

Freistaat Bayern, Wasserwirtschaftsamt
Landshuter Straße 59, 93053 Regensburg

Hochwasserschutz Regensburg / Abschnitt H Unterer Wöhrd

Anlage D 1.0

Erläuterungsbericht

Umweltverträglichkeitsstudie (UVS)

Arbeitsgemeinschaft TEAM 3
vertreten durch:

INHALTSVERZEICHNIS

ABBILDUNGSVERZEICHNIS.....	7
TABELLENVERZEICHNIS	8
ANLAGENVERZEICHNIS.....	10
ABKÜRZUNGSVERZEICHNIS	11
1 VERANLASSUNG UND RECHTLICHE GRUNDLAGEN	12
1.1 Veranlassung, Notwendigkeit und Begründung des Vorhabens.....	12
1.2 Träger des Vorhabens	12
1.3 Zweck und Ziele des Vorhabens.....	12
1.4 Geografische Lage des Vorhabens.....	14
1.5 Feststellung der UVP-Pflicht	15
1.6 Aufgabe und Ziel der Umweltverträglichkeitsstudie.....	15
2 VORGEHENSWEISE UND ARBEITSSCHRITTE.....	20
3 BESCHREIBUNG DES VORHABENS	24
3.1 Merkmale des Vorhabens (Vorzugsvariante)	24
3.1.1 Anlagebezogene Vorhabensmerkmale	24
3.1.2 Baubezogene Vorhabensmerkmale	29
3.1.3 Betriebsbezogene Vorhabensmerkmale	31
3.2 Wirkungen und Wirkfaktoren des Vorhabens	32
3.3 Zusammenwirken mit anderen Vorhaben auf dem Unterem Wöhrd	41
3.4 Merkmale zur Vermeidung und Verminderung nachteiliger Umweltauswirkungen	42
3.5 Alternativen.....	44
3.5.1 Lösungsansätze	44
3.5.2 Übersicht geprüfter Varianten.....	44
4 PLANUNGS- UND UNTERSUCHUNGSRAUM.....	53
4.1 Geografische Lage	53
4.2 Naturraum.....	53
4.3 Historische und bestehende Nutzungen	53

4.4	Schutzgebiete und Restriktionsflächen	54
4.5	Planerische Vorgaben.....	56
5	BESCHREIBUNG UND BEWERTUNG DER UMWELT UND IHRER BESTAND- TEILE	63
5.1	Schutzgut Menschen, insbesondere menschliche Gesundheit.....	63
5.1.1	Methodik	63
5.1.2	Beschreibung Ist-Zustand.....	63
5.1.3	Bewertung Ist-Zustand	66
5.2	Schutzgut Tiere.....	68
5.2.1	Methodik	68
5.2.2	Beschreibung Ist-Zustand.....	69
5.2.3	Gesamtbewertung Ist-Zustand	78
5.3	Schutzgut Pflanzen.....	80
5.3.1	Teilaspekt Vegetation, Gefäßpflanzen, Biotoptypen	80
5.3.2	Teilaspekt Phytoplankton	86
5.4	Schutzgut Biologische Vielfalt	86
5.4.1	Methodik	86
5.4.2	Beschreibung und Bewertung Ist-Zustand	86
5.5	Schutzgut Fläche	88
5.5.1	Methodik	88
5.5.2	Beschreibung und Bewertung Ist-Zustand	88
5.6	Schutzgut Boden	89
5.6.1	Methodik	89
5.6.2	Beschreibung Ist-Zustand.....	90
5.6.3	Bewertung Ist-Zustand	91
5.7	Schutzgut Wasser.....	94
5.7.1	Methodik	94
5.7.2	Fließgewässer – Teilaspekt Hydrologie	94
5.7.3	Fließgewässer - Teilaspekt Hydromorphologie	97
5.7.4	Fließgewässer - Teilaspekt Stoffhaushalt	99

5.7.5	Fließgewässer - Teilaspekt Schadstoffe in Gewässersedimenten.....	100
5.7.6	Grundwasser	101
5.8	Schutzgut Luft.....	104
5.8.1	Methodik	104
5.8.2	Beschreibung und Bewertung Ist-Zustand	104
5.9	Schutzgut Klima	104
5.9.1	Methodik	104
5.9.2	Beschreibung Ist-Zustand.....	105
5.9.3	Bewertung Ist-Zustand	105
5.10	Schutzgut Landschaft.....	106
5.10.1	Methodik	106
5.10.2	Beschreibung Ist-Zustand.....	106
5.10.3	Bewertung Ist-Zustand	107
5.11	Schutzgut kulturelles Erbe und sonstige Sachgüter.....	108
5.11.1	Methodik	108
5.11.2	Beschreibung Ist-Zustand.....	109
5.11.3	Bewertung Ist-Zustand	112
5.12	Wechselwirkungen zwischen den Schutzgütern	114
6	AUSWIRKUNGSPROGNOSE.....	115
6.1	Schutzgut Menschen, insbesondere menschliche Gesundheit.....	115
6.1.1	Auswirkungen	115
6.1.2	Einschätzung Veränderungs- und Erheblichkeitsgrad	121
6.2	Schutzgut Tiere.....	123
6.2.1	Auswirkungen	123
6.2.2	Einschätzung Veränderungs- und Erheblichkeitsgrad	126
6.3	Schutzgut Pflanzen.....	128
6.3.1	Teilaspekt Vegetation, Gefäßpflanzen, Biotoptypen	128
6.3.2	Teilaspekt Phytoplankton	135
6.4	Schutzgut Biologische Vielfalt	136
6.4.1	Auswirkungen	136

6.4.2	Einschätzung Veränderungs- und Erheblichkeitsgrad	137
6.5	Schutzgut Fläche	139
6.5.1	Auswirkungen	139
6.5.2	Einschätzung Veränderungs- und Erheblichkeitsgrad	140
6.6	Schutzgut Boden	140
6.6.1	Auswirkungen	140
6.6.2	Einschätzung Veränderungs- und Erheblichkeitsgrad	143
6.7	Schutzgut Wasser.....	145
6.7.1	Fließgewässer - Teilaspekt Hydrologie	145
6.7.2	Fließgewässer - Teilaspekt Hydromorphologie	149
6.7.3	Fließgewässer - Teilaspekt Stoffhaushalt	150
6.7.4	Fließgewässer - Teilaspekt Schadstoffe in Gewässersedimenten.....	154
6.7.5	Grundwasser	155
6.8	Schutzgut Luft.....	161
6.9	Schutzgut Klima.....	162
6.9.1	Auswirkungen	162
6.9.2	Einschätzung Veränderungs- und Erheblichkeitsgrad	163
6.10	Schutzgut Landschaft.....	164
6.10.1	Auswirkungen	164
6.10.2	Einschätzung Veränderungs- und Erheblichkeitsgrad	168
6.11	Schutzgut kulturelles Erbe und sonstige Sachgüter.....	170
6.11.1	Auswirkungen	170
6.11.2	Einschätzung Änderungs- und Erheblichkeitsgrad	184
6.12	Wechselwirkungen zwischen den Schutzgütern	187
6.13	Zusammenfassende Darstellung der erheblichen Umweltauswirkungen	190
7	ANFÄLLIGKEIT DES VORHABENS FÜR RISIKEN VON SCHWEREN UNFÄLLEN ODER KATASTROPHEN	192
7.1	Prognose-Nullfall	192
7.2	Prognose-Planfall	192

8	ANFÄLLIGKEIT DES VORHABENS GEGENÜBER DEN FOLGEN DES KLIMAWANDELS	202
8.1	Rahmenbedingungen	202
8.2	Positive Wirkungen des HWS-Vorhabens gegenüber den Folgen des Klimawandels	202
8.3	Mögliche Auswirkungen der HWS-Maßnahmen auf urbane Überflutungen in Folge der Änderung der Oberflächenentwässerung Werftstraße (PA 6-7)	203
8.4	Fazit.....	204
9	GRENZÜBERSCHREITENDE AUSWIRKUNGEN DES VORHABENS	204
10	AUSWIRKUNGEN AUF DIE ERHALTUNGSZIELE VON NATURA 2000 – GEBIETEN	205
11	AUSWIRKUNGEN AUF BESONDERS GESCHÜTZTE ARTEN	206
12	AUSWIRKUNGEN AUF DIE BEWIRTSCHAFTUNGSZIELE DER WRRL	208
13	MAßNAHMEN ZUR VERMEIDUNG, MINIMIERUNG, ZUM AUSGLEICH ODER ERSATZ	210
13.1	Maßnahmen zur Vermeidung und Minimierung	210
13.2	Maßnahmen zur Kompensation	219
13.3	Maßnahmen im Rahmen der Bestimmungen zum besonderen Artenschutz	227
13.3.1	Maßnahmen zur Konfliktvermeidung	227
13.3.2	Maßnahmen zur Sicherung der kontinuierlichen ökologischen Funktionalität (CEF - vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen i.S.v. § 44 Abs. 5 S. 3 BNatSchG)	230
14	ÜBERWACHUNGSMÄßNAHMEN	232
15	ZUSAMMENFASSENDE GUTACHTERLICHE BEURTEILUNG DER UMWELTVERTRÄGLICHKEIT DES VORHABENS	234
15.1	Rahmenbedingungen	234
15.2	Zusammenfassende Bewertung der Umweltauswirkungen des Vorhabens.....	234
15.3	Prognose-Nullfall	236
15.4	Gesamtfazit – Beurteilung der Umweltverträglichkeit des Vorhabens	237
16	ALLGEMEIN VERSTÄNDLICHE NICHTTECHNISCHE ZUSAMMENFASSUNG ...	239
16.1	Vorhaben	239

16.2	Raumanalyse	240
16.3	Auswirkungen des Vorhabens – Einschätzung der Erheblichkeit der Vorhabenswirkungen unter Berücksichtigung umzusetzender Maßnahmen der Vermeidung, Minderung und Kompensation	241
16.4	Gesamtfazit	251
17	QUELLENVERZEICHNIS	253
	ANLAGEN	265

ABBILDUNGSVERZEICHNIS

Abb. 1: Vorhabensübersicht	12
Abb. 2: Geografische Lage HWS-Abschnitt H, Unterer Wöhrd	14
Abb. 3: Oberirdische Hochwasserschutzlinie – Trassierung und Differenzierung.....	25
Abb. 4: Unterirdische HWS-Schutzlinie (Untergrundabdichtung) in Verbindung mit oberirdischen HWS-Elementen	27
Abb. 5: Hochwasserschutzlinie mit Binnendrainage, Pumpwerken, Schaltanlagen, Strom-/Steuerleitungen.....	28
Abb. 6: Maßnahmen zur „Auenmodellierung“	29
Abb. 7: Untersuchte Lücken zur Optimierung Untergrundabdichtung	50
Abb. 8: Flächennutzungsplan Regensburg	58
Abb. 9: Bebauungsplan 185-I Unterer Wöhrd (1983).....	58
Abb. 10: Flussraumkonzept 2010 - Ausschnitt Unterer Wöhrd.....	59
Abb. 11: Grünanlagen Unterer Wöhrd mit Radwegen.....	64
Abb. 12: Hochwassergefahrenflächen HQ100 (links) / HQextrem (rechts).....	66
Abb. 13: Istzustand HQ100 max. Wassertiefen und Isolinien der maximalen Wasserspiegel.....	67
Abb. 14: Geschützte Bäume nach Baumschutzverordnung Stadt Regensburg 2023 im LBP-UR	81
Abb. 15: Bewertung Biotoptypen	85
Abb. 16: Bewertung Bodenfunktion gesamt / -Verdichtungsempfindlichkeit.....	93
Abb. 17: Schematischer hydrogeologischer Schnitt.....	102

Abb. 18: Planzustand HQ100, maximale Wassertiefen und Isolinien der maximalen Wasserspiegel.....	116
Abb. 19: Einsatz Grundwassermodell. Bemessungsereignis HQB (HQ100) – Planungszustand. Berechnete Flurabstandsbereiche beim maximalen Grundwasserstand	116
Abb. 20: Betroffenheit Privatgrund.....	117
Abb. 21: Differenzen max. Wasserstände HQ100 – Planungs-, gegen Ist-Zustand	146
Abb. 22: Differenzen max. Fließgeschwindigkeiten HQ100 – Planungs-, gegen Ist-Zustand	147
Abb. 23: Einsatz des Grundwassermodells. Stationäre Berechnungen Bezugszustand (MW). Berechnete Grundwassergleichen Plan- und Bezugszustand	157
Abb. 24: Einsatz Grundwassermodell: Bemessungsereignis (HQ100) – Berechnete max. Grundwasserstände, Planungsfall und Differenzen zum Bezugszustand.....	158
Abb. 25: Einsatz des Grundwassermodells, berechnete Grundwasserstandsganglinie an der Messstelle 036 für den Bezugs- und den Planungszustand.....	159
Abb. 26: Visualisierung der HWS-Maßnahme PA 5.....	167
Abb. 27: Visualisierung der HWS-Maßnahme PA 6/7	167
Abb. 28: Visualisierung der HWS-Maßnahme PA 7.2.....	168
Abb. 29: Fließgeschwindigkeiten Bemessungshochwasser (HQ100) – Ist-Zustand.....	179
Abb. 30: Fließgeschwindigkeiten Bemessungshochwasser (HQ100) – Plan-Zustand	180
Abb. 31: Lageplan HWS-Maßnahme – Lokalisierung der Bereiche für eine mögliche Suffosion	181
Abb. 32: Lageplan HWS-Maßnahme – Übersicht Suffosionssicherheit.....	182
Abb. 33: Bereich 1 - Darstellung der suffosionssicheren und suffosiven Bereiche	182

TABELLENVERZEICHNIS

Tab. 1: Baubedingte Wirkfaktoren und Wirkprozesse	32
Tab. 2: Anlagebedingte Wirkfaktoren und Wirkprozesse	35
Tab. 3: Betriebsbedingte Wirkfaktoren und Wirkprozesse	39
Tab. 4: Zusammenfassende Übersicht Variantenuntersuchungen oberirdischer Hochwasserschutz	45
Tab. 5: Untersuchte Lücken zur Optimierung Untergrundabdichtung.....	51
Tab. 6: Grünanlagen Unterer Wöhrd	64

Tab. 7: Bestandsbewertung Schutzgut Menschen, menschliche Gesundheit	67
Tab. 8: Nachgewiesene Brutvogelarten, deren Status und artenschutzrechtliche Einstufung	69
Tab. 9: Artenliste Fledermäuse mit Anzahl festgestellter Rufsequenzen	73
Tab. 10: Bestandsaufnahme Xylobionte Käfer.....	74
Tab. 11: Bestandserfassung Mollusken.....	76
Tab. 12: Bestandsbewertung Schutzgut Tiere	79
Tab. 13: Bestandsbewertung Schutzgut Pflanzen, Biotoptypen.....	80
Tab. 14: Bestand und Bewertung Biotoptypen im UVS-Untersuchungsraum.....	82
Tab. 15: Bestandsbewertung Schutzgut Biologische Vielfalt	86
Tab. 16: Bestandsbewertung Schutzgut Fläche	89
Tab. 17: Bestandsbewertung Schutzgut Boden.....	92
Tab. 18: Bestandsaufnahme Fließgewässer im UVS-UR	94
Tab. 19: Angesetzte Abflusskombinationen.....	96
Tab. 20: Bestandsbewertung Schutzgut Wasser, Teilaspekt Hydrologie	97
Tab. 21: Bestandsbewertung Schutzgut Wasser, Teilaspekt Hydromorphologie	99
Tab. 22: Bestandsbewertung Schutzgut Wasser, Teilaspekt Stoffhaushalt.....	100
Tab. 23: Schichtenaufbau Baugrund und hydrogeologische Zuordnung.....	101
Tab. 24: Bestandsbewertung Schutzgut Wasser, Teilaspekt Grundwasser	103
Tab. 25: Bestandsbewertung Schutzgut Klima	105
Tab. 26: Bestandsbewertung Schutzgut Landschaft.....	107
Tab. 27: Bestand kulturelles Erbe im UVS-Untersuchungsraum.....	109
Tab. 28: Bestandsbewertung Schutzgut Kulturelles Erbe und sonstige Sachgüter	112
Tab. 29: Veränderungs- und Erheblichkeitsgrad für das Schutzgut Menschen, menschliche Gesundheit	121
Tab. 30: Veränderungs- und Erheblichkeitsgrad für das Schutzgut Tiere	126
Tab. 31: Flächenumgriff Wirkbereiche	128
Tab. 32: Übersicht Eingriffs-/Ausgleichsbilanz Schutzgut Arten und Lebensräume des Gesamtvorhabens	133
Tab. 33: Veränderungs- und Erheblichkeitsgrad für das Schutzgut Pflanzen/Biotope.....	134
Tab. 34: Veränderungs- und Erheblichkeitsgrad für das Schutzgut Biologische Vielfalt.....	137

Tab. 35: Veränderungs- und Erheblichkeitsgrad für das Schutzgut Boden	144
Tab. 36: Veränderungs- und Erheblichkeitsgrad für das Schutzgut Wasser, Fließgewässer - Teilaspekt Hydrologie	148
Tab. 37: Veränderungs- und Erheblichkeitsgrad für das Schutzgut Wasser, Fließgewässer - Teilaspekt Stoffhaushalt	153
Tab. 38: Veränderungs- und Erheblichkeitsgrad für das Schutzgut Wasser, Grundwasser	160
Tab. 39: Veränderungs- und Erheblichkeitsgrad für das Schutzgut Klima	163
Tab. 40: Veränderungs- und Erheblichkeitsgrad für das Schutzgut Landschaft	169
Tab. 41: Veränderungs- und Erheblichkeitsgrad für das Schutzgut kulturelles Erbe und sonstige Sachgüter	185
Tab. 42: Ergebnis der Risikobestimmung ohne Maßnahmen zur Risikominderung	194
Tab. 43: Gefährdungsszenarien mit zu berücksichtigenden Risikominderungsmaß- nahmen gemäß Risikogutachten	195
Tab. 44: Ergebnis der Risikobestimmung mit Maßnahmen zur Risikominderung	198
Tab. 45: Zusammenfassende Bewertung der Umweltauswirkungen HWS-H	234

ANLAGENVERZEICHNIS

Anlage-/ Plan-Nr.:	Inhalt	Maßstab
Datei Nr.		
D 1.1 HWS-H_D1.1_UVS_Uebersichtsplan	Plan UVS-UR, Schutzgebiete, Vorhabensübersicht	1:2.000
D 1.2 HWS-H_D1.2_UVS_Bestand_Biototypen	Bestand Biotop-, Nutzungstypen wertgebende Flächen Fauna	1:2.000
D 1.3 HWS-H_D1.3_UVS_Konfliktplan	Wertgebende Flächen Schutz- güter, Vorhabensübersicht, wesentliche Betroffenheiten/ Konflikte	1:2.000

ABKÜRZUNGSVERZEICHNIS

AG	Auftraggeber	UEG	Überschwemmungsgebiet
BA	Bauabschnitt	UG / UR	Untersuchungsgebiet /-raum
BP	Brutpaar	UGA	Untergrundabdichtung
B-Plan	Bebauungsplan	UNB	Untere Naturschutzbehörde
BLfD	Bayerisches Landesamt für Denkmalpflege	UVP	Umweltverträglichkeitsprüfung
BNatSchG	Bundesnaturschutzgesetz	UVS	Umweltverträglichkeitsstudie
BVO	Baumschutzverordnung	WHG	Wasserhaushaltsgesetz
EU-WRRL	EU-Wasserrahmenrichtlinie	WSA	Wasser- und Schifffahrtsamt
FB	Fachbeitrag	WWA	Wasserwirtschaftsamt
FFH-Gebiet	Fauna-Flora-Habitat-Gebiet gem. europäischer FFH-Richtlinie; Teil des Natura-2000-Netzwerks	§ / § 30	Gesetzlich geschütztes Biotop gemäß § 30 BNatSchG
FFH-VA	FFH-Verträglichkeitsabschätzung		
FNP	Flächennutzungsplan		
FWK	Flusswasserkörper		
GOK	Geländeoberkante		
GSK	Gewässerstrukturgütekartierung		
GW	Grundwasser		
GWK	Grundwasserkörper		
HW	Hochwasser		
HWS	Hochwasserschutz		
KPW	Kompaktpumpwerk		
LBP	Landschaftspflegerischer Begleitplan		
LFD	Landesamt für Denkmalpflege		
LfU	Landesamt für Umwelt des Freistaates Bayern		
LRT	Lebensraumtyp gem. FFH-Richtlinie		
ND	Naturdenkmal		
PA	Planungsabschnitt		
saP	spezielle artenschutzrechtliche Prüfung		
SG	Schutzgut gemäß UVPG		
SPW	Sickerwasserpumpwerk		
UBA	Umweltbundesamt		

1 VERANLASSUNG UND RECHTLICHE GRUNDLAGEN

1.1 Veranlassung, Notwendigkeit und Begründung des Vorhabens

Der Freistaat Bayern, vertreten durch das Wasserwirtschaftsamt Regensburg, plant für die Stadt Regensburg Hochwasserschutzmaßnahmen in einzelnen Teilabschnitten. Die vorliegende Unterlage bezieht sich auf den Abschnitt H und betrifft den Hochwasserschutz für die Donauinsel „Unterer Wöhrd“, im zentralen Bereich der Stadt, von ca. Flusskilometer 2379,5 bis 2378,5.

Der Vorhabensbereich, inklusive Baustelleneinrichtungsflächen, ist insgesamt ca. 7,07 ha groß und in zehn Planungsabschnitte (PA) eingeteilt. Neben den geplanten **Hochwasserschutzmaßnahmen** (PA 1-7) ist von ca. Flusskilometer 2378,6 bis 2377,9 (Donau-Nordarm) eine „**Auenmodellierung**“ vorgesehen (PA 10). Diese soll als multifunktionale Maßnahme gleichzeitig Ziele des Flussraumkonzeptes Regensburg, der Bewirtschaftungs- und Maßnahmenpläne gemäß EU-Wasserrahmenrichtlinie sowie Maßnahmen zum Retentionsraumausgleich und der Kompensation von Eingriffen in Natur und Landschaft des HWS-Projekts umsetzen (vgl. Abb. 1, Plan Anl. D 1.1).



Abb. 1: Vorhabensübersicht

1.2 Träger des Vorhabens

Vorhabensträger für die Hochwasserschutzmaßnahme Unterer Wöhrd in Regensburg ist gemäß Art. 39 Abs. 2 in Verbindung mit Art. 40 BayWG der Freistaat Bayern, vertreten durch das Wasserwirtschaftsamt Regensburg (Anl. A, Kap. 1).

Die Stadt Regensburg wird durch die Maßnahme begünstigt, war in die Planung eingebunden und wird gemäß Art. 42 Abs. 2 BayWG im Rahmen des Vorteilsausgleichs an den Kosten beteiligt (ebd.).

1.3 Zweck und Ziele des Vorhabens

Zweck des Vorhabens

Der Untere Wöhrd ist eine der Regensburger Altstadt vorgelagerte Insel in der Donau. Bei einem HW100 würde gegenwärtig fast die gesamte Insel überflutet. Selbst bei vergangenen Hochwasserereignissen, die maximal eine Jährlichkeit von 30 erreichten, waren in den Jahren 1988, 2002 und 2013 die entstandenen Schäden (insgesamt ca. 10 Mio. €) erheblich (Erläuterungsbericht zur Genehmigungsplanung, Kap. 2).

Zweck des Vorhabens ist der Schutz des Unteren Wöhrd (Flusskilometer 2379,5 bis 2378,5 - Abschnitt H) mit seinen ca. 1.300 Einwohnern und 430 Arbeitsplätzen vor dem bayernweit geltenden Bemessungshochwasser. Der Bemessungsabfluss entspricht dem momentan gültigen hundertjährigen Hochwasser (HQ100) am Pegel Schwabelweis mit 3.400 m³/s (ebd.).

Bei der Hochwasserschutzplanung wurden auch Risiken berücksichtigt, die die Sicherheit der Anlagen selbst oder der Schutzgüter bei außergewöhnlichen Belastungen gefährden könnten. Die vorliegende Planung ist für das Bemessungshochwasser HQ100 +50 cm Freibord ausgelegt. Hochuferbereiche verbleiben ohne Freibord. Zum Schutz vor plötzlichem Versagen erfolgt bei Überschreitung des Bemessungshochwassers eine Flutung der Insel über das östliche Hochufer (ebd.).

Die Hochwasserschutzmaßnahme wurde als interdisziplinäres Gesamtkonzept geplant, da zur Lösungsfindung, deren Genehmigungsfähigkeit und Akzeptanz auch stadt- und landschaftsplanerische, denkmalpflegerische, freiraumplanerische und gestalterische Belange sinnvoll und schlüssig miteinander in Einklang zu bringen waren.

Planungsziele

Die fachlichen Zielstellungen sind gemäß Erläuterungsbericht zur Genehmigungsplanung:

Ingenieurtechnische Planungsziele:

- Gewährleistung eines Schutzes vor Hochwasser bis zum Bemessungsabfluss
- Kein Einstau von bewohnten Erdgeschossflächen oder Verkehrsflächen durch aufsteigendes Grundwasser
- Vorsehen eines befahrbaren Verteidigungsweges hinter der Schutztrasse, sofern möglich
- Minimieren mobiler Elemente und von Öffnungen bzw. Lückenschlüssen (Minimierungsgebot)
- Identifizierung von Konflikten der geplanten Maßnahmen mit den bestehenden Sparten (Ver- und Entsorgungsleitungen), Planung notwendiger Lösungsmaßnahmen
- Untersuchung von Auswirkungen der Maßnahmen auf den oberflächlichen Abfluss bei Starkregen (für Teilbereiche) und sofern möglich Ausschluss von Verschlechterungen
- Optimierung der Trassenführung und der Gründungskonzepte im Hinblick auf die Bauausführung und zum Erhalt der vorhandenen Stadtbiotope

Städtebauliche, landschaftsplanerische und verkehrstechnische Planungsziele:

- Optimierung der HWS-Trasse im Bereich Werftstraße bei Einbindung der vielfältigen öffentlichen und privaten Nutzungen

- Optimierung der ortsfesten sowie der mobilen HWS-Anlagen im Bereich Werftstraße im Sinne der Beurteilungskommission aus dem Wettbewerb
- Berücksichtigung der Belange des Denkmalschutzes bzw. der UNESCO (z.B. Objektschutz denkmalgeschützter Gebäude der Wöhrdstraße, Ensembleschutz)
- Einbindung des Flussraumkonzepts (2010) mit den Zielvorgaben
- weitgehender Erhalt der Stadtbiopte sowie des stadtbildprägenden Baumbestandes im Bereich des Planungsgebiets
- Umsetzung des Parkkonzepts der Stadt Regensburg (Konzentration der notwendigen Kfz-Stellplätze in zentralen Parkierungsflächen bzw. Quartiersgaragen) und damit Minimierung auf zwingend notwendige Anliegerstellplätze in der Werftstraße

Bestehende Gebäude, die bereits mit der Bauauflage für einen HW100-Schutz errichtet waren, wurden lediglich in die Schutzlinie integriert (z.B. Objektschutz an der Inselnordseite).

Private Flurstücke wurden nicht in den Hochwasserschutz eingebunden, sofern diese nicht zwingend für einen übergeordneten Hochwasserschutz (z.B. des gesamten Polders) nötig und Teil des planungsrechtlichen Außenbereichs nach § 35 BauGB sind (Gebäude des ehemaligen Pesthofareals PA 9, die bereits mit privatem Objektschutz vorgesorgt haben).

1.4 Geografische Lage des Vorhabens

Der „Untere Wöhrd“ ist eine Donauinsel im Innenstadtbereich von Regensburg. Die Insel liegt in der Donau bei ca. Flusskilometer 2379,6 bis 2377,8 (Südarm). Die als Bundeswasserstraße ausgewiesene Donau teilt sich am Pfaffensteiner Wehr in den der Altstadt zugewandten Donau-Südarm, der im Wesentlichen von Ausflugsschiffen genutzt wird, und den Donau-Nordarm, in den nördlich der Insel der Regen mündet. Der Brandner Kanal grenzt im Nordwesten zur Jahninsel den Unteren Wöhrd vom Oberen Wöhrd ab und der Mühlenkanal bildet im Südwesten eine Zäsur zur Gareisinsel (vgl. Abb. 2; Anl. D 1.1).



Abb. 2: Geografische Lage HWS-Abschnitt H, Unterer Wöhrd (Quelle: Stadt Regensburg 2024, online)

1.5 Feststellung der UVP-Pflicht

Das Vorhaben ist gemäß Anlage 1, Nr. 13 des Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) ein *„wasserwirtschaftliches Vorhaben mit Benutzung oder Ausbau eines Gewässers“* und entspricht den relevanten Merkmalen der Nr. 13.18.1 *„sonstige der Art nach nicht von den Nummern 13.1 bis 13.17 erfasste Ausbaumaßnahmen im Sinne des Wasserhaushaltsgesetzes, soweit die Ausbaumaßnahmen nicht von Nummer 13.18.2 erfasst sind“* (Schwerpunkt der Einordnung) und der Nr. 13.13 *„Bau eines Deiches oder Dammes, der den Hochwasserschutz beeinflusst (sofern nicht von 13.16 erfasst)“*. Folglich besteht die Pflicht zur Durchführung einer „Allgemeinen Vorprüfung des Einzelfalls“ gemäß § 7, Abs. 1 UVPG (UVP-Screening), um festzustellen, ob die Durchführung einer formellen Umweltverträglichkeitsprüfung erforderlich ist.

Mit den Maßnahmen zum Hochwasserschutz (HWS) Unterer Wöhrd konnten im Rahmen der Allgemeinen Vorprüfung des Einzelfalls gemäß UVPG wesentliche erheblich nachteilige Wirkungen ausgeschlossen werden. Es verblieb aber ein offener Prüfpunkt, der eine fachübergreifende Auswertung vorhandener Untersuchungen erforderte.

Die Notwendigkeit zur Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) wurde in einem Termin mit der Planfeststellungsbehörde am 09.02.2023 erörtert. Aufgrund der Komplexität der Hochwasserschutzmaßnahme, der Vielzahl an erforderlichen Nachweisen und Untersuchungen und dem Ziel, eine möglichst große Rechtssicherheit im Planfeststellungsverfahren zu erlangen, wurde empfohlen, eine UVP durchzuführen. In der Folge hat der Vorhabensträger bei der zuständigen Behörde die Durchführung einer UVP beantragt.

1.6 Aufgabe und Ziel der Umweltverträglichkeitsstudie

Die Umweltverträglichkeitsstudie (UVS, analog UVP-Bericht) bündelt die aus Umweltsicht für das Vorhaben zulassungsrelevanten Inhalte in einer einheitlichen Unterlage. Sie muss alle Angaben beinhalten, die der Planfeststellungsbehörde eine begründete Bewertung der Umweltauswirkungen gemäß § 25 Abs. 1 UVPG ermöglichen. Die obligatorischen Inhalte der UVS sind in § 16 UVPG dargestellt.

Geprüft wird die im Rahmen der Vor- und Entwurfsplanung entwickelte Vorzugsvariante der Planung. Hierfür werden insbesondere die bau-, anlage- und betriebsbedingten Auswirkungen auf die Schutzgüter Menschen/menschliche Gesundheit, Tiere, Pflanzen, biologische Vielfalt, Fläche, Boden, Wasser, Luft, Klima, Landschaft, kulturelles Erbe und sonstige Sachgüter sowie deren mögliche Wechselwirkungen untersucht.

Bestandteil der Untersuchung ist auch ein Vergleich mit dem Prognose Null-Fall (Entwicklungen ohne Durchführung der Hochwasserschutzmaßnahmen und der Auenmodellierung) sowie eine zusammenfassende Darstellung der untersuchten Varianten und Optimierungsmöglichkeiten im Rahmen der Vor- und Entwurfsplanung. Darüber hinaus wird eine Einschätzung der Anfälligkeit des Vorhabens für Risiken von schweren Unfällen oder Katastrophen und gegenüber den Folgen des Klimawandels vorgenommen.

Neben der UVS wurden weitere umwelt- und naturschutzfachliche Untersuchungen durchgeführt (vgl. Anlage D - Umweltplanung), deren Ergebnisse in der UVS Berücksichtigung fanden. Das sind:

- Landschaftspflegerische Begleitplanung (LBP, Anl. D 2)
- Spezielle artenschutzrechtliche Prüfung (saP, Anl. D 3)
- FFH-Verträglichkeitsabschätzung (FFH-VA, Anl. D 4)
- Fachbeitrag EU-Wasserrahmenrichtlinie (FB EU-WRRL, Anl. D 5)
- Kartierung nach Biotopwertliste BayKompV (Anl. D 6)
- Baumkataster (Anl. D 7)

Darüber hinaus liegen vertiefende Untersuchungen für einen Teil der Schutzgüter vor, die ebenfalls Berücksichtigung fanden (vgl. Anl. F). Dazu gehören insbesondere Untersuchungen zum Baugrund, zur Strömung (Grundwasser, Hydraulik), zur Fauna, zur Flora und zur Bauforschung. Darüber hinaus liegen ein Bodenschutzkonzept, ein Risikogutachten, ein Nachweis zur Suffosionssicherheit, eine Starkregenuntersuchung sowie eine Visualisierung der HWS-Planung für die Insel Südseite vor.

Die UVS fasst diese Ergebnisse im Einzelnen zusammen, führt aber auch eine querschnittsorientierte Betrachtung durch (Wechselwirkungen).

Die Umweltverträglichkeitsstudie bezieht sich im Wesentlichen auf die Entwurfsplanung des Vorhabens (2024). Vereinzelt fanden ergänzte oder angepasste Inhalte im Rahmen der Genehmigungsplanung (Erläuterungsbericht 2025) Berücksichtigung.

Ergebnisse UVP-Scoping

Das Wasserwirtschaftsamt (WWA) hat als Vorhabensträger mit Schreiben vom 25.05.2023 beim Umweltamt Regensburg einen Antrag nach § 15 Abs. 1 Satz 1 des Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) gestellt, d.h., auf Unterrichtung über den Inhalt, den Umfang und die Detailtiefe der Angaben (Untersuchungsrahmen), die in den Bericht zu den Umweltauswirkungen (UVP-Bericht) für das o. g. Bauvorhaben aufzunehmen sind.

Im Rahmen dieser Unterrichtung hat das Umweltamt dem WWA, den nach § 17 UVPG zu beteiligenden Behörden, anerkannten Umweltvereinigungen und Dritten eine Gelegenheit zur Besprechung gegeben (Scoping-Termin nach § 15 Abs. 3 UVPG). Das Umweltamt führte diese Besprechung als Online-Konsultation gemäß § 5 PlanSiG durch.

Die beteiligten Fachstellen wurden am 30.06.2023 per E-Mail über Ablauf und Inhalt des Scopings informiert. Die bereitgestellten Scoping-Unterlagen wurden den beteiligten Stellen per Sharing-Plattform zur Einsichtnahme übermittelt. Im Zeitraum vom 30.06. bis 21.07.2023 konnten Stellungnahmen zu den im jeweiligen Zuständigkeitsbereich betroffenen Umweltbelangen abgegeben werden hinsichtlich Inhalt und Tiefe der erforderlichen Untersuchungen. In diesem Zeitraum gingen folgende Stellungnahmen beim Umweltamt ein:

- Umweltamt, Sachgebiet Naturschutz, 20.07.2023, ohne Einwände, mit dem vorgeschlagenen Untersuchungsrahmen besteht Einverständnis
- Tiefbauamt, Abt. Wasserbau, 21.07.2023, ohne Einwände
- Landesfischereiverband Bayern e.V., 20.07.2023, ohne Einwände
- Amt für Brand- und Katastrophenschutz, 26.07.2023, keine Einwände

Von den restlichen beteiligten Stellen ist auch nach Ablauf der Frist keine Rückmeldung/Stellungnahme eingegangen (Stand 01.08.2023). Für einen reservierten Präsenztermin am 24.07.2023 wurde kein Bedarf angemeldet.

Da keine weiteren Stellungnahmen eingingen, ging das Umweltamt davon aus, dass seitens der beteiligten Stellen keine Einwände bestehen und mit dem vorgeschlagenen Untersuchungsrahmen in der Scoping-Unterlage Einverständnis besteht.

Nach Abschluss des UVP-Scoping verfasste die Untere Wasserrechtsbehörde das Unterrichtungsschreiben und legte den im Folgenden beschriebenen, vorläufigen Untersuchungsrahmen für den UVP-Bericht (hier als UVS – Umweltverträglichkeitsstudie bezeichnet) fest:

Aus der Sicht der Unteren Wasserrechtsbehörde bestand mit dem in der Scoping-Unterlage dargestellten Untersuchungsrahmen grundsätzlich Einverständnis.

Mit den vorgeschlagenen Fachgutachten FFH-Verträglichkeitsabschätzung, Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag (saP), Fachbeitrag Wasserrahmenrichtlinie, Landschaftspflegerischer Begleitplan (LBP), Bodenschutzkonzept sowie Risikogutachten bestand ebenfalls Einverständnis. Auf folgende Punkte wurde noch hingewiesen:

Schutzgut Wasser

Es sind folgende vorhabenbedingten Auswirkungen zu bestimmen:

- Hydrologie (Wasserstände, Strömungsgeschwindigkeiten), Hydromorphologie
- Wasserrahmenrichtlinie
- Grundwasserverhältnisse, Auswirkungen auf den Grundwasserkörper durch die Spundungen/Binnenentwässerung, Grundwasserabhängige Ökosysteme

Schutzgut Mensch

Untersuchung, welche Auswirkungen das Vorhaben auf den Menschen und hierbei insbesondere die menschliche Gesundheit hat. Maßgeblich sind die Aspekte Wohnen, Freizeit, Erholung, sowie der Aspekt Immissionen (Lärm, Staub, Abgase, Erschütterungen).

Schutzgut Tiere/Pflanzen/Biologische Vielfalt

Das Schutzgut ist mittels der vorgeschlagenen Unterlagen (Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag, FFH-Verträglichkeitsabschätzung, LBP) darzustellen und zu bewerten. Die in der Scoping-Unterlage dargestellte Vorgehensweise zur Erfassung des Ist-Zustandes und Methodik zur Bewertung wird seitens der Unteren Naturschutzbehörde als geeignet und ausreichend bewertet.

Schutzgut Boden

Bezüglich des Schutzguts Boden sind insbesondere die Faktoren Bodenversiegelung, Bodenverdichtung, Veränderung der organischen Substanz und mögliche Auswirkungen auf seine natürliche Funktion und Leistungsfähigkeit zu betrachten.

Schutzgut Luft

Die vorhabensbedingten Auswirkungen durch mögliche Luftbeeinträchtigungen durch den Baustellenbetrieb und eventuelle zusätzliche Beeinträchtigungen können ggf. beim Schutzgut Mensch - Teilaspekt Luftimmissionen behandelt werden.

Schutzgut Klima

Beim Schutzgut Klima ist zu untersuchen, welche Auswirkungen das Vorhaben auf die klimatischen Verhältnisse haben wird. Die Berücksichtigung des Klimawandels (z.B. Starkregenereignisse) und wie sich dieser nach den wahrscheinlichsten Prognosen auf die einzelnen Schutzgüter auswirken wird, ist darzustellen.

Ebenfalls zu betrachten ist die Anfälligkeit des Vorhabens für Unfälle und Katastrophen.

Schutzgut kulturelles Erbe und sonstige Sachgüter

Entsprechend der in der Scoping-Unterlage vorgeschlagenen Vorgehensweise sind die Auswirkungen des Vorhabens auf Kultur- (relevant sind hier insbesondere Denkmalschutz und UNESCO-Weltkulturerbe) und sonstige Sachgüter zu betrachten und zu bewerten.

Nachträglich wurde noch der Fachberatung für Fischerei des Bezirks Oberpfalz die Gelegenheit zur Stellungnahme gegeben. Aus fischereifachlicher Sicht wurde folgendes angemerkt (18.01.2024, schriftlich):

- Der Abgrenzung von Untersuchungsraum und Untersuchungsumfang wird zugestimmt.
- Der optimale Bauzeitraum bei Eingriffen in das Gewässer ist aus fischereifachlicher Sicht von August bis Oktober. Werden Eingriffe außerhalb dieses Bauzeitfensters vorgesehen, so sind diese mit dem Fischereiberechtigten und der Fachberatung für Fischerei zuvor abzustimmen. Zum Ausgleich dieser Eingriffe sind Ausgleichsmaßnahmen umzusetzen.
- Die Auenmodellierung wird aus fischereifachlicher Sicht begrüßt. Bei der Planung ist u.a. zu berücksichtigen, dass keine abflusslosen Senken als Fischfallen entstehen. Die detaillierte Planung der Vorlandgestaltung sollte vor der Fertigstellung mit der Fachberatung für Fischerei abgestimmt werden.
- Der Fischereiberechtigte ist am Verfahren zu beteiligen.

Abgrenzung Untersuchungsraum

Für die UVS wurde eine Abgrenzung des Untersuchungsraums (UR) im Rahmen des UVP-Scoping vorgeschlagen und bestätigt (vgl. Anl. D 1.1). Diese orientiert sich an der Lage des Vorhabensbereichs auf dem Unteren Wöhrd, den Empfindlichkeiten des umgebenden Stadt- und Landschaftsraums, ausgedrückt durch Schutzgebietsgrenzen, an naturräumlichen Grenzen, markanten Nutzungsgrenzen sowie an Reichweiten möglicher, relevanter Vorhabenswirkungen (Wirkraum). Bei Letzteren sind insbesondere mögliche mittelbare Wirkungen durch Änderungen des Landschaftswasserhaushalts auf der Insel und im inselnahen Umfeld zu berücksichtigen, die sich aus der geplanten Herstellung einer Untergrundabdichtung (U-Lösung) in Verbindung mit dem Betrieb einer Binnendrainage ergeben.

Der Untersuchungsraum umfasst damit die gesamte Insel Unterer Wöhrd, jeweils bis zur Flussmitte der Donau, die im Norden als Donau-Nordarm, im Süden als Donau-Südarm und im Nordwesten als Brandner Kanal bezeichnet wird.

Der UR befindet sich im Zentrum der Stadt Regensburg im festgesetzten Überschwemmungsgebiet HQ 100 „Donau und Regen“ und beinhaltet Teile des Denkmalensembles „Altstadt Regensburg mit Stadtamhof“, das gleichzeitig ein eingetragenes UNESCO-Welterbe ist

und zahlreiche Bau- und Bodendenkmäler einschließt. Weitere geschützte Bereiche der Insel sind das Naturdenkmal Nr. 38 auf der Lazarettspitze (Fahlweiden) sowie geschützte Biotope entlang der Uferlinie (Weichholzauwaldstreifen). Das FFH-Gebiet „Chamb, Regentalau und Regen zwischen Roding und Donaumündung“ beginnt > 50 m nördlich der Insel.

Der UVS-Untersuchungsraum hat insgesamt eine Größe von **ca. 41 ha**. Darstellungsmaßstab ist in der Regel 1:2.000. Bei Bedarf wird davon abgewichen.

Der UVS-UR unterscheidet sich vom abgegrenzten Vorhabensbereich, der **ca. 7,07 ha Fläche** umfasst und Bereiche mit

- anlagebedingten dauerhaften Vorhabenswirkungen (Hochwasserschutzanlagen, Geländemodellierungen, Biotop- und Habitatveränderungen etc.),
- baubedingten vorübergehenden Vorhabenswirkungen (Baubetriebsflächen, Baustelleneinrichtungsflächen, gesonderte Bauzufahrten, Lagerflächen, notwendige Arbeitsbereiche mit baubedingten Biotopverlusten bzw. Biotopbeeinträchtigungen und Grundwasserabsenkungen)
- sowie betriebsbedingten Vorhabenswirkungen (Freihaltung Verteidigungswege entlang der Hochwasserschutzlinie für Unterhaltung und Betrieb der HWS-Anlagen, Aufbau und Kontrolle HWS mit Betretungsrecht und Betrieb Binnendrainage mit Abpumpen Grundwasser und Überleitung in Donau bzw. Abführen eines Teils des Oberflächenwassers der Werftstraße über Pumpwerke in die Vorflut)

einschließt.

2 VORGEHENSWEISE UND ARBEITSSCHRITTE

Vorgehen

Die UVS wurde auf der Grundlage des Leitfadens zur Umweltverträglichkeitsprüfung an Bundeswasserstraßen (BMDV 2022) und der dort enthaltenen Mustergliederung erstellt. Darüber hinaus wurde die schutzgutbezogene fachliche Bewertung der vorhabensbedingten Auswirkungen auf der Grundlage der Anlage 4 dieses Leitfadens durchgeführt (s.u.).

Die UVS wurde mit Vorlage der fortgeschrittenen Entwurfsplanung erarbeitet und berücksichtigt nachträglich ergänzte Inhalte der Genehmigungsplanung für die Gesamtmaßnahme. Erkenntnisse zur Vermeidung bzw. Minderung von Umweltwirkungen aus der UVP-Vorprüfung konnten so bereits im Planungsprozess Berücksichtigung finden.

Als Untersuchungsschwerpunkte der UVS werden die Schutzgüter Boden und Wasser (Grund- und Oberflächenwasser, Hochwasserschutz) und ihre Wechselwirkungen mit den Schutzgütern kulturelles Erbe und sonstige Sachgüter (Einfluss eines veränderten Bodenwasserhaushalts auf Kulturgüter bzw. bauliche Anlagen insgesamt) sowie Menschen und ihre menschliche Gesundheit gesehen (Senkung des Hochwasserrisikos).

Damit verknüpft sind auch die Wirkungen der HWS-Maßnahmen auf das Landschaftsbild (visuelle Beeinträchtigungen) und auf die Schutzgüter Pflanzen (Biotop- insbesondere Baumverluste, Landschaftswasserhaushalt) und Tiere (Habitatverluste, Störwirkungen, Barrierewirkungen) aber diese werden bereits vertiefend in LBP und saP untersucht und die Ergebnisse nur zusammenfassend dargestellt und bereichsweise ergänzt.

Für die Bewertung möglicher Vorhabenswirkungen wurden neben der Auswertung vorhandener Unterlagen vertiefende Untersuchungen und Primärdatenerhebungen durchgeführt.

Geprüft wird die in Kap. 3 dargestellte Vorzugsvariante der HWS-Maßnahme für die Stadt Regensburg, Abschnitt H Unterer Wöhrd sowie die Maßnahmen zur „Auenmodellierung“ im Hinblick auf Eingriffsminderung und Umweltverträglichkeit.

Die Ableitung der Vorzugsvariante wurde unter den vorgegebenen Rahmenbedingungen des Auftraggebers und den abgestimmten Zielsetzungen des Vorhabens vorgenommen und ist das Ergebnis verschiedener Varianten- und Optimierungsuntersuchungen (vgl. Kap. 3.5).

Die UVS fokussiert sich in ihren Darstellungen auf textliche Ausführung mit Tabellen und Abbildungen. Die Plandarstellungen werden begrenzt auf: einen Übersichtsplan des Vorhabens mit Schutzgebieten und -objekten (Anl. D 1.1), einen Plan der Biotop- und Nutzungstypen, inklusive wertgebender Flächen für die Fauna (Anl. D 1.2) sowie einen Konfliktplan (Anl. D 1.3), der relevanten Konflikte im Bereich wertgebender Schutzgutausprägungen darstellt.

Darüber hinaus bündelt die UVS die Ergebnisse anderer Fachgutachten und verweist bei Bedarf auf deren Plandarstellungen und detailliertere Ausführungen.

Methodik

Die angewandte Untersuchungsmethodik orientiert sich am Bericht BfG-2072 „Fachliche Bewertung vorhabenbedingter Auswirkungen bei Umweltverträglichkeitsprüfungen an Bundeswasserstraßen“ (BfG 2022 als Anlage 4 zum Leitfaden BMDV 2022).

Der dort vorgeschlagene Bewertungsrahmen für die Schutzgüter orientiert sich gemäß (ebd., S. 9f) stark an der Matrix-Betrachtung der „ökologischen Risikoanalyse“, basiert aber auf einer umfassenderen Datengrundlage und ist i.d.R. weniger stark aggregiert. Es handelt sich um ein formalisiertes, nachvollziehbares Bewertungssystem. Je nach Schutzgut, vorhandenen Datengrundlagen und Vorhabensrelevanz erfolgten Anpassungen.

Vorhabensbezogene Auswahl Schutzgüter

Die UVS umfasst die Ermittlung, Beschreibung und Bewertung erheblicher Vorhabensauswirkungen auf die Schutzgüter gemäß UVPG. Das sind:

- Menschen, insbesondere die menschliche Gesundheit
- Tiere, Pflanzen und die biologische Vielfalt
- Fläche, Boden, Wasser, Luft, Klima und Landschaft
- Kulturelles Erbe und sonstige Sachgüter
- die Wechselwirkungen zwischen den vorgenannten Schutzgüter

Der Leitfaden (BMDV 2022) unterteilt zudem das Schutzgut Wasser in die Teilaspekte: Hydrologie, Hydromorphologie, Stoffhaushalt, Schadstoffe in Gewässersedimenten und Grundwasser und das Schutzgut Pflanzen in Gefäßpflanzen und Phytoplankton.

Beschreibung und Bewertung des Ist-Zustands der Schutzgüter

Die Beschreibung des Ist-Zustands der Schutzgüter im UVS-Untersuchungsraum erfolgt anhand vorliegender fachlicher Umweltdaten und -informationen, die im Rahmen des Vorhabens gezielt erhoben, seitens des WWA oder der Stadt Regensburg zur Verfügung gestellt oder über Internetportale (z.B. LfU) recherchiert wurden.

Die Bewertung des Ist-Zustands wird in Anlehnung an den fünf-stufigen Bewertungsrahmen mit den vorgeschlagenen Kriterien für die einzelnen Schutzgüter gemäß BfG (2022) vorgenommen. Z.T. wurde der Bewertungsrahmen vollständig übernommen, z.T. an die vorliegenden Datengrundlagen oder die Vorhabensrelevanz angepasst.

Übernommen wurde in der Regel die Klassifizierung von Schutzgutzuständen mittels einer fünfstufigen ordinalen Skala und mit einer einheitlichen farblichen Codierung:

Wertstufe 1: sehr geringe Wertigkeit (rot)

Wertstufe 2: geringe Wertigkeit (orange)

Wertstufe 3: mittlere Wertigkeit (gelb)

Wertstufe 4: hohe Wertigkeit (grün)

Wertstufe 5: sehr hohe Wertigkeit (blau)

In der Regel sind die hochwertigen Bereiche (Stufe 4-5) die ökologisch empfindlichsten, wobei die Wertstufe 5 in der Regel dem Referenzzustand entspricht (keine bis geringfügige Belastungen durch den Menschen). Alle anderen Wertstufen sind von zunehmenden Belastungen und damit von abnehmender Wertigkeit geprägt.

Abweichungen vom Bewertungsrahmen wurden z.B. beim Schutzgut Boden vorgenommen, indem die bereits durchgeführte Bewertung der Bodenfunktionen des Bodenschutzkonzeptes (TAUW 2023) vollständig übernommen wurde, damit keine Abweichungen entstehen. Beim

Schutzgut Pflanzen/Biotop wurden die Wertpunkte und Wertstufen nach Bayerischer Kompensationsverordnung in die Wertstufen nach UVS eingeordnet. Bei der Hydromorphologie wurden die Wertstufen der Gewässerstrukturgütekartierung ebenfalls in die der UVS eingeordnet.

Gemäß Leitfaden MBDV (2022) ist neben dem Ist-Zustand der Schutzgüter ggf. auch die voraussichtliche Entwicklung des Umweltzustands bei Nicht-Durchführung bzw. Verzicht auf das Vorhaben zu beschreiben (Prognose-Nullfall).

Auswirkungsprognose

Im Rahmen einer Auswirkungsprognose werden die zu erwartenden Umweltauswirkungen ermittelt, beschrieben und deren Erheblichkeit fachlich bewertet. Die Ermittlung und Beschreibung der zu erwartenden Umweltauswirkungen ist gemäß BfG (2022, S. 15) dabei von der fachlichen Bewertung zu trennen.

Grundlage für die Ermittlung und Beschreibung der Auswirkungen des Vorhabens auf die Schutzgüter sind die Bewertung des Ist-Zustands und die zu erwartenden bau-, anlage- und betriebsbedingten Wirkfaktoren und Wirkpfade, die vom Vorhaben ausgehen, in ihrer Dauer und räumlichen Ausdehnung. Auch das mögliche Zusammenwirken mit anderen Vorhaben ist hier zu beschreiben.

Die in diesem ersten Arbeitsschritt prognostizierten bau-, anlage- und betriebsbedingten Auswirkungen, werden in einem zweiten Arbeitsschritt hinsichtlich ihrer Erheblichkeit bewertet. Da das UVPK kein Verfahren für die Ermittlung der Erheblichkeit von Umweltauswirkungen vorschreibt, empfiehlt der genannte Leitfaden eine Methode. Dabei wird die Bewertung des Ist-Zustands der Bewertung des prognostizierten Zustands gegenübergestellt, um den Grad der Veränderung des Schutzgutes zu bestimmen. Der Erheblichkeitsgrad der Umweltauswirkung ergibt sich dann aus der Verknüpfung des prognostizierten Veränderungsgrades des Schutzgutes mit der Dauer und der räumlichen Ausdehnung der Auswirkung.

Ermittlung des Veränderungsgrades

Um den Veränderungsgrad bestimmen zu können, muss zunächst der Prognose-Zustand des jeweiligen Schutzgutes bewertet werden. Dieser erfolgt mithilfe des im Leitfaden vorgeschlagenen Bewertungsrahmens. Der Veränderungsgrad ergibt sich für die einzelnen Schutzgüter aus der Verknüpfung der Bewertungen von Ist- und Prognose-Zustand auf der Grundlage der nachfolgenden Matrix:

Matrix zur Ermittlung des Veränderungsgrades des Schutzgutes						
	Wertstufen Ist-Zustand					
Wertstufen Prognose- Zustand		1	2	3	4	5
	1	0	-1	-2	-3	-4
	2	1	0	-1	-2	-4
	3	2	1	0	-1	-3
	4	3	3	2	0	-2
	5	4	4	4	2	0

Aus der 5-stufigen Bewertung von Ist- und Prognose-Zustand und der Möglichkeit einer positiven oder negativen Veränderung, ergeben sich für den Veränderungsgrad 9 Rangstufen:

Rangstufen des Veränderungsgrades der Schutzgüter								
-4	-3	-2	-1	0	1	2	3	4
extrem negativ	stark bis sehr stark negativ	mäßig negativ	sehr gering bis gering negativ	keine	sehr gering bis gering positiv	mäßig positiv	stark bis sehr stark positiv	extrem positiv

Ermittlung des Erheblichkeitsgrades

Der Veränderungsgrad wird anschließend mit der Dauer und der räumlichen Ausdehnung der Auswirkung verknüpft, um zu einer Bewertung der Erheblichkeit zu kommen. Je nach Vorhaben oder räumlicher Gegebenheit können der Veränderungsgrad, die Dauer der Auswirkung oder die räumliche Ausdehnung der Auswirkung unterschiedlich hohe Bedeutung für die Erheblichkeit der Auswirkung aufweisen.

Die **Dauer** der Auswirkungen wird wie folgt bewertet:

temporär	>	wenige Wochen
kurzfristig	>	Monate bis zu einem Jahr
mittelfristig	>	ein bis max. 3 Jahre
langfristig	>	mehr als 3 Jahre
andauernd	>	mehr als 30 Jahre

Die **räumliche Ausdehnung** der Auswirkungen wird wie folgt bewertet:

kleinräumig	>	auf kleine Fläche begrenzt, z.B. direkte Baufläche, Zuwegung
lokal	>	auf wenige Hektar, auf einen kurzen Flussabschnitt beschränkt
großräumig	>	z.B. einige Fluss-km betreffend
sehr großräumig	>	mehrere Fluss-km bzw. große Flussabschnitte einer BWaStr. betreffend, z.B. Wasserkörper, biozönotische oder geographische Längszonierungen etc.

Der **Erheblichkeitsgrad** wird in folgenden Abstufungen angegeben:

Erheblich nachteilig

Unerheblich nachteilig

Weder nachteilig noch vorteilhaft

Unerheblich vorteilhaft

Erheblich vorteilhaft

Die Bewertungsergebnisse werden für jedes relevante Schutzgut tabellarisch dargestellt. Der vorgenommenen Bewertung liegt bereits eine Aggregation auf Schutzgutebene zugrunde, z.B. wenn im Bearbeitungsbiet Flächen unterschiedlicher Bewertung vorkommen, was häufig bei Biotoptypen der Fall ist. Vorgenommene Aggregationsschritte werden erläutert.

3 BESCHREIBUNG DES VORHABENS

3.1 Merkmale des Vorhabens (Vorzugsvariante)

Nachfolgend wird die Vorzugsvariante des Vorhabens in seinen wesentlichen anlage-, bau- und betriebsbedingten Merkmalen zusammenfassend dargestellt. Darüber hinaus wird ein Kurzüberblick über die geprüften Varianten gegeben. Differenziert wird in a) HWS-Schutzmaßnahmen und b) „Auenmodellierung“. Die detaillierte Darstellung der Entwurfsplanung ist der Anlage A Erläuterungsbericht sowie den Plänen der Anlagen B und C zu entnehmen.

3.1.1 Anlagebezogene Vorhabensmerkmale

Lage

Das Untersuchungsgebiet wurde in 10 Planabschnitte (PA) unterteilt (vgl. Abb. 1). Im Zuge der Vorentwurfsphase sind die Planabschnitte 8 und 9 entfallen, da dort keine HWS-Maßnahmen vorgesehen werden.

Planabschnitt 1:	Nordufer, DLRG bis Maffeistraße, Fluss-km 2378.530 N bis 2379.031 N
Planabschnitt 2:	Nordufer, Maffeistraße bis Proskestraße, Fluss-Km 2379.031 N bis 2379.197 N/ Brandner Kanal
Planabschnitt 3:	Nordufer, Proskestraße bis Am Beschlächt, Brandner Kanal
Planabschnitt 4:	Am Beschlächt bis Wöhrdstraße 10 (Mühlenviertel) Fluss-km 2379.481 S bis 2379.388 S
Planabschnitt 5:	Küffner Str.1 bis Eiserne Brücke (Wöhrdstraße West) Fluss-km 2379.388 S bis 2379.254 S
Planabschnitt 6:	Südufer, Eiserne Brücke bis Werftstr.16 (Werftstraße) Fluss-Km 2379.254 bis 2379.033 S
Planabschnitt 7:	Südufer, Werftstraße 17 bis Am Winterhafen (Werftstraße Mitte u. Ost) Fluss-km 2379.033 S bis 2378.756 S
Planabschnitt 8:	Südufer, Lindenallee bis Nibelungenbrücke - (<i>entfallen</i>) Fluss-km 2378.756 S bis 2378.469 S
Planabschnitt 9:	Südufer, Pesthofareal - (<i>entfallen</i>) Fluss-km 2378.469 S bis 2378.247 S
Planabschnitt 10:	Nordufer, Lazarettspitze bis DLRG (Auenmodellierung) Fluss-Km 2377.977 N bis 2378.566 N

a) Hochwasserschutzmaßnahmen (PA 1 - PA 7)

Trassierung

Die komplexe Situation des Unteren Wöhrd erlaubt keine durchgehend gleichartige Hochwasserschutzmaßnahme, sondern erfordert ihre Anpassung an die jeweilige städtebauliche und landschaftsplanerische Situation unter den gegebenen technischen Voraussetzungen.

Aus den Variantenprüfungen der Vorplanungsphase hat sich für den oberirdischen Hochwasserschutz eine Kombination aus Objektschutz, HWS-Mauer, HWS-Mauer mit mobilen Elementen sowie mobilen Elementen in Verbindung mit Geländeanhebungen für den Unteren Wöhrd ergeben (vgl. Abb. 3).



Abb. 3: Oberirdische Hochwasserschutzlinie – Trassierung und Differenzierung
(Quelle: HWS-H Erläuterungsbericht Entwurfsplanung, Stand: August 2024)

Oberirdische HWS-Maßnahmen für die Insel in Lage und Ausführung:

- **Nordseite:** Objektschutz mit einzelnen Lückenschlüssen im Bereich Neubauten; HWS-Mauer (z.T. begrünt, verkleidet) um wertgebende Gehölzbestände (Wald, Obstgarten), dadurch Erhalt von Retentionsraum und Auenverbund; bestehender Erdwall im Nordwesten mit aufgesetzter, am Westende erdüberdeckter HWS-Mauer ertüchtigt
- **Südseite:** städtebaulich sensibler Bereich gegenüber der Altstadt, in der Kernzone des Welterbes; Objektschutz im historischen Mühlenviertel; Geländeanhebungen mit mobilen Elementen im platzartig aufgeweiteten Bereich Werftstraße; HWS-Mauer alleinstehend aber v.a. in Kombination mit mobilen Elementen in der westlichen und östlichen Werftstraße
- **Westseite:** aus denkmalpflegerischen und bautechnisch-funktionalen Gründen Verzicht auf Objektschutzmaßnahmen im Bereich der historischen Bausubstanz des Mühlenspitz mit vorgelagertem Eisbrecher; HWS-Linie verläuft ober- und unterirdisch innerhalb des Gebäudes Wöhrdstr. 2a an der Grenze zu 2b
- **Ostseite:** Geländeanhebung am Abzweig Wöhrdstraße zum DLRG-Gelände auf Hochuferhöhe des Parkplatzes am alten Eisstadion (Lage: HW 100, ohne Freibord), um ein Hinterlaufen der Schutzlinie auszuschließen; Verzicht auf Schutz des Privatgrundes am ehemaligen Pesthofareal (Außenbereich gem. § 35 BauGB und bestehender Objektschutz)

Die hier dargestellte oberirdische HWS-Schutzlinie umfasst ca. 2 km.

Die **HWS-Mauer** wird, wo es das Stadtbild zulässt, möglichst auf HW-100-Höhe + Freibord geplant. Im sensiblen Bereich um die Werftstraße beginnt der mobile Schutz bereits ab (topografisch leicht angehobener) GOK, so dass im Nichteinsatzfall das gewohnte Stadtbild erhalten bleibt.

In den übrigen Bereichen, in denen eine zu hohe feste HWS-Mauer die räumlichen Verhältnisse und Blickbeziehungen zu sehr einschränken würde, wird die maximale Höhe der HWS-

Mauer auf 1,10 m beschränkt; die Mindesthöhe beträgt 0,6 m, um ein Aufklettern durch Kinder zu vermeiden. Bei Radfahrverkehr muss die Gesamthöhe der Mauer plus eventuell erforderlicher Umwehrung 1,3 m ab planmäßig genutztem Niveau betragen (Rampen Grieser Steg und Eiserne Brücke). Die Mauerbreite soll 60 cm möglichst nicht überschreiten.

Außerhalb des Objektschutzes wird hinter der HWS-Mauer ein Verteidigungsweg von mindestens 2,5 m freigehalten.

Festlegungen zu **mobilen Systemen** umfassen:

- Verwendung einheitlicher Dammbalken mit einem Rastermaß von 2,50 m
- Vorsehen landseitiger Verschraubungen der Ankerplatten für mobile Elemente
- Grundsätzlich kein Einsatz mobiler Elemente in Baumfallbereichen; sind diese aus Erschließungsgründen oder stadtgestalterischen Gründen nötig, müssen Bestandsbäume zurückgeschnitten oder gefällt werden; Ersatzpflanzungen werden lediglich unter besonderen Maßgaben geduldet
- überwiegend redundante Ausführung von Lückenschlüssen: parallele zweite Schutzlinie, in Abhängigkeit von Lage und Anprallrisiko
- Minimierungsgebot zum Einsatz mobiler Elemente
- Standort Lagergebäude für mobile Elemente an Westzufahrt zur Nibelungenbrücke vorgesehen; Detailplanung erfolgt im Rahmen eines gesonderten Baugenehmigungsverfahrens und ist nicht Teil des Planfeststellungsverfahrens

Festlegungen zur Untergrundabdichtung (UGA)

Zusätzlich zum oberirdischen Schutz ist wegen der sehr durchlässigen Bodenschichten der Insel eine Abdichtung im Untergrund erforderlich, um Wasserandrang und Wasserspiegel auf der Binnenseite zu begrenzen.

Die gewählte Vorzugsvariante begrenzt eine sogenannte „U-Lösung“, welche die Anstiege der Grundwasserstände im Hochwasserfall so „dämpft“, dass im zu schützenden Bereich ein Austritt des Grundwassers über GOK vermieden wird. D.h., die Untergrundabdichtung bildet auf dem Unteren Wöhrd geometrisch ein offenes U, das orthogonal zur Fließrichtung der Donau nach Osten eine offene Flanke besitzt (vgl. Abb. 4). Bei einem Hochwasserereignis wird das einströmende (Grund-)Wasser zusätzlich über die Binnendrainage mit Pumpen entlang der Hochwasserschutzlinie abgepumpt und in die Donau abgeführt (vgl. Abb. 5).

In der Regel laufen HWS-Mauer und vertikale Untergrundabdichtung in einer Achse. Ausnahmen bilden Bereiche, in denen der oberirdische Schutz bereits durch Gebäude gewährleistet wird und die Untergrundabdichtung daher nachträglich vor der Bebauung eingebracht werden muss sowie bei einem Versatz der HWS-Linie und bei Lückenschlüssen mit mobilen Elementen. In diesen Fällen muss durch eine flächige Horizontalabdichtung die Anbindung an den oberirdischen Hochwasserschutz hergestellt werden (vgl. Abb. 4-5; Plan, Anl. D 1.1). Zu deren Schutz sind gemäß Vorgabe Gehölzpflanzungen für die zukünftige Begrünung anzuschließen.

Die Untergrundabdichtung reicht i.d.R. bis in eine Tiefe von 11 - 19 m über dem anstehenden Fels.

In den Grundwassermodellierungen zur Optimierung der Planung wurde davon ausgegangen, dass keine vollständige Abdichtung des porösen Untergrundes möglich wird. Daher wird bereichsweise eine Spaltbildung von ca. 0,1 m in den GW-Modellrechnungen berücksichtigt (BCE 2024, Anl. F 3.2). Darüber hinaus wurden Fenster/Lücken in der Untergrundabdichtung bei kreuzenden Bauwerken (Eiserne Brücke, RÜB, Duikerbauwerke beim Grieser Steg und in Verlängerung der Straße am Winterhafen, Werftstraße) einkalkuliert und der Trassenverlauf im Verhältnis zu Herstellungskosten und auftretenden Pumpmengen optimiert.

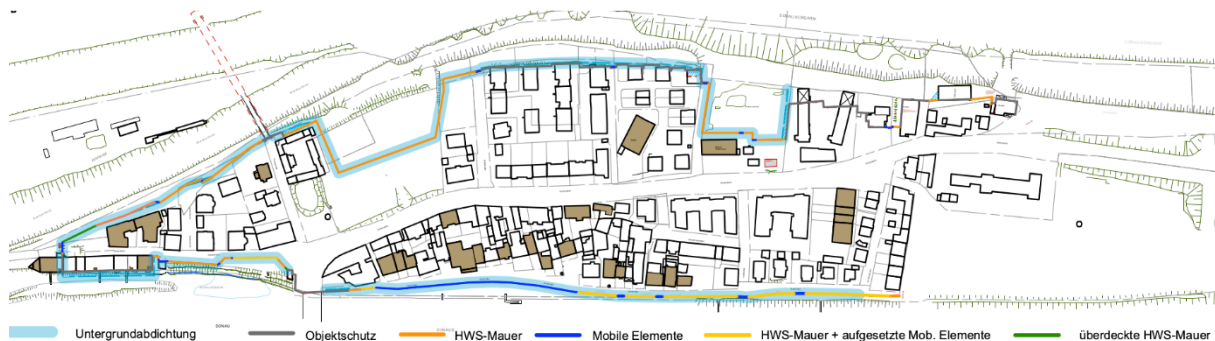


Abb. 4: Unterirdische HWS-Schutzlinie (Untergrundabdichtung) in Verbindung mit oberirdischen HWS-Elementen (Quelle: HWS-H Erläuterungsbericht Entwurfsplanung, Stand: August 2024)

In Abhängigkeit des Untergrundes kommen verschiedene Bauverfahren zum Einsatz:

- Erdbetonwand (ca. 55 cm breit) bis auf den Fels
- überschnitzene Bohrpfähle (Durchmesser zwischen 0,65 - 1,2 m)
- Einsatz von Düsenstrahl- oder Injektionsverfahren
- Spundwand (35 - 55 cm breit), im Ausnahmefall und mit Hochfrequenzramme um möglichst geringe Erschütterungen zu erzeugen

Betriebseinrichtungen

Ein funktionierender Hochwasserschutz für den Unteren Wöhrd erfordert darüber hinaus ein System aus Binnendrainagen, Pumpwerken, Schaltanlagen sowie Strom- und Steuerleitungen, um anfallende Sicker- und Grundwassermengen während eines Hochwassers in Richtung Donau ableiten zu können. Folgende Betriebseinrichtungen sind geplant (vgl. Abb. 5):

- **Binnendrainage und Pumpwerke:** 3 Sickerwasserpumpwerke (SWP) und 1 Kompaktpumpwerk (KP) mit Drainageleitungen, 3 Ableitungen in den Donau-Südarm, 1 Ableitung in den Brandner Kanal
- **Schaltanlagen und Trafos:** Schaltanlage I Wöhrdstr. 41 (Neubau), mit Trafostationen für Betrieb SWP Werftstraße und SWP Inselstraße sowie Strom- und Steuerleitungen; Schaltanlage II – Aufstockung des bestehenden RÜB 19 für Betrieb SWP Mühlenviertel und KP Werftstraße sowie Strom- und Steuerleitungen
- **Lagergebäude für mobile Elemente:** geplant am Standort Westrampe Nibelungenbrücke; nicht Teil des Planfeststellungsverfahrens, sondern eines gesonderten Baugenehmigungsverfahrens

Neben der Sicker- und Grundwasserableitung sind betriebliche Einrichtungen und Straßen-gefälle in der Werftstraße so geplant, dass anfallendes Oberflächenwasser im Maßnahmenbereich Werftstraße bis zu einem 5-10-jährlichen Regenereignis über die Straßenentwässerung und die Binnendrainage zu den Pumpwerken abgeführt und von dort über die Abschlagsleitungen in die Vorflut geleitet werden kann. Seltener Regenereignisse werden sich – solange das mobile HWS-System nicht aufgebaut ist – aufstauen und entlang des ausgebildeten Gefälles der öffentlichen Straßen zu vier vorgesehenen Tiefpunkten mit Notüberlauf in Richtung Donau ablaufen. Bei Hochwasser mit aufgebautem mobilen Hochwasserschutz ist ein solcher Notüberlauf bei einem selteneren Starkregenereignis nicht mehr gegeben. Die Notüberläufe werden aber erst kurz vor Einstau geschlossen, sodass im Vergleich zur aktuellen Situation bei aufgebautem mobilem Grundschutz kein Nachteil für die betroffenen Flächen entsteht. Auch im Bestand werden bei Hochwasser mobile Wände aufgebaut, die einen Auslauf bei gleichzeitigem Starkregen verhindern. Sofern es zu einem Aufeinandertreffen dieser seltenen Ereignisse kommen sollte, überwiegt dann der Vorteil, vor Hochwasser geschützt zu sein, dem Nachteil der Gefährdung durch Starkregen.

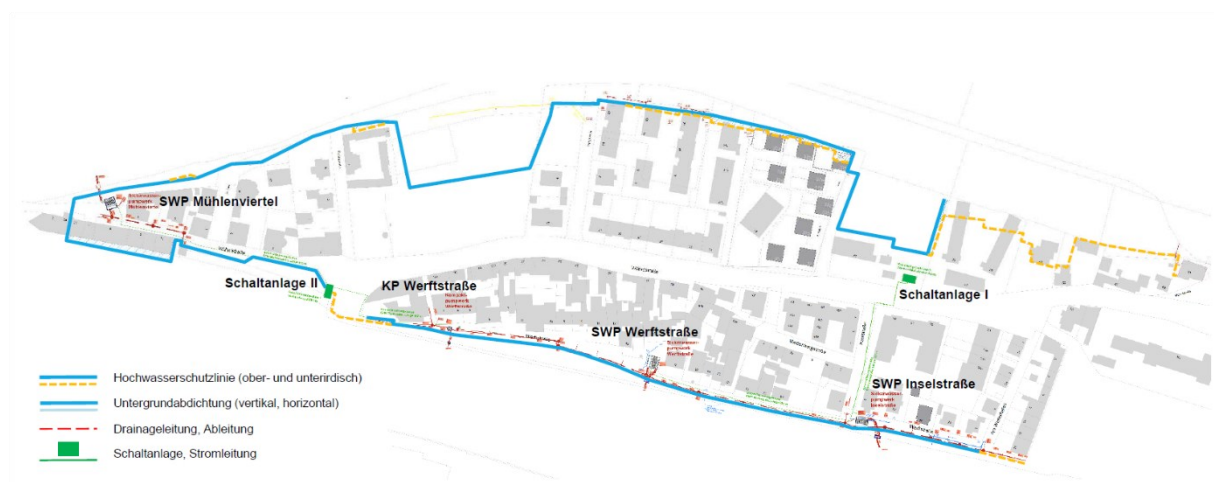


Abb. 5: Hochwasserschutzlinie mit Binnendrainage, Pumpwerken, Schaltanlagen, Strom-/Steuerleitungen
(Quelle: HWS-H Entwurfsplanung Binnendrainage, ergänzt, Stand: 8/2024)

Weitere Ver- und Entsorgungsleitungen

Durch den Bau der Binnendrainagen mit Pumpwerken werden bauliche Veränderungen an Ver- und Entsorgungsleitungen Dritter notwendig. So müssen im Bereich westliche Wöhrdstraße und Werftstraße verschiedene Leitungen (Kanal, Wasser, Gas, Strom, Telekommunikation) auf öffentlicher Fläche umgelegt werden.

Auch der Bau der Untergrundabdichtung erfordert eine Umlegung von Leitungen bzw. Änderung an Leitungen: im Bereich der nördlichen HWS-Linie müssen Kanalleitungen sowie private Regenwasserkanäle umgelegt bzw. verändert werden, im Bereich Werftstraße sind Anpassungen der Ver- und Entsorgungsleitungen für die Schiffsanlegestellen vorgesehen.

b) „Auenmodellierung“ (PA 10)

Zum Vorhaben gehört neben der Planung und Umsetzung der HWS-Maßnahme auch die multifunktionale Maßnahme zur „Auenmodellierung“ PA 10. Hier sollen Ziele des Flussraumkonzeptes sowie Maßnahmen im Sinne der Bewirtschaftungs- und Maßnahmenpläne gemäß EU-Wasserrahmenrichtlinie (EU-WRRL) umgesetzt werden. Zudem sollen Abgrabungsmaßnahmen vorhabensbedingte Eingriffe in den Retentionsraum sowie landschaftsplanerische Maßnahmen projektbedingte Eingriffe in Natur und Landschaft kompensieren.

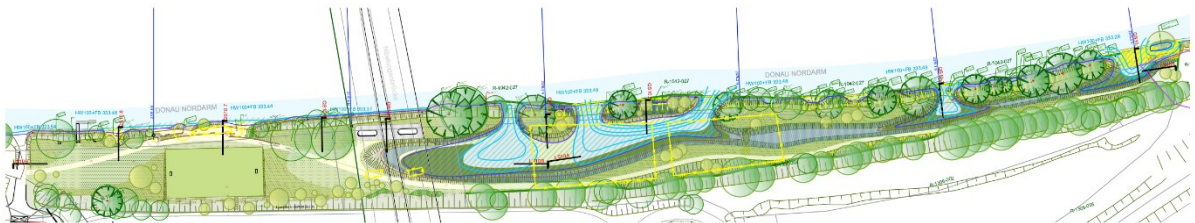


Abb. 6: Maßnahmen zur „Auenmodellierung“ (Quelle: HWS-H Entwurfsplanung PA 10, Stand: August 2024)

Der Entwurf sieht zwei Entwicklungsschwerpunkte vor:

- Westlich Nibelungenbrücke: Schwerpunkt Freizeit- und Erholungsnutzung mit zusätzlichem Uferzugang und einem von Westen hier her zu verlegenden Bolzplatz sowie Liegewiesen; Vergrößerung des Retentionsraums
- Östlich Nibelungenbrücke: Schwerpunkt naturnahe Ufer- und Auengestaltung zur Kompensation von Eingriffen in Natur und Landschaft und den Retentionsraum und zur Umsetzung von Maßnahmen der WRRL; Auflockerung der mit Blocksteinen befestigten Uferstrukturen, Aufwertung der Auenhabitate durch Erhöhung der Biotopvielfalt (Ausbildung Gewässerseitenarm und temporär überfluteter extensiv gepflegter Uferwiesen, -säume und Röhrichtzonen, Erweiterung des Weichholzauwaldstreifens); Vergrößerung des Retentionsraums

Die Wegeführung wird neu geordnet.

3.1.2 Baubezogene Vorhabensmerkmale

Bauzeitenplanung

Die Bauzeit für die Gesamtmaßnahmen (PA 1-7 und PA 10) wird gemäß Stand Bauablaufplan 8/2024 auf ca. 5 Jahre geschätzt, wobei sich die Bauzeiten einzelner Bauabschnitte überlagern werden. Bauzeitliche Einschränkungen aus Gründen des Artenschutzes (wasser- und landseitig) und des Lärmschutzes sind zu berücksichtigen (vgl. Kap. 13.1). Darüber hinaus bedarf es einer besonderen Koordination des HWS-Vorhabens mit weiteren Bauvorhaben auf dem Unteren Wöhrd (vgl. Kap. 3.3). Für die jeweiligen Planabschnitte werden folgende Bauzeiten angenommen:

Bauzeit Inselnordseite

PA 1: ca. 2 Jahre
PA 2: ca. 1 Jahr
PA 3: ca. 1 Jahr
PA 10: ca. 1,5 Jahre

Bauzeit Inselsüdseite

PA 4: ca. 4 Jahre
PA 5: ca. 1 Jahr
PA 6: ca. 4 Jahre
PA 7: ca. 5 Jahre

Baustelleneinrichtung und -zufahrten

Die Zufahrt zum „Unteren Wöhrd“ erfolgt überwiegend über die Nibelungenbrücke. Die Zufahrten zu allen Baustelleneinrichtungsflächen erfolgen von der Wöhrdstraße aus. Als Baustelleneinrichtungsflächen sind die Parkplätze des Jakobi-Geländes und der westliche Bereich des Parkplatzes „Altes Eisstadion“ vorgesehen. Für die Auenmodellierung PA 10 kann der Parkplatz an der Auf- und Abfahrt zur Nibelungenbrücke genutzt werden.

Darüber hinaus werden nördlich des DLRG-Geländes (PA 1) und an der westlichen Spitze des Mühlenviertels (PA 4) gesonderte Baustellenzufahrten benötigt.

Geräteeinsatz und bauliche Umsetzung

Für die Durchführung der Baumaßnahme kommen voraussichtlich folgende Geräte zum Einsatz: Mobilkran, Bohrgeräte, Tieflader, Hydraulik-Meisel an Mobilbagger, kleine Ramme oder Freireiter auf einem Großbohrgerät.

Das Bohrgerät zur Herstellung der Untergrundabdichtung benötigt einen Arbeitsraum von 6 m bzw. 12 m. Dadurch werden baubedingte Gehölzentfernungen notwendig, die nach Abschluss der Bauarbeiten wiederhergestellt werden.

In PA 4 wird im Bereich des Mühlenkanals eine temporäre Anschüttung (Schotter) als Bohrebene zur Herstellung der Untergrundabdichtung erforderlich. Um keine hydraulische Sperre im Kanalbereich zu erzeugen, soll der Wasserdurchfluss durch Rohre längs im Bereich der Bohrebene erfolgen. Das eingebrachte Material wird nach Abschluss der Bauarbeiten zurückgebaut und der Ausgangszustand wiederhergestellt.

Für den Bau der Pumpwerke und tieferliegenden Abschnitte der Abschlags- und Transportkanäle wird eine Bauwasserhaltung zur Absenkung des Grundwasserspiegels notwendig (PA 4-3, PA 6-7). Um den Grundwasserandrang zu begrenzen und den Grundwasserabsenktrichter zu verkleinern, sind gemäß Erläuterungsbericht zur Entwurfsplanung eine offene Bauwasserhaltung und ein verlängerter Baugruben- / Grabenverbau mit Spundungen oder Bohrpfählen vorgesehen. Um den Eintrag von Sedimenten zu begrenzen, sollen vor der Einleitung des abgepumpten Grundwassers in den Donau-Südarm und den Brandner Kanal mehrstufige Absetzeinrichtungen mit Pumpensumpf und Sandfang vorgeschaltet werden.

Für die **Durchführung der Baumaßnahme zur Auenmodellierung in PA 10** sind aus Gründen des Arten- und Bodenschutzes gemäß Erläuterungsbericht zur Entwurfsplanung zwei Bauabschnitte, mit Baubeginn im östlichen Bereich angedacht. Land- und wasserseitige Bauzeitenregelungen, Hinweise des Bodenschutzkonzeptes und mögliche Beeinträchtigungen des Bauablaufs durch Hochwasser setzen die Rahmenbedingungen für die bauliche Umsetzung.

Als Baustelleneinrichtungsfläche ist nach derzeitigem Planungsstand der Parkplatz an der Auf-/Abfahrt Nibelungenbrücke vorgesehen. Als Baustraße sollen der bestehende Unterhaltungsweg sowie der zukünftige Verlauf des Betriebsweges dienen (ggf. Rundkurs über vorhandene Straßen/Wege).

Die weitere Konkretisierung der Bauabläufe erfolgt im Rahmen der Ausführungsplanung.

3.1.3 Betriebsbezogene Vorhabensmerkmale

Für den Betrieb der Hochwasserschutzanlage wird im Hochwasserfall das Schließen von Lücken in der oberirdischen Hochwasser-Schutzlinie durch den Aufbau mobiler HWS-Elemente, das Schließen von HWS-Fenstern, -türen bzw. -toren und der Betrieb der Binnendrainage zum Ableiten von Wasser über die Pumpwerke in die Donau notwendig. Das mobile System wird in einem Lagergebäude in Rollcontainern gelagert und im HW-Fall mit einer entsprechenden Vorlaufzeit in den einzelnen Abschnitten auf ausgewiesenen Stellplätzen abgestellt. Der private PKW-Verkehr wird eingestellt.

Der Aufbau des mobilen Systems muss schnell und hindernisfrei erfolgen können und jederzeit funktionieren. Daher ist hinter der Schutztrasse ein Verteidigungsweg von mindestens 2,5 m freizuhalten. HW-Schutztrasse und Verteidigungsweg verlaufen – mit wenigen Ausnahmen (z.B. Proskestraße 5) – entlang von Erschließungsstraßen im öffentlichen Bereich.

Zum Betrieb der Anlage während eines Hochwasserereignisses gehört außerdem das Abpumpen von Grundwasser, welches die Binnendrainage (PA 4-7) erreicht (Lage bei 330,0 m NN), und dessen Ableitung in den Donau-Südarml (drei Einleitungsstellen PA 6-7) und den Brandner Kanal (eine Einleitungsstelle PA 3). Um Sedimenteinträge in die Pumpwerke und die Donau zu minimieren, werden den Pumpwerken Absetzschächte mit Schlammraum vorgeschaltet.

Die HWS-Maßnahmen im Bereich der Werftstraße (PA 6-7) ändern die Gefälleverhältnisse und bilden mit den HWS-Mauern Hindernisse. Dadurch ändert sich der Oberflächenabfluss bei Niederschlagsereignissen. Bisher werden Niederschläge in der Werftstraße überwiegend über das vorhandene Straßengefälle direkt über die Ufermauer in die Donau abgeführt. Straßenabläufe an den bestehenden Mischwasserkanal sind in PA 6 nur vereinzelt vorhanden. Künftig wird das Oberflächenwasser, das aufgrund des Gefälles nicht direkt von der Werftstraße in Richtung Donau geführt werden kann, über Straßenabläufe und Absetzschächte mit Schlammraum (Trennung von Schweb- und auch Schadstoffen) in die Pumpwerke geleitet und über drei Abschlagsleitungen in die Donau überführt.

Für die Starkregenvorsorge in PA 6-7 sind an vier Stellen der Werftstraße Tiefpunkte mit Öffnungen der HWS-Trasse als Notüberläufe vorgesehen (bei Hochwasser Verschluss mit mobilen Elementen), um bei Starkregen weiterhin einen freien Abfluss des Oberflächenwassers in die Donau zu gewährleisten.

In der Wöhrdstraße PA 4 werden die Straßenabläufe wie bisher an den Abwasserkanal angeschlossen. Bei Starkregenereignissen kann das oberflächliche Niederschlagswasser wie bisher östlich der Garage Wöhrdstraße 10 in die Donau überlaufen. Durch einen zusätzlichen Schachteinlauf am tiefsten Punkt der Wöhrdstraße besteht zusätzlich die Möglichkeit, anstauendes Oberflächenwasser (keine Verschlechterung gegenüber der IST-Situation) nach Starkregenereignissen künftig über das Pumpwerk in den Brandner Kanal abzuleiten (Verbesserung IST-Situation), was aber nur eine Option darstellt.

Die Stadt Regensburg übernimmt Betrieb, Unterhaltung und Wartung der Anlage.

3.2 Wirkungen und Wirkfaktoren des Vorhabens

In den nachfolgenden Tabellen werden für das Vorhaben die möglichen bau-, anlage- und betriebsbedingten Wirkfaktoren und Wirkprozesse mit Auswirkungen auf die Schutzgüter nach UVPG, mögliche Vermeidungs-/ Minderungsmaßnahmen und die Erheblichkeit der Wirkungen zusammengestellt.

Tab. 1: Baubedingte Wirkfaktoren und Wirkprozesse

Mögliche Wirkfaktoren	Betroffenes Schutzgut	Art, Umfang und voraussichtliche Dauer der Wirkungen	Mögliche Vermeidung/ Minderung	Erheblichkeitsgrad UVP (vgl. Kap. 6)
Baubedingter direkter Flächenentzug				
Überbauung / Versiegelung	Fläche Boden Menschen	Inanspruchnahme unversiegelter Freiflächen für Baubetrieb, Zufahrten (Lastverteilerplatten), Lagerflächen >> temporär-kurzfristig, kleinräumig	Minimierung zeitlicher Nutzungseinschränkungen, Abstimmung mit Eigentümern Berücksichtigung Bodenschutzkonzept	unerheblich nachteilig Wiederherstellung
Baubedingte Veränderung der Biotop-, Habitatstruktur / Nutzungsänderungen				
Biotopflächenverlust / -änderung	Pflanzen/ geschützte Biotope, LRT Tiere	Baubedingte Eingriffe in geschützte Uferbiotope (Weichholzauewald) durch Verlegung Ableitungsrohre (PA 3, PA 7), Einbringen Sitzsteine (PA 5), Neuanlage Nebengewässer, Buchten, Entfernung Blocksteine (PA 10) >> temporär-kurzfristig, kleinräumig	PA3: Rohrverlegung außerhalb Baum-/ Strauchflächen PA5, 7: Reduktion Flächeninanspruchnahme, Eingriffsminimierung i.R. Bauausführung PA10: Nutzung gehölzfreier Flächen Baum-/ Vegetationsschutzmaßnahmen	unerheblich nachteilig vermeidbar, minderbar, Wiederherstellung, Ausgleich
	Pflanzen/ Gehölzbiotope Tiere	Gehölzverluste: Bäume, inkl. geschützter Bäume nach BVO (PA1-5, 7), Waldfläche (PA2), Streuobstwiese (PA1), Sträucher (PA1-5, 7, 10) >> kurz-mittelfristig, kleinräumig-lokal	Variantenprüfung	unerheblich nachteilig Wiederherstellung/ Ausgleich, auch als CEF-Maßnahme
	Tiere Pflanzen/ Höhlenbäume	Höhlenbaumverluste (PA 1, PA 5) bzw. Habitatverluste für Vögel/ Fledermäuse/ Xylobionte Käfer u.a.	Variantenprüfung, Erhalt/ Umsetzen Baumtorsos mit Mulmhöhlen	unerheblich nachteilig minderbar; ausgleichbar (Ersatzhabitate als CEF-Maßnahme)
	Wasser Tiere Pflanzen/ Gewässerbiotop	Bauarbeiten im Mühlenkanal PA4: temporäre Anschüttung Schotterebene mit Verlegung Durchflussrohre, Herstellung UGA, Rückbau/ Biotopwiederherstellung >> kurzfristiger, kleinräumiger Flächenverlust Gewässerbiotop, Habitatverlust Fische/ Mollusken u.a. >> mögliche kumulative Wirkungen durch Sanierung Gareisinsel (WSV)	Minimierung Flächeninanspruchnahme; vor Baubeginn Absammeln/Umsetzen Mollusken, Abfischen; Bauzeitenregelung (Eingriff August-Oktober); bauzeitliche Gewässerschutzmaßnahmen; ökologische Baubegleitung; Abstimmung/Koordination beider Vorhaben	unerheblich nachteilig minderbar, Wiederherstellung bei verlängerten Bau- maßnahmen zusätzliche Ausgleichsmaßnahmen notwendig

Mögliche Wirkfaktoren	Betroffenes Schutzgut	Art, Umfang und voraussichtliche Dauer der Wirkungen	Mögliche Vermeidung/ Minderung	Erheblichkeitsgrad UVP (vgl. Kap. 6)
	Pflanzen/ Offenland- biotope Tiere	Baubedingter Verlust Wiesen, Säume, Ruderalflur, Gärten >> temporär- kurzfristig, kleinräumig	Minimierung Flächeninanspruchnahme	unerheblich nachteilig Wiederherstellung, Kompensation
		Verlust an Rasenfläche, Straßenbegleitgrün, unbefestigter-/wasserdurchlässiger Wegefläche	Minimierung baubedingter Flächeninanspruchnahme	weder nachteilig noch vorteilhaft Wiederherstellung; Biotopwert unter Erheblichkeitsschwelle
	Land- schaft	visuelle Beeinträchtigungen durch Verluste Grünstrukturen, Baubetrieb >> lokal, arealbezogen kurz-langfristig	Minderung Flächeninanspruchnahme, Optimierung Bauablauf	unerheblich nachteilig Wiederherstellung/ Neugestaltung
Zeitweise Nutzungsänderung, -aufgabe, Barrierewirkung	Menschen	Lokale Nutzungseinschränkungen/ Barrierewirkungen durch Baubetriebsflächen etc. >> Einschränkungen für Wohn-, Verkehrs-, Gewerbe-, Freizeit-/Erholungsnutzung, Fischerei, Schifffahrt >> kleinräumig-lokal >> temporär-mittelfristig, im Bereich Werftstraße bis ca. 5 Jahre	Optimierung Bauablaufplanung für Gesamtinsel, Abstimmung mit Behörden und Betroffenen	unerheblich nachteilig nur temporär, minderbar, optimierbar
Barrierewirkung	Tiere	temporäre Barrierewirkungen für terrestrischen-/aquatischen Lebensraum (Mühlenkanal PA4: bauzeitliche Anschüttung, Verlegung Durchflussrohre)	Umgehungen	unerheblich nachteilig vorübergehend
Baubedingte Veränderung der Standortfaktoren				
Veränderung Boden/ Untergrund	Boden	Bodenverdichtungen durch Baust Straßen, Einsatz schweren Geräts >> kleinräumig-lokal >> temporär-mittelfristig	Vermeidung/ Minderung Flächeninanspruchnahme (Nutzung versiegelter Fläche); Bodenschutzmaßnahmen (Umsetzung Bodenschutzkonzept; bodenkundl. Baubegleitung)	unerheblich nachteilig vermeidbar, minderbar
	Kulturgüter	Bauarbeiten im Bereich Bodendenkmal Werftstraße, Wöhrdstr. (PA 4-7 und PA 1 (Wöhrdstr. 41) >> möglicher Verlust archäologischer Befunde >> kleinräumig-lokal >> kurz-, langfristig (0-5 Jahre)	Archäologische Baubegleitung	weder nachteilig noch vorteilhaft vermeidbar
Veränderung hydrologischer/hydrodynamischer Verhältnisse	Grundwasser Fließgewässer Pflanzen Boden Kultur-, Sachgüter	Temporäre, lokale GW-Absenkung zur Herstellung Pumpwerke/ Entlastungskanäle (PA3-4, PA6-7); offene Bauwasserhaltung mit Pumpensumpf/ Sandfang, Überleitung GW in Vorflut >> vrs. Kleinräumig, kurz-, mittelfristig >> Pumpmengen von Donauwasserstand abhängig	Bautechnische Maßnahmen zur Verkleinerung Grundwasser-Absenktrichter Beweissicherungsverfahren bei Bedarf Bewässerungsmaßnahmen für Vegetation	unerheblich nachteilig temporär, minderbar

Mögliche Wirkfaktoren	Betroffenes Schutzgut	Art, Umfang und voraussichtliche Dauer der Wirkungen	Mögliche Vermeidung/ Minderung	Erheblichkeitsgrad UVP (vgl. Kap. 6)
Veränderung lokalklimatischer / lufthygienischer Verhältnisse	Klima Luft	Baubedingte Gehölzverluste mit nachteiligen Wirkungen für das Lokalklima >> lokale-, mittelfristige Wirkungen	Minimierung Gehölzverluste	unerheblich nachteilig nicht dauerhaft >> Wiederherstellung, Neuentwicklung verdunstungsfördernder Strukturen
Baubedingte stoffliche Belastungen				
Schadstoff-, Schwebstoffeinträge	Boden Fließgewässer Grundwasser	Eintrag von Ölen, Schmiermitteln usw. durch Baumaschinen kann ggf. nachhaltig wirken	Baudurchführung nach Stand der Technik; ordnungsgemäße Entsorgung belasteter Böden; Berücksichtigung Bodenschutzkonzept	weder nachteilig noch vorteilhaft vermeidbar
	Fließgewässer Tiere	Möglicher erhöhter Schwebstoff-, Schadstoffeintrag in die Donau (in Fließrichtung) während Bauarbeiten PA3, 4, 6, 7, 10 kann Wasser trüben, Kiemenatmung Fische beeinträchtigen, Kolmationen, Versandungen, Verschlämmungen Gewässersohle und kiesgeprägter Habitate oder ganzer Gewässerstrecken bewirken (Arten-/ Individuenrückgang) >> kurzfristig, kleinräumig >> mögliche kumulative Wirkungen mit Sanierung Gareisinsel (WSA)	Bauzeitenregelung für Bauarbeiten im Gewässer (August-Oktober); bauzeitliche Schutzmaßnahmen (u.a. Vorkehrungen zur Zurückhaltung von Sediment-/ Schadstoffeintrag wie z.B. Sandfang, mehrstufige Absetzeinrichtungen) Abstimmung/ Koordination bei der Vorhaben mit Behörden, Nutzern	unerheblich nachteilig vermeidbar/ minderbar kleinräumig/kurzfristig bei verlängerten Baumaßnahmen zusätzliche Ausgleichsmaßnahmen notwendig
Staubemissionen, Luftschadstoffemissionen	Menschen Luft	Staub-, Luftschadstoffemissionen durch Baubetrieb >> temporär- langfristig (0-5 Jahre)	Staub-, Luftschadstoffminderung: z.B. Maschineneinsatz nach Stand der Technik, Einhausungen, Befeuchtung etc.	unerheblich nachteilig minderbar, nicht dauerhaft
Baubedingte nicht stoffliche Belastungen				
Lärmemissionen, Erschütterungen, optische Reize (Bewegung, Licht)	Tiere	Störwirkungen während der Brut-/ Fortpflanzungszeit (Avifauna, Fledermäuse, Biber) >> arealbezogen kurz-, längerfristig >> kleinräumig-lokal	Bauzeitenregelungen; optimierter Bauablauf	unerheblich nachteilig vermeidbar, minderbar vorübergehend
	Menschen	Auswirkungen Lärm, Erschütterungen auf menschliche Gesundheit >> temporär- langfristig (0-5 Jahre)	Erstellen schalltechnisches Gutachten, Erschütterungsgutachten >> Einsatz Baumaschinen nach Stand der Technik, Maßnahmen des Lärm- / Erschütterungsschutzes	unerheblich nachteilig vermeidbar, minderbar nicht dauerhaft
	Kultur-, Sachgüter	Mögliche Gefährdung Bausubstanz durch baubedingte Erschütterungswirkungen	Beweissicherung für Erschütterungswirkungen, erschütterungsmindernde Bauverfahren, Baumaschinenwahl nach Stand der Technik	unerheblich nachteilig vermeidbar, minderbar

Mögliche Wirkfaktoren	Betroffenes Schutzgut	Art, Umfang und voraussichtliche Dauer der Wirkungen	Mögliche Vermeidung/ Minderung	Erheblichkeitsgrad UVP (vgl. Kap. 6)
Mechanische Wirkungen (Tritt, Befahren, Abbaggern, Baumfällungen)	Pflanzen	Mögliche Baumverluste/ -schädigungen durch Bautätigkeiten im Wurzel-/ Kronentraufbereich oder Baumumfeld Baubedingte Schädigung von Offenlandflächen durch Befahren, Materiallagerung >> kurz-, mittelfristig >> kleinräumig-lokal	Reduktion Inanspruchnahme von Vegetationsflächen Baum-/Vegetationsschutzmaßnahmen nach DIN 18920 bzw. R SBB 2023	unerheblich nachteilig vermeidbar, minderbar, Wiederherstellung, Ausgleich
	Tiere	Mögliche baubedingte Individuenverluste/ Verletzungen von Mollusken, Fischen, höhlenbrütenden Vögeln, Fledermäusen, xylobionten Käfern	Bauzeitenregelung, ökologische Baubegleitung: Kontrolle, ggf. Absammeln/ Umsetzen von Mollusken (PA4, PA10) bzw. Abfischen; Kontrolle Baumhöhlen auf Besatz Vögel/ Fledermäuse vor Fällung, ggf. Fällung zu späterem Zeitpunkt; Umsetzen gefällter Baumtorsos mit Mulmhöhlen auf Lazarettspitze	unerheblich nachteilig vermeidbar, minderbar

Tab. 2: Anlagebedingte Wirkfaktoren und Wirkprozesse

Mögliche Wirkfaktoren	Betroffenes Schutzgut	Art, Umfang und voraussichtliche Dauer der Wirkungen	Mögliche Vermeidung/ Minderung	Erheblichkeitsgrad UVP (vgl. Kap. 6)
Anlagebedingter direkter Flächenentzug				
Überbauung / (Versiegelung)	Fläche Boden Grundwasser	Anlagebedingte Flächeninanspruchnahme/ Neuversiegelung von 448 m ² Boden >> kleinräumig, dauerhaft	Minimierung Flächeninanspruchnahme, Versickerung Oberflächenwasser vor Ort	unerheblich nachteilig vergleichsweise gering, Ausgleich
Anlagebedingte Veränderung der Biotop- und Habitatstruktur / Nutzungsänderungen / Schaffung von Barrieren				
Direkte Veränderung von Biotop- / Vegetationsstrukturen / Nutzungen	Pflanzen/ geschützte Biotope Gewässer	Eingriff in Weichholzaualdbiotop R-1042 (PA 3-7): PA3: Rohrverlegung in Ufersaumbereich (ohne Gehölzverluste, Ausgleich) PA5: Einbringen Sitzsteine (kleinflächiger Verlust Wiese, Ruderalflur) PA7: Baumfällungen am Rand Weichholzaualdbiotop (Eschen) wegen Baumfallbereich mobiler Elemente (keine Biotopflächenverkleinerung, Ersatzpflanzung Kopfweiden); Eingriff in Wurzelbereich einer Uferweide (Nr. 774) durch Rohrverlegung >> kleinräumig	PA3, PA5: Vermeidung Gehölzverlust PA7: Prüfung Rohrverlagerung i.R. Ausführungsplanung; Kombination HWS-Mauer mit mobilen Elementen lässt Baumneupflanzungen als Kopfbäume zu Baumschutzmaßnahmen nach DIN 18920 bzw. R SBB 2023	unerheblich nachteilig vermeidbar, minderbar, Ausgleich kleinräumig, an verschiedenen Stellen
		Aufwertung/ Erweiterung Weichholzaualdbiotop R-1042 (PA10):	Variantenprüfungen	erheblich vorteilhaft Beeinträchtigungen vermeidbar, minderbar;

Mögliche Wirkfaktoren	Betroffenes Schutzgut	Art, Umfang und voraussichtliche Dauer der Wirkungen	Mögliche Vermeidung/Minderung	Erheblichkeitsgrad UVP (vgl. Kap. 6)
		Entfernung Uferbefestigung im Wurzel-/Kronentraufbereich der Bäume, Entnahme 3 Jungbäume, Abgrabung Vorland (Wiesen) zur Ausbildung Seitengewässer, Aufwertung/Erweiterung Weichholzaualdbiotop >> kleinräumige Eingriffe, für langfristig positive Wirkungen	Baum-/Vegetationsschutzmaßnahmen nach DIN 18920 bzw. R SBB 2023	kleinräumige Eingriffe (149 m², Verlust 2 Jungbäume >> Umwandlung in Gewässerbiotop), zwecks Verbesserung Ufer-, Auenstruktur, biologische Vielfalt
	Pflanzen/ Gehölzbiotope	Beseitigung von Einzelbäumen (teils nach BVO geschützt), Baumgruppen, Sträuchern, Waldunterwuchs (PA1-2, PA5, PA7, PA10)	Variantenprüfungen	unerheblich nachteilig Ausgleich (Freiraumkonzept)
	Pflanzen/ Offenlandbiotope	Verlust / Änderung von Rasen-, Wiesen-, Saum-, Ruderalbiotopen Neuentwicklung hochwertigerer Offenlandbiotope wie Extensivgrünland, Röhricht, Feuchte Hochstaudenflur, Nasswiesen, Nebengewässer >> überwiegend positive Wirkungen	Variantenprüfungen	erheblich vorteilhaft Ausgleich, überwiegend Aufwertung
	Pflanzen/ Biotope Fließgewässer	Naturnahe Ufer-/Auenentwicklung PA10 >> Erhöhung Biodiversität, Verbesserung Ufer-/Auenstruktur, Biotopverbund		erheblich vorteilhaft
	Pflanzen/ Naturdenkmal	Neophytenentfernung Japanischer Staudenknöterich, naturnahe Gestaltung Ufer-/Auenbereich >> positive Wirkung		erheblich vorteilhaft
	Tiere	Höhlenbaumverluste (Habitate für Vogel-/Fledermaus-/Totholzkäferarten PA1, 2, 5), Verluste von Sträuchern für gehölzbrütende Vogelarten	Variantenprüfungen	unerheblich nachteilig ausgleichbar (Ersatzhabitate als CEF-Maßnahme)
	Landschaft	Visuelle Beeinträchtigungen durch HWS-Mauern, Schaltanlagen, Gehölzverluste (PA1, 2, 3, 5, 7) >> kleinräumig, abschnittsbezogen >> teils dauerhaft (HWS-Anlage), teils vorübergehend mit Neugestaltung Landschaftsbild/ Grünstrukturen >> Aufwertung Landschaftsbild PA6, PA10	Reduktion Flächeninanspruchnahme, gestalterisch optimiertes Einbinden der HWS-Bauwerke in die Umgebung; Kompensationsmaßnahmen in freiraumplanerisches Gesamtkonzept integriert	PA 1-3: unerheblich nachteilig PA 6, PA 10: erheblich vorteilhaft minderbar, Wiederherstellung/ Neugestaltung Landschaftsbild
	Kultur- / Sachgüter	Bauliche Veränderungen an Baudenkmalen PA4 (Mühlenseile) oder auf deren Grundstück (PA1, 3) Bauliche, verkehrs- und freiraumplanerische Änderungen im Bereich Welt-	Planerische Lösungen (Objektschutz, Einbindung HWS-Anlagen in Umgebung, Freiraumkonzept) in Abstimmung mit Denkmalbehörden, Welterbestätten und Eigentümern	unerheblich nachteilig vermeidbar, minderbar Ausgleich

Mögliche Wirkfaktoren	Betroffenes Schutzgut	Art, Umfang und voraussichtliche Dauer der Wirkungen	Mögliche Vermeidung/ Minderung	Erheblichkeitsgrad UVP (vgl. Kap. 6)
		erbe (Kern- / Pufferzone) bzw. Denkmalsemble >> dauerhaft, lokal	>> weitere Beteiligung zur Bauausführung	
	Menschen	Anlagebedingte bauliche Veränderungen an Gebäuden, Gärten, Grünflächen im Privatbereich >> kleinräumig Anlagebedingte Verlagerung Bolzplatz	Variantenprüfungen, Abstimmungen mit Eigentümern	unerheblich nachteilig minderbar, Wiederherstellung, Ausgleich
Barrierewirkung	Tiere und Pflanzen / Biotopverbund Menschen	Kleinräumige, dauerhafte Entstehung von Barrieren wegen HWS-Mauerbauten (v.a. PA1-3, 5, 7) Zugangsbeeinträchtigung Obstgarten PA1 durch Bau HWS-Mauer quer durch den Garten (Wöhrdstr. 41)	Ausreichendes Einplanen von Durchgängen, offenen Arealen mit mobilen Systemen, zusätzlichen Rampen zu Treppenanlagen	unerheblich nachteilig minderbar
	Pflanzen Tiere	Stärkung Biotopverbund der Gewässer- / Auenlebensräume durch naturnahe Ufer- / Auenentwicklung PA10 >> lokale Umsetzung in großräumigem Zusammenhang >> dauerhaft positive Wirkungen		erheblich vorteilhaft
Anlagebedingte Veränderung der Standortfaktoren				
Veränderung Boden / Untergrund / Morphologie	Boden Wasser	Bodenaufträge beeinträchtigen Retentionsraumfunktion Bodenaushub/-verfüllungen für Herstellung Untergrundabdichtung >> teils anthropogen stark veränderte Böden, Auffüllungen	Retentionsraumausgleich Bodenaushub wird haufenweise beprobt, vor Ort wiedereingebaut oder fachgerecht entsorgt (vgl. Bodenschutzkonzept)	unerheblich nachteilig vermeidbar, minderbar, Ausgleich
	Wasser Menschen Kultur-/ Sachgüter	Veränderungen Morphologie Werfstraße verändert Oberflächenwasserabfluss	Gefälleanpassung, Entwässerungskonzept für Starkregeneignisse	weder nachteilig noch vorteilhaft
Veränderung hydrologischer-/ hydrodynamischer Verhältnisse	Boden/ Untergrund Grundwasser Pflanzen	UGA PA 1-7 als Strömungsbarriere mit Lücken/ Spalten: Auswirkungen auf GW-Höhen (marginal), GW-Fließrichtung, GW-Fließgeschwindigkeit (Verlangsamung), Korrespondenz zwischen GWK / FWK im Inselbereich und inselnahen Umfeld >> bei HW Betrieb Binnendrainage (vgl. betriebsbedingte Auswirkungen)	Beobachtung möglicher Wirkungen über längeren Zeitraum (GW-/OW-Monitoring); ggf. Anpassungen bei Einstellungen Pumpen, der Vegetation	unerheblich nachteilig bei Bedarf Anpassungen möglich
	Fließgewässer Hochwasser	bei HW temporäre Veränderung Abfluss, Fließverhalten, Wasserspiegellagen, Korrespondenz GWK/FWK >> Veränderungen Hydraulik bei HW100 gemäß Hydraulikgutachten nicht signifikant	Vermeidung der Errichtung von Abflusshindernissen	weder nachteilig noch vorteilhaft

Mögliche Wirkfaktoren	Betroffenes Schutzgut	Art, Umfang und voraussichtliche Dauer der Wirkungen	Mögliche Vermeidung/Minderung	Erheblichkeitsgrad UVP (vgl. Kap. 6)
	Fließgewässer Hochwasser	Änderung Retentionsraumfunktion im Überschwemmungsgebiet: >> Retentionsraumverlust im zu schützenden Siedlungsbereich (kein Ausgleichsbedarf) >> Bodenaufträge im abflusswirksamen Auenbereich	Minimierung Bodenauftrag, Retentionsraumausgleich	weder nachteilig noch vorteilhaft Retentionsraumausgleich im abflusswirksamen Bereich (Bodenabträge überwiegen)
	Grundwasser Fließgewässer	Auenmodellierung PA10: >> Verbesserung für GW, grundwasserabhängige Ökosysteme: Erhöhung Wasserrückhalte-, Wasserspeichervermögen Boden, Erhöhung GW-Stand unter Flur, Neuentwicklung gewässer/ autotypischer Feucht- / Nassbiotope >> Verbesserung Hydromorphologie Fließgewässer im Ufer-, Auenbereich		erheblich vorteilhaft
	Menschen Kultur-/ Sachgüter	Positive Wirkungen HWS: erhöhter Schutz Siedlungsbereich vor HW und über GOK ansteigenden GW >> bei HW Betrieb Binnendrainage (vgl. betriebsbedingte Auswirkungen)		erheblich vorteilhaft
Anlagebedingte stoffliche und nicht stoffliche Belastungen				
Veränderung hydrochemischer Verhältnisse	Wasser Tiere	Anlage UGA mit Betrieb Binnendrainage: bei HW Einleitung abgepumpten Grundwassers über vier Pumpwerke/ Abschlagsleitungen in Donau-Südarm und Brandner Kanal (Veränderung aber keine Verschlechterung) Veränderung Oberflächenabfluss Werftstraße (PA6/7): bei Niederschlag Einleitung von Oberflächenwasser Werftstraße über Pumpwerke in Donau-Südarm (keine Verschlechterung)	Bautechnische Verhinderung von Schweb-, Schadstoffeinträgen (Sandfang) Neuordnung Verkehrsraum Werftstraße: Reduzierung Parkplätze (weniger Reifenabrieb auf der Straße bzw. im Gewässer) Möglichst Verzicht der Verwendung von Streusalzen/Aufbaumitteln im Bereich der Verkehrsflächen des Einzugsgebietes der Pumpwerke	weder nachteilig noch vorteilhaft
Beeinträchtigung klimatischer / lufthygienischer Verhältnisse	Klima Luft	Mögliche nachteilige Wirkungen auf Lokalklima durch kleinflächige Neuversiegelung, baubedingte Gehölzverluste >> Ausgleich: Wiederherstellung/ Neuentwicklung verdunstungsfördernder Strukturen	Minimierung Gehölzverluste	weder nachteilig noch vorteilhaft oder unerheblich vorteilhaft (PA6, PA10)

Tab. 3: Betriebsbedingte Wirkfaktoren und Wirkprozesse

Mögliche Wirkfaktoren	Betroffenes Schutzgut	Art, Umfang und voraussichtliche Dauer der Wirkungen	Mögliche Vermeidung/Minderung	Erheblichkeitsgrad UVP (vgl. Kap. 6)
Betriebsbedingte Veränderungen der Biotop- und Habitatstruktur / betriebsbedingte Nutzungsänderungen				
Veränderung von Biotop-/ Vegetationsstrukturen	Pflanzen Tiere	Ggf. notwendige Gehölzrücknahme für Unterhaltung, Pflege bzw. Funktionsfähigkeit der HWS-Anlagen >> temporär, kleinräumig >> Rücksichtnahme auf artenschutzrechtliche Belange	Allgemeiner Artenschutz: Durchführung der Unterhaltungs-, Pflegemaßnahmen außerhalb der Hauptvegetationszeit, d.h. nur zwischen Oktober – Februar	weder vorteilhaft noch nachteilig vermeidbar
Freihaltung/ Nutzung Betriebswege	Menschen Kultur-, Sachgüter	Lokale, temporäre Nutzungseinschränkungen bei HW, zwecks Aufbaus/ Sicherstellung HWS und während Kontrolle/ Unterhaltung	Variantenprüfungen, Abstimmungen mit Eigentümern, sofern auf Privatgrund	unerheblich nachteilig im überwiegend öffentlichen Interesse
Betriebsbedingte Änderung der Standortfaktoren				
Veränderung hydrologischer-/ hydrodynamischer Verhältnisse	Boden/ Untergrund Grundwasser Pflanzen	Bei HW temporärer Betrieb Binnendrainage (i.V. mit UGA): Absenkung GW im Einflussbereich der Drainage, Änderung Korrespondenz GWK/FWK >> Veränderung GW-Höhen (Kappung GW-Anstieg innerhalb des natürlichen Schwankungsbereichs des GW), Veränderung GW-Fließrichtung, starke Erhöhung GW-Fließgeschwindigkeiten im Inselbereich und direkten Umfeld; im Bereich einspringender Ecken der UGA (Wald PA2, Wöhrdstr. 41) Verlangsamung der GW-/OW-Ströme	GW-Monitoring, OW-Monitoring >> ggf. Anpassungen Einstellung Binnendrainage/ Pumpen bei Bedarf Anpassung Vegetationsstruktur	unerheblich nachteilig minderbar, anpassbar
	Fließgewässer	Bei Niederschlägen Ableitung Oberflächenwasser Werftstraße über Pumpwerke in Donau-Südam, bei Starkregen auch über Notüberläufe >> temporäre Veränderung Hydraulik		weder nachteilig noch vorteilhaft
	Menschen	Bei HW: Vervollständigung oberirdischer Schutzlinie (Aufbau mobiler Elemente), Betrieb Binnendrainage: >> erhöhter Schutz der Menschen (Leib, Leben) vor HW und über GOK ansteigenden GW >> erhöhtes Versagensrisiko durch Einsatz mobiler HWS-Elemente (systembedingte Nachteile) bei schweren Unfällen oder Katastrophen (Extremwetterereignisse)	Umsetzung Risikominderungsmaßnahmen gem. Risikogutachten: Planerische Maßnahmen: u.a. hoher Grundschutz, überströmbare Ausführung HWS, doppelte Sicherheit, Fällung Bäume im Baumfallbereich mobiler Elemente	erheblich vorteilhaft unerheblich nachteilig minderbar

Mögliche Wirkfaktoren	Betroffenes Schutzgut	Art, Umfang und voraussichtliche Dauer der Wirkungen	Mögliche Vermeidung/Minderung	Erheblichkeitsgrad UVP (vgl. Kap. 6)
			Organisatorische Maßnahmen: u.a. Katastrophenplanung (inkl. Evakuierung ab ca. HW50), Anlagen-Wartung, Vorhaltung ausreichender mobiler Elemente, zusätzlicher Sandsäcke	
	Kultur- / Sachgüter	Bei HW: Vervollständigung oberirdischer Schutzlinie (Aufbau mobiler Elemente), Betrieb Binnendrainage: >> erhöhter Schutz Kultur-/Sachgüter vor Hochwasser und über GOK ansteigenden GW >> Änderung Bodenwasserhaushalt (starke Erhöhung GW-Fließgeschwindigkeit bei HW100, v.a. in systembedingten schmalen Spalten zwischen UGA und dem anstehenden Fels): nachteilige Auswirkungen auf benachbarte bauliche Anlagen durch Suffosion gemäß Nachweis zur Suffosions-sicherheit nicht zu erwarten, zudem Minderungsmaßnahmen möglich >> Veränderungen des Schutzregimes bei HW kann Beibehaltung oder Anpassung bisheriger Maßnahmen gegen das mögliche Aufschwimmen baulicher Anlagen durch ansteigendes Grundwasser erfordern (Flutung mit Oberflächenwasser oder Frischwasser) >> nachteilige Wirkungen minderbar >> erhöhtes Versagensrisiko durch Einsatz mobiler HWS-Elemente (systembedingte Nachteile) bei schweren	Bautechnische Maßnahmen: Einbindung Untergrundabdichtung bis auf den Fels (ohne Spaltenbildung) Aufklärung Eigentümer/Be-wohner bezüglich Gefahr des Aufschwimmens >> bei starkem GW-Anstieg ggf. Beibehaltung Flutung von Kellern etc. Klärung zur Ausführungsplanung für Gebäude, deren Außenwand künftig Teil der HWS-Linie sind: welche Kellerböden/Wände wasserundurchlässig sind und bisher durch Flutung mit OW Schäden durch außerhalb anstehendes und Auftrieb verursachendes GW vermieden wurde >> Abhilfemaßnahmen wie Teilflutungen mit Oberflächenwasser durch Vorhabenträger vorsehen GW-Monitoring, OW-Monitoring >> ggf. Anpassungen Einstellung Binnendrainage/ Pumpen; Anwohnerinformation Umsetzung Risikominderungsmaßnahmen gemäß Risikogutachten (vgl. SG Menschen)	erheblich vorteilhaft unerheblich nachteilig minderbar

Mögliche Wirkfaktoren	Betroffenes Schutzgut	Art, Umfang und voraussichtliche Dauer der Wirkungen	Mögliche Vermeidung/Minderung	Erheblichkeitsgrad UVP (vgl. Kap. 6)
		Unfällen oder Katastrophen (Extremwetterereignisse) (vgl. SG Menschen)		
Betriebsbedingte stoffliche Belastungen				
Veränderung hydrochemischer Verhältnisse	Wasser Tiere	>> temporäre Beeinflussung Hydrochemie Anlage UGA mit Betrieb Binnendrainage: bei HW Einleitung abgepumpten GW über Pumpwerke/Abschlagsleitungen in Donau-Südarm und Brandner Kanal (keine Verschlechterung) Veränderung Oberflächenabfluss Werftstraße (PA6/7): bei Niederschlag Einleitung Oberflächenwasser Werftstraße über Pumpwerke in Donau-Südarm (keine Verschlechterung)	Bautechnische Verhinderung von Schweb-, Schadstoffeinträgen (Sandfang) Neuordnung Verkehrsraum Werftstraße: Reduzierung Parkplätze (weniger Reifenabrieb auf der Straße bzw. im Gewässer) Möglichst Verzicht der Verwendung von Streusalzen/Aufbaumitteln im Bereich der Verkehrsflächen des Einzugsgebietes der Pumpwerke	weder nachteilig noch vorteilhaft keine Verschlechterung, teils Verbesserung, weitere Minderung möglich

3.3 Zusammenwirken mit anderen Vorhaben auf dem Unterem Wöhrd

Die folgenden Planungs- und Bauvorhaben sind im Rahmen der UVS zu berücksichtigen bzw. auf mögliche kumulative Wirkungen in Verbindung mit dem Vorhaben zu untersuchen. Zudem ist ein gesonderter Abstimmungsbedarf mit der HWS-Maßnahme gegeben:

- Bau einer Lagerhalle für mobile HWS-Elemente für HWS-H an der westlichen Rampenauffahrt zur Nibelungenbrücke (PA 10):
das Vorhaben steht in unmittelbarem Zusammenhang mit der HWS-Maßnahme, ein gesondertes Baugenehmigungsverfahren ist geplant, die geplanten Kompensationsmaßnahmen für Eingriffe in Natur und Landschaft sind so angelegt, dass noch ein Puffer an Wertpunkten verbleibt, um diese Eingriffe mit abdecken zu können
- Sanierung Ufermauer Werftstraße (PA 6-7):
wichtige Voraussetzung für die Umsetzung der HWS-Maßnahmen; zeitlich vorgezogen und in enger Abstimmung mit der HWS-Maßnahme umzusetzen
- Neubau Grieser Steg (PA 2-3):
kreuzt die HWS-Planung im Übergang PA 2-3, Maßnahme wird vorlaufend zum HWS ausgeführt werden und erfordert eine enge Abstimmung mit dem HWS, u.a. wegen der Geometrien, der Schnittstellen und da im Bereich des Brückenwiderlagers die UGA und Teile der HWS-Mauer durch die Brückenplanung erbracht werden
- Sanierung Ufermauer Gareisinsel durch das WSA (PA 4):
grenzt direkt südlich an die HWS-Maßnahme an, Ausführungszeitpunkt unbekannt, erhöhter Abstimmungsbedarf wegen möglicher kumulativer Wirkungen bzw. sich überschneidender Eingriffsbereiche im Bereich des Mühlenkanals

- Bau eines Mobilitätszentrums auf dem Parkplatz am alten Eisstadion - Bebauungsplan Nr. 279, im Verfahren (PA 9): es ist sicherzustellen, dass die Höhenverhältnisse am Übergang zu PA 7 nicht nachteilig verändert werden und die Hochufersituation erhalten bleibt
- teilweise Überplanung des rechtskräftigen Bebauungsplans Nr. 185-I (1986, PA 2): der Bebauungsplan wird im nördlichen Teilbereich aufgehoben (das städtebauliche Konzept wird in dieser Form nicht weiter verfolgt), ein Großteil von Wald und Retentionsraum kann dadurch erhalten werden, die bestehenden Stellplatzflächen können temporär als Baustelleneinrichtungsflächen genutzt werden; für den verbleibenden B-Planbereich ist eine andere Art der baulichen Nutzung zu entwickeln >> da die Überplanung des rechtskräftigen B-Plans durch den HWS einen geringeren Eingriff erzeugt als die B-Planumsetzung, erfolgt in Abstimmung mit dem Umweltamt keine Eingriffsermittlung nach BayKompV im B-Planareal, die Baumschutzverordnung wurde hingegen angewandt (vgl. LBP, Anl. D 2)
- Umbau Mischwasserkanal in ein modifiziertes Mischsystem mit getrennten Leitungen für Regenwasser und Mischwasser in der westlichen Werftstraße (PA 4-5). Die Planungen sind nicht Gegenstand dieses Verfahrens. Die bauliche Umsetzung ist nur in enger Abstimmung und unmittelbar abhängig von den Hochwasserschutzmaßnahmen durchzuführen
- Neuordnung Ver- und Entsorgungsleitungen der Schiffsanleger Nr. 10 - 15 (Werftstraße, PA 6-7): der aktuelle Planungsstand (April 2023) wurde in der Entwurfsplanung berücksichtigt

3.4 Merkmale zur Vermeidung und Verminderung nachteiliger Umweltauswirkungen

An dieser Stelle sind Merkmale des Vorhabens und des Standortes aufzuzeigen, die dazu führen, dass erhebliche nachteilige Umweltauswirkungen ausgeschlossen oder vermindert werden (§ 16 Abs. 1 Nr. 3 UVPG). Das betrifft v.a. technische Vorhabensmerkmale oder planerische Entscheidungen, die bereits im Rahmen der technischen Planung entwickelt wurden, um erhebliche nachteilige Umweltwirkungen zu vermeiden oder zu mindern. Die eigentlichen Maßnahmen zur Vermeidung, Verminderung, zum Ausgleich und Ersatz werden unter Kap. 13 beschrieben.

Mit folgenden Merkmalen des Vorhabens und des Standortes konnten erheblich nachteilige Umweltwirkungen bereits planungsbegleitend vermieden und vermindert werden:

- Vorhabensauftrag als integriertes Gesamtkonzept mit interdisziplinärer Projektbearbeitung: von Beginn an wurden neben technischen Fragestellungen des HWS auch stadt- und landschaftsplanerische, denkmalpflegerische sowie gestalterische Aspekte berücksichtigt. HWS-Maßnahmen, die Umsetzung des Flussraumkonzeptes mit Aufwertungsmaßnahmen in der Aue sowie Maßnahmen nach EU-WRRL und Kompensationsmaßnahmen für Eingriffe in Natur und Landschaft wurden von Beginn an gemeinsam gedacht und geplant.
- Planungsbegleitende Beteiligung von Fachbehörden und Anwohnern, um die Planung optimieren und Konflikte frühzeitig erkennen und minimieren zu können.
- Zu Planungsbeginn: Reduzierung der HWS-Schutzlinie des VOF-Verfahrens auf die Planungsabschnitte PA 1-7, d.h. Verzicht auf die Einbindung des ehemaligen Pesthofgeländes in den Schutzbereich, dadurch erhebliche Reduzierung der

Schutzlinie mit Vermeidung von Eingriffen in vorhandene Altlasten, wertgebende Biotop- und Landschaftsstrukturen, Privatgelände sowie essenzielle Infrastruktureinrichtungen.

- Beauftragung gesonderter Fachgutachten, um nicht auszuschließende erheblich nachteilige Wirkungen entkräften oder mögliche planerische Optimierungsmöglichkeiten bzw. Vermeidungs- und Minderungsmaßnahmen durch Experten erhalten zu können (v.a. Untersuchungen zur Statik und Bauforschung, Strömungsgutachten, Bodenschutzkonzept, Risikogutachten, Starkregenbetrachtung, Nachweis Suffosionssicherheit).
- Durchführung umfangreicher Variantenprüfungen für den ober- und unterirdischen Hochwasserschutz, um das HWS-Ziel erreichen zu können und gleichzeitig nachteilige Umweltwirkungen minimieren zu können (vgl. Kap. 3.5). Das betrifft:
 - Prinzipielle Variantenuntersuchungen:
HWS-Wände als U- oder O-Lösung, Pumplösung, Kombinationen
>> Variantenwahl durch GW-Modellierungen, Analyse Vor-, Nachteile, Kosten
 - Variantenuntersuchungen oberirdischer HWS:
individueller, vielfältiger HWS mit einem Wechsel aus Objektschutz, HWS-Mauer, mobilen Elementen, HWS-Mauer + mobilen Elementen, Deich mit HWS-Wand, Geländeanhebung >> Verlauf und Ausgestaltung so, dass Eingriffe in wertgebende Biotop- und Habitatstrukturen, Baudenkmäler, Denkmalensemble und Welterbe, das Landschaftsbild und Privatgrundstücke minimiert werden konnten
 - Variantenprüfung unterirdischer HWS (Untergrundabdichtung):
Optimierung mit stationärer/ instationärer GW-Modellierung:
>> Verkürzung der unterirdischen Schutzlinie im Projektverlauf (dadurch Reduzierung von Eingriffen in Privatgrundstücke PA 1, Schutz der wichtigen Trinkwasserleitung, welche die Schutzlinie Am Winterhafen kreuzt, in PA 7)
>> Optimierung der Dimensionierung von Pumpwerken und Binnendrainage
>> Reduzierung der Veränderungen des Bodenwasserhaushalts auf ein notwendiges Mindestmaß, um das Schutzziel erreichen zu können
- Gestalterische Maßnahmen zur Vermeidung, Minderung von Eingriffen in das Denkmalensemble / Welterbe sowie das Landschaftsbild: bereichsweise mobiler statt statischer HWS, HWS-Mauerverkleidungen an exponierten Stellen oder im historischen Kontext (z.B. Trockenmauerverkleidung Wöhrdstr. 41), Reduzierung der Maueransichtsflächen durch Anböschungen und Bepflanzungen, Mauerbegrünung, versprungene Mauerverläufe, Maueröffnungen, Mauersitzgelegenheiten; Visualisierung der HWS-Planung auf der Inselsüdseite
- Planerische bzw. bautechnische Maßnahmen für Bau, Anlage und Betrieb der Binnendrainage, zwecks Minderung möglich nachteiliger Wirkungen auf das Fließgewässer durch Schad- und Schwebstoffeinträge
- Bautechnische Maßnahmen zur Minderung von Auswirkungen bauzeitlich notwendiger Grundwasserabsenkungen
- Bauzeitliche Bodenschutzmaßnahmen: Berücksichtigung Maßnahmen Bodenschutzkonzept
- Baustelleneinrichtungsflächen im Bereich bestehender Parkplätze
- Baumschutzmaßnahmen

- Konfliktvermeidungsmaßnahmen für den Artenschutz:
Bauzeitenregelungen für Bauarbeiten an Land und im Gewässer,
Höhlenbaumkontrolle vor den Fällmaßnahmen, bautechnische Schutzmaßnahmen
für Eingriffe in das Gewässer

3.5 Alternativen

3.5.1 Lösungsansätze

Bis zur Ableitung der finalen Vorzugsvariante für den Hochwasserschutz Unterer Wöhrd wurden umfangreiche Alternativenprüfungen sowohl für den oberirdischen als auch den unterirdischen Hochwasserschutz und die Binnenentwässerung durchgeführt.

Die Lösungsansätze wurden auf Grundlage der Optimierungsphase aus 2006 unter Berücksichtigung zwischenzeitlicher Veränderungen weiterentwickelt. Aufgrund der innerstädtischen Lage am größten Fluss Bayerns scheiden für den Hochwasserschutz andere grundlegende Optionen wie Rückhalt oder Umleitung über Flutmulden aus. Der Hochwasserschutz für den Unteren Wöhrd ist von der Lage eng begrenzt zwischen der Uferlinie und der ufernahen Bebauung und kann sich nur aus verschiedenen oberirdischen und unterirdischen linienförmigen Hochwasserschutzmaßnahmen zusammensetzen (Geländemodellierung, Objektschutz, HWS-Mauer, mobile Elemente, Untergrundabdichtung, Binnendrainage einschließlich Pumpwerke sowie Spartenumlegungen).

Im Ergebnis der Alternativenprüfungen trägt die Vorzugsvariante des Hochwasserschutzes für den Unteren Wöhrd der komplexen und besonderen Insellage im Zentrum der Welterbestadt Regensburg Rechnung und setzt sich aus verschiedenen oberirdischen und unterirdischen Maßnahmen zusammen, die in ihrer Kombination die Wasserstände bis HW100 hinter der Schutzlinie und hinsichtlich des Grundwasseranstiegs bis maximal OK Gelände zurückhalten sollen.

3.5.2 Übersicht geprüfter Varianten

Im Folgenden werden die wesentlichen geprüften Hochwasserschutz-Varianten zusammenfassend dargestellt.

Variantenuntersuchung oberirdischer Hochwasserschutz

Die Variantenprüfung für den oberirdischen Hochwasserschutz beruhte auf mehreren Kriterien (u.a. Schutzzielерreichung, Kosten, nachteilige Umweltwirkungen), wurde abschnittsweise untersucht, abgewogen und einzeln differenziert. Die Beschreibung hierzu erfolgt im Detail in den Kapiteln zu den jeweiligen Planabschnitten des Erläuterungsberichts zur Entwurfsplanung, Kap. 5.1 und wird in Tab. 4 im Ergebnis stichpunktartig zusammengefasst (abgeleitete Vorzugsvariante = fett/grün formatiert).

Dabei beruht die Vorzugsvariante des oberirdischen Hochwasserschutzes in ihrer Gesamtheit soweit möglich auf festen, stationären Lösungen (Mauern, Deiche, Geländeanhebungen), um dem Minimierungsgebot mobiler Elemente nachzukommen und mögliche Versagensrisiken zu reduzieren (vgl. Risikogutachten, Anl. F 7). Überall dort, wo andere Fachdisziplinen erhebliche Bedenken gegen einen ortsfesten Hochwasserschutz vorbrachten (z.B.

aufgrund visueller Beeinträchtigungen des Denkmalensembles/Welterbes), wurden diese Belange durch Verwendung mobiler Elemente in Form von mobilen Wänden oder kombinierten Lösungen (feste Wände mit aufgesetzten mobilen Elementen, Anhebung des Geländeneiveaus mit aufgesetzten mobilen Elementen) bestmöglich berücksichtigt.

Tab. 4: Zusammenfassende Übersicht Variantenuntersuchungen oberirdischer Hochwasserschutz
(Vorzugsvariante = grün hinterlegt)

Variante	Vorteile	Nachteile
PA 1 – DLRG bis Wöhrdstr. 49		
a) Bauseitiger HWS + Lückenschlüsse	geringerer Eingriff SG GW, Pflanzen, Tiere >> UGA wg. GW-Modellierung nicht notwendig	
b) Bauseitiger HWS + Lückenschlüsse + UGA	stärkere GW-Absenkung im Gebäude-/Gartenbereich (SG Mensch, Sachgüter)	Kosten, Wirkungen Bau SG Fläche, Boden, Pflanzen, Tiere, GW, Menschen
PA 1 – Wöhrdstr. 41 (Baudenkmal, Obstgarten, struktureicher Garten)		
a) HWS-Mauer + UGA: nördlicher Grundstücksrand	kein Eingriff in Baudenkmal, kürzester Mauerverlauf, Erhalt Haus-/Gartenbezug, geringste bauzeitl. Gehölzverluste	Retentionsraumverlust, Außenbereich zu Innenbereich (nach § 34 BauGB überbaubar), visuelle Beeinträchtigung Übergang Garten/Aue (> 3,7 m Mauerhöhe)
b) HWS-Mauer + UGA: umlaufend, zw. Haus und Obstgarten	kein Eingriff in Baudenkmal, Retentionsraumerhalt, Obstgartenerhalt/-wiederherstellung	längster HWS-Mauerverlauf, umfangreiche baubedingte Gehölz-/Habitatverluste, Barrierewirkung
<u>Auflagen:</u> Optimierte Einbindung HWS-Mauer in Garten: Trockenmauerverkleidung, Wiederherstellung/Neugestaltung Landschaftsbild/Erholungsnutzung, Minimierung Gehölzverluste		
c) Objektschutz Baudenkmal + HWS-Mauer + UGA umlaufend/ergänzend	Retentionsraumerhalt, Obstgartenerhalt/-wiederherstellung, etwas geringere Beeinträchtigungen als b) bez. SG Pflanzen, Landschaft	Eingriff in saniertes Baudenkmal (Objektschutz, vorgelagerte UGA); baubedingt größte Eingriffe in SG Pflanzen/Tiere >> durch Denkmalbehörde und WWA abgelehnt
<u>Weitere Variantenprüfung:</u> Auswahl als Standort Schaltanlage I für Pumpwerk Inselstraße PA 7 (wg. Einschränkungen bez. Länge Steuerungskabel zu anderen möglichen Grundstücken in öffentlicher Hand); <u>Auflagen Gebäude:</u> durch Denkmalbehörde bez. Lage, Kubatur, Höhe, Fassade; durch LBP Eingriffsminderung		
PA 1 – Wöhrdstr. 31f bis Maffeistr. 20		
Bauseitiger HWS Neubauten + vorgelagerte UGA + Lückenschlüsse	Varianten zu möglicher Entfernung UGA von Gebäuden, Entwässerung, zur Eingriffsminderung; Varianten zur Freiraumgestaltung mit Ausgleichsmaßnahmen	

PA 2 - Jakobigelände (B-Plan 185-I, Wald nach Landeswaldgesetz bzw. Stadtbiotop)		
a) HWS-Mauer nördlich B-Plangrenze bzw. Stadtbiotop (Wald)	kürzeste HWS-Schutzlinie, B-Plan Umsetzung weiterhin größtenteils möglich	Retentionsraumverlust, Trennung Wald von Auendynamik bzw. Waldverlust bei Überbauung, Beeinträchtigung Landschaftsbild/Erholung
b) HWS-Mauer zwischen Biotop und Parkplatz	Norden: größtenteils Wald-/Retentionsraumerhalt möglich (geringerer Eingriff	HWS-Mauer umlaufend, lang (visuelle Beeinträchtigung), Baumverluste

Variante	Vorteile	Nachteile
	als Umsetzung B-Plan); Süden: bauliche Entwicklung weiterhin möglich	
<u>Auflagen:</u> Verkleinerung Maueransichtsfläche, Mauerverkleidung, -begrünung, Baumersatz BVO		
c) HWS-Mauer südlich des Parkplatzes	größtmöglicher Retentionsraumerhalt, Stadtbiotoperhalt	Vollständige Überplanung B-Plangebiet; sehr lange, umlaufende HWS-Mauer mit Barrierewirkung im Denkmalensemble

PA 3 - Grieser Steg bis Wöhrdstr. 2 (vorhandener, statisch nicht wirksamer Deich)		
a) Durchgehende, angeschnittene HWS-Mauer + UGA	hohe Sicherheit, einfachere Ausführung	Beeinträchtigung Landschaftsbild >> im Bürgerbeteiligungsverfahren abgelehnt
b) Deich mit vollständig überschütteter Tiefenabdichtung	keine HWS-Mauer im Übergang zur Aue sichtbar	Überschüttung Tiefenabdichtung relativ hoch, nicht realisierbar (räumliche Enge)
c) Partiiell angeschnittene HWS-Mauer im Wechsel mit überschütteter Tiefenabdichtung	abwechslungsreiche Lösung mit versprungenem, teils überdecktem Mauerverlauf, begrüntem Deich, Zu-/Abgängen zum Hochufer; Vergrößerung Garten Proskestr. 5 für Betriebsweg (Verlegung Fußweg an untere Böschung)	Eingriff in Privatgarten Proskestr. 5 wg. räumlicher Enge (Ersatz Einfriedung durch HWS-Mauer, bauzeitliche Verluste Bäume, Belvedere, Einrichtung Betriebsweg); höherer Deich im Westen
<u>Auflagen:</u> Eingriff/Ausgleich Proskestr. 5: Wiederherstellung Belvedere, abschirmender Gehölze, Mauerbegrünung, Ersatzpflanzungen; Abstimmung mit Eigentümer und bez. Neubau Grieser Steg		

PA4 Gebäude Mühlenzeile, Mühlenkanal (Ensembleschutz, Einzeldenkmäler Wöhrdstr. 2, 2a-b, 10)		
a) Schutzlinie mit mobilen Elementen in Wöhrdstraße	kein Eingriff in Baudenkmäler	kein Hochwasserschutz für Mühlenzeile
b) Schutzlinie mit mobilen Elementen innerhalb Küffnerstr.	kein Eingriff in Baudenkmäler	kein Hochwasserschutz für Mühlenzeile
c) Schutzlinie ca. 2,5 m südlich Mühlenhäuser im Mühlenkanal (Mauer + mobile Elemente)	HWS für Mühlenzeile, kein direkter Eingriff in Baudenkmäler	Beeinträchtigung Landschaftsbild, Denkmalensemblewirkung, Gewässerlebensraum
d) Schutzlinie ca. 2,5 m südlich Mühlenhäuser im Mühlenkanal (UGA) + Objektschutz bzw. vorgelagerte HWS-Wand Mühlenzeile	HWS Mühlenzeile	Direkter Eingriff in Baudenkmäler (Objektschutz), bei HWS-Wand Beeinträchtigung Ensemblewirkung; bauzeitliche Beeinträchtigung Gewässer; bauzeitlicher Verlust Garten Wöhrdstr. 10
e) Verlauf Schutzlinie auf Gareisinsel (Mauer + mobile Elemente)	HWS Mühlenzeile, kein direkter Eingriff in Baudenkmäler	Beeinträchtigung Landschaftsbild, Denkmalensemblewirkung, Gärten

Variante	Vorteile	Nachteile
f) partieller Schutz Mühlenviertel (UGA im Mühlenkanal + Objektschutz bis Wöhrdstraße 2a) + UGA unter Bestand bis Wöhrdstraße/ Deichanschluss	HWS Mühlenzeile (Objektschutz, UGA) bis auf Haus Nr. 2/2a (Wohngeschoss im OG, von Nachbargebäude erreichbar)	direkter Eingriff in Baudenkmäler, bauzeitliche Beeinträchtigung Gewässerlebensraum; bauzeitlicher Verlust Garten Wöhrdstr. 10
<u>Schutzziel:</u> Schutz der bewohnten Bereiche <u>Auflagen:</u> bauhistorische Untersuchung, denkmalpflegerische Baubegleitung, Bauzeitenreglung (Gewässer-, Artenschutz), weitere Abstimmungen <u>Alternativenprüfung Westspitze:</u> HWS-Tor oder mobile Elemente (Wirtschaftlichkeitsprüfung)		

PA 5 - Grünanlage zwischen Wöhrdstr. 10 und Eiserner Brücke		
a) Schutzlinie am unteren Ufer	Bestandserhalt Grünanlage mit Altbäumen	Verlust geschütztes Biotop (Uferweiden), Beeinträchtigung Landschaftsbild, Ensemblewirkung, Retentionsraumverlust
b) Abflachen Böschung, Neuordnung Grünanlage mit HWS-Linie entlang Straße	Retentionsraumgewinn, Verringerung Erosionsanfälligkeit Böschung	Eingriff in Wurzelbereich wertgebender Bäume, Landschaftsbildbeeinträchtigung (HWS-Mauer im Siedlungsbereich)
c) Schutzlinie entlang Wöhrdstraße mit Mauern + mobilen Elementen	Reduzierter Eingriff in Landschaftsbild	Risikobetrachtung: Lage Altbäume/ Baumneupflanzungen im Baumfallbereich mobiler Elemente (Altbaumverluste, Einschränkungen Neupflanzung)
d) Schutzlinie im Böschungsbereich entlang Hochuferweg	Grünanlage mit neuem Gestaltkonzept oder nach historischem Vorbild (Wiederherstellung Rosskastanienreihe)	Baubedingt fast vollständiger Baumverlust am Hochufer zur Herstellung UGA
e) HWS-Mauer entlang Böschung im Westen, HWS-Mauer + mobile Elemente zurückversetzt entlang Straße im Osten	Minderung Landschaftsbildbeeinträchtigung; Minimierung Baumverluste, mögliche Wiederherstellung Rosskastanienreihe, Neuanlage Uferzugang mit verbesserter Blickbeziehung zur Altstadt	baubedingte Gehölzverluste im Westen für UGA (auch Altbäume, aber mit begrenzter Lebensdauer gem. Baumgutachten)
<u>Ziel:</u> Erhalt möglichst vieler wertgebender Altbäume und Uferweiden (geschütztes Biotop) <u>Auflage:</u> möglichst langer Erhalt alter Rosskastanien, Umsetzen Baumtorsos mit Mulmhöhlen auf Lazarettspitze (Erhalt Vorkommen xylobionter Käfer), Ersatzpflanzungen		

PA 6 – Werftstraße 1-17 (ehemalige Fischerviertel, Parkplatz, Schiffsanleger)		
a) Geländeanhebung + mobile Elemente (Achse UGA in Achse oberirdischer HWS)	Sanierung Ufermauer unabhängig, kann vorgezogen umgesetzt werden; Retentionsraumerhalt, kostengünstiger	
b) Geländeanhebung + mobile Elemente		Koordination mit Ufermauersanierung aufwändig, teuer, Retentionsraumverlust

Variante	Vorteile	Nachteile
(Achse UGA direkt hinter Ufermauer)		
c) Lage der HWS-Linie in Straßenmitte	Geländeanhebung in geringerer Höhe	zu wenig Platz für Aufbau HWS-Elemente, Fahrverkehr
<u>Hinweise:</u> Abstimmungsbedarf mit Sanierung Ufermauer; <u>Weitere Varianten:</u> zur Freiraumgestaltung Werftstraße		

PA 7 - Inselstraße bis Häuserzeile Am Winterhafen		
a) PA 7.2: HWS-Mauer gartenseitig zw. Straße und Privatgärten	Retentionsraumerhalt, Vermeidung Eingriff in Uferzone/ geschütztes Biotop, Straßenentwässerung wie Bestand	Zugang Verteidigungsweg über Privatgärten, Straße teils ungeschützt (Sicherheitsrisiko, erschwerter Zugang für Aufbau mobiler Elemente), Gehölzverluste, Verlegung Abwasserkanal, Konflikte durch Platzanspruch Pumpwerk
b) PA 7.2: HWS-Schutzlinie zwischen Straße und Uferzone	Verteidigungsweg bleibt auf der Straße, im öffentlichen Raum (Risikominderung im HW-Fall); Vergrößerung/Aufwertung Uferzone	Retentionsraumverlust, Eingriff in Uferzone mit Baumverlust (teils Biotopschutz), Verlust Gartenbiotope (öffentlicher Grund), Anpassung Straßenentwässerung
<u>Auflagen:</u> Bauzeiten untere Uferzone, Ausgleichspflanzungen (Arten-, Biotopschutz); Ersatzpflanzung Kopfweidenreihe (da im Baumfallbereich mobiler Elemente) <u>Hinweis:</u> innerhalb PA 7.1 sind HWS-Mauern mit mobilen Elementen vorgesehen (Reduktion Maueransichtsfläche) >> erfordert Fällung 2 alter Nadelbäume in Privatgärten (Risikominderung)		
PA 7/8 - Straße Am Winterhafen bis Nibelungenrücke		
<u>Variantenuntersuchungen:</u> Prüfung verschiedener Lagen / Längen UGA durch GW-Modellierungen (Ziel: Konfliktvermeidung wegen Kreuzung Versorgungsleitung Am Winterhafen, Stadtbiotop Lindenallee, Altlasten des ehem. Winterhafens) >> Ergebnis: Verlängerung UGA über Straße Am Winterhafen hinaus nicht notwendig, um Anstieg GW-Spiegel über die GOK der Binnenseite zu verhindern PA 8 wird nach Abstimmung als Hochufer ausgewiesen, HW-Maßnahmen entfallen <u>Hinweis der Planung:</u> bei künftiger Bebauung PA 8 Geländeanhebung vornehmen, zwecks Begrenzung Oberflächenabfluss bei Starkregen in Richtung Westen (Begrenzung Zulauf zu Pumpwerken)		

PA 9	
Lazarettspitze	kein HWS für Pesthofareal (bestehender Objektschutz, Außenbereich gemäß § 35 BauGB, kein Erfordernis für übergeordneten HWS)

Variantenuntersuchung zu mobilen Elementen:

Für den Einsatz **mobiler Elemente** wurden folgende Varianten geprüft:

- Rasterabstand des mobilen Systems 2,50 m und 3,0 m
- mobile Stützen mit und ohne Rückabstützung

Die Untersuchungen dienten dem Ziel, die Planung hinsichtlich der Kriterien Aufbaubarkeit, Zugänglichkeit, Minimierung der Risiken sowie gestalterischen Aspekten und der Sozialfunk-

tion zu optimieren und konkrete Angaben für die Abmessung statisch notwendiger Sicherungselemente abzuleiten. Dabei stellte sich heraus, dass wegen der Kriterien Aufbaubarkeit und Zugänglichkeit soweit wie möglich auf Rückabstützungen zu verzichten ist. Dies kann bei Wandhöhen bis ca. 2,70 m und einem Rastermaß der mobilen Stützen von 2,50 m sichergestellt werden.

Zur Abschätzung der mit dieser Lösung verbundenen Risiken wurde auch der Lastfall „Polderflutung“ bei Hochwasser, das das BHQ übersteigt, strömungstechnisch untersucht. Dabei zeigte sich, dass vor dem Überströmen der dafür ausgelegten mobilen Wand ein Wasserpelster auf der Landseite durch einströmendes Wasser über das Hochufer entsteht. Dieses dient als zusätzliche Sicherheit vor schlagartigem Versagen der mobilen Wand (vgl. Anl. F 3.4; Anl. F 7).

Variantenuntersuchung Untergrundabdichtung

Wegen der anstehenden durchlässigen Bodenschichten ist zusätzlich eine Abdichtung im Untergrund erforderlich. Durch geeignete Maßnahmen soll sichergestellt werden, dass eine Flutung des Polders durch aufsteigendes Grundwasser vermieden wird. Zunächst wurden folgende grundsätzliche Varianten untersucht (Erläuterungsbericht zur Genehmigungsplanung):

- **Reine Pumplösung**

Die Gründung der oberirdischen Hochwasserschutzanlagen erfolgt nur so tief wie statisch erforderlich. Das über die weiterhin fast unverändert durchlässigen Bodenschichten in den Polder einströmende Grundwasser wird bei Hochwasser entlang der Schutzlinie in Drainagen gefasst und über Pumpen abgeführt. Auf eine Untergrundabdichtung wird verzichtet.

- **Untergrundabdichtung mit offener Ostflanke (U-Lösung)**

Die Gründung der Hochwasserschutzanlagen wird bis zum Grundwasserstauer in Tiefen bis zu 20 m unter Gelände fortgeführt. Wie bei der oberirdischen Schutzlinie verbleibt dabei im Osten eine offene Seite. Durch sie kann Grundwasser ein und ausströmen. Im Gegensatz zur reinen Pumplösung fällt hier bei Hochwasser deutlich weniger Grundwasser an, das in Drainagen gefasst und über Pumpen abgeführt werden muss.

- **Geschlossene Untergrundabdichtung (O-Lösung)**

Bei der sogenannten O-Lösung ist der Verlauf der Untergrundabdichtung komplett geschlossen und reicht in der Tiefe bis in den Grundwasserstauer. Dadurch wird der Grundwasserkörper der Insel vollständig vom restlichen Grundwasserregime abgekoppelt und bei Hochwasser nicht durch aufsteigendes Grundwasser gefährdet. Der eingeschlossene Grundwasserkörper wird über Pumpen gesteuert, auch in hochwasserfreien Zeiten.

Zur Beurteilung und Abwägung der Varianten wurden umfangreiche stationäre und instationäre grundwasserhydraulische Untersuchungen durchgeführt (vgl. BCE 2024, Anl. F 3.2, Teil 3, Kap. 4), um zu ermitteln, wie sich die geplanten HWS-Maßnahmen auf die Grundwasserstände auswirken können und mit welchen technischen Lösungen nachteilige Auswirkungen verhindert werden können.

Dazu wurden planungsbegleitend in einem iterativen Vorgehen verschiedene Optimierungsschritte bei der Planung der Untergrundabdichtung und der Binnenentwässerung durchgeführt, da die Untergrundabdichtung die Grundwasserströmungsverhältnisse auf dem Unteren

Wöhrd deutlich beeinflusst. Aus der Sicht des Hochwasserschutzes ist es hierbei wünschenswert, möglichst weite Bereiche unterirdisch abzudichten, um so den Zustrom von Grundwasser im Hochwasserfall und das damit verbundene Ansteigen der Grundwasserstände zu reduzieren. Andererseits erzeugt die Untergrundabdichtung aber auch einen dauerhaften Eingriff in das Grundwasserfließgeschehen und kann in hochwasserfreien Zeiten zu unerwünschten Effekten führen (z.B. dauerhafte Absenkungen oder Aufhöhungen des Grundwasserspiegels), sodass aus wasserwirtschaftlicher Sicht eine Minimierung der Untergrundabdichtung wünschenswert ist.

Im Ergebnis der GW-Modellberechnungen schied die O-Lösung wegen des großen dauerhaften Eingriffs in die natürliche Grundwasserströmung aus. Bei der reinen Pumplösung ergeben sich für das Bemessungsereignis im Hochwasserfall technisch nicht mehr sicher beherrschbare Grundwasserzuströme.

Die U-Lösung wurde daher als grundsätzliche Variante weiterverfolgt, wobei für die bauliche Umsetzung kostenmäßig verschiedene Bauverfahren geprüft wurden (Spundwand, MIP-Wand, Schlitzwand) (vgl. Vorentwurfsplanung Team 3 2017, Anl. 6).

In einem nächsten Schritt wurden für die bevorzugte U-Lösung weitere Untervarianten untersucht, in denen betrachtet wurde, wie sich örtlich begrenzte Lücken in der Untergrundabdichtung auf die Grundwasserverhältnisse auswirken (vgl. Abb. 7, Tab. 5).

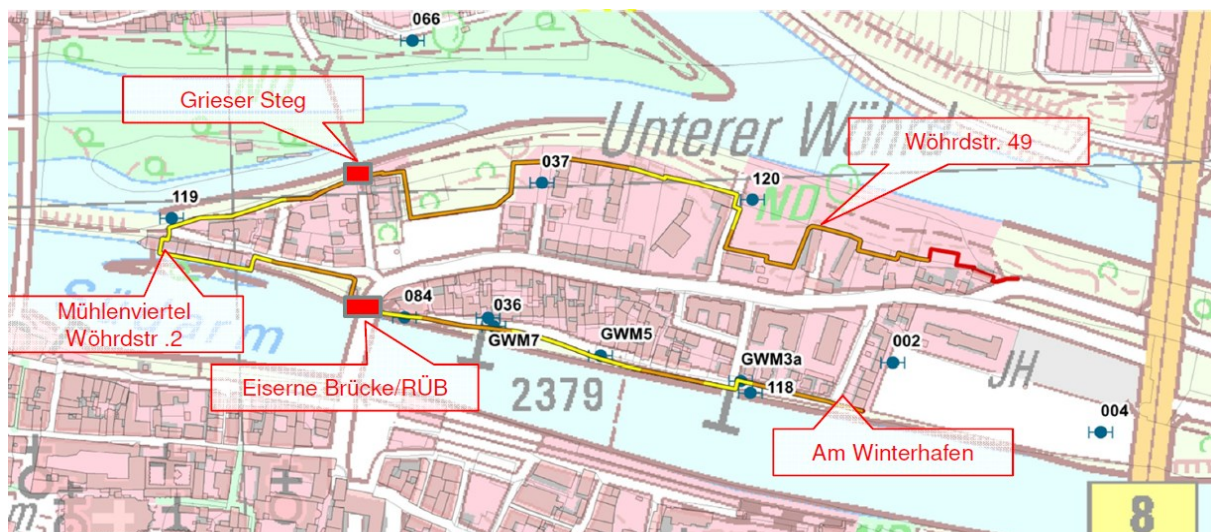


Abb. 7: Untersuchte Lücken zur Optimierung Untergrundabdichtung (BCE 2024, Anl. F 3.2, Teil 3, S. 30)

Die gewählte Vorzugsvariante der Untergrundabdichtung stellt die Lösung dar, die bei Abwägung der damit erzielten Effekte bei unterschiedlichen hydrologischen Zuständen (d.h. im Hochwasserfall und bei Betrachtung der langfristigen Umweltauswirkungen), der bautechnischen- und planerischen Randbedingungen und der Nutzen-Kosten-Betrachtung ein Optimum darstellt.

Daneben wurden auch Berechnungen durchgeführt, die die technisch mögliche Einbringtiefe der Dichtwand berücksichtigen. Im Sinne des Hochwasserschutzes ist es wünschenswert, dass die Untergrundabdichtung möglichst den kompletten quartären Grundwasserleiter durchteuft. Da es aufgrund der Ergebnisse der Untergrunderkundung fraglich ist, ob dies auf

der kompletten Strecke der Dichtwandtrasse mit vertretbarem Aufwand umsetzbar ist, wurden Modellberechnungen mit unterschiedlichen Tiefen durchgeführt. Im Ergebnis zeigte sich, dass ein verbleibender Spalt von 10 cm zwischen der Unterkante der Dichtwand und der Unterkante des Quartärs noch tolerabel für die geplante Binnenentwässerung ist. Dieser Spalt wurde in den folgenden Grundwasser-Modellierungen jeweils dann angesetzt, wenn es maßgebend war (vgl. ebd., Kap. 4.1).

Tab. 5: Untersuchte Lücken zur Optimierung Untergrundabdichtung (BCE 2024, Anl. F 3.2, Teil 3, S. 30, angepasst)

	Konflikt	Ergebnis
Lücke Mühlviertel	Querung in Bestandsgebäude	Keine Lücke möglich, für Bestandsgebäude zu hohe Grundwasserstände
Lücke Grieser Steg	Brückenwiderlager	Lücke wird durch Neubau Grieser Steg geschlossen
Lücke Eiserne Brücke	Brückenwiderlager	Schließen nur mit erheblichem Aufwand, erforderlich für GW-Austausch
Optimierung Nordseite	Querung der ins Vorland springenden Bauteile	UGA beginnt erst westlich Wöhrdstr. 49 -> Minimierung Eingriff in Privateigentum
Optimierung Südseite	Bestehende Hauptversorgungsleitung (WV)	UGA beginnt erst westlich der Hauptwasserleitung

Variantenuntersuchungen zur Binnenentwässerung

Gemäß Erläuterungsbericht zur Genehmigungsplanung (Kap. 4.3.3) wurden für die Lage und bauliche Form der Pumpwerke und Entwässerungsleitungen zur Fassung und Ableitung des an die Oberfläche drückenden Grundwassers im Planungsprozess verschiedene, grundsätzliche Varianten erarbeitet. Dabei waren technische Aspekte (hydraulische Strömungsbedingungen, Leistungsbedarf), Platzverhältnisse sowie Investitions- und Unterhaltskosten zu berücksichtigen, die zu der gewählten Lösung führten.

Die Sickerrohrleitungen (Binnendrainage) zur Begrenzung des Grundwasseranstiegs erfahren einen hohen Sickerwasserandrang. Zunächst war geplant, über die Sickerrohrleitungen auch die Ableitung zu den Pumpwerken vorzunehmen. Dies hätte aber in vielen Abschnitten zumindest einen zusätzlichen Sickerrohrleitungsstrang erfordert. Um die Abflussmengen im Sickerrohr selbst abzuleiten, wäre zudem ein erhebliches Rohrgefälle notwendig, das dann eine zusätzliche unerwünschte Grundwasserabsenkung zur Folge hätte. Entsprechend werden in der Vorzugsvariante Sickerfunktion und Ableitungsfunktion getrennt (einen Sickerstrang in notwendiger Höhenlage und eine darunter angeordnete geschlossene Rohrleitung als Transportkanal).

Aufgrund des hohen Sickerwasserandrangs durch die offene Ost-Flanke der Untergrundabdichtung mussten verschiedene Gesamtsysteme, bestehend aus Binnendrainage und Pumpwerk, näher untersucht werden.

Für das östlichste Sickerwasserpumpwerk (SPW) wurden folgende Varianten untersucht:

- Sickerwasserpumpwerk Mündung der Straße Am Winterhafen in die Werftstraße, zwecks Ableitung des Sickerwassers zwischen Inselstraße und Winterhafen
- Sickerwasserpumpwerk wie im vorherigen Punkt und zusätzliche Errichtung eines Kompaktpumpwerks bei Einmündung Inselstraße in die Werftstraße
- Sickerwasserpumpwerk an der Einmündung Am Winterhafen / Wöhrdstraße
- Sickerwasserpumpwerk an der Einmündung Inselstraße / Werftstraße

Im Ergebnis wurde der Standort Einmündung Inselstraße unter Abwägung folgender maßgeblicher Zwangsbedingungen gewählt:

- Bestehende Wasserversorgungsleitung DN 500 in und in Verlängerung der Straße Am Winterhafen, mit den damit verbundenen Schwierigkeiten bei der baulichen Umsetzung
- Anfahrbarkeit auch zu betrieblichen Maßnahmen vor dem Hintergrund der dann notwendigen Straßensperrungen

Auf ein zunächst vorgesehenes ergänzendes Kompaktpumpwerk konnte durch Optimierungsmaßnahmen verzichtet werden.

Grundwassermodellierungen zur Binnenentwässerung

Parallel zur schrittweisen Festlegung der Trasse der Untergrundabdichtung erfolgte gemäß BCE (2024, Anl. F 3.2, Teil 3, S. 31) auch eine iterative Betrachtung der Binnenentwässerung. Hierbei wurde jeweils ein Planungsstand der Binnenentwässerung in das Grundwassermodell übernommen. Mit diesem wurden dann anfallende Drainagemengen und die sich einstellenden Grundwasserdruckverhältnisse berechnet und daraus ggf. ein Änderungsbedarf für die Binnenentwässerung abgeleitet. Ebenso wurden im Rückschluss auch Vorgaben aus der Planung (z.B. das maximale Fassungsvermögen der Drainageleitung) in das Grundwassermodell übernommen, sodass im Ergebnis dieses Iterationsprozesses eine umsetzbare und wirksame Binnenentwässerung geplant werden konnte.

In kleineren Teilabschnitten geht ebd. davon aus, dass die Drainagewirkung durch die lokalen Verhältnisse, die sich im Grundwassermodell nicht abbilden lassen, beeinträchtigt werden können, z.B. durch einen geringen Abstand zur geplanten Dichtwand oder stellenweise vorliegende geringere Untergrunddurchlässigkeiten im näheren Umfeld der Drainage. Hier wird mit einem geringfügig höheren Grundwasserstand als in den Modellberechnungen gerechnet, was dazu führen wird, dass benachbarte Abschnitte der Drainageleitungen einen etwas erhöhten Zustrom erhalten und sich die Grundwasserpotenziale in der Fläche ausgleichen. Solche lokal etwas höheren Grundwasserpotenziale werden als noch akzeptabel erachtet, da im Ergebnis der Grundwassermodellierung eine Sicherheit bezüglich des minimalen Abstandes der Grundwasseroberfläche von der Geländeoberkante enthalten ist (vgl. ebd., Kap. 4.4.2).

4 PLANUNGS- UND UNTERSUCHUNGSRAUM

4.1 Geografische Lage

Die Donauinsel Unterer Wöhrd ist Teil des historischen Stadtgefüges und befindet sich im Zentrum der Stadt Regensburg (UNESCO Welterbe), bei ca. Flusskilometer 2379,6 bis 2377,8 (Donau-Südarm) (vgl. Abb. 2 und Übersichtsplan, Anl. D 1.1).

4.2 Naturraum

Gemäß Fröhlich & Sporbeck (2013, S. 14 ff) befindet sich der Untere Wöhrd in der naturräumlichen Haupteinheit des Dungau und der Untereinheit Donauaue. Abgegrenzt wird die Donauaue durch die in West-Ost-Richtung verlaufende Donau mit den daran angrenzenden Hoch- und Niederterrassen. Charakteristisch für ihre naturräumliche Ausstattung sind:

- Ausbau des Flusslaufs Donau als Bundeswasserstraße, begradigt, befestigt, durch Staustufen reguliert; weite Teile der natürlichen Aue sind überbaut
- frühere Auenlandschaft hat heute Charakter einer Kanallandschaft
- Reste der früheren Weichholzaue befinden sich nur am Donau-Nordufer, zwischen Weichs und Schwabelweis
- Hoch- und Niederterrassen sind durch steil ansteigende nördliche Talflanken und sanft abfallende südliche Flanken gekennzeichnet
- Substrat der ebenen Niederterrasse besteht aus mächtigen Donauschottern, Kiesen und Sanden der Würmeiszeit

Der größte Teil des Auenraums im Stadtgebiet ist besiedelt oder wird intensiv landwirtschaftlich genutzt. Den verbliebenen Resten der Weichholzaue sowie den Grünanlagen entlang der Donau kommt eine besondere Bedeutung in der Biotopverbundfunktion zu.

4.3 Historische und bestehende Nutzungen

Historische Nutzungen

Die Insel übernahm in ihrer Geschichte vielfältige Funktionen für die Stadt Regensburg (vgl. Heilmeier 2012). Anfangs noch als Viehweide genutzt, wurde der Untere Wöhrd über Jahrhunderte vom Gewerbe der Fischer und Schiffer geprägt, die sich am südlichen Donauufer niederließen (PA 6). Ab dem 15. Jahrhundert kamen das Mühlenquartier (PA 4), eine Bleiche (PA 2-3), Bauhöfe und Ziegelbrennerei (PA 1), Pulvermühle und Schießhaus (PA 7-8) sowie das spätere Pesthofgelände als Quarantänestation (PA 9) hinzu. Mit der Industrialisierung im 19. Jahrhundert etablierten sich Werften und Maschinenfabriken (PA 8-10). Es folgte der spekulative Wohnungsbau der Gründerzeit (PA 1-5) bis zum Ausbruch des I. Weltkrieges, die verkehrliche Anbindung der Insel über die Nibelungenbrücke (1938) und der Bau einer Jugendherberge (1938). Nach dem zweiten Weltkrieg lag der Untere Wöhrd bis heute im Fokus städtebaulicher Entwicklungen, insbesondere am nördlichen Siedlungsrand der Insel.

Aktuelle Nutzungsstruktur

Die stark befahrene Nibelungenbrücke teilt die Insel in eine eher landschaftliche, von Auenwiesen und Gehölzen bewachsene östliche Hälfte (Lazarettspitze mit Wohnbebauung am ehemaligen Pesthofgelände) und der zentralen bzw. westlich gelegenen Inselhälfte, die von Siedlungs- und Verkehrsflächen dominiert wird.

Dabei ist der südliche, der Altstadt zugewandte Uferbereich eher städtisch, durch eine historisch bedeutsame Bebauung (ehemalige Fischerhäuser und Mühlengebäude) und die Nutzung als Schiffsanlegestelle geprägt. Die Grünstrukturen sind auf kleinere Uferabschnitte begrenzt. Auf den Hochufern sind diese als öffentliche Grünanlagen erschlossen, am Wasser als schmale Ufergehölzstreifen ausgebildet.

Die Bebauung der nördlichen Inselhälfte ist überwiegend jünger, wobei auch hier einzelne historisch bedeutsame Bauwerke das Ortsbild prägen (Stadt villen, ehemaliger Baustadel und Bauhofmeisterhaus). Die Siedlungskante wird durch einen kleinen Waldbestand und einen alten Obstgarten aufgelockert. Die Ufer- und Auenzonen sind eher landschaftlich geprägt und als Auenwiesen mit schmalen Ufergehölzstreifen ausgebildet. Dieser Bereich ist vor allem für die Freizeit- und Erholungsnutzung bedeutsam (öffentliche Grünanlagen gemäß Grünanlagensatzung). Östlich der Nibelungenbrücke befindet sich ein Bolzplatz.

Weitere wichtige Nutzungen der Insel sind die Wassernotrettung des DLRG, die Jugendherberge sowie die öffentlichen Parkplätze als Ausgangspunkte für Altstadtbesuche. Neben der Nibelungenbrücke bildet die Eiserne Brücke eine wichtige Verbindung zur Altstadt und der Grieser Steg bildet eine wichtige Rad- und Fußwegeverbindung nach Stadtamhof.

4.4 Schutzgebiete und Restriktionsflächen

Die nach Naturschutzrecht geschützten Gebiete und Objekte im UVS-Untersuchungsraum umfassen (vgl. Plan, Anl. D 1.1):

Naturdenkmal ND - 38 (Gruppe Weiden auf der Lazarettspitze)

Gemäß den Geofachdaten wird das Naturdenkmal auf der Lazarettspitze unter dem Typ ND-38 mit der SGD-Nr. ND-3362 und dem Namen 5316/291/2 geführt.

Nach den Daten zur Baumkontrolle der Naturdenkmale Regensburg vom Mai 2014 (Umweltamt 2014, inkl. Geofachdaten) gehören zu dem Flächennaturdenkmal neun Fahlweiden (*Salix x rubens*). Inzwischen sind einige Weiden zusammengebrochen oder wurden gekappt. Im nordwestlichen Bereich des ND-38 wurde im Rahmen der Biotopkartierung ein Vorkommen des Japanischen Staudenknöterichs (Neophyt) festgestellt.

Gesetzlich geschützte Biotope gemäß § 30 BNatSchG und Art. 23 BayNatSchG

Die Daten der Stadtbiotopkartierung Regensburg (SBK, LfU 2012) zeigen das Vorkommen von Gehölzbiotopen, die teils gemäß § 30 BNatSchG geschützt und teils als nicht geschützt aber wertgebend und erhaltenswert eingestuft wurden. Im Rahmen der Kartierungen nach Biotopwertliste (Team 3 - bgmr 2023, Anl. D 6) wurden teils Anpassungen notwendig.

Biotop R-1042

Gemäß Datenbeschreibung des LfU hat das geschützte Biotop 44 Teilflächen und reicht vom Ablaufbecken der Staustufe Pfaffenstein im Westen bis Schwabelweis im Osten. Es bildet den Abschnitt der Donau-Aue innerhalb der weitgehend geschlossenen Wohngebiete der Stadt. Die Teilflächen umfassen unterschiedlich breite Auwaldsäume entlang der Ufer, teilweise dicht und geschlossen, teilweise lückiger, junge Auwaldgebüsche sowie Röhrichstreifen in Lücken der Gehölzsäume.

In den Daten des LfU wird der Biotoptyp als WA91E0 – Auenwälder / FFH-Lebensraumtyp 91E0*, Auenwälder mit *Alnus glutinosa* und *Fraxinus excelsior* (*Alno-Padion*, *Alnion incanae*, *Salicion albae*) (*prioritärer LRT) angegeben. Die Bewertung der Auwaldstreifen (LRT nach FFH-Richtlinie) ist im städtischen Bereich auf Grund des geringen Struktur- und Artenreichtums sowie fehlender Dynamik (Hochwasserschutz) überwiegend mäßig.

Auf dem Unteren Wöhrd sind sechs Teilflächen des geschützten Weichholzauwaldbiotops R-1042 zu verzeichnen: Teilfläche 020 (PA 2-3), 021, 022 (PA1), 024 (PA 5), 026 (PA 7-8), 027 (PA 9-10). Die Biotope sind von junger bis mittlerer Ausprägung (Biotopcode: L521-WA91E0*, FFH-LRT) und in der Regel als schmale (einreihige), mehr oder weniger lückige Ufergehölzstreifen aus Weiden (meist Silber- oder Fahlweiden) ausgebildet, vereinzelt sind Pappeln, Ahorn und andere Baumarten eingestreut. Der Zustand der Weiden ist durch Pflegemaßnahmen und Biberverbiss teils stark beeinträchtigt.

Darüber hinaus wurde im Rahmen einer FFH-Verträglichkeitsabschätzung geprüft, ob das Vorhaben mögliche Auswirkungen auf das folgende Natura-2000 Gebiet haben könnte:

FFH-Gebiet DE6741371 Chamb, Regentalaue und Regen zwischen Roding und Donaumündung (ca. > 150 m von Ufergestaltungsmaßnahmen des PA 10 entfernt)

Die vorkommenden FFH-Lebensraumtypen und FFH-Arten sowie die konkretisierten Gebietserhaltungsziele sind der FFH-Verträglichkeitsabschätzung zu entnehmen (vgl. Anl. D 4). Die Ergebnisse der FFH-VA sind in Kap. 10 zusammengefasst.

Höhlen- und Habitatbäume

Von besonderer Bedeutung als Habitate für bestimmte Vogel- und Fledermausarten, xylobionte Käfer sowie weitere Tierarten sind die in den Gehölzbeständen erfassten Höhlenbäume und Habitatbäume, die aus artenschutzrechtlichen Gründen geschützt sind. Erfassungen fanden durch zwei verschiedene Büros in den Jahren 2015 (ÖKON) und selektiv im direkten Eingriffsbereich nochmals 2021/2023 statt (Schlemmer & Vahl). Eine kartographische und tabellarische Gesamtdarstellung aller erfassten Höhlenbäume ist dem Baumkataster zu entnehmen (vgl. Team 3 - bgmr, Anl. D 7). Auch in der UVS sind die Höhlenbäume kartographisch dargestellt (vgl. Anl. D 1.2 und D 1.3).

Geschützte Bäume nach Baumschutzverordnung Regensburg

Innerhalb der im Zusammenhang bebauten Ortsteile des Unteren Wöhrd gilt die aktuelle Baumschutzverordnung (BVO) Regensburg aus dem Jahr 2023. Der Geltungsbereich der BVO ist dem Plan, LBP Anl. D 2.1 zu entnehmen. Einen Überblick über den geschützten Baumbestand, inkl. Detailinformationen gibt das Baumkataster (Team 3 - bgmr, Anl. D 7).

Schutzgebiet nach Wasserhaushaltsgesetz

Das Vorhaben befindet sich größtenteils im rechtlich festgesetzten Überschwemmungsgebiet (HQ100) an Donau und Regen, im Stadtgebiet Regensburg (vgl. Anl. D 1.1).

Schutzgebiete- und Objekte nach Denkmalrecht sowie Welterbe

Nachfolgend werden die geschützten Flächen und Objekte nach Denkmalrecht kurz aufgelistet und im Plan Anl. D 1.1 dargestellt (Details vgl. Kap. 5.11).

UNESCO-Welterbestätte (Ensemble)

UNESCO-Welterbestätte „Altstadt Regensburg mit Stadtamhof“

Kernzone: westlicher Unterer Wöhrd; Pufferzone: östlicher Unterer Wöhrd

Denkmalensemble

E-3-62-000-1 „Altstadt Regensburg mit Stadtamhof“ (westlicher Unterer Wöhrd)

Landschaftsprägendes Denkmal (Ensemble)

E-3-62-000-1 „Altstadt Regensburg mit Stadtamhof“ (westlicher Unterer Wöhrd)

Archäologische- bzw. Bodendenkmäler

D-3-6938-0934: „Archäologische Befunde des Mittelalters und der frühen Neuzeit im Regensburger Stadtteil Unterer Wöhrd“

D-3-6938-0869: „Archäologische Befunde und Funde im Bereich des ehemaligen Pestinhofes mit zugehörigem Friedhof vom Mittelalter bis zur Neuzeit“ (PA 9)

Baudenkmäler (Einzeldenkmäler)

Im UVS-UR befinden sich insgesamt 25 Einzelbaudenkmäler (vgl. Kap. 5.11.2 im Detail).

4.5 Planerische Vorgaben

Die nachfolgenden fachlichen Planungen und Konzepte fanden sowohl bei der Ausarbeitung der Entwurfsplanung als auch bei den begleitenden Umweltplanungen der Anlage D Berücksichtigung (UVS, LBP, saP, FFH-FA, FB EU-WRRL).

Regionalplan (2020)

Aus dem Regionalplan für die Region Regensburg vom 10.12.2019 sind die folgenden Ziele und Grundsätze der Raumordnung für die Planung von Relevanz: *„Bei der Entwicklung der Region und ihrer Teilräume sollen das reiche kulturelle Erbe, die Unverwechselbarkeit und Eigenart der Landschaft und Siedlungen sowie die natürlichen Lebensgrundlagen in Form der Schutzgüter Wasser, Boden, Luft, Klima sowie der darauf aufbauenden natürlichen und naturnahen Lebensgemeinschaften langfristig gesichert werden“* (G 1.2). *Bei Konflikten zwischen Raumnutzungsansprüchen und ökologischer Belastbarkeit ist den ökologischen Belangen Vorrang einzuräumen, wenn eine wesentliche und langfristige Beeinträchtigung der natürlichen Lebensgrundlagen droht“* (Z 1.3). Dabei ist es gemäß G 2.2.1 „von besonderer Bedeutung

- einen stabilen Naturhaushalt, insbesondere eine biologisch vielfältige Landschaft, eine hohe natürliche Fruchtbarkeit des Bodens, reine Luft und sauberes Wasser in

allen Teilräumen der Region zu erhalten und nötigenfalls, vor allem im Bereich größerer Siedlungen, wiederherzustellen,

- auf die Widerstandsfähigkeit der Teilräume gegenüber Wirkungen des Klimawandels zu achten [...],
- die Erhaltung einer artenreichen Pflanzen- und Tierwelt anzustreben.“

Nach G 2.2.2 soll *„in den Gebieten mit städtisch-industrieller Nutzung, insbesondere des Verdichtungsraumes Regensburg, [...] angestrebt werden, die Umweltqualität zu verbessern, innerörtliche Grün- und Freiflächen, insbesondere auch wertvolle Stadtbiotope, in ausreichendem Umfang zu erhalten und zu ergänzen sowie mit der freien Landschaft zu verbinden.“*

An fachlichen Zielen und Grundsätzen sollen bezüglich Natur und Landschaft regionale Grünzüge, wie das Donautal,

- *„so gepflegt und gestaltet werden, dass das charakteristische Orts- und Landschaftsbild, die kleinklimatische Wirkung und die Erholungswirksamkeit natürlicher Landschaftsteile erhalten und verbessert werden“*,
- *„eine Verbindung von innerörtlichen Grünzügen und der freien Landschaft [...] gesichert und bei Bedarf geschaffen werden“ (I Z 5).*

Für Freizeit und Erholung in Regensburg sollen

- *die „wohnungsnahe Erholung [...] gesichert und verbessert werden. Hierfür sollen innerörtliche Grünflächen und Verbindungen zur freien Landschaft erhalten und zugänglich gemacht werden. Für Erholungs- und Sportaktivitäten, welche nicht auf die freie Landschaft angewiesen sind, sollen innerhalb der Siedlungsbereiche Anlagen zur Verfügung stehen“ (VII Z 1.1).*
- *„Badegelegenheiten [...] für die gesamte Bevölkerung in zumutbarer Entfernung erreichbar sein.“ Durch Badegelegenheiten in stehenden und fließenden Gewässern soll das Angebot erweitert werden“ (VII Z 3.6).*

Die Überschwemmungsgebiete in den Talräumen der Region sind für den Hochwasserabfluss und als Hochwasserrückhalteräume freizuhalten (XI G 4.1). Zur Sicherung des vorbeugenden Hochwasserschutzes werden Vorranggebiete für Hochwasserschutz (H), wie das H1 Donau festgelegt. Dort *„soll dem vorbeugenden Hochwasserschutz gegenüber anderen raumbedeutsamen Nutzungsansprüchen und konkurrierenden Funktionen Vorrang eingeräumt werden“ (XI Z 4.2).*

Flächennutzungsplan (2010)

Im Flächennutzungsplan der Stadt Regensburg setzt im bestehenden Siedlungsbereich Wohn- und Mischgebiete fest, die im Norden eine durchgehende Siedlungskante bilden. Neben den bestehenden Verkehrsflächen soll die Maffeistraße als Straßenverbindung nach Stadtamhof entwickelt werden. An der Wöhrdstraße sind Parkmöglichkeiten vorgesehen. Darüber hinaus sind zwei Standorte als Jugendherberge/Jugendzentrum ausgewiesen. Die übrigen Flächen sind als Grünflächen festgesetzt mit den Zweckbestimmungen Parkanlage (Uferbereiche) und Sportanlage (aktuell Parkplatz am ehemaligen Eisstadion). Die blaue Linie stellt die Hochwasserabflussgrenze dar (Überschwemmungsgebiet) (vgl. Abb. 8).



Abb. 8: Flächennutzungsplan Regensburg (rechtsgültiger FNP vom 31. Januar 1983, mit Änderungen vom 14. Juni 2010, Datenstand Stadtplan-Online 24.10.2019)

Landschaftsplan (2005)

Der Landschaftsplan ist Bestandteil des Flächennutzungsplans. Der letzte Stand bezieht sich auf den Stand des FNP vom 31.01.1984, inkl. Änderungen vom 14.02.2005. Neben den Darstellungen des FNP, sind das Naturdenkmal an der Lazarettspitze und ein weiteres ND im Uferbereich westlich der verlängerten Maffeistraße dargestellt. Darüber hinaus ist die aktuelle Bolzplatznutzung am Donaunordarm als Planung verzeichnet. Die bestehenden Rad- und Wanderwege sollen eine Erweiterung über die Maffeistraße nach Stadtamhof und entlang des Donau-Nordufers nach Osten bis zur Lazarettspitze und entlang des Donau-Südarms bis zur Nibelungenbrücke erfahren.

Von der geplanten Fortschreibung des FNP mit integriertem Landschaftsplan liegt nur eine Bestandsaufnahme und Bewertung mit Stand 2013 vor (Froehlich & Sporbeck).

Bebauungsplanung

Bebauungsplan 185-I Unterer Wöhrd (Inkraftgetreten am 21.11.1983)



Der Planungsbereich liegt zwischen Wöhrdstraße, Proskestraße, Maffeistraße und Donaunordarm. Der Planentwurf sieht ein Kerngebiet vor, wobei die zulässigen Maße der baulichen Nutzung an die von reinen und allgemeinen Wohngebieten oder Mischgebieten angeglichen wurden. Ab dem zweiten Vollgeschoss sind nur Wohnungen zulässig.

Die Gesamtanlage umfasst ein vier-fünfgeschossiges Hotel mit Nebeneinrichtungen, eine eingeschossige öffentliche Tiefgarage und eine dreigeschossige Wohnanlage mit eigener Tiefgarage.

Abb. 9: Bebauungsplan 185-I Unterer Wöhrd (1983)

Neben der auszubauenden Proskestraße ist eine zusätzliche öffentliche Straße am nördlichen Rand des Plangebiets, in direkter Lage zur Aue geplant. Zudem sind zwei interne Erschließungen vorgesehen. Die Planung erfordert umfangreiche Gehölzentfernungen, die durch Ersatzpflanzungen kompensiert werden sollen.

Bebauungsplan Nr. 279 „Mobilitätsdrehscheibe Unterer Wöhrd“

Der Bebauungsplan befindet sich in PA 8 und umfasst das Gebiet östlich der Bebauung am Winterhafen, südlich der Wöhrdstraße und westlich der Nibelungenbrücke und befasst sich mit der Neuordnung der Parkraumbewirtschaftung am ehemaligen alten Eisstadion. Aufstellungsbeschluss war der 18.01.2022, im Juni/Juli 2024 fand die Beteiligung Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 2 BauGB statt.

Des Weiteren gibt es seit dem 07.12.1999 einen Aufstellungsbeschluss für den Bebauungsplan 43 Unterer Wöhrd. Ein Satzungsbeschluss existiert hingegen nicht.

Flussraumkonzept (2010)

Im Zuge der Hochwasserschutzmaßnahmen, die zu Eingriffen und Veränderungen im Flussraum führen, sollen die Ziele des Flussraumkonzeptes umgesetzt werden. Dabei sollen Kompromisse aus wasserwirtschaftlichen Zielsetzungen (v.a. Schaffung von Rückhalteraum), Zielen der Stadtentwicklung, des Städtebaus und der Landschaftsplanung sowie Planungen Dritter umgesetzt werden (z.B. der Wasser- und Schifffahrtsverwaltung).

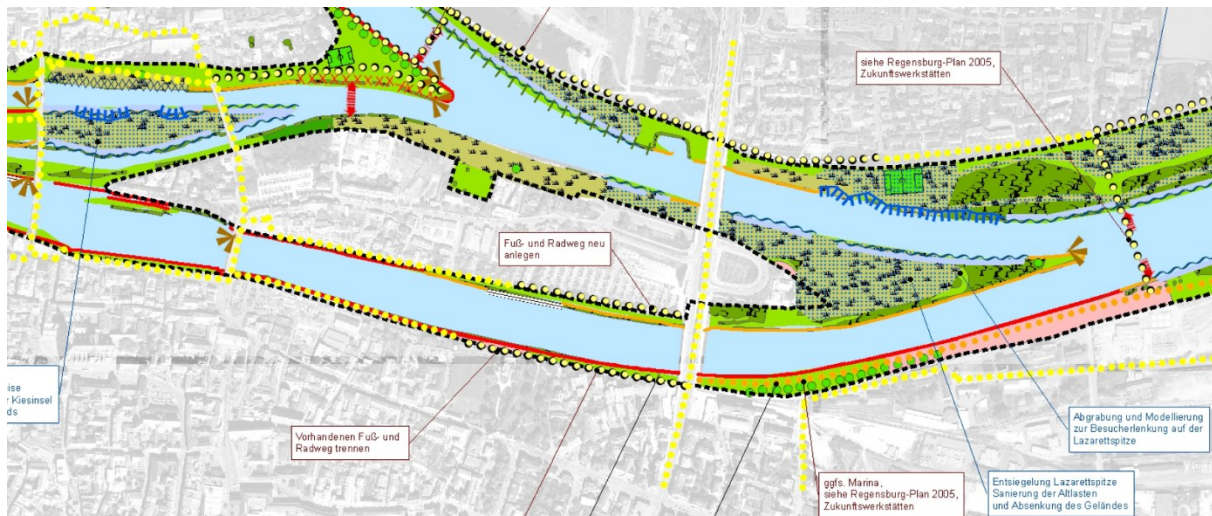


Abb. 10: Flussraumkonzept 2010 - Ausschnitt Unterer Wöhrd

Den Rahmen für das Flussraumkonzept gibt die EU-Wasserrahmenrichtlinie vor. Demnach sind die Gewässer in einen guten ökologischen Zustand zu bringen. Folgende Maßnahmen sind für den Unterer Wöhrd vorgesehen:

- **Retention:** Sanierung und Entsiegelung der Altlastenverdachtsfläche Lazarettspitze und Absenkung des Geländes; Auenmodellierung für Retention, Abgrabung bis ca. Mittelwasserstand am Donaunordarm östlich der Nibelungenbrücke und westlich bis zum DLRG-Gelände (PA 9-10).
- **Freizeit und Erholung:** Schaffen weiterer Flussuferzugänge (Zugänge und Sitzmöglichkeiten im Bereich PA 8); Beseitigung der Ufersicherung und -gestaltung

von Flachwasserzonen wo möglich (Donaunordarm, östlich Nibelungenbrücke), Abtrag der Ufersicherung bis zur Mittelwasserlinie mit flacher Ufergestaltung mit dem Schifffahrtsverkehr vereinbar (leitwerkartige Ufergestaltung PA10), dabei langfristige Planung eines Verfalls der Ufersicherung an der Südseite des Donaunordarms, wo die Vegetation fest mit der Ufersicherung verwachsen ist. Neuanlage Fuß- und Radweg im Bereich Parkplatz/Lindenallee PA 8. Flussquerung/Lückenschluss für Fuß-/Radweg zwischen Maffeistraße und Grieser Spitz.

- Arten und Lebensgemeinschaften: Erhalt des Auwaldes auf der Lazarettspitze, Erhalt von Baumreihen/Baumgruppen am Nordufer, an der Lazarettspitze; Erhalt und Entwicklung von Offenbereichen aus Frisch- und Feuchtwiesen, Schilf- und Hochstaudenbeständen (PA 1, PA 10); Besucherlenkung auf der Lazarettspitze, durch Abgrabung, Modellierung und (unterlassene) Pflege (PA 9).

Umsetzungskonzept Hydromorphologische Maßnahmen für den Flusswasserkörper „Donau von Einmündung Naab bis Einmündung Große Laber (FWK 1_F348) – Bundeswasserstraße (2017)

Das Umsetzungskonzept des WWA dient der Konkretisierung und Umsetzung der Ziele sowie des Maßnahmenprogramms gemäß EU-Wasserrahmenrichtlinie für den Flusswasserkörper 1_F348. Zu den Maßnahmen gehören auf dem Unteren Wöhrd im Bereich PA 10:

Nr. 71 c - Maßnahmen zur Habitatverbesserung im vorhandenen Profil:

- Rückbau Uferbefestigungen oberhalb MW Richtung Vorland
- Anschüttung Kies
- ggf. Anreicherung mit Strukturen (Totholz)

Nr. 74.5 d - Sonstige Maßnahmen zur Aueentwicklung und zur Verbesserung von Habitaten:

- Abgrabung / Modellierung von Flächen

Arten- und Biotopschutzprogramm Bayern – Stadt Regensburg (ABSP 1999)

Das ABSP (PAN 1999) ordnet den Inselbereich des Unteren Wöhrd westlich der Nibelungenbrücke naturräumlich/stadträumlich dem „Stadtgebiet Regensburg/Altstadt“ zu. Der Teil östlich der Nibelungenbrücke wird dem Naturraum „Donaulauf im Stadtgebiet“ zugeordnet. Folgende Ziele und Maßnahmen sind für den Unteren Wöhrd dargestellt (Auswahl):

- Ökologische Aufwertung strukturarmer Bebauung: Dach-/ Fassadenbegrünung, Hof-/ Straßenbäume, naturnahe Freiflächengestaltung, Verwendung heimischer Baum-/ Straucharten, Erhalt Brachen, ökologisch wertvoller Mauern, Artenschutzmaßnahmen
- Vorrangige Entsiegelung stark verdichteter/bebauter Bereiche
- Gehölzerhalt: u.a. Gehölze am ehem. Jakobigelände, Obstgarten Wöhrdstraße 41
- Ökologische Aufwertung von Straßen- und Straßenbegleitflächen
- Erhalt und Optimierung von strukturreichen Grünanlagen und sonstigen Grünflächen
- Verbesserung Stadtklima: u.a. Freihaltung von Kaltluftleitbahnen, Erhalt/ Neuschaffung kalt- und frischluftproduzierender Flächen, Förderung Durchgrünung
- Optimierung der bayernweiten Verbundfunktion Fließgewässer I. Ordnung wie Donau und Regen durch Entwicklung auetypischer Lebensräume

Für die Donau- und Regenaue werden darüber hinaus konkretisiert (Auswahl):

Erhalt und Verbesserung der Lebensraumfunktionen von Donau und Regen mit den Talräumen als großräumige bayernweite Biotopverbundachsen:

- Erhalt, Wiederherstellung bzw. Neuschaffung auentypischer Lebensräume (z.B. Feucht- und Nasswiesen, Gewässerbegleitgehölze, Röhrichte, Hochstaudenfluren) und Retentionsräume in Bereich der ehemaligen Auegrenzen durch Erhalt/Extensivierung Grünlandnutzung, Erhalt/Wiederherstellung des natürlichen Wasserregimes mit regelmäßigen Überflutungen, Verbesserung der Fließgewässerdynamik durch naturnahe Ufergestaltung, langfristige Verlagerung von [...] Spiel- und Sportplätzen aus den Talräumen, ökologische Aufwertung von Grünanlagen
- Erhalt und Optimierung der Auwaldreste an der Donau durch Umbau der Waldbestände mit standortfremden Baumarten in Weich- und Hartholzauenwälder, Vernetzung teils isolierter Waldbestände durch Wiederbewaldung (natürliche Sukzession), Aufwertung der Waldrandbereiche
- Freihalten des Donau- und Regentals sowie der Donauinseln von weiterer Bebauung als Kalt- und Frischluftschneise
- Entflechtung von Naturschutz- und Erholungsinteressen

Freiraumentwicklungskonzept Regensburg (2021)

Der Freiraumentwicklungsplan sieht für den Planungsraum 06 „Altstadt und Wöhrde“ die folgenden Handlungsempfehlungen für den Unteren Wöhrd vor, der sich naturräumlich in den Dungau-Donauauen befindet und dessen Grünflächen in ihrer Qualität als überdurchschnittlich (Nr. 101 Donaunordufer PA 1-2) oder gut bewertet werden (Nr. 144, östlich Nibelungenbrücke; Nr. 100, westlich Grieser Steg).

Kurzfristige Handlungsempfehlungen:

- Aufwertung von Grünflächen: Weiterentwicklung der östlichen Spitz des Unteren Wöhrd (Nr. 144) hinsichtlich des Nutzungsangebots.
- Übergeordnete Grünbeziehungen und Wegeverbindungen: Förderung der Vernetzung der Grünbeziehungen und Wegeverbindungen entlang der Donau. Gestaltung durchgängiger und attraktiver Wegeverbindungen, Weiterentwicklung des Langsamverkehrs. Erholungssuchende sollten ausschließlich über Fuß- und Radwege auf die Wöhrde geführt werden. Für den Unteren Wöhrd soll die bestehende Wegeverbindung nach Stadtamhof optimiert werden.
- Grünflächen als zentrale Orte: Ausbau der Erholungsnutzung auf den Donauinseln (Unterer Wöhrd: Grünfläche Nr. 101, Donaunordufer), z.B. über zusätzliche Zugänge zum Wasser sowie die Qualifizierung einzelner, intensiver gestalteter Bereiche.

Langfristige Handlungsempfehlungen:

Sicherung der Eigenart der Landschaft: Stärkung und Pflege des natürlichen Charakters der Grünflächen an der Donau, Förderung des Miteinanders von Erholungsnutzung, Hochwasser- und Artenschutz.

Darüber hinaus gibt die **Freiflächengestaltungssatzung** (Handbuch Grün 2020) Vorgaben und Hinweise zur Begrünung unbebauter, unterbauter Flächen und die Gestaltung baulicher Anlagen.

Strategiekonzept Parken in der Innenstadt (2017)

Das Strategiekonzept Parken in der Innenstadt sieht für den Unteren Wöhrd vor:

- Mobilitätstreff Wöhrdstraße: Überplanung des vorhandenen Parkplatzes ehemaliges Eisstadion mit einem Parkhaus für 1.500 Stellplätze (Aufnahme wegfallender Stellplätze in der Altstadt und der Wöhrdstraße i.R. des Hochwasserschutzes). Kopplung der Maßnahme mit dem Abriss und Neubau der Jugendherberge.
- Integriertes Parkhaus am ehemaligen Jakobigelände/Wöhrdstraße: Quartiersgarage mit öffentlichem Parken, > 100 Stellplätze.
- Parkraumbewirtschaftung: Bewohnerparkplätze im Bewohnerparkbezirk 700 (Unterer Wöhrd, westlich Parkplatz am Alten Eisstadion): 110 Parkplätze ohne und 5 mit zeitlicher Beschränkung.

Regensburg-Plan 2040

Der Stadtentwicklungsplan verfolgt einen integrierten Ansatz. Regensburg soll eine gerechte, grüne und resiliente sowie produktive Stadt sein, wobei den Belangen des Klimaschutzes die höchste Priorität beigemessen wird.

Der Unterer Wöhrd befindet sich im Leitbild der Stadt innerhalb der Entwicklungsachse für Dienstleistung/Technologie/Wissenschaft, die westliche Inselspitze ist im Randbereich der Entwicklungsachse Freizeit/Kultur gelegen. Von besonderer Bedeutung ist seine zentrale Lage für die Mobilität: die Wöhrdstraße wird Teil des ÖPNV-Stadtbahn Kernnetzes, darüber hinaus ist eine Mobilitätsdrehscheibe geplant (s.u.). Folgende Handlungsfelder und Ziele sind für das Vorhaben von Bedeutung (Auswahl):

Handlungsfeld: Die Grüne und resiliente Stadt

- Energie und Klimaschutz: Städtebauliche Integration von Maßnahmen des Klimaschutzes/der Klimaanpassung (Mikroebene: Schaffen von Bauminselfen, Retentionsflächen, Entsiegelung; Makroebene: Freiraumgestaltung/-gliederung), den Folgen des Klimawandels aktiv entgegenwirken (Überflutungsvorsorge gegen Starkregenereignisse, Vorsorge gegen Hitzebelastung wie wirksame Durchlüftung der Stadtquartiere, Erhaltung/Schaffung von Grün- und Wasserflächen), Klimaanpassung in der Altstadt unter Wahrung der Belange der Denkmalpflege
- Ökologie: Erhaltung und Stärkung ökologisch wertvoller Flächen und Biotopverbünde, Stärkung des Wasserhaushalts (Bewältigung von Starkregenereignissen und Wassermangel mit dem Schwammstadt-Konzept), Verringerung Flächenverbrauch, Entsiegelung, wirksamer Baumschutz
- Mobilität: Rad- und Fußverkehr stärken, Stadtbahn als Rückgrat des ÖPNV (Verlauf über die Wöhrdstraße), neue Wege beim Parkraummanagement (Einrichten einer multimodalen Mobilitätsdrehscheibe auf dem Parkplatz PA 8)

Handlungsfeld: Die gerechte Stadt

- Quartiere mit hoher Lebensqualität schaffen / öffentliche Räume qualitativ hochwertig gestalten
- Historisches Erbe achten und bewahren
- Stärkung der Sportinfrastruktur im öffentlichen Raum
- Beteiligungsprozesse stärken

5 BESCHREIBUNG UND BEWERTUNG DER UMWELT UND IHRER BESTANDTEILE

5.1 Schutzgut Menschen, insbesondere menschliche Gesundheit

5.1.1 Methodik

Die Bestandserfassung menschlicher Nutzungen fußt auf aktuellen Informationen der ALKIS-Daten, des Geoportals der Stadt Regensburg, der Biotoptypenkartierung (vgl. Kap. 5.3.1) und des Erläuterungsberichts zur Entwurfsplanung und ist im Plan Anl. D 1.2 dargestellt. Darüber hinaus wurden Stellungnahmen des Beteiligungsverfahrens hinzugezogen.

Die Bewertung des Ist-Zustands erfolgt in Anlehnung an den Bewertungsrahmen des Leitfadens zur UVP an Bundeswasserstraßen (BMDV 2022), Anlage 4 (BfG 2022). Dabei wird keine für Nutzungen differenzierte Bewertung vorgenommen, sondern eine Gesamtbewertung für die Bedeutung der Flächennutzungen für die Menschen und ihre Gesundheit abgeleitet. Vorbelastungen durch Lärm werden dabei berücksichtigt. Die Vorbelastungen durch die Lage von Siedlungsbereichen im Überschwemmungsgebiet HQ100 wird gesondert bewertet.

5.1.2 Beschreibung Ist-Zustand

Siedlung (Wohnen, Mischnutzung, Gewerbe-, Sondergebiete)

Der Untere Wöhrd hatte zum 30.09.2024 1.261 gemeldete Einwohner (Stadt Regensburg, Abteilung Statistik 2024, schriftlich). Zudem sind ca. 85 Betriebe mit ca. 430 Arbeitsplätze zu verzeichnen (Erläuterungsbericht zur Genehmigungsplanung, Kap. 6.8.1).

Die Wohnbebauung macht den größten Teil der Siedlungsnutzung aus. Daneben gibt es Mischgebiete mit Kleingewerbe zwischen Wöhrd- und Werftstraße, zwei kleine Gewerbegebiete sowie Sondergebiete mit öffentlichen Zwecken (Wasserrettungszentrum DRLG mit Schwimmsteg, Jugendherberge).

Verkehr

Die Wöhrdstraße bildet die zentrale Straße des Unteren Wöhrd in Ost-West-Richtung und bindet über die Eiserne Brücke im Südwesten in Richtung Altstadt Regensburg an und im Osten an die Nibelungenbrücke (B15), welche die Insel überspannt und eine wichtige Hauptverbindungsachse zwischen den Stadtteilen nördlich und südlich der Donau darstellt. Entlang der Wöhrdstraße verkehren die Buslinien Nr. 3, 4, 5, 8, 9 und N1.

Die ausgewiesenen Parkplätze am alten Eisstadion (Park + Ride), an der Wöhrdstraße und der Maffeistraße sowie die Parkmöglichkeiten im Straßenbereich Werftstraße stellen eine große Anzahl an Stellplatzflächen für Anwohner, Beschäftigte und Altstadtbesucher auf der Insel zur Verfügung, da die Parkmöglichkeiten im Altstadtkern stark eingeschränkt sind. Die Proskestraße hat gemeinsam mit dem Grieser Steg eine besondere Bedeutung für den Rad- und Fußverkehr nach Stadtamhof.

Freizeit- und Erholungsnutzung

Auf dem Unteren Wöhrd sind folgende öffentliche Grünanlagen zu verzeichnen:

Tab. 6: Grünanlagen Unterer Wöhrd (Quellen: Grünanlagensatzung Stadt Regensburg 2019; Geoportal Stadt Regensburg 2024, online)

Nr.	Bezeichnung der Grünanlage gemäß Grünanlagenverzeichnis	Lage im UR	Flächengröße
44	Unterer Wöhrd West, Grünflächen (vier)	PA 3 - 5	k.A.
45	Militärschwimmschule	PA 2 - 3	5.646 m²
46	Maffeistraße, Grünanlage	PA 1	1.901 m²
47	Unterer Wöhrd WWA	PA 1	19.081 m²
48	Grünanlage Unterer Wöhrd Ost	PA 9 PA 9 - 10	28.782 m² 14.924 m²
49	Alter Hafen, Grünanlage (zwei)	PA 6 - 8	7.410 m²

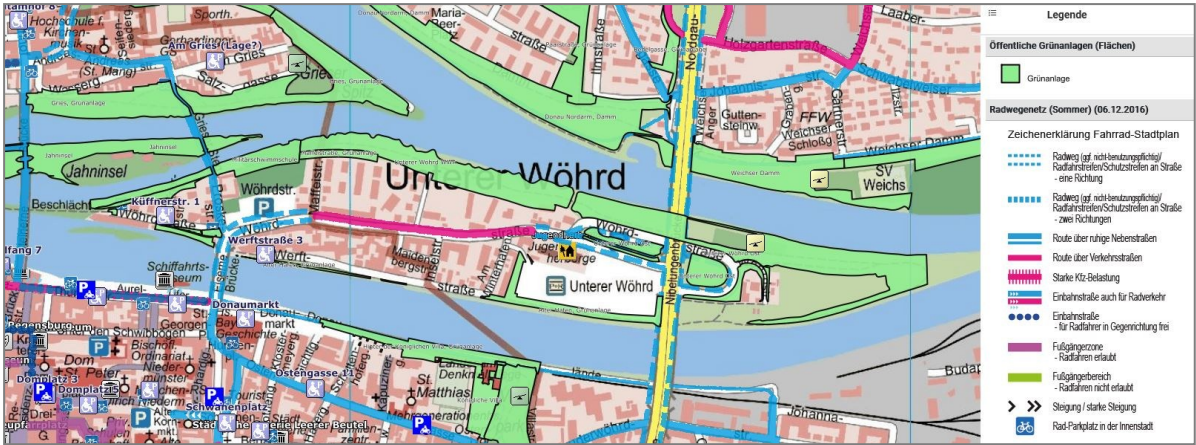


Abb. 11: Grünanlagen Unterer Wöhrd mit Radwegen (Geoportal Stadt Regensburg 2024, online)

Damit ist ein Großteil der Freiflächen der Insel als öffentliche Grünanlage ausgewiesen. Ausgenommen sind Waldflächen, private Gehölzflächen sowie der östlichste Bereich der Lazaretzspitze. Im Spielanlagenverzeichnis der Stadt ist der Bolzplatz PA 10 als Spielanlage Nr. 57 „Unterer Wöhrd Bolzplatz“ verzeichnet.

Grünanlagen und Bolzplatz werden regelmäßig für die Freizeit- und Erholungsnutzung frequentiert. Dabei werden die Auenwiesen im Norden der Insel bevorzugt zum Spaziergehen (mit Hund), als Liegewiese und für den Aufenthalt am Wasser genutzt. Im Süden der Insel werden die baumbestandenen Grünanlagen PA 5 und PA 8 (alte Lindenallee) als Aufenthalts- und Durchgangsbereiche genutzt (Sitzgelegenheiten mit Blick zur Altstadt). Die dem Ufer vorgelagerte Kiesinsel PA 5 lädt bei Niedrigwasser zum Aufenthalt am Wasser ein.

Der Wald am Jakobigelände dient in manchen Jahren temporär als Sommerkino (vgl. Cinema Paradiso 2024, online).

Die Wertstraße wird zwar durch attraktive ehemalige Fischerhäuser mit Vorgartenzone geprägt, hat ansonsten aber keine Aufenthaltsqualität. Sie dient vorwiegend als Parkplatz, Durchgangsbereich für Altstadtbesucher und als Schiffsstilliegeplatz.

Attraktive Fußwegeverbindungen für Spaziergänger bestehen mit Ausnahme der Werftstraße über die Grünflächen rund um die Insel, in Richtung Oberer Wöhrd über das Beschlächt und nach Stadtamhof über den Grieser Steg. Dabei ergeben sich insbesondere in Richtung Altstadt, Steinerner Brücke, Jahninsel, Regen und Weichs attraktive Blickbeziehungen. Die Wegeverbindungen über die Eiserne Brücke führt in die Altstadt.

Als Radrouten sind die zentrale Wöhrdstraße mit einer Anbindung zur Altstadt über die Eiserne Brücke und nach Stadtamhof über den Grieser Steg verzeichnet (vgl. Abb. 11). Über die Nibelungenbrücke führt ein beidseitiger Radweg in den Norden und den Süden der Stadt. Im Bereich der Grünflächen Unterer Wöhrd gibt es zwei Fahrrad-Parkplätze (PA 4, PA 5).

Schifffahrt

Die Donau ist im Untersuchungsraum für Zwecke der Schifffahrt voll ausgebaut und als Bundeswasserstraße ausgewiesen. Nördlich des Donau-Nordarms und Stadtamhofs befindet sich bei Flusskilometer 2379,681 die Schleuse Regensburg.

Im UVS-UR befinden sich entlang der Ufermauer der Werftstraße (PA 6 -7) sechs Schiffsstilliegeplätze für Ausflugsschiffe (Anleger 10 bis 15, kein Zu- und Ausstieg für Gäste); auch die Ver- und Entsorgung der Schiffe wird über die Werftstraße absolviert. Die Anlegestellen verfügen teilweise über aufschwimmende Dalben, die mit weitergehenden Auflagen auch im HW-Fall genutzt werden. Am gegenüberliegenden Altstadtufer befinden sich die Schiffsanlegestellen für die Ausflugsschiffe, Museumsschiffe sowie Liegeplätze für Kabinenschiffe.

Fischerei

Die Donau wird fischereiwirtschaftlich genutzt. Die folgenden Fischereigenossenschaften sind fischereiberechtigt:

- Donau-Südarm, Donau-Nordarm PA 10, PA 1-2:
Anglerbund Regensburg
- Brandner Kanal PA 2-3:
Fischereigenossenschaft Winzer

Ver- und Entsorgung

Am Brückenkopf der Eisernen Brücke ist unterirdisch das Regenüberlaufbecken (RÜB19) mit Abwasserpumpwerk angeordnet. Es pumpt das am Unteren Wöhrd anfallende Mischwasser in Richtung Kläranlage. Bei höherem Mischwasseranfall speichert es zunächst die eingeleiteten Abflüsse in einem Rückhaltebecken und pumpt dieses dann sukzessive ebenfalls zum Klärwerk. Bei noch höherem Mischwasseranfall entlastet das überschüssige Mischwasser in freiem Gefälle in die Donau.

Auf der Nordseite des UR existieren darüber hinaus private Einleitungen zur Grundstücksentwässerung in den Donau-Nordarm (vgl. Anl. A, Kap. 3.4).

Weitere wichtige Versorgungsleitungen befinden sich am Brückenkopf Grieser Steg (Kanal DN 250, Wasser DN 150, Gas DN 150 sowie Mittelspanungs-, Strom- und Fernmeldekabel in Leerrohren DN 100-500) und in der Verlängerung der Straße Am Winterhafen (unterirdische Wasserversorgungsleitung DN 500, die den Donau-Südarm (genaue Lage unbekannt) und den Donau-Nordarm dükert (Trasse zwischen Wöhrdstr. 55 und 57).

Weitere Nutzungen

Land- und forstwirtschaftliche Nutzungen spielen auf dem Unteren Wöhrd keine bzw. nur eine untergeordnete Rolle.

Die Auenwiesen wurden zwar als Grünland in die Biotoptypenkartierung aufgenommen, sind bezüglich ihrer Nutzung aber als öffentliche Grünanlage oder Bolzplatz ausgewiesen.

Gemäß Stellungnahme des Amtes für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Regensburg-Schwandorf (2022, schriftlich) ist der Gehölzbestand innerhalb des Bebauungsplangebiets Nr. 185-I (PA 2) als Wald nach BayWaldG einzustufen. Ein weiterer Waldbestand wird im Bereich der Lazarettspitze (südlich der Auffahrt zur Nibelungenbrücke, PA 9) und damit außerhalb des Vorhabensbereichs benannt.

5.1.3 Bewertung Ist-Zustand

Vorbelastungen

Für die Gesamtbewertung des Schutzgutes werden die Vorbelastungen durch dauerhaften Lärm und ihre Auswirkungen auf die Wohn- und Erholungsnutzung berücksichtigt. Relevante Lärmwirkungen sind auf dem Unteren Wöhr vor allem entlang der Nibelungenbrücke gegeben (ca. 30.000 - 50.000 Kfz/24 h gemäß Stadtklimagutachten 2014), darüber hinaus entlang der Wöhrdstraße, der Parkplätze und Schiffsanlegestellen.

Der Lärmkartierung Bayern im Ballungsraum Regensburg 2022 (Umweltatlas Bayern 2024, online) sind folgende Messergebnisse des Lärmpegels zu entnehmen: zentrale Nibelungenbrücke (70-75 dB(A) – Stufe 3, z.T. auch Stufe 4), Wöhrdstraße von Eiserner Brücke bis Nibelungenbrücke 65-69 dB(A) (Stufe 2) im Fahrbahnbereich und 60-64 dB(A) (Stufe 1) in den Fahrbahn- und Siedlungsrandbereichen. Lärmpegel ab 55-59 dB(A) wurden im Donauauenbereich PA 10-West und direkt um die Nibelungenbrücke gemessen, zudem in den Siedlungsrandbereichen entlang der Wöhrdstraße.

Aber vor allem stellt das **Hochwasserrisiko** für die auf dem Unteren Wöhrd lebenden und arbeitenden Menschen eine erhebliche Vorbelastung dar (vgl. Abb.12-13). Ein Großteil der Siedlungs- und Verkehrsflächen befindet sich im Überschwemmungsgebiet HQ100. Bei einem HQextrem wird der Untere Wöhrd nahezu vollständig überschwemmt.

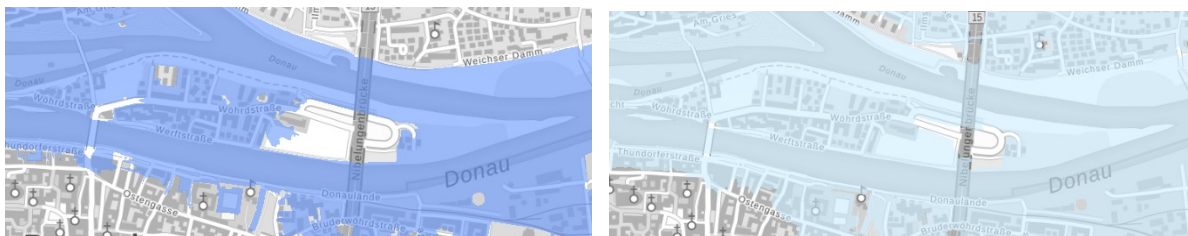


Abb. 12: Hochwassergefahrenflächen HQ100 (links) / HQextrem (rechts) (Quelle: Umweltatlas Bayern 2024, online)

Die nachfolgende Abbildung stellt die hydraulische Modellierung eines HQ100 im Ist-Zustand mit den Wasserspiegellagen dar. Daraus geht hervor, welche Siedlungsbereiche besonders und welche weniger stark von einem HQ100 betroffen sind.

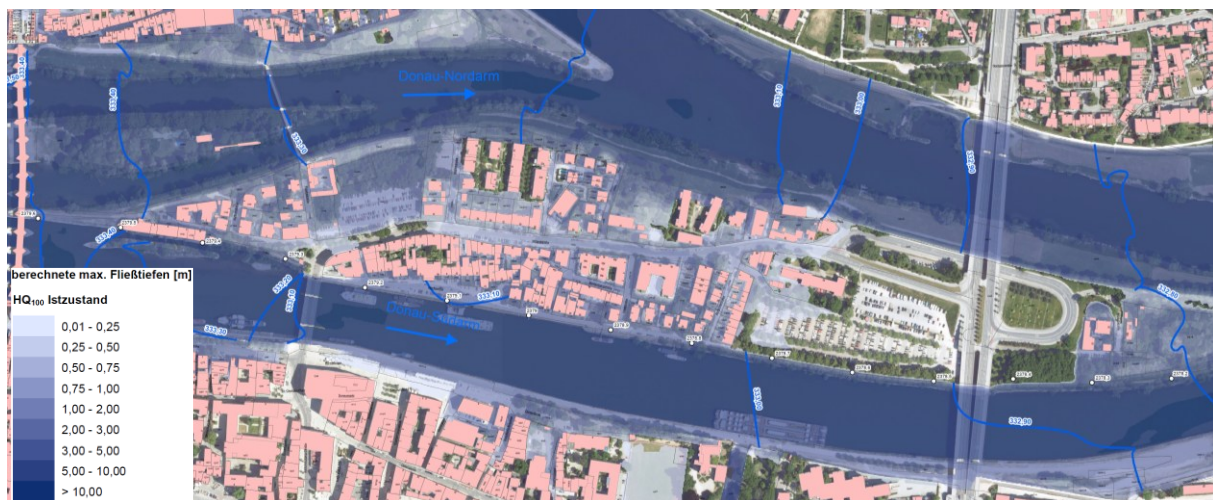


Abb. 13: Istzustand HQ100 max. Wassertiefen und Isolinien der maximalen Wasserspiegel (Hydraulische Modellierung BCE 2024, Anl. F 3.1.1)

Die Vorbelastungen durch Hochwasser gehen in die Bewertung des Ist-Zustands ein.

Gesamtbewertung

Bewertet werden die Bedeutung und die Intensität menschlicher Nutzungen, vor allem für die menschliche Gesundheit. Dabei werden die Wohn- und die Freizeit-/Erholungsnutzung differenziert betrachtet und Vorbelastungen durch Lärm berücksichtigt. Die Vorbelastungen durch die Lage des Siedlungsbereichs innerhalb der Hochwassergefahrenfläche HQ100 werden gesondert bewertet.

Tab. 7: Bestandsbewertung Schutzgut Menschen, menschliche Gesundheit

Bewertungsrahmen Schutzgut Menschen und menschliche Gesundheit				
Wertstufe UVS	Bedeutung/Intensität menschlicher Nutzungen, v.a. für die menschliche Gesundheit	Biotop- / Nutzungstypen gemäß Plan D 1.2	PA	Wertstufe Lage Siedlung in Gefahrenfläche HW100
5 – sehr hoch	Wohngebiete mit geringer/keiner Lärmbelastung Öffentlich zugängliche Freiräume mit sehr vielfältigen Freizeit-/ Erholungsmöglichkeiten, sehr hohe Nutzungsfrequenz	-	-	-
4 – hoch	Wohn-, Mischgebiete mit zeitweiser Lärmbelastung tagsüber Freiräume mit vielfältigen Freizeit-/ Erholungsmöglichkeiten, hohe Nutzungsfrequenz, öffentliche Zugänglichkeit	Wohn-, Mischgebiete abseits Hauptstraßen oder mit Lage zur Aue (inkl. Gärten Gareisinsel) Grünanlagen, Auenwiesen mit Uferzugang, Wegeanbindung zu anderen Grünräumen	PA 1-4 PA 1-3	-

Bewertungsrahmen Schutzgut Menschen und menschliche Gesundheit				
Wertstufe UVS	Bedeutung/Intensität menschlicher Nutzungen, v.a. für die menschliche Gesundheit	Biotop- / Nutzungstypen gemäß Plan D 1.2	PA	Wertstufe Lage Siedlung in Gefahrenfläche HW100
3 – mittel	Wohn-, Mischgebiete mit lärmbedingten Vorbelastungen Öffentlich zugängliche Freiräume mit einem durchschnittlichen Freizeit-/ Erholungsmöglichkeiten, mittlere Nutzungsfrequenz, Lärmbelastungen	Wohn-, Mischgebiete entlang Wöhrdstraße, Werftstraße; DJH; DLRG Auenwiesen ohne Uferzugang, mit Bolzplatz aber Lärmbelastungen; geringer frequentierte Wegeverbindung ohne Aufenthaltsmöglichkeit, Wald am Jakobigelände, Lindenallee PA 8	PA 1-2, PA 5-7 PA 5, PA 8-PA10	PA 8
2 – gering	Wohn-, Mischgebiete mit starken lärmbedingten Vorbelastungen Freiräume mit wenigen Freizeit-/ Erholungsmöglichkeiten, geringe Nutzungsfrequenz	Werftstraße mit Schiffsanlegern, Altstadtzugang; Parkplätze PA 2, PA 6	PA 2, PA 6-7	PA 1-2, PA 5, PA 9
1 – sehr gering	Kern-, Gewerbegebiete, Flächen mit starken lärmbedingten Vorbelastungen (Verkehrsflächen)	Parkplätze PA 8, PA 10, Hauptverkehrswege (Nibelungenbrücke, Wöhrdstraße)	Zentrum, PA 8, PA 10	PA 3-4, PA 6-7

5.2 Schutzgut Tiere

5.2.1 Methodik

Im Rahmen des Projekts wurden nach Absprache mit dem Umweltamt die Artengruppen der Vögel (Büro für Ornitho-Ökologie 2021, Anl. F 5.3; ÖKON 2016, Anl. F 5.1), Säugetiere, Reptilien und xylobionten Käfer (ÖKON 2016; Büro für Ornitho-Ökologie 2022, Anl. F 5.5) sowie Mollusken (ÖKON 2018, Anl. F 5.2) untersucht. Zusätzlich wurde der Bestand an Höhlenbäumen im UR 2015/16 (ÖKON) und für Bäume, die potenziell gefällt werden müssen, erfasst (Dr. Schlemmer & Dr. Vahl 2021, 2023, Anl. F 5.4). Informationen zur vorkommenden Fischfauna wurden bei der Fachberatung für Fischerei Oberpfalz (November 2021) abgefragt und ausgewertet. Die Erfassungsmethoden sind den Fachgutachten zu entnehmen.

Gemäß § 44 Absatz 5 BNatSchG sind bei Vorhaben, die der Eingriffsregelung unterliegen, Arten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie sowie die europäischen Vogelarten einer speziellen artenschutzrechtlichen Prüfung zu unterziehen (vgl. saP, Anl. D 3). Betrachtet werden dort europäische Vogelarten und ausgewählte Arten der Säugetiere (Fledermäuse, Biber), der Reptilien (Zauneidechse) sowie der Fische (Donau-Kaulbarsch). Die Ergebnisse sind in Kap. 11 zusammengefasst.

Sind andere besonders geschützte Arten betroffen, liegt bei Handlungen zur Durchführung eines Eingriffs kein Verstoß gegen die Zugriffs-, Besitz- und Vermarktungsverbote vor. Diese Arten sind aber im Rahmen der naturschutzfachlichen Eingriffsregelung angemessen zu berücksichtigen (vgl. LBP, Anl. D 2). Im Rahmen der Eingriffsregelung sind von daher die Auswirkungen auf die besonders geschützten Arten gemäß EU- und Bundesartenschutzverordnung – soweit sie in einer Gefährdungskategorie geführt werden – und weitere gefährdete Arten sowie nationale Verantwortungsarten im UR des Vorhabens zu beurteilen. Das betrifft die Artengruppen der Fische, der Mollusken sowie der xylobionten Käfer.

Die UVS stellt die Ergebnisse der saP und des LBP zusammenfassend dar.

5.2.2 Beschreibung Ist-Zustand

Nachfolgend erfolgt eine zusammenfassende textliche Beschreibung des Bestandes und der Bewertung aller erhobener Tierartengruppen. Wertgebende Habitate für Fische, Mollusken und Biber werden auch kartografisch dargestellt (vgl. Plan Anl. D 1.2). Weiterführende Details sind saP und LBP zu entnehmen.

Vögel

Bestand:

Im UR des Unteren Wöhrd konnten im Jahr 2021 35 Brutvogelarten, 14 Gastvogelarten, die in der Umgebung brüten, und 6 Durchzügler festgestellt werden. Bei den meisten erfassten Arten handelt es sich um ungefährdete „Allerweltsarten“, 11 Vogelarten sind von besonderer Planungsrelevanz: Birkenzeisig, Dorngrasmücke, Eisvogel, Feldsperling, Gänsesäger, Gelbspötter, Grauschnäpper, Grünspecht, Haussperling, Kleinspecht und Stieglitz.

Tab. 8: Nachgewiesene Brutvogelarten, deren Status und artenschutzrechtliche Einstufung (fett: Arten besonderer Planungsrelevanz) (Büro für Ornitho-Ökologie 2021, Gilde ergänzt)

Art	Wissenschaftlicher Name	Status	Gilde	Allerweltsart	RL Bayern	RL D	EG-VR-Anhang	Schutzstatus	Erhaltungszustand
Amsel	<i>Turdus merula</i>	C	G	x				b	k.A.
Bachstelze	<i>Motacilla alba</i>	B	HHö	x				b	k.A.
Birkenzeisig	<i>Carduelis flammea</i>	B	G					b	g
Blaumeise	<i>Parus caeruleus</i>	C	BHö	x				b	k.A.
Buchfink	<i>Fringilla coelebs</i>	B	G	x				b	k.A.
Buntspecht	<i>Dendrocopos major</i>	C	BHö	x				b	k.A.
Dohle	<i>Corvus monedula</i>	GV	BHö		V			b	g*
Dorngrasmücke	<i>Sylvia communis</i>	B	G		V			b	g
Eichelhäher	<i>Garrulus glandarius</i>	GV	B	x				b	k.A.
Eisvogel	<i>Alcedo atthis</i>	GV	UHö		3		1	s	g
Elster	<i>Pica pica</i>	B	B	x				b	k.A.
Feldsperling	<i>Passer montanus</i>	B	BHö		V	V		b	u*
Flussuferläufer	<i>Actitis hypoleucos</i>	ZG			1	2		s	s

Art	Wissenschaftlicher Name	Status	Gilde	Allerweltsart	RL Bayern	RL D	EG-VR-Anhang	Schutzstatus	Erhaltungszu-stand
Gänsesäger	<i>Mergus merganser</i>	B	BHö			3	2b	b	g*
Gartenbaumläufer	<i>Certhia brachydactyla</i>	B	HHö	x				b	k.A.
Gartengraszmücke	<i>Sylvia borin</i>	B	G	x				b	k.A.
Gebirgsstelze	<i>Motacilla cinerea</i>	GV	UHö	x				b	k.A.
Gelbspötter	<i>Hippolais icterina</i>	B	G		3			b	u
Girlitz	<i>Serinus serinus</i>	B	G	x				b	k.A.
Graugans	<i>Anser anser</i>	GV						b	g
Graureiher	<i>Ardea cinerea</i>	GV			V			b	u*
Grauschnäpper	<i>Muscicapa striata</i>	B	HHö			V		b	k.A.
Grünfink	<i>Carduelis chloris</i>	B	G	x				b	k.A.
Grünspecht	<i>Picus viridis</i>	B	BHö					s	g*
Hausrotschwanz	<i>Phoenicurus ochruros</i>	C	HHö	x				b	k.A.
Haussperling	<i>Passer domesticus</i>	C	HHö		V			b	u*
Klapper-grasmücke	<i>Sylvia curruca</i>	ZG			3			b	u*
Kleiber	<i>Sitta europaea</i>	C	Hö	x				b	k.A.
Kleinspecht	<i>Dendrocopos minor</i>	GV	BHö		V	3		b	g*
Kohlmeise	<i>Parus major</i>	C	Hö	x				b	k.A.
Kormoran	<i>Phalacrocorax carbo</i>	ZG						b	g*
Mauersegler	<i>Apus apus</i>	GV			3			b	u
Mehlschwalbe	<i>Delichon urbica</i>	GV			3	3		b	u
Mönchsgrasmücke	<i>Sylvia atricapilla</i>	B	G	x				b	k.A.
Nachtreiher	<i>Nycticorax nycticorax</i>	GV			R	2	1	s	g*
Rabenkrähe	<i>Corvus corone corone</i>	B	B	x				b	k.A.
Rauchschwalbe	<i>Hirundo rustica</i>	GV			V	V		b	u
Ringeltaube	<i>Columba palumbus</i>	C	B	x				b	k.A.
Rotkehlchen	<i>Erithacus rubecula</i>	B	Bo/G	x				b	k.A.
Singdrossel	<i>Turdus philomelos</i>	B	B	x				b	k.A.
Sperber	<i>Accipiter nisus</i>	GV						s	g
Star	<i>Sturnus vulgaris</i>	C	BHö	x		3		b	k.A.
Stieglitz	<i>Carduelis carduelis</i>	B	B		V			b	u*
Stockente	<i>Anas platyrhynchos</i>	B	Bo	x				b	k.A.
Straßentaube	<i>Columba livia f. domestica</i>	GV		x				b	k.A.
Sumpfmiese	<i>Parus palustris</i>	B	BHö	x				b	k.A.
Sumpfrohrsänger	<i>Acrocephalus palustris</i>	B	Rö	x				b	k.A.
Trauerschnäpper	<i>Ficedula hypoleuca</i>	ZG			V	3		b	g
Türkentaube	<i>Streptopelia decaocto</i>	B	B/G	x				b	k.A.
Turmfalke	<i>Falco tinnunculus</i>	GV						s	g
Wacholderdrossel	<i>Turdus pilaris</i>	B	G	x				b	k.A.
Waldlaubsänger	<i>Phylloscopus sibilatrix</i>	ZG			2			b	s*
Zaunkönig	<i>Troglodytes troglodytes</i>	B	G	x				b	k.A.

Art	Wissenschaftlicher Name	Status	Gilde	Allerweltsart	RL Bayern	RL D	EG-VR-Anhang	Schutzstatus	Erhaltungszustand
Zilpzalp	<i>Phylloscopus collybita</i>	B	Bo/G	x				b	k.A.
Zwergtaucher	<i>Tachybaptus ruficollis</i>	ZG						b	k.A.

Status: A: möglicherweise brütend, B: wahrscheinlich brütend, C: sicher brütend; GV: Gastvogel, der während der Brutzeit zur Nahrungssuche einfliegt, ZG: Gastvogel, der zur Zugzeit rastet, ÜF: nur überfliegend, (): nur außerhalb der geplanten Abbaufächen brütend bzw. zur einfliegend

Gilde:

B	Baumbrüter	G	Gebüschbrüter
HHö	Halbhöhlen-/Nischenbrüter	BHö	Baumhöhlenbrüter
UHö	Uferhöhlenbrüter	Bo	Boden(nahe-)brüter
Rö	Röhricht-/ Hochstaudenbrüter		

RLB / RLD: Gefährdungskategorie entsprechend den Roten Listen gefährdeter Vogelarten in Bayern, Stand Juni 2016 bzw. in Deutschland, 6. Fassung, Juni 2021 (1 - vom Aussterben bedroht, 2 - stark gefährdet, 3 - gefährdet, V: Vorwarnliste, R: extrem selten)

EG VR Anhang: 1 - im Anhang I der EG-Vogelschutzrichtlinie (Stand 2009) als besonders zu schützende Arten gelistet Schutzstatus nach § 7 Abs. 2 Nr. 14 BNatSchG (b - besonders geschützt, s - streng geschützte Art)

Erhaltungszustand: Erhaltungszustand Brutvorkommen der Art auf Ebene der kontinentalen Biogeographischen Region Bayerns (g - günstig, u - ungünstig, s - schlecht, k.A. keine Angabe); * = 9/2023 gemäß www.lfu.bayern.de/natur/sap/arteninformationen aktualisiert und in der Einzelbeurteilung betroffener Arten gemäß Artensteckbrief beschrieben.

Bewertung:

Gemäß Fachgutachter ist der Untere Wöhrd mit seiner hohen Artenvielfalt an Brutvögeln ein Biodiversitäts-Hotspot innerhalb des Stadtgebietes von Regensburg. Besondere Bedeutung kommt dabei den reich strukturierten Uferbereichen mit ihren Weichholzauesäumen am Nord- und Südufer (Höhlenbäume für Klein-, Bunt-, Grünspecht, Brutnachweise Stieglitz, Gelbspötter, Dorngrasmücke, Sumpfohrsänger; als Nahrungsgäste Eisvogel, Nachtreiher, als Durchzügler Flussuferläufer) und dem Wäldchen östlich der Nibelungenbrücke zu (Bruthöhlen für Klein-, Bunt-, Grünspecht, Vorkommen regelmäßig durchziehende Waldlaubsänger, Trauerschnäpper). Darüber hinaus sind die Gehölzbestände zwischen Maffeistraße und Beschlächt von Bedeutung (Brutnachweise Birkenzeisig, Haussperling, Stieglitz, Grauschnäpper), die Überschwemmungswiesen am Nordufer (Brutnachweise Stieglitz, Feldsperlinge, Haussperlinge; Stockenten und Graureiher als Nahrungsgäste) und ferner die Kräutersäume und Einzelgebüsche im Bereich Werftstraße (Haussperling-Kolonien).

Reptilien - Zauneidechsen

Im LBP-Untersuchungsgebiet konnten im Jahr 2015 drei potenzielle Zauneidechsenhabitate ermittelt werden:

- am Trampelpfad entlang der westlichen Wöhrdspitze (PA 3)
- an der Donauuferböschung westlich der Eisernen Brücke (PA 5)
- an der Donauuferböschung südlich des Parkplatzes am Alten Eisstadion (PA 8)

Zauneidechsennachweise wurden hingegen nicht erbracht. Nach Rücksprache im Umweltamt Regensburg sind bisher keine Zauneidechsenvorkommen auf dem Unteren Wöhrd bekannt.

Säugetiere - Biber

Bestand:

Durch das Büro ÖKON (2016) wurden im Rahmen faunistischer Erhebungen in den Jahren 2013 und 2015 Biberfraßspuren an den Ufergehölzen des Unteren Wöhrd kartiert. Zudem gelangen Bibersichtungen in der Donau im Bereich der Abschnitte PA 3 und PA 5. Nachweise eines Biberbaus auf dem Unteren Wöhrd konnten hingegen nicht erbracht werden.

Faunistische Untersuchungen zum Neubau Grieser Steg (Gabriel & Meyer 2020) erbrachten ebenfalls keinen Nachweis eines Biberbaus im Untersuchungsraum Grieser Steg bis Grieser Spitz auf der Jahrsinsel und dem gegenüberliegenden Ufer des Unteren Wöhrd.

Im Rahmen der viermaligen eigenen Biotop- und Baumerfassungen zwischen 2015 und 2023 konnte eine stetige Zunahme an Fraßspuren durch den Biber festgestellt werden, trotz verstärkter Schutzmaßnahmen gegen Biberfraß. Zudem gelangen Bibersichtungen auf dem Oberen Wöhrd und im Brandner Kanal in der Abenddämmerung. Nach Auskunft im Umweltamt Regensburg hat eine Biberfamilie ihren Bau auf dem Oberen Wöhrd und nutzt zur Nahrungssuche auch den Unteren Wöhrd. Im Jahr 2023 wurde zudem auf einen Biber-Nebensbau auf der Lazarettspitze (PA 9), außerhalb des Vorhabensbereichs hingewiesen.

Bewertung:

Die Donau mit ihren von Weiden bestandenen Ufer- und Auenzonen des Unteren Wöhrd (PA 1-3, PA 5, PA 7-8 PA 10) hat daher eine mittlere Bedeutung für den Biber als Nahrungsraum, die Lazarettspitze (PA 9) hat eine hohe Bedeutung für den Biber als Lebens- und Nahrungsraum. Die übrige Insel mit ihrem Siedlungsbereich hat keine Bedeutung für den Biber.

Säugetiere – Fledermäuse

Bestand:

Durch das Büro ÖKON (2016) erfolgten im Jahr 2015 vier nächtliche Begehungen mit mobilem Batcorder. Es wurden 7-8 Fledermausarten auf der Insel nachgewiesen, die alle im Anhang IV der FFH-Richtlinie gelistet und nach BNatSchG streng geschützt sind: Wasserfledermaus, Abendsegler, Braunes- und/oder Graues Langohr, Rauhhautfledermaus, Zwergfledermaus, Mückenfledermaus und Zweifarbfledermaus. Die höchste Rufaktivität wiesen Rauhhautfledermaus und Zwergfledermaus auf (vgl. Tab. unten).

Bewertung:

Als bedeutsamste Jagdhabitats im Untersuchungsgebiet erwiesen sich die Uferbereiche und die daran angrenzenden Wasserflächen. Die Dichte der Gehölzbestände spielte dabei eine untergeordnete Rolle. Lediglich die Langohren hielten sich ausschließlich im Bereich von Gehölzen auf. Vier der vorkommenden Arten nutzen Baumhöhlen und -spalten als Sommer- und Wochenstubenquartier: Wasserfledermaus, Abendsegler, Braunes Langohr, Rauhhautfledermaus. Von Fortpflanzungsstätten in Bäumen des Untersuchungsbereichs ist damit auszugehen. Habitatpotenziale für Fledermäuse in den im Eingriffsbereich erfassten Höhlenbauten wurden durch Schlemmer & Vahl (2021) festgestellt. Für Rauhhautfledermaus und Abendsegler sind auch Winterquartiere in Bäumen nicht auszuschließen.

Tab. 9: Artenliste Fledermäuse mit Anzahl festgestellter Rufsequenzen (Quelle: ÖKON 2016)

Art	RL Bayern	RL D	Anhang FFH-RL	EHZ	Abschnitt A	Abschnitt B	Abschnitt C	Abschnitt D
Wasserfledermaus ¹⁾³⁾ <i>Myotis dabentonii</i>	-	-	IV	g	12	1	5	1
Abendsegler ¹⁾²⁾³⁾ <i>Nyctalus noctula</i>	- *	V	IV	u	5	8	1	2
Braunes Langohr ¹⁾³⁾ / Graues Langohr ⁴⁾ <i>Plecotus auritus</i> / <i>Plecotus austriacus</i> **	-/2*	3*/1*	IV/IV	g/u	5	1	1	1
Rauhhaufledermaus ¹⁾²⁾ <i>Pipistrellus nathusii</i>	-*	-	IV	u*	10	5	12	13
Zwergfledermaus ⁴⁾ <i>Pipistrellus pipistrellus</i>	-	-	IV	g	14	12	12	14
Mückenfledermaus ⁴⁾ <i>Pipistrellus pygmaeus</i>	V*	-*	IV	u	3	0	3	0
Zweifarbfladermaus ⁴⁾ <i>Vespertilio murinus</i>	2	D	IV	?	7	1	0	2

RL-B = Rote Liste Bayern (Säugetiere 2017); D = Rote Liste Deutschland (Säugetiere 2020):

1 = vom Aussterben bedroht; 2 = stark gefährdet; 3 = gefährdet; D = Daten defizitär, Einstufung unmöglich; G = Gefährdung anzunehmen, aber genaue Einstufung nicht bekannt; V = Arten der Vorwarnliste; - = derzeit nicht gefährdet

* = Rote Liste Status, Erhaltungszustand aus dem Fachgutachten von ÖKON 2016 aktualisiert.

EHZ = Erhaltungszustand kontinental:

g = günstig, u = ungünstig/unzureichend, s = ungünstig/schlecht, ? = unbekannt

Anzahl in Erfassungsabschnitten A – D = Anzahl von Rufnachweisen

Fett: bevorzugt Baumquartiere bewohnende Fledermausarten

1) Sommerquartiere/Wochenstuben in Baumhöhlen des Untersuchungsgebietes möglich

2) Winterquartiere in Baumhöhlen des Untersuchungsgebietes möglich

3) Winterquartiere in/an Gebäuden

4) Sommer- und Winterquartiere bevorzugt in/an Gebäuden

** = anhand der Rufe nicht zu unterscheiden, beide Arten möglich

grau hinterlegt: Abschnitt, in dem Höhlenbäume mit Quartierseignung für Fledermäuse gefällt werden müssen (PA 1-2).

Xylobionte Käfer

Bestand:

Durch das Büro ÖKON (2016) wurden im Jahr 2015 sechs Flugfensterfallen (Finnischer Typ) gezielt an die Totholzstrukturen und Habitatbäume an Totholzstrukturen/Habitatbäumen der PA 2-3 und PA 9-10 installiert. Nach Auswertung der Fangergebnisse wurden 2015 in diesen sechs Biotopbäumen 59 xylobionte Käferarten in 218 Exemplaren erfasst. Berücksichtigt man die beiden Biotopbäume aus der Untersuchung von 2012 im Planungsgebiet Westhafen, konnten 65 xylobionte Käferarten in 363 Exemplaren belegt werden, von denen 14 einen Gefährdungsstatus der Roten Liste Bayerns 2003 besitzen (vgl. Tab. 10). Dies entspricht einem Anteil von 21,5 Prozent Rote Liste-Arten am Gesamtartenspektrum. Neben *Elater ferrugineus* (Feuerschmid), einer nach der IUCN Roten Liste stark gefährdeten Art, wurden

weitere sieben global gefährdete Totholzkäfer, mit einem hohen Risiko in unmittelbarer Zukunft auszusterben, nachgewiesen.

Die potenziell möglichen Totholzkäferarten nach Anhang IV der FFH-Richtlinie Eremit (*Osmoderma eremita*) und Scharlachkäfer (*Cucujus cinnaberinus*) konnten nicht nachgewiesen werden.

Tab. 10: Bestandsaufnahme Xylobionte Käfer (ÖKON 2012, 2016)

Art wissenschaftlich	RL BY	RL D	RL IUCN	UWR	WÖR
Xylobionte Käfer (Nachweise aus Untersuchungen ÖKON 2012 und 2015)					
<i>Abraeus granulum</i> Er.	3	*	LC		
<i>Phyllodrepa melanocephala</i> (F.)	V	*	LC		
<i>Hypebaeus flavipes</i> (F.)	3	3	VU		
<i>Brachygonus megerlei</i> (Lacord.)	2	3	VU		X
<i>Elater ferrugineus</i> L.	2	2	EN	2	X
<i>Hylis olexai</i> Palm	3	V	NT		
<i>Cerylon deplanatum</i> Gyll.	*	V	NT		
<i>Pteryngium crenatum</i> (F.)	3	*	LC		
<i>Latridius hirtus</i> (Gyll.)	3	*	LC		
<i>Dorcatoma dresdensis</i> Hbst.	3	*	LC		
<i>Scaptia fuscata</i> Müll.	3	*	LC		
<i>Allecula morio</i> (F.)	3	3	VU		
<i>Prionychus ater</i> (F.)	*	V	NT		
<i>Uloma culinaris</i> (L.)	2	3	VU		X
<i>Cossonus cylindricus</i> Sahlb.	3	3	VU		
<i>Hexarthrum exiguum</i> (Boh.)	3	G	NE		

Status: Rote Listen BY (LfU 2003), D (2021, verschiedene siehe Quellenverzeichnis):

2 - stark gefährdet, 3 - gefährdet, V - Vorwarnliste, * - ungefährdet, G - Gefährdung unbekannten Ausmaßes

Gefährdungsgrad Rote Liste IUCN (gem. ÖKON 2018)

- EN stark gefährdet, sehr hohes Risiko des Aussterbens in der Natur in unmittelbarer Zukunft
 VU gefährdet, hohes Risiko des Aussterbens in der Natur in unmittelbarer Zukunft
 NT potenziell gefährdet, die Beurteilung führte nicht zur Einstufung in die Kategorien vom Aussterben bedroht, stark gefährdet oder verletzlich, die Schwellenwerte wurden jedoch nur knapp unterschritten oder werden wahrscheinlich in naher Zukunft überschritten
 LC nicht gefährdet, die Beurteilung führte nicht zur Einstufung in die Kategorien vom Aussterben bedroht, stark gefährdet, verletzlich oder potenziell gefährdet
 NE nicht beurteilt, die Art existiert, es wurde jedoch keine Beurteilung durchgeführt, zum Beispiel bei invasiven Arten

UWR Urwaldreliktart (nach Müller et al. 2005) WÖR Waldökologisch relevant

- 2 Urwaldrelikt-Arten im weiteren Sinn X Indikatorarten für Faunentradition und Bestandskontinuität

Im Jahr 2021 wurde im Rahmen einer ergänzenden Baumhöhlenkartierung (Dr. Schlemmer & Dr. Vahl) drei Bäume mit Mulmhöhlen erfasst, die für eine notwendige Fällung im Rahmen der Entwurfsplanung vorgesehen sind. Daraufhin wurde für die Bäume Nr. 39 (Kultur-Apfel, Wöhrdstr. 41), 409 und 413 (Rosskastanien PA 5) durch das Büro für Ornitho-Ökologie (2022) eine ergänzende Untersuchung auf Vorkommen des Eremiten durchgeführt (Methode: Absaugen von Mulm mit Akkustaubsauger, makroskopische Untersuchung auf Chitinreste und Kotpillen mit Binokular, Absuchen von Stammfuß und Wurzelnischen auf Mulm und Kotpillen). Darüber hinaus erfolgte eine Potenzialabschätzung für weitere holzbewohnende Käferarten des Anhang IV der FFH-Richtlinie.

Im Ergebnis konnten an den drei untersuchten Bäumen keine direkten Besiedelungsspuren, Larven oder Imagines des Eremiten nachgewiesen werden. Hinweise auf andere totholzbewohnende Käferarten des Anhang IV der FFH-Richtlinie wurden ebenfalls nicht gefunden. Nur der Baum Nr. 409 (Kastanie) bietet aufgrund seiner ausgeprägten Mulmhöhle und Größe überhaupt ein Potenzial für eine Besiedelung mit dem Eremitenkäfer.

Bewertung:

ÖKON (2016) stuft aufgrund des Vorkommens einer artenreichen und charakteristischen Holzkäfergemeinschaft sowie des Vorkommens von drei in Bayern „stark gefährdeter“ (*Brachygonus megerlei*, *Elatér ferrugineus*, *Uloma culinaris*) und einiger „gefährdeter“ Holzkäferarten den UR mit seinen wertvollen Totholzstrukturen, jedoch quantitativ in geringer Anzahl, als relativ bedeutsam für xylobionte Käfer ein.

Mollusken

Im Jahr 2018 erfolgte durch ÖKON eine Erfassung der Molluskenfauna im Bereich Mühlenkanal PA 4/5 und des Blocksteinufers PA 10. Ein Schwerpunkt lag auf der Suche nach den saP-relevanten Arten gemäß Anhang IV der FFH-Richtlinie: Bachmuschel (*Unio crassus*) und Gebänderte Kahnschnecke (*Theodoxus transversalis*). Diese beiden Arten sind vom Aussterben bedroht. Gemäß Landkreisabfrage gibt es keine geführten Nachweise in der Stadt Regensburg.

Im Ergebnis wurden in den Untersuchungsgebieten keine FFH Anhang IV-Arten erfasst, weder Leerschalen noch lebende Individuen der Bachmuschel oder der Gebänderten Kahnschnecke, auch nicht im naturnahen Uferbereich des PA 1.

In allen drei untersuchten Arealen konnte lediglich die Gemeine Kahnschnecke (*Theodoxus fluviatilis*) in großer Anzahl (> 1.000 adulte, juvenile, Eier) erfasst werden (RL D und BY 2 – stark gefährdet). Bezüglich der Großmuscheln gelang am PA 10 lediglich je ein Leerschalenfund der Teichmuschel (*Anodonta sp.*) sowie der Malermuschel (*Unio pictorum*), ggf. angespült. Das Fachgutachten schließt aber nicht aus, dass es Bestände in tieferen Gewässerbereichen gibt.

In den Abschnitten PA 4 (Mühlkanal) und PA 5 (Kiesbank) gelangen bei den Großmuscheln nur ein Lebendfund der Gemeinen Teichmuschel (*Anodonta anatina*; RL D V, RL BY V) sowie 50 Funde von Leerschalen der Malermuschel (*Unio pictorum*; RL D V, RL BY 2), 5 Leerschalen der Großen Flussmuschel (*Unio tumidus cf.*; RL D 2, RL BY 2) und 7 Leerschalen von *Anodonta sp.* (RL D und BY 3).

Als weitere Molluskenarten wurden insgesamt erfasst:

- eine lebende Spitzhornschncke (*Lymnaea stagnatilis*; RL D *, RL BY V), PA 10
- ein Leergehäuse der Spitzen Sumpfdeckelschncke (*Viviparus contectus*; RL D 3; RL BY 2)
- 20 lebende Individuen (die meisten) und zahlreiche Leerschalen der Körbchenmuschel (*Corbicula sp.*; RL nb), in allen drei Bereichen aber v.a. in PA 5; aus Asien stammend, als invasive Art geführt, die als Raum- und Nahrungskonkurrenz für *Unioniden* gilt (vgl. Rabitsch & Nehring 2017)
- wenige lebende Individuen und Leerschalen (> 50) der Dreikantmuschel bzw. Wandermuschel (*Dreissena polymorpha*; RL nb); aus Südosteuropa, Asien stammend; als invasive Art geführt, d.h., die *Unioniden* werden durch Nahrungs- und Raumkonkurrenz vollständig verdrängt; durch das Aufsitzen können *Unioniden* in das Substrat gedrückt werden (vgl. ebd.)

Tab. 11: Bestandserfassung Mollusken (Quelle: ÖKON 2018)

Art		RL	RL	BNat	FFH	V	Nachweis, Hinweise
deutsch	wissenschaftlich	BY	D	SchG	Anh	.	
Gemeine Teichmuschel	<i>Anodonta anatina</i>	V	V	b			1 Lebendfund PA 5
Malermuschel	<i>Unio pictorum</i>	2	V	b			50 Leerschalenfunde PA4/5, 1 Leerschale PA10
Große Flussmuschel	<i>Unio tumidus</i>	2	2	b			5 Leerschalenfunde PA4/5
Teichmuschel	<i>Anodonta sp.</i>	3	3	b			7 Leerschalenfunde PA4/5, 1 Leerschalenfund PA 10
Gemeine Kahnschncke	<i>Theodoxus fluviatilis</i>	2	2				1.000 adulte, juvenile, Eier in PA4, PA5, PA10
Spitzhornschncke	<i>Lymnaea stagnatilis</i>	V	*	*			1 Lebendfund PA 10
Spitze Sumpfdeckelschncke	<i>Viviparus contectus</i>	2	3				1 Leergehäuse

RL D – Rote Liste Deutschland Binnenmollusken (Jungbluth & Knorre 2011)

RL BY – Rote Liste Bayern Weichtiere / Mollusca (LfU 2022)

0 - ausgestorben, verschollen, 1 - vom Aussterben bedroht, 2 - stark gefährdet, 3 – gefährdet

G - Gefährdung unbekannten Ausmaßes, R - extrem selten, V - Vorwarnliste, * ungefährdet, nb - nicht bewertet

Schutzstatus nach BNatSchG

b - besonders geschützt, s - streng geschützt

V - Verantwortungsart (nach Gruttko et al. 2004), übernommen von RL D in die RL BY

!! - in besonderes hohem Maße verantwortlich, ! - in hohem Maße verantwortlich, (!) - in besonderem Maße für hochgradig isolierte Vorposten verantwortlich, [leer] - allgemeine Verantwortlichkeit oder bisher keine besondere Verantwortlichkeit festgestellt

Art gemäß Anhang der Fauna-Flora-Habitat Richtlinie (FFH-RL)

II – Art nach FFH RL Anhang II; IV - Art nach FFH RL Anhang IV; V - Art nach FFH-RL Anhang V

Bewertung:

Fachgutachterlich werden sowohl das Artenspektrum als auch die Individuendichten an Muscheln und Schnecken, abgesehen von *Theodoxus fluviatilis*, als sehr gering eingeschätzt.

Gemäß der naturschutzfachlichen Einschätzung entspricht der Kiesbankbereich PA 5 am ehesten dem „typischen Leitbild“ eines Bachmuschel-Gewässers, da er über sandig-kiesige Bereiche verfügt. Für den Mühlenkanal trifft das nur im Einströmungsbereich zu, ansonsten dominieren grobes Material und Blocksteine. Auch PA 10 ist von Blocksteinen dominiert. Das Vorkommen der Körbchenmuschel und auch der Dreikantmuschel kann sich ebenfalls negativ auf die Großmuschelpopulation auswirken (invasive Arten). Für die nachgewiesenen Schneckenarten kann das Blocksteinufer des PA 10 als das geeignetere Habitat ermittelt werden.

Makrozoobenthos insgesamt

Neben den zum Makrozoobenthos gehörenden Mollusken wurden keine weiteren Arten erfasst, die im Gewässerboden der Donau leben könnten. Gemäß Gewässersteckbrief zum Flusswasserkörper 1_F348 „Donau von Einmündung Naab bis Einmündung Große Laber“ wurde aber eine Bewertung des Ist-Zustands zum Makrozoobenthos allgemein vorgenommen. Demnach ist dieser mit der Stufe 3 – mäßig zu bewerten.

Fische

Da Eingriffe in Uferzonen und Fließgewässer der PA 4 und PA 10 geplant sind, erfolgte eine Datenabfrage zur Fischfauna bei der Fachberatung für Fischerei im November 2021.

Da Erhebungen zur Fischfauna nur eine Momentaufnahme darstellen, gibt die Tabelle im LBP, Anl. D 2.4 einen Überblick über durchgeführte Bestandsermittlungen der Fischfauna in der Donau des Stadtgebietes Regensburg verschiedener Jahre. Sie fasst die zur Verfügung gestellten Informationen der Fachberatung für Fischerei aus den Jahren 2008 - 2015 zusammen (Befischungsstrecken am Oberen Wöhrd im Stadtgebiet Regensburg), die Ergebnisse des FFH-/WRRL-Monitorings 2014-2018 an der nach Brücke Donaustauf verlegten Messstrecke 9931 und stellt zusätzlich wichtige Kurzinformationen zur jeweiligen Art dar.

Methodisch kam in der Regel die Elektrobefischung zum Einsatz. Eine Ausnahme bildet die Fischpassuntersuchung 2012, bei der zwischen April und Oktober eine Reusenbefischung vorgenommen wurde. Dadurch konnten im Vergleich seltene Arten erfasst werden, die in den tagesweisen Erfassungen nicht abgebildet sind.

Gemäß Aussage von Dr. Ring der Fachberatung für Fischerei sind diese Daten aus den früheren Jahren repräsentativer für den tatsächlichen Artenbestand der Donau in der Innenstadt als neuere Daten der flussabwärts nach Donaustauf verlegten Messstrecke 9931, Brücke Donaustauf für den Flusswasserkörper 1_F348. Die Donau im Stadtgebiet ist im Vergleich artenreicher. Die Kiesbänke im Donau-Südarm stellen wichtige Laichhabitate für Kieslaicher dar und durch Uferrenaturierungsmaßnahmen am Donau-Nordarm haben sich die Habitatbedingungen für Fische in den letzten Jahren verbessert. Der in den Donau-Nordarm mündende Regen ist zudem als FFH-Gebiet für Fischarten gemäß Anhang II der FFH-Richtlinie ausgewiesen und die Befischungsstrecken der früheren Jahre lagen außerdem nur unweit des Eingriffsbereichs PA 4 am Donau-Südarm und umfassten auch den Donau-Nordarm.

So wurden in der Zusammenfassung der Jahre 2008 - 2015 im Stadtgebiet insgesamt 39 Fischarten erfasst. Zusätzlich wird noch der Sterlet aufgeführt, für den im Jahr 2021 Besatzmaßnahmen in der Donau des Stadtgebietes erfolgten. Außerdem ist noch der Huchen als eine potenziell vorkommende Art aufgeführt, die stark gefährdet und nach Anhang II der

FFH-Richtlinie geschützt ist. An der offiziellen Messstrecke des FWK 1_348 in Donaustauf wurden hingegen nur 27 verschiedene Arten erfasst. Dabei fehlten insbesondere die stark gefährdeten Donauendemiten Schrätzer, Zingel, Streber (FFH Anhang-II Arten) und der streng geschützte Donau-Kaulbarsch (FFH Anhang-IV Art) sowie weitere Arten. Auch zwei der fünf Leitarten der Referenzfischzönose fehlten: Brachse und Gründling.

Bei der Befischung in der Stadt Regensburg wurde die Leitfischart Laube mit Abstand am häufigsten erfasst, gefolgt von der als invasive Neozoe eingestuften Schwarzmundgrundel (vgl. BfN 2022, online). Sehr häufig wurden darüber hinaus noch Aitel, Flussbarsch, Rotaugen und der gemäß BNatSchG besonders geschützte Aal (RL BY 3, RL D 2) kartiert. Auch der Nerfling, der in Bayern auf der Vorwarnliste steht, die in Deutschland gefährdete Zährte und die Nase, für die Bayern in hohem Maße eine Verantwortung trägt, wurden neben Wels und Hasel noch häufig erfasst.

Unter den Rote Liste Arten sind auch noch Zobel, Rutte, die FFH Anhang II-Art Schied sowie die Barbe als Verantwortungsart häufiger vorgekommen. Aber auch die stark gefährdeten Donauendemiten Schrätzer, Zingel, Streber, gefährdete Arten wie Frauenerfling (alle auch FFH-Anhang II) und Arten der Vorwarnliste wie Bachforelle, Schneider, Karpfen, Güster, Donau-Stromgründling und die FFH-Anhang II Art Bitterling wurden in geringen bis sehr geringen Zahlen nachgewiesen.

Die saP relevante FFH Anhang IV-Art Donau-Kaulbarsch wurde nur im Jahr 2008 erfasst, einmal im August als Beifang im Donau-Südarm und einmal im Oktober im Donau-Nordarm. Diesbezüglich gilt es zu bedenken, dass selbst Fachleute der Fischerei diese Art oft nicht vom Kaulbarsch unterscheiden können.

Bewertung:

Gemäß BfG (2010, S. 10) kann die Donau in Bayern „als das wichtigste fischfaunistische Vorranggewässer und zugleich als Hauptwanderachse mit der bayernweit artenreichsten und einer überregional bedeutsamen potamodromen Fischfauna angesehen werden“.

Während im Wasserkörpersteckbrief für den Flusswasserkörper 1_F348 „Donau von Einmündung Naab bis Einmündung Große Laber“ der ökologische Zustand bzw. das ökologische Potenzial bezüglich der Fischfauna als „mäßig“ eingestuft wird (LfU Umweltatlas 2023, online), lässt sich aus den Daten der Bestandserfassungen der Fachberatung für Fischerei eine hohe Bedeutung der Donau um den Unteren Wöhrd für die Fischfauna ableiten.

Seitens des Anglerbundes Regensburg wird der Donau-Südarm als ein artenreicher Abschnitt der Donau bewertet, die dort vorhandenen Kiesbankbereiche sind sehr bedeutende Strukturen für Kieslaicher, wie z.B. Salmoniden. Herr Dr. Ring von der Fachberatung für Fischerei hebt zudem hervor, dass im Bereich um die Gareisinsel (Kiesbänke) mit Vorkommen der Donauendemiten Streber, Zingel und Schrätzer gerechnet werden kann (in den Daten stromaufwärts nachgewiesen) aber auch mit dem Huchen (kein Datennachweis). Seitens der Fischereigenossenschaft Winzer wird die Verbesserung der Habitatbedingungen für Fische im Donau-Nordarm nach der naturnahen Uferumgestaltung betont.

5.2.3 Gesamtbewertung Ist-Zustand

Bewertet werden Habitatausstattung und Artenvorkommen für die besondere Lage einer besiedelten Donauinsel im Zentrum der Stadt Regensburg (inklusive Biotopvernetzung).

Tab. 12: Bestandsbewertung Schutzgut Tiere

Bewertungsrahmen Schutzgut Tiere					
Wertstufe UVS	Natürlichkeit Arteninventar	Gefährdung, Seltenheit, Schutzstatus	Habitatqualität	Regenerierbarkeit Habitat	Lage Habitat
5 – sehr hoch	Charakteristisches Artenspektrum nahezu vollständig erreicht	Vorkommen Arten Rote Liste 1-2 oder Anh. II FFH-RL	Arttypische Habitatausstattung in Struktur, Größe, Abiotik	nicht regenerierbar	-
4 – hoch	Charakteristisches Artenspektrum überdurchschnittlich	Hoher Anteil gefährdeter Arten (RL 3), in z.T. hoher Dichte	Weitestgehend arttypische Habitatausstattung in Struktur, Größe, Abiotik	Langfristig (> 150 Jahre)	Donau mit Kiesinseln PA5, um Gareisinsel PA4 Ufer-/Auengehölze mit Höhlenbäumen PA10-Ost, Lazarettspitze PA9-Ost
3 – mittel	Artenspektrum mäßig beeinträchtigt; häufiges Vorkommen standortfremder Arten in geringer Dichte	Vorkommen gefährdeter Arten (RL 3) in geringer Dichte	Habitate weisen lediglich arttypische Mindestgrößen auf; Schlüsselstandortfaktoren mit erkennbaren Beeinträchtigungen	Mittelfristig (15-150 Jahre)	Donau PA1-3, 6-10 Donauaue mit Gehölzen, Wiesen PA1-3, PA9 (Süd, West); Auenwiese PA10-Ost Strukturreiche Gärten zw. PA3-5, Gärten/Ufer PA7
2 – gering	Artenspektrum stark beeinträchtigt, wenige lebensraumtypische, wertgebende Arten; und/oder hoher Anteil invasiver, gebietsfremder Arten	Gefährdete Arten in Einzelexemplaren oder fehlend, hoher Anteil Ubiquisten	Habitatgrößen unterschreiten arttypische Mindestgrößen deutlich; mäßig-starke Beeinträchtigung der Schlüssel-Standortfaktoren	Kurzfristig (1-15 Jahre)	Ufer/Aue PA 10-West Gehölzbestände, Wiesen, Grünanlagen, Gärten, Ufer, Parkplätze PA 5, 8, 10 (West) Mühlenkanal PA 4
1 – sehr gering	Artenspektrum deutlich verarmt, keine/sehr wenige wertgebende, lebensraumtypische Arten; invasive/ gebietsfremde Arten dominieren	Gefährdete Arten fehlen; sehr hoher Anteil Ubiquisten	Habitatgröße nicht für überlebensfähige Populationen geeignet und/oder mehrere Schlüssel-Standortfaktoren sehr stark beeinträchtigt	Sehr kurzfristig (< 1 Jahr)	Übriges Siedlungsgebiet mit kleinräumigen Gärten, dominiert von Verkehrsflächen (v.a. im Insel-Zentrum, PA 6)

5.3 Schutzgut Pflanzen

5.3.1 Teilaspekt Vegetation, Gefäßpflanzen, Biotoptypen

Methodik

Die Hauptgrundlage für die Bestandsbeschreibung und Bewertung des Schutzgutes Pflanzen bilden die detaillierte Erfassung der Biotope nach Biotopwertliste BayKompV und das Baumkataster (Anl. D 6, D 7) sowie die Kartierungen gefährdeter Pflanzenarten (ÖKON 2016) für den UR des Landschaftspflegerischen Begleitplans (LBP). Darüber hinaus finden die Geofachdaten zur selektiven Stadtbiotopkartierung Regensburg Verwendung (LfU 2012, Kartierungsstand 2007).

Um die für den LBP im Maßstab 1:500 stark ausdifferenzierten Biotoptypen für die Maßstabsebene 1:2.000 der UVS zu vereinfachen und für den UVS-UR vervollständigen zu können, wurden als Bestandsgrundlage die ALKIS-Daten der Flächennutzung für die Stadt Regensburg verwendet. Wo notwendig, wurden die Nutzungstypen auf der Grundlage der o.g. Untersuchungen weiter ausdifferenziert und korrigiert und in die Kategorien der Biotoptypen nach BayKompV übersetzt (vgl. Plan Anl. D 1.2 und Tab. unten). Die Wertstufen nach BayKompV (0-15 Wertpunkte mit den Wertstufen keine, gering, mittel, hoch) wurden in Abhängigkeit der Ausprägung der Biotoptypen und ihres ebenfalls im Plan dargestellten Schutzstatus in den fünf-stufigen Bewertungsrahmen der UVS übersetzt.

Tab. 13: Bestandsbewertung Schutzgut Pflanzen, Biotoptypen

Bewertungsrahmen Schutzgut Pflanzen, Teilaspekt Biotoptypen, Gefäßpflanzen, Vegetation			
Wertstufe UVS	Wertpunkte Bay-KompV gesamt (Wert Z +)	Wertstufe Bay-KompV (Wert T)	Biotoptypen, Beschreibung
5 – sehr hoch	14-15	hoch	z.B. Weichholzaunenwälder alte, hochwertige Ausprägung, größerer Ausdehnung
4 – hoch	11-13	hoch	Auengebüsch, Altbäume, Weichholzaunenwälder mittelalt (mäßige Ausprägung, als linienhafte Ufergehölze)
3 – mittel	6-10	mittel	deutlich veränderte Fließgewässer, Wechselwasserbereich, mäßig extensiv genutztes Grünland, mäßig artenreiche Säume, mesophile Gebüsche, Feldgehölze, Bäume mittelalt, Streuobstbestand jung-mittelalt, sonstige gewässerbegleitende Wälder mittlerer Ausprägung
2 – gering	3-5	gering	Rasen, Intensivgrünland, Ruderalflur, artenarme Säume, stark veränderte Fließgewässer, Jungbäume
1 – sehr gering	1-2	gering	Wohn-, Misch-, Sonder-, Gewerbegebiete; teilversiegelte Flächen/Wege
0 - keine	0	keine	vollversiegelte Flächen: Gebäude, Verkehrsflächen etc.

Bestandsbeschreibung und Bewertung

Die Bestandsaufnahme und Bewertung der Biotoptypen sind Tab. 14, dem Plan Anl. D 1.2 und Abb. 15 zu entnehmen.

Dabei sind **hochwertige Biotope** v.a. im Bereich gehölzbestandener Uferzonen festzustellen, die gemäß SBK größtenteils als gesetzlich geschützte Weichholzauwaldstreifen eingestuft sind (mäßige Ausprägung, kein Wald nach Landeswaldgesetz). Darüber hinaus sind Baumreihen, Alleen, Baumgruppen und Einzelbäume alter Ausprägung von hoher Wertigkeit (z.B. alte Lindenallee PA 8, alte Ahorn-Reihe PA10, Altkastanien einer ehemaligen Rosskastanienreihe PA 5; Fahlweide PA 3). Biotoptypen **mittlerer Wertigkeit** sind v.a. als standortgerechte, heimische Gehölzstrukturen mittleren Alters, mittelalte-alte Streuobstwiese (Wöhrdstr. 41), mittelalte Bäume, Straßenbegleitgrün mit älterem Baumbestand sowie mäßig extensiv genutztes artenarmes Grünland, strukturreiche Gärten, Fließgewässer mit deutlich veränderter Struktur und Wechselwasserzonen und Ufersäume erfasst. Als **geringwertig** sind hingegen artenarme, eher intensiv genutzte Biotoptypen wie stark veränderte Fließgewässer, Rasen bzw. Intensivgrünland, artenarme Säume oder Ruderalfluren mit gebietsfremden Arten oder Jungbäume einzustufen, darüber hinaus Ruderalflächen und Straßenbegleitgrün mit eher jungem bis mittelaltem Gehölzbestand. Einen **sehr geringen Wert** besitzen teilversiegelte, befestigte Flächen. **Keinen Wert** haben vollständig versiegelte Flächen, Straßen, Gebäude, die besonders im Zentrum der Insel und der Werftstraße vorherrschen.

Ein Teil der Bäume befindet sich im Geltungsbereich der Baumschutzverordnung der Stadt Regensburg (2023) (vgl. Anl. D 7). Im LBP-Untersuchungsraum wurden für das Baumkataster 899 Einzelbäume erfasst, wovon 162 Bäume im Jahr 2023 den Status geschützt nach Baumschutzverordnung Regensburg (2023) hatten (vgl. Abb. unten).



Abb. 14: Geschützte Bäume nach Baumschutzverordnung Stadt Regensburg 2023 im LBP-UR
(Quelle: Baumkataster Team 3 – bgmr 2024, Ausschnitt Anl. D 7.1)

Tab. 14: Bestand und Bewertung Biotoptypen im UVS-Untersuchungsraum

Biotop-code	Ergänzungs-Code	Biotoptyp gemäß BayKompV	§30 / LRT	Wert T BayK ompV	Wert Z BayK ompV	Aufwertung	Hauptvorkommen	Bemerkungen	Wertstufe UVS
F		Fließgewässer							
F1		Natürlich entstandene Fließgewässer							
F12		stark verändert (Strukturgüte 5)		gering	5		PA5-8: Donau-Südam; PA10: Donau-Nordarm	Ufermauer, Blocksteinufer; Schifffahrtszonen	2
F13		deutlich verändert (Strukturgüte 4)		mittel	8		PA1-3: Donau-Nordarm, Brandner Kanal		3
F3		Periodisch bis episodisch trockenfallende Lebensräume an Fließgewässern							
F31		Wechselwasserbereiche an Fließgewässern, bedingt naturnah, vegetationsarm		mittel	9		PA5: Kiesbank		3
G		Grünland							
G1		Intensivgrünland (Wiesen)							
G11		Intensivgrünland (intensiv genutzt, artenarm, häufiger Schnitt/Tritt)		gering	3		PA1-2: Liegewiesen, Bereich DLRG; PA10: DLRG-Stegzugang		2
G2		Extensivgrünland							
G21		Mäßig extensiv bis extensiv genutztes Grünland frischer bis mäßig trockener Standorte (Wiesen)							
G211		Mäßig extensiv genutztes, artenarmes Grünland		mittel	6		PA1-3: Böschungen, z.T. Hochufer; PA6/7: Wiesenstreifen; PA10: Böschungen, Auenwiesen		3
G4		Tritt- und Parkrasen mit hoher Schnittfrequenz und / oder Trittbelastung		gering	3		PA1: Hochufer-West, intensiv genutzte Ufer ; PA2-3 Hochufer; PA10: Bolzplatz		2
K		Ufersäume, Säume, Ruderal- /Staudenfluren (Gras- und Krautfluren, Verbuschung < 50 %)							
K1		Ufersäume, Säume, Ruderal- und Staudenfluren der planaren-hochmontanen Stufe							
K11		Artenarme Säume und Staudenfluren (hypertrophe Bestände wie Brennnessel, Neophyten)		gering	4		PA10: Übergang zu PA9	Japanischer Staudenknöterich	2
K12		Mäßig artenreiche Säume und Staudenfluren							
K122		frischer-mäßig trockener Standorte		mittel	6		PA7, PA10: Saum über Blocksteinen		3

Biotop-code	Ergänzungs-Code	Biotoptyp gemäß BayKompV	§30 / LRT	Wert T BayK ompV	Wert Z BayK ompV	Aufwertung	Hauptvorkommen	Bemerkungen	Wertstufe UVS
K123		feuchter-nasser Standorte		mittel	7		PA10: Ufersaum östlich Brücke		3
B		Feldgehölze, Hecken, Gebüsche, Gehölzkulturen							
B2		Feldgehölze (mit Ausnahme von nach § 30 geschützten Beständen oder LRT, die trotz geringer Größe unter L oder N zuzuordnen sind)							
B21		Feldgehölze mit überwiegend einheimischen, standortgerechten Arten							
B212		mittlere Ausprägung		mittel	10		PA10: Ufer westl. Brücke, Hochufer		3
B3		Einzelbäume, Baumreihen, Baumgruppen (inkl. Obst-, Nuss-, Kopfbäume und Alleen)							
B31		Einzelbäume / Baumreihen / Baumgruppen mit überwiegend einheimischen, standortgerechten Arten							
B311	(UA00BK)	junge Ausprägung		gering	5	(1)	Ersatzpflanzungen PA1; PA3; PA10: Lagerhallenstandort; Ersatzpflanzungen	z.T. im Stadtbiotop	2
B312	(UA00BK, UE00BK)	mittlere Ausprägung		mittel	9	(1)	Einzelbäume/Baumgruppen: PA1-3; PA5, PA7-8; in Stadtbiotopen: PA1-2, 5, 10	z.T. im Stadtbiotop	3
B313	(UA00BK, UE00BK)	alte Ausprägung		hoch	12	(1)	Einzelbäume/Baumgruppen: PA1-3, PA5: Kastanien, PA8: Lindenallee; PA10: Ahornreihe; Pappeln Lagerhallenstandort	z.T. im Stadtbiotop	4
B32		Einzelbäume / Baumreihen / Baumgruppen mit überwiegend gebietsfremden Arten							
B321		junge Ausprägung		gering	4		PA8: Parkplatz	Platanen	2
B322		mittlere Ausprägung		mittel	8		PA8: Grünanlage	Platanen	3
B323	(UA00BK)	alte Ausprägung		hoch	11	(1)	in Stadtbiotopen: PA1: Pyramiden-Pappeln, Robinien, Hybrid-Pappeln	z.T. in einem Stadtbiotop	4
B4		Streuobstbestände							
B43		Streuobstbestände im Komplex mit intensiv bis extensiv genutztem Grünland (Komplex)							
B432		mittlere bis alte Ausbildung		mittel	10		PA1: Wöhrdstr. 41	1 alter Birnbaum: R-1303-004	3
L		Laubwälder (Laubbaumanteil > 50%)							
L5		Standortgerechte Auenwälder und gewässerbegleitende Wälder							
L52		Weichholzaunenwälder							
L521	WA91E0*	Weichholzaunenwälder, junge bis mittlere Ausprägung	§ / LRT	hoch	13		PA1-3; PA5; PA 7-9; PA10: Ost	Ufergehölze, linienförmig	4

Biotop-code	Ergänzungs-Code	Biotoptyp gemäß BayKompV	§30 / LRT	Wert T BayK ompV	Wert Z BayK ompV	Aufwertung	Hauptvorkommen	Bemerkungen	Wertstufe UVS
L54		Sonstige gewässerbegleitende Wälder							
L542		Sonstige gewässerbegleitende Wälder, mittelalt		mittel	10		Wald nach Waldgesetz PA2, PA9		3
P		Freiflächen des Siedlungsbereichs							
P2		Privatgärten und Kleingartenanlagen							
P22		Privatgarten, strukturreich		mittel	7		PA4: Privatgärten Gareisinsel		3
P4		Sonderflächen und Kleingebäude im Siedlungsbereich							
P43		Ruderalflächen im Siedlungsbereich (Brachen, Industrie, Gewerbe, Häfen etc.)							
P431		vegetationsarm /-frei		gering	2		PA10: unter Nibelungenbrücke		1
PS		Sonstige versiegelte Freiflächen							
P51		Sonstige versiegelte Freiflächen		keine	0		PA4, 6-7: Ufermauer; PA8/9: Brücke		0
X		Siedlungsbereich, Industrie-, Gewerbe- und Sondergebiete							
X1		Siedlungsbereiche (inkl. typischer Freiräume)							
X11		Wohngebiete		gering	2		PA1-7, PA9		1
X12		Mischgebiete		gering	1		PA5-7		1
X2		Industrie- und Gewerbegebiete		gering	1		PA2, PA8		1
X2		Industrie-, Gewerbegebiete - Ver-/Entsorgung		gering	1		PA2, PA5		1
X3		Sondergebiete - öffentliche Zwecke		gering	2		PA1, PA8	DLRG, DJH	1
V		Verkehrsfläche							
V1		Verkehrsflächen des Straßenverkehrs							
V11		versiegelt		keine	0		Straßen, Parkplätze PA1-8		0
V12		befestigt		gering	1		Straßen, Parkplätze PA1-5, PA8		1
V3		Rad-/Fußwege und Wirtschaftswege							
V31		versiegelt		keine	0		Rad- und Fußwege PA 1-8, PA10		0
V32		befestigt		gering	1		Rad- und Fußwege PA 1-8, PA10		1
V5		Grünflächen und Gehölzbestände entlang von Verkehrsflächen (z.B. Straßenbegleitgrün)							

Biotop-code	Ergän-zungs-Code	Biotoptyp gemäß BayKompV	§30 / LRT	Wert T BayK ompV	Wert Z BayK ompV	Auf-wer-tung	Hauptvorkommen	Bemerkungen	Wert-stufe UVS
V51		Grünflächen und Gehölzbestände junger bis mittlerer Ausprägung entlang von Verkehrsflächen		gering	3		PA 7 Werftstraße, PA 2, PA 8-10 Wöhrdstraße, Nibelungenbrücke		2
V52		Gehölzbestände alter Ausprägung entlang von Verkehrsflächen (auf Böschungen, Nebenflächen)		mittel	7		PA10 Wöhrdstraße; Inselzentrum		3

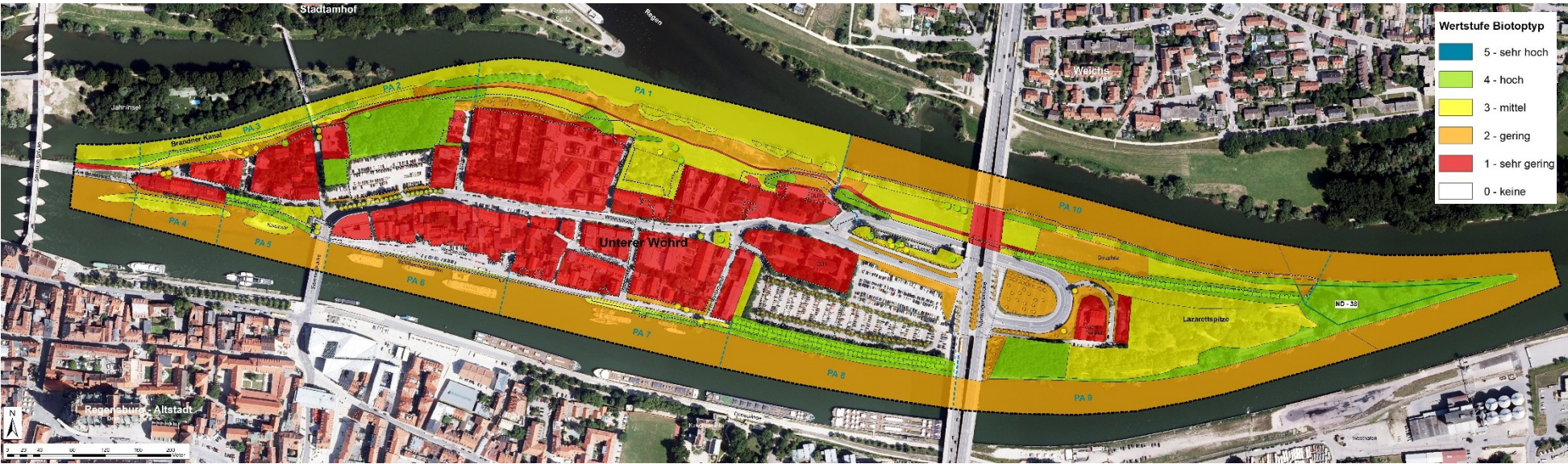


Abb. 15: Bewertung Biotoptypen

5.3.2 Teilaspekt Phytoplankton

Bestand und Bewertung Ist-Zustand

Untersuchungen zum Phytoplankton werden an den zwei operativen Messstellen des FWK 1_F348 im Rahmen der Umsetzung der EU-WRRL vorgenommen. Die nächstgelegene Messstelle ist die Nr. 9931 Brücke Donaustauf, Mitte, ca. 8,3 km flussabwärts des Vorhabens gelegen.

Der Gewässersteckbrief für den FWK 1_F348 bewertet den Zustand der biologischen Qualitätskomponente Phytoplankton aktuell mit der Wertstufe „gut“ im Sinne der EU-WRRL. Im Sinne der fünf-stufigen Bewertungsskala der UVS wäre das gemäß Leitfaden (BfG 2022) in die Wertstufe 4 – hoch einzuordnen.

Der Zustand für Makrophyten/ Phytobenthos wird für den FWK mit „mäßig“ eingestuft, was im Sinne der UVS der Wertstufe 3 – mittel entspricht.

5.4 Schutzgut Biologische Vielfalt

5.4.1 Methodik

Die Beschreibung und Bewertung des Ist-Zustands der Biologischen Vielfalt bezieht sich in Anlehnung an BfG (2022, S. 52) auf vorliegende Bestandserhebungen zur Vielfalt an Arten (Vorkommen vielfältiger, naturraumtypischer Arten, insbesondere von Schlüsselarten, seltenen Arten, vgl. Kap. 5.2) und Lebensräumen (Vielfalt an standorttypischen Lebensräumen und -strukturen sowie deren Ausprägung und Funktionen, vgl. Kap. 5.3). Die genetische Vielfalt ist das dritte Kriterium der Biodiversität, welches im Vorhabenskontext eine untergeordnete Rolle spielt. Da dazu i.d.R. keine Bestandserhebungen vorliegen, werden lediglich verbal-argumentative Bezüge hinsichtlich eines möglichen genetischen Austauschs von Arten bzw. einer Lebensraumfragmentierung hergestellt.

5.4.2 Beschreibung und Bewertung Ist-Zustand

Auf der Grundlage des Biotoptypenplans Anl. D 1.2, inkl. der Darstellung wertgebender Artenvorkommen wird die biologische Vielfalt wie folgt beschrieben und bewertet:

Tab. 15: Bestandsbewertung Schutzgut Biologische Vielfalt

Bewertungsrahmen Schutzgut Biologische Vielfalt			
Wertstufe	Artenvielfalt	Biotopstruktur- und Funktionsvielfalt	PA
5 – sehr hoch	Standorte überregionaler oder naturräumlicher Bedeutung für Erhalt Artenvielfalt, v.a. Vorkommen Schlüsselarten, seltener, stenöker, charakteristischer Arten	sehr hohe, überregional bedeutsame Vielfalt an Biotopstrukturen in hochwertiger Ausprägung, (weitestgehend) ungestörte Lebensraumdynamik	-

Bewertungsrahmen Schutzgut Biologische Vielfalt			
Wertstufe	Artenvielfalt	Biotopstruktur- und Funktionsvielfalt	PA
4 – hoch	Standorte regionaler Bedeutung für Erhalt Artenvielfalt, v.a. Vorkommen Schlüsselarten, seltener, stenöker, charakteristischer Arten	hohe Vielfalt biodiversitätsrelevanter Lebensraumstrukturen, aber kleinflächiger oder weniger abwechslungsreich, im Vergleich zur umgebenden Landschaft überdurchschnittlich hohe Lebensraumdynamik	Uferzone PA 9-Ost (Lazarettspitze) – PA 10-Ost (geschützte Weichholzauwaldstreifen mit Höhlenbäumen) Kiesbänke PA 5 und um Gareisinsel PA 4
3 – mittel	Standorte mit im örtlichen Vergleich durchschnittlicher Artenvielfalt, geringe Vorkommen seltener, stenöker-, Schlüsselarten, erkennbare Beeinträchtigung des natur-/ lebensraumtypischen Arteninventars	mittlere Vielfalt biodiversitätsrelevanter Strukturen, im lokalen und regionalen Vergleich höher als das Mittel, Lebensraumdynamik deutlich beeinträchtigt aber hohes Potenzial für Re-Dynamisierung	Auenwiesen mit Einzelbäumen, Baumgruppen, Obstgarten Wöhrdstr. 41, Wald PA2, 9, Siedlungsgebiete mit Grünanlagen, strukturreichen Gärten und Altbäumen (Insel-Westen)
2 – gering	Standorte mit deutlich beeinträchtigter Artenvielfalt, geringe bodenständige Vorkommen relevanter Arten, geringer Anteil stenöker Arten	Biodiversitätsrelevante Lebensraumstrukturen nur vereinzelt oder in geringer Größe bzw. schlechter Ausprägung vorhanden, Standortunterschiede weitgehend nivelliert, Lebensräume mit nur geringer dynamischer Entwicklung	Siedlungsgebiete mit Gärten, Straßenbegleitgrün Mühlenkanal PA4
1 – sehr gering	Standorte ohne besondere Bedeutung für den Erhalt der Artenvielfalt	Keine biodiversitätsrelevanten Biotopstrukturen vorhanden, vollständig nivellierter Standort ohne jegliche biodiversitätsrelevante Dynamik	Teilversiegelte Verkehrsflächen

Für ein innerstädtisches Siedlungsgebiet ist aufgrund der Insel-Lage und der dadurch gegebenen Verzahnung der Grünflächen und Gärten des Siedlungsbereichs mit den Grünstrukturen der Donauaue eine vergleichsweise höhere biologische Vielfalt gegeben als im übrigen Innenstadtgebiet. Gleichzeitig sind aber keine vollständig natürlichen, autotypischen Biotoptypen mit ungestörter Lebensraumdynamik mehr vorhanden (wie z.B. ein großflächiger Weichholzauwald).

Von hoher Bedeutung sind aber die überwiegend von Weiden bestockten Uferzonen, die unter Biotopschutz stehen und einen hohen Anteil an Höhlenbäumen besitzen (Habitate für Höhlenbrüter, Fledermäuse, xylobionte Käfer). Diese stehen zudem in einem Biotopverbund der Donauauen im Stadtgebiet. Das gilt insbesondere für den Insel-Osten, wo größere zusammenhängende, weniger von Erholungssuchenden frequentierte Gehölzstrukturen vorherrschen. Hier konnten wertgebende Vogelarten besonderer Planungsrelevanz als Brutvögel festgestellt werden (Grünspecht, Gänsesäger, Dorngrasmücke, Stieglitz, in manchen Jahren auch Kleinspecht). Häufige Arten (z.B. Graureiher) aber auch seltenere Arten wie der Eisvogel und der sehr seltene Nachtreiher nutzen die Ufergehölze außerdem regelmäßig zur Nahrungssuche; auch Zugvögel rasten hier (z.B. Flussuferläufer). Im belebten Insel-Westen

wurden darüber hinaus Grauschnäpper, Gelbspötter und Feldsperling als Brutvögel der Uferzonen nachgewiesen. Die Ufergehölze stellen zudem eine wichtige Nahrungsgrundlage für den Biber dar, auf der Lazarettspitze hat er einen Nebenbau.

In diesem Zusammenhang sei auch auf Ergebnisse einer noch unveröffentlichten wissenschaftlichen Untersuchung hingewiesen, die in einem Ranking von Baumarten hinsichtlich ihres Tiergruppenreichtums Weiden und Eichen die Spitzenposition zuweist (vgl. Bosch 2024 über Vortrag Böll 2023, zit. in: BBN-Mitteilungen 2024, S. 8).

Des Weiteren sind die Kiesbänke im Bereich PA 5 und im kleineren Umfang um die Gareisinsel PA 4 von besonderer Bedeutung für die Donauendemiten Schrätzer, Zingel, Streber und weitere kieslaichende Fischarten sowie Molluskenarten.

Eine mittlere Bedeutung für die biologische Vielfalt besitzen die vorhandenen Waldflächen, Auenwiesen mit Baumgruppen, Grünanlagen mit Alt- und Höhlenbaumbestand, der Obstgarten Wöhrdstr. 41 sowie besonders strukturreiche Gärten mit Altbäumen und vielfältigen Gebüschstrukturen (z.B. Gärten im Insel-Westen mit Brutnachweisen von Birkenzeisig, Stieglitz, Haussperlingen, Feldsperlingen).

Die übrigen Siedlungsgebiete der Insel haben für die Biodiversität überwiegend eine geringe Bedeutung. Verkehrsflächen – je nach Ausprägung – eine sehr geringe (teilversiegelt) bis keine Bedeutung (vollversiegelt).

5.5 Schutzgut Fläche

5.5.1 Methodik

Gemäß Anlage 4 des Leitfadens zur UVP an Bundeswasserstraßen (BfG 2022) ist der zentrale Aspekt der Bewertung des Schutzgutes Fläche die Neuinanspruchnahme von Flächen (Karrenstein 2019, Repp & Dickhaut 2017). Als Neuinanspruchnahme wird die Veränderung und Überformung durch Bebauung und Versiegelung bezeichnet. Flächeninanspruchnahme bezieht sich somit immer auf den Verlust des „Freiraumcharakters“ von Grundflächen.

Die Bestandsgrundlage für das Schutzgut Fläche bildet daher die Biotop- und Nutzungskartierung (vgl. Anl. D 1.2). Die Wertstufen werden aus den Vorgaben des Leitfadens abgeleitet.

5.5.2 Beschreibung und Bewertung Ist-Zustand

Gemäß Biotop- und Nutzungskartierung umfasst die Bestandsaufnahme und Bewertung des Schutzguts Fläche die folgenden Kategorien:

Tab. 16: Bestandsbewertung Schutzgut Fläche

Bewertungsrahmen Schutzgut Fläche			
Wertstufe	Grad der Flächenbebauung bzw. Flächenüberformung	Biotop- und Nutzungstypen gemäß Plan Anl. D 1.2	PA
5 – sehr hoch	nicht bebaute bzw. nicht überformte Flächen	natürliche, naturnahe, nicht überbaute Wald-, Wasser-, Grünlandflächen	-
4 – hoch	überwiegend nicht überformte Flächen	Flächen mit überwiegend offenem Freiflächencharakter, wie Grünanlagen (inkl. Wege), unbefestigte Sportanlagen (Bolzplatz), Wasserflächen	PA 1-10
3 – mittel	teilbebaute, teilversiegelte Flächen	teilversiegelte Freiflächen mit überwiegend offenem Charakter (teilversiegelte Brachen, wie z.B. Bahnbrachen o.ä.), Mühlenkanal	PA 4
2 – gering	bebaute Flächen mit hohem Überformungs-, Versiegelungsgrad	locker bebaute Siedlungsflächen mit Gärten (Wohn- und Mischgebiete), teilversiegelte Verkehrsflächen mit Grünstrukturen, unbefestigte Wegeflächen, Ruderalflur	PA 1-10
1 – sehr gering	stark bebaute, vollversiegelte Flächen	vollversiegelte, extrem verdichtete und hochgradig überformte Flächen wie Industrie-, Gewerbeflächen, Schiffsanlegestellen, vollversiegelte Verkehrs- und Wegeflächen	PA 1-10

5.6 Schutzgut Boden

5.6.1 Methodik

Die Bestandsaufnahme zum Schutzgut Boden basiert auf den Baugrunduntersuchungen im Rahmen des Projektes (Prof. Quick und Kollegen 2016, Anl. F 2.1). Es wurden Kernbohrungen (BK) mit Endtiefen bis 36 m ausgeführt (30 Bohrkernpunkte) sowie Sondierungen mit schwerer Rammsonde (DPH) in Tiefen bis zu 23 m u. GOK zur Bestimmung der Lagerungsdichte durchgeführt (66 Sondierungen). Darüber hinaus wurden Informationen zum Schutzgut Boden des Landschaftsplans Regensburg (2013) berücksichtigt.

Bezüglich der Bestandsbewertung finden die Ausführungen des Bodenschutzkonzepts Berücksichtigung; es wurden zusätzliche Bodensondierungen durchgeführt (TAUW 2023). Die Bodenbewertung bezieht sich ausschließlich auf die Planungsabschnitte mit Eingriffen (PA 1-7, PA 10). In PA 8-9 finden keine Maßnahmen statt. Eingriffe in diese Bereiche wurden aufgrund der Altlastenvorkommen gezielt vermieden.

Die Gesamtbewertung des Schutzgutes Boden erfolgt gemäß TAUW (2023, S. 17) nach der Matrix des Leitfadens zur Bewertung natürlicher Bodenfunktionen und Umsetzung in Planungs- und Genehmigungsverfahren des bayerischen geologischen Landesamtes und wird vollständig übernommen.

5.6.2 Beschreibung Ist-Zustand

Geologie und Bestandsaufnahme Boden

Gemäß Geotechnischem Bericht liegt der Untersuchungsraum im Donaubeck in der Mündung des Regen. In östlicher Richtung grenzt das moldanubische Grenzgebirge an, nördlich der Donau steht der Fränkische Jura an und von Süden her dringen fingerförmig Ausläufer des geschlossenen niederbayrischen Tertiärgebietes in schmalen Zügen vor.

Alle mit Bohrungen aufgeschlossenen Schichten gehören dem Unterturon (Oberkreide) an. Die Mächtigkeit schwankt zwischen 15 - 30 m. Dem Knollensandstein liegen oberflächennah fluviatile Ablagerungen und Sedimente aus dem Niederterrassenschotter des Jungpleistozäns auf. Überlagert wird der Niederterrassenschotter von fluviatilen Ablagerungen und Sedimenten des Holozäns. Im UR wird das Donaubeck von Formationen des Doggers und Malms unterlagert. Der Baugrund wird in folgende geotechnische Schichten untergliedert:

Schicht I	Mutterboden / Auffüllungen
Schicht II	quartäre, bindige Deckschichten
Schicht III	quartäre Sande / Kiese
Schicht IV	Hornsandstein
Schicht V	Knollensandstein
Schicht VI	Reinhausener Schichten
Schicht VII	Liegendtertiär

Nahezu im gesamten Projektgebiet stehen direkt unterhalb der Geländeoberfläche die unterschiedlich dicken Böden der Schicht I (Mutterboden / künstliche Auffüllungen, wie z.B. PA 8 ehemaliger Winterhafen) an, die meist von den quartären, bindigen Deckschichten (Schicht II) unterlagert werden. Darunter folgen die quartären Sande und Kiese der Schicht III sowie der Sandstein der Schicht IV bzw. V.

Die Schichten I bis III sind Porengrundwasserleiter und stark bzw. sehr stark durchlässig; die Schichten VI und V sind Kluftgrundwasserleiter.

Geländemorphologie

Das Gelände am Unteren Wöhrd weist ein flaches Relief auf. Die höchste, künstlich angeschüttete Erhebung befindet sich mit 341,4 m üNN im Bereich beidseitig der Auffahrten zur Nibelungenbrücke, eine weitere mit ca. 334,4 m üNN bei der Auffahrt zur Eisernen Brücke. Der weitere Verlauf der Wöhrdstraße weist ca. zwischen Nr. 18 und Nr. 20 einen Hochpunkt auf (ca. 333,5 m üNN), von dem aus Oberflächenwasser entweder nach Westen oder Osten abfließt. Der Parkplatz am Alten Eisstadion stellt gemeinsam mit der Nibelungenbrücke die größte zusammenhängende Fläche dar ($\geq 333,3$ m üNN), die bei HQ100 nicht überschwemmt wird (Hochuferbereich).

Innerhalb des bebauten Bereichs des Unteren Wöhrd westlich der Nibelungenbrücke fällt das Gelände leicht von Nord nach Süd und von Ost nach West ab. Der tiefste Punkt innerhalb der Insel ohne Anschluss an die Donau befindet sich im Bereich Wöhrdstr. 6 im Mühlenviertel (ca. 331,0 m üNN). Wenig höher liegt das Niveau der Werftstraße mit ihrem Tiefpunkt vor Werftstraße 19 (333,1 m üNN).

Auf der Nordseite liegt das Geländeniveau vor allem im Bereich der Deichaufschüttungen (PA 2-3) und Neubauten mit Tiefgaragen als Sockelgeschoss (PA 1) ca. 1,5 m höher als entlang der Werftstraße auf der Südseite.

Der vorwiegend landschaftliche Teil des Unteren Wöhrd östlich der Nibelungenbrücke wird bei HQ100 vollständig überschwemmt, liegt also unterhalb 333,0 m üNN.

Altlasten und Altlastenverdachtsflächen

Auszüge aus dem Altlastenkataster (Umweltamt Regensburg 2023, 2014) weisen zwei Altlasten- und mehrere Altlastenverdachtsflächen auf dem Unteren Wöhrd aus. Es handelt sich um die Altlastenflächen:

- Nr. A1102: ehemalige Schiffswerft mit Hafenbecken (PA 8)
Auffüllungen des ehemaligen Winterhafens mit Bauschutt, Erdaushub, Steinen, Straßenaufbruch, Schlacken, Holz usw., bis zu 10,5 m mächtig; Altlastengutachten ermittelten teils erhebliche Schadstoffkontaminationen durch Mineralölkohlenwasserstoffe (MKW), polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK) und Schwermetalle im Boden.
- Nr. G819: Altstandort mit verschiedenen Altlastenverdachtsflächen (Lazarettspitze) aus der Nutzung als Schiffswerft, Maschinen-/Apparate-/Metallwarenfabrik, Lackiererei, Altmetallhandel, Tanklager, Baustoffhandel und vor 1945 militärische Nutzung; aktuell Grün- und Freifläche; Altlastenuntersuchungen ergaben massive Schadstoffbelastungen im Boden, v.a. in den Auffüllungen (bis ca. 3 m Tiefe).

Diese beiden Flächen befinden sich nicht im direkten Eingriffsbereich (vgl. Plan, Anl. D 1.3).

Im Bereich der Proskestraße 4 (G 464, PA 2) besteht aufgrund der Altnutzungen ein Altlastenverdacht. Es handelt sich um eine historische Gewerbefläche seit dem frühen 20. Jahrhundert (z.B. Tankstelle, Färberei etc.). Weitere Altlastenverdachtsflächen befinden sich außerhalb des Vorhabensbereichs.

Darüber hinaus wurde seitens des Umweltamtes ergänzt, dass der gesamte Untere Wöhrd seit der Jahrhundertwende 1900 ein Standort für handwerkliche Betriebe mit einem vielfältigen Nutzungsspektrum war. Bekannt sind Holz-, metallverarbeitende Betriebe, diverse Werkstätten und Lagerflächen. Zudem haben Hochwasserereignisse mit den abgelagerten Sedimenten/Böden im Donauvorland Verunreinigungen hinterlassen. Auch Kriegshinterlassenschaften können nicht ausgeschlossen werden (verfüllte Bombentrichter, Blindgänger etc.).

5.6.3 Bewertung Ist-Zustand

Gemäß Landschaftsplan (2013, S. 19 und Karte: 6) sind die Böden des Unteren Wöhrd im Hinblick auf die vorkommenden **Leitbodentypen** als „anthropogen überprägte Böden“ der Siedlungsflächen sowie Grün- und Freiflächen einzustufen. Es handelt sich um Stadtböden, die in weiten Teilen versiegelt oder in ihrer Struktur erheblich verändert und zusätzlich den Immissionsbelastungen der Verkehrswege ausgesetzt sind.

Die **natürlichen Bodenfunktionen** des UR sind in den überwiegend bebauten Arealen kaum mehr vorhanden. Stärker versiegelte Bereiche haben ihre Bodenfunktion nahezu vollständig verloren (z.B. Werftstraße), während bei aufgelockerten Bebauungen mit Gärten ein-

geschränkt noch Teilfunktionen vorhanden sein können. Die unversiegelten Flächen (Grünanlagen, Gehölzflächen) des Unteren Wöhrd besitzen hingegen ein sehr hohes bis hohes Retentionsvermögen bei Niederschlagsereignissen. Ein Großteil der Böden der Insel befindet sich im Überschwemmungsbereich HW100.

Auf der Grundlage von Bodensondierungen hat TAUW (2023) im Bodenschutzkonzept die folgenden Bodenfunktionen in den einzelnen HWS-Abschnitten bewertet und zu einem Gesamtwert nach der nachfolgenden Matrix aggregiert: Standortpotenzial für die natürliche Vegetation, Retentionsvermögen bei Niederschlagsereignissen, Rückhaltevermögen für Schwermetalle, Puffervermögen für versauernd wirkende Einträge sowie die standörtliche Verdichtungsempfindlichkeit. Die Bewertung der Schutzwürdigkeit der Böden nach TAUW wird in der nachfolgenden Tabelle und zwei Abbildungen zusammenfassend dargestellt.

Für vollständig oder überwiegend versiegelte Flächen wurden keine Bewertungen vorgenommen (Bodenfunktionen: sehr gering oder keine). Ebenfalls nicht bewertet werden nicht untersuchte Böden, die sich nicht im Vorhabensbereich befinden.

Erheblich Vorbelastungen sind im Bereich der Altlastenflächen gemäß Altlastenkataster zu verzeichnen (vgl. Abb. 16).

Tab. 17: Bestandsbewertung Schutzgut Boden

Bewertungsrahmen Schutzgut Boden				
Wertstufe	Gesamtbewertung Bodenfunktionen (Aggregation Einzelbewertungen)	PA	Verdichtungsempfindlichkeit	PA
5 – sehr hoch	Mindestens 1 x Bewertungsklasse 5 oder mind. 3 x Bewertungsklasse 4	PA 1-Mitte	Natürliche Böden in Hanglage, erhöhte Schluff- und Tonanteile, Böden der Ufernahbereiche mit niedrigen GW-Flurabständen	-
4 – hoch	2 x Bewertungsklasse 4	PA 10-Ost, PA 9-Ost PA 3-Mitte/Ufer		PA 10 PA 9-Ost
3 – mittel	1 x Bewertungsklasse 4 oder arithmetisches Mittel > 2,5	PA 1-Ost/Mitte PA 2 PA 7-Ufer PA 10-West/Mitte		PA 1-Ost PA 1-West PA 2 PA 3 PA 5-7
2 – gering	Arithmetisches Mittel bis 2,5	PA 1-West PA 2-West PA 3-Ost/West PA 5-gesamt PA 6-Wiesenstreifen	anthropogen überprägte Areale der Wege, unmittelbare Nähe bebauter Areale, höhere Nutzungsintensität	PA 1-Mitte PA 2-West PA 3-Ost
1 – sehr gering/ keine	nicht bewertete Siedlungs- und Verkehrsfläche	n.b.	voll-/teilversiegelte Flächen	n.b.



Abb. 16: Bewertung Bodenfunktion gesamt / -Verdichtungsempfindlichkeit (Quelle: TAUW 2023, ergänzt)

5.7 Schutzgut Wasser

5.7.1 Methodik

Das Schutzgut Wasser steht bei einem HWS-Projekt im Fokus und wird daher nach Leitfa-
den (BMDV 2022) ausführlich und differenziert betrachtet. Die Daten- und methodischen
Grundlagen zu Bestand und Bewertung des Schutzguts Wasser (Fließgewässer und Grund-
wasser) fußen auf Informationen, die seitens des WWA zur Gewässerbewirtschaftung zur
Verfügung gestellt wurden, auf den Inhalten des Umweltatlas Bayern zum Thema Wasser
(LfU 2024, online), den Erläuterungsberichten zum Grundwassermodell (BCE 2024, Anl.
F 3.2, Teil 3) und zur Hydraulik (BCE 2024, Anl. F 3.1) sowie dem Fachbeitrag EU-Wasser-
rahmenrichtlinie (Team 3 - bgmr 2024, Anl. D 5) und dem Landschaftspflegerischen Begleit-
plan (Team 3 - bgmr 2024, Anl. D 2). Auch Inhalte des Baugrundgutachtens finden Berück-
sichtigung (Prof. Quick und Kollegen 2016, Anl. F 2.1).

5.7.2 Fließgewässer – Teilaspekt Hydrologie

Allgemeine Bestandsbeschreibung Fließgewässer

Die Insel Unterer Wöhrd liegt im Stromgebiet der Donau, im Stadtzentrum von Regensburg,
ca. bei Flusskilometer 2379,6 bis 2377,8 (Donau-Südarm).

Die Donau ist ein Fließgewässer 1. Ordnung und wird im UVS-Untersuchungsraum in ver-
schiedene Gewässerabschnitte unterteilt (vgl. Tab. 18). Zudem wird sie dem Flusswasser-
körper (FWK) 1_F348 „Donau von Einmündung Naab bis Einmündung Große Laber“ nach
EU-WRRL zugeordnet (Länge: 62,2 km; Einzugsgebiet: 139 km²).

Tab. 18: Bestandsaufnahme Fließgewässer im UVS-UR

Gewässername	Gewässerkennzahl	Gewässerkennzahlstufe	Einordnung
Donau (Donau-Südarm)	1	1	Gewässer 1. Ordnung
Donau (Donau-Nordarm)	152	3	Gewässer 1. Ordnung
Donau (Brandner Kanal)	1521112	7	Gewässer 1. Ordnung
Donau (Mühlenkanal)	151994	6	Gewässer 1. Ordnung

Gemäß Gewässersteckbrief (LfU 2022, online) ist dieser FWK dem Gewässertyp 10 – „Kies-
geprägte Ströme“ zuzuordnen, außerdem gehört er zur Fließgewässerlandschaft „der Gro-
ßen Auen über 300 m Breite“ und zu den „Grobmaterialauen (kiesig, steinig, blockig)“.

Die Donau ist im UVS-UR für Zwecke der Schifffahrt voll ausgebaut und als Bundeswasser-
straße ausgewiesen. Nördlich des Donau-Nordarms und Stadtamhofs befindet sich bei
Flusskilometer 2379,681 die Schleuse Regensburg.

Die hydrologischen Verhältnisse der Donau im Stadtgebiet werden insbesondere durch das
nahe gelegene Pfaffensteiner Wehr und die Staustufe Geisling beeinflusst. Das Pfaffenstei-
ner Wehr besitzt ein nicht durchgängiges Querbauwerk am Donau-Nordarm und eine Fisch-
aufstiegsanlage am Donau-Südarm (Umweltatlas Bayern 2024, online).

Gemäß Gewässersteckbrief zum FWK wird die Donau in diesem Teilbereich nach § 28 WHG als „erheblich veränderter Wasserkörper“ eingestuft, was v.a. mit dem Ausbau für die Schifffahrtsnutzung und den Hochwasserschutz begründet wird (vgl. FB EU-WRRL, Anl. D 5).

Hydrologische Eckdaten

Der Gewässerkundliche Dienst Bayern (GKD 2024, online) gibt die nachfolgenden statistischen Daten zur Hydrologie der Donau heraus:

Statistik Wasserstände - Messstelle 10061007 Eiserne Brücke, Donau (Unterer Wöhrd)

Wasserstand Hauptwerte (1970 – 2018)			
	Winter	Sommer	Jahr
NW	76 cm	64 cm	64 cm
NMW	165 cm	163 cm	157 cm
MW	239 cm	222 cm	231 cm
MHW	471 cm	427 cm	499 cm
HW	659 cm	682 cm	682 cm

Extremes Hochwasser		
	Wasserstand	Datum
1.	682 cm	04.06.2013
2.	660 cm	14.08.2002
3.	659 cm	28.03.1988
4.	627 cm	15.01.2011
5.	625 cm	25.02.1970

Statistik Abfluss – Messstelle 10062000 Schwabelweis, Donau

Abfluss Hauptwerte (1924 – 2012)			
	Winter	Sommer	Jahr
NQ	107 m³/s	91,9 m³/s	91,9 m³/s
MNQ	213 m³/s	210 m³/s	188 m³/s
MQ	467 m³/s	423 m³/s	444 m³/s
MHQ	1410 m³/s	1160 m³/s	1.510 m³/s
HQ	2530 m³/s	2360 m³/s	2.530 m³/s

Statische Abflusskenngrößen	
HQ1	1.400 m³/s
HQ2	1.620 m³/s
HQ5	1.900 m³/s
HQ10	2.250 m³/s
HQ20	2.600 m³/s
HQ50	3.050 m³/s
HQ100	3.400 m³/s

Extremes Hochwasser		
	Abfluss	Datum
1.	3880 m³/s	30.03.1845
2.	3230 m³/s	02.02.1862
3.	3120 m³/s	05.02.1850
4.	3100 m³/s	30.12.1882
5.	2670 m³/s	04.06.2013

Extremes Niedrigwasser		
	Abfluss	Datum
1.	59 m³/s	2012
2.	91,9 m³/s	1992
3.	97,5 m³/s	2003
4.	107 m³/s	1954
5.	111 m³/s	2011

NW/NQ: Niedrigster Wert im angegebenen Zeitraum

NMW/NMQ: Arithmetisches Mittel der niedrigsten Tageswerte (NW) im angegebenen Zeitraum

MW/MQ: Arithmetisches Mittel aller Tageswerte im angegebenen Zeitraum

MHW/MHQ: Arithmetisches Mittel der höchsten Werte (HW) im angegebenen Zeitraum

HW/HQ: Höchster Wert im angegebenen Zeitraum

Für die Betrachtung des Überlastfalls (Überflutung des Polders) wurde für die instationäre hydraulische Modellierung ein HQextrem von 4.512 m³/s herangezogen (vgl. BCE 2025, S. 1, Anl. F 3.4.1).

Bemessungs-/Ausbauabfluss

Gemäß ebd. setzt sich der oben aufgeführte Bemessungsabfluss für ein HQ100 von 3.400 m³/s aus den Abflüssen von Donau und Regen zusammen. Diese können sich unterschiedlich verteilen und bewirken dabei unterschiedliche Wasserstände im Vorhabensbereich. Die höchsten Wasserstände zeigen sich in den Regen nahen Bereichen der Insel bei einem dominanten Abfluss des Regen von 750 m³/s (HQ100), in Regen fernen Bereichen bei einem dominanten Abfluss der Donau von 3.000 m³/s. Daher wurden beide Lastfälle für die Ermittlung der maßgeblichen Höhen der Schutzanlagen überlagert (ebd.).

Tab. 19: Angesetzte Abflussskombinationen (Quelle: Erläuterungsbericht zur Genehmigungsplanung 2025, Kap. 3.5)

Ereignis HQ100	Abfluss Q Donau [m ³ /s]	Abfluss Q Regen [m ³ /s]
Lastfall Donau	3.000	400
Lastfall Regen	2.650	750

Fließgeschwindigkeiten

Zu den Fließgeschwindigkeiten im Bereich des Unteren Wöhrd liegen keine Statistiken vor, zumal diese je nach Ort der Messung stark variieren. Dem Hydraulik-Gutachten (Anl. D F 3.1) sind Ergebnisse hydraulischer Berechnungen der maximalen Fließgeschwindigkeiten in m/s für den IST-Zustand bei einem HQ100 zu entnehmen. Demnach erreicht die Donau bei einem HQ100 im Bereich der stark eingetieften, zentralen Bereiche (Donau-Südark, Donau-Nordarm PA 10) Fließgeschwindigkeiten > 2,0 m/s. In den Uferzonen, dem Brandner Kanal, Donau-Nordarm PA 1 und um die Gareisinsel PA 4/5 wurden überwiegend Fließgeschwindigkeiten von 1,0-2,0 m/s ermittelt.

Bewertung Ist-Zustand

Das WWA stellt (2017) im „Umsetzungskonzept hydromorphologischer Maßnahmen für den FWK 1_F348“ die flussbaulichen Veränderungen mit ihren Auswirkungen auf den FWK dar. Demnach führte der Bau der Staustufen Regensburg-Pfaffenstein, Geisling und Straubing zu einer starken Entkoppelung von Fluss und Aue, massiven Veränderungen des Fließgewässercharakters und einer Unterbrechung der Durchgängigkeit für Gewässerorganismen in der Donau.

Durch die Verengung der Donau zu einem einzigen Fließgewässerarm wurde das Geschiebetransportvermögen erhöht, was zu einer Eintiefung der Sohle und zu einer Absenkung des Wasserspiegels führte.

Permanent durchströmte Nebenarme der Donau sind nahezu vollständig verschwunden, Auengewässer z.T. nur ungenügend an das Hauptgewässer angebunden (oft mit abweichendem Wasserspiegelniveau). Dadurch verschlammen angebundene Altgewässer kontinuierlich durch einen Feinsedimenteintrag bei fehlender Strömung. Die Fließgeschwindigkeiten werden durch die Stauhaltung massiv reduziert und jahreszeitlich typische Wasserspiegelschwankungen werden auf ein nahezu einheitliches Niveau gebracht.

Folgende Bewertung des hydrologischen Zustands des Fließgewässers wird in Anlehnung an BfG (2022) für die UVS abgeleitet:

Tab. 20: Bestandsbewertung Schutzgut Wasser, Teilaspekt Hydrologie

Bewertungsrahmen Schutzgut Wasser, Teilaspekt Hydrologie		
Wertstufe	Hydrologischer Gewässerzustand insgesamt (Wasserstände, Abflussdynamik, Fließgeschwindigkeit)	PA
5 – sehr hoch	Anthropogen gänzlich unbeeinflusst; Wasserstandsdynamik folgt Abflussdynamik; mit gewässereigenen Strömungsvielfalt	-
4 – hoch	Leichte Festlegung des Stromstrichs durch Buhnen o.ä.; Wasserstandsdynamik folgt weitgehend Abflussdynamik; leichte Veränderung Wasserstände/ Fließgeschwindigkeit	-
3 – mittel	Festlegung Gewässer durch Buhnen, Parallelwerke, Deckwerke, Ufermauern, Verengung (Anschüttungen, Bauwerke) oder Aufweitung Flussbett (Sohlbaggerungen, Uferzurücknahmen); mittlere Beeinflussung Wasserstände/ Fließgeschwindigkeiten	-
2 – gering	Ausbau mit Staustufen bei Teilstauregelung mit bedeutsamen Anschüttungen und Baggerungen, Ausuferung in die Aue bleibt größtenteils erhalten; starke Beeinflussung Wasserstände/ Fließgeschwindigkeiten	PA 1-10
1 – sehr gering	Ausbau mit Staustufen bei Vollstauregelung und durchgehende Regelprofile mit bedeutsamen Anschüttungen und Baggerungen, wegen Uferdämmen Ausuferung in die Aue nicht mehr gegeben; sehr starke Beeinflussung Wasserstände/ Fließgeschwindigkeiten, d.h. nahezu vollständiger Verlust Wasserstandsdynamik	-

5.7.3 Fließgewässer - Teilaspekt Hydromorphologie

Beschreibung Ist-Zustand

Neben den unter Kap. 5.7.2 beschriebenen flussbaulichen Veränderungen sind die Ufer der Donau fast durchgängig mit Blocksteinen befestigt. Nur dort, wo bereits hydromorphologische Maßnahmen nach EU-WRRL umgesetzt wurden, wurden diese sofern möglich entfernt. Durch die Festlegung der Ufer ist eine Seitenerosion der Donau nicht mehr möglich. Es fehlen zudem naturnahe Flachuferstrukturen, wie vorgelagerte Kies- und Sandbänke. Eine Laufverlagerung ist nicht mehr möglich, sodass auch die Neuentstehung von Pionierstandorten, wie in einem natürlichen Gewässerverlauf, verhindert wird.

Auf dem Unteren Wöhrd sind die Planungsabschnitte PA 4-5 und PA 7-10 als Blocksteinufer ausgebildet, während in PA 1 in größerem und auch in PA 2-3 in kleinerem Umfang Uferre-

naturierungsmaßnahmen stattgefunden haben, sodass Uferbefestigungen größtenteils entfernt werden konnten. Es handelt sich um Bereiche, die nicht durch die Schifffahrt genutzt werden oder unter einem geringeren Einfluss der Schifffahrt stehen. PA 6 und Teile von PA 7 und PA 4 sind hingegen vollständig mit einer Ufermauer befestigt. Auch Spundwände sind z.T. noch vorgelagert. Darüber hinaus ist die Auenstruktur nahezu vollständig anthropogen überprägt und erfüllt v.a. im Siedlungsbereich ihre ursprüngliche Funktion nicht mehr.

Bewertung Ist-Zustand

Gemäß Gewässersteckbrief für den FWK 1_F348 nach EU-WRRL wird die Hydromorphologie für den gesamten FWK für die ermittelten Parameter Wasserhaushalt, Durchgängigkeit und Morphologie jeweils mit schlechter als gut eingestuft. Im Umweltatlas Bayern (2024, online) wird die Hydromorphologie der Donau um den Unteren Wöhrd noch differenzierter dargestellt:

Die Gewässerstrukturgüte der Donau um die Insel Unterer Wöhrd wird in der Gesamtbewertung mit der Kategorie 5 – stark verändert bewertet.

Detaillierter betrachtet wird die Gewässerbettstruktur größtenteils der Stufe 4 – deutlich verändert zugewiesen. Nur die Teilabschnitte des Donau-Südarms PA 4-West, PA 6 und PA 8 unter der Nibelungenbrücke werden in die Stufe 5 – stark verändert eingeordnet.

Hinsichtlich der Auestruktur wird der Donau-Nordarm der Stufe 6 – sehr stark verändert und der Donau-Südarms der Stufe 7 – vollständig verändert zugeordnet. Bei Stufe 7 wurde die Aue nahezu vollständig durch Siedlungs- und Verkehrsflächen überbaut, während am Donau-Nordarm noch Auenbereiche mit Grünland und gewässerbegleitenden Gehölzstrukturen vorhanden sind.

Hinsichtlich der Uferstrukturfunktion dominiert die Wertstufe 7 – vollständig verändert. Abweichungen gibt es nur in PA 10-Ost (Stufe 6 – stark verändert) und PA 9-Nordarm (Stufe 2 – gering verändert).

Als Maßnahmen zur Verbesserung der Gewässerstruktur sind im Bereich PA 2-3 bereits abgeschlossene Maßnahmen im Umweltatlas Bayern verzeichnet, während die naturnahe Umgestaltung von PA 1 noch nicht dargestellt ist.

Daher werden hier gesonderte Bewertungen der Gewässerstrukturgüte vorgenommen:

- PA 1: Uferstrukturfunktion Stufe 3 – mäßig verändert
- PA 2: Uferstrukturfunktion und Gewässerbettstruktur Stufe 4 – deutlich verändert, Auestruktur Stufe 6 – sehr stark verändert
- PA 3: Uferstrukturfunktion und Gewässerbettstruktur Stufe 4 – deutlich verändert, Auestruktur Stufe 6 – sehr stark verändert

Die Fischaufstiegsanlage am Pfaffensteiner Wehr wird als eingeschränkt durchgängig bewertet.

Der fünfstufige Bewertungsrahmen für die UVS wird aus dem Leitfaden BfG (2022, S. 78) in Verbindung mit den o.g. Wertstufen zur Gewässerstrukturgüte wie folgt abgeleitet:

Tab. 21: Bestandsbewertung Schutzgut Wasser, Teilaspekt Hydromorphologie

Bewertungsrahmen Schutzgut Wasser, Teilaspekt Hydromorphologie Fließgewässer						
Wertstufe	Ausbildung Grundriss, Längsprofil, Feststoffhaushalt, Gewässerbett, Ufer, Aue, Dynamik (Wertstufen gem. BfG 2022)	Zuordnung Bewertung Gewässerstrukturgütekartierung (GSK) Bayern (Geoportal Bay 2024)	Gewässerbettstruktur	Austruktur	Uferstreifenfunktion	GSK Bayern Wert gesamt
5 – sehr hoch	gewässertypische Ausbildung hydromorphologischer Hauptparameter = Referenz-Zustand	Stufe 1 – unverändert	-	-	-	-
4 – hoch	geringe Veränderung hydromorphologischer Hauptparameter/ Indikatoren (leichte anthropogene Eingriffe)	Stufe 2 – gering verändert Stufe 3 – mäßig verändert	-	-	PA 1, PA 9-Nord	-
3 – mittel	starke Veränderung hydromorphologischer Hauptparameter/ Indikatoren durch anthropogene Eingriffe	Stufe 4 – deutlich verändert Stufe 5 – stark verändert	Stufe 4: PA1-3, 4-Ost PA5, PA7-Ost PA10 Stufe 5: PA4-West, PA6, 7-West PA8/9-Brücke	-	Stufe 4: PA 2-3	Stufe 5: PA1-10
2 – gering	sehr starke Veränderung hydromorphologischer Hauptparameter/ Indikatoren durch anthropogene Eingriffe	Stufe 6 – sehr stark verändert	-	Donaunordarm	PA 10-Ost	-
1 – sehr gering	extreme Veränderung hydromorphologischer Hauptparameter/ Indikatoren durch anthropogene Eingriffe	Stufe 7 – vollständig verändert	-	Donausüdarm	PA 4-PA 8, PA 10-West	-

5.7.4 Fließgewässer - Teilaspekt Stoffhaushalt

Bewertung Ist-Zustand

Im Bereich des FWK 1_F348 sind zwei operative Messstellen verzeichnet. Die nächstgelegene, relevante Messstelle ist die Nr. 9931 Brücke Donaustauf, Mitte, ca. 8,3 km flussabwärts des PA10 gelegen (vgl. FB EU-WRRL, Anl. D 5 im Detail).

Gemäß Gewässersteckbrief für den FWK 1_F348 werden die Werte der physikalisch-chemischen Qualitätskomponenten O₂-Haushalt, Salzgehalt, Versauerungszustand und Nährstoffverhältnisse eingehalten. Der Wert für die Temperaturverhältnisse wird nicht eingehalten.

Der Chemische Zustand des FWK wird als nicht gut bewertet, wobei die prioritären Stoffe mit Überschreitung der Umweltqualitätsnormen (UQN) Quecksilber und 6-BDE sind. Signifikante Belastungen wie Schadstoffbelastungen, erhöhter Nährstoffgehalt, erhöhte Temperaturen stammen aus diffusen Quellen.

Der Bewertungsrahmen für den Stoffhaushalt des FWK wird aus BfG (2022, S. 81) abgeleitet. Die Grundlage der Einordnung bildet der Gewässersteckbrief zum FWK 1_F348:

Tab. 22: Bestandsbewertung Schutzgut Wasser, Teilaspekt Stoffhaushalt

Bewertungsrahmen Schutzgut Wasser, Teilaspekt Stoffhaushalt Fließgewässer					
Wertstufe	Beschreibung	Nährstoffhaushalt (Chlorid, gesamt Phosphor, Ortho- Phosphat, Ammonium-N, Ammoniak-N, Nitrit-N)	Sauerstoffhaushalt Temperaturverhältnisse	Prioritäre Stoffe mit Überschreitung der Umweltqualitätsnormen (UQN)	Wert chemischer Zustand gesamt FWK 1_F348 gem. EU-WRRL PA1-10
5 – sehr hoch	Hintergrundbelastung				
4 – hoch	geringe Belastung				
3 – mittel	mittlere Belastung	Salzgehalt: Wert eingehalten Versauerung: Wert eingehalten Nährstoffe: Wert eingehalten	Sauerstoffhaushalt: Wert eingehalten		
2 – gering	hohe Belastung		Temperaturverhältnisse: Wert nicht eingehalten	Ubiquitäre Stoffe: Quecksilber, Summe 6-BDE	chemischer Zustand gesamt: nicht gut
1 – sehr gering	sehr hohe Belastung				

5.7.5 Fließgewässer - Teilaspekt Schadstoffe in Gewässersedimenten

Untersuchungsergebnisse zu Gewässersedimenten liegen nicht vor und wurden im Rahmen des Projektes auch nicht veranlasst, da dieser Teilaspekt für das HWS-Vorhaben nur eine untergeordnete Rolle spielt. Größere Baggerarbeiten im Hauptgewässer Donau finden nicht statt. Mögliche zusätzliche Schadstoffbelastungen der Gewässersedimente sind vorhabensbedingt nur bauzeitlich durch temporäre Bautätigkeiten im Mühlenkanal (PA 4) und in der Uferzone (PA 10) möglich. Die Auswirkungen können allgemein im Zusammenhang mit dem Teilaspekt Stoffhaushalt beurteilt werden.

5.7.6 Grundwasser

Beschreibung Ist-Zustand

Gemäß Gewässerkörpersteckbrief nach EU-WRRL (LfU Bayern Umweltatlas 2024, online) liegt das Vorhaben im Bereich des Grundwasserkörpers (GWK) 1_G083 „Quartär – Regensburg“. Dieser umfasst eine Fläche von 306,1 km² und ist hydrogeologisch vornehmlich durch fluviatile und fluvioglaziale Schotter und Sande geprägt.

Nach BCE (2024, S. 7f) wird der mittlere Grundwasserspiegel im UR im Wesentlichen durch den mittleren Wasserspiegel der Donau bestimmt. Der langzeitige mittlere Wasserstand der Donau am Pegel Eiserne Brücke (Jahresreihe 1970 – 2015) liegt bei 327,8 m üNN. An den seit 2011 verfügbaren Messreihen des Grundwassermessnetzes ergeben sich mittlere Grundwasserstände von rd. 327,7 m üNN bis 327,9 m üNN. Auf der betrachteten Schnittachse der Grundwassermessstellen des Vorhabens entspricht dies einem Grundwasserflurabstand von ca. 3,3 m bis 5,0 m. Am nördlichen abflachenden Ufer nimmt der Flurabstand Richtung Flusswasserspiegel allmählich ab.

Für den mittleren Grundwasserstand werden auf der Schnittachse verbreitet freie Grundwasserverhältnisse angetroffen, im flussnahen Bereich, mit mächtigen Deckschichten, können auch gespannte Grundwasserverhältnisse auftreten.

Tabelle 23 stellt den Schichtaufbau des Baugrundes mit der hydrogeologischen Zuordnung, Abbildung 17 eine schematische Abbildung eines hydrogeologischen Schnittes für den Unteren Wöhrd dar.

Tab. 23: Schichtenaufbau Baugrund und hydrogeologische Zuordnung (Quelle: BCE 2024, S. 6)

Schicht	Schichtenaufbau	Hydrogeologische/ stratigrafische Zuordnung
Schicht I	Mutterboden / Auffüllungen	Deckschichten
Schicht II	quartäre, bindige Deckschichten	
Schicht III	quartäre Sande / Kiese	Quartärer Grundwasserleiter (1. GWL)
Schicht IV	Hornsandstein	Grundwasserhemmer (ähnliche hydrogeologische Eigenschaften der 3 Schichten)
Schicht V	Knollensandstein	
Schicht VI	Reinhausener Schichten	
Schicht VII	Liegendtertiär	Grundwasserhemmer

Die oberflächennahen Deckschichten wurden in einer Bandbreite von ca. 1 m - ca. 6,5 m angetroffen. Der oberste, quartäre Grundwasserleiter (1. GWL) ist planungsrelevant und ein Porengrundwasserleiter, der aus känozoischen Sedimenten der Donau aufgebaut ist. In den obersten 2-3 m sind v.a. bindige Böden mit hohen Schluff-/Feinsandanteilen festzustellen, darunter stehen bis zu einer Tiefe von 17-18 m unter GOK vorwiegend sandige Kiese an, die stellenweise von Zentimeter bis Dezimeter mächtigen kiesigen Sandlagen durchzogen sind.

Die Basis des Porengrundwasserleiters liegt diskordant der Hangendgrenze des Turons (Oberkreide) auf. Dem Unterturon zugeordnet sind die regionalen Formationen der Reinhausener Schichten, Knollensandstein und Hornsandstein. Sie sind geologisch voneinander

zu unterscheiden, weisen aber ähnliche hydrogeologische Eigenschaften auf. Die Oberkreide ist als Kluft-Grundwasserleiter mit mäßiger bis mittlerer Gebirgsdurchlässigkeit einzuordnen (Durchlässigkeitsbeiwert von 10^{-7} bis 10^{-5} m/s). Im Vergleich zu den hoch durchlässigen Schichten des quartär (Durchlässigkeitsbeiwerte 10^{-3} bis 10^{-2} m/s) bildet die Oberkreide einen gering durchlässigen Bereich und gilt als Grundwasserhemmer.

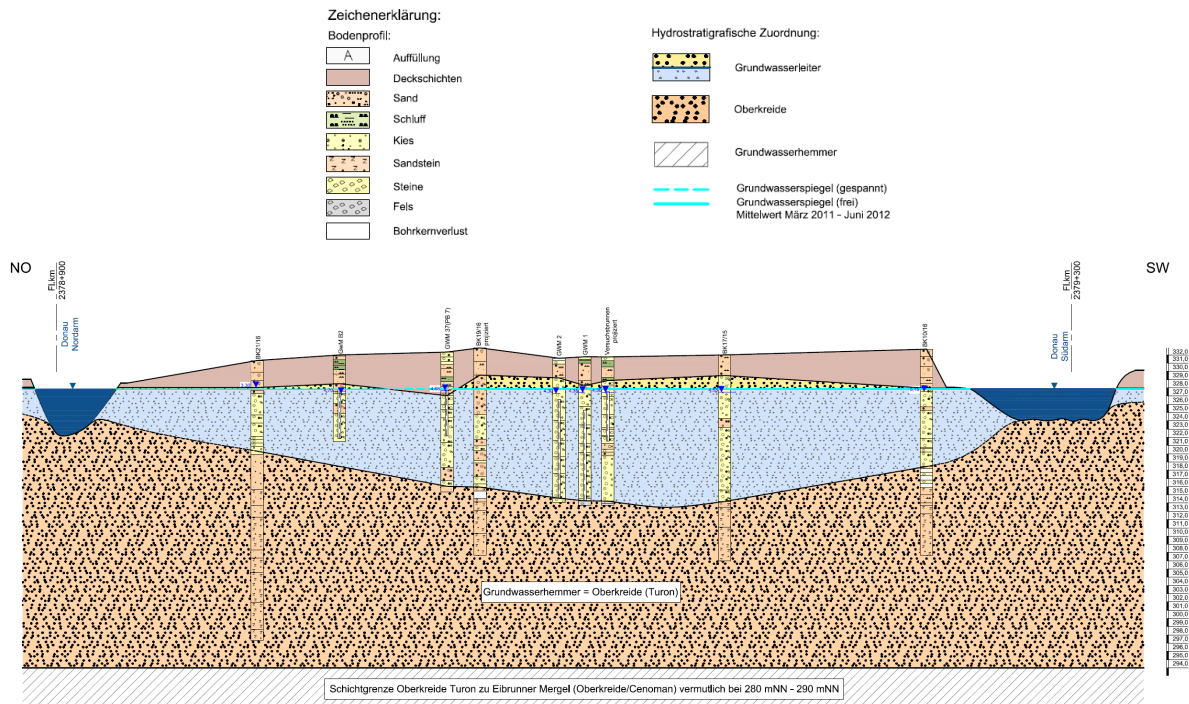


Abb. 17: Schematischer hydrogeologischer Schnitt (Quelle: BCE 2024, Anlage 1.4)

Da das Gelände am Unteren Wöhrd nur geringe Neigungen aufweist, hängt die örtliche grundwassererfüllte Mächtigkeit des Porengrundwasserleiters vorwiegend von der Höhenlage der Oberkante des Knollensandsteins ab.

Die Grundwasserfließrichtung folgt naturgemäß den hydraulischen Gradienten und ist bei Normalwasserstand (Donau) in Richtung der Donau zu verzeichnen, kann sich bei Hochwasser aber auch umkehren (Prof. Quick und Kollegen, S. 42).

Am Donau-Südarms befinden sich Dichtwände mit Einbindung in den Untergrund/das Grundwasser, v.a. im Bereich PA 6 Werftstraße.

Innerhalb des GWK liegen 7 Wasserschutzgebiete. Der UVS-UR befindet sich nicht in einem Trinkwasserschutzgebiet (TWG), eine Entnahme von Trinkwasser gemäß Art. 7 WRRL ist aber im großräumigen Zusammenhang des GWK gegeben. Der Anteil der Grundwasserentnahme an der Grundwasserneubildung beträgt dabei aktuell 7,8 % (2015: 2,9 %).

Gemäß Erläuterungsbericht zur Genehmigungsplanung (2025, Kap. 3.4) wird der Untere Wöhrd durch zahlreiche Entnahmen für Wärmepumpen genutzt, die jeweils mit einer beschränkten befristeten Erlaubnis genehmigt wurden, die aber keinen Anspruch auf Erhalt von Qualität oder Quantität des Grundwassers begründen.

Bewertung Ist-Zustand

Eine zweistufige Bewertung des Ist-Zustandes des Grundwassers ist dem Gewässersteckbrief für den GWK 1_G083 gemäß EU-WRRL zu entnehmen (LfU Umweltatlas 2024, online) und im Detail im FB EU-WRRL nachzulesen.

Demnach wird der mengenmäßige Zustand des GWK mit gut, der chemische Zustand hingegen mit schlecht bewertet, was vor allem auf Belastungen mit Nitrat und Pflanzenschutzmittel aus der Landwirtschaft (nicht relevante Metaboliten) zurückzuführen ist.

Die Bewertungen des Gewässersteckbriefs werden in die fünfstufige Bewertungsskala der UVS eingeordnet und durch den Aspekt der lokalen anthropogenen Beeinflussung gemäß den Biotop- und Nutzungstypen, der Lage von Spundwänden und der vorhandenen Altlastenflächen weiter ausdifferenziert.

Tab. 24: Bestandsbewertung Schutzgut Wasser, Teilaspekt Grundwasser

Bewertungsrahmen Schutzgut Wasser, Teilaspekt Grundwasser				
Wertstufe	Anthropogene Beeinflussung der GW-Quantität (GW-Stand, GW-Dynamik, Strömungsfeld)	PA	Anthropogene Beeinflussung der GW-Beschaffenheit	PA
5 – sehr hoch	GW anthropogen nicht beeinflusst	-	GW entspricht dem Typ-GW, anthropogen unbeeinflusst	-
4 – hoch	GW kaum anthropogen beeinflusst	nicht überbaute/versiegelte Freiflächen der Donauauen PA1-3, PA9-10	GW entspricht weitgehend dem TYP-GW, kaum anthropogen beeinflusst	-
3 – mittel	GW mäßig anthropogen beeinflusst	größtenteils überbauter, versiegelter/ verdichteter Siedlungsbereich 1-9	GW entspricht z.T. noch dem TYP-GW, mäßig anthropogen beeinflusst	-
2 – gering	GW stark anthropogen beeinflusst	-	GW entspricht kaum noch dem TYP-GW, erhöhte Gehalte von Stoffen der Prioritären Liste (EU-WRRL), anthropogen stark beeinflusst	Gesamtinsel außer Altlastenflächen
1 – sehr gering	GW sehr stark anthropogen beeinflusst	-	GW entspricht nicht mehr dem TYP-GW, hohe Gehalte von Stoffen der Prioritären Liste (EU-WRRL), anthropogen stark bis sehr stark beeinflusst	Bereich Altlasten PA8-9

5.8 Schutzgut Luft

5.8.1 Methodik

Die Bestandsaufnahme und Bewertung des Schutzgutes Luft stützt sich auf die Messungen für Stickstoff und Feinstaub des LÜB – Lufthygienisches Landesüberwachungssystem Bayern (2020) und fasst die Ergebnisse der Bestandsanalyse des Stadtklimagutachtens Regensburg (Büro für Umweltmeteorologie 2014) zusammen.

5.8.2 Beschreibung und Bewertung Ist-Zustand

An der Luftmessstation „Regensburg / Rathaus“ (Lage: städtisches Gebiet/Verkehr) wurden 2020 für Stickstoffdioxid und Feinstaub folgende Werte gemessen (vgl. LÜB 2020):

NO ₂ (Jahresmittelwert):	30 µg/m ³	(keine Überschreitungen)
PM ₁₀ (Jahresmittelwert):	18 µg/m ³	(4 x Überschreitungen)

Insgesamt wurden in Regensburg im Jahr 2020 die Grenzwerte für NO₂ (40 µg/m³) und PM₁₀ (50 µg/m³) bzw. die maximal zulässigen Überschreitungen gemäß 39. BImSchV eingehalten.

Als Hauptstraße im Stadtzentrum ist die stark befahrene Nibelungenbrücke mit ca. 30.000 – 50.000 Kfz/24 h (Stadtklimagutachten 2014) nicht nur als Lärmemittent, sondern auch als Schadstoffemittent mit Beeinträchtigungen der Luftqualität hervorzuheben.

Eine differenziertere Bewertung erfolgt an dieser Stelle nicht, da der Aspekt der Luftbelastungen nur bauzeitlich temporäre Auswirkungen hat. Erheblich nachteilige Vorhabenswirkungen sind nicht zu erwarten.

5.9 Schutzgut Klima

5.9.1 Methodik

Die Bestandsaufnahme des Schutzgutes Klima fasst die Ergebnisse der Bestandsanalyse des Stadtklimagutachtens Regensburg (Büro für Umweltmeteorologie 2014) und des Landschaftsplans (Froehlich & Sporbeck 2013) zusammen, der sich auf einen Zwischenstand des Stadtklimagutachtens bezieht.

Für die UVS wird auf dieser Grundlage ein eigener Bewertungsrahmen für die Klimafunktion abgeleitet. Dieser berücksichtigt die folgenden Funktionen und Indikatoren:

- Klimaregulationsfunktion
Indikatoren: Relief, Flächennutzung, Kalt-, Frischluftentstehungsgebiete, Luftleitbahn
- Lebensraumfunktion (Menschen, Tiere, Pflanzen)
Indikatoren: Relief, Flächennutzung, Wärmebelastung, Klimavielfalt (Mosaik aus Mikroklimaten)

5.9.2 Beschreibung Ist-Zustand

Gemäß ebd. gehört das Stadtgebiet von Regensburg großklimatisch zur gemäßigten Klimazone mit vorwiegend kontinentaler Prägung und weist mit ca. 642 mm/a im bayernweiten Vergleich einen relativ geringen durchschnittlichen Jahresniederschlag auf, mit einem Niederschlagsmaximum im Juli/August und einem Minimum im Februar. Die Jahresmitteltemperatur liegt bei ca. 8,6 °C.

Der Untere Wöhrd wird insgesamt dem Kaltlufteinzugsgebiet Donautal zugeordnet. Dabei gehört die Donau zur Kategorie „bioklimatischer Ausgleichsraum Gewässer mit geringer klimarelevanter Aktivität“. Das Donautal übernimmt die Klimafunktion einer Luftleitbahn. Die vorhandenen Grünflächen des Unteren Wöhrd werden als lokal wichtige thermische Ausgleichsräume mit bedeutsamer klimarelevanter Aktivität für die angrenzenden thermisch sehr hoch belasteten dicht bebauten Areale eingestuft (ebd.).

Das Stadtklimagutachten stuft den hoch verdichteten Altstadtbereich gemeinsam mit dem dicht versiegelten Bereich des Unteren Wöhrd westlich der Nibelungenbrücke zur Kategorie bebaute Gebiete mit sehr hoher thermischer Belastung ein. Messungen zeigten hier erhöhte Lufttemperaturen, insbesondere in den Sommermonaten während der Abend-/Nachtstunden (Hitzestress). Verschlechterte Belüftungsverhältnisse sowie hohe lufthygienische Belastungen sind eine Folge starker anthropogener Überformung. Die Straßen werden als Teilraum ohne signifikante Klimaaktivität, teilweise jedoch mit Immissionsbelastung beschrieben.

5.9.3 Bewertung Ist-Zustand

Tab. 25: Bestandsbewertung Schutzgut Klima

Bewertungsrahmen Schutzgut Klima			
Wertstufe	Klimafunktion: Regulationsfunktion Lebensraumfunktion	Biotop- und Nutzungstypen gemäß Plan Anl. D 1.2	PA
5 – sehr hoch	sehr hohe Bedeutung	-	-
4 – hoch	hohe Bedeutung	Fließgewässer (Donau) im Stadtgebiet, Donauauen mit Grünland, Ufergehölzen, direkt verknüpften Gehölzbeständen	PA 1-3, PA 9-10
3 – mittel	mittlere Bedeutung	Kleinflächige Grünanlagen bzw. Gehölzflächen im Siedlungsbereich	PA2-3, 5 PA7-Ost, PA 8-9
2 – gering	geringe Bedeutung	Wohn- und Mischgebiete, z.T. mit Gärten	PA 1-9
1 – sehr gering	ohne Bedeutung	vollversiegelte Verkehrsflächen/ Parkplatza-reale ohne Grünstrukturen (Nibelungenbrücke, Werftstraße, z.T. Wöhrdstraße, z.T. Parkplatz am alten Eisstadion, am Jakobigelände), hoch versiegelter Gewerbebestandort	PA 2 PA 6 PA 7-West PA 8-10 Inselzentrum

Klimawandel

Gemäß Stand der Wissenschaft befinden wir uns in Zeiten eines Klimawandels (vgl. u.a. UBA 2024a, online; Basisdienst Klima und Wasser 2024, online). Es zeigen sich sowohl langfristige Klimaänderungen (langsam ansteigende Durchschnittstemperaturen) als auch stärkere Klimaschwankungen und eine Zunahme an Extremwetterereignissen, wie Starkregen mit Überschwemmungen, Hitze und Dürren, Stürme etc. (UBA 2024, online).

Die Klimafolgen sind vielfältig und beeinflussen unser Leben nachhaltig und damit auch das Leben auf dem Unteren Wöhrd. Es ist sowohl mit häufigeren Starkregenereignissen und Überschwemmungen durch Hochwasserereignisse zu rechnen, als auch mit häufigeren trockeneren Jahren in Folge, die einen Niedrigwasserspiegel der Donau und damit auch einen niedrigen Grundwasserspiegel erzeugen. Das beeinflusst wiederum Pflanzen und Tiere in ihrem Lebensraum als auch die Menschen, ihre menschliche Gesundheit (Zunahme an Hitzetagen, Tropennächten) und ihre Nutzungen.

Um mit den bereits zu beobachtenden Folgen der Klimaänderungen besser umgehen zu können, wurde das Bundes-Klimaschutzgesetz (KSG) verabschiedet und es wurden auf verschiedenen Ebenen Klimaschutzziele formuliert (vgl. z.B. „Green Deal“ Stadt Regensburg 2024, online), die es umzusetzen gilt, und Anpassungsstrategien an die Folgen des Klimawandels entwickelt (vgl. u.a. UBA 2024b, online).

5.10 Schutzgut Landschaft

5.10.1 Methodik

Das Schutzgut Landschaft bzw. das Landschaftsbild wird gemäß § 1 BNatSchG maßgeblich durch die Kriterien Vielfalt, Eigenart und Schönheit bestimmt und bildet eine wichtige Voraussetzung für den Erholungswert der Landschaft. Es wird auf der Grundlage der aktuellen Biotop- und Nutzungskartierung sowie der historischen Nutzungen beschrieben.

Der Bewertungsrahmen stützt sich im Wesentlichen auf die Kriterien für die Landschaftsbewertung im städtischen Umfeld des Leitfadens BfG (2022) und berücksichtigt die Parameter Vielfalt, Eigenart, Naturnähe sowie nichtvisuelle Sinneseindrücke (v.a. Geräusche, Gerüche).

5.10.2 Beschreibung Ist-Zustand

Naturräumlich betrachtet gehört die Donau-Insel Unterer Wöhrd zur Haupteinheit Dungau und zur Untereinheit der Donauauen (Fröhlich & Sporbeck 2013, S. 14ff). Das Landschaftsbild wird maßgeblich durch die Insellage in der Donau und die zentrale Lage im historischen Stadtgefüge Regensburgs bestimmt. So, wie die Insel in ihrer Historie vielfältige Funktionen für die Stadt Regensburg übernahm, ist auch ihr Landschafts- bzw. Stadtbild vielfältig, von besonderer Eigenart und bietet nicht nur attraktive Ausblicke auf die Donau, sondern auch besondere wechselseitige Sichtbeziehungen auf die umliegenden Stadtteile, insbesondere die südlich gelegene Altstadt mit Dom und die westlich gelegene Steinerne Brücke. Die starke anthropogene Überprägung des Unteren Wöhrd hat dazu geführt, dass nur noch wenige charakteristische Landschaftsstrukturen der Donauauen vorhanden sind. Das sind

vor allem die Ufergehölze der Weichholzaue, die Kiesbänke im Südwesten sowie die Auenwiesen im Norden der Insel.

Die stark befahrene, das Landschaftsbild beeinträchtigende Nibelungenbrücke teilt die Insel in einen eher landschaftlichen, von Gehölzen und Uferwiesen bewachsenen östlichen Teil, der die denkmalgeschützten Gebäude des ehemaligen Pesthofes umgibt, und dem zentralen bzw. westlich gelegenen Inselareal, das von Siedlungs- und Verkehrsflächen dominiert wird und eine mittlere Durchgrünung aufweist. Darüber hinaus ist die südliche, der Altstadt zugewandte Inselhälfte eher städtisch, während die nördliche Inselhälfte mit ihren Auenwiesen und Gehölzstrukturen eher landschaftlich geprägt ist.

Das Landschaftsbild im Südwesten des Unteren Wöhrd wird als Denkmalensemble und Kernzone des Welterbes Regensburg durch das Mühlenviertel mit Mühlenkanal und vorgelagerter Gareisinsel (Gartennutzung), den ehemaligen Fischerhäusern nördlich der Werftstraße mit Vorgartenzone und den Stadtvillen mit Gärten nördlich der Wöhrdstraße geprägt. Die uferbegleitenden Landschaftsstrukturen (Uferweiden, Kiesbänke) und siedlungsbezogenen Grünstrukturen (Gärten, Grünanlagen, Deich, Wald) lockern die Bebauung auf und geben ihr einen attraktiven Rahmen. Die Werftstraße ist durch eine Ufermauer von der Donau getrennt, dient als Parkplatz und Durchgangsbereich für Altstadtbesucher und weist mehrere Schiffsanlegestellen auf. Einzige Grünstruktur ist ein schmaler Wiesenstreifen entlang der Ufermauer, der sich erst in östlicher Richtung aufweitet und durch Ufergehölze bestockt wird.

Im Zentrum und insbesondere im Norden der Insel dominieren Wohngebäude jüngeren Datums, durchsetzt mit einzelnen denkmalgeschützten Gebäuden, wie z.B. dem ehemaligen Bauhofmeisterhaus mit Nebengebäuden und altem Obstbaumbestand. Bedeutende Grünstrukturen sind die alte Lindenallee auf dem Hochufer PA 8 mit vorgelagertem Weichholzaustreifen und die Auenwiesen im Norden der Insel, die eine obere und eine untere Uferzone aufweisen, von Uferweiden begleitet und durch einzelne Bäume und Gehölzgruppen durchsetzt sind. Die Uferzone (PA 1-2) hat ein naturnahes Erscheinungsbild. Der Abschnitt 10 im Nordosten wird von Auenwiesen und Ufergehölzen mit Blocksteinufer geprägt. Im Westen durch den DLRG mit eigenem Steg genutzt, wird der Abschnitt durch die Nibelungenbrücke überquert und östlich der Brücke als Bolzplatz genutzt.

5.10.3 Bewertung Ist-Zustand

Die Vielfalt, Schönheit und Eigenart der Landschaft des UVS-UR wird wie folgt bewertet:

Tab. 26: Bestandsbewertung Schutzgut Landschaft

Bewertungsrahmen Schutzgut Landschaft			
Wertstufe	Vielfalt, Eigenart, Naturnähe, nichtvisuelle Störungen	Biotop- und Nutzungstypen gemäß Plan Anl. D 1.2	PA
5 – sehr hoch	-	-	-
4 – hoch	Areale mit geschützten, wertgebenden Landschaftsstrukturen wie Uferweiden als Relikte der Weichholzaue, Stadtbiotope, Kiesbänke, Gehölze, markante Einzelbäume / Baumgruppen	Grünanlagen/Grünland der Aue mit Gehölzen Kiesbänke, Grünanlagen mit Alleen	PA 1-3, PA 8 Nord/Ost PA 5 PA 8

Bewertungsrahmen Schutzgut Landschaft			
Wertstufe	Vielfalt, Eigenart, Naturnähe, nichtvisuelle Störungen	Biotop- und Nutzungstypen gemäß Plan Anl. D 1.2	PA
	denkmalgeschützte Gebäude und Gebäudeensemble mit Gärten; kulturhistorisch bedeutende Einzelelemente wie Alleen, Baumreihen, Streuobstwiesen, Gärten der Gareisinsel, Auenwiesen mit Gehölzstrukturen; keine oder geringe Beeinträchtigungen durch Sichtbarrieren, Lärmwirkungen	historisch bedeutende Siedlungsareale und Grünstrukturen im Insel-Westen/-Zentrum (eh. Fischerhäuser mit Vorgartenzone, Stadtvillen, Mühlenviertel, eh. Bauhofmeisterhaus Wöhrdstr. 41 mit Obstgarten)	PA 1 PA 3-4 PA 6 PA 7-West
3 – mittel	Auenzone mit Beeinträchtigungen durch Verkehrslärm und Schadstoffeinwirkungen oder mit weniger attraktiven Blickbeziehungen; durchgrünte Siedlungsstrukturen mit Neubauten historischer Siedlungsbereich mit starker Lärmbelastung	Auenzone mit Ufergehölzen auf Blocksteinufer und starken Beeinträchtigungen durch Verkehrslärm; mit Blick in Richtung Westhafen Neubauten im Zentrum der Insel ehemaliges Pesthofareal	PA 10 PA 9-Süd, West PA 1-8 PA 7 PA 9
2 – gering	Versiegelte oder überwiegend versiegelte Areale wie Parkplätze und Straßen mit mittlerer Lärm-/Schadstoffbelastung und einem attraktiven Umfeld oder umgebenden Grünstrukturen	Wertstraße mit Schiffsanlegestellen und Parkplätzen; Parkplätze mit umgebenden Grünstrukturen Wöhrdstraße, Eiserne Brücke	PA 6 PA 2 PA 8 PA 10 PA 1-2, 5 PA 8-10
1 – sehr gering	Stark befahrene, lärmbelastete Straßen; starke visuelle Beeinträchtigung	Nibelungenbrücke	PA 8-10

5.11 Schutzgut kulturelles Erbe und sonstige Sachgüter

5.11.1 Methodik

Gemäß BfG (2022, S. 127) sind für das Schutzgut kulturelles Erbe und sonstige Sachgüter vorhabenbedingte Auswirkungen auf kultur- und naturhistorisch bedeutsame Landschaftsbestandteile und umweltrelevante Sachgüter zu untersuchen. Hiermit wird primär auf die Erhaltung historischer Kulturlandschaften bzw. Kulturlandschaftsbestandteile von besonders charakteristischer Eigenart, von Stadt- und Ortsbildern und Denkmalensembles sowie von geschützten und schützenswerten Bau- und Bodendenkmälern abgezielt.

Unter den Begriff „kulturelles Erbe“ fallen gemäß Anlage 4 UVPG insbesondere historisch, architektonisch oder archäologisch bedeutende Stätten, Bauwerke und Kulturlandschaften.

Der Begriff „sonstige Sachgüter“ ist im UVPG nicht näher definiert. Sachgüter beschreiben nach BfG (2022) materielle Güter und Gegenstände, die einen gewissen Wert oder eine hohe funktionale Bedeutung aufweisen. Bezüglich des Schutzes vor Überschwemmungen wären hier insbesondere Bauwerke wie sonstige Gebäude, Brücken, wichtige Straßenverbindungen und Versorgungsleitungen zu nennen.

Als Datengrundlage der Denkmäler wurden Geofachdaten des Bayerischen Landesamtes für Denkmalpflege (LfD Bay 2015), des Geoportals der Stadt Regensburg (2024, online), die Internetseite der UNESCO-Kommission Deutschland (2024, online) sowie die Biotoptypenkartierung des LBP (Anl. D 2.2) und ALKIS-Daten ausgewertet. Für die Gebäude des Mühlenviertels PA 4 liegt eine detaillierte Untersuchung zur Bauforschung vor (Poost 2018).

5.11.2 Beschreibung Ist-Zustand

Kulturelles Erbe

Für die Bestandsaufnahme des kulturellen Erbes im UVS-UR sind die folgenden geschützten Flächen und Objekte von Bedeutung (vgl. Plan Anl. D 1.1):

Tab. 27: Bestand kulturelles Erbe im UVS-Untersuchungsraum (Quellen: Geofachdaten LfD Bay 2015, Geoportal Stadt Regensburg 2024, online; UNESCO 2024, online)

PA	Denkmal-Nr.	Name oder Adresse, Jahr	Beschreibung
UNESCO-Welterbestätte			
PA1-PA10		Welterbestätte „Altstadt Regensburg mit Stadtamhof“ (seit 2006) Welterbe Kernzone/Ensemble: Insel-Westen Welterbe Pufferzone/Ensemble: Insel-Osten	Regensburg war im Hohen Mittelalter ein politisches Zentrum des Heiligen Römischen Reiches Deutscher Nation, ein blühendes europäisches Handelszentrum; Altstadt als außergewöhnliches Beispiel für eine intakte mittelalterliche Handelsstadt (UNESCO 2024, online). Ausdehnung insgesamt: ca. 183 ha, mit ca. 1.000 Einzelbaudenkmälern
Denkmalensemble, geschützt nach Denkmalrecht			
PA1-PA10	E-3-62-000-1	„Altstadt Regensburg mit Stadtamhof“	mittelalterliche Großstadt von europäischem Rang; Stadtbild 2. Weltkrieg nahezu unversehrt überstanden, weist einen außergewöhnlich reichen Bestand an romanischer und gotischer Architektur auf
Archäologisches Denkmal bzw. Bodendenkmal, geschützt nach Denkmalrecht			
PA 1-8	D-3-6938-0934	Unterer Wöhrd Zentrum, Süden, Südwesten	Archäologische Befunde des Mittelalters und der frühen Neuzeit im Regensburger Stadtteil Unterer Wöhrd
PA9	D-3-6938-0869	Unterer Wöhrd ehem. Pesthofareal	Archäologische Befunde und Funde im Bereich des ehemaligen Pesthofes mit zugehörigem Friedhof wohl vom Mittelalter bis zur Neuzeit

PA	Denkmal-Nr.	Name oder Adresse, Jahr	Beschreibung
Baudenkmale (Einzeldenkmale), geschützt nach Denkmalrecht			
PA1	D-3-62-000-1429	Wöhrdstr. 41, ehem. Bauhofmeisterhaus mit Baumagazin (1591)	2-geschossiger, traufständiger Satteldachbau; Nebengebäude ohne Schutzstatus als Einzeldenkmal aber zum Denkmalensemble gehörend, Umbau/ Erweiterung 1753, Veränderungen 1949
	D-3-62-000-1426	Wöhrdstr. 33, Städtischer Baustadel (im Kern 1586)	1-geschossiger, giebelständiger, abgescleppter Satteldachbau mit Einfahrtstor/Ladeluken, Dachgerüst 1900 verändert
PA3	D-3-62-000-935	Proskestr. 5, Stadtvilla (1910), von Christian Metzger	2-geschossiger, giebelständiger Satteldachbau mit Schweifgiebeln, Eckerker, neubarock mit Jugendstilanklängen
	D-3-62-000-1552	Wöhrdstr. 3, Mietshaus (1905), von Albert Reie	4-geschossiger Mansardwalmdachbau mit asymmetrischer Fassade, Putzgliederungen, Zwerchhäusern mit Schweifgiebeln, barockisierender Jugendstil
	D-3-62-000-1422	Wöhrdstr. 1, Mietshaus (1903), von Albert Reie	4-geschossiger und gestelzter Walmdachbau über winkelförmigem Grundriss, mit Risaliten, Zwerchhäusern, Schweifgiebeln, barockisierender Jugendstil
PA4	D-3-62-000-1423	Wöhrdstr. 2, ehem. Obere Mahlmühle (im Kern 17. Jh.), mit Wasserrad, höhenverstellbare Eisenkonstruktion (1889)	2-geschossiger und traufständiger, gestelzter Satteldachbau mit vorgebautem Eisbrecher, zweigeschossiger Quaderbau mit Walmdach, Umbau 1880, mit Wasserrad zur Gareisinsel
	D-3-62-000-1425	Wöhrdstr. 10, Wohnhaus (1908)	3-geschossiger Walmdachbau, Fassadengliederung spätklassizistisch, Umbau ehem. Ledermühle von 1844
PA6	D-3-62-000-1381	Werftstr. 3, Gasthaus „Zur Silbernen Gans“ (17./18. Jh.)	2-geschossiger, giebelständiger Mansarddachbau
	D-3-62-000-1382	Werftstr. 4, ehem. Fischerhaus (18. Jh.)	2-geschossiger, giebelständiger Satteldachbau mit Schweifgiebel, Putzgliederungen (18. Jh.), Umbau und Fassade neubarock (1907)
	D-3-62-000-1383	Werftstr. 5, ehem. Fischerhaus (1717)	2-geschossiger, giebelständiger Satteldachbau, Umbauten um 1900
	D-3-62-000-1384	Werftstr. 8, 8a, ehem. Gasthaus „Zum Dampfschiff“ (1638)	dreiteiliger Gebäudekomplex, 3-geschossiger Walmdachbau mit zurückgesetzten Seitenflügeln und Altane vor dem Mittelbau, mittlerer und östlicher Teil (1638), Westflügel wohl 18. Jhd.
	D-3-62-000-1385	Werftstr. 10, ehem. Schiffsmeisterhaus (im Kern 17./18. Jh.)	3-geschossiger, giebelständiger Satteldachbau mit Standerker, 1904 überformt, Erker nach 1944 erneuert, Fassade durchgreifend modernisiert
	D-3-62-000-1386	Werftstr. 12, ehem. Stadel (im Kern 16./17. Jh.)	2-geschossiger, traufständiger Flachsatteldachbau, 1864 Umbau zum Wohnhaus

PA	Denkmal-Nr.	Name oder Adresse, Jahr	Beschreibung
	D-3-62-000-1387	Werftstr. 13, Wohnhaus (17. Jh.)	2-geschossiger, giebelständiger Satteldachbau mit Vorschussgiebel, Fassade 1902; Rückgebäude 2-geschossiger, traufständiger Satteldachbau mit Zwerchhaus, Laubengang (17. Jh.), Umbau 1895
	D-3-62-000-1388	Werftstr. 15, Wohnhaus (17. Jh.)	ehem. Steubelsche Behausung, 3-geschossiges und traufständiges Satteldachhaus, Innenausbau 1710, Aufstockung 1852
	D-3-62-000-1595	Wöhrdstr. 22, Mietshaus (1912) von Hans Gerner	3-geschossiger, traufständiger Mansarddachbau mit Erker, Zwerchhaus, Putzgliederungen, barocksierend
PA 7	D-3-62-000-1389	Werftstr. 18, ehem. Schiffsmeisteranwesen des Georg Christoph Naimer (1763)	Wohnhaus, 3-geschossiger, giebelständiger Mansarddachbau mit Holzerker, (bez. 1763), Erker und Umbauten 1870; ehem. Stadel, eingeschossiger, giebelständiger Mansarddachbau (bez. 1754)
	D-3-62-000-1390	Werftstr. 19, ehem. Schiffsmeisterhaus (1. Hälfte 18. Jh.)	3-geschossiger, traufständiger Satteldachbau mit Standerker mit Giebel
	D-3-62-000-1392	Werftstr. 23, ehem. Schiffsmeisterhaus (um 1700)	2-geschossiger, giebelständiger Mansarddachbau
	D-3-62-000-1393	Werftstr. 24, ehem. Fischerhaus (1719)	2-geschossiger, traufständiger, verputzter Fachwerkbau mit Satteldach
	D-3-62-000-1427	Wöhrdstr. 38, Mietshaus (1895)	2-geschossiger, traufständiger Mansarddachbau; Mittelrisalit, Dreiecksgiebel
	D-3-62-000-1428	Wöhrdstr. 40, ehem. Schiffsmeisterhaus (1798)	2-geschossiger, traufständiger Satteldachbau
	D-3-62-000-1430	Wöhrdstr. 54, ehem. reichsstädtischer Bauholzstadel (17. Jh.)	Eingeschossiger, giebelständiger Satteldachbau, Stenderkonstruktion zu drei Stützenreihen
PA 9	D-3-62-000-1431	Wöhrdstr. 91, ehem. reichsstädtischer Pestinhof und Krankenhaus (im Kern 1652)	2-geschossiger, giebelständiger Satteldachbau, 2-geschossiges Rückgebäude mit Satteldach (im Kern 16. Jh.), 1652 aufgestockt; zusammen mit Hausnr. 93
	D-3-62-000-1432	Wöhrdstr. 93, ehem. reichsstädtischer Pestinhof und Krankenhaus (im Kern 16. Jh.)	2-geschossiger Satteldachbau mit rundbogiger Haustür, 1662 aufgestockt; zusammen mit Hausnr. 91

Damit gehört der gesamte Untere Wöhrd zum kulturellen Erbe der Stadt Regensburg.

Sonstige Sachgüter

Unter den relevanten Bestand der sonstigen Sachgüter fallen darüber hinaus bauliche Anlagen und Infrastrukturleitungen, die eine besondere Empfindlichkeit gegenüber den Wirkfaktoren (Erschütterung, Veränderungen im Untergrund) besitzen und von essentieller funktionaler Bedeutung sind.

Dazu gehören:

- alle Gebäude des Unteren Wöhrd
- die Brückenbauwerke (Eiserne Brücke, Nibelungenbrücke, Grieser Steg) als essentieller Bestandteil der Verkehrsinfrastruktur der Insel
- Ver- und Entsorgungsleitungen und dazugehörige Anlagen im Eingriffsbereich des Vorhabens, insbesondere die zentrale Wasserleitung, die in Nord-Süd-Richtung die Insel im Bereich der Straße Am Winterhafen kreuzt
- die Ufermauer mit Schiffsanlegestellen (Sanierung geplant)

Vorbelastungen

Die hier relevante Vorbelastung für Kultur- und sonstige Sachgüter ist deren Lage innerhalb des rechtlich festgesetzten Überschwemmungsgebiets HQ100 Donau und Regen. D.h., für Gebäude und Bauwerke, egal ob Baudenkmal oder nicht, besteht ein sehr hohes Risiko, Schaden durch Überflutungen und ansteigendes Grundwasser zu nehmen (vgl. Anl. D 1.3).

Besonders stark betroffen von den Überflutungen sind die Gebäude entlang der vergleichsweise tiefliegenden Werftstraße und im Bereich der Mühlenzeile PA 4. Außerhalb des UEG befindet sich hingegen das Gebäude der Jugendherberge. Auch die in den letzten Jahren errichteten Neubauten des PA 1 bringen bereits bauseitig einen Objektschutz mit, aber vor extrem ansteigendem Grundwasser, das gegen die Bodenplatte drücken kann, sind auch diese nicht geschützt. Bei Bedarf müssen Keller und Tiefgaragen geflutet werden.

5.11.3 Bewertung Ist-Zustand

In Anlehnung an den Bewertungsrahmen für das SG kulturelles Erbe und sonstige Sachgüter des BfG (2022, S. 129) wird die nachfolgende Bewertung des Ist-Zustands der Kultur- und Sachgüter ohne Vorbelastung vorgenommen. Zusätzlich wird deren Betroffenheit in den Planungsabschnitten durch ihre Lage im Überschwemmungsgebiet HQ 100 bewertet (geringe Wertstufe = hohes Überschwemmungsrisiko).

Tab. 28: Bestandsbewertung Schutzgut Kulturelles Erbe und sonstige Sachgüter

Bewertungsrahmen Schutzgut Kulturelles Erbe und sonstige Sachgüter				
Wertstufe UVS	Bau-, Bodendenkmale, Denkmalensemble	Sonstige Sachgüter	Lage, Objekte	Wertstufe Lage in Gefahrenfläche HW100
5 – sehr hoch	Baudenkmal (Einzeldenkmal) oder Bodendenkmal und zusätzlich Lage in Kernzone des Denkmalensembles/ Welterbes	Bauwerke mit sehr hoher Empfindlichkeit gegenüber Wirkfaktoren und/ oder sehr gutem Erhaltungszustand	Baudenkmale: Wöhrdstr. 1-3, 10, 22, 38, 40 Proskestr. 5 Werftstr. 3-5, 8, 8a, 10, 12, 13, 15, 18, 19, 23, 24 westlicher Teil Bodendenkmal D-3-6938-0934	-

Bewertungsrahmen Schutzgut Kulturelles Erbe und sonstige Sachgüter				
Wertstufe UVS	Bau-, Boden- denkmale, Denk- malensemble	Sonstige Sachgüter	Lage, Objekte	Wertstufe Lage in Gefahrenflä- che HW100
4 – hoch	Nicht als Einzel- bauwerk ge- schützte Bau- werke in Kernzone des Denkmalen- sembles/Welter- bes oder Baudenkmal (Ein- zeldenkmal) oder Bodendenkmal in Pufferzone des Denkmalensem- bles/ Welterbe	Bauwerke mit hoher Empfindlichkeit gegen- über Wirkfaktoren und/ oder gutem baulichem Erhaltungszustand	Baudenkmale Wöhrdstr. 33, 41, 54, 91, 93 Bodendenkmal D-3-6938-0934 (Ost), D-3-6938-0869 Sonstige Bauwerke in der Kernzone	-
3 – mittel	Nicht als Einzel- bauwerk ge- schützte Bau- werke in Puffer- zone des Denkma- lensembles/ Welt- erbes	Sonstige Bauwerke oder dingliche Objekte ohne Schutzstatus, aber mit vorhandener Empfindlichkeit gegenüber Wirkfaktoren und/ oder gering beeinträchtigtem baulichen Erhaltungs- zustand	Wohn-, Gewerbe-, Neben- gebäude, DJH, DLRG, Ei- serne Brücke, Grieser Steg, Gareisinsel, Ufer- mauer Werftstr. etc. bewegliche Objekte inner- halb der Gebäude Unterirdische Leitungsinfrastruktur mit möglicher Betroffenheit, z.B. Wasserleitung (Am Winterhafen), Ver- und Entsorgungsleitungen Werft-, Wöhrdstr., Entwäs- serungsleitungen nördlich Neubauten PA1	PA 8, PA 10
2 – gering	Objekte mit (noch) erkennbarem, aber untergeord- neten historischen Zeugniswert außerhalb Kern- /Pufferzone Welt- erbe	Nicht relevant	-	PA 1-2, PA 5, PA 9
1 – sehr gering	Objekte ohne ablesbaren historischen Zeugniswert außerhalb Kern- /Pufferzone Welt- erbe	Nicht relevant	-	PA 3-4, PA 6-7

5.12 Wechselwirkungen zwischen den Schutzgütern

Alle Schutzgüter stehen miteinander in wechselseitigen Beziehungen. Im Fokus des HWS-Vorhabens und dessen Umweltauswirkungen stehen aber vor allem Wechselwirkungen zwischen den abiotischen Schutzgütern Boden und Wasser einerseits und den Menschen, ihrem kulturellen Erbe und sonstigen Sachgütern andererseits. Denn die Bestandserhebungen zeigen auf, dass Grundwasser- und Donauwasserspiegel nahezu zeitgleich miteinander korrespondieren, was mit dem Schichtaufbau des Bodens bzw. Baugrundes zusammenhängt (durchlässige Kiese und Sande). Für die Menschen, ihr Leib und Leben, ihre Kultur- und Sachgüter ist damit nicht nur der oberflächliche Schutz vor Hochwasser, sondern auch vor der Gefahr ansteigenden Grundwassers von essenzieller Bedeutung. Darüber hinaus verringert ein hoher Versiegelungsgrad der Böden die Grundwasserneubildung und erhöht den Oberflächenabfluss, was wiederum die Überflutungsgefahr für die Siedlung bei Hochwasser und Starkregenereignissen erhöht.

Von besonderer Bedeutung für die Schutzgüter Tiere, Pflanzen/Biotop, Biologische Vielfalt sind die Biotopstrukturen des Unteren Wöhrd. Sie sind ebenfalls abhängig von den abiotischen Standortbedingungen der Insel (Bodenzustand, Grundwasser, Fließgewässer, Klima) und den menschlichen Nutzungen und bieten – je nach Ausprägung und Wertigkeit – Lebens- und Nahrungsraum für verschiedene Tier- und Pflanzarten. Gleichzeitig wirken die vorhandenen Biotopstrukturen – insbesondere solche verdunstungsfördernder Art – klimatisch entlastend für die übererwärmten Siedlungsbereiche der Insel, werten gemeinsam mit den vorhandenen Kulturgütern das Landschaftsbild auf und ermöglichen den Menschen insgesamt eine verbesserte Lebens- und Aufenthaltsqualität auf der Insel.

Die aufgezeigten Wechselwirkungen können in Zeiten des Klimawandels weiter verstärkt werden (vgl. Kap. 5.9.3). Die Klimawandelfolgen sind vielfältig und beeinflussen auch das Leben der Menschen und ihrer Kultur- und Sachgüter auf dem Unteren Wöhrd (z.B. durch eine zusätzlich erhöhte Überschwemmungsgefahr) und auch die Standortbedingungen für Arten und Biotop.

Insgesamt ist für das Vorhaben besonders zu berücksichtigen, dass Veränderungen des Bodens und des Bodenwasserhaushalts Veränderungen der Standortbedingungen für Pflanzen, Tiere und die Menschen mit ihren Nutzungen, Kultur- und Sachgütern bewirken.

6 AUSWIRKUNGSPROGNOSE

Nachfolgend werden die bau-, anlage- und betriebsbedingten Vorhabenswirkungen auf die Schutzgüter gemäß UVPG beschrieben, der vorhabensbedingte Veränderungsgrad ermittelt (Vergleich Ist-Zustand / Plan-Zustand) und der Grad der Erheblichkeit der Auswirkungen abgeleitet (zur Methode vgl. Kap. 2). Zu den textlichen Ausführungen, die zahlreiche Abbildungen aus Fachgutachten enthalten, gehört auch der Konfliktplan (Anl. D 1.3), welcher sich in seinen Darstellungen auf wesentliche Konflikte in Verbindung mit geschützten oder besonders wertgebenden Schutzgutaussprägungen fokussiert und zudem Vorbelastungen darstellt.

Die Beurteilung erfolgt unter Berücksichtigung der in Kapitel 13 aufgeführten notwendigen Maßnahmen der Vermeidung, Minderung und der Kompensation nachteiliger Umweltwirkungen, welche in der UVS ausschließlich textlich aufgeführt werden. Im LBP (Anl. D 2.3) werden die Maßnahmen für Natur und Landschaft auch plangrafisch dargestellt.

6.1 Schutzgut Menschen, insbesondere menschliche Gesundheit

6.1.1 Auswirkungen

Anlage- und betriebsbedingte vorteilhafte Vorhabenswirkungen

Vorteilhafte Wirkungen der HWS-Maßnahmen für die Menschen (Leib und Leben)

Die Maßnahme für die Planungsabschnitte PA 1-7 dienen dem Hochwasserschutz der Insel und damit den Menschen des Unteren Wöhrd. Die Überflutungshäufigkeit der besiedelten Gebiete im Planungsbereich wird deutlich vermindert. Ohne Schutzmaßnahmen würde das dicht bebaute Inselgebiet bei einem HW100 derzeit fast komplett überschwemmt werden und damit die ca. 1.300 Einwohner, 85 Betriebe mit 430 Arbeitsplätzen gefährden.

Mit dem Hochwasserschutz soll dauerhaft die Gefahr von Schäden an Leib und Leben der Menschen vermieden bzw. minimiert werden. Durch die vorhabensintegrierten freiraumgestalterischen Maßnahmen wird der Lebensraum für die Menschen zudem dauerhaft aufgewertet.

Im Ergebnis des Hydraulik-Gutachtens (BCE 2024, Anl. F 3.1; vgl. Kap. 6.7.1) wird festgestellt, dass die geplanten HWS-Elemente ausreichend dimensioniert sind, um einen HQ100-Schutz wie geplant herstellen zu können. Die Überschwemmungsflächen des PA 1-8 werden planungsgemäß trockengelegt (vgl. Abb. 18).

Im Ergebnis der Grundwasser-Modellberechnungen (BCE 2024, Anl. F 3.2; vgl. Kap. 6.7.5) wird darüber hinaus festgestellt, dass im Hochwasserfall das Planungsziel (Grundwasserstand unter Gelände) durch die Kombination der geplanten Untergrundabdichtung mit der geplanten Binnenentwässerung gemäß den Zielvorgaben eingehalten wird (vgl. Abb. 19).

Der Hochwasserschutz ist auf ein 100-jährliches Ereignis ausgelegt. Der gesamte Polder soll bei drohender Überschreitung eines HW100 geflutet werden. Zuvor werden Evakuierungen der Menschen notwendig (gemäß Risikogutachten ab ca. HW50, vgl. Kap. 7).

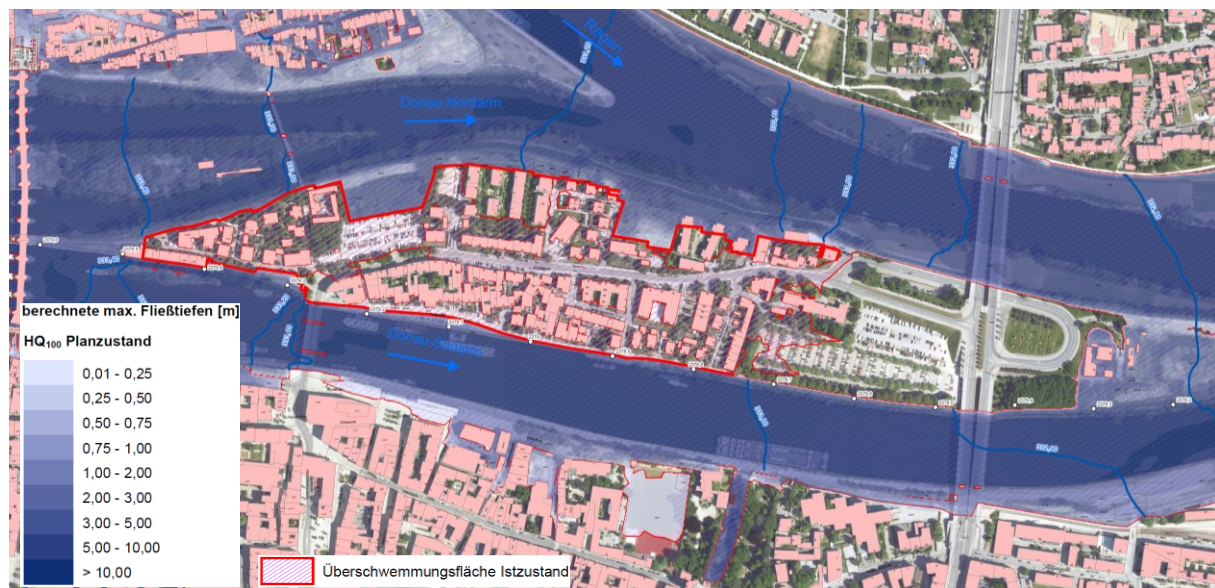


Abb. 18: Planzustand HQ100, maximale Wassertiefen und Isolinen der maximalen Wasserspiegel (BCE 2024, Anl. F 3.1.3).

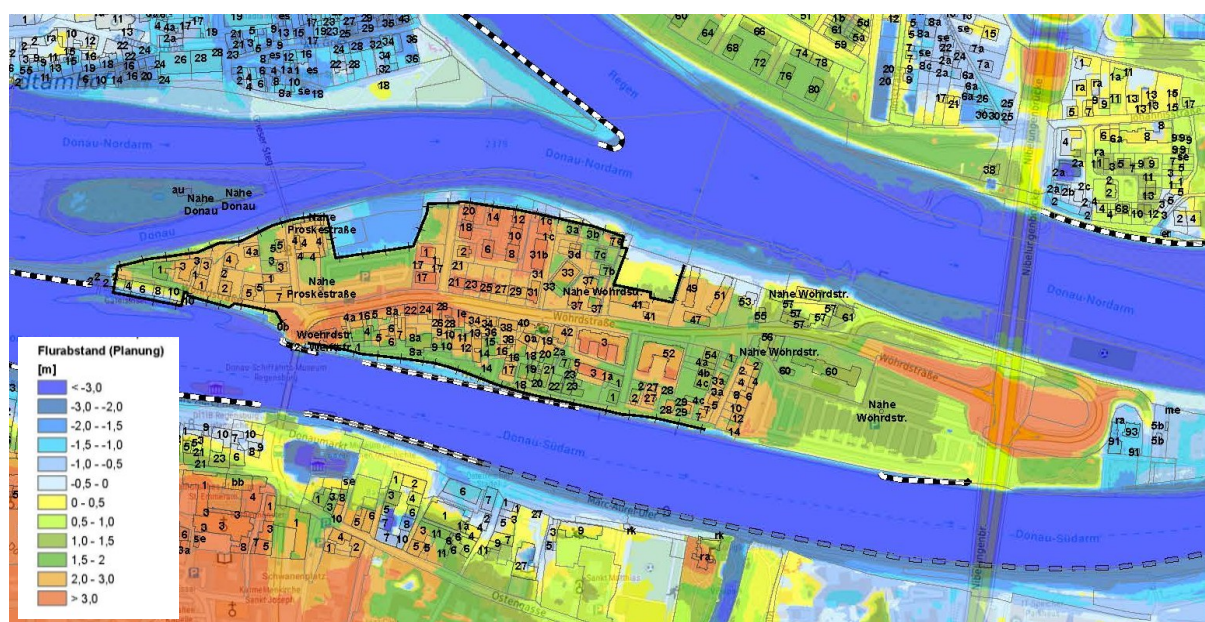


Abb. 19: Einsatz Grundwassermodell. Bemessungsereignis HQB (HQ100) – Planungszustand. Berechnete Flurabstandsbereiche beim maximalen Grundwasserstand (BCE 2024, Anl. F 3.2, Teil 3, Anl. 3.6)

Vorteilhafte Wirkungen für die Freizeit- und Erholungsnutzung

Da das Vorhaben als integriertes Gesamtkonzept angelegt ist, das auch die Ziele des Flussraumkonzeptes und der EU-WRRRL umsetzt und diese mit den notwendigen Kompensationsmaßnahmen für Eingriffe in Natur und Landschaft verknüpft (multifunktionale Maßnahme), werden nach Planungsumsetzung auch deutliche Verbesserungen für die Freizeit- und Erholungsnutzung entstehen. Das betrifft vor allem die folgenden Abschnitte:

- | | |
|-------|--|
| PA 5 | Verbesserung der Aufenthaltsqualitäten der Grünanlage
Sitzmöglichkeiten im Hochufer- / Böschungsbereich, Uferzugang, Sichtbeziehungen zur Altstadt |
| PA 6 | Umwandlung des von Parkplätzen dominierten Durchgangsbereichs Werftstraße in einen räumlich neu gegliederten Platzbereich mit Grünstrukturen und Aufenthaltsqualität |
| PA 7 | Vergrößerung der Grünanlage der Uferzone, Schaffung von Aufenthaltsqualität |
| PA 10 | West: Schwerpunkt Freizeit-/Erholung; neuer Uferzugang, Liegenwiesen, Bolzplatzverlegung
Ost: Schwerpunkt Naturschutz; verbessertes Erleben einer naturnahen Auenlandschaft |

Anlage- und betriebsbedingte nachteilige Vorhabenswirkungen

Anlage- und betriebsbedingte nachteilige Vorhabenswirkungen ergeben sich dort, wo bestehende menschliche Nutzungen (insbesondere Privatnutzungen) durch die HWS-Anlagen dauerhaft betroffen sind. Diese entstehen v.a. dort, wo

- für den Bau neuer HWS-Maßnahmen privater Grund benötigt wird,
- der Hochwasserschutz bestehende Gebäudeteile in seine Schutzfunktion miteinbezieht (PA 1-4) und/oder
- der Zugang für Unterhalt, Betrieb und Verteidigung bei Hochwasser notwendig ist.

Die Grundstücke, auf denen HWS-Maßnahmen neu errichtet werden, befinden sich größtenteils in öffentlicher Hand (Freistaat Bayern, WSA, Stadt Regensburg). Entlang der Nordseite (PA 1-3) aber auch im westlichen Abschnitt (PA 4) gibt es aber auch Privatgebäude und -anlagen, die in die HWS-Trasse integriert werden (vgl. Abb. 20, Konfliktplan Anl. D 1.3).

Um sicherzustellen, dass die Funktion des betreffenden Gebäude- bzw. Anlagenteils als Teil des staatlichen Hochwasserschutzes auf Dauer funktionsfähig erhalten bleibt, müssen dem Vorhabensträger entsprechende Rechte zugestanden werden. Sicherzustellen sind auch der dauerhafte Erhalt der Funktion aller HWS-Elemente, die Anpassung von Gebäudeteilen zur Herstellung des HWS, das Betretungsrecht bei Hochwasser zum Aufbau mobiler Verschlüsse, im Störfall oder für notwendige Kontrollen und Unterhaltungsmaßnahmen (vgl. Anlage H 1.2 im Detail bzw. Erläuterungsbericht zur Genehmigungsplanung, Kap. 6.10).

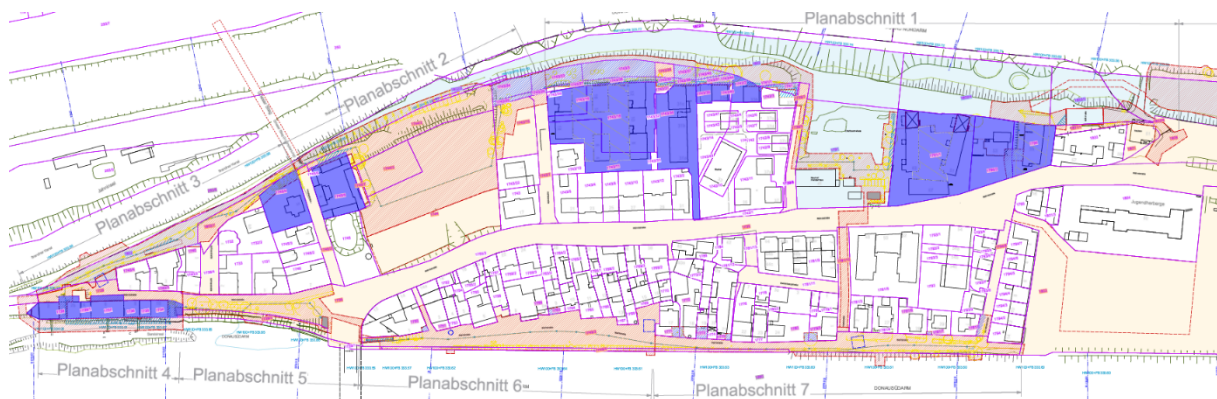


Abb. 20: Betroffenheit Privatgrund (Quelle: Übersicht betroffener Grundstücke, Anlage H 1.1)

	Flurstücksgrenze
	Eigentümer Stadt/ Land
	betroffenes Flurstück in städtischem Grundbesitz
	betroffenes Flurstück in landeseigenem Grundbesitz
	betroffener Gewässerabschnitt
	betroffenes Flurstück in privatem Grundbesitz
	vertragliche Einigung mit Privateigentümer
	Räumung/ Baumfällung
	dauerhafte Beschränkungen (Grunddienstbarkeit)
	Vorhabensbereich, Baustelleneinrichtung
	überirdisches/ unterirdisches Betriebsgebäude
	Verlauf überirdisches HWS-Bauwerk (Mauer/ Mobile Elemente)
	Verlauf unterirdische vertikale Dichtwand und Horizontalabdichtung

Die Eingriffe in Privateigentum sollen auf das zwingend notwendige Maß beschränkt bleiben. Für die aufgeführten Tatbestände sollen beschränkt persönliche Dienstbarkeiten in das Grundbuch eingetragen werden (vgl. ebd).

Ebenso ist sicherzustellen, dass mobile Elemente im Hochwasserfall nicht durch umstürzende Bäume beschädigt werden, also in deren Baumfallbereich liegen. Daher sind bereits bestehende Bäume, deren Baumfallbereiche mobile Schutzeinrichtungen gefährden, im Zuge der Baumaßnahmen zu entfernen. Dies trifft insbesondere auf den PA 7 zu (vgl. Anl. I 4 und Risikogutachten Anl. F 7). Nach Abschluss der Bauarbeiten muss sichergestellt werden, dass keine Bäume aufwachsen, die im Laufe der Zeit ihren Baumfallbereich so weit vergrößern, dass mobile Elemente gefährdet werden (Unterhaltungsmaßnahmen, vgl. Kap. 7). Dabei ist zu berücksichtigen, dass es im Einzelfall auch Ausnahmen für Baumneupflanzungen im Umfeld mobiler Elemente gibt (z.B. historische Kilomenterpappel mit besonderer Verankerung, Pflanzung von Kleinbäumen oder Kopfbäumen).

Das Maß der Betroffenheit privater Grundstücke wird tabellarisch in Anlage H 2 beschrieben und führt auf, welche Tatbestände jeweils auf welchem Grundstück zu sichern sind. Bei Hochwasser muss darüber hinaus der private Fahrverkehr eingeschränkt werden, um einen sicheren Aufbau der mobilen Elemente und einen reibungslosen Betriebsablauf zu gewährleisten (vgl. Erläuterungsbericht zur Genehmigungsplanung, Kap. 6.10).

Die aufgeführten Betroffenheiten privater Grundstücke wurden mit den Eigentümern vorabgestimmt und sind im weiteren Verfahren zu spezifizieren. Die nachteiligen Wirkungen bleiben insgesamt im Rahmen, dienen der Umsetzung des HWS insgesamt und damit allen betroffenen Menschen des Unteren Wöhrd.

Nachteilige Wirkungen durch den Betrieb der Pumpwerke bei Hochwasser können ausgeschlossen werden, da sich die Pumpwerke unter der Erde befinden (schalldämmende Wirkung).

Anfälligkeit des Vorhabens für Risiken durch schwere Unfälle, Katastrophen

Die geplanten Hochwasserschutzmaßnahmen werden die bestehende Anfälligkeit des Siedlungsbereichs und damit der Menschen des Unteren Wöhrd für Risiken von schweren Unfällen und Katastrophen in Verbindung mit einem Hochwasser erheblich reduzieren.

Aus Gründen des Denkmalschutzes sieht die Planung den Einsatz mobiler Elemente vor. Dadurch entsteht systembedingt ein größeres Versagensrisiko als bei dauerhaften HWS-Einrichtungen. Über eine Risikobetrachtung zum mobilen Hochwasserschutz wurden mögliche Versagensrisiken beschrieben und notwendige Risikominderungsmaßnahmen formuliert (WWA mit KEMPA mbH 2025, vgl. Anl. F 7; vgl. auch V UVS 5, Kap. 13.1). Sofern diese Maßnahmen im weiteren Planungsprozess berücksichtigt, baulich ausgeführt und betrieblich durchgeführt werden, kann die Anfälligkeit des Vorhabens für Risiken von schweren Unfällen und Katastrophen, die in Verbindung mit dem Einsatz mobiler Hochwasserschutz Elemente stehen, auf ein verbleibendes geringes Risiko minimiert werden. Detailliertere Ausführungen dazu sind Kap. 7 zu entnehmen.

Anlagebedingte Eingriffe in den Waldbestand nach Bayerischem Waldgesetz (PA 2) sind dem Kapitel 6.3.1 Schutzgut Pflanzen/Biotop zu entnehmen.

Baubedingte nachteilige Vorhabenswirkungen

Damit die erheblich vorteilhaften Vorhabenswirkungen des Hochwasserschutzes für die Menschen zum Tragen kommen können, wird die Bauzeit mit Belastungen einhergehen, insbesondere für die Anwohner und Beschäftigten aber auch für die Bauausführenden (Arbeitsschutz) und Besucher des Unteren Wöhrd.

Die bauliche Umsetzung des Gesamtvorhabens wird gegenwärtig auf ca. 5 Jahre geschätzt. Insbesondere in den Planungsabschnitten PA 4 - 7 (Insel-Südseite) ist mit längerfristigen Bau-tätigkeiten und stärkeren Belastungen zu rechnen (Bau Pumpwerke, Binnendrainage, Lei-tungsinfrastruktur). Folgende baubedingt nachteilige Wirkungen sind zu erwarten:

Immissionen

Bauzeitlich ist mit nachteiligen Immissionen für die menschliche Gesundheit durch den Bau-betrieb und die damit verbundenen Emissionen durch Lärm, Erschütterungen, Staub bzw. Luftschadstoffe zu rechnen. Dabei ist die Dauer der Auswirkungen in den einzelnen Pla-nungsabschnitten der Insel-Nordseite als kurz- bis mittelfristig, auf der Insel-Südseite als langfristig einzuschätzen (bis zu 5 Jahre). Die räumliche Ausdehnung der Wirkungen ist lokal (Insel und direktes Umfeld).

Auf der Grundlage des § 22 BImSchG werden während des Baustellenbetriebs Maßnahmen der Verminderung schädlicher Emissionen notwendig. Das sind:

- Maßnahmen des Lärmschutzes (vgl. Kap. 13.1, Maßnahme V UVS 2.1 im Detail):
Erstellen eines schalltechnischen Gutachtens zur Bauausführung und Berücksichtigungen allgemeiner Anforderungen des Lärmschutzes während des Baubetriebs.
- Maßnahmen des Erschütterungsschutzes (vgl. Kap. 13, V UVS 2.2 im Detail):
Erstellen eines Fachgutachtens zur Untersuchung baubedingter Erschütterungswirkungen vor der Bauausführung. Umsetzung von Maßnahmen zur

Minderung baubedingter Erschütterungswirkungen gemäß geltender Normen bzw. Stand der Technik. Die Durchführung einer Beweissicherung wird empfohlen.

- Maßnahmen zur Vermeidung/Minderung von Staub- / Luftschadstoffemissionen während des Baubetriebs (vgl. Kap. 13.1, Maßnahme V UVS 2.3 im Detail): Dazu gehören organisatorische Maßnahmen (Planung, Vorbereitung, Kommunikation zu möglichen Gesundheitsgefährdungen durch den Baubetrieb) sowie Maßnahmen während des Baubetriebs (z.B. Wahl emissionsarmer Technologien, Befeuchtung bei trockener Witterung, Einhausung von Bereichen mit Staubentstehung).

Zusätzlich wirken sich Maßnahmen zur Optimierung des Bauablaufs entlastend auf die menschliche Gesundheit aus (vgl. Kap. 13.1, Maßnahme V UVS 3).

Baubedingter Flächenentzug mit Nutzungseinschränkungen

Bauzeitlich wird es zu einem umfangreichen Flächenentzug mit Nutzungseinschränkungen im Bereich der Baustellen, Baustelleneinrichtungsflächen (Parkplätze im Bestand), Lagerflächen und Bauzufahrten kommen.

Alle Flächennutzungen auf dem Unteren Wöhrd werden mehr oder weniger stark betroffen sein, insbesondere die Wohn- und Gartennutzung (PA 1-7) und Verkehrsnutzung (v.a. Werftstraße, westliche Wöhrdstraße, Parkplätze PA 8, PA 2, PA 10), die Freizeit- und Erholungsnutzung (PA 1-3, PA 10, PA 5, PA 8), die Schifffahrt (Andienung der Schiffsstilliegeplätze PA 6-7), das Hotel- und Gaststättengewerbe (Jugendherberge PA 8, Gaststätte PA 6) und die Fischerei (PA 3-5, PA 10) (vgl. Konfliktplan Anl. D 1.3).

Für HWS-Maßnahmen im Bereich privater Flurstücke (in und im Bereich von Gebäuden PA 4 und PA 1, von Gärten PA 1, 3-4, 7, von Zufahrten PA 6-7 und dem Hochufer PA 1-2) sind während des Baus auch vorübergehende Eingriffe notwendig, die in Anlage H 2 aufgeführt sind. Nach Abschluss der Baumaßnahmen wird der ursprüngliche Zustand so weit wie möglich wiederhergestellt. Die für diese Maßnahmen notwendige Zugänglichkeit ist zu gewährleisten, die Maßnahmen sind mit den Eigentümern intensiv abzustimmen.

Die Flächeninanspruchnahmen sind temporär bis langfristig. Eine Vermeidung ist nicht möglich, eine Minimierung schon. Zudem empfiehlt es sich, die Nutzungseinschränkungen für die verschiedenen Nutzungen auf der Insel so zu planen, dass es Belastungsbereiche und Entlastungsbereiche als Ausweichmöglichkeiten gibt und alle Nutzungen - wenn auch in eingeschränktem Maße - noch möglich sind.

Es bedarf daher einer optimierten Bauablaufplanung die im Rahmen der Ausführungsplanung zu erstellen und während der Bauausführung mit den Baufirmen und betroffenen Nutzern regelmäßig zu koordinieren und abzustimmen ist (vgl. Kap. 13.1, Maßnahme V UVS 3).

Aus den Kriterien der Maßnahme V UVS 3 abgeleitet empfiehlt es sich nach gegenwärtigem Informationsstand, mit der baulichen Umsetzung der Planungsabschnitte PA 10 (Auenmodellierung: positive Wirkungen für Freizeit- und Erholungsnutzung), PA 7-6 und PA 4 (Werftstraße und westliche Wöhrdstraße: komplexe, umfangreiche Bauarbeiten wegen Bau Pumpwerke und Binnendrainage) zu beginnen.

6.1.2 Einschätzung Veränderungs- und Erheblichkeitsgrad

Für das Schutzgut Menschen (Leib und Leben) entstehen mit der Vorhabensumsetzung anlage- und betriebsbedingt gesehen vor allem erheblich vorteilhafte Wirkungen (Aufwertung um 2 bis 3 Wertstufen) durch das deutliche Senken der Hochwassergefahr für den Siedlungsbereich PA 1-8 bis zu einem HQ100 und die freiraumgestalterische Aufwertung der Planungsabschnitte PA 10 und PA 5-7 für die Freizeit- und Erholungsnutzung (Aufwertung um 1 bis 2 Wertstufen). Nachteilige Vorhabenswirkungen ergeben sich nur kleinräumig dort, wo bestehende menschliche Nutzungen (v.a. Privatanutzungen) dauerhaft oder temporär während eines Hochwassers beeinträchtigt werden. Diese werden im Sinne der vorteilhaften Wirkungen für die gesamte Inselgemeinschaft aber als tolerabel erachtet.

Damit die positiven Vorhabenswirkungen zum Tragen kommen können, ist baubedingt mit deutlich nachteiligen Beeinträchtigungen des Schutzguts Menschen durch baubedingten Flächenentzug mit Nutzungsänderungen und baubedingte Immissionswirkungen durch Emissionen von Lärm, Erschütterungen, Staub bzw. Luftschadstoffen zu rechnen. Diese nachteiligen Wirkungen können aber durch die oben genannten Maßnahmen minimiert werden (Abwertung um 1 bis 2 Wertstufen, nicht dauerhaft).

Der planungsabschnittsbezogene Veränderungs- und Erheblichkeitsgrad für das Schutzgut Menschen ist wie folgt einzuschätzen:

Tab. 29: Veränderungs- und Erheblichkeitsgrad für das Schutzgut Menschen, menschliche Gesundheit (bei Umsetzung Vermeidungs-, Minderungs-, Kompensationsmaßnahmen gemäß Kap. 13)

Lage	Wertstufe Ist-Zustand bez. menschlicher Nutzungen	Wertstufe Ist-Zustand bez. Lage Siedlung im UEG HQ100	Veränderung baubedingt	Erheblichkeitsgrad baubedingt	Veränderung anlage-/betriebsbedingt (Nutzungen)	Veränderung anlage-/betriebsbedingt (Siedlung im UEG HQ100)	Erheblichkeitsgrad anlage-, betriebsbedingt
PA 1	4-3 hoch-mittel	2 - gering	-2 mittelfristig lokal	unerheblich nachteilig	0	+3 dauerhaft lokal	erheblich vorteilhaft
PA 2	3-2 mittel-gering	2 - gering	-2 langfristig kleinräumig	unerheblich nachteilig	+1 Walderhalt im B-Plan-gebiet	+3 dauerhaft lokal	erheblich vorteilhaft
PA 3	4 - hoch	1- sehr gering	-2 mittelfristig kleinräumig	unerheblich nachteilig	0	+3 dauerhaft lokal	erheblich vorteilhaft
PA 4	4 - hoch	1 - sehr gering	-2 mittel-langfristig kleinräumig	unerheblich nachteilig	0	+3 dauerhaft lokal	erheblich vorteilhaft

Lage	Wertstufe Ist-Zu-stand bez. menschlicher Nutzungen	Wertstufe Ist-Zu-stand bez. Lage Siedlung im UEG HQ100	Veränderung baubedingt	Erheblichkeitsgrad baubedingt	Veränderung anlage-/betriebsbedingt (Nutzungen)	Veränderung anlage-/betriebsbedingt (Siedlung im UEG HQ100)	Erheblichkeitsgrad anlage-, betriebsbedingt
PA 5	3 - mittel	2 - gering	-2 kurzfristig kleinräumig	unerheblich nachteilig	+1 dauerhaft kleinräumig	+3 dauerhaft lokal	erheblich vorteilhaft
PA 6	2 - gering	1 - sehr gering	-1 langfristig lokal	unerheblich nachteilig	+1 dauerhaft lokal	+3 dauerhaft lokal	erheblich vorteilhaft
PA 7	2 - gering	1 - sehr gering	-1 langfristig lokal	unerheblich nachteilig	+1 dauerhaft lokal	+3 dauerhaft lokal	erheblich vorteilhaft
PA 8	2-1 gering bis sehr gering	3 - mittel	-1 langfristig lokal	unerheblich nachteilig	-	+2 dauerhaft lokal	erheblich vorteilhaft
PA 9	3 - mittel	2 - gering	-	-	-	0 Objektschutz Bestand	weder vorteilhaft noch nachteilig
PA 10	3 - mittel	-	-2 mittelfristig lokal	unerheblich nachteilig	+2 dauerhaft lokal	-	erheblich vorteilhaft

Sofern die HWS-Maßnahmen und die Maßnahmen zur Auenmodellierung in Verbindung mit den Maßnahmen zur Vermeidung und Minderung schädlicher Immissionen und der Optimierung des Bauablaufs gemäß Kapitel 13 umgesetzt werden, sind für das **Schutzgut Menschen, insbesondere die menschliche Gesundheit**

- die **baubedingten Vorhabenswirkungen** als **unerheblich nachteilig** einzuschätzen
- die **anlage- und betriebsbedingten Vorhabenswirkungen** für PA 1-8 und PA 10 als **erheblich vorteilhaft** einzuschätzen
- die **anlage- und betriebsbedingten Vorhabenswirkungen** für PA 9 als **weder vorteilhaft noch nachteilig** einzuschätzen

Bei einer Nicht-Umsetzung des Vorhabens (**Prognose-Nullfall**) bleibt die Hochwassergefahrensituation für den Unteren Wöhrd und seine Menschen wie bisher bestehen (vgl. Kap. 5.1), wobei zu bedenken ist, dass in Zeiten des Klimawandels verstärkt mit Extremwetterereignissen zu rechnen ist und das Hochwasserrisiko weiter steigen wird (vgl. Kap. 8).

Ohne die Vorhabensumsetzung würde darüber hinaus auch die Grünanlagennutzungen der Aue beibehalten. Die Möglichkeit, die Freiräume der Insel für die Freizeit- und Erholungsnutzung weiterzuentwickeln und insbesondere im Bereich Werftstraße und PA 10 neue Aufenthaltsqualitäten zu schaffen, wäre dann auch nicht gegeben.

6.2 Schutzgut Tiere

6.2.1 Auswirkungen

Das Vorhaben erzeugt Betroffenheiten im UVS-UR für europäische Vogelarten, Säugetiere (Fledermäuse, Biber), Fische, Mollusken und xylobionte Käfer (vgl. Konfliktplan Anl. D 1.3).

Die Auswirkungen auf das Schutzgut Tiere wurden im Detail in der speziellen artenschutzrechtlichen Prüfung für den besonderen Artenschutz (Anl. D 3) und im Landschaftspflegerischen Begleitplan für den allgemeinen Artenschutz untersucht (Anl. D 2). Nachfolgend werden die Auswirkungen zusammenfassend dargestellt und in das Bewertungsschema der UVS eingeordnet (Ermittlung Veränderungs- und Erheblichkeitsgrad).

Besonderer Artenschutz

Im Rahmen des besonderen Artenschutzes wurden die Arten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie sowie die europäischen Vogelarten einer speziellen artenschutzrechtlichen Prüfung (saP) unterzogen. Das betrifft hier die europäischen Vogelarten sowie ausgewählte Arten der Säugetiere (Fledermäuse, Biber), der Reptilien (Zauneidechse) sowie der Fische (Donau-Kaulbarsch). Auch die Mollusken wurden dort geprüft und Maßnahmen vorgeschlagen, weil das Vorkommen einer saP-relevanten Muschelart nicht vollständig ausgeschlossen wurde. Folgende Betroffenheiten konnten festgestellt werden:

Europäische Vogelarten

- **Baubedingte Habitatverluste** und erhöhtes Tötungsrisiko für 2 BP Haussperling (PA 7) und 1 BP Feldsperling (PA 1) durch Verlust von Gebüschstrukturen im Siedlungsrandbereich.
- **Anlage- und baubedingte Habitatverluste** sowie erhöhtes Tötungsrisiko für Höhlen- und Nischenbrüter durch Höhlenbaumverluste. Fällung von 9 Höhlenbäumen mit 10 Baumhöhlen (PA 1-2, PA 5), von 2 Bäumen mit Initialhöhlen (PA 1) und von 7 Bäumen mit befestigten Nistkästen (PA 1, PA 2-3, PA 5).
- Mögliche **bauezeitliche Störwirkungen** für häufig vorkommende Vogelarten und Arten mit hervorgehobener artenschutzrechtlicher Bedeutung wie Haus- und Feldsperling (PA 1, PA 7), Dorngrasmücke (PA 10), Grauschnäpper (PA 3), Grünspecht, Gänsesäger und Stieglitz (PA 10).

Arten des Anhang IV der FFH-Richtlinie

- **Habitatverluste und erhöhtes Tötungsrisiko** für baumhöhlenbewohnende Fledermausarten durch den Verlust von 5 Höhlenbäumen mit Quartierseignung für Fledermäuse (PA 1-2, PA 5).
- Mögliche **baubedingte Störwirkungen** für vorkommende Fledermausarten, v.a. im Bereich von Höhlenbaumvorkommen und für den Biber (Nebenbau PA 9).
- Mögliche **baubedingte mechanische sowie stoffliche Einwirkungen** (Schad-/Schwebstoffeinträge) in die Donau durch baubedingte Anschüttung einer Schotterebene im Mühlenkanal (PA 4), im Randbereich angrenzender Kiesinseln mit Habitatpotenzial für den Donau-Kaulbarsch (v.a. Kiesinsel PA 5 in Strömungsrichtung).

Um baubedingte nachteilige Wirkungen vermeiden bzw. mindern zu können, werden landseitige und wasserseitige bauzeitliche Schutz- und Wiederherstellungsmaßnahmen notwendig (vgl. Kap. 13.3, V saP 1-7 im Detail). Die anlage- und baubedingten Habitatverluste an Höhlenbäumen und Gebüschstrukturen erfordern darüber hinaus Maßnahmen der kontinuierlichen ökologischen Funktionalität (CEF – Maßnahmen). D.h., es sind Ersatzlebensräume, wie Nistkästen, Fledermauskästen, Gebüschstrukturen als vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen umzusetzen (vgl. Kap. 13.3, CEF saP 1-4 im Detail).

Betriebsbedingte nachteilige Wirkungen für Brutvögel und andere Tierarten durch Gehölzrücknahmen für Unterhaltung, Pflege und Funktionsfähigkeit der HWS-Anlagen sind temporär und kleinräumig möglich. Sofern auf artenschutzrechtliche Belange Rücksicht genommen wird (Pflegemaßnahmen nur außerhalb der Hauptvegetationsphase zwischen 1. Oktober und Ende Februar) sind nachteilige Wirkungen vermeidbar.

Allgemeiner Artenschutz

Im Rahmen der Eingriffsregelung wurden darüber hinaus die möglichen Vorhabenswirkungen auf die besonders geschützten Arten gemäß EU- und Bundesartenschutzverordnung – soweit sie in einer Gefährdungskategorie geführt werden – und weitere gefährdete Arten sowie nationale Verantwortungsarten beurteilt. Das betrifft im UVS-UR die Artengruppen der Fische, der Mollusken sowie der xylobionten Käfer.

Xylobionte Käfer

Für die Umsetzung der Baumaßnahme wird **bau- und anlagebedingt** eine **Fällung** von drei **Bäumen mit Mulmhöhlen** als Lebensraum für xylobionte Käferarten notwendig. Das sind:

- Baum Nr. 39 (Kultur-Apfel, Wöhrdstr. 41, PA1)
- Bäume-Nr. 409 und 413 (alte Rosskastanien, PA5)

Zum Erhalt der Vorkommen wertgebender xylobionter Käfer sind gemäß Maßnahmen V LBP 2.1 (Kap. 13.1) die drei Torsos dieser Höhlenbäume mit Mulmhöhlen bei der Fällung zu sichern und an einem geeigneten Standort der Lazarettspitze (PA 9) stehend zu verankern.

Mollusken und Fische

Baubedingt geht zur Herstellung der Untergrundabdichtung **kurzzeitig Gewässerlebensraum** von 117 m Länge und 5-6 m Breite **verloren**. Nach Abschluss der Bauarbeiten, wird eingebrachtes Material rückgebaut und der Kanal wieder in seinem ursprünglichen Zustand hergestellt.

Der Mühlenkanal selbst ist ein künstliches Gewässer geringer Biotopwertigkeit. Wertgebende Habitate für Mollusken und Fische befinden sich weniger im Kanal selbst als vor allem im Bereich der Kiesinsel flussabwärts des Kanals (PA 5) und den kleineren Kiesbänken westlich des Kanals bzw. um die Gareisinsel. Diese stellen wichtige Fortpflanzungs- und Nahrungshabitate für wertgebende Fisch- und Molluskenarten dar.

Beim Anschütten der Zufahrt und der Bohrebene im Kanal und während der Bauphase könnten Mollusken und Fische getötet oder durch den Eintrag von Schad- und Schwebstoffen oder Zementschlamm in das Gewässer und die umliegenden Kiesbänke in ihrer Fortpflanzung und Entwicklung beeinträchtigt werden. Bei den Mollusken betrifft das insbesondere die hier nachgewiesenen wertgebenden Arten Malermuschel, Gemeine Teichmuschel bzw. Teichmuschel, Große Flussmuschel sowie die Gemeine Kahnschnecke. Bei den Fischen

könnten insbesondere Kieslaicher betroffen sein, wie Bachforelle, Barbe, Donau-Kaulbarsch, Donau-Stromgründling, Gründling, Huchen, Nase, Rutte, Schied, Schneider, Schrätzer, Streber, Zährte, Zingel, Zobel.

Ebenfalls baubedingt betroffen sein kann das **Blocksteinufer PA 10** durch **mögliche Individuenverluste**. Für eine naturnahe Uferumgestaltung müssen Blocksteine abgetragen und umgebaut und Kies- und Sandbuchten bzw. Wechselwasserzonen angelegt werden. Wertgebende Molluskenarten wie die Gemeine Kahnschnecke, die Spitzhornschnecke oder Spitze Sumpfdeckelschnecke und ggf. auch vereinzelt Muschelarten wie die Malermuschel oder Teichmuschel könnten von diesen Maßnahmen betroffen sein.

SaP und LBP geben Maßnahmen der Vermeidung/Minderung von Beeinträchtigungen der Mollusken- und der Fischfauna vor. Diese sind generell für alle nachgewiesenen Molluskenarten wie auch zum Schutz hier vorkommender Fischarten in den Kiesbankbereichen geeignet. Umzusetzen sind demnach: wasserseitige Bauzeitenregelungen, wasserseitige bauseitige Schutzmaßnahmen, v.a. zur Vermeidung von Schad- und Schwebstoffeinträgen in das Gewässer, sowie eine ökologische Baubegleitung, um die Tötung von Individuen zu vermeiden (Absammeln/Umsetzen Mollusken, Kontrolle Rückbau temporärer Einrichtungen, Wiederherstellung Ausgangszustand; vgl. Maßnahmen Kap. 13.3 im Detail).

Darüber hinaus gibt es seitens des WSA Planungen zur Sanierung der Gareisinsel. Eine Koordination der beiden Vorhaben und auch der Wiederherstellungs- und Optimierungsmaßnahmen wäre sinnvoll, um nachteilige Wirkungen auf das Gewässer und die darin lebenden Arten möglichst gering zu halten.

Für die Herstellung der Pumpwerke und Abschlagskanäle ist eine **temporäre bauzeitliche Wasserhaltung** notwendig. Grundwasser wird abgepumpt und in die Donau überführt (PA 3-4, PA 6-7). Durch die Umsetzung bautechnischer Minderungsmaßnahmen (z.B. Verlängerung der Baugruben bis nahe an den Felshorizont, offene Bauwasserhaltung, Sandfang, ggf. mehrstufige Absetzeinrichtungen) können die Mengen sowie die Schwebstoffbelastungen des zu überführenden Grundwassers und damit auch die nachteiligen Wirkungen auf den Gewässerlebensraum für Mollusken, Fische und andere Wasserlebewesen soweit wie möglich reduziert werden (vgl. Kap. 13.1 V LBP 4.1-4.2 Wasserschutzmaßnahmen).

Zwecks Erreichens des HW-Schutzziels wird **betriebsbedingt** im Hochwasserfall ansteigendes Grundwasser, das die Binnendrainage erreicht, abgepumpt und in die Donau überführt (PA 3, PA 6-7). Darüber hinaus wird betriebsbedingt anfallendes Oberflächenwasser aus Regenereignissen vom Einzugsgebiet der Pumpwerke der Werftstraße in die Donau überführt (PA 6-7). Diese Maßnahmen sind temporär und führen zu keiner Verschlechterung des Gewässerlebensraums im Vergleich zum IST-Zustand, wo über die Geländeoberfläche ansteigendes Grundwasser und auch in der Werftstraße anfallendes Oberflächenwasser auch jetzt bereits in die Donau überführt wird. Zudem wird das abzupumpende Grundwasser durch einen Sandfang geführt, sodass Schwebstoffe zurückgehalten werden können (Kap. 13.1, Maßnahme V LBP 4.3).

Durch die Reduzierung der Parkplätze in der Werftstraße auf Stellplätze für Anwohner und Lieferverkehr entfällt künftig der Parksuchverkehr und es wird insgesamt zu einer Reduzierung der Schadstoffeinträge in die Donau durch schädlichen Reifenabrieb kommen. Für den Gewässerlebensraum Donau tritt damit eine leichte Verbesserung ein.

Betriebsbedingte Änderungen der Biotop- und Vegetationsstruktur aufgrund ggf. notwendiger Gehölzrücknahmen für die Unterhaltung bzw. Funktionsfähigkeit der HWS-Anlagen können temporäre, kleinräumige Wirkungen haben. Sofern artenschutzrechtliche Belange berücksichtigt werden (Durchführung der Unterhaltungs- und Pflegemaßnahmen außerhalb der Hauptvegetationszeit, d.h. nur zwischen Oktober und Ende Februar) können nachteilige Wirkungen vermieden werden.

6.2.2 Einschätzung Veränderungs- und Erheblichkeitsgrad

Im Rahmen der saP (besonderer Artenschutz) wurden Betroffenheiten für europäische Vogelarten (PA 1-3, PA 5, PA 7), Fledermäuse (PA 1-3, PA 5), Biber und Fische (Donau-Kaulbarsch, PA 4/5) festgestellt. Diese können durch Konfliktvermeidungsmaßnahmen weitestgehend vermieden bzw. vermindert werden (temporäre Abwertung um 1 bis 2 Wertstufen). Für den Verlust von Höhlenbäumen (PA 1-2, PA 5) und Gebüschstrukturen (PA 1, PA 7) als Habitate für Fledermäuse und Brutvögel werden vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen notwendig (vgl. Kap. 13.3). Sofern die genannten Maßnahmen umgesetzt werden, können Verstöße gegen die artenschutzrechtlichen Zugriffsverbote nach § 44 Abs. 1-3 BNatSchG vermieden werden. Eine Prüfung von Ausnahmetatbeständen kann entfallen.

Im Rahmen der Eingriffsregelung (allgemeiner Artenschutz) wurden Betroffenheiten für Fische und Mollusken (PA 4, PA 10) und xylobionte Käfer (PA 1, PA 5) ermittelt. Nachteilige Wirkungen können vermieden bzw. vermindert werden (temporäre Abwertung um 1 bis 2 Wertstufen).

Die Maßnahmen zur Auenmodellierung PA 10 erzeugen darüber hinaus Habitataufwertungen für Gewässer, Ufer und Aue der Donau in diesem Planungsabschnitt, der Teil eines landesweiten Biotopverbundes ist (Aufwertung um 1 bis 2 Wertstufen).

Der planungsabschnittsbezogene Veränderungs- und Erheblichkeitsgrad für das Schutzgut Tiere ist wie folgt einzuschätzen:

Tab. 30: Veränderungs- und Erheblichkeitsgrad für das Schutzgut Tiere
(bei Umsetzung Vermeidungs-, Minderungs-, Kompensationsmaßnahmen gemäß Kap. 13)

Lage	Wertstufe Ist-Zustand	Veränderung baubedingt	Erheblichkeits- grad baubedingt	Veränderung anlage-, betriebsbedingt	Erheblichkeits- grad anlage-, betriebsbedingt
PA 1	3 - mittel	-2 mittelfristig lokal	unerheblich nachteilig	0	weder nachteilig noch vorteilhaft
PA 2	3 - mittel	-2 kurzfristig kleinräumig	unerheblich nachteilig	0	weder nachteilig noch vorteilhaft
PA 3	3 - mittel	-1 kurzfristig kleinräumig	unerheblich nachteilig	0	weder nachteilig noch vorteilhaft

Lage	Wertstufe Ist-Zustand	Veränderung baubedingt	Erheblichkeits- grad baubedingt	Veränderung anlage-, be- triebsbedingt	Erheblichkeits- grad anlage-, be- triebsbedingt
PA 4 Mühlenkanal	2 - gering	-1 kurzfristig kleinräumig	unerheblich nachteilig	0	weder nachteilig noch vorteilhaft
PA 5	2 - gering 4 - hoch	-2 kurzfristig kleinräumig	unerheblich nachteilig	0	weder nachteilig noch vorteilhaft
PA 6	1 – sehr gering	0	weder nachteilig noch vorteilhaft	+1 kleinräumig andauernd	unerheblich vorteilhaft
PA 7	3 - mittel	-2 langfristig kleinräumig	unerheblich nachteilig	0	weder nachteilig noch vorteilhaft
PA 10 Auenmodell- lierung	2 - gering 3 - mittel 4 - hoch	-2 mittelfristig lokal	unerheblich nachteilig	+2 andauernd lokal	erheblich vorteilhaft

Sofern die in Kapitel 13 aufgeführten Artenschutzmaßnahmen der saP und des LBP (Konfliktvermeidungsmaßnahmen, CEF-Maßnahmen) sowie die Kompensationsmaßnahmen des LBP umgesetzt werden, sind für das **Schutzgut Tiere**

- die **baubedingten Vorhabenswirkungen unerheblich nachteilig**,
- die **anlagebedingten Vorhabenswirkungen zu differenzieren**:
PA 1-5, PA 7: **weder nachteilig noch vorteilhaft** (Ausgleich)
PA 6: **unerheblich vorteilhaft** (Neupflanzung Baumreihe, Staudenbeete)
PA 10: **erheblich vorteilhaft** (Erweiterung/Entwicklung naturnaher
gewässer- und auentypischer Biotopstrukturen)

Eine Nicht-Umsetzung der Planung (**Prognose-Nullfall**) würde bedeuten, dass bestehende wertgebende Habitate, wie Höhlenbäume und Bäume mit Mulmhöhlen weiterhin Bestand für Höhlenbrüter, Fledermäuse und Insekten etc. hätten, zumindest so lange Gründe der Verkehrssicherungspflicht in den Grünanlagen oder entlang der Wasserstraße dem nicht entgegenstehen.

Andererseits würde aber die mit der Vorhabensumsetzung verbundene Chance, eine größere Vielfalt an gewässer- und auentypischen Lebensräumen für charakteristische, wertgebende Arten als Teil eines landesweiten Biotopverbundes der Donauauen zu entwickeln, entfallen.

Zudem bliebe die Möglichkeit der Siedlungsentwicklung gemäß Bebauungsplan 185-I im Waldgebiet PA 2 bestehen und auch eine Siedlungsentwicklung im Obstgartenareal (PA 1) gemäß Flächennutzungsplan wäre nicht mehr ganz ausgeschlossen. D.h. beide Gehölzbestände, die durch das Vorhaben künftig dem Retentionsraum zugeschrieben werden und damit langfristig erhalten und weiterentwickelt werden können, könnten als Lebensraum für Arten der Wälder und der Streuobstwiesen künftig entfallen.

6.3 Schutzgut Pflanzen

6.3.1 Teilaspekt Vegetation, Gefäßpflanzen, Biotoptypen

6.3.1.1 Auswirkungen

Das Vorhaben erzeugt vor allem direkte baubedingte aber auch anlage- und damit in Verbindung stehende betriebsbedingte nachteilige Wirkungen für Biotope bzw. Gefäßpflanzen (vgl. UVS Konfliktplan Anl. D 1.3 und LBP, Anl. D 2.2 im Detail). Die möglichen mittelbaren Wirkungen auf Biotope durch die mit dem Vorhaben verbundenen Änderungen des Landschaftswasserhaushaltes der Insel sind vergleichsweise gering.

Die Maßnahmen zur Vermeidung und Minderung von Eingriffen umfassen Baum- und Vegetationsschutzmaßnahmen (Kap. 13.1, Maßnahmen V LBP1). Kompensationsmaßnahmen, die auf Maßnahmen des integrierten Freiraumkonzeptes, inkl. der Maßnahmen für die Auenmodellierung PA 10 basieren, umfassen Entsiegelungsmaßnahmen, Ausgleichsmaßnahmen sowie Gestaltungsmaßnahmen (Kap. 13.2) und sind im Detail dem Landschaftspflegerischen Begleitplan (LBP) zu entnehmen (Anl. D 2.3).

Die nachfolgende Beurteilung der Auswirkungen stützt sich auf die Ergebnisse der Eingriffs-/Ausgleichsbilanz des LBP (vgl. Anl. D 2.5 im Detail). Dabei wird in Auswirkungen auf flächige Biotoptypen und auf Einzelbäume differenziert.

Bewertung der Auswirkungen auf flächige Biotoptypen

Die mit dem Vorhaben verbundenen flächenbezogenen Wirkungen (positive wie negative) wurden in bestimmte Kategorien eingeteilt und umfassen einen bilanzierten Wirkbereich von 56.421 m². Folgende Wirkungen wurden in ihrer Flächeninanspruchnahme bilanziert:

Tab. 31: Flächenumgriff Wirkbereiche (vgl. LBP, Anl. D 2)

Wirkung Kürzel	Wirkung	Fläche m ²
V	anlagebedingte Versiegelung, Teilversiegelung Biotoptyp durch Überbauung	439
VA	anlagebedingte Versiegelung Biotoptyp durch Überbauung mit Eingriffsminderung	142
VS	anlagebedingte Versiegelung, Teilversiegelung Biotoptyp durch Straßen-/Wegebau	3.245
U	anlagebedingte Umwandlung in Biotoptyp mit Wertverlust oder ähnlichem Biotopwert	3.209
Z	baubedingt temporäre Flächeninanspruchnahme mit Wiederherstellung Biotoptyp	15.520
ZA	anlage- / baubedingt temporäre Flächeninanspruchnahme/Verlust Biotoptyp durch Herstellung Untergrundabdichtung, bauzeitliche Befahrung oder Bodenauftrag mit anschließender Neuanlage hochwertigeren Biotoptyps	4.620
G	anlagebedingter Eingriff in gesetzlich geschütztes Biotop	333
GA	Bauzeitlicher Eingriff in gesetzlich geschütztes Biotop mit anlagebedingter Aufwertung bzw. Ausgleich	1.846
B	Baustelleneinrichtungsflächen PA 8, 10 (Eingriff nicht erheblich, da Parkplatzflächen)	6.870
S	Sicherung Biotopbestand (Eingriffsvermeidung, z.T. Standort Baumneupflanzung)	2.331
E	Entsiegelung/Teilentsiegelung mit Biotopneuentwicklung	3.414
A	Ausgleich, Aufwertung Biotoptyp	14.354
N	anlagebedingte Aufwertung im Bereich Naturdenkmal	98

Wirkung Kürzel	Wirkung	Fläche m²
Gesamt		56.421
Eingriffsflächen		29.354
Zwei Baustelleneinrichtungsflächen (Parkplätze PA 8, 10; Eingriff nicht erheblich)		6.870
Sicherungsflächen		2.331
Kompensationsflächen		17.866
		56.421

Aus Tab. 31 geht insbesondere hervor, dass die **nachteiligen Wirkungen** für das Schutzgut Pflanzen/Biotope durch **anlagebedingte** Überbauung/ Versiegelung vergleichsweise gering sind. Den mit Abstand größten Anteil nehmen **baubedingte nachteilige Wirkungen** in Anspruch. Diese sind aber vorübergehend und führen in der Regel zu einer Wiederherstellung des Biotoptyps nach Abschluss der Bauarbeiten oder zur Gestaltung eines höherwertigen Biotoptyps.

Direkte betriebsbedingte nachteilige Wirkungen betreffen Unterhaltungs- und Pflegemaßnahmen an Vegetationsstrukturen und sollten die allgemeinen rechtlichen Anforderungen des Naturschutzes berücksichtigen (vgl. Schutzgut Tiere).

Kompensationsmaßnahmen umfassen Entsiegelungsmaßnahmen mit Biotopneuentwicklung, Ausgleichsmaßnahmen und Gestaltungsmaßnahmen. Sie finden direkt im räumlich-funktionalen Zusammenhang des Eingriffsbereichs der Siedlung oder des Auenverbundes der Donau bzw. deren Vernetzung statt. Der Hauptaufwertungsbereich für das Schutzgut Pflanzen/Biotope befindet sich in der östlichen Donauaue PA 10.

Durch die geplanten Kompensationsmaßnahmen entstehen langfristig gesehen biologisch vielfältigere und hochwertigere Biotoptypen als im Bestand (vgl. Kap. 6.4). Gemäß LBP entsteht eine positive Bilanz für flächige Biotoptypen (vgl. Tab. 32).

Eine differenzierte Betrachtung erfolgt für flächige Biotoptypen mit Schutzstatus (vgl. LBP, Anl. D 2.5 im Detail):

Auswirkungen auf das Naturdenkmal ND-38

In PA 10 findet eine Aufwertung von ca. 98 m² Ufer-/Auenzone im ND-38 statt. Durch Abgrabung des sich invasiv ausbreitenden Japanischen Staudenknöterichs (Neophyt) und Entwicklung standorttypischer Biotope kommt zu einer **Aufwertung in diesem Bereich**.

Auswirkungen auf gesetzlich geschützte Biotope gemäß § 30 BNatSchG (Weichholzauwald)

Gemäß LBP erzeugt das Vorhaben anlage-, bau- und betriebsbedingt kleinräumige Eingriffe in Teilflächen des gesetzlich geschützten, uferbegleitenden Weichholzauwaldbiotops R-1042 (vgl. Tab. 31), dabei werden insgesamt 5 Jungbäume gefällt.

Die Fläche des Weichholzauwaldbiotops wird sich durch die geplanten Maßnahmen nicht verkleinern. In den PA 3, 5 und 7 entstehen keine nennenswerten Biotopflächenverluste: drei Bäume müssen gefällt werden, acht werden dafür neu gepflanzt und 35 m² Auengebüsch neu angelegt. In PA 10 werden 149 m² der Biotopfläche in ein naturnahes Gewässerbiotop umgewandelt, darüber hinaus wird das vorhandene Weichholzauwaldbiotop aufgewertet und

erweitert. In der Bilanz nimmt der wertgebende Biototyp Weichholzauenwald um 1.076 m² zu. Es entsteht ein Kompensationsüberschuss.

Auswirkungen auf Wald nach Waldrecht

Gemäß Stellungnahme der Forstbehörde wird der Gehölzbestand im Geltungsbereich des Bebauungsplans Nr. 185-I (PA 2) als ca. 0,7 ha große Waldfläche i.S. des Art. 2 Bayerisches Waldgesetz (BayWaldG) eingestuft (Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Regensburg-Schwandorf 2022, schriftlich).

Da sich der Waldbestand innerhalb eines rechtskräftigen Bebauungsplans befindet (Nr. 185-I) und als Mischgebiet-Kern (MK) festgesetzt wurde, wurde die Rodungserlaubnis zur Bebauung gemäß ebd. bereits erteilt und bedarf keiner gesonderten Genehmigung durch die Forstbehörde. Zudem steht aufgrund des überwiegend öffentlichen Interesses die Realisierung der HWS-Maßnahme nicht in Frage. Die waldrechtliche Betroffenheit ist aber in den Genehmigungsunterlagen darzustellen und abzuarbeiten (ebd.).

Die HWS-Maßnahme PA 2 überplant den nördlichen Teil des Bebauungsplangebiets. Durch die Anlage einer HWS-Mauer und eines Betriebsweges gehen anlagebedingt dauerhaft ca. 420 m² Waldfläche verloren (ca. 6% der Waldfläche) aber 94 % der Waldfläche kann im Vergleich zum geltenden Planungsrecht erhalten werden (inkl. ca. 230 m² Wiederherstellung nach Abschluss der Bauarbeiten).

Gemäß Abstimmung zwischen UNB, Stadtplanungsamt und WWA Regensburg soll innerhalb des Bebauungsplangebiets keine flächenbezogene Eingriffs-/ Ausgleichsbilanzierung nach BayKompV erfolgen, da die HWS-Planung bezüglich des Eingriffs in Natur und Landschaft positiver zu bewerten ist als die Umsetzung des rechtskräftigen Bebauungsplans. Die im Bebauungsplangebiet ebenfalls zu berücksichtigende Baumschutzverordnung (BVO) ist hingegen anzuwenden und deckt auch den Eingriff in den Wald nach Waldrecht ab.

Demnach entsteht ein anlage- und baubedingter Verlust von 11 geschützten Bäumen I. Wuchsordnung nach BVO, der einen Ersatzpflanzungsbedarf von 27 Bäumen I. Wuchsordnung erfordert. Nach Abschluss der Bauarbeiten werden 7 standortgerechte Bäume I. und 8 Bäume II. Wuchsordnung sowie 60 m² mesophiles Gebüsch gepflanzt bzw. wiederhergestellt. Nach BVO entsteht damit eine negative Bilanz von -12 Bäumen I. Wuchsordnung für den Wald in PA 2.

Dieses Defizit kann durch einen Überschuss standortgerechter Ersatzpflanzungen in PA 10, insbesondere im Bereich der Erweiterung des Weichholzaualdbiotops, vollständig kompensiert werden.

Bewertung der Eingriffe in Einzelbäume

Es wurde planungsbegleitend versucht, möglichst viele Bäume vor einer Fällung zu bewahren, insbesondere geschützte Bäume nach Baumschutzverordnung, Höhlenbäume sowie Altbäume. Dadurch verbleiben relativ viele Bäume im Baubereich des Vorhabens, die bauzeitliche Baumschutzmaßnahmen benötigen, sodass zusätzlich baubedingte Eingriffe in die Kronentraufbereiche von Bäumen bilanziert wurden. Die Ergebnisse werden nachfolgend zusammengefasst:

Anzahl Baumfällungen / Baumneupflanzungen

Betrachtet man alle Baumverluste (auch solche in Flächenbiotopen), dann erfordert die Vorhabensumsetzung die Fällung von 127 vitalen Bäumen unterschiedlichen Alters und Wertes (99 Bäume I. und 28 Bäume II. Wuchsordnung). Davon sind 37 Bäume nach der Baumschutzverordnung Regensburg (BVO) geschützt (Bilanz s.u.). Dabei werden 53 Bäume anlagebedingt (Standort im Bereich des HWS), 6 Bäume anlage- und betriebsbedingt (Standort im Baumfallbereich mobiler Elemente) und 68 Bäume baubedingt (Arbeitsbereich zur Herstellung UGA) gefällt.

Demgegenüber werden 161 Bäume neu gepflanzt (90 Bäume I. Wuchsordnung und 71 Bäume II. Wuchsordnung).

Als Einzelbäume im Sinne der Eingriffsregelung bilanziert werden 78 Baumverluste. 49 Bäume werden als Teil von Flächenbiotopen bewertet und sind in der Bilanz für flächige Biototypen enthalten.

Demgegenüber werden 118 Einzelbäume zur Kompensation der Einzelbaumverluste neu gepflanzt (76 Bäume I. und 42 Bäume II. Wuchsordnung sowie ein mesophiles Gebüsch von 60 m² im Waldrandbereich, als Ersatz für 4 Bäume I. Wuchsordnung).

Eingriffs-/Ausgleichsbilanz für Einzelbäume nach BayKompV (Baumfällung/ -neupflanzung)

Um im LBP eine Gesamtbilanz der Einzelbäume in Wertpunkte gemäß BayKompV vornehmen zu können, wurden die Baumverluste und -neupflanzungen in Wertpunkte umgerechnet. Im Ergebnis verbleibt eine **positive Bilanz für Einzelbäume**.

Dabei zeigt der LBP in der abschnittsbezogenen Bilanzübersicht für das Gesamtvorhaben, dass die Baumverluste in den Abschnitten PA 1-2, PA 5 und PA 7 nicht direkt vor Ort ausgeglichen werden können. Während in den Planungsabschnitten PA 3-4, PA 6 und PA 10 eine Überkompensation durch Baumneupflanzungen entsteht. Insgesamt betrachtet folgen die Baumneupflanzungen aber einem gestalterischen Gesamtkonzept in der Vernetzung des Siedlungsraums, mit seinen räumlich begrenzten Möglichkeiten, und dem naturnahen Auenbereich, was positiv zu bewerten ist.

Baubedingter Eingriff in den Kronentraufbereich von Einzelbäumen

Im Vorhabensbereich sollen möglichst viele Bäume erhalten werden. Dadurch wird eine größere Anzahl an Bäumen ggf. von den Baumaßnahmen betroffen sein (Überfahren/Verdichten, Abgrabungen, Anschüttungen im Kronentraufbereich) und wird mehr oder weniger umfangreiche Baumschutzmaßnahmen benötigen (vgl. LBP, Anl. D 2.2).

Es sind **Baumschutzmaßnahmen** gemäß DIN 18920 bzw. R SBB 2023 durchzuführen. Dadurch können baubedingte Beeinträchtigungen vermieden oder zumindest gemindert werden (vgl. Kap.13.1, Maßnahme V LBP 1).

Eingriffs-/Ausgleichsbilanz für geschützte Bäume nach Baumschutzverordnung

Die Hochwasserschutzmaßnahmen werden zum Teil im Geltungsbereich der Baumschutzverordnung der Stadt Regensburg (2023) durchgeführt (Abgrenzung vgl. LBP Anl. D 2.1). Da die Eingriffs-/Ausgleichsermittlung für Bäume nach BayKompV nicht über Wertpunkte, sondern über die Anzahl der Bäume gerechnet wird, wurde im LBP zusätzlich geprüft, ob die Anforderungen der BVO durch das Vorhaben eingehalten werden können.

Es wurden 37 zu fällende geschützte Bäume nach BVO mit einem Ersatzpflanzungsbedarf von 72 Bäumen (62 Bäume I. Wuchsordnung, 10 Bäume II. Wuchsordnung) nach BVO ermittelt. Die Planung sieht die Neupflanzungen von 161 Bäumen vor, wovon 118 Bäume (90 Bäume I. und 28 Bäume II. Wuchsordnung) als Kompensation für Einzelbaumverluste nach BVO angerechnet werden können, die übrigen Baumneupflanzungen gehen in die Flächenbilanz ein. Im Ergebnis entsteht dadurch eine **positive Bilanz von 24 Bäumen I. und 42 Bäumen II. Wuchsordnung**. Die **Anforderungen der BVO werden somit erfüllt**.

Mittelbare Wirkungen durch Änderungen des Landschaftswasserhaushalts

Anlage- und betriebsbedingte mittelbare Wirkungen

Durch die Herstellung der Untergrundabdichtung und den Betrieb der Binnendrainage im Hochwasserfall wird es zu Veränderungen des Landschaftswasserhaushalts auf der Insel und im inselnahen Umfeld kommen (vgl. Kap. 6.7 Schutzgut Wasser).

Wertgebende grundwasserabhängige Landökosysteme, wie geschützte Weichholzauwaldbiotope, Wald nach BayWaldG und der Obstgarten Wöhrdstr. 41 verbleiben außerhalb der Untergrundabdichtung und sind damit weiterhin direkt an die Hydrodynamik der Aue angebunden bzw. geringeren Veränderungen der Grundwasserverhältnisse ausgesetzt als Gehölzbestände innerhalb des künftigen Schutzbereichs. Zudem sind gemäß Fachgutachten zum Grundwassermodell (vgl. BCE, Anl. F 3.2) die dauerhaften Änderungen der Grundwassersituation durch die geplanten HWS-Maßnahmen bei mittleren Verhältnissen (MW, kein Betrieb der Binnendrainage) unerheblich (im einstelligen Zentimeterbereich, bei einer natürlichen Schwankungsbreite des GW im Meterbereich).

Darüber hinaus wurde festgestellt, dass auch wenn sich durch die Planung die GW-Fließgeschwindigkeiten bei Mittelwasserverhältnissen im Durchschnitt verlangsamen werden, von keiner Verschlechterung für grundwasserabhängige Gehölzbestände auszugehen ist. Denn auch wenn bei länger gleichbleibendem Donauwasserstand bereichsweise nur noch ein kleiner Grundwasserumsatz stattfindet (im Westen des Schutzbereichs, im Bereich Obstgarten Wöhrdstr. 41), so findet immer noch ein Grundwasserdurchfluss statt, d.h. es stellen sich keine stagnierenden Verhältnisse ein. Denn auch diese Bereiche korrespondieren noch mit dem Donauwasserspiegel und weisen entsprechende Grundwasserschwankungen auf (vgl. ebd., S.41). Zudem liegt der GW-Flurabstand bei MW in diesen Bereichen in der Regel mindestens 3 m unter GOK, sodass die Änderungen nicht den relevanten Hauptwurzelbereich der Bäume betreffen.

Die Auswertung der vorliegenden Grundwasserstandsganglinien für ein HQ100 innerhalb der Untergrundabdichtung (vgl. ebd.) zeigt zudem auf, dass es letztendlich nur zu einer Dämpfung des maximalen GW-Anstiegs über einen Zeitraum von 14-16 Tagen kommt. Statt eines maximalen GW-Anstiegs bis oder über die Geländeoberkante hinaus, werden die maximalen GW-Stände kurzzeitig auf ein Niveau von ca. -0,5 bis -2,8 m unter Gelände abgesenkt. Das Absenkungsniveau bleibt dabei immer deutlich über dem Mittelwasserspiegel, sodass keine relevanten Verschlechterungen für Baumbestände innerhalb der Untergrundabdichtung zu erwarten sind. Der Baumbestand auf der Insel ist an viel stärkere Grundwasserspiegelschwankungen bzw. Überflutungen gewöhnt. Zudem besteht bei künftig trockeneren Bodenverhältnissen die Möglichkeit, nachteilige Wirkungen durch Bewässerungsmaßnahmen zu vermeiden. Nasserer, stagnierender Verhältnisse könnte bei Bedarf durch eine Anpassung der Vegetationsstruktur begegnet werden.

Baubedingte mittelbare Wirkungen

Bauzeitlich temporär werden Grundwasserabsenkungen für den Bau der Pumpwerke und tieferliegender Bereiche der Abschlagsleitungen und Transportkanäle notwendig (PA 3-4, PA 6-7). Das könnte sich nachteilig auf benachbarte Vegetation, v.a. auf Bäume auswirken.

Da Grund- und Flusswasserspiegel nahezu direkt miteinander korrespondieren und somit starken Schwankungen unterliegen, ist aktuell noch nicht vorhersehbar, wie groß Absenktichter und Pumpmengen sein werden. Durch bautechnische Maßnahmen sollten die Absenktichter so gering wie möglich gehalten werden (vgl. Kap. 13.1, Maßnahme V LBP 4.1). Nicht auszuschließende nachteilige Wirkungen auf Gehölzbestände durch temporär zu trockene Bodenverhältnisse kann mit zusätzlichen Bewässerungsmaßnahmen begegnet werden. Das betrifft v.a. zwei Uferweiden und den Garten Inselstr. 2 (PA 7), die Gärten Werftstraße Nr. 17, 14, 4, 3 sowie Bäume nördlich Wöhrdstr. Nr. 2b/ 4 (PA 4).

6.3.1.2 Einschätzung Veränderungs- und Erheblichkeitsgrad

Im Ergebnis der Eingriffs-/Ausgleichsbilanz des LBP (Anl. D 2) wird für direkte Vorhabenswirkungen festgestellt, dass die bau-, anlage- und betriebsbedingte Eingriffe in das Schutzgut Arten und Lebensräume innerhalb des Gesamtvorhabens (PA 1-8 und PA 10) vollständig kompensiert werden können. Es verbleibt ein **Kompensationsüberschuss** von + 32.191 Wertpunkten. Dieser betrifft sowohl Eingriffe in flächige Biotoptypen wie auch in Einzelbäume (vgl. Tab. 32).

Tab. 32: Übersicht Eingriffs-/Ausgleichsbilanz Schutzgut Arten und Lebensräume des Gesamtvorhabens (LBP, Anl. D 2.0)

Biotope	Kompensationsbedarf WP	Kompensation WP	Bilanz
Biotopflächen (Bilanz Eingriff / Kompensation)	43.056	89.242	46.186
Einzelbäume (Eingriff durch baubedingte Wirkungen)	15.392	0	-15.392
Einzelbäume (Bilanz Baumverlust / Baumneupflanzung)	20.953	22.350	1.397
Bilanz gesamt	79.401	111.592	32.191

Direkte anlage- und baubedingte Eingriffe in besonders wertgebende Biotope, wie geschützte Biotope nach § 30 BNatSchG, geschützte Bäume nach Baumschutzverordnung und Wald nach Landeswaldgesetz werden soweit wie möglich vermieden bzw. vermindert. Verbleibende negative Wirkungen werden kompensiert.

Der LBP zeigt außerdem auf, dass in PA 1-5 und PA 7 kein vollständiger Ausgleich am Ort des Eingriffs erreicht werden kann, während in PA 6 ein deutlicher Kompensationsüberschuss entsteht (vollversiegelte Platzfläche ohne Bäume im Bestand). Die Maßnahmen zur Auenmodellierung PA 10 werden benötigt, um den verbleibenden Kompensationsbedarf für die HWS-Maßnahme PA 1-7 vollständig zu kompensieren.

Mögliche nachteilige Wirkungen auf Gehölzbestände durch mittelbare Wirkungen (Änderungen Bodenwasserhaushalt) sind nicht erheblich und können vermieden / vermindert werden.

Der planungsabschnittsbezogene Veränderungs- und Erheblichkeitsgrad für das Schutzgut Pflanzen/Biotope wird aus der Bilanz der Eingriffsermittlung des LBP abgeleitet und ist wie folgt einzuschätzen:

Tab. 33: Veränderungs- und Erheblichkeitsgrad für das Schutzgut Pflanzen/Biotope
(bei Umsetzung Vermeidungs-, Minderungs-, Kompensationsmaßnahmen gemäß Kap. 13)

Lage	Wertstufe Ist-Zustand	Eingriffs-/ Ausgleichs-bilanz LBP gesamt	Veränderung baubedingt	Erheblichkeitsgrad baubedingt	Veränderung anlage-, betriebsbedingt	Erheblichkeitsgrad anlage-, betriebsbedingt
PA 1	überwiegend: 3 - mittel bereichsweise: 4 - hoch 2 - gering 1 - sehr gering/keine	-4.917 WP	0 bis -2 mittelfristig lokal	unerheblich nachteilig	0	weder vorteilhaft noch nachteilig
PA 2	überwiegend: 4- hoch bereichsweise: 3 - mittel 2 - gering 1 - sehr gering/keine	-7.622 WP (außerhalb B-Plangebiet)	0 bis -2 kurzfristig lokal	unerheblich nachteilig	0	weder vorteilhaft noch nachteilig
PA 3	3 - mittel 2 - gering 4 - hoch 1 - sehr gering/keine	-3.989 WP	0 bis -2 kurzfristig lokal	unerheblich nachteilig	0	weder vorteilhaft noch nachteilig
PA 4	1 - sehr gering/keine 2 - gering 3 - mittel	-940 WP	0 bis -1 kurzfristig kleinräumig	unerheblich nachteilig	0	weder vorteilhaft noch nachteilig
PA 5	4 - hoch 3 - mittel 1 - sehr gering	-5.271 WP	0 bis -2 kurzfristig kleinräumig	unerheblich nachteilig	-1 andauernd kleinräumig	unerheblich nachteilig
PA 6	1 - sehr gering/ keine 3 - mittel	+2.127 WP	0 bis -1 langfristig kleinräumig	unerheblich nachteilig	+1 kleinräumig andauernd	unerheblich vorteilhaft
PA 7	1 - sehr gering/keine 2 - gering 3 - mittel 4 - hoch	-1.637 WP	0 bis -1 langfristig kleinräumig	unerheblich nachteilig	0	weder vorteilhaft noch nachteilig
PA 10	3 - mittel 4 - hoch 2 - gering 1 - sehr gering/ keine	+54.440 WP	0 bis -2 mittelfristig lokal	unerheblich nachteilig	+3 andauernd lokal bis großräumig	erheblich vorteilhaft

Sofern die in Kapitel 13 aufgeführten Maßnahmen der Vermeidung, Minderung und Kompensation umgesetzt werden, sind für das **Schutzgut Pflanzen, Teilaspekt Vegetation, Gefäßpflanzen, Biotoptypen**

- die **baubedingten Vorhabenswirkungen** als **unerheblich nachteilig** einzuschätzen (auch wenn diese einen Großteil der nachteiligen Vorhabenswirkungen für das Schutzgut Pflanzen/Biotope einnehmen)
- die **anlagebedingten Vorhabenswirkungen zu differenzieren**:
 - PA 5: **unerheblich nachteilig** (Nutzungsintensität kann zunehmen)
 - PA 1-4, PA 7: **weder nachteilig noch vorteilhaft** (Ausgleich)
 - PA 6: **unerheblich vorteilhaft** (Neupflanzung Bäume, Staudenbeete)
 - PA 10: **erheblich vorteilhaft** (Erweiterung/Entwicklung naturnaher gewässer- und auentypischer Biotopstrukturen)

Auf den **gesamten Unteren Wöhrd** bezogen werden sich nach Vorhabensumsetzung langfristig erheblich vorteilhafte Wirkungen für das Schutzgut Pflanzen/Biotope einstellen. Denn den Großteil nachteiliger Wirkungen machen baubedingt notwendige Biotopverluste aus. Insgesamt entsteht gemäß LBP ein **Kompensationsüberschuss** von +32.191 Wertpunkten.

Eine Nicht-Umsetzung der Planung (**Prognose-Nullfall**) würde den Erhalt und die Weiterentwicklung der vorhandenen Biotoptypen bedeuten, was insbesondere für den vorhandenen Baumbestand von Vorteil wäre.

Andererseits würde aber die mit der Vorhabensumsetzung verbundene Chance, eine größere Vielfalt an gewässer- und auentypischen Lebensräumen für charakteristische, wertgebende Arten als Teil eines landesweiten Biotopverbundes der Donauauen zu entwickeln ebenso entfallen, wie die Aufwertung der Werftstraße durch eine Freiraumgestaltung. Zudem bliebe die Möglichkeit der Siedlungsentwicklung gemäß Bebauungsplan 185-I im Waldgebiet PA 2 bestehen und auch eine Siedlungsentwicklung im Obstgartenareal (PA 1) gemäß FNP wäre nicht mehr ganz ausgeschlossen. D.h. beide Gehölzbestände, die durch das Vorhaben künftig dem Retentionsraum zugeschrieben werden und damit langfristig als Teil des Auenverbundes erhalten und weiterentwickelt werden können, könnten als Lebensraum für Arten der Wälder und der Streuobstwiesen perspektivisch entfallen.

6.3.2 Teilaspekt Phytoplankton

6.3.2.1 Auswirkungen

Baubedingte nachteilige Vorhabenswirkungen

Baubedingt wird kurzfristig (mehrere Monate) ein kleinräumiger Verlust des Gewässerlebensraums Mühlenkanal (PA 4) entstehen. Eine Wiederherstellung ist gegeben (vgl. auch Kap. 6.3.1). Zudem sind in PA 4/5 und PA 10 baubedingt temporäre Einträge von Schad- und Schwebstoffen oder Zementschlämmen in das Gewässer möglich, sodass auch das Phytoplankton, das sich derzeit in einem „guten“ Erhaltungszustand innerhalb des FWK 1_F348 gemäß WRRL befindet (Wertstufe 4 gemäß UVS) beeinträchtigt werden könnte. Darüber hinaus ist für die Herstellung der Pumpwerke und Abschlagskanäle eine temporäre bauzeitliche Wasserhaltung notwendig, mit möglichen nachteiligen Wirkungen auf den Gewässerlebensraum PA 3-4 und PA 6-7. Grundwasser wird abgepumpt und in die Donau überführt (PA 3-4, PA 6-7).

Sofern die aufgeführten bautechnischen Maßnahmen des Gewässerschutzes berücksichtigt werden (V LBP 4.2), können mögliche nachteilige Wirkungen auf Phytoplankton aber vermieden bzw. minimiert werden.

Betriebsbedingte Vorhabenswirkungen

Betriebsbedingt wird im Hochwasserfall ansteigendes Grundwasser, das die Binnendrainage erreicht, abgepumpt und in die Donau überführt (PA 3, PA 6-7). Darüber hinaus wird betriebsbedingt anfallendes Oberflächenwasser aus Regenereignissen vom Einzugsgebiet der Pumpwerke der Wertstraße in die Donau überführt (PA 6-7).

Diese Maßnahmen sind temporär und führen zu keiner Verschlechterung des Gewässerlebensraums im Vergleich zum IST-Zustand (vgl. Kap. 6.3.1 und 6.7). Auch hier können nachteilige Wirkungen durch bautechnische Wasserschutzmaßnahmen vermieden werden (Kap. 13.1, V LBP 4.3). Aufgrund der deutlichen Reduzierung der Parkplätze in der Wertstraße PA 6/7 ist zudem mit einer leichten Reduktion von Schadstoffeinträgen in die Donau zu rechnen.

Anlagebedingte positive Vorhabenswirkungen

Anlagebedingt ist in PA 10 durch die Neuentwicklung gewässer- und auentypischer Lebensräume auch von einer lokalen Verbesserung für das Phytoplankton auszugehen.

6.3.2.2 Einschätzung Veränderungs- und Erheblichkeitsgrad

Da die bau- und betriebsbedingten Vorhabenswirkungen nur von kurzfristiger bzw. temporärer Dauer und lokaler Wirkung sind und wirksam vermieden bzw. vermindert werden können und die anlagebedingten Wirkungen zu einer bereichsweisen Verbesserung führen, ist nicht von einer relevanten Veränderung des Teilaspektes Phytoplankton um eine Wertstufe auszugehen (Veränderungsgrad 0). Der **Erheblichkeitsgrad der Vorhabenswirkungen** wird daher mit **weder nachteilig noch vorteilhaft für das Schutzgut Pflanzen, Teilaspekt Phytoplankton** bewertet.

6.4 Schutzgut Biologische Vielfalt

6.4.1 Auswirkungen

Die Auswirkungen des Vorhabens auf die biologische Vielfalt wird auf der Grundlage der beurteilten Auswirkungen auf die Schutzgüter Tiere und Pflanzen bewertet.

Baubedingte nachteilige Vorhabenswirkungen

Die baubedingten Vorhabenswirkungen nehmen den größten Anteil für das Schutzgut biologische Vielfalt ein. Baubedingt kommt es aufgrund der Inanspruchnahmen von Biotopflächen geringer bis hoher Wertigkeit in allen Planungsabschnitten zu einer Reduzierung der biologischen Vielfalt von kurzfristiger bis mittelfristiger Dauer und lokaler Ausdehnung (Abwertung um 1 bis 2 Wertstufen). Nach Abschluss der Bauarbeiten wird ein Großteil des Grünstrukturverlustes wiederhergestellt oder durch Aufwertungsmaßnahmen kompensiert.

Anlagebedingte Vorhabenswirkungen

Anlagebedingt werden durch die geplanten Kompensationsmaßnahmen biologisch vielfältigere und hochwertigere Biotoptypen entstehen als im Bestand. Im Siedlungsbereich werden Biotop vorzugsweise wiederhergestellt (Beibehaltung der Wertstufe) und durch Entsiegelungsmaßnahmen mit der Neuentwicklung von Wiesen, Säumen, Staudenbeeten, Gebüschpflanzungen und durch prägende Baumreihen und Solitäräume aufgewertet. Gleichzeitig wird der Biotopverbund der Donauauen durch Nutzungsextensivierungen und die Entwicklung vielfältiger, autotypischer Biotoptypen gestärkt (Aufwertung um bis zu 3 Wertstufen). Das lässt sich sehr gut dem LBP (Anl. D 2.0, Tab. 7) in einer Gegenüberstellung von Bestandsbiotopen und Planungsbiotopen entnehmen.

Hier wird deutlich, dass Biotoptypen geringer Wertigkeiten abnehmen werden (z.B. Rasenflächen, stark veränderte Fließgewässerfläche, artenarme Säume, vollversiegelte Verkehrsflächen). Dafür wird eine Vielzahl neuer, autotypischer Biotoptypen entwickelt (z.B. Röhrichtbiotope, artenreiche, feuchte und nasse Saum- und Grünlandbiotope, naturnahes künstliches Fließgewässer) oder wertgebende Biotoptypen werden erweitert (Weichholzauwald, Wechselwasserbereiche, artenreiches Extensivgrünland etc., standortgerechte Baumartenwahl, insbesondere Uferweiden). Auf eine standortgerechte, die Artenvielfalt fördernde Baumartenwahl (vgl. Pflanzlisten LBP) und die Verwendung autochthonen Saat- und Pflanzgutes im Überschwemmungsbereich wird geachtet.

6.4.2 Einschätzung Veränderungs- und Erheblichkeitsgrad

Der planungsabschnittsbezogene Veränderungs- und Erheblichkeitsgrad für das Schutzgut Biologische Vielfalt ist wie folgt einzuschätzen:

Tab. 34: Veränderungs- und Erheblichkeitsgrad für das Schutzgut Biologische Vielfalt
(bei Umsetzung Vermeidungs-, Minderungs-, Kompensationsmaßnahmen gemäß Kap. 13)

Lage	Wertstufe Ist-Zustand	Eingriffs-/ Ausgleichsbilanz LBP gesamt	Veränderung baubedingt	Erheblichkeitsgrad baubedingt	Veränderung anlagebedingt	Erheblichkeitsgrad anlage-, betriebsbedingt
PA 1	3 - mittel	-4.917 WP	0 bis -2 mittelfristig lokal	unerheblich nachteilig	0	weder vorteilhaft noch nachteilig
PA 2	3 - mittel	-7.622 WP	0 bis -2 kurzfristig kleinräumig	unerheblich nachteilig	0	weder vorteilhaft noch nachteilig
PA 3	3 - mittel	-3.989 WP	0 bis -2 kurzfristig lokal	unerheblich nachteilig	0	weder vorteilhaft noch nachteilig
PA 4	2 - gering	-940 WP	0 bis -1 kurzfristig kleinräumig	unerheblich nachteilig	0	weder vorteilhaft noch nachteilig
PA 5	3 - mittel	-5.271 WP	0 bis -2 kurzfristig kleinräumig	unerheblich nachteilig	-1 kurzfristig kleinräumig	unerheblich nachteilig

Lage	Wertstufe Ist-Zustand	Eingriffs-/ Ausgleichs-bilanz LBP gesamt	Veränderung baubedingt	Erheblichkeitsgrad baubedingt	Veränderung anlagebedingt	Erheblichkeitsgrad anlage-, betriebsbedingt
PA 6	1 – sehr gering	+2.127 WP	0 bis -1 langfristig kleinräumig	unerheblich nachteilig	+1 kleinräumig andauernd	unerheblich vorteilhaft
PA 7	3 - mittel	-1.637 WP	0 bis -1 langfristig kleinräumig	unerheblich nachteilig	0	weder vorteilhaft noch nachteilig
PA 10 Auenmodellierung	3 – mittel 4 – hoch (Ufergehölze Ost)	+54.440 WP	0 bis -2 mittelfristig lokal	unerheblich nachteilig	+3 andauernd lokal bis großräumig	erheblich vorteilhaft

Sofern die in Kapitel 13 aufgeführten Maßnahmen der Vermeidung, Minderung und Kompensation umgesetzt werden, sind für das **Schutzgut Biologische Vielfalt**

- die **baubedingten Vorhabenswirkungen** als unerheblich nachteilig einzuschätzen
- die **anlagebedingten Vorhabenswirkungen** zu differenzieren:
- PA 1-4, PA 7: weder vorteilhaft noch nachteilig (Ausgleich)
PA 5: **unerheblich nachteilig** (Altbaumverlust)
PA 6: **unerheblich vorteilhaft** (Neupflanzung Baumreihe, Staudenbeete)
PA 10: **erheblich vorteilhaft** (Erweiterung/Entwicklung naturnaher gewässer- und auentypischer Biotopstrukturen)

Auf das Gesamtvorhaben bezogen wird die Vielfalt an Lebensräumen und Arten auf dem Unteren Wöhrd mit der Maßnahmenumsetzung zunehmen, v.a. durch die Maßnahmen zur Auenmodellierung. Daher wird der Erheblichkeitsgrad für die **biologische Vielfalt für das Gesamtvorhaben** mit **erheblich vorteilhaft** bewertet.

Auch für das Schutzgut biologische Vielfalt hätte eine Nicht-Umsetzung des Vorhabens (**Prognose-Nullfall**) sowohl positive als auch negative Wirkungen.

Einerseits blieben wertgebende Biotopstrukturen, wie Altbäume, Höhlenbäume erhalten. Andererseits würde aber die Chance entfallen, wertgebende Biotope wie einen Großteil des Waldes PA 2 und ggf. auch des Obstgartens PA 1 zu erhalten und darüber hinaus gewässer- und auentypische Biototypen neu zu entwickeln und damit langfristig die Biodiversität auf dem Unteren Wöhrd zu erhöhen.

6.5 Schutzgut Fläche

6.5.1 Auswirkungen

Für die Bewertung der Vorhabenswirkungen auf das Schutzgut Fläche ist die Neuinanspruchnahme von Flächen zu beurteilen, d.h. der Verlust des „Freiraumcharakters“ von Grundflächen durch Überbauung und Versiegelung.

Die Bestandsaufnahme in Kapitel 5.5 zeigt auf, dass der Vorhabensbereich sowohl Flächen sehr geringer bis geringer Wertigkeit (v.a. versiegelte, teilversiegelte Flächen der Insel-Südseite) als auch hoher bis sehr hoher Wertigkeit (nicht versiegelte Freiflächen der Insel-Nordseite und Grünflächen der Insel-Südseite) umfasst.

Auf der Grundlage der Eingriffsermittlung des LBP zum Schutzgut Boden (Anl. D 2) und der dort bilanzierten Flächenversiegelung wird der anlage- und baubedingte Freiflächenverlust bewertet.

Baubedingter Verlust unversiegelter Freifläche

Bauzeitlich wird es temporär und kleinräumig zur Inanspruchnahme unversiegelter Freiflächen durch den Einsatz von Lastverteilerplatten, Baggermatratzen o. ä. für die Herstellung von Bauzufahrten und den Baubetrieb kommen (temporäre Abwertung der Wertstufen 4 und 2 auf Wertstufe 1). Diese Flächeninanspruchnahme mindert nachteilige Wirkungen auf die natürlichen Bodenfunktionen durch baubedingte Bodenverdichtungen und sind daher essenziell. Betroffen sind insbesondere die Auenbereiche des PA 1 und PA 10 und kleinflächig auch Areale des PA 2-3 und PA 5, dort, wo die Baumaschinen nicht auf versiegelter oder teilversiegelter Fläche fahren können.

Der genaue Flächenumfang kann nicht beziffert werden, da Bauablauf, Maschineneinsatz und Vermeidungs-, Minderungsmaßnahmen gemäß Bodenschutzkonzept im weiteren Verfahren noch zu konkretisieren sind. Die nachteiligen Wirkungen werden aber nur von temporärer Dauer und kleinräumiger Ausdehnung sein.

Anlagebedingter Verlust unversiegelter Freifläche

Anlagebedingte dauerhafte Verluste unversiegelter Freiflächen der Wertstufe 4 (hoch) und der Wertstufe 2 (gering) finden durch Überbauung und Versiegelungen (Voll- und Teilversiegelung) zwecks Herstellung der HWS-Elemente sowie den Straßen- und Wegebau statt (Wertstufe Prognose-Zustand: 1-2). Das betrifft die Planungsabschnitte PA 1, PA 2 (außerhalb Geltungsbereich B-Plan), PA 3-4, PA 5, PA 7 und PA 10. In PA 6 (Werftstraße) nimmt die Versiegelung in der Bilanz hingegen ab (-506 m²). In PA 2 kann im Vergleich zum bestehenden Planungsrecht des B-Plans Nr. 185-I der Neuversiegelungsanteil deutlich reduziert, Wald- und Retentionsraum erhalten werden. Da gemäß Abstimmung mit der UNB im LBP keine Versiegelungsbilanz durchzuführen war, werden auf der Ebene der UVS die Veränderungen für das Schutzgut Fläche in PA 2 insgesamt als neutral bewertet.

In der Bilanz von Ver- und Entsiegelungsmaßnahmen (vgl. Tab. 35 SG Boden; LBP, Anl. D 2.5, Tab. 8) entsteht für das Gesamtvorhaben (HWS-Maßnahmen und Maßnahmen zur Auenmodellierung) eine Versiegelungszunahme von 448 m². Bei einem Vorhabensbereich von ca. 7,07 ha macht dies einen Anteil von ca. 0,6 % aus, was relativ gering zu bewerten ist und

bezüglich des Schutzguts Boden durch anerkannte Bodenaufwertungsmaßnahmen im Rahmen der Eingriffsregelung kompensiert werden kann.

Dabei nimmt die Vollversiegelung (Wertstufe 1 – sehr gering) um 684 m² zu, was weniger dem Bau der HWS-Elemente als dem Straßen- und Wegebau geschuldet ist. Die Teilversiegelung (Wertstufen 2 – gering) nimmt hingegen um 475 m² ab, was die Vollversiegelung um einen Faktor von 0,5 mindert.

6.5.2 Einschätzung Veränderungs- und Erheblichkeitsgrad

Der Veränderungsgrad durch die bau- und anlagebedingte Inanspruchnahme unversiegelter oder teilversiegelter Flächen liegt bei -3 (stark bis sehr stark negativ) bis 0 (keine).

Da die anlagebedingte dauerhafte Inanspruchnahme unversiegelter, gering überformter Freifläche durch das Gesamtvorhaben nur kleinräumig ist (448 m²) und die baubedingte Inanspruchnahme nur von kleinräumiger und temporärer Wirkung ist und minimiert werden kann, sind **für das Schutzgut Fläche**

- die **baubedingten Vorhabenswirkungen** in der Regel als unerheblich nachteilig einzuschätzen (PA 1-3, PA 5, PA 7), in PA 4 und PA 6 sind **weder nachteilige noch vorteilhafte** Wirkungen zu verzeichnen
- die **anlagebedingten Vorhabenswirkungen** zu differenzieren:
PA 1, PA 3-5, PA 7, PA10: unerheblich nachteilig (vglw. geringe Neuversiegelung)
PA 6: **unerheblich vorteilhaft** (Entsiegelung überwiegt)
PA 2: **weder vorteilhaft noch nachteilig**

Auf das Schutzgut Fläche bezogen würden mit einer Nicht-Umsetzung der Planung (**Prognose-Nullfall**) die bau- und anlagebedingten Inanspruchnahmen unversiegelter Freiflächen entfallen.

Andererseits würde aber auch die Chance gemindert, einen Großteil des Waldes nach Landeswaldgesetz des PA 2 (Lage im rechtskräftigen B-Plan Nr. 185-I, vgl. Kap. 4.5) und des Obstgartens Wöhrdstr. 41 (Lage im Mischgebiet gemäß FNP) vor einer Überbauung/Versiegelung zu schützen. Denn diese Flächen werden mit der Umsetzung der HWS-Maßnahmen weiterhin Bestandteil des Überschwemmungsgebietes sein (Retentionsraumerhalt) und damit nicht Teil des zu schützenden Siedlungsbereichs werden.

6.6 Schutzgut Boden

6.6.1 Auswirkungen

Gemäß § 1, § 2 Abs. 2 Nr. 1 und 2 BBodSchG sind Beeinträchtigungen des Schutzguts Boden und der natürlichen Bodenfunktionen soweit möglich zu vermeiden. Für einen sparsamen und schonenden Umgang mit den Böden ist zu sorgen (§ 1a Abs. 2 BauGB).

Durch das Vorhaben werden nachteilige Wirkungen auf die Bodenfunktionen durch kleinflächige Bodenversiegelungen (vollständiger Verlust der Bodenfunktionen) aber vor allem durch Bodenauf- und Bodenabträge, Bodenaushub- und Bodenverfüllungen (Untergrundabdichtung), die Zwischenlagerung von Bodenaushub, durch das Errichten temporärer Baustraßen und Baustelleneinrichtungsflächen sowie das Befahren von Boden mit schwerem Gerät (Bodenverdichtungen) erzeugt.

Auf der Grundlage der Eingriffs-, Ausgleichsbilanz des LBP zum Schutzgut Boden (Anl. D 2) werden die anlage-, baubedingten Vorhabenswirkungen bewertet. Der Konfliktplan D 1.3 stellt die Beeinträchtigung hochwertiger und stark verdichtungsempfindlicher Böden dar.

Baubedingte Vorhabenswirkungen

Gemäß Bodenschutzkonzept kann es in den einzelnen Planungsabschnitten zu unterschiedlichen Beeinträchtigungen der Bodenfunktionen, insbesondere während der Bauphase kommen. Gefährdungen wie Bodenverdichtungen, Vermischung der Bodenhorizonte, Beeinträchtigungen des Bodenwasser- und Lufthaushalts, Eintrag von Fremd- und Schadstoffen, Verlust durchwurzelbarer Bodenschichten bei Bodenabtrag, Störung der durchwurzelbaren Schicht bei Bodenauftrag, Erosion (in Hanglage, bei Fremdwasserzutritt), Aushub belasteter Böden (erhöhte PAK-Gehalte, erhöhte Schwermetallgehalte), Schadstoffverlagerung, Veränderung der Bodenbedeckung am Uferbereich sowie Staunässegefahr und Grundwassereintritt sind möglich.

Die in Kap. 13.1 genannten Bodenschutzmaßnahmen (V LBP 3) verweisen insbesondere auf das Bodenschutzkonzept. In diesem werden eine abschnittsbezogene Analyse möglicher Bodengefährdungen durchgeführt und Maßnahmen zur Vermeidung und Minderung der Bodenbeeinträchtigungen empfohlen, insbesondere während der Bauphase (vgl. Anl. F 8).

Dazu gehören insbesondere technische und organisatorische Vorkehrungen (z.B. zur Anlage temporärer Baustraßen, Lagerflächen etc.), die Vermeidung von Bodenverdichtungen (u.a. Berücksichtigung der Bodenfeuchte und von Maschinen-Einsatzgrenzen, das Einrichten von Tabuzonen, die Verwendung von Lastverteilerplatten etc.), das fachgerechte Anlegen von Bodenmieten, die fachgerechte Durchführung der Erstellung der Rohplanie, des Bodenauf- und Bodenabtrags sowie der (Zwischen-)bewirtschaftung und Begrünung der Eingriffsflächen bzw. die generelle Verhinderung von Schadstoffeinträgen in Böden.

Nachteilige Wirkungen durch stoffliche Belastungen der Böden als Folge baubedingter Bodenbewegungen können vermieden/vermindert werden, indem verschiedener Bodenqualitäten, z.B. unterschiedliche Fein-/Grobbodenarten, Steingehalte, Humusgehalte und Schadstoffeinträge, separat voneinander ausgehoben, zwischengelagert und beprobt werden sowie entsprechend ihrer Einstufung bezüglich der Schadstoffgehalte intern oder extern verwertet oder einer deponie zweckmäßigen Verwertung zugeführt werden. Dabei sind die aktuellen rechtlichen Vorgaben der Bundesbodenschutz- und Altlastenverordnung (BBodSchV) sowie der Ersatzbaustoffverordnung (ErsatzbaustoffV) zu berücksichtigen.

Die baubedingten nachteiligen Wirkungen sind insgesamt von lokaler Ausdehnung und abschnittsbezogen von temporärer bis mittelfristiger Dauer. Sie betreffen insbesondere die unversiegelten Auenböden der Inselnordseite, v.a. die hochwertigen und verdichtungsempfindlichen Böden des PA 10, aber auch Böden geringer bis sehr hoher Wertigkeit im Bereich PA 1-3 (temporäre Abwertung um bis zu 2 Wertstufen). Auf der Insel-Südseite sind nur kleinere

Areale der schmalen Grünanlagen betroffen, denn hier herrschen aufgrund des hohen Versiegelungsgrades v.a. Böden ohne oder von sehr geringer Wertigkeit vor (Abwertung um maximal eine Wertstufe).

Sofern die Maßnahmen des Bodenschutzkonzeptes umgesetzt werden, können baubedingte nachteilige Wirkungen vermieden bzw. weitestgehend vermindert werden. Damit verbleibt in der Regel noch ein baubedingter Veränderungsgrad des Schutzgutes Boden der Stufen 0 bis -2 (mäßig negativ). Lediglich in PA 1, im Bereich des Eingriffs in einen sehr hochwertigen Boden (Wertstufe 5) ist mit einem temporären Veränderungsgrad von -3 zu rechnen.

Anlagebedingte Vorhabenswirkungen

Anlagebedingte nachteilige Wirkungen auf die natürlichen Bodenfunktionen finden durch Bodenversiegelungen zwecks Herstellung der HWS-Elemente sowie den Straßen- und Wegebau statt (kleinräumige Abwertung um eine bis drei Wertstufen). Darüber hinaus beeinträchtigen Bodenaufträge als HWS-Maßnahme und aus gestalterischen Gründen die natürlichen Bodenfunktionen. Bodenabträge zur Retentionsraumerweiterung und mit der Entwicklung autentischer Biotopstrukturen werden hingegen positiv bewertet.

Die nachteiligen Wirkungen auf die Bodenfunktionen können gemäß BayKompV durch Entsiegelungs- sowie Teilentsiegelungsmaßnahmen mit Biotopneuentwicklung, Maßnahmen der Minderung der Bewirtschaftungsintensität, Maßnahmen zum Erosionsschutz durch Anlage naturnaher Strukturen, Maßnahmen zur Optimierung des Nähr- und Schadstoffrückhaltevermögens und des Retentionsvermögens für Niederschläge sowie eine Wiedervernässung ehemals nasser und feuchter Standorte kompensiert werden.

Bodenversiegelung:

Bodenversiegelungen durch die HWS-Maßnahmen fallen vergleichsweise gering aus. Durch die Flächeninanspruchnahme bereits versiegelter oder befestigter Flächen können Eingriffe vermieden, durch die Durchführung von Entsiegelungs- und Teilentsiegelungsmaßnahmen mit Biotopneuentwicklung gemindert bzw. ausgeglichen werden.

In der Bilanz von Ver- und Entsiegelungsmaßnahmen (vgl. LBP, Anl. D 2.5, Tab. 8) entsteht für das Gesamtvorhaben (HWS-Maßnahmen und Maßnahmen zur Auenmodellierung) eine Versiegelungszunahme von 448 m². Bei einem Vorhabensbereich von ca. 7,07 ha macht dies einen Anteil von ca. 0,6 % aus, was relativ gering zu bewerten ist und bezüglich des Schutzguts Boden durch anerkannte Bodenaufwertungsmaßnahmen im Rahmen der Eingriffsregelung vollständig kompensiert werden kann (s.o.).

Die planungsabschnittsbezogenen Versiegelungsanteile sind Tab. 35 zu entnehmen. Dabei ist auch zu berücksichtigen, dass innerhalb der Grenzen des rechtskräftigen B-Plans Nr. 185-I (PA 2) gemäß UNB keine Versiegelungsbilanz im LBP durchzuführen ist, weil die Überplanung des nördlichen Geltungsbereichs positiver zu beurteilen ist als die Umsetzung der Festsetzungen des B-Plans. Diese positiven Wirkungen, für die kein quantitativer Nachweis vorliegt, gleichen die geringfügige Versiegelungszunahme außerhalb des B-Plangebiets des PA 2 aus. Auf der Ebene der UVS werden die Auswirkungen der HWS-Maßnahmen auf das Schutzgut Boden in PA 2 daher insgesamt neutral bewertet.

Bodenauf- und Bodenabtrag / Bodenaushub und –verfüllungen:

Der Plan in Anlage B 0.6 stellt die Bodenauf- und Bodenabträge des Gesamtvorhabens einander gegenüber. Für die Bewertung des Schutzguts Arten und Lebensräume im LBP (Anl. D 2) gehen die Bodenaufträge als Eingriffe in die Bilanz ein. Bodenabträge zur Vergrößerung des Retentionsraums und mit einer Entwicklung hochwertigerer Biotoptypen werden positiv bewertet (Ausgleich).

In der Summe aller Planungsabschnitte überwiegt gemäß Anlage B 0.6 im nicht abflusswirksamen Bereich (Hochwasserschutzbereich Siedlung) der Bodenauftrag mit 1.795 cbm (Geländeanhebungen als HWS). Im abflusswirksamen Bereich (außerhalb HWS-Linie) überwiegt der Bodenabtrag mit -12.072 cbm. Insgesamt überwiegt für das Vorhaben damit ein Bodenabtrag mit -10.288 cbm.

Die planungsabschnittsbezogenen Bilanzergebnisse der Bodenauf-, und Bodenabträge sind Tab. 35 zu entnehmen.

Gemäß § 7 Abs. 3 BayKompV werden im Regelfall die Funktionen der Schutzgüter Boden [...] durch die Kompensationsmaßnahmen für das Schutzgut Arten und Lebensräume mit abgedeckt, was zu begründen ist. Gemäß LBP entsteht ein deutlicher Kompensationsüberschuß, der insbesondere durch Bodenabträge mit Retentionsraumgewinn und die Neuentwicklung autotypischer Biotoptypen feuchter bis nasser Standorte entsteht. Diese Kompensationsmaßnahmen, die eine positive Gesamtbilanz erzeugen, sind gemäß BayKompV geeignet, um Eingriffe in das Schutzgut Boden vollständig zu kompensieren (Wiedervernässung von Böden).

Neben den oberflächlichen Bodenauf- und Bodenabträgen kommt es auch zu Bodenaushub und Bodenverfüllungen zwecks Herstellung unterirdischer baulicher Anlagen. Diese finden größtenteils in Bereichen mit Böden ohne (vollversiegelt) oder von sehr geringer Wertigkeit (teilversiegelt) statt. Böden geringer bis mittlerer Wertigkeit sind nur kleinräumig betroffen.

6.6.2 Einschätzung Veränderungs- und Erheblichkeitsgrad

Baubedingte nachteilige Wirkungen für das Schutzgut Boden (bereichsweise Abwertung um 1 bis 2 Wertstufen) sind von temporärer bis mittelfristiger Wirkung und von lokaler Ausdehnung. Sie können durch Maßnahmen des Bodenschutzes wirksam vermieden und vermindert werden.

Anlagebedingte, dauerhaft nachteilige Wirkungen für die natürlichen Bodenfunktionen durch Bodenversiegelung, Bodenaufträge, Bodenaushub- und Bodenverfüllungen (Abwertung um 1 bis 3 Wertstufen) sind von kleinräumiger bis lokaler Ausdehnung (insgesamt ca. 448 m² Neuversiegelung). Sie können durch die geplanten Maßnahmen der naturnahen Ufer- und Auenentwicklung PA 10 mit dem Bodenabtrag und der Wiedervernässung von Böden kompensiert werden.

Der planungsabschnittsbezogene Veränderungs- und Erheblichkeitsgrad für das Schutzgut Boden ist wie folgt einzuschätzen:

Tab. 35: Veränderungs- und Erheblichkeitsgrad für das Schutzgut Boden
(bei Umsetzung Vermeidungs-, Minderungs-, Kompensationsmaßnahmen gemäß Kap. 13)

Lage	Wertstufe Ist-Zustand	Veränderung baubedingt	Erheblichkeitsgrad baubedingt	Veränderung anlagebedingt	Erheblichkeitsgrad anlagebedingt
PA 1	überwiegend: 3 - mittel auch: 2 - gering 5 - sehr hoch 1 - sehr gering/ keine	0 bis -3 kurzfristig kleinräu- mig	unerheblich nachteilig	-1 Versiegelungszunahme: ca. 111 m², Bilanz Bodenauf-/abtrag: +86 cbm	unerheblich nachteilig
PA 2	3 – mittel 2 - gering	0 bis -1 kurzfristig kleinräu- mig	unerheblich nachteilig	0 außerhalb B-Plangebiet: Versiege- lungszunahme ca. 61 m², Bilanz Bo- denauf-/abtrag: -574 cbm innerhalb B-Plangebiet gem. UNB keine Durchführung Eingriffsbilanz im LBP, da HWS vorteilhafter als Umsetzung B-Planfestsetzungen >> neutrale Gesamtbewertung	weder vor- teilhaft noch nachteilig
PA 3	überwiegend: 2 - gering Zentrum: 4 - hoch	0 und -2 mittelfristig lokal	unerheblich nachteilig	-1 Versiegelungszunahme: ca. 106 m², Deicherhöhung/Bilanz Bodenauf-/ abtrag: 812 cbm	unerheblich nachteilig
PA 4	1 - sehr gering/ keine	0	weder vor- teilhaft noch nachteilig	-1 Versiegelungszunahme: ca. 17 m², Bilanz Bodenauf-/abtrag: 33 cbm	unerheblich nachteilig
PA 5	2 - gering	-1 kurzfristig kleinräu- mig	unerheblich nachteilig	-1 Versiegelungszunahme: ca. 48 m², Bilanz Bodenauf-/abtrag: +47 cbm	unerheblich nachteilig
PA 6	1 - sehr gering/ keine 2 - gering	0	weder vor- teilhaft noch nachteilig	+1 Versiegelungsabnahme: ca. -506 m², Bilanz Bodenauf-/abtrag: -167 cbm	unerheblich vorteilhaft
PA 7	1 - sehr gering/ keine 3 - mittel	0 bis -1 mittelfristig kleinräu- mig	unerheblich nachteilig	-1 Versiegelungszunahme: ca. 223 m², Bilanz Bodenauf-/abtrag: 392 cbm	unerheblich nachteilig
PA 10	3 - mittel 4 - hoch	-1 bis -2 mittelfristig lokal	unerheblich nachteilig	-1 Abnahme Vollversiegelung: -35 m², Zunahme Teilversiegelung Schotter- rasen: 844 m²; Versiegelungszu- nahme gesamt: 387 m²; Entfernung Blocksteine; Bodenabtrag, teils mit Wiedervernässung Böden, Entwick- lung autotypischer Biotope: -11.897 cbm	unerheblich vorteilhaft

Sofern die in Kapitel 13 aufgeführten Maßnahmen zur Vermeidung, Minderung (Bodenschutzmaßnahmen gemäß Bodenschutzkonzept) und zur Kompensation umgesetzt werden, sind für das **Schutzgut Boden**

- die **baubedingten Vorhabenswirkungen** in der Regel als **unerheblich nachteilig** einzuschätzen (PA 1-3, PA 5, PA 7), in PA 4 und PA 6 sind **weder nachteilige noch vorteilhafte** Wirkungen zu verzeichnen
- die **anlagebedingten Vorhabenswirkungen zu differenzieren**:
PA 1, PA 3-5, PA 7: **unerheblich nachteilig** (vglw. geringe Neuversiegelung)
PA 2: **weder vorteilhaft noch nachteilig**
PA 6, PA 10: **unerheblich vorteilhaft** (Entsiegelungen / Bodenwiedervernässung)

Auf das Schutzgut Boden bezogen würden mit einer Nicht-Umsetzung der Planung (**Prognose-Nullfall**) die bau- und anlagebedingten nachteiligen Vorhabenswirkungen auf die natürlichen Bodenfunktionen entfallen.

Andererseits würde aber auch die Chance gemindert, einen Großteil des Waldes nach Landeswaldgesetz des PA 2 (Lage im rechtskräftigen B-Plan Nr. 185-I, vgl. Kap. 4.5) und des Obstgartens Wöhrdstr. 41 (Lage im Mischgebiet gemäß FNP) vor einer Überbauung/Versiegelung der Böden mittlerer Wertigkeit zu schützen. Denn diese Flächen werden mit der Umsetzung der HWS-Maßnahmen weiterhin Bestandteil des Überschwemmungsgebietes sein (Retentionsraumerhalt) und damit nicht Teil des zu schützenden Siedlungsbereichs werden.

6.7 Schutzgut Wasser

6.7.1 Fließgewässer - Teilaspekt Hydrologie

Auswirkungen

Baubedingte nachteilige Vorhabenswirkungen

Das Vorhaben erzeugt baubedingt einen direkten **Eingriff in die Donau im Bereich Mühlenkanal PA 4** (Temporäre Anschüttung Zufahrt/Bohrebene aus Schotter, Verlegung Durchflussrohre, Herstellung UGA, Rückbau eingebrachten Materials, Wiederherstellung Ausgangszustand). Dabei geht kurzfristig (wenige Monate) ein Gewässerlebensraum von ca. 117 m Länge und ca. 5-6 m Breite verloren (kleinräumig). Die Hydraulik in diesem Gewässerabschnitt wird bauzeitlich verändert.

Durch Bauzeitenregelungen (Bauarbeiten im Gewässer von August bis Oktober, bei Niedrigwasser), den geplanten Einbau von Durchflussrohren längs des Kanals (Vermeidung der Errichtung einer hydraulischen Sperre) und den vollständigen Rückbau des eingebrachten Materials (inkl. Verteilung des vorhandenen Sohlsubstrats, ggf. Einbringen von Rollkies aus dem Donaoraum) können nachteilige Wirkungen auf die Hydraulik vermindert werden (vgl. Kap. 13, Maßnahmen V LBP 4, V saP 5 und 6).

Nach gegenwärtigem Planungsstand sind für die Baumaßnahmen im Mühlenkanal ca. 3-4 Monate ab August veranschlagt. Die tatsächliche Bauzeit hängt von den Wasserständen der Donau zur Ausführungsphase und der Lage des Felshorizontes unter dem Kanal ab (Bohrtiefe).

Weitere Konkretisierungen der baulichen Umsetzung erfolgen im Rahmen der Ausführungsplanung. Zudem wird eine Abstimmung mit dem WSA notwendig, da die Ufermauer der Garaisinsel, die den Mühlenkanal nach Süden hin begrenzt, saniert werden soll. Eine sinnvolle Koordination der beiden Vorhaben kann kumulative Wirkungen und Verschlechterungen für das Fließgewässer vermeiden bzw. mindern.

Unter Berücksichtigung der aufgeführten bautechnischen Maßnahmen und Konfliktvermeidungsmaßnahmen können baubedingte nachteilige Wirkungen auf die Hydraulik des Fließgewässers vermindert werden.

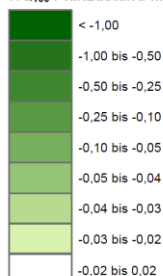
Anlagebedingte Vorhabenswirkungen

Durch die **Herstellung oberirdischer HWS-Anlagen** im Übergangsbereich der Siedlung zur Aue entstehen keine nachteiligen Wirkungen für die Hydrologie der Donau. Bei Niedrig- und Mittelwasserverhältnissen beeinflussen diese das Gewässer nicht. Bei einem Hochwasser HQ100 stellt die geplante HWS-Trasse gemäß Fachgutachten zur Hydraulik ein Fließhinderis dar (vgl. Abb. 21-22), welches die Fließrichtung gegenüber dem Ist-Zustand ändert. In Folge dessen ändern sich ebenso die Fließgeschwindigkeiten. Aus der Differenzbetrachtung des Ist- mit dem Plan-Zustand schließt der Fachgutachter Hydraulik aber, dass sich keine signifikant negativen Auswirkungen bei einem HQ100 durch die Planung ergeben. Es werden weder negative Auswirkungen auf angrenzende Bereiche noch auf den eigentlichen Planungsabschnitt H (Unterer Wöhrd) festgestellt. Ebenso werden keine signifikanten Änderungen der Fließgeschwindigkeiten und Wasserspiegellagen erkannt.

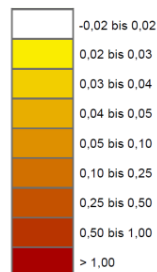


Differenzen der Wasserspiegellagen [m]

HQ₁₀₀ Planzustand MINUS Istzustand



Wasserspiegel sinkt im Planzustand



Wasserspiegel steigt im Planzustand

Abb. 21: Differenzen max. Wasserstände HQ100 – Planungs-, gegen Ist-Zustand (BCE 2024, Anl. F 3.1.5)



Differenzen der max. Fließgeschwindigkeiten [m/s]

HQ₁₀₀ Planzustand MINUS Istzustand



Abb. 22: Differenzen max. Fließgeschwindigkeiten HQ100 – Planungs-, gegen Ist-Zustand (BCE 2024, Anl. F 3.1.6)

Der Untere Wöhrd befindet sich größtenteils im rechtlich festgesetzten **Überschwemmungsgebiet** HQ 100 Donau und Regen (vgl. Plan D 1.1). Das Fachgutachten zur Hydraulik (Anl. F 3.1) stellt bezüglich der Überschwemmungsflächen fest, dass diese im Planungsgebiet (Abschnitt H) verändert werden, d.h. im Siedlungsbereich planungsgemäß trockengelegt werden. In den anderen HWS-Abschnitten werden hingegen keine Änderungen der Überschwemmungsflächen festgestellt.

Gemäß Erläuterungsbericht zur Genehmigungsplanung werden durch die HWS-Maßnahmen nur bebaute Gebiete vor Hochwasser geschützt. Für den Vorhabenträger besteht keine Ausgleichsverpflichtung bezüglich eines Retentionsraumverlusts, da keine natürliche Rückhaltefläche beansprucht wird. Den Vorgaben des § 67 Abs. 1 WHG wird somit entsprochen. Dem ist hinzuzufügen, dass dabei auch die planungsrechtlich zum Siedlungsbereich gehörende bestehende Retentionsfläche des Waldes PA 2 durch eine Überplanung des nördlichen B-Plangebietes Nr. 185-I dauerhaft erhalten werden kann und auch der Obstgarten (PA 1) weiterhin als Retentionsraum zur Verfügung stehen wird.

Die Änderungen des Retentionsraumes im abflusswirksamen Bereich außerhalb der Hochwasserschutzlinie sind hingegen von Bedeutung und wurden über eine Bilanz der Bodenauf- und Bodenabträge ermittelt (vgl. Anl. B 0.6). Demnach überwiegen hier die Bodenabträge im Umfang von -12.072 cbm. D.h., die Planung erzeugt keine nachteiligen Wirkungen auf den abflusswirksamen Retentionsraum. Insbesondere in PA 10 (Auenmodellierung) wird zusätzlicher Retentionsraum geschaffen, was positiv zu bewerten ist.

Durch die Herstellung **unterirdischer HWS-Anlagen** wird auf dem Unteren Wöhrd ein unterirdisches Fließhindernis erzeugt, das die Grundwasserströmung und die Korrespondenz zwischen Grundwasser- und Flusswasserkörper (GWK und FWK) beeinflusst.

Gemäß Fachgutachten zum GW-Modell bleibt auch weiterhin eine Korrespondenz zwischen GWK und FWK durch die Lücken und Spalten in der Untergrundabdichtung bestehen, wenn auch in veränderter Form. Zudem wird festgestellt, dass die dauerhaften Änderungen der Grundwassersituation durch die geplanten Maßnahmen bei mittleren Verhältnissen (ohne Betrieb der Binnendrainage) gering sind und aus wasserwirtschaftlicher Sicht vernachlässigt werden können. Daraus lässt sich ableiten, dass sich auch keine dauerhaften Verschlechterungen für die Hydraulik des Flusswasserkörpers ergeben. Zudem sind die Auswirkungen insgesamt nur lokal auf den Inselbereich und die direkte Umgebung begrenzt.

Anlage- und betriebsbedingte Vorhabenswirkungen

Durch die Umsetzung der HWS-Maßnahmen wird in PA 4-5 und PA 6-7 künftig im Hochwasserfall ansteigendes Grundwasser, das die Binnendrainage erreicht, über Pumpwerke und vier Abschlagsleitungen in die Donau geführt (drei Ableitungen in den Donau-Südarm, eine Ableitung in den Brandner Kanal).

Für die Werftstraße (PA 6-7), wo das Straßenoberflächenwasser im Bestand direkt über das Straßengefälle in die Donau geleitet wird, erfolgt bei Niederschlägen künftig eine Ableitung des Oberflächenwassers über die Pumpwerke und bei Starkregen zusätzlich über die geplanten Notüberläufe in die Donau.

Diese Veränderungen werden zu keiner Verschlechterung für die Hydrologie führen. Auch bisher wird bei Hochwasser Grundwasser, das über die Geländeoberfläche des Siedlungsbereichs ansteigt, abgepumpt und an verschiedenen Stellen direkt in die Donau überführt. Auch das Oberflächenwasser der Werftstraße wird bereits jetzt in die Donau überführt, nur auf einem anderen Weg.

Einschätzung Veränderungs- und Erheblichkeitsgrad

Baubedingte nachteilige Vorhabenswirkungen für die Hydraulik (Anschüttung im Mühlenkanal PA 4) sind kleinräumig und von kurzfristiger Dauer. Durch die geplanten bautechnischen Maßnahmen und Bauzeitenregelungen kann die Entstehung einer hydraulischen Sperre vermieden bzw. vermindert werden.

Anlagebedingte hydraulische Veränderungen sind nicht signifikant. Betriebsbedingte Veränderungen führen zu keiner Verschlechterung.

Der planungsabschnittsbezogene Veränderungs- und Erheblichkeitsgrad für das Schutzgut Wasser, Fließgewässer - Teilaspekt Hydrologie ist wie folgt einzuschätzen:

Sofern die bautechnischen Maßnahmen gemäß Erläuterungsbericht zur Entwurfsplanung sowie die Konfliktvermeidungsmaßnahmen gemäß Kapitel 13 umgesetzt werden, sind für das **Schutzgut Wasser, Fließgewässer - Teilaspekt Hydrologie**

- die **baubedingten Vorhabenswirkungen** im Bereich **PA 4** Mühlenkanal als **unerheblich nachteilig** einzuschätzen
- die **anlage- und betriebsbedingten Vorhabenswirkungen** als **weder nachteilig noch vorteilhaft** für die Hydraulik des UVS-UR einzuschätzen.

Tab. 36: Veränderungs- und Erheblichkeitsgrad für das Schutzgut Wasser, Fließgewässer - Teilaspekt Hydrologie (bei Umsetzung Vermeidungs-, Minderungs-, Kompensationsmaßnahmen)

Lage	Wertstufe Ist-Zu-stand	Veränderung baubedingt	Erheblichkeitsgrad baubedingt	Veränderung anlagebedingt	Erheblichkeitsgrad anlagebedingt	Veränderung betriebsbedingt	Erheblichkeitsgrad betriebsbedingt
PA 1	2 - gering	-	-	0	weder nachteilig noch vorteilhaft	0	weder nachteilig noch vorteilhaft
PA 2	2 - gering	-	-	0		0	
PA 3	2 - gering	-	-	0		0	
PA 4	2 - gering	-1 kurzfristig kleinräumig	unerheblich nachteilig	0		0	
PA 5	2 - gering	-	-	0		0	
PA 6	2 - gering	-	-	0		0	
PA 7	2 - gering	-	-	0		0	
PA 8	2 - gering	-	-	0		0	
PA 9	2 - gering	-	-	0		0	
PA 10	2 - gering	0	weder vorteilhaft noch nachteilig	0		0	

Bei einer Nicht-Umsetzung der Planung (**Prognose-Nullfall**) würde die vorhabensbedingte Beeinflussung hydrologischer Kenngrößen der Donau entfallen, das festgesetzte Überschwemmungsgebiet HQ100 würde in seinem Ausmaß nicht verändert und der Siedlungsbereich der Insel würde bei einem Hochwasser weiterhin überschwemmt werden. Allerdings stehen auch die hydrologischen Kennwerte unter dem Einfluss des Klimawandels (vgl. Kap. 5.9).

6.7.2 Fließgewässer - Teilaspekt Hydromorphologie

Auswirkungen

Anlagebedingte vorteilhafte Vorhabenswirkungen PA 10 (Auenmodellierung)

Anlagebedingt wird sich mit der Umsetzung der geplanten Maßnahmen zur naturnahen Ufer- und Auenentwicklung die Gewässerstrukturgüte in PA 10 (aktuell GSK Stufe 5 – stark verändert = UVS Wertstufe 3 - mittel) verbessern. Es werden Ziele und Maßnahmen der EU-Wasserrahmenrichtlinie umgesetzt, im Konkreten des Umsetzungskonzeptes „Hydromorphologische Maßnahmen“ für den Flusswasserkörper „Donau von Einmündung Naab bis Einmündung Große Laber (FWK 1_348)“ – Bundeswasserstraße (WWA 2017).

Damit werden insbesondere die Auenstruktur (derzeit GSK 6 – stark verändert), die Struktur- ausstattung insgesamt (derzeit GSK 4 – deutlich verändert) aber auch der Retentionsraum (GSK 7 – vollständig verändert) sowie die Uferstreifenfunktion (derzeit 6-7 – sehr stark bis vollständig verändert) aufgewertet.

Gemäß Bodenauf-/Bodenabtragsbilanz werden in PA 10 -11.897 cbm Boden im abflusswirksamen Bereich abgetragen, sodass der Retentionsraum in diesem Bereich vergrößert wird.

Gemäß LBP (Anl. D 2) entstehen in PA 10 ca. 2.719 m² neue Fließgewässerfläche als künstlich angelegtes Fließgewässer mit naturnaher Entwicklung sowie ca. 495 m² neue Wechselwasserbereiche. Darüber hinaus wird die Uferzone naturnäher gestaltet (bereichsweise Entfernung Blocksteine, Ausbildung Kies- und Sandbuchten). Die Auenstruktur wird insbesondere in PA 10-Ost erheblich aufgewertet durch die Erweiterung des Weichholzauwaldstreifens und die Ausbildung autotypischer Biotopstrukturen wie Röhricht, feuchte bis nasse Extensivwiesen und Ufersäume.

Einschätzung Veränderungs- und Erheblichkeitsgrad

Daraus wird gemäß Bewertungsmatrix insgesamt ein **Veränderungsgrad von +2 für den PA 10** abgeleitet, d.h. aus Wertstufe 3 – mittel für PA 10 wird für die Planung die **Wertstufe 4 – hoch** prognostiziert. Diese Veränderung ist von dauerhafter Wirkung und hat auf den PA 10 bezogen eine lokale räumliche Ausdehnung. Dabei sei aber auf die besondere Bedeutung der **positiven kumulativen Wirkungen** der Aufwertungsmaßnahmen für die Hydromorphologie mit anderen Gewässerabschnitten der Donau hinzuweisen. Die Maßnahmen zur „Auenmodellierung“ PA 10 stellen insgesamt einen wichtigen Baustein für die Umsetzung der Ziele und Maßnahmen für den FWK 1_F348 der Donau insgesamt dar und sind in diesem Zusammenhang von sehr großräumiger Bedeutung für den Auenverbund des Gesamtgewässers.

Der **Erheblichkeitsgrad** der Vorhabenswirkungen für die **Hydromorphologie** wird damit als **erheblich vorteilhaft** eingestuft.

Eine Nicht-Umsetzung der Planung für PA 10 (**Prognose-Nullfall**) wäre dementsprechend negativ zu bewerten. Die positiven Wirkungen würden entfallen und die Ziele und Maßnahmen gemäß WRRL würden in diesem PA nicht umgesetzt, was für den FWK 1_F348 insgesamt nachteilig wäre.

6.7.3 Fließgewässer - Teilaspekt Stoffhaushalt

Auswirkungen

Baubedingte nachteilige Vorhabenswirkungen

Wie bereits unter Kap. 6.7.1 ausgeführt, erzeugt das Vorhaben einen **direkten Eingriff in die Donau im Bereich Mühlenkanal PA 4**. Bauzeitlich werden die Anschüttung einer Schotterebene, die Verlegung von Durchflussrohren und die Herstellung Untergrundabdichtung notwendig, danach wird der Ausgangszustand wiederhergestellt. Dabei kann insbesondere der flussabwärts gelegene Gewässerlebensraum temporär durch mögliche Schad- und Schwebstoffeinträge gefährdet werden. Es kann zu Wassertrübungen (u.a. Beeinträchtigung der Kiemenatmung der Fische), zu Kolmationen, Versandungen, Verschlämmungen der Gewässersohle und kiesgeprägter Habitate kommen, die in Fließrichtung des Eingriffs gelegen sind (Habitatverschlechterung). Das betrifft insbesondere die östlich des Mühlenkanals gelegenen Flussabschnitte, mit der wertgebenden Kiesbank in PA 5 (bedeutend für kieslaiende Fischarten und Mollusken); ein Arten-/Individuenrückgang ist möglich.

Gemäß Fachberatung für Fischerei (telefonisch 2023, schriftlich 2024) können Beeinträchtigungen des Gewässerlebensraums vermieden/gemindert werden, indem die Baumaßnahmen von August bis Oktober durchgeführt werden (bei Niedrigwasser und außerhalb der Fortpflanzungszeit vorkommender Fischarten) und der Ausgangszustand des Wasserkörpers nach Abschluss der Bauarbeiten wiederhergestellt wird (vgl. Maßnahme V saP 5, Kap. 13.3). Darüber hinaus mindern bauzeitliche Gewässerschutzmaßnahmen Schweb- und Schadstoffeinträge während der Bauphase (vgl. Kap. 13, Maßnahmen V LBP 4.2, V saP 6).

Darüber hinaus wird eine Abstimmung mit dem WSA notwendig, da die Ufermauer der Gar-eisinsel, die den Mühlenkanal nach Süden hin begrenzt, saniert werden soll. Eine sinnvolle Koordination der beiden Vorhaben kann kumulative Wirkungen und Verschlechterungen für den Gewässerlebensraum vermeiden/mindern.

Unter Berücksichtigung der aufgeführten Konfliktvermeidungsmaßnahmen können baubedingte nachteilige Wirkungen auf den Stoffhaushalt der Donau vermieden bzw. vermindert werden.

Gemäß Erläuterungen zur Entwurfsplanung wird es bauzeitlich temporär zu einer offenen **Bauwasserhaltung** mit Grundwasserabsenkungen für den Bau der vier Pumpwerke und tiefliegender Bereiche der Abschlags- und Transportkanäle kommen. Das abgepumpte Grundwasser wird in den Vorfluter eingeleitet (Donau-Südarm PA 6-7, Brandner Kanal PA 3). Erhöhte Schwebstoffeinträge aus dem Grundwasser könnten den Gewässerlebensraum mit seinen Tieren beeinträchtigen (s.o.).

Bautechnisch ist angedacht (vgl. Erläuterungsbericht zur Entwurfsplanung), einen verlängerten Baugruben-/Grabenverbau bis nahe an den Felshorizont vorzunehmen (aus statischen Gründen und um den Absenkrichter zu verkleinern). In Verbindung mit der Durchführung einer offenen Bauwasserhaltung mit Pumpensumpf (geringere Pumpmengen als bei einer geschlossenen Bauwasserhaltung) und Sandfang (Minderung des Schwebstoffeintrags) können nachteilige Wirkungen vermieden bzw. vermindert werden (vgl. Kap. 13.1, V LBP 4.1 und 4.2).

Nachteilige Wirkungen durch **baubedingte Schad- und Schwebstoffeinträge in die Donau und ihre Aue im Bereich PA 10** können durch geeignete, in Kap. 13 aufgeführte Maßnahmen vermieden/ vermindert werden. Dazu zählen die Maßnahmen zur bauzeitlichen Vermeidung/Minderung von Schad- und Schwebstoffeinträgen in Grundwasser und Fließgewässer (V LBP 4.2, V saP 6), die allgemeine Berücksichtigung der Maßnahmen des Bodenschutzkonzeptes (V LBP 3.1), die Bauzeitenregelungen für Eingriffe in die Gewässerzone (V saP 5) sowie die ökologische Baubegleitung (V LBP 5.1 bzw. V saP 7).

Anlage- und betriebsbedingte Vorhabenswirkungen

Durch die Umsetzung der HWS-Maßnahmen wird in PA 4-5 und PA 6-7 künftig **im Hochwasserfall ansteigendes Grundwasser, das die Binnendrainage erreicht, über Pumpwerke und Abschlagsleitungen in die Donau geführt** (drei Ableitungen in den Donau-Südarm, eine Ableitung in den Brandner Kanal).

Sofern bautechnische Maßnahmen zur Reduktion der Schwebstofffrachten umgesetzt werden (vgl. Kap. 13.1, V LBP 4.3), entsteht im Vergleich zum Ist-Zustand keine Verschlechterung für das Fließgewässer. Denn die Grundwassereinleitungen sind temporär auf den Hochwasserfall begrenzt. Bereits im Ist-Zustand wird im Hochwasserfall Grundwasser, das

die Geländeoberfläche des Siedlungsbereichs erreicht, in Verbindung mit Überflutungen aus Oberflächenwasser und Kanalsystemen durch mobile Pumpsysteme in die Donau überführt, um die Überflutungen im Siedlungsbereich zu reduzieren. Zudem werden künftig mögliche Schwebstoffeinträge durch Absetzeinrichtungen reduziert, bevor das Grundwasser in die Donau eingeleitet wird. Damit sind keine Verschlechterungen für den Stoffhaushalt des Fließgewässers zu erwarten.

Gegenwärtig erfolgt die **Straßenentwässerung** auf dem Unteren Wöhrd größtenteils als Mischwassersystem (auch in PA 4-5), im Bereich der Werftstraße entsprechend dem Straßengefälle in die Vorflut (PA 6-7).

Für die Werftstraße (PA 6-7), wo das Straßenoberflächenwasser im Bestand direkt über das Straßengefälle in die Donau geleitet wird, ergeben sich bereichsweise **Änderungen** durch die HWS-Maßnahmen. Zur Erhöhung des Grundschutzes und zur Minimierung der mobilen Elemente wird das Gelände neu modelliert bzw. durch aufgehende Mauern die Vorflut eingeschränkt. Geplant ist, Oberflächenwasser, das nicht mehr direkt in die Donau abfließen kann, künftig unter Nutzung der Sickerwasser- und Kompaktpumpwerke in die Donau abzuführen.

Mit der Einleitung von Oberflächenwasser der Straßen in die Donau können Schad- und Schwebstoffe eingetragen werden (u.a. Reifenabrieb der Autos). Die Änderungen der Straßenentwässerung führen aber anlage- und betriebsbedingt zu keiner Verschlechterung. Statt der direkten Überleitung des Oberflächenwassers von der Straße über die Ufermauer in die Donau, wird ein Teil des Sandes und der Schadstoffe über einen Sandfang vor den Pumpwerken zurückgehalten und das Wasser dann an drei Stellen in die Donau eingeleitet (Kap. 13.1, Maßnahme V LBP 4.3). Für den Starkregenfall werden zusätzlich Notüberläufe an vier Stellen der Werftstraße eingeplant, sodass ein Teil der Niederschläge wie im Ist-Zustand direkt über die Ufermauer in die Donau übergeleitet wird.

Im Bereich Wöhrdstraße PA 4-5 bleibt die Straßenentwässerung weiterhin an das Kanalsystem angeschlossen, für Starkregenereignisse bleibt weiterhin der Notüberlauf über die Treppeanlage östlich der Garage Wöhrdstr. 10 erhalten. Ein weiterer Notüberlauf könnte bei Bedarf über das Pumpwerk Mühlenviertel in den Brandner Kanal eingerichtet werden.

Die Umgestaltungsmaßnahmen der Werftstraße bewirken auch eine **Neuordnung der Parkraumbewirtschaftung PA 6-7**, sodass die Anzahl der Stellplätze deutlich reduziert werden und künftig nur noch Anwohnern und Lieferverkehr zur Verfügung stehen. Auch der Parkplatzsuchverkehr wird dadurch entfallen. Es kann künftig mit geringeren Schad- und Schwebstoffeinträgen in die Donau gerechnet werden, was positiv zu bewerten ist.

Einschätzung Veränderungs- und Erheblichkeitsgrad

Die baubedingt möglichen nachteiligen Wirkungen auf den Stoffhaushalt der Donau können größtenteils vermieden und vermindert werden. Anlage- und betriebsbedingt erzeugt das Vorhaben keine Verschlechterungen für den Stoffhaushalt.

Der planungsabschnittsbezogene Veränderungs- und Erheblichkeitsgrad für das Schutzgut Wasser, Fließgewässer - Teilaspekt Stoffhaushalt ist daher wie folgt einzuschätzen:

Tab. 37: Veränderungs- und Erheblichkeitsgrad für das Schutzgut Wasser, Fließgewässer – Teilaspekt Stoffhaushalt (bei Umsetzung Vermeidungs-, Minderungs-, Kompensationsmaßnahmen)

Lage	Wertstufe Ist-Zustand	Veränderung baubedingt	Erheblichkeitsgrad baubedingt	Veränderung anlagebedingt	Erheblichkeitsgrad anlagebedingt	Veränderung betriebsbedingt	Erheblichkeitsgrad betriebsbedingt
PA 1	2 - gering	-	-	-	-	0	weder nachteilig noch vorteilhaft
PA 2	2 - gering	-	-	-	-	0	
PA 3	2 - gering	0	weder nachteilig noch vorteilhaft	0	weder nachteilig noch vorteilhaft	0	
PA 4	2 - gering	-1 kurzfristig kleinräumig	unerheblich nachteilig	0		0	
PA 5	2 - gering	-1 kurzfristig kleinräumig	unerheblich nachteilig	0		0	
PA 6	2 - gering	0	weder nachteilig noch vorteilhaft	0		0	
PA 7	2 - gering	0	weder nachteilig noch vorteilhaft	0		0	
PA 8	2 - gering	-	-	-	-	0	
PA 9	2 - gering	-	-	-	-	0	
PA 10	2 - gering	-1 kurzfristig kleinräumig	unerheblich nachteilig	0	weder nachteilig noch vorteilhaft	0	

Sofern die bautechnischen Maßnahmen gemäß Anlage Erläuterungsbericht zur Entwurfsplanung sowie die Konfliktvermeidungsmaßnahmen gemäß Kapitel 13 umgesetzt werden, sind für das **Schutzgut Wasser, Fließgewässer - Teilaspekt Stoffhaushalt**

- die **baubedingten Vorhabenswirkungen** für PA 4 (Mühlenkanal), PA 5 (Kiesbank) und PA 10 (Auenmodellierung) als **unerheblich nachteilig** einzuschätzen
- die **anlage- und betriebsbedingten Vorhabenswirkungen** insgesamt als **weder nachteilig noch vorteilhaft** einzuschätzen

Bei einer Nicht-Umsetzung der Planung (**Prognose-Nullfall**) blieben die bestehenden anlage- und betriebsbedingten Verhältnisse bezüglich stofflicher Einträge in die Donau bestehen. Baubedingt vorübergehende nachteilige Wirkungen würden entfallen. Mögliche geringe

positive Wirkungen durch die Neuordnung der Parkraumbewirtschaftung im Bereich Werftstraße (Reduktion stofflicher Einträge in die Donau) würden aber auch nicht zum Tragen kommen.

6.7.4 Fließgewässer - Teilaspekt Schadstoffe in Gewässersedimenten

Auswirkungen

Möglich nachteilige Vorhabenswirkungen auf die Gewässersedimente sind analog zum Teilaspekt Stoffhaushalt zu bewerten und dort im Detail ausgeführt (vgl. Kap. 6.7.3 mit Tab. 37).

Demnach sind anlage- und betriebsbedingte nachteilige Wirkungen in Verbindung mit der Einleitung abgepumpten Grund- und Oberflächenwassers in die Donau bautechnisch vermeidbar bzw. minderbar (vgl. Kap. 13.1, V LBP 4.3) und führen zu keiner Verschlechterung für den Stoffhaushalt der Donau im Vergleich von Ist-Zustand zu Plan-Zustand. Damit werden auch die Gewässersedimente nicht nachteilig durch Schadstoffe belastet. Leichte Verbesserungen können sich zudem durch die Reduktion der PKW-Stellplätze im Bereich Werftstraße einstellen.

Baubedingte nachteilige Vorhabenswirkungen

Baubedingte nachteilige Vorhabenswirkungen für die Gewässersedimente sind vor allem durch die **Bautätigkeiten im Gewässer des Mühlenkanals (PA 4)** zu erwarten. Die Gewässersedimente werden hier kurzzeitig (voraussichtlich 3-4 Monate) mit Schotter überdeckt, die Untergrundabdichtung wird hergestellt, das eingebrachte Material wird wieder rückgebaut und der Ausgangszustand wiederhergestellt. Dabei könnte Fremdmaterial im Gewässer verbleiben und es könnte zu erhöhten Schadstoffeinträgen in das Gewässer und die Gewässersedimente kommen. Das betrifft insbesondere auch die in Fließrichtung des Mühlenkanals gelegenen Flussabschnitte, mit der wertgebenden Kiesbank in PA 5.

Sofern bauzeitliche Gewässerschutzmaßnahmen zwecks Reduktion möglicher Schadstoffeinträge ergriffen werden (vgl. Kap. 13, V LBP 4.2, V saP 6), der Wasserkörper nach Abschluss der Bauarbeiten wiederhergestellt wird (Entfernung eingebrachten Fremdmaterials, Verteilung vorhandenen Sohlsubstrats, ggf. Einbringen Rollkies aus dem Donaauraum) und die Bauzeit im Gewässer auf August bis Oktober begrenzt wird (Kap. 3.3, Maßnahme V saP 5) können die nachteiligen Wirkungen für die Gewässersedimente vermindert werden.

Notwendige längere Bautätigkeiten als das vorgesehene Baufenster sind gesondert abzustimmen. Zudem wird eine Abstimmung mit dem WSA notwendig, da die Ufermauer der Garaisinsel, die den Mühlenkanal nach Süden hin begrenzt, saniert werden soll.

Nachteilige Wirkungen durch mögliche **baubedingte Schadstoffeinträge** in die Gewässersedimente der Donau und ihrer Aue **im Bereich PA 10** können ebenfalls durch geeignete, in Kap. 13 aufgeführte Maßnahmen vermieden/ vermindert werden. Dazu zählen die Maßnahmen zur bauzeitlichen Vermeidung/Minderung von Schad- und Schwebstoffeinträgen in Grundwasser und Fließgewässer (V LBP 4.2, V saP 6), die allgemeine Berücksichtigung der Maßnahmen des Bodenschutzkonzeptes (V LBP 3.1), die Bauzeitenregelungen für Eingriffe in die Gewässerzone (V saP 5) sowie die ökologische Baubegleitung (V LBP 5.1 bzw. V saP 7).

Einschätzung Veränderungs- und Erheblichkeitsgrad

Die baubedingt möglichen nachteiligen Wirkungen auf die Gewässersedimente der Donau können größtenteils vermieden und vermindert werden. Anlage- und betriebsbedingt erzeugt das Vorhaben keine Verschlechterungen für die Gewässersedimente der Donau.

Der planungsabschnittsbezogene Veränderungs- und Erheblichkeitsgrad für das Schutzgut Wasser, Fließgewässer - Teilaspekt Schadstoffe in Gewässersedimenten entspricht der Darstellung der Tab. 37 für den Teilaspekt Stoffhaushalt und wird hier nicht gesondert aufgeführt.

Sofern die bautechnischen Maßnahmen gemäß Erläuterungsbericht zur Entwurfsplanung sowie die Konfliktvermeidungsmaßnahmen gemäß Kapitel 13 umgesetzt werden, sind für das **Schutzgut Wasser, Fließgewässer - Teilaspekt Schadstoffe in Gewässersedimenten**

- die **baubedingten Vorhabenswirkungen** für PA 4 (Mühlenkanal), PA 5 (Kiesbank) und PA 10 (Auenmodellierung) als **unerheblich nachteilig** einzuschätzen
- die **anlage- und betriebsbedingten Vorhabenswirkungen** insgesamt als **weder nachteilig noch vorteilhaft** einzuschätzen

Bei einer Nicht-Umsetzung der Planung (**Prognose-Nullfall**) blieben die bestehenden anlage- und betriebsbedingten Verhältnisse bezüglich stofflicher Einträge in die Donau bestehen. Baubedingt vorübergehende nachteilige Wirkungen für die Gewässersedimente würden entfallen. Mögliche geringe positive Wirkungen durch die Neuordnung der Parkraumbewirtschaftung im Bereich Werftstraße (Reduktion der Schadstoffeinträge in die Donau) würden aber auch nicht zum Tragen kommen.

6.7.5 Grundwasser

Auswirkungen

Baubedingte nachteilige Vorhabenswirkungen

Die Baustelleneinrichtungsflächen sind im Bereich bestehender (versiegelter, teilversiegelter) Parkplatzflächen vorgesehen (Maßnahme V LBP 3.2). Nachteilige Wirkungen auf Boden und Grundwasser können dadurch vermieden werden.

Die baubedingt notwendigen **temporären Grundwasserabsenkungen** zur Herstellung der unterirdischen Pumpwerke und tiefliegender Abschlags- und Transportkanäle können durch bautechnische Maßnahmen, wie z.B. eine offene Bauwasserhaltung und ein verlängerter Baugruben-/Grabenverbau bis nahe an den Felshorizont, vermindert werden (vgl. Kap. 13.1, Maßnahme V LBP 4.1; Erläuterungsbericht zur Entwurfsplanung).

Dabei können der voraussichtliche Umfang und die Dauer der bauzeitlichen Grundwasserabsenkungen nicht konkreter gefasst werden, da Grund- und Donauwasserspiegel gemäß BCE 2024 stark miteinander korrespondieren. D.h., die Menge des abzupumpenden Grundwassers wird ebenfalls mit den Wasserspiegellagen der Donau korrespondieren. Bei Niedrigwasser fallen die Mengen entsprechend gering aus, ggf. werden in Teilbereichen gar keine Grundwasserabsenkungen notwendig. Bei höheren Wasserständen der Donau werden die Pumpmengen entsprechend steigen. Basierend auf Erfahrungswerten ist gemäß Erläuterungsbericht zur Entwurfsplanung für die Errichtung einer Bauwasserhaltung gegenwärtig die

Beantragung von bis zu 25 l/s für eine Dauer von bis zu 3 Monaten angedacht. Dabei soll nicht in tieferliegende Grundwasserschichten eingegriffen werden.

Bauzeitliche Gefährdungspotenziale durch den möglichen **Eintrag von Schadstoffen** in Boden und Grundwasserkörper können durch die Anwendung allgemein anerkannter fachlicher Regeln vermieden werden (Kap. 13.1, V LBP 4.2). Darüber hinaus sollten die Hinweise des Bodenschutzkonzeptes Berücksichtigung finden (V LBP 3.1). Damit wird das verbleibende Gefahrenpotenzial als gering bezüglich seines möglichen Umfangs, seiner Eintrittshäufigkeit und auch der örtlichen Ausdehnung eingeschätzt, sodass eine Verschlechterung der für die Beurteilung des chemischen Grundwasserzustands maßgeblichen stofflichen Parameter nicht zu erwarten ist.

Anlagebedingte Vorhabenswirkungen

Ein direkter Eingriff der HWS-Maßnahme in Altlastenflächen gemäß Altlastenkataster wird vermieden (vgl. Plan, Anl. D 1.3).

Die **anlagebedingte Neuversiegelung** durch den Bau oberirdischer HWS-Anlagen, die in der Bilanz eine Neuversiegelung von insgesamt 448 m² für das Gesamtvorhaben ergibt und sich nachteilig auf die Grundwasserneubildungsfunktion auswirken kann, wird durch Maßnahmen zur Verbesserung der Wasserrückhalte- und Speicherfunktion kompensiert. Das betrifft insbesondere die Maßnahmen zur naturnahen Ufer- und Auenumgestaltung PA 10. Eine Verschlechterung ist damit nicht gegeben.

Durch die **Anlage unterirdischer HWS-Elemente** wird es zu Veränderungen der Grundwasserströmungen kommen (GW-Höhen, GW-Fließrichtungen, GW-Fließgeschwindigkeiten, Korrespondenz zwischen GWK und FWK).

Im Fachgutachten zur GW-Modellierung wird festgestellt, dass die anlagebedingten, dauerhaften Änderungen der Grundwassersituation durch die geplanten Maßnahmen bei mittleren Verhältnissen (MW, kein Betrieb der Binnendrainage) unerheblich sind (im einstelligen Zentimeterbereich, bei einer natürlichen Schwankungsbreite im Meterbereich) und aus wasserwirtschaftlicher Sicht vernachlässigt werden können. Abbildung 23 veranschaulicht die modellierten dauerhaften Veränderungen der GW-Höhen und -Fließrichtungen bei mittleren Verhältnissen. Die marginalen Änderungen betreffen zudem nur den zu schützenden westlichen Inselbereich (Siedlungsbereich) mit der direkten Umgebung. Im Osten der Insel und benachbarten HWS-Abschnitten werden keine Veränderungen der GW-Verhältnisse festgestellt.

Die Untergrundabdichtung (UGA) stellt bereichsweise eine unterirdische Barriere dar und beeinflusst die Korrespondenz zwischen Grund- und Flusswasserkörper. Da die UGA nach Osten hin offen ist, an der Eisernen Brücke eine größere Lücke aufweist und weitere kleinere Lücken im Bereich von Leitungsdurchdringungen und Spalten bei der Einbindung der UGA auf den Fels zu erwarten sind, ist auch weiterhin eine Korrespondenz zwischen GWK und FWK gegeben, auch wenn die Durchströmung bereichsweise (im Westen der Insel, im Bereich Obstgarten Wöhrdstr. 41) geringer ausfällt (vgl. BCE 2024, Anl. F 3.2, S. 35).

Der **PA 10** weist in der Modellierung keine relevanten Veränderungen auf, zumal die Maßnahmen der Auenmodellierung im Modell nicht mit abgebildet wurden. Durch Bodenabtrag und Retentionsraumgewinn wird der GW-Spiegel künftig einen geringeren Abstand zur GOK haben. In Verbindung mit der Entwicklung naturnaher Gewässer- und Auenbiotope wird darüber hinaus die GW-Neubildungsfunktion gefördert, was **positiv zu bewerten** ist.

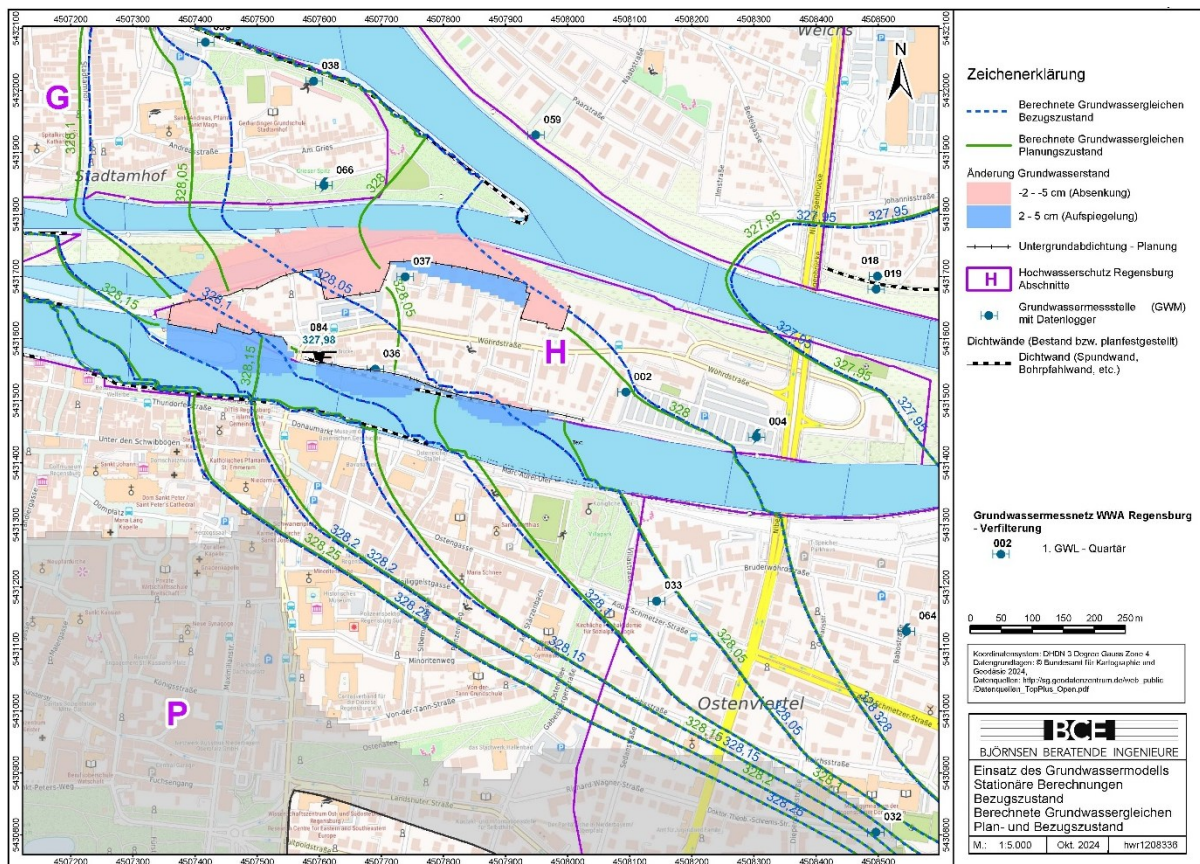


Abb. 23: Einsatz des Grundwassermodells. Stationäre Berechnungen Bezugszustand (MW). Berechnete Grundwassergleichen Plan- und Bezugszustand (Quelle: BCE 2024, Anl. F 3.2, Teil 3, Anlage 3.2)

Betriebsbedingte Vorhabenswirkungen in Verbindung mit anlagebedingten Wirkungen

Für das modellierte Bemessungsereignis HQB (HQ100) zeigen sich nicht nur die Wirkungen der **Anlage der Untergrundabdichtung**, sondern auch die des **Betriebs der Binnenentwässerung** auf die Grundwasserströmungen (vgl. Abb. 24).

BCE (2024, Anl. F 3.2, Teil 3, S.37 ff) beschreibt folgende relevante Änderungen:

- Im westlichen und zentralen Teil des Unteren Wöhrd werden im Planungszustand maximale Grundwasserstände zwischen 330,0 und 330,5 m üNN berechnet. Im östlichen Teil („offenes U“) liegen diese ca. 2 m höher.
- Die berechneten Absenkungen der maximalen Grundwasserstände gegenüber dem Bezugszustand zeigen im gesamten Planungsabschnitt eine Verringerung im Planungsfall von über 0,5 m. Dies erklärt sich dadurch, dass beim betrachteten Hochwasserfall im Planungszustand weniger überflutete Flächen vorliegen und die Binnenentwässerung aktiv ist und entsprechend Grundwasser aus dem Unteren Wöhrd fasst und in die Donau ableitet.
- Die Wirkung der Binnenentwässerung zeigt sich im Vergleich der berechneten Grundwasserstandsganglinien (vgl. z.B. Abb. 25). Zu Beginn des Berechnungszeitraumes verlaufen die berechneten Ganglinien für den Bezugs- und Planungszustand nahezu identisch. Ca. nach drei Tagen erreicht der GW-Stand das Niveau der Drainage und es findet eine deutliche Dämpfung des weiteren Anstieges

statt. Zudem wird ersichtlich, dass bei den ausgewählten Beobachtungspunkten innerhalb des Planungsraums das Ziel, die GW-Stände beim Bemessungsereignis unter Gelände zu halten, erreicht wird.

- Darüber hinaus geht aus den modellierten Grundwasserstandsganglinien hervor, dass die bei einem HQ100 entstehenden Grundwasserabsenkungen deutlich über den mittleren Grundwasserständen von ca. 327,8 m üNN bleiben. Der Absenkungszeitraum umfasst in den Darstellungen ca. 14 - 16 Tage, danach verlaufen beide Grundwasserstandsganglinien wieder auf einem Niveau (vgl. ebd.).

Die Modellierung der Fließgeschwindigkeiten zeigen bei ebd. zudem, dass sich die GW-Strömungsrichtung durch die geplante HWS-Maßnahme ändert. Der Grundwasserzustrom zum Unteren Wöhrd erfolgt dann durch Lücken in der Untergrundabdichtung (Eiserne Brücke, offene Seite im Osten und Spaltbereiche unter der Abdichtung). Dieses Grundwasser fließt dann der Binnenentwässerung zu. Diese Änderung in der Strömungsrichtung und in den Gefälleverhältnissen führt zu höheren Fließgeschwindigkeiten im Betrachtungsbereich. Insbesondere im angesetzten Spalt zwischen der Unterkante der UGA und der Unterkante des quartären Grundwasserleiters stellen sich in der Berechnung sehr hohe Fließgeschwindigkeiten (mehrere Zehnermeter pro Tag) ein. Hieraus ergab sich die Fragestellung, inwieweit das anstehende Untergrundmaterial stabil gegenüber Materialtransport (Suffosion, Erosion) ist und ob dies mögliche nachteilige Wirkungen auf Bauwerke haben könnte (vgl. Nachweise zur Suffosionssicherheit, Prof. Quick & Kollegen 2024, Anl. F 2.2 bzw. Kap. 6.11).

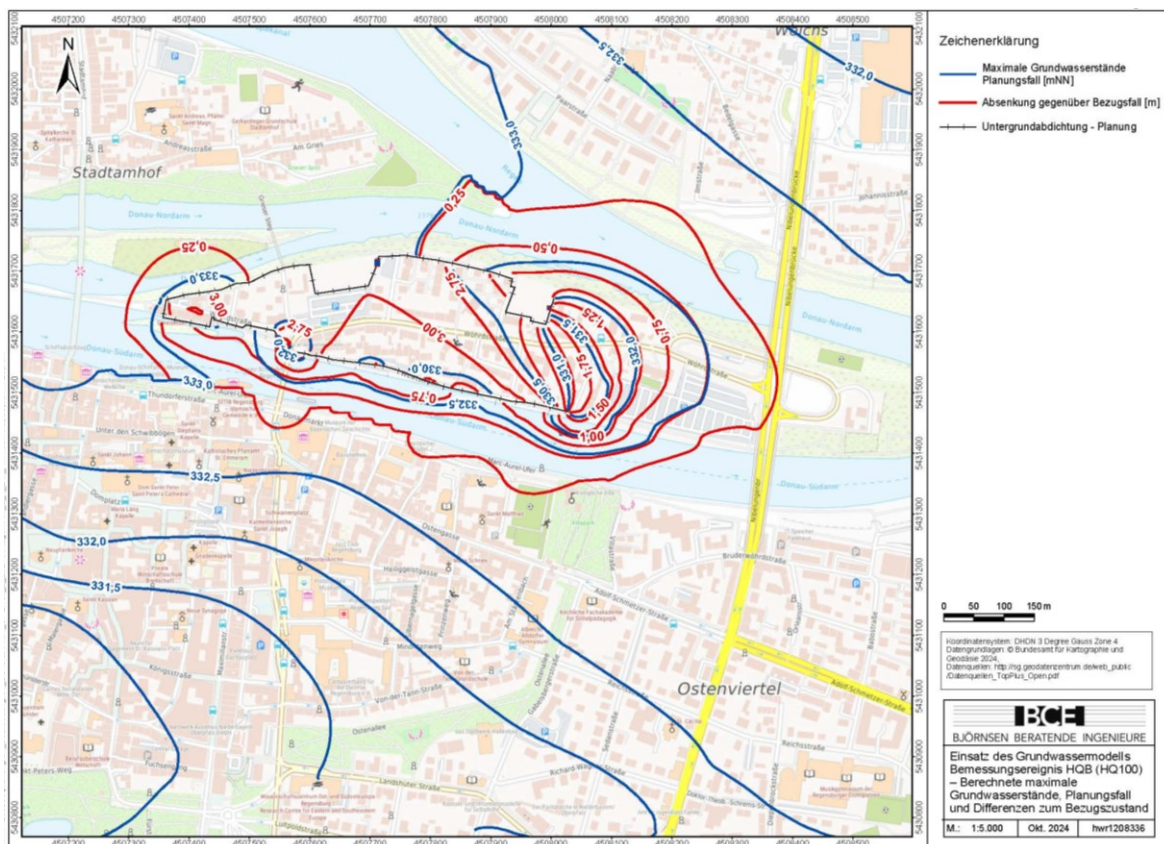


Abb. 24: Einsatz Grundwassermodell: Bemessungsereignis (HQ100) – Berechnete max. Grundwasserstände, Planungsfall und Differenzen zum Bezugszustand (Quelle: BCE 2024, Anl. F 3.2, Anl. 3.4)

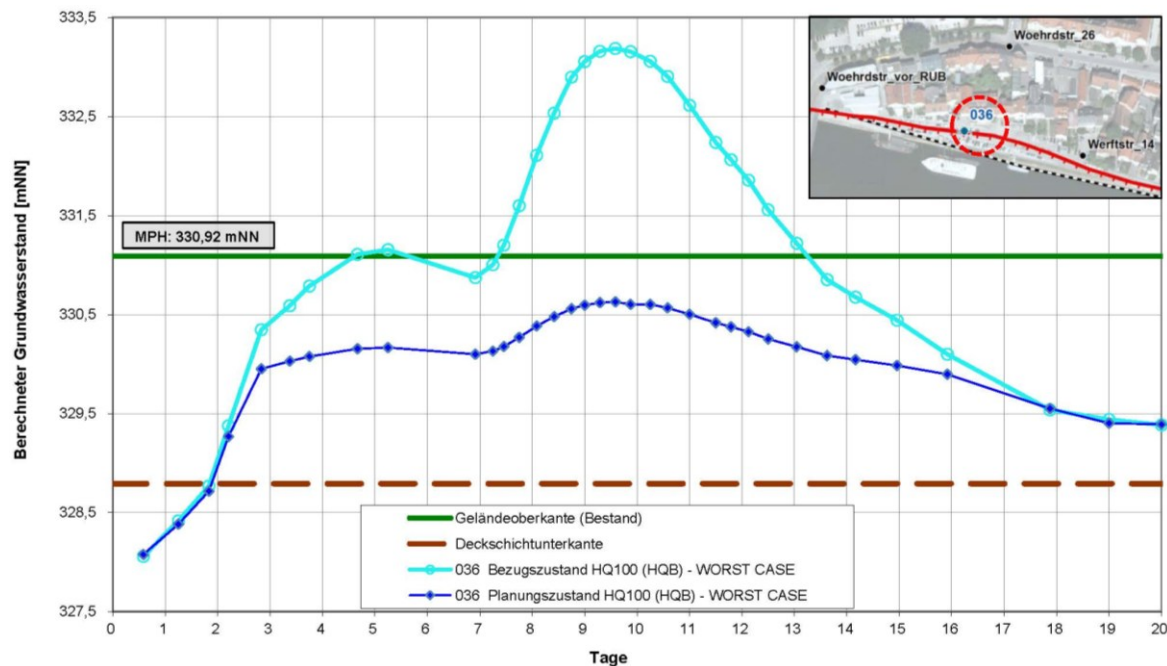


Abb. 25: Einsatz des Grundwassermodells, berechnete Grundwasserstandsganglinie an der Messstelle 036 für den Bezugs- und den Planungszustand (Quelle BCE 2024, Anl. F 3.2, Teil 3, Abb. 11)

Um den Unsicherheiten zu begegnen, die bei solchen Modellberechnungen trotz zahlreicher Bodenuntersuchungen nicht auszuschließend sind, wurden für den Einsatz des Grundwassermodells Annahmen auf der sicheren Seite getroffen (Worst-Case-Ansatz). Daher wird davon ausgegangen, dass die Modellergebnisse die Auswirkungen treffend darstellen oder überschätzen und die vorgesehenen Maßnahmen ausreichend leistungsfähig bemessen sind (vgl. dazu im Detail: BCE 2024, Anl. F 3.2, Teil 3, S. 31f).

Einschätzung Veränderungs- und Erheblichkeitsgrad

Baubedingt möglich nachteilige Wirkungen auf das Grundwasser durch Grundwasserabsenkungen oder -verschmutzungen sind vermeidbar bzw. minderbar (temporäre Abwertung um 0 bis 1 Wertstufe).

Dauerhafte anlagebedingte Änderungen der Grundwasserverhältnisse durch die geplante Untergrundabdichtung werden im Fachgutachten zum GW-Modell als unerheblich und wasserwirtschaftlich vernachlässigbar eingeschätzt (Abwertung um 1 Wertstufe).

Anlage- und betriebsbedingte Wirkungen, die durch die Herstellung der Untergrundabdichtung in Verbindung mit dem Betrieb der Binnenentwässerung entstehen, erzeugen deutliche Veränderungen der Grundwasserströmungen (Absenkungen Grundwasserstand, Änderung GW-Fließrichtung, Erhöhung GW-Fließgeschwindigkeiten; Abwertung um 2 Wertstufen), sind aber temporär auf den Hochwasserfall bezogen und von lokaler Wirkung (Inselbereich westlich der Nibelungenbrücke mit direktem Umfeld).

Eine Korrespondenz zwischen GWK und OWK bleibt weiterhin über Lücken und Spalten in der Untergrundabdichtung bestehen, wenn auch in veränderter Form.

In PA 10 erzeugen die Retentionsraumvergrößerungen leichte Verbesserungen, im Betriebsfall der Binnendrainage leichte nachteilige Wirkungen für das Grundwasser.

Der planungsabschnittsbezogene Veränderungs- und Erheblichkeitsgrad für das Schutzgut Wasser, Grundwasser ist daher wie folgt einzuschätzen:

Tab. 38: Veränderungs- und Erheblichkeitsgrad für das Schutzgut Wasser, Grundwasser
(bei Umsetzung Vermeidungs-, Minderungs-, Kompensationsmaßnahmen gemäß Kap. 13)

Lage	Wertstufe Ist-Zustand	Veränderung baubedingt	Erheblichkeitsgrad baubedingt	Veränderung anlagebedingt	Erheblichkeitsgrad anlagebedingt	Veränderung betriebsbedingt	Erheblichkeitsgrad betriebsbedingt
PA 1	GW-Menge: 3-4 GW-Chemie: 2 sonst: k.A.	0	weder vorteilhaft noch nachteilig	-1 dauerhaft lokal	unerheblich nachteilig	-2 temporär lokal	unerheblich nachteilig
PA 2	GW-Menge: 3-4 GW-Chemie: 2 sonst: k.A.	0	weder vorteilhaft noch nachteilig	-1 dauerhaft lokal	unerheblich nachteilig	-2 temporär lokal	unerheblich nachteilig
PA 3	GW-Menge: 3-4 GW-Chemie: 2 sonst: k.A.	-1 langfristig kleinräumig	unerheblich nachteilig	-1 dauerhaft lokal	unerheblich nachteilig	-2 temporär lokal	unerheblich nachteilig
PA 4	GW-Menge: 3 GW-Chemie: 2 sonst: k.A.	-1 langfristig kleinräumig	unerheblich nachteilig	-1 dauerhaft lokal	unerheblich nachteilig	-2 temporär lokal	unerheblich nachteilig
PA 5	GW-Menge: 3 GW-Chemie: 2 sonst: k.A.	0	weder vorteilhaft noch nachteilig	-1 dauerhaft lokal	unerheblich nachteilig	-2 temporär lokal	unerheblich nachteilig
PA 6	GW-Menge: 3 GW-Chemie: 2 sonst: k.A.	-1 langfristig kleinräumig	unerheblich nachteilig	-1 dauerhaft lokal	unerheblich nachteilig	-2 temporär lokal	unerheblich nachteilig
PA 7	GW-Menge: 3 GW-Chemie: 2 sonst: k.A.	-1 langfristig kleinräumig	unerheblich nachteilig	-1 dauerhaft lokal	unerheblich nachteilig	-2 temporär lokal	unerheblich nachteilig
PA 8	GW-Menge: 3 GW-Chemie: 1 sonst: k.A.	0	weder vorteilhaft noch nachteilig	0	weder vorteilhaft noch nachteilig	-1 temporär lokal	unerheblich nachteilig
PA 9	GW-Menge: 4 GW-Chemie: 1 sonst: k.A.	-	-	-	-	0	weder vorteilhaft noch nachteilig

Lage	Wertstufe Ist-Zustand	Veränderung baubedingt	Erheblichkeitsgrad baubedingt	Veränderung anlagebedingt	Erheblichkeitsgrad anlagebedingt	Veränderung betriebsbedingt	Erheblichkeitsgrad betriebsbedingt
PA 10	GW-Menge: 4 GW-Chemie: 2 sonst: k.A.	0	weder vorteilhaft noch nachteilig	+1	unerheblich vorteilhaft	-1 temporär kleinräumig	unerheblich nachteilig

Sofern die bautechnischen Maßnahmen gemäß Erläuterungsbericht zur Entwurfsplanung sowie die Konfliktvermeidungsmaßnahmen gemäß Kapitel 13 umgesetzt werden, sind für das **Schutzgut Wasser, Grundwasser**

- die **baubedingten nachteiligen Vorhabenswirkungen** für PA 3-4 und PA 6-7 als **unerheblich nachteilig** einzuschätzen; für PA 1-2, PA 5 und PA 8-10 sind diese **weder vorteilhaft noch nachteilig**
- die **anlagebedingten Vorhabenswirkungen** für PA 1-7 als **unerheblich nachteilig** einzuschätzen; für PA 8-10 als **weder vorteilhaft noch nachteilig**
- die **betriebsbedingten Vorhabenswirkungen** für PA 1-8 als **unerheblich nachteilig** einzuschätzen; für PA 9-10 als **weder vorteilhaft noch nachteilig**

Bei einer Nicht-Umsetzung des Vorhabens (**Prognose-Nullfall**) würde die anthropogene Einflussnahme auf den Grundwasserhaushalt beibehalten wie bisher. Der Grundwasserspiegel würde wie bisher mit dem Donau-Wasserspiegel korrespondieren und darüber hinaus v.a. durch die Flächeninanspruchnahme durch Siedlung und Verkehr beeinflusst werden.

Im Zuge des Klimawandels (vgl. Kap. 5.9.3) ist sowohl im Ist-Zustand als auch im Planungszustand aufgrund der prognostizierten Häufigkeit von Extremwetterereignissen (Dürren mit Niedrigwasserständen, Starkregen mit Hochwasserereignissen) mit extremeren Zuständen des Grundwasserspiegels zu rechnen.

6.8 Schutzgut Luft

Auswirkungen

Anlage- und betriebsbedingt können vorhabensbedingte nachteilige Wirkungen auf das Schutzgut Luft ausgeschlossen werden. Während der Bauphase, die für das Gesamtprojekt gegenwärtig auf bis zu 5 Jahre geschätzt wird, ist insbesondere mit lufthygienischen Belastungen durch Staub- aber auch durch Luftschadstoffemissionen während des Baustellenbetriebs zu rechnen.

Dabei ist die Dauer der Auswirkungen in den einzelnen Planungsabschnitten der Insel-Nordseite als kurz- bis mittelfristig einzuordnen. Auf der Insel-Südseite, wo der Bau der unterirdischen HWS-Elemente mehr Zeit in Anspruch nehmen wird, muss mit langfristigen Auswirkungen von bis zu 5 Jahren gerechnet werden. Die räumliche Ausdehnung der Wirkungen wird als kleinräumig bis lokal eingeschätzt.

Die Auswirkungsprognose möglicher lufthygienischer Belastungen wird unter dem Kap. 6.1 Schutzgut Menschen und menschliche Gesundheit unter dem Teilaspekt „Immissionen“ behandelt. Demnach können auf der Grundlage des §§ 22 BImSchG gemäß Stand der Technik sowie der Bayerischen Luftreinhalteverordnung in Verbindung mit dem Luftreinhalteplan für die Stadt Regensburg (2. Fortschreibung 2017) Maßnahmen der Vermeidung und Minderung von Staub- und Luftschadstoffemissionen während des Baustellenbetriebs ergriffen werden (vgl. auch Maßnahme V UVS 2.3, Kap. 13.1), sodass nachteilige Immissionswirkungen für die menschliche Gesundheit minimiert werden können.

Einschätzung Veränderungs- und Erheblichkeitsgrad

Insgesamt ist mit Luftbelastungen durch den Baustellenbetrieb zu rechnen, v.a. mit Staubbelastungen. Diese stellen aber keine dauerhaften Wirkungen dar.

Sofern die möglichen Maßnahmen der Vermeidung und Minderung von Luftbelastungen während des Baubetriebs umgesetzt werden, sind die **baubedingten nachteiligen Vorhabenswirkungen für das Schutzgut Luft** als **unerheblich nachteilig** zu bewerten.

6.9 Schutzgut Klima

6.9.1 Auswirkungen

Bau- und anlagebedingte Vorhabenswirkungen

Mit der Umsetzung des Vorhabens entsteht für die Gesamtmaßnahme anlagebedingt ein relativ geringer Neuversiegelungsanteil von 448 m². Zudem entstehen vor allem baubedingt vorübergehende Verluste klimatisch wirksamer Vegetationsstrukturen, insbesondere von Bäumen (insgesamt Fällung von 127 Bäumen, v.a. in PA 1-3, PA 5 und PA 7) aber auch von Gebüschstrukturen, Grünland, Gärten und Gewässerfläche.

Eine Beeinträchtigung von Kaltluft- und Frischluftschneisen findet durch die Maßnahmenumsetzung aber nicht statt.

Damit kann es vor allem baubedingt kurz- bis mittelfristig zu Veränderungen der lokalklimatischen Verhältnisse kommen. Das betrifft insbesondere die klimatisch hochwertigen Planungsabschnitte PA 1-2 und PA 3-Ost im Übergangsbereich Siedlung/Aue, wo baubedingt zur Herstellung der HWS-Elemente in größerem Umfang klimatisch wirksame Gehölze gefällt werden müssen (Abwertung um 2 Wertstufen). Auf der stark versiegelten Insel-Südseite wird es im Bereich klimatisch gering- bis mittelwertiger Bereiche (Grünanlagen, Gärten) vorübergehend zu kleinräumigen Verlusten von Einzelbäumen, Sträuchern, Garten- und Grünanlagenfläche kommen (Abwertung um eine Wertstufe).

Bei vollständiger Maßnahmenumsetzung PA 1-7 und PA 10 werden langfristig gesehen aber keine klimatischen Beeinträchtigungen verbleiben. Denn zur Kompensation der Eingriffe in den Gehölzbestand sieht das Freiraumkonzept die Neupflanzung von 161 Bäumen vor, wobei ein Großteil im direkten Eingriffsumfeld gepflanzt wird. Darüber hinaus werden im stark übererwärmten Siedlungsbereich der gegenwärtig v.a. als Parkplatz genutzten Werftstraße (PA 6), wo bisher keine Bäume zur Beschattung stehen, 17 neue Bäume gepflanzt. Zudem

werden dort 506 m² Fläche entsiegelt, um neue Grünstrukturen zu entwickeln (Pflanzbeete, begrünte Baumscheiben, Rasenpflaster). Im Bereich der Auenmodellierung (PA 10) werden 39 zusätzliche Bäume gepflanzt und neue, die Verdunstung fördernde klimatisch wirksame Biotopstrukturen angelegt (Neuanlage Nebengewässer, Röhricht, Feucht- und Nasswiesen, feuchte bis nasse Staudenfluren).

Das spiegelt sich auch in den Ergebnissen der Eingriffs-/Ausgleichsbilanz des LBP für das Schutzgut Arten und Lebensräume wider. Diese ergibt für das Vorhaben insgesamt eine positive Bilanz von +32.191 Wertpunkten (vgl. Kap. 6.3), d.h., der Eingriff in dieses Schutzgut wird mehr als kompensiert, was damit auch positiv für das Klima zu werten ist. Auch der im LBP nicht bilanzierte mögliche Walderhalt in PA 2, der sich durch die Überplanung des B-Plans Nr. 185-I größtenteils ergibt, ist in diesem Zusammenhang positiv zu erwähnen.

6.9.2 Einschätzung Veränderungs- und Erheblichkeitsgrad

Das Vorhaben erzeugt v.a. baubedingte vorübergehende, kurz- bis mittelfristige Verluste lokalklimatisch wirksamer Grünstrukturen, insbesondere von Bäumen, die nach Abschluss der Bauarbeiten wiederhergestellt bzw. ersetzt werden (Abwertung um 1-2 Wertstufen).

Das Vorhaben erzeugt anlagebedingte geringfügige nachteilige Wirkungen auf das Lokalklima durch eine kleinflächige Neuversiegelung (Abwertung um 0 bis eine Wertstufe). Langfristig betrachtet werden bei einer vollständigen Maßnahmenumsetzung anlagebedingt keine nachteiligen Wirkungen mehr verbleiben. Es erfolgt eine Kompensation der nachteiligen Wirkungen durch die anlagebedingte Wiederherstellung/ Neuentwicklung verdunstungsfördernder Strukturen in allen Planungsabschnitten. In PA 6 (Werftstraße) und PA 10 (Donauaue) wird es zu positiven Wirkungen für das Lokalklima kommen (Aufwertung um eine Wertstufe).

Der planungsabschnittsbezogene Veränderungs- und Erheblichkeitsgrad für das Schutzgut Klima ist wie folgt einzuschätzen:

Tab. 39: Veränderungs- und Erheblichkeitsgrad für das Schutzgut Klima
(bei Umsetzung Vermeidungs-, Minderungs-, Kompensationsmaßnahmen gemäß Kap. 13)

Lage	Wertstufe Ist-Zustand	Veränderung baubedingt	Erheblichkeitsgrad baubedingt	Veränderung anlagebedingt	Erheblichkeitsgrad anlagebedingt
PA 1	4 - hoch	-1 bis -2 mittelfristig, lokal	unerheblich nachteilig	0	weder nachteilig noch vorteilhaft
PA 2	4 - hoch	-1 bis -2 mittelfristig, lokal	unerheblich nachteilig	0	weder nachteilig noch vorteilhaft
PA 3	4 - hoch	-1 bis -2 mittelfristig, lokal	unerheblich nachteilig	0	weder nachteilig noch vorteilhaft
PA 4	2 - gering	-1 kurzfristig, kleinräumig	unerheblich nachteilig	0	weder nachteilig noch vorteilhaft
PA 5	3 - mittel	-1 bis -2 mittelfristig, kleinräumig	unerheblich nachteilig	0	weder nachteilig noch vorteilhaft

Lage	Wertstufe Ist-Zustand	Veränderung baubedingt	Erheblichkeitsgrad baubedingt	Veränderung anlagebedingt	Erheblichkeitsgrad anlagebedingt
PA 6	1 – sehr gering	0	weder nachteilig noch vorteilhaft	+1 lokal	unerheblich vorteilhaft
PA 7	3 – mittel 2 – gering	-1 bis -2 mittelfristig, kleinräumig	unerheblich nachteilig	0	weder nachteilig noch vorteilhaft
PA 10	4 - hoch	-1 mittelfristig, lokal	unerheblich nachteilig	+1 lokal	unerheblich vorteilhaft

Sofern die in Kapitel 13 aufgeführten Maßnahmen zur Vermeidung, Minderung und zur Kompensation (Ausgleichs- und Gestaltungsmaßnahmen) umgesetzt werden, sind für das **Schutzgut Klima**

- die **baubedingten Vorhabenswirkungen** sind in der Regel als **unerheblich nachteilig** einzuschätzen, für PA 6 sind diese **weder nachteilig noch vorteilhaft**
- die **anlagebedingten Vorhabenswirkungen** zu differenzieren:
PA 4-5, PA 7: **weder nachteilig noch vorteilhaft** (vollständige Kompensation)
PA 6, PA 10: **unerheblich vorteilhaft** (geringe positive Wirkungen)

Auf das lokale Klima bezogen würde eine Nicht-Umsetzung der Planung (**Prognose-Nullfall**) bedeuten, dass der temporäre bis mittelfristige Verlust an klimatisch wirksamen Grünstrukturen, v.a. an Baumbeständen, entfallen würde.

Andererseits würde auch der konzeptionell im Zusammenhang entwickelte Erhalt sowie die Wiederherstellung und Neuentwicklung lokalklimatisch relevanter verdunstungsfördernder Strukturen entfallen. Dazu gehören insbesondere der langfristig mögliche Walderhalt PA 2 (B-Plangebiet) und der Obstgartenerhalt PA 1 (Mischgebiet gemäß FNP), die Neuentwicklung gewässer- und autotypischen Biotopstrukturen des PA 10 sowie die zahlreichen Baumpflanzungen, welche die Anzahl an bestehenden Bäumen übersteigen und insbesondere auch im übererwärmten Platzbereich der Werftstraße (PA 6) langfristig für eine Beschattung und Kühlung sorgen.

6.10 Schutzgut Landschaft

6.10.1 Auswirkungen

Die möglichen Vorhabenswirkungen auf das Orts- und Landschaftsbild im Welterbe der Stadt Regensburg wurden von Beginn an besonders berücksichtigt und sowohl durch die Denkmalbehörden als auch durch die Anwohner begleitet. Zahlreiche Varianten wurden für die einzelnen Planungsabschnitte geprüft (vgl. Kap. 3.5 und Erläuterungsbericht zur Entwurfsplanung). Zusätzlich stellen Visualisierungen die Einbindungen der HWS-Elemente im Bereich der besonders sensiblen, der Altstadt zugewandten Inselsüdseite dar (vgl. Abb. 26-28 und Anl. F 10 im Detail).

Baubedingte nachteilige Vorhabenswirkungen

Baubedingt wird es zu visuellen Beeinträchtigungen durch zeitweise Verluste von Grünstrukturen und den Baubetrieb kommen (Abwertung um 1 bis 3 Wertstufen). Diese sind von kleinräumiger bis lokaler räumlicher Ausdehnung und - je nach Planungsabschnitt - von kurz- bis langfristiger Dauer (0-5 Jahre). Nach Abschluss der Bauarbeiten erfolgt eine Wiederherstellung oder Neugestaltung des Landschaftsbildes. Eingriffsmindernd wirkt sich die Integration der Kompensationsmaßnahmen in ein freiraumplanerisches Gesamtkonzept aus. Durch Optimierungen des Bauablaufs können nachteilige Wirkungen weiter vermindert werden.

Anlagebedingte nachteilige Vorhabenswirkungen

Anlagebedingt wird es bereichsweise zu visuellen Beeinträchtigungen durch die Anlage von HWS-Mauern, Schaltanlagen sowie anlage- und betriebsbedingt notwendige Gehölzverlusten kommen (Bäume im Bereich der HWS-Elemente bzw. im Baumfallbereich mobiler Elemente). Diese Abwertungen um 1-2 Wertstufen betrifft insbesondere die Planungsabschnitte

- PA 1: Neubau HWS-Mauer quer durch den Garten und Bau Schaltanlage I mit Verlegung Parkplatz auf dem Grundstück Wöhrdstr. 41 (denkmalgeschütztes ehemaliges Bauhofmeisterhaus); Neugestaltung Freiraum auf dem Hochufer, da über horizontaler UA keine Gehölze gepflanzt werden können
- PA 2: Neubau HWS-Mauer um und im Wald (Barrierewirkung)
- PA 3: Ersatz attraktiver Einfriedung mit Belvedere Proskestraße 5 (denkmalgeschützte Stadtvilla) durch HWS-Mauer mit Wiederherstellung Belvedere; HWS-Wand im Deich mit teils großer Maueransichtsfläche; Deicherhöhung im Westen
- PA 5: HWS-Mauer am Hang im Westen, Verlust Altbäume
- PA 7: Baumverluste im oberen Uferbereich, Verlust Gartengrundstücke mit Gebüschstrukturen durch Straßenbau

Neben Maßnahmen zum Ausgleich, die die Wiederherstellung/Neuanlage von Gehölz- und Biotopstrukturen vorsehen, wurden gestalterische Maßnahmen festgelegt (vgl. Kap. 13.2), um anlagebedingte nachteiligen Wirkungen auf das Landschaftsbild zu mindern oder das Landschaftsbild neu zu gestalten. Das sind in der Zusammenfassung:

- G LBP 1 – Kombination verschiedener oberirdischer HWS-Elemente
Um starre, lange Mauerverläufe im Denkmalensemble zu vermeiden, wurde planerisch auf eine Kombination aus Objektschutz, statischen und mobilen HWS-Elementen in Verbindung mit Geländeanhebungen gesetzt. Zudem wurden versprungene Mauerverläufe mit Öffnungen oder als Kombination mit Sitzgelegenheiten gewählt. In hochwertigen Landschaftsbildbereichen erhält die HWS-Mauer eine Verkleidung (Wöhrdstr. 41 als Trockenmauerverkleidung).
- G 2 – Bodenauftrag zur Verkleinerung der Maueransichtsfläche
Diese Maßnahme kommt bereichsweise in PA 1 (Wöhrdstr. 55, Wöhrdstr. 41), in PA 2 (Anböschung auf der Parkplatzseite), PA 3 (Proskestr. 5, gartenseitig) und PA 5 (leichte Anhebungen auf dem Hochufer) zum Einsatz.
- G 4 – Mauerbegrünung mit Kletterpflanzen
Wo möglich/passend, wird eine Mauerbegrünung vorgenommen (PA 2-3, PA 5, PA 7)
- G 5 – Begrünung Mauerbereich mit blütenreichen Saum- und Staudenstrukturen
In PA 1 auf Anböschungen über horizontaler UGA, als Alternative zu Gebüsch

- G 6 – Wiederherstellung/Neupflanzung Baumreihe
Die Ersatzpflanzungen an Bäumen für den anlage- und baubedingten Baumverlust folgen einem freiraumplanerischen Gesamtkonzept. Das betrifft:
PA 5: Wiederherstellung Rosskastanienreihe nach historischen Vorbild
PA 6: Neupflanzung Baumreihe aus Scharlachkirschen (Baum II. Wuchsordnung)
PA 7: Neupflanzung Kopfweiden Reihe aus 11 Bäumen auf Uferberme
- G 7 – Neupflanzung „Kilometerpappel“ nach historischen Vorbild (mit gesonderter Baumsicherung)

Die nachteiligen Wirkungen sind auf die einzelnen Abschnitte bezogen von kleinräumiger bis lokaler Ausdehnung und teils dauerhaft (HWS-Anlagen), teils von kurz- bis mittelfristiger Wirkung, bis die Neugestaltung des Landschaftsbildes nach dem Einwachsen der neuangelegten Grünstrukturen zum Tragen kommt.

Anlagebedingte positive Vorhabenswirkungen

Mit der Umsetzung der HWS-Maßnahme ist in PA 6 (Werftstraße), wo der Hochwasserschutz größtenteils als Geländeanhebung mit Ankerplatten zur Verankerung mobiler Elemente ausgeführt wird, eine deutliche Aufwertung des Landschaftsbildes verbunden. Der aktuell von einem vollversiegelten Straßenraum mit Parkplätzen dominierte platzartige Straßenraum wird neu geordnet, freiraumgestalterisch aufgewertet (Neuanlage Baumreihe, Kilometerpappel, Pflanzbeete, Treppenanlage mit Rasenpflaster und Sitzgelegenheiten). Die Parkplätze werden erheblich reduziert und stehen nur noch Anwohnern und Lieferverkehr zur Verfügung. Die Aufwertung für das Landschaftsbild wirkt zudem über die Insel hinaus und wird sowohl von der Altstadtseite als auch von den Brückenbauwerken und den Ausflugsschiffen aus positiv wahrgenommen werden (Aufwertung um zwei Wertstufen).

Darüber hinaus erfährt PA 10 eine erhebliche Aufwertung um ein bis zwei Wertstufen. Die geradlinige Raumaufteilung wird aufgebrochen, Ufer- und Auenbereich werden neu gestaltet. Es entstehen vielfältige, autotypische Biotopstrukturen, gleichzeitig wird ein neuer Uferzugang geschaffen. Der Bolzplatz wird verlegt und durch Sitzstufen im Böschungsbereich flankiert. Insgesamt wird das Erleben der Auenlandschaft deutlich verbessert.

Die geplante HWS-Maßnahme (inkl. Maßnahmen des Freianlagenkonzeptes) wurde für die Insel-Südseite (PA 5-7) visualisiert (vgl. nachfolgende Abbildungen), da hier die exponierte Lage gegenüber der Altstadt Regensburg, mitten in der Kernzone des Welterbes, besonders empfindlich gegenüber Veränderungen des Landschaftsbildes ist. Die optische Wirkung der Maßnahmen kann damit besser nachvollzogen werden.

Betriebsbedingte nachteilige Vorhabenswirkungen

Betriebsbedingt wird es bei Hochwasser zu zusätzlichen visuellen Beeinträchtigungen und Barrierewirkungen durch den Aufbau mobiler Systeme kommen. Diese betreffen nur Teilbereiche (v.a. PA 5-7, ansonsten nur Lückenschlüsse) und sind temporär auf den Hochwasserfall begrenzt (i.d.R. ca. 1-3 Wochen/Jahr). Da auch im Ist-Zustand mobile Systeme errichtet werden, besteht zudem keine Verschlechterung gegenüber dem Ist-Zustand.



Abb. 26: Visualisierung der HWS-Maßnahme PA 5 (Rakete 2023, S. 18).



Abb. 27: Visualisierung der HWS-Maßnahme PA 6/7 (Rakete 2023, S. 5).



Abb. 28: Visualisierung der HWS-Maßnahme PA 7.2 (Rakete 2023, S. 15).

6.10.2 Einschätzung Veränderungs- und Erheblichkeitsgrad

Das Vorhaben erzeugt baubedingte geringe bis mäßig negative Wirkungen für das Landschaftsbild durch Verluste von Gehölzen und anderen Biotopstrukturen und den Baubetrieb (Veränderungsgrad -1 bis -2), die gemindert und kompensiert werden können, von kurzfristiger bis langfristiger Dauer (bis zu 5 Jahre) und von kleinräumiger bis lokaler räumlicher Ausdehnung sein werden.

Das Vorhaben erzeugt bereichsweise anlagebedingte nachteilige Wirkungen für das Landschaftsbild durch den Bau der oberirdischen HWS-Elemente, die durch die Umsetzung eines freiraumplanerischen Gesamtkonzeptes für das Vorhaben mit Gestaltungs- und Begrünungsmaßnahmen wirksam gemindert und vollständig kompensiert werden können. Das Landschaftsbild wird in Teilen neu gestaltet, wobei in PA 1-3 kleinräumig geringe nachteilige Wirkungen verbleiben werden (HWS-Mauer, Deicherhöhung), dafür erfährt es in den Planungsabschnitten PA 6 und PA 10 eine deutliche Aufwertung innerhalb des Denkmalensembles bzw. Welterbes. Hier ist nicht nur der Veränderungsgrad von Relevanz (+2 bis +3), sondern auch die räumliche Wirkung für das Welterbe bzw. Denkmalensemble insgesamt (Blick von der Altstadt auf die Werftstraße).

Der planungsabschnittsbezogene Veränderungs- und Erheblichkeitsgrad für das Schutzgut Landschaft ist wie folgt einzuschätzen:

Tab. 40: Veränderungs- und Erheblichkeitsgrad für das Schutzgut Landschaft
(bei Umsetzung Vermeidungs-, Minderungs-, Kompensationsmaßnahmen gemäß Kap. 13)

Lage	Wertstufe Ist-Zustand	Veränderung baubedingt	Erheblichkeitsgrad baubedingt	Veränderung anlagebedingt	Erheblichkeitsgrad anlagebedingt
PA 1 Hochufer	4 - hoch	-1 mittelfristig kleinräumig	unerheblich nachteilig	0	weder nachteilig noch vorteilhaft
PA 1 Wöhrdstr. 41	4 - hoch	-2 mittelfristig kleinräumig	unerheblich nachteilig	-1 dauerhaft kleinräumig	unerheblich nachteilig
PA 2 Wald	4 - hoch	-2 kurzfristig kleinräumig	unerheblich nachteilig	-1 dauerhaft kleinräumig	unerheblich nachteilig
PA 2 Parkplatz	2 - gering	-1 langfristig kleinräumig	unerheblich nachteilig	0 nicht dauerhaft, da weitere bauli- che Entwicklung geplant	weder nachteilig noch vorteilhaft
PA 3	4 - hoch	-2 kurzfristig kleinräumig	unerheblich nachteilig	-1 dauerhaft kleinräumig	unerheblich nachteilig
PA 4	4 - hoch	-2 langfristig kleinräumig	unerheblich nachteilig	0	weder nachteilig noch vorteilhaft
PA 5	4 - hoch	-2 kurzfristig kleinräumig	unerheblich nachteilig	0	weder nachteilig noch vorteilhaft
PA 6	2 - gering	-1 langfristig lokal	unerheblich nachteilig	+3 dauerhaft lokal bis groß- räumig	erheblich vorteilhaft für den Unteren Wöhrd und die Kernzone des Welterbes
PA 7	3 - mittel	-2 langfristig lokal	unerheblich nachteilig	0	weder nachteilig noch vorteilhaft
PA 10 Auenmodel- lierung	3 - mittel	-2 mittelfristig lokal	unerheblich nachteilig	+2 bis +3 dauerhaft lokal bis groß- räumig	erheblich vorteilhaft für den Unteren Wöhrd und Puffer- zone des Welter- bes

Sofern die in Kapitel 13 aufgeführten Maßnahmen zur Vermeidung, Minderung und zur Kompensation (Ausgleichs- und Gestaltungsmaßnahmen) umgesetzt werden, sind für das **Schutzgut Landschaft**

- die **baubedingten Vorhabenswirkungen** als **unerheblich nachteilig** einzuschätzen
- die **anlagebedingten Vorhabenswirkungen zu differenzieren:**
PA 1-3: **unerheblich nachteilig** (geringe nachteilige Wirkungen verbleiben)
PA 4-5, PA 7: **weder nachteilig noch vorteilhaft** (vollständige Kompensation)
PA 6, PA 10: **erheblich vorteilhaft** (positive Wirkungen für das Welterbe insgesamt)
- die **betriebsbedingten Vorhabenswirkungen** keine Verschlechterung im Vergleich zum Ist-Zustand und damit **weder vorteilhaft noch nachteilig**.

Auf das Schutzgut Landschaft bezogen würden mit einer Nicht-Umsetzung der Planung (**Prognose-Nullfall**) bau- und anlagebedingte visuelle Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes durch den Bau von HWS-Mauern und den baubedingt notwendigen Gehölzverlust entfallen. Das gewohnte Landschaftsbild könnte erhalten bleiben bzw. würde sich durch die Weiterentwicklung bisher noch junger Gehölzbestände ändern (z.B. auf dem Hochufer PA 1). Junge Einzelbäume und lichte Baumgruppen würden sich zu dichteren Gehölzbeständen weiterentwickeln und dadurch auch das Landschaftsbild ändern.

Andererseits würden aber auch die geplanten Aufwertungen des Landschaftsbildes für die Werftstraße PA 6 und den Auenbereich PA 10 entfallen. Ob die Gehölzbestände PA 2 (im rechtskräftigen B-Plangebiet) und PA 1 (Obstgarten) langfristig noch Teil des Landschaftsbildes wären, sei dahingestellt. Die mögliche bauliche Entwicklung gemäß B-Plan und FNP bliebe bei Nicht-Umsetzung des Vorhabens erhalten.

6.11 Schutzgut kulturelles Erbe und sonstige Sachgüter

6.11.1 Auswirkungen

Das Schutzgut Kulturelles Erbe und sonstige Sachgüter bildet einen Hauptschwerpunkt der Untersuchungen der UVS. Denn die geplanten Hochwasserschutzmaßnahmen liegen im Bereich der UNESCO-Welterbes / Denkmalensembles „Altstadt Regensburg mit Stadtamhof“ (Kernzone: westlicher, Pufferzone: östlicher Unterer Wöhrd), im Bereich eines Bodendenkmals („Archäologische Befunde des Mittelalters und der frühen Neuzeit im Regensburger Stadtteil Unterer Wöhrd“) und betreffen einzelne Baudenkmäler in der Wöhrdstraße und der Proskestraße und auch im Umfeld der Werftstraße (vgl. Pläne Anl. 1.3). Darüber hinaus befinden sich weitere bauliche Anlagen (Wohn-, Gewerbe-, Brückenbauwerke) und auch wichtige Leitungsinfrastruktur im direkten Eingriffsbereich bzw. im Wirkraum des Vorhabens.

Anlage- und betriebsbedingte vorteilhafte Vorhabenswirkungen

Positive Wirkungen der HWS-Maßnahmen

Die Maßnahme für die Planungsabschnitte PA 1-7 dienen dem Hochwasserschutz der Insel und damit auch dem kulturellen Erbe und sonstigen Sachgütern des Unteren Wöhrd. Die Überflutungshäufigkeit der besiedelten Gebiete im Planungsbereich wird deutlich vermindert. Ohne Schutzmaßnahmen würde das dicht bebaute Inselgebiet bei einem HW100 derzeit fast komplett überschwemmt werden und damit den Bestand an Kultur- und Sachgütern erheblich gefährden.

Mit dem Hochwasserschutz soll die Gefahr von Schäden am kulturellen Erbe und sonstigen Sachgütern durch Überschwemmungen und ansteigendes Grundwasser soweit wie möglich minimiert werden. Als Nachweis für die Wirksamkeit der HWS-Maßnahmen dienen die in Kap. 1.3 formulierten HWS-Ziele und die Bestätigung der Wirksamkeit der geplanten HWS-Maßnahmen durch die vorliegenden Strömungsgutachten (Anl. F 3; vgl. dazu auch Kap. 6.1.1 im Detail).

Dabei wird explizit nochmal auf die **Schutzziele** des Kap. 1.3 verwiesen. Demnach ist das Schutzziel für Gebäude und Bodenabdichtung dahingehend festgelegt, dass bewohnte EG-Flächen bei einem HW100 weder durch Oberflächenwasser noch durch aufsteigendes Grundwasser überflutet werden. D.h. aber auch, dass Keller, Garagen und Gebäudeteile, die bisher nicht zu Wohnzwecken dienen, weiterhin ungeschützt bleiben (z.B. PA 4: Baudenkmal Wöhrdstr. 2 und Haus Wöhrdstr. 2a) und damit auch die sich in ihnen befindlichen beweglichen Objekte.

Bei höheren Wasserständen als HW 100 erfolgt eine Flutung des Polderbereichs. In diesem Fall werden frühzeitige Evakuierungen notwendig (vgl. Kap. 7).

Zudem wurde im Laufe der Variantenprüfungen beschlossen, private Flurstücke nicht in den Schutzbereich zu integrieren, sofern sie nicht zwingend zum übergeordneten HWS nötig sind und bereits einen Objektschutz aufweisen (Baudenkmale Wöhrdstr. 91 und 93, PA 9, die zudem einen direkten Anschluss an die Auffahrt zur Nibelungenbrücke besitzen).

Positive Wirkungen gestalterischer Maßnahmen des integrierten Freiraumkonzeptes für das Denkmalensemble

Da das Vorhaben als integriertes Gesamtkonzept angelegt ist, das die notwendigen Kompensationsmaßnahmen für Eingriffe in Natur und Landschaft mit freiraumgestalterischen Anforderungen verknüpft (multifunktionale Maßnahme), werden nach vollständiger Planungs-umsetzung auch gestalterische Aufwertungen im Bereich des Denkmalensembles bzw. Welt-erbes entstehen. Das betrifft vor allem den PA 6, mit der Umwandlung des von Parkplätzen dominierten Durchgangsbereichs Werftstraße in einen räumlich neu gegliederten Platzbe-reich mit Grünstrukturen und Aufenthaltsqualität. Die Stellplätze werden auf Anwohnerparken und Parkplätze für Lieferverkehr reduziert.

Darüber hinaus werden auch neue Qualitäten durch die Neupflanzung einer Kopfweiden-reihe in PA 7.2 geschaffen. Die gestalterische Aufwertung des PA 10 ist auch positiv für die Pufferzone des Welterbes zu sehen, führt aber nicht zur Aufwertung um eine ganze Wert-stufe.

Baubedingte nachteilige Vorhabenswirkungen

Bautätigkeiten im Bereich des archäologischen Denkmals D-3-6938-0934

Das archäologische Denkmal D-3-6938-0934 „Archäologische Befunde des Mittelalters und der frühen Neuzeit im Regensburger Stadtteil Unterer Wöhrd“ nimmt einen Großteil des zent-ralen und westlichen Unteren Wöhrd ein (PA 1-8).

Die geplanten Bautätigkeiten in den Planungsabschnitten PA 3-7 und PA 1 (Wöhrdstr. 41) werden tief in den Boden des Denkmals eingreifen. Archäologische Befunde könnten mit dem Bodenaushub für immer verloren gehen.

Mit der Durchführung einer archäologischen Baubegleitung in Abstimmung mit den Denkmalbehörden (vgl. Kap. 13.1, Maßnahme V LBP 5.3) können erheblich nachteilige Wirkungen auf das archäologische Denkmal vermieden werden. Das konkrete Vorgehen ist im Rahmen der Ausführungsplanung abzustimmen.

Bautätigkeiten an Baudenkmalern, in deren direktem Umfeld und innerhalb des Denkmalensembles bzw. Welterbes „Stadt Regensburg mit Stadtamhof“

Die Umsetzung der HWS-Maßnahmen erfordert baubedingte direkte Eingriffe in Baudenkmalern und ihr direktes Umfeld sowie Bautätigkeiten innerhalb des Denkmalensembles bzw. Welterbes. Nachteilige Wirkungen, wie z.B. baubedingte Schäden am Denkmal selbst, sind möglich. Das betrifft vor allem:

Lage	Einzeldenkmal	Mögliche baubedingte Beeinträchtigung durch
PA 4	Wöhrdstr. 2 – eh. Mühlengebäude	Herstellung UGA, Objektschutz, temporäre Demontage, Zwischenlagerung und Wiederanbringung historisches Wasserrad mit Eisenkonstruktion
	Wöhrdstr. 10 – eh. Mühlengebäude	Objektschutz, UGA, bauzeitlicher Verlust Garten, Errichtung HWS-Mauer
	weitere Gebäude der Mühlenzeile im Denkmalensemble	Objektschutz, UGA, angrenzender HWS-Schutz, temporäre Demontage der Brücken zur Gareisinsel mögliche kumulative Wirkungen mit Sanierung Gareisinsel
PA 3	Proskestr. 5, Grundstück Stadtvilla	Entfernung Einfriedung mit Belvedere und Gehölzen am nördlichen Grundstücksrand; Ersatz durch HWS-Mauer mit Wiederherstellung Belvedere, HWS-Betriebsweg; Mauerbegrünung, Ersatzpflanzungen Bäume und Sträucher; mögliche kumulative Wirkungen mit Neubau Grieser Steg
PA 1	Wöhrdstr. 41, Grundstück ehemaliges Bauhofmeisterhaus	Bau einer HWS-Mauer mit UGA um den Obstgarten, nördlich des Baudenkmals, temporäre Gehölzverluste; Neubau einer Schaltanlage/ Verlegung Parkplatz im Bereich der zum Ensemble gehörenden Nebengebäude

Darüber hinaus betreffen die Bautätigkeiten der PA 2-7 Teile der Kernzone und der PA 1, 7, 8 und 10 Teile der Pufferzone des Welterbes bzw. Denkmalsensembles „Altstadt Regensburg mit Stadtamhof“.

Gemäß denkmalbehördlicher Stellungnahme vom 30.11.2021 (Protokoll Nr. 50), werden die HWS-Maßnahmen nach Planungsstand mitgetragen. Bei einer weiteren planungsbegleitenden und einer baubegleitenden Beteiligung können aus behördlicher Sicht erheblich nachteilige Wirkungen weitgehend vermieden oder gemindert werden. D.h., es ist eine denkmalpflegerische Baubegleitung vorzusehen, um mögliche Schäden bzw. nachteilige Wirkungen durch Bautätigkeiten an Baudenkmalern und im Bereich des Denkmalensembles wirksam zu vermeiden bzw. zu vermindern (vgl. Kap. 13.1, Maßnahme V UVS 1).

Bauzeitliche Grundwasserabsenkung im Umfeld von Kultur- und Sachgütern

Die baubedingt notwendigen temporären Grundwasserabsenkungen zur Herstellung der unterirdischen Pumpwerke und tiefliegenden Abschlags- und Transportkanäle könnten im Bereich der Planungsabschnitte PA 3-4 und PA 6-7 ggf. nachteilige Wirkungen auf Bauwerke im Bereich des Grundwasserabsenktrichters erzeugen. Sofern die sich ändernden hydrologischen Bedingungen im Untergrund zu Materialverlagerungen führen würden, könnten ggf. Schäden an Bauwerken im Bereich des Absenktrichters entstehen.

Detailliertere Ausführungen und Untersuchungen liegen zu bauzeitlichen Grundwasserabsenkungen nach Stand der Planung nicht vor. Es ist zudem nur schwer möglich, den voraussichtlichen Umfang und die Dauer der bauzeitlichen Grundwasserabsenkungen konkreter zu fassen, da Grund- und Donauwasserspiegel gemäß BCE 2024 stark miteinander korrespondieren. D.h., die Menge des abzapfenden Grundwassers und die Größe des Grundwasserabsenktrichters wird ebenfalls mit den Wasserspiegellagen der Donau korrespondieren. Bei Niedrigwasser fallen die Mengen entsprechend gering aus, ggf. werden in Teilbereichen gar keine Grundwasserabsenkungen notwendig. Bei höheren Wasserständen der Donau werden die Pumpmengen entsprechend steigen. Basierend auf Erfahrungswerten ist gemäß Erläuterungsbericht zur Genehmigungsplanung für die Errichtung einer Bauwasserhaltung gegenwärtig die Beantragung von bis zu 25 l/s für eine Dauer von bis zu 3 Monaten vorgesehen. Dabei soll nicht in tieferliegende Grundwasserschichten eingegriffen werden.

Aufgrund der Nähe von Bestandsbauten zu den zu errichtenden Pumpwerken und Leitungen wird eine mögliche Gefährdung für folgende Grundstücke in Erwägung gezogen:

Lage	Baumaßnahme	Mögliche Beeinträchtigung durch GW-Absenkung
PA 7	Pumpwerk Inselstraße mit Transportkanälen	v.a. Inselstr. 1-2, Werftstr. 27 ggf. Werftstr. 28-29 und weitere Gebäude
PA 6	Zwei Pumpwerke Werftstraße, Transportkanäle	v.a. Werftstr. 17 und 3-4 ggf. Werftstr. 13-16 und 1, 5-6 sowie weitere Gebäude
PA 4/3	Pumpwerk Wöhrdstr. mit Transportkanälen	v.a. Wöhrdstr. 1 ggf. Wöhrdstr. 2b-6 und weitere Gebäude

Mögliche nachteilige Wirkungen auf Bauwerke können durch bautechnische Maßnahmen zur Verkleinerung des Grundwasserabsenktrichters vermindert werden, wie z.B. durch eine offene Bauwasserhaltung und einen verlängerten Baugruben-/Grabenverbau bis nahe an den Felshorizont (vgl. Kap. 13.1, Maßnahme V LBP 4.1; Erläuterungsbericht zur Entwurfsplanung).

Die bautechnischen Vermeidungs-, Minderungsmaßnahmen können vor dem Hintergrund dieser Kenntnisse im Rahmen der Ausführungsplanung noch optimiert und konkretisiert werden.

Baubedingte Erschütterungswirkungen

Durch baubedingt mögliche nachteilige Wirkungen durch Erschütterungen und Schwingungen kann es zu einer Gefährdung der Bausubstanz von Baudenkmälern und anderen baulichen Anlagen kommen. Diese können besonders dort zum Tragen kommen, wo Bauarbeiten mit schwerem Gerät bis tief in den Untergrund notwendig werden (v.a. Herstellung Untergrundabdichtung, Bau Pumpwerke) und im Gebäude selbst oder im gebäudenahen Umfeld stattfinden werden. Das betrifft insbesondere:

Lage	Baumaßnahme	Mögliche Beeinträchtigung durch baubedingte Erschütterungswirkungen
PA 4	Untergrundabdichtung (UGA), Pumpwerk, Verkehrsflächen	direkt zwischen Gebäude Wöhrdstr. 2a und 2b (Denkmalensemble) direkt angrenzend an Baudenkmal Wöhrdstr. 10 direkt südlich und nördlich Mühlenzeile Wöhrdstr. 2-10 (Denkmalensemble)

Lage	Baumaßnahme	Mögliche Beeinträchtigung durch baubedingte Erschütterungswirkungen
PA 1	UGA, HWS-Mauer, Schaltanlage I, Parkplatzverlegung	im Bereich Baudenkmal Wöhrdstr. 41 mit Nebengebäuden (Denkmalensemble)
	UGA	nördlich Neubauten Wöhrdstr. 37e, 33a-b, 31c, Maffeistr. 12, 16, 29
PA 2	UGA, HWS-Mauer	im Nahbereich Proskestr. 4 (Gewerbe), in der Nähe Maffeistr. 1
PA 3	UGA, HWS-Mauer, Pumpwerk Wöhrdstr., Transportkanäle	im Nahbereich Baudenkmal Wöhrdstr. 1 in der Nähe Küffnerstr. 3-4a, Wöhrdstr. 2-8 (Denkmalensemble)
PA 5	UGA, HWS-Mauer, Verkehrsflächen	In der Nähe Küffnerstr. 2, Wöhrdstr. 5-7, RÜB 19
	Aufstockung RÜB 19	RÜB 19
PA 6	UGA, zwei Pumpwerke, Transportkanäle, Verkehrsflächen, Angleichung Zufahrten, Umliegung Leitungen	im direkten Nahbereich Werftstr. 17 (Denkmalensemble), Werftstr. 1 in Nahbereich Werftstr. 3-4 (Baudenkmale) in der Nähe Werftstr. 6-16 (Denkmalensemble, 6 Baudenkmale), 18-19 (Baudenkmale), 20-21
PA 7	UGA, HWS-Mauer, Verkehrsflächen, Transportkanäle, Pumpwerk Inselstr., Angleichung Zufahrten, Umliegung Leitungen	Im direkten Nahbereich Inselstr. 2 in der Nähe Werftstr. 22-24 (Baudenkmale), 28-29, Am Winterhaften 7, 14

Um Baudenkmäler und sonstige Sachgüter vor baubedingten schädlichen Einwirkungen durch Erschütterungen und Schwingungen zu schützen, ist es ratsam, vor der Bauausführung ein Fachgutachten zur Untersuchung baubedingter Erschütterungen zu erstellen. Die dort formulierten Maßnahmen zur Vermeidung und Minderung baubedingter Erschütterungswirkungen geben Hinweise für eine verträgliche Umsetzung der Baumaßnahme (vgl. Kap. 13.1, Maßnahme V UVS 2.2).

Neben der Wahl erschütterungsarmer Bauverfahren und Baumaschinen nach Stand der Technik, wäre als eine Maßnahme z.B. das vom Baugrundgutachter (vgl. Anl. F 2) empfohlene architektonische und geodätische Beweissicherungsprogramm vor und während der Bauarbeiten durchzuführen.

Baubedingte kumulative Wirkungen könnten zudem dort auftreten, wo in unmittelbarer Umgebung von Bauwerken weitere Baumaßnahmen umgesetzt werden. Das könnte vor allem den geplanten Neubau des Grieser Stegs, die Sanierung der Gareisinsel, den Umbau des Mischwassersystems in ein Trennsystem in der westlichen Werftstraße sowie die Sanierung der Ufermauer in der Werftstraße betreffen aber auch den Bau der Lagerhalle für mobile Elemente sowie der Mobilitätsdrehscheibe. Eine Koordination der verschiedenen Baumaßnahmen wird erforderlich.

Anlagebedingte mögliche nachteilige Vorhabenswirkungen

Anlagebedingte direkte Vorhabenswirkungen

Anlagebedingte direkte nachteilige Vorhabenswirkungen können durch dauerhafte bauliche Veränderungen der Gestalt von Baudenkmalern entstehen aber auch durch bauliche-, verkehrs- und freiraumplanerische Veränderungen des Orts- und Landschaftsbildes im direkten Umfeld eines Baudenkmals oder im Denkmalbereich (Welterbe bzw. Denkmalensemble „Altstadt Regensburg mit Stadtamhof“), z.B. aufgrund visueller Beeinträchtigungen durch HWS-Mauern.

Da die HWS-Maßnahmen einen sehr sensiblen, denkmalgeschützten Bereich betreffen und solide HWS-Maßnahmen den Denkmalbereich zwar schützen aber auch beeinträchtigen können, standen die möglichen Auswirkungen der HWS-Maßnahmen auf das kulturelle Erbe von Projektbeginn an im Fokus, sowohl der HWS-Planung als auch der Umweltplanung.

Die Denkmalschutzbehörden wurden frühzeitig und regelmäßig in den Planungsprozess eingebunden. Verschiedene planerische Lösungen wurden für die einzelnen Planungsabschnitte diskutiert und abgestimmt (Objektschutz, Einbindung HWS-Anlagen in die Umgebung, Freiraumkonzept). Das betraf insbesondere die Mühlenzeile PA 4, für die eine zusätzliche Untersuchung zur Bauforschung durchgeführt wurde (vgl. Poost 2018, Anl. F 9) und die Werftstraße PA 6-7 (Platzbereich vor denkmalgeschützten ehemaligen Fischer-, und Schiffsmeisterhäusern), da sich beide Areale im visuellen Kontext der Altstadt mit Dom, Steinerne Brücke und dem Museumsneubau zur bayerischen Geschichte befinden. Darüber hinaus sind aber auch die Grundstücke Wöhrdstr. 41 (ehemaliges Bauhofmeisterhaus) und die Proskestr. 5 (denkmalgeschützte Stadtvilla) durch HWS-Maßnahmen auf dem Grundstück betroffen (s.u.).

Lage	Einzeldenkmal	Mögliche anlagebedingte Beeinträchtigung durch	Vermeidungs-/Minderungsmaßnahmen
PA 4	Wöhrdstr. 2 – eh. Mühlengebäude	Objektschutz, angrenzender HWS	Materialwahl Objektschutz, mobiles System an Westspitze
	Wöhrdstr. 10 – eh. Mühlengebäude	mögliche kumulative Wirkungen mit Sanierung Gareisinsel	Verzicht auf UGA für Wöhrdstr. 2 und 2a (vorgelagerter Eisbrecher)
	weitere Gebäude der Mühlenzeile im Denkmalensemble		Materialwahl Objektschutz
PA 1	Wöhrdstr. 41, Grundstück eh. Bauhofmeisterhaus	Bau einer HWS-Mauer mit UGA um den Obstgarten, nördlich des Baudenkmals, temporäre Gehölzverluste; Neubau einer Schaltanlage/ Verlegung Parkplatz im Bereich der zum Ensemble gehörenden Nebengebäude	Gestalterische Maßnahmen: Trockenmauerverkleidung, Reduktion Maueransichtsfläche, Maueröffnungen, Gestaltung Sitzplatz, Wiederherstellung Grünstrukturen; Optimierte gestalterische Einbindung neuer Schaltanlage (Gebäudekubatur, Lage, Fassade) in die vorhandene Gebäudegruppe
PA 3	Proskestr. 5, Grundstück Stadtvilla	Ersatz Einfriedung mit Belvedere und Gehölzen am nördlichen Grundstücksrand durch HWS-Mauer mit Betriebsweg, Ersatzneubau Belvedere;	Wiederherstellung Belvedere, Vergrößerung Garten nach Norden, Verlagerung öffentlicher Fußweg

Lage	Einzeldenkmal	Mögliche anlagebedingte Beeinträchtigung durch	Vermeidungs-/Minderungsmaßnahmen
		mögliche kumulative Wirkungen mit Neubau Grieser Steg	an die untere Uferzone (Beruhigung für Gartennutzung); Begrünung HWS-Mauer und Belvedere, Wiederherstellung/Ersatz Bäume und Sträucher
Lage	Welterbe bzw. Denkmalensemble	Mögliche anlagebedingte Beeinträchtigung durch	Vermeidungs-/Minderungsmaßnahmen
PA 2-7	Denkmalensemble bzw. Kernzone Welterbe „Stadt Regensburg mit Stadtamhof“	Visuelle Beeinträchtigungen durch bauliche Veränderungen (v.a. durch Errichtung HWS-Mauern, Erhöhung Deich, Neubau Schaltanlagen, Umgestaltung Verkehrs- und Freiflächen)	in visuell empfindlichen Bereichen Bevorzugung Objektschutz (PA 4) und mobile Systeme (PA 6) bzw. Kombination aus statischem mit mobilem Schutz (PA 7, PA 4-5); Mauerverkleidung in exponierten Bereichen; integriertes Freiraumkonzept mit gestalterischen Maßnahmen und Begrünungsmaßnahmen Aufstockung RÜB 2
PA 1 PA 7	Denkmalensemble bzw. Pufferzone Welterbe „Stadt Regensburg mit Stadtamhof“		Gestalterische Einbindung Neubau Schaltanlage in Gebäudegruppe und Freiraum; integriertes Freiraumkonzept mit gestalterischen Maßnahmen und Begrünungsmaßnahmen

Gemäß denkmalbehördlicher Stellungnahme vom 30.11.2021 (Protokoll Nr. 50) werden die HWS-Maßnahmen nach Planungsstand mitgetragen. Ein Großteil der Kulturgüter kann durch die HWS-Maßnahmen zukünftig besser vor Überflutung und ansteigendem Grundwasser geschützt werden. Die Umgestaltung der Werftstraße wird zudem als deutliche Aufwertung für das Denkmalensemble gewertet. Bei einer weiteren planungsbegleitenden und einer baubegleitenden Beteiligung können aus behördlicher Sicht erheblich nachteilige Wirkungen weitgehend vermieden oder gemindert werden.

Darüber hinaus findet ein Teil der Maßnahmen auf Privatgrund statt und ist weiterhin mit den Eigentümern abzustimmen (vgl. dazu auch Auswirkungen Schutzgut Menschen, Kap. 6.1 und Anlage H 2).

Anlagebedingte indirekte Vorhabenswirkungen (Änderung Oberflächenwasserabfluss)

Für die Werftstraße (PA 6-7), wo das Straßenoberflächenwasser im Bestand direkt über das Straßengefälle in die Donau geleitet wird, ergeben sich Änderungen durch die HWS-Maßnahmen. Zur Erhöhung des Grundschutzes und zur Minimierung der mobilen Elemente wird das Gelände neu modelliert bzw. durch aufgehende Mauern die Vorflut eingeschränkt.

Daher wurde eine Starkregenuntersuchung durchgeführt (vgl. Anl. I 1 und Erläuterungsbericht zur Entwurfsplanung). Diese bezieht sich auf die Werftstraße PA 6-7, berücksichtigt aber auch die westliche Wöhrdstraße PA 4-5. Als Grundlage der Untersuchung wurde das

topografische Einzugsgebiet für den Oberflächenwasserabfluss der Werftstraße abgegrenzt (vgl. Anl. I 1.0) und eine Gefährdungsanalyse durchgeführt. Es war zu prüfen, ob sich durch die geplanten HWS-Maßnahmen Verschlechterungen für die Straßenentwässerung und den Oberflächenwasserabfluss bei einem Starkregenereignis ergeben können und durch welche Maßnahmen diese vermieden bzw. minimiert werden können. Berücksichtigt wurden die Verhältnisse ohne Donau-Hochwasser. Die Untersuchungsergebnisse führten zur Vorzugsvariante der vorliegenden Entwurfsplanung. Diese umfasst:

Anpassung der Straßenentwässerung:

Für die Straßenentwässerung der Werftstraße ist geplant, das Oberflächenwasser künftig unter Nutzung der Sickerwasser- und Kompaktpumpwerke in die Donau abzuführen (drei Einleitungsstellen am Donau-Südarms). Das Straßengefälle in der Wertstraße wird entsprechend angepasst, vereinzelt sind diesbezüglich auch Grundstückszufahrten anzupassen (vgl. Anl. H). Die Straßenabläufe der Planung sind gemäß den abgestimmten Vorgaben auf ein 10-jährliches Regenereignis bemessen. Die Binnendrainage wird für einen Grundwasserandrang bei einem 100-jährlichen Hochwasserereignis bemessen. Für den Fall eines gleichzeitigen Regenereignisses mit Abfluss von Straßenoberflächenwasser ist die geschlossene Rohrleitung unter den Drainagesträngen zusätzlich für ein Regenereignis mit der Jährlichkeit von $n=1$ bemessen.

Urbane Überflutungsvorsorge (Betrachtung Starkregenereignis):

Starkregenverhältnisse liegen vor, wenn die Regenmenge die Leistungsfähigkeit der Entwässerungseinrichtungen, die auf ein 5 bis 10-jährliches Regenereignis ausgelegt sind, übersteigt und an der Oberfläche abfließt.

Für die urbane Überflutungsvorsorge (Starkregenfall) werden an vier Stellen im Bereich der Werftstraße Tiefpunkte (entsprechend die Reduzierung der Grundsutzhöhe) vorgesehen, um bei Starkregen weiterhin einen freien Abfluss in die Donau zu gewährleisten (vgl. Anl. I 1 und Erläuterungsbericht zur Entwurfsplanung im Detail). Diese sollen bei einem sich anbahnenden Hochwasser möglichst spät verschlossen werden.

Die Ausführung der Notüberläufe ergibt sich aus der maximal möglichen Anstauhöhe und der anfallenden Abflussmenge. Die Variante eines rein oberflächlichen Abflusses wurde den technischen Alternativen (z.B. über die HWS-Pumpwerke) vorgezogen.

Im Bereich der Tiefpunkte/ Überläufe entfallen teilweise verkehrslenkende Hochborde und werden durch entsprechende Maßnahmen (Poller etc.) ersetzt (Mündung Inselstraße).

Im Ergebnis der Starkregenuntersuchung wird für die Werftstraße festgestellt, dass bis zum nachgewiesenen 30- bis 100-jährlichen Starkregenereignis die Überflutungsgefährdung im Planbereich nicht erhöht wird. Bei aufgebauten HWS-Maßnahmen ergeben sich gegenüber der Bestandssituation keine nachteiligen Veränderungen. Vielmehr wird sich eine Verbesserung einstellen, da bei aufgebautem K-System bislang kein Abfluss in die Donau möglich ist und nun bei freien Pumpkapazitäten auch darüber eine technische Entlastung stattfindet. Bis zum Bemessungsfall (HQ100) stehen freie Pumpkapazitäten des Sickerwasserpumpwerks zur Verfügung.

In den Abschnitten außerhalb des Planbereichs PA 6-7 wurden die bisher bestehenden Abfluss-Situationen nicht im Detail betrachtet, da dort keine Veränderung durch die geplante HWS-Maßnahme stattfindet.

Im Bereich Wöhrdstraße PA 4-5 wird die Straßenentwässerung weiterhin an das Kanalsystem angeschlossen. Bei Starkregen bleibt der Notüberlauf über die Treppenanlage östlich der Garage Wöhrdstr. 10 erhalten. Die Situation bei einem Starkregenereignis wird demnach nicht verschlechtert. Ein weiterer Notüberlauf könnte bei Bedarf über das Pumpwerk Mühlenviertel in den Brandner Kanal eingerichtet werden (liegt im Verantwortungsbereich der zuständigen kommunalen Abteilungen).

Fazit:

Mögliche anlagebedingte nachteilige Wirkungen durch Veränderungen des Oberflächenabflusses können durch die beschriebenen planerischen Lösungen insoweit vermieden bzw. minimiert werden, dass keine Verschlechterung gegenüber dem Ist-Zustand eintritt.

Anlage- und betriebsbedingte nachteiligen Vorhabenswirkungen

Mögliche indirekte Auswirkungen auf Kultur- und Sachgüter durch Veränderungen der Grundwasserströmungen

Die geplante Herstellung einer Untergrundabdichtung (U-Lösung) in Verbindung mit dem Betrieb der Binnendrainage wird das Risiko von Schäden an Kultur- und Sachgütern durch stark ansteigendes Grundwasser künftig deutlich senken (s.o.). Die Ergebnisse der Grundwassermodellierung zeigen auf, dass im Hochwasserfall das Planungsziel (Grundwasserstand unter Gelände) mit den geplanten Maßnahmen erreicht werden kann. Darüber hinaus wird nachgewiesen, dass die zuströmenden Grundwassermengen durch die Binnenentwässerung gefasst werden (vgl. Anl. F 3.2).

Folgende Bereiche, wo der GW-Spiegel im Modell für den Bemessungsfall (HQ100) über die Geländeoberfläche ansteigt, wurden lokalisiert und genauer untersucht (vgl. ebd., S. 38ff):

- Wöhrdstr. 2-10 (Mühlenviertel PA 4): als Bereich mit einem steilen Gradienten im Gelände zur Donau hin wird die Interpolation der Daten hier als fehleranfällig bezeichnet, daher wurde ergänzend auf konkrete Daten zurückgegriffen. Im Ergebnis wurde festgestellt, dass das Schutzziel erreicht wird. Der Tiefpunkt der Kellersohle Wöhrdstr. 10 liegt zwar unterhalb des berechneten maximalen GW-Niveaus aber Keller sind gemäß Schutzziel nicht durch den HWS zu schützen.
- das betrifft auch das modellierte höhere maximale GW-Niveau im Bereich Küffnerstr. 4 (PA 3), da es sich hier um eine Tiefgaragenzufahrt handelt, die ebenfalls nicht zu schützen ist.
- Bei den Gebäuden Wöhrdstr. 49, 61, 53 (PA 1, Neubau) liegen Teile der Gebäude außerhalb des HWS, sodass das die Gebäude umgebende Gelände im HWS-Fall geflutet wird.
- Nördlich der Gebäude Wöhrdstraße 57 und 59 zeigt die Berechnung innerhalb des Planungsbereichs eine Fläche mit negativen Flurabständen (minimal: -0,15 m). Da dies außerhalb der bebauten Fläche erfolgt kann dies toleriert werden.
- Östlich der Nibelungenbrücke werden GW-Stände berechnet, die deutlich über der Geländeoberkante liegen, da dieser Bereich bei der Planung der Hochwasserschutzanlage nicht berücksichtigt wurde.

Innerhalb des Planungsbereichs wurden für ein HQ100 außer den oben beschriebenen Ausnahmen keine negativen Flurabstände berechnet, d.h. das Ziel der Grundwasserstandsregulierung wird durch das Zusammenspiel der Untergrundabdichtung und der Binnenentwässerung gemäß Fachgutachter erreicht.

Die Ergebnisse der GW-Modellierungen zeigen aber auch auf, dass sich die bestehende Korrespondenz zwischen Grundwasser- und Flusswasserkörper bzw. die Grundwasserströmungen auf dem Unteren Wöhrd künftig insoweit verändern werden, dass es bei einem Hochwasser (HQ100) bereichsweise zu einer starken Beschleunigung der GW-Fließgeschwindigkeiten auf dem Unteren Wöhrd kommen wird (vgl. Abb. 29, 30 sowie Kap. 6.7.5).

Es war somit zusätzlich zu prüfen, ob diese Veränderungen neben den vorteilhaften Wirkungen ggf. auch nachteilige Wirkungen auf Kultur- und Sachgüter erzeugen könnten. Daher wurden weiterführende Untersuchungen zu einer möglichen Suffosion durchgeführt. Darüber hinaus wurde geprüft, inwieweit die geplanten Änderungen Auswirkungen auf die Problematik „aufschwimmender baulicher Anlagen“ haben könnte.

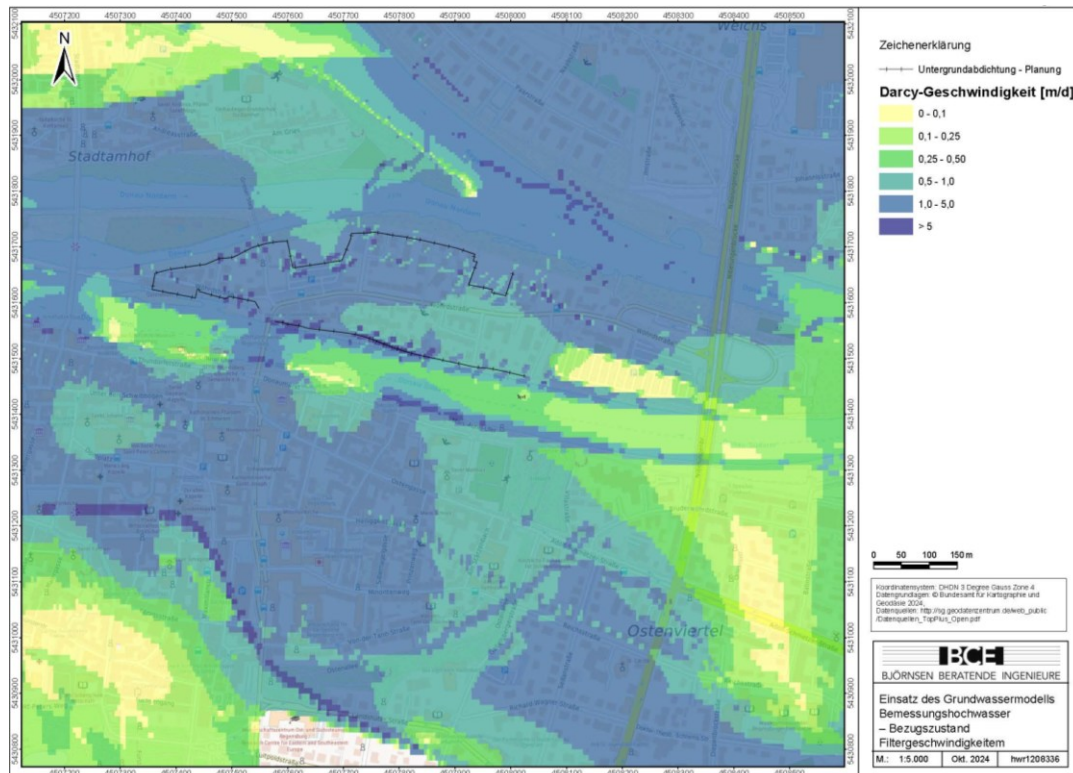


Abb. 29: Fließgeschwindigkeiten Bemessungshochwasser (HQ100) – Ist-Zustand (BCE 2024 Anl. F 3.2, Teil 3, Anl. 3.8.3)

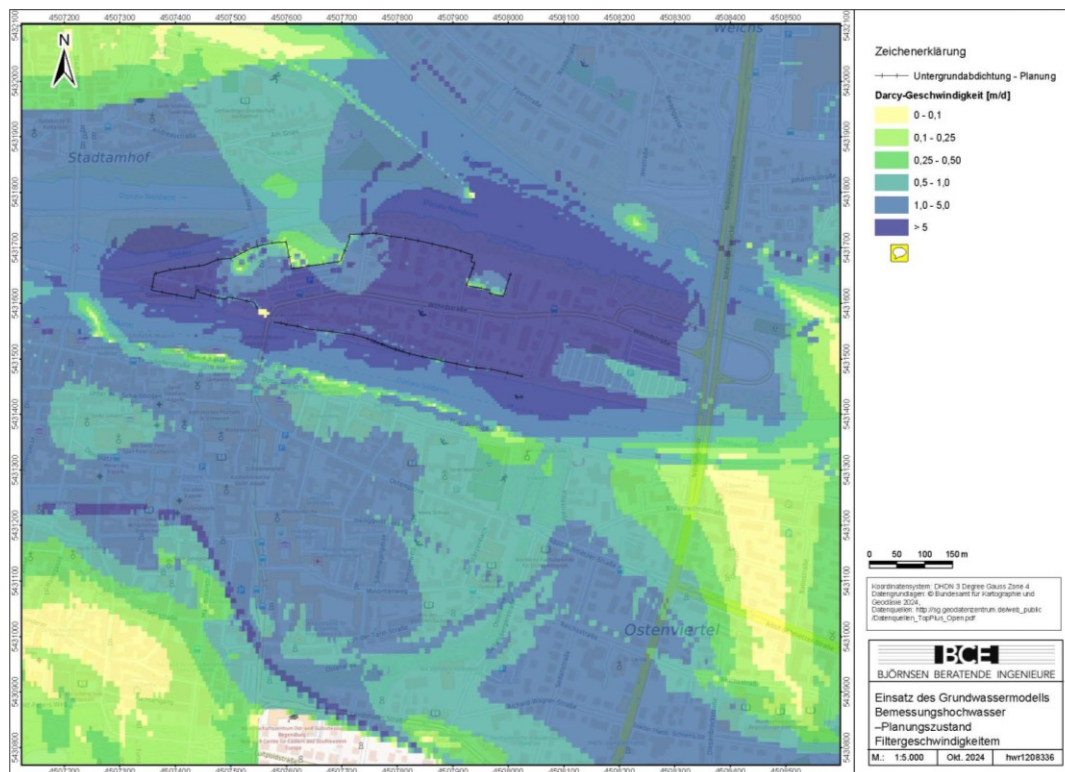


Abb. 30: Fließgeschwindigkeiten Bemessungshochwasser (HQ100) – Plan-Zustand (ebd. Anl. 3.8.4)

a) Änderung Grundwasserströmungen – Nachweis zur Suffosionssicherheit

Für den **Mittelwasserfall** (dauerhafte Auswirkungen der Untergrundabdichtung ohne Betrieb der Binnendrainage) wird im Ergebnis der GW-Modellierung festgestellt, dass die dauerhaften Änderungen der Grundwassersituation durch die geplanten HWS-Maßnahmen gering und als unerheblich einzuschätzen sind (vgl. Anl. F 3.2).

Im **Hochwasserfall** zeigt die GW-Modellierung für ein **HQ100** (Auswirkungen der UGA in Verbindung mit einem Betrieb der Binnendrainage) eine temporäre, teils starke Veränderung der Grundwasserströmungen. Die GW-Strömungsrichtung ändert sich durch die geplante HWS-Maßnahme. Der Grundwasserzustrom zum Unteren Wöhrd erfolgt dann durch Lücken in der Untergrundabdichtung (Eiserne Brücke, offene Seite im Osten und für die Modellierung angesetzte Spaltbereiche unter der Abdichtung). Dieses Grundwasser fließt dann der Binnenentwässerung zu. Diese Änderung in der Strömungsrichtung und in den Gefälleverhältnissen führt zu höheren Fließgeschwindigkeiten im Betrachtungsbereich (vgl. Abb. 30). Insbesondere im modelltechnisch angesetzten Spalt zwischen der Unterkante der Untergrundabdichtung und der Unterkante des quartären Grundwasserleiters stellen sich in der Berechnung sehr hohe Fließgeschwindigkeiten ein (mehrere Zehnermeter pro Tag).

Hieraus ergab sich die Fragestellung, inwieweit das anstehende Untergrundmaterial stabil gegenüber Materialtransport (Suffosion, Erosion) ist. Um dies beurteilen zu können, wurde zusätzlich ein zweidimensionales, vertikal-ebenes Schnittmodell erstellt und mittels einer Parameterstudie die zu erwartenden Potenzialgradienten bestimmt (BCE 2024, Anl. F 3.8.5). Zusammenfassend zeigt sich, dass der Großteil des Potenzialabbaus innerhalb oder in un-

mittelbarer Nähe des Spaltes zwischen Dichtwand und Quartärunterkante erfolgt. Entsprechend liegen dort auch hohe Potenzialgradienten vor, die im weiteren Abstrom des Spaltes deutlich abklingen.

Diese Ergebnisse wurden zu einer weiterführenden geotechnischen Untersuchung, dem **Nachweis zur Suffosionssicherheit** verwendet (Prof. Quick & Kollegen 2024, Anl. F 2.2). Die Ergebnisse der Untersuchung werden nachfolgend zusammengefasst:

Demnach erzeugt das Herstellen einer Dichtwand im vorhandenen Baugrund im Fall von Hoch- oder Niedrigwasser-Ereignissen einen Wasserhöhenunterschied (Potenzialunterschied), der bei den planmäßigen- und systembedingten Öffnungen im Untergrund zu einer Wasserströmung im Baugrund führt (vgl. Abb. 31). Um die Standsicherheit und Gebrauchstauglichkeit der benachbarten baulichen Anlagen zu gewährleisten, wurde daher die Möglichkeit eines Transportes von Feinanteilen aus dem Korngerüst der anstehenden Sande und Kiese infolge der Wasserströmung, die sogenannte Suffosion, untersucht.

Um die Sicherheit des Baugrundes gegenüber Suffosion nachzuweisen, wurden geometrische und hydraulische Kriterien untersucht. Bei den geometrischen Kriterien wurden nicht alle Kornverteilungen erfüllt, daher wurde das hydraulische Kriterium als maßgeblich betrachtet und für alle Bereiche entlang der Dichtwand untersucht.

Für eine mögliche Suffosion sind nur die Bereiche mit dem geringsten Fließquerschnitt (systembedingter Spalt) von Relevanz (einzelne Abschnitte in PA 1, PA 3-4, PA 6, PA 7). Alle anderen Bereiche werden als suffosionssicher eingestuft (vgl. Abb. 32; ebd., Abb. 16).

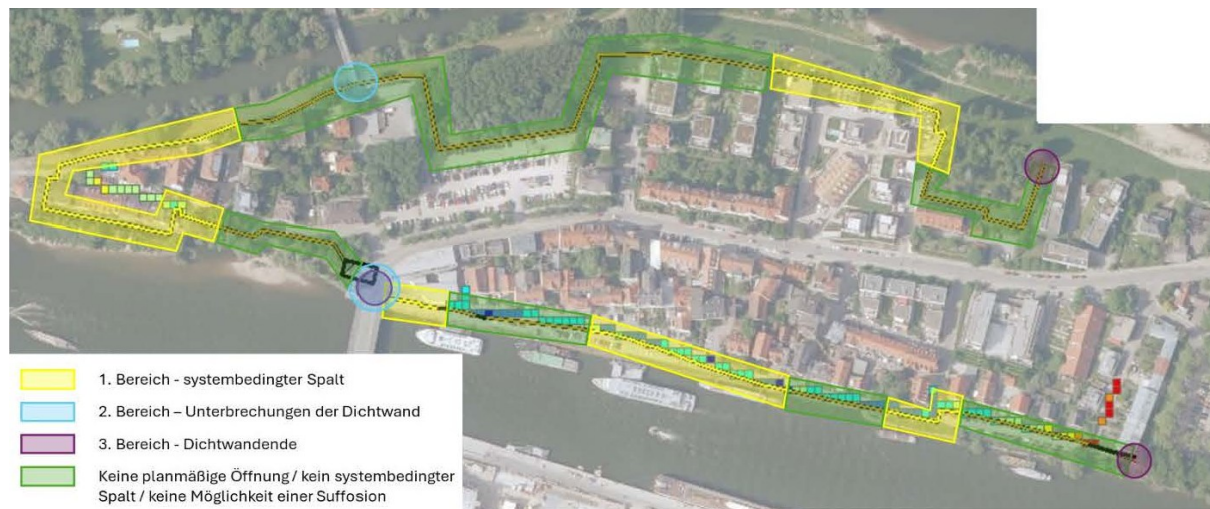


Abb. 31: Lageplan HWS-Maßnahme – Lokalisierung der Bereiche für eine mögliche Suffosion (Prof. Quick & Kollegen 2024, Anl. F 2.2, Abb. 6)



Abb. 32: Lageplan HWS-Maßnahme – Übersicht Suffosionssicherheit (Prof. Quick & Kollegen 2024, Anl. F 2.2, Abb. 16)

Entsprechend der Nachweisführung des hydraulischen Kriteriums (BCE 2024, Anl. F 3.2, Teil 3, Anl. 3.8.5) besteht gemäß Prof. Quick & Kollegen 2024 die Gefahr einer Suffosion lediglich im Nahbereich eines möglichen Spaltes zwischen Unterkante der einzubringenden Dichtwand und mittelhartem Fels der identifizierten relevanten Bereiche. Bereits ab einem Abstand von weniger als 20 cm vom Spalt kann gemäß Gutachten von einer Suffosionssicherheit ausgegangen werden, da sich der hydraulische Gradient mit zunehmendem Abstand zum Spalt verringert.

Nur innerhalb dieses lokalen Nahbereichs kann es gemäß ebd. zu einem Stofftransport kommen. Dieser wird jedoch durch den umgebenden, suffosionssicheren Boden begrenzt (vgl. Abb. 33).

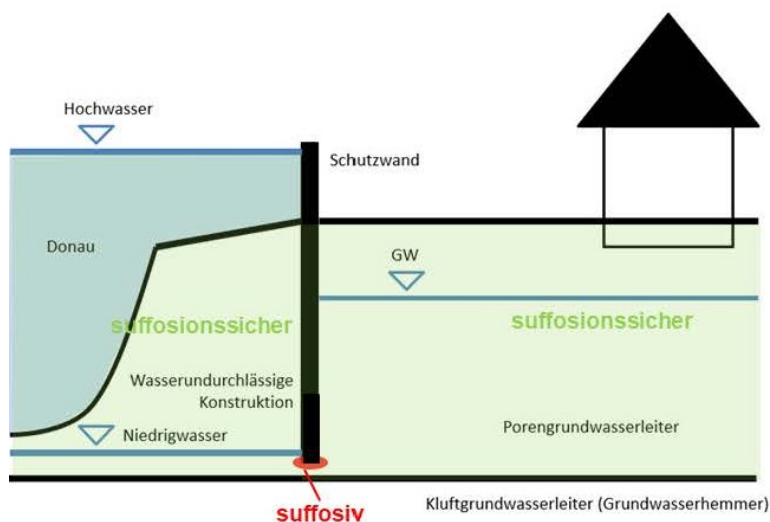


Abb. 33: Bereich 1 - Darstellung der suffosionssicheren und suffosiven Bereiche (Prof. Quick & Kollegen 2024, Anl. F 2.2, Abb. 17)

Außerhalb dieses Nahbereiches kann der Baugrund gemäß Prof. Quick & Kollegen (2024) als suffosionssicher betrachtet werden. Eine weitere räumliche Ausdehnung eines Stofftransports wird unter Berücksichtigung der hydraulischen Nachweisführung seitens der Fachgutachter daher nicht erwartet. Der im Nahbereich mögliche Stofftransport betrifft zudem nur die feinste Kornfraktion des Bodens, welche sich innerhalb des Korngerüsts der größeren Kornfraktionen bewegt. Dieses tragfähige Korngerüst des Bodens unterhalb der Dichtwand bleibt bestehen, sodass es zu keinen Verschiebungen der Dichtwand infolge des lokalen Stofftransportes kommt (ebd.)

Ergänzend für die Betrachtung des Spaltbereichs wird aus Sicht baupraktischer Toleranzen durch ebd. hinzugefügt, dass die mögliche Bildung eines Spaltes von der Art der Dichtwandkonstruktion sowie den geotechnischen Verhältnissen beeinflusst wird. Bei anstehendem mürben bzw. verwittertem Fels unterhalb der Sande und Kiese kann davon ausgegangen werden, dass bei einer ordnungsgemäßen Ausführung der Dichtwand kein Spalt entsteht. Bei anstehendem mittelhartem bzw. bankigem Untergrund und bei Ausführung der Dichtwand in Form einer Ort beton-Dichtwandkonstruktion kann ebenfalls davon ausgegangen werden, dass eine wasserundurchlässige Konstruktion hergestellt werden kann. Im Fall der Verwendung einer Spundwand als Dichtwand in Kombination mit anstehendem mittelhartem bzw. bankigem Untergrund kann es hingegen systembedingt zur Spaltbildung kommen. Der Suffosion kann daher auch durch die geeignete Wahl der Dichtwandkonstruktion entgegengewirkt und ein verbliebenes Restrisiko durch ggf. vorhandene Unsicherheiten in der Berechnung und Modellbildung reduziert werden (ebd.).

Abschließend wird im Nachweis zur Suffosionssicherheit (ebd., Anl. F 2.2, S. 20) festgestellt, *„dass die Standsicherheit und Gebrauchstauglichkeit benachbarter baulicher Anlagen im Kontext der Suffosion infolge von Grundwasserströmungen in allen Bereichen gewährleistet ist. Es werden unter Berücksichtigung der Aufgabenstellung keine Auswirkungen auf benachbarte bauliche Anlagen erwartet.“*

b) Änderung Grundwasserströmungen – Gefahr des „Aufschwimmens“ baulicher Anlagen

Gemäß Erläuterungsbericht zur Genehmigungsplanung (Kap. 6.8.1) bleiben Kellergeschosse und Tiefgaragen, die bisher im Schwankungsbereich des Grundwasserspiegels liegen, dies zukünftig auch.

Durch den bei einem Hochwasser der Donau ebenfalls ansteigenden Grundwasserspiegel besteht bei dichten Kellern und Tiefgaragen grundsätzlich die Gefahr des Aufschwimmens und dadurch entstehender struktureller Schäden. Die vorliegende HWS-Maßnahme wird zwar zukünftig dafür sorgen, dass die Geländeoberfläche des Polders bei Hochwasser überwiegend trocken bleibt, das Grundwasser kann aber auch dann noch bis zur Geländeoberkante ansteigen. Die gegenwärtige Situation für die Tiefbauten wird durch die Maßnahme insofern nicht verändert. Wasserdichte Untergeschoße müssen daher weiterhin entweder statisch auf diesen Lastfall hin ausgerichtet oder im Hochwasserfall gezielt geflutet werden.

Gemäß ebd. muss für Gebäude, deren Außenwand zukünftig Teil der HWS-Linie ist und gegen eindringendes Wasser geschützt wird, im Rahmen der Ausführungsplanung und Bauausführung aber abgeklärt werden, ob

- die Kellerböden und Wände wasserundurchlässig sind und
- bisher durch die (gezielte) Flutung mit Oberflächenwasser Schäden durch außerhalb anstehendes und Auftrieb verursachendes Grundwasser vermieden wurde.

In diesem Fall müssten vom Vorhabenträger entsprechende Abhilfemaßnahmen (Teilflutung) vorgesehen werden.

Um im Hochwasserfall Schäden an baulichen Anlagen durch ansteigendes Grundwasser zusätzlich zu vermeiden, sollte über ein Grundwassermonitoring in Verbindung mit dem bestehenden Hochwassermonitoring (vgl. Kap. 14) die Wasserstände im Bereich Unterer Wöhrd permanent überwacht und im Hochwasserfall deren Entwicklungen an Eigentümer und Bewohner kommuniziert werden, damit bei Bedarf Konfliktvermeidungsmaßnahmen vorgenommen werden können (Teilflutungen von Kellergeschossen und Garagen) (vgl. Kap. 13.1, Maßnahme V UVS 4).

Fazit:

Mögliche indirekte nachteilige Wirkungen auf bauliche Anlagen durch Änderungen des Bodenwasserhaushalts (Suffosion, Aufschwimmen), können unter Berücksichtigung der genannten Maßnahmen weitestgehend minimiert werden. Mit verbleibenden Restrisiken ist auf einer Insel in Mitten der Donau aber stets zu rechnen. Insgesamt überwiegen die Vorteile durch die Umsetzung der HWS-Maßnahmen aber deutlich. Die Gefahr möglicher Schäden an baulichen Anlagen durch ansteigendes Grundwasser kann künftig deutlich gesenkt werden.

Anfälligkeit des Vorhabens für Risiken durch schwere Unfälle, Katastrophen

Die geplanten Hochwasserschutzmaßnahmen werden die bestehende Anfälligkeit des Siedlungsbereichs und damit des kulturellen Erbes und sonstiger Sachgüter für Risiken von schweren Unfällen und Katastrophen in Verbindung mit einem Hochwasser erheblich reduzieren.

Aus Gründen des Denkmalschutzes sieht die Planung den Einsatz mobiler Elemente vor. Dadurch entsteht systembedingt ein größeres Versagensrisiko als bei dauerhaften HWS-Einrichtungen. Über eine Risikobetrachtung zum mobilen Hochwasserschutz wurden mögliche Versagensrisiken beschrieben und notwendige Risikominderungsmaßnahmen formuliert (WWA mit KEMPA mbH 2025, vgl. Anl. F 7; vgl. auch V UVS 5, Kap. 13.1). Bei Umsetzung dieser Maßnahmen kann die Anfälligkeit des Vorhabens für Risiken von schweren Unfällen und Katastrophen, die in Verbindung mit dem Einsatz mobiler Hochwasserschutz Elemente stehen, auf ein verbleibendes geringes Risiko minimiert werden (vgl. Kap. 7 im Detail).

Im Ist-Zustand (Prognose-Nullfall) besteht für die Kultur- und Sachgüter des Unteren Wöhrd eine hohe bis sehr hohe Anfälligkeit gegenüber Katastrophenereignissen (v.a. Überschwemmungen durch Hochwasser, Starkregenereignisse) und auch für schwere Unfälle in Verbindung mit Überschwemmungen (z.B. durch Treibgut-, Schiffs- und Fahrzeuganprall). Auch mögliche Havarien durch ein Versagen des gegenwärtig bei Hochwasserereignissen aufzubauenden K-Systems entlang der Werftstraße bleiben wegen des sandig-kiesigen Untergrundes und der instabilen Ufermauer ein Thema (vgl. Regensburg digital 2024, online).

6.11.2 Einschätzung Änderungs- und Erheblichkeitsgrad

Für das Schutzgut kulturelles Erbe und sonstige Sachgüter entstehen mit der Vorhabensumsetzung anlage- und betriebsbedingt gesehen vor allem erheblich positive Wirkungen (Aufwertung um 1 bis 3 Wertstufen, je nach Lage und Ausprägung der Bauwerke). Diese entstehen durch das deutliche Senken der Gefahr von Überschwemmungen durch Hochwasser

und über die Geländeoberfläche ansteigendes Grundwasser für die baulichen Anlagen der PA 1-8 bis zu einem HQ100 und die freiraumgestalterische Aufwertung der Wertstraße innerhalb der Kernzone des Welterbes/Denkmalensembles (PA 6) (Aufwertung um 1 Wertstufe).

Mögliche nachteilige direkte Vorhabenswirkungen für das kulturelle Erbe und sonstiges Sachgüter ergeben sich nur kleinräumig dort, wo bauliche Veränderungen trotz gestalterischer Maßnahmen die Ensemblewirkung des Welterbes in sehr geringem bis geringem Umfang beeinträchtigt (bereichsweise Abwertung um 1 Wertstufe).

Mögliche indirekte nachteilige Wirkungen auf bauliche Anlagen (Schäden wie Risse, aufschwimmende Keller) durch Änderungen des Bodenwasserhaushalts, die z.B. zu einer Verlagerung von Bodenmaterial durch erhöhte Grundwasserfließgeschwindigkeiten bei Hochwasser führen könnten oder durch die Trockenlegung von Kellern bei weiterhin ansteigendem Grundwasser bis zur Bodenplatte baulicher Anlagen entstehen könnten, können unter Berücksichtigung der genannten Maßnahmen vermieden bzw. weitestgehend minimiert werden (kleinräumige Abwertung um max. 1 Wertstufe).

Damit die positiven Vorhabenswirkungen zum Tragen kommen können, sind baubedingte nachteilige Wirkungen einzukalkulieren, die durch die genannten Maßnahmen weitestgehend vermindert aber nicht vollständig ausgeschlossen werden können (temporäre Abwertung um 1 bis 2 Wertstufen). Das betrifft baubedingte temporäre Grundwasserabsenkungen und baubedingte Erschütterungswirkungen.

Der planungsabschnittsbezogene Veränderungs- und Erheblichkeitsgrad für das Schutzgut kulturelles Erbe und sonstige Sachgüter ist wie folgt einzuschätzen:

Tab. 41: Veränderungs- und Erheblichkeitsgrad für das Schutzgut kulturelles Erbe und sonstige Sachgüter (bei Umsetzung Vermeidungs-, Minderungs-, Kompensationsmaßnahmen gemäß Kap. 13)

Lage	Wertstufe Ist-Zustand	Wertstufe Ist-Zustand bez. Lage im UEG HQ100	Veränderung baubedingt	Erheblichkeitsgrad baubedingt	Veränderung anlagebedingt	Veränderung betriebsbedingt Lage im UEG HQ100	Erheblichkeitsgrad anlage-, betriebsbedingt
PA 1	3 bis 4 - mittel bis hoch	2 - gering	-1 bis -2 mittelfristig lokal	unerheblich nachteilig	0 bis -1 dauerhaft kleinräumig (Wöhrdstr. 41)	+1 bis +2 dauerhaft lokal	erheblich vorteilhaft
PA 2	4 - hoch	2 - gering	-1 langfristig kleinräumig	unerheblich nachteilig	-1 dauerhaft kleinräumig (Mauer)	+1 bis +2 dauerhaft lokal	erheblich vorteilhaft

Lage	Wertstufe Ist-Zu-stand	Wertstufe Ist-Zu-stand bez. Lage im UEG HQ100	Veränderung baubedingt	Erheblichkeitsgrad baubedingt	Veränderung anlagebedingt	Veränderung betriebsbedingt Lage im UEG HQ100	Erheblichkeitsgrad anlage-, betriebsbedingt
PA 3	4 bis 5 - hoch bis sehr hoch	1 - sehr gering	-1 bis -2 mittelfristig kleinräumig	unerheblich nachteilig	-1 dauerhaft kleinräumig (Mauer, Deicherhöhung)	+2 bis +3 dauerhaft lokal	erheblich vorteilhaft
PA 4	4 bis 5 - hoch bis sehr hoch	1 - sehr gering	-2 bis -3 mittel-langfristig kleinräumig	unerheblich nachteilig	0 (Objektschutz, UGA)	+2 bis +3 dauerhaft lokal +1 (Wöhrdstr. 2-2a)	erheblich vorteilhaft
PA 5	4 bis 5 - hoch bis sehr hoch	2 - gering	-1 bis -2 kurzfristig kleinräumig	unerheblich nachteilig	-1 dauerhaft kleinräumig (Mauer)	+1 bis +2 dauerhaft lokal	erheblich vorteilhaft
PA 6	4 bis 5 - hoch bis sehr hoch	1 - sehr gering	-2 bis -3 langfristig lokal	unerheblich nachteilig	+1 dauerhaft lokal	+2 bis +3 dauerhaft lokal	erheblich vorteilhaft
PA 7	4 bis 5 - hoch bis sehr hoch	1 - sehr gering	-2 bis -3 langfristig lokal	unerheblich nachteilig	0	+2 bis +3 dauerhaft lokal	erheblich vorteilhaft
PA 8	3 - mittel	3 - mittel	-1 langfristig lokal	unerheblich nachteilig	-	0 bis +1 dauerhaft kleinräumig	unerheblich vorteilhaft
PA 9	3 bis 4 - mittel bis hoch	2 - gering	-	-	-	0 Objektschutz Bestand	weder vorteilhaft noch nachteilig
PA 10	3 - mittel	-	-1 bis -2 mittelfristig lokal	unerheblich nachteilig	0 bis +1 (Aufwertung Teilbereich ND)	-	unerheblich vorteilhaft

Sofern die in Kapitel 13 aufgeführten Maßnahmen zur Vermeidung, Minderung und zur Kompensation berücksichtigt und umgesetzt werden, sind für das **Schutzgut kulturelles Erbe und sonstige Sachgüter**

- die **baubedingten Vorhabenswirkungen** als **unerheblich nachteilig** einzuschätzen
- die **anlage- und betriebsbedingten Vorhabenswirkungen** für PA 1-7 als **erheblich vorteilhaft** einzuschätzen

- die **anlage- und betriebsbedingten Vorhabenswirkungen** für PA 8 und PA 10 als unerheblich vorteilhaft und für PA 9 als **weder vorteilhaft noch nachteilig** einzuschätzen

Bei einer Nicht-Umsetzung des Vorhabens (**Prognose-Nullfall**) würde der Siedlungsbereich – wie bisher – bei einem Hochwasserereignis nur notdürftig vor Überschwemmungen geschützt (K-System Werftstraße, individueller Objektschutz). Kultur- und Sachgüter wären damit weiterhin regelmäßigen Überschwemmungen ausgesetzt. Auch der Druck stark ansteigenden Grundwassers von unten gegen die Gebäudefundamente würde weiterhin regelmäßig deren Bausubstanz beanspruchen. Mit der Umsetzung der Planung wird diese Gefahr zwar nicht vollständig gebannt aber erheblich reduziert werden. Mit zunehmendem Alter der Bauwerke wird die Gefahr von Schäden an Bauwerken zudem steigen.

Dabei ist insgesamt zu berücksichtigen, dass sich in Zeiten des Klimawandels der Trend zu Wetterextremen noch weiter verstärken wird. Somit wird auch das Risiko für Schäden an baulichen Anlagen durch häufigere Überschwemmungen und stark ansteigendes Grundwasser zunehmen.

Ohne die Vorhabensumsetzung würde darüber hinaus auch die Möglichkeit entfallen, die Ensemblewirkung des Welterbes durch freiraumgestalterische Maßnahmen noch zusätzlich zu verbessern.

6.12 Wechselwirkungen zwischen den Schutzgütern

Wie bereits in Kap. 5.12 aufgeführt, stehen alle Schutzgüter miteinander in wechselseitigen Beziehungen. Zur Beurteilung möglicher nachteiliger Wechselwirkungen bilden diese Ausführungen die Grundlage.

Im Folgenden werden nur Wechselwirkungen aufgeführt, die durch die Anlage und den Betrieb der HWS-Anlage erzeugt werden und erheblich nachteilige Wirkungen haben könnten, sofern keine Konfliktvermeidungsmaßnahmen ergriffen werden. Es wird dabei in Wechselwirkungen differenziert, die durch die Umsetzung oberirdischer HWS-Maßnahmen einerseits und unterirdischer Schutzmaßnahmen andererseits erzeugt werden könnten.

Wechselwirkungen in Verbindung mit oberirdischen Hochwasserschutzmaßnahmen

Ein zentrales Ziel der HWS-Planung ist das behutsame Einbinden der HWS-Elemente in das Welterbe und Denkmalensemble „Altstadt Regensburg mit Stadtamhof“ mit seinem wertgebenden Orts- und Landschaftsbild und den vorhandenen Einzeldenkmälern. Denn je höher, länger und massiver die HWS-Schutzvorrichtungen ausgeführt werden, desto nachteiliger ist deren Wirkung auf das Orts- und Landschaftsbild, das Denkmalensemble und auch für die Lebensqualität der Bewohner der Insel (Hochwasserschutz aber Barrierewirkungen, Nutzungseinschränkungen).

Im Ergebnis der Variantenprüfungen liegt daher eine sehr differenzierte HWS-Planung vor, die in Abhängigkeit der Bestandssituation eine Kombination aus statischen HWS-Elementen und mobilen HWS-Elementen vorschlägt und durch freiraumgestalterische Maßnahmen ergänzt.

Dabei stehen die mobilen HWS-Elemente aber auch in einer Wechselwirkung mit der Anfälligkeit der HW-Schutzvorrichtungen gegenüber schweren Unfällen und Katastrophen (z.B. bei Extremwetterereignissen wie extremes Hochwasser). Denn je mehr mobile HWS-Elemente zum Einsatz kommen und je direkter diese der Hochwasserströmung ausgesetzt sind, desto höher ist das Versagensrisiko der HW-Schutzvorrichtung. Mobile Systeme sind im Vergleich zu HWS-Mauern in ihrer Statik weniger belastbar, daher gilt auch ein Minimierungsgebot bezüglich des Einsatzes mobiler Elemente (vgl. Schutzziele Kap. 1.3).

Um die Aspekte der Sicherheit einerseits und des gestalterischen Anspruchs der HWS-Anlage andererseits miteinander in Einklang bringen zu können, wurde daher ein Risikogutachten beauftragt (vgl. Anl. F 7). Die dort formulierten planerischen Maßnahmen (z.B. Planen eines ausreichenden Grundschutzes aus statischen HWS-Elementen, Einplanen doppelter Sicherheiten, Beseitigung von Bäumen in Baumfallbereichen mobiler Elemente) wurden bereits bei der Entwurfsplanung berücksichtigt. Hinzu kommen notwendige organisatorische Maßnahmen, wie z.B. eine differenzierte Katastrophenfallplanung (inkl. Evakuierung), eine optimale Lagerung mobiler Elemente, die regelmäßige Anlagen-Wartung, die Vorhaltung ausreichender mobiler Elemente und zusätzlicher Sandsäcke etc. (vgl. Anl. F 7 im Detail).

Sofern die im Risikogutachten vorgeschlagenen Risikominderungsmaßnahmen (vgl. auch Kap. 3.1, Maßnahme V UVS 5) im weiteren Planungsprozess berücksichtigt, baulich ausgeführt und betrieblich durchgeführt werden, können die nachteiligen Wechselwirkungen zwischen der Anlagensicherheit aufgrund des Einsatzes mobiler Systeme einerseits und den Schutzgütern kulturelles Erbe und sonstige Sachgüter, Landschaft und Menschen andererseits auf ein verbleibendes geringes Risiko minimiert werden. Das entspricht der UVS – Einstufung **unerheblich nachteilige Wechselwirkungen**.

Die Berücksichtigung dieser Risikominderungsmaßnahmen erzeugt aber auch nachteilige Wechselwirkungen mit dem Schutzgut Pflanzen/Biotope. Denn um die Sicherheit der HWS-Anlage im Bereich mobiler Elemente zu erhöhen, sind im Baumfallbereich mobiler HWS-Elemente einzelne hohe oder sehr nah stehende Bäume zu entfernen. Es entsteht dadurch an einzelnen Stellen ein Baumverlust (v.a. PA 5 und PA 7), eine Veränderung des Landschaftsbildes und ein Eingriff in bzw. Einschränkungen für die Grüngestaltung für einzelne Privatgärten und damit das Schutzgut Menschen (v.a. PA 7). Zur Minimierung dieser nachteiligen Wechselwirkungen werden im Eingriffsumfeld Ersatzpflanzungen mit Kleinbäumen, Kopfbäumen oder Sträuchern vorgenommen, sodass diese nachteiligen Wirkungen gestalterisch kompensiert werden können.

Wechselwirkungen in Verbindung mit unterirdischen Hochwasserschutzmaßnahmen

Im Fokus des HWS-Vorhabens und dessen Umweltauswirkungen stehen darüber hinaus die Wechselwirkungen zwischen den abiotischen Schutzgütern Boden und Wasser (Grundwasser und Fließgewässer) einerseits und den Menschen, ihrem kulturellen Erbe und sonstigen Sachgütern andererseits. Denn die Bestandserhebungen zeigen auf, dass Grundwasser- und Donauwasserspiegel nahezu zeitgleich miteinander korrespondieren, was mit dem Schichtaufbau des Bodens bzw. Baugrundes zusammenhängt (durchlässige Kiese und Sande).

Die vorhandene Vegetation ist an die bestehenden Verhältnisse im Untergrund angepasst, die im Jahresverlauf durch starke Grundwasserschwankungen geprägt werden (mehr als 2 m, vgl. Anl. F 3.2). Auch die baulichen Anlagen des Unteren Wöhrd wurden unter den bestehenden Verhältnissen errichtet, wobei diese, ebenso wie die Menschen, ständig der Gefahr

ausgesetzt sind, Schaden zu nehmen wenn sich extreme Verhältnisse einstellen. Das gilt insbesondere für Überschwemmungen durch Hochwasser und ansteigendes Grundwasser aber auch, wenn ansteigendes Grundwasser gegen die Bodenplatten von Bestandsgebäuden drückt und damit die Gefahr des Aufschwimmens baulicher Anlagen besteht. Diesen Gefahren begegnet man bisher individuell mit Objektschutzmaßnahmen, dem notdürftigen Schutz der tiefliegenden Werftstraße mit einem k-System und bei Bedarf durch die Flutung von Kellern, Garagen und unbewohnten Erdgeschossen mit zufließendem Hochwasser oder Frischwasser, um einen Gegendruck zum ansteigenden Grundwasser zu erzeugen.

Mit der Umsetzung der HWS-Maßnahmen werden sich die o.g. Wechselwirkungen verändern, insbesondere im künftigen Schutzbereich der Siedlung aber auch in der direkt angrenzenden Umgebung. Diese Veränderungen werden vor allem erheblich positive Wirkungen erzeugen (Schutz der Menschen und ihren Kultur- und Sachgütern vor Überschwemmungen durch Hochwasser und stark ansteigendem Grundwasser bis zu einem HQ100 gemäß den vorgegebenen Schutzziele).

Darüber hinaus sind möglich nachteilige Wirkungen nicht vollständig auszuschließen, diese sind aber in der Regel kleinräumig und temporär auf den Hochwasserfall bezogen und können durch die in Kap. 13.1 genannten Maßnahmen vermieden oder minimiert werden, d.h., sie sind unerheblich nachteilig.

Das betrifft die Schutzgüter Boden (Bodenaushub und Verfüllungen durch UGA, kleinflächige Neuversiegelung) und dadurch die Veränderung der Grundwasserströme, insbesondere in Verbindung mit dem Betrieb der Binnendrainage bei Hochwasser (Abpumpen von GW, das die Binnendrainage erreicht und Überleitung in die Donau; Veränderung GW-Strömungsrichtung und Beschleunigung GW-Fließgeschwindigkeit). Dabei ist anzumerken, dass die Veränderungen für das Grundwasser keine Verschlechterungen des Grundwasserkörpers im Sinne der EU-WRRL erzeugen. Für bauliche Anlagen könnten aber möglich nachteilige Wirkungen durch Suffosion (Materialverlagerungen im Untergrund im Bereich schmaler Spalten) oder Änderungen des Schutzregimes und dadurch die Erhöhung der Gefahr eines Aufschwimmens von baulichen Anlagen zu nachteiligen Wirkungen führen (bisherige Flutung von Kellern durch oberflächliches Hochwasser, künftige Trockenlegung, dadurch ggf. Gefahr von Schäden durch ansteigendes Grundwasser).

Möglich nachteilige Wirkungen durch Suffosion sind sehr kleinräumig auf den Spaltbereich unter der UGA bezogen. Eine Gefahr für benachbarte bauliche Anlagen ist gemäß Nachweis zur Suffosionssicherheit nicht zu erwarten (vgl. Anl. F 2.2). Die nicht auszuschließende Gefahr des Aufschwimmens baulicher Anlagen kann bei Bedarf durch Teilflutungen unterirdischer baulicher Anlagen und eine ausreichende Information von Eigentümern und Bewohnern entgegnet werden (vgl. Kap. 13.1, Maßnahme V UVS 4).

Im Ergebnis der Gegenüberstellung sind **keine erheblich nachteiligen Wechselwirkungen** festzustellen.

Fazit

Die Umsetzung der HWS-Maßnahmen verändern bestehende oder erzeugen neue Wechselwirkungen zwischen den Schutzgütern. Dabei erzeugt die Umsetzung der HWS-Maßnahmen vor allem **erheblich vorteilhafte Wechselwirkungen** zwischen den Schutzgütern Boden

und Wasser einerseits und den Menschen und ihrem kulturellen Erbe und sonstigen Sachgütern andererseits (verbesserter Schutz vor Überschwemmungen durch Hochwasser und über die GOK ansteigendes Grundwasser).

Mögliche nachteilige Wechselwirkungen für Boden, Grundwasser, Menschen, ihr kulturelles Erbe und sonstige Sachgüter, Pflanzen und das Landschaftsbild können durch die in Kap. 13 aufgeführten Maßnahmen weitestgehend vermieden, vermindert oder kompensiert werden. **Einzelne potenziell nachteilige Wechselwirkungen sind unerheblich.**

Die aufgezeigten Wechselwirkungen können in Zeiten des Klimawandels durch eine Zunahme an Extremwetterereignissen weiter verstärkt werden (vgl. Kap. 8). Damit bekommt der Hochwasserschutz noch eine zusätzliche positive Bedeutung.

6.13 Zusammenfassende Darstellung der erheblichen Umweltauswirkungen

Sofern für den Bau, die Anlage und den Betrieb der Hochwasserschutzanlagen die in Kap. 13 aufgeführten Maßnahmen zur Vermeidung, Minderung und der Kompensation nachteiliger Vorhabenswirkungen umgesetzt werden, sind durch das Gesamtvorhaben **keine erheblich nachteiligen Vorhabenswirkungen zu erwarten**. Die verbleibenden nachteiligen Vorhabenswirkungen sind unerheblich.

Die geplanten Maßnahmen zum Hochwasserschutz (PA 1-7) und zur Auenmodellierung (PA 10) bewirken vor allem **erheblich vorteilhafte Umweltauswirkungen für**

Schutzgut Menschen, insbesondere die menschliche Gesundheit

Für das Schutzgut Menschen, ihr Leib, Leben und ihre Gesundheit entstehen mit der Vorhabensumsetzung anlage- und betriebsbedingt gesehen vor allem erheblich positive Wirkungen durch das deutliche Senken der Hochwassergefahr für den Siedlungsbereich PA 1-8 bis zu einem HQ100 und die freiraumgestalterische Aufwertung der Planungsabschnitte PA 10 und PA 5-7 für die Freizeit- und Erholungsnutzung.

Schutzgüter Tiere, Pflanzen und die biologische Vielfalt

Sofern die Maßnahmen zur Auenmodellierung PA 10 wie geplant umgesetzt werden, wird dort die Vielfalt an autotypischen Lebensräumen mit ihren Pflanzen- und Tierarten und damit auch die biologische Vielfalt stark zunehmen. Die Ergebnisse der Eingriffs-/Ausgleichsbilanz des Landschaftspflegerischen Begleitplans zeigen für PA 10 eine erheblich positive Bilanz. Diese ist geeignet, die nachteiligen Wirkungen durch Eingriffe in Natur und Landschaft des Gesamtvorhabens mehr als zu kompensieren. Insgesamt verbleibt ein Kompensationsüberschuss und damit eine deutliche Verbesserung für die Schutzgüter Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt.

Schutzgut Wasser – Teilaspekt Hydromorphologie

Mit der Umsetzung der Maßnahmen zur Auenmodellierung PA 10 werden auch hydromorphologische Maßnahmen für den Flusswasserkörper (FWK) 1_F348 im Sinne der EU-WRRL umgesetzt. Die Gewässerstrukturgüte in diesem Teilabschnitt des FWK wird erheblich verbessert werden und stellt darüber hinaus einen wichtigen Baustein für den Auenverbund im FWK insgesamt dar. Das Vorhaben hat damit erheblich vorteilhafte Wirkungen für die Hydromorphologie.

Schutzgut Landschaft

Durch die Planung und Umsetzung der HWS-Maßnahmen als integriertes Gesamtkonzept, das die notwendigen Kompensationsmaßnahmen bei der Freiraumgestaltung mitberücksichtigt, können nicht nur Eingriffe in das Landschaftsbild kompensiert werden, sondern auch neue Qualitäten geschaffen werden. In den Planungsabschnitten PA 6 (Werftstraße) und PA 10 (Maßnahmen zur Auenmodellierung) führen die freiraumgestalterischen Maßnahmen sogar zu einer erheblichen Aufwertung für das Orts- und Landschaftsbild.

Schutzgut Kulturelles Erbe und sonstige Sachgüter

Für das Schutzgut kulturelles Erbe und sonstige Sachgüter entstehen mit der Vorhaben-umsetzung anlage- und betriebsbedingt gesehen vor allem erheblich positive Wirkungen durch das deutliche Senken der Hochwassergefahr für den Siedlungsbereich PA 1-7 bis zu einem HQ100 und die freiraumgestalterische Aufwertung der Werftstraße (PA 6) innerhalb der Kernzone des Welterbes.

7 ANFÄLLIGKEIT DES VORHABENS FÜR RISIKEN VON SCHWEREN UNFÄLLEN ODER KATASTROPHEN

7.1 Prognose-Nullfall

Im Ist-Zustand (Prognose-Nullfall) besteht für die Donauinsel Unterer Wöhrd mit ihren Menschen, Kultur- und Sachgütern eine hohe bis sehr hohe Anfälligkeit gegenüber Katastrophenereignissen (v.a. Überschwemmungen durch Hochwasser, Starkregenereignisse) und auch für schwere Unfälle in Verbindung mit Überschwemmungen (z.B. durch Treibgut-, Schiffs- oder Fahrzeuganprall). Auch Havarien durch ein Versagen des gegenwärtig bei Hochwasserereignissen aufzubauenden k-Systems auf der Werftstraße sind wegen des sandig-kiesigen Untergrundes und der instabilen Ufermauer möglich (vgl. Regensburg digital 2024, online).

7.2 Prognose-Planfall

Die geplanten Hochwasserschutzmaßnahmen für den Unteren Wöhrd werden die bestehende Anfälligkeit des Siedlungsgebiets Unterer Wöhrd für Risiken von schweren Unfällen und Katastrophen erheblich reduzieren.

Da sich ein Großteil des Siedlungsbereichs der Insel innerhalb der Kernzone des Welterbes bzw. Denkmalensembles Altstadt Regensburg mit Stadtamhof und damit in direkter Sichtbeziehung zum gegenüberliegenden Altstadtufer befindet, sieht die Planung des HWS den Einsatz mobiler Elemente über größere Längen im Bereich der Werftstraße PA 6-7 sowie für den Verschluss verschiedener Öffnungen vor.

Da mobile HWS-Systeme im Vergleich zu dauerhaften HWS-Einrichtungen keinen gleichwertigen Schutz darstellen und systembedingte zusätzliche Risiken bergen, ist gemäß DIN 19712, Kap. 9.2 als Voraussetzung für den planmäßigen Einsatz mobiler HWS-Systeme eine Risikobetrachtung durchzuführen. Diese wurde mit der „Risikobetrachtung zum mobilen Hochwasserschutz Abschnitt H Unterer Wöhrd“ vorgelegt (WWA mit KEMPA mbH 2025, vgl. Anl. F 7). Die nachfolgenden Ausführungen fassen die Ergebnisse dieser Risikountersuchung zusammen.

Risikountersuchung zum mobilen Hochwasserschutz

Ziel und Durchführung der Risikobetrachtung

Das Risikogutachten stellt grundsätzliche Anforderungen an mobile HWS-Systeme vor und prüft die vorliegende Planung anhand der Vorgaben des BWK-Merkblattes Band 6, Kap. 7 und des LfU Merkblattes 5.2/4. Dabei wird eine ereignisbezogene Gefährdungsanalyse durchgeführt und die Risikobestimmung der mobilen Systeme planungsabschnittsbezogen vorgenommen.

Dabei wird das Risiko definiert *„als Produkt aus Eintrittswahrscheinlichkeit eines Teil- oder Totalversagens eines mobilen Hochwasserschutzsystems und dem hieraus entstehenden Schaden an Mensch, Umwelt und Wirtschaft“* (ebd., S. 4).

Aus der Einstufung des Risikos werden erforderliche Risikominderungsmaßnahmen bzgl. des mobilen Hochwasserschutzes abgeleitet. Das können organisatorische Maßnahmen

(z.B. zusätzliches Personal beim Aufbau) oder technische Maßnahmen sein (z.B. redundante Systeme) sein. Als „worst-case“ wäre eine Umplanung vorzunehmen (stationärer statt mobiler HWS) oder das Schadenspotenzial, insbesondere für Leib und Leben der Menschen, z.B. durch eine frühzeitige Evakuierung zu minimieren.

Ziel des Risikomanagements ist neben der Erarbeitung, Umsetzung und Überwachung von Maßnahmen auch die Herstellung einer Transparenz in der Planung. Das geschieht durch die Information der Öffentlichkeit, um die Risikoakzeptanz bei den Betroffenen zu fördern und diese für das weiterhin bei einer mobilen Anlage besonders bestehende Restrisiko zu sensibilisieren (ebd.).

Die vorliegende Risikountersuchung stellt damit für den Vorhabensträger die Grundlage für einen Risikodialog mit den weiteren Beteiligten (Stadt, Eigentümer, private Schutzeinrichtungen), der Wirtschaft (hier v.a. Schifffahrtbetreiber) und der Öffentlichkeit dar und beinhaltet eine detaillierte Begründung für notwendige umzusetzende Risikominderungsmaßnahmen.

Als mögliche **Gefährdungsszenarien für mobile Systeme** wurden untersucht:

- A Einwirkungen durch Treibgut-, Schiffs-, Fahrzeuganprall, Überströmung, Sonstige (umstürzende Bäume)
- B Systembedingte Gefährdungen durch Geschiebe/Verlegung, Korrosion/Alterung, technischen Ausfall
- C Sicherheitsbedingte Gefährdungen durch Sabotage, Diebstahl
- D Logistikprobleme bei Lagerung/Wartung, Auf-, Abbau und Transport

Ergebnis der Risikobetrachtung

Im Ergebnis des Risikogutachtens liegen zwei Risikobestimmungen nach DIN 1972 für die planmäßig vorgesehenen mobilen HWS-Systeme des HWS-Abschnitts H Unterer Wöhrd vor: eine ohne und eine mit der Umsetzung von Minderungsmaßnahmen (vgl. Tab. 42, 44).

Ohne Risikominderungsmaßnahmen liegt gemäß Tab. 42 ein mehrfach hohes Risiko bzw. hohes Gefährdungspotenzial vor.

Legende Risikobestimmung:

Farbcode	Erläuterung
Kein Risiko	Eine Gefährdung kein weitestgehend ausgeschlossen werden.
Geringes Risiko	Das Risiko ist hinnehmbar, ggf. sind weitere Maßnahmen zu Risikominderung möglich aber nicht zwingend notwendig. Dies stellt die Zielvorgabe der Planung dar, welche mit allen vorgesehenen Maßnahmen erreicht werden soll.
Mittleres Risiko	Das Risiko eines Versagens der Anlage ist möglich. Eine weitere Abwägung bzgl. (zusätzlicher) Maßnahmen zur Risikominderung ist erforderlich.
Hohes Risiko	Das Risiko ist nicht hinnehmbar, da ein Versagen der Anlage sehr wahrscheinlich ist. Sofern keine alternativen Systeme möglich sind, werden zusätzliche Maßnahmen zur Risikominderung zwingend erforderlich.

Tab. 42: Ergebnis der Risikobestimmung ohne Maßnahmen zur Risikominderung (Quelle: WWA mit KEMPA 2025, S. 76)

	Gefährdungsszenario	Abschnittsbezogenes Risiko						
		PA 1	PA 2	PA 3	PA 4	PA 5	PA 6	PA 7
	Einwirkungen							
a	Treibgutanprall							
b	Schiffsanprall							
c	Fahrzeuganprall							
d	Überströmung							
e	Sonstige							
	System							
f	Geschiebe/Verlegung							
g	Korrosion/Alterung (staatliche Maßnahmen)							
	Korrosion/Alterung (private Maßnahmen)		-	-			-	-
h	technischer Ausfall							
	Sicherheit							
i	Sabotage (staatl. Maßnahm.)							
	Sabotage (priv. Maßnahmen)		-	-			-	-
j	Diebstahl (staatl. Maßnahm.)							
	Diebstahl (priv. Maßnahmen)		-	-			-	-
	Logistik							
k	Lagerung/Wartung (staatliche Maßnahmen)							
	Lagerung/Wartung (private Maßnahmen)		-	-			-	-
l	Aufbau/Abbau (staatl. Maß.)							
	Aufbau/Abbau (priv. Maß.)		-	-			-	-
m	Transport (staatl. Maßnahm.)							
	Transport (priv. Maßnahmen)		-	-			-	-

Risikominderungsmaßnahmen

Durch die bereits während der Entwurfsplanung berücksichtigten Risikominderungsmaßnahmen und weitere, planungsabschnittsbezogene vorgeschlagene technische und organisatorische Maßnahmen der Risikountersuchung konnte und kann jedoch eine wesentliche Reduzierung des Gefährdungspotenzials erreicht werden. Für einzelne Gefährdungsszenarien und Planungsabschnitte verbleibt damit nur noch ein geringes Risiko (vgl. Tab. 44).

Die nachfolgende Tabelle stellt die im Risikogutachten für die einzelnen Gefährdungsszenarien und Planungsabschnitte vorgeschlagenen Risikominderungsmaßnahmen zusammenfassend dar (vgl. auch V UVS 5, Kap. 13).

Tab. 43: Gefährdungsszenarien mit zu berücksichtigenden Risikominderungsmaßnahmen gemäß Risikogutachten (vgl. Anl. F 7, Kap. 4; T = Technische Maßnahmen, O = Organisatorische Maßnahmen)

Risikominderungsmaßnahme		Berücksichtigung Minderungsmaßnahme in Planungsabschnitt						
Art	Beschreibung	PA1	PA2	PA3	PA4	PA5	PA6	PA7
a) Einwirkungen Treibgutprall								
T	Grundschutz HWS-Mauer bis HW100, Absicherung Freibord durch mobile HWS-Elemente					X		
T	Grundschutz HWS-Mauer bis HW10 bzw. HW50							X
T	Redundante Ausführung mobiler Elemente				X			
O	Evakuierung Polder ab ca. HW50	X	X	X	X	X	X	X
b) Einwirkungen Schiffsanprall								
T	Grundschutz HWS-Mauer bis HW100, Absicherung Freibord durch mobile HWS-Elemente					v.a. X		
T	Reduzierung Länge ausschließl. mobiler Elemente				X		X	X
T	Redundante Ausführung mobiler Elemente				X			
T	Technische Auflagen für Eigentümer/Betreiber Schiffs Liegeplätze, z.B. höhenverstellbare Dalben (auch für andere HWS-Abschnitte)						X	X
O	Prüfung: Verlegung Schiffe aus Gefahrenbereich, Auflagen für Verbleib Schiffe im Gefahrenbereich, Risikokommunikation, Überwachungskonzept (auch für andere HWS-Abschnitte)						X	X
O	Evakuierung Polder ab ca. HW50	X	X	X	X	X	X	X
c) Einwirkungen Fahrzeuganprall								
T	Redundante Ausführung mobiler Elemente bei Durchfahrten	X	X					
T	Redundante Ausführung mobiler Elemente mit Rückabstützung				X			
T	Reduzierung Länge ausschließl. mobiler Elemente						X	X
T	Möglichst hoher Grundschutz durch HWS stationär	X	X		X	X	X	X
T	HWS-Trasse auf Hochpunkt						X	X
T	Nur Absicherung Freibord mit mobilen Elementen; Hochbord bei Durchgängen					X		
T	Pollerreihe vor mobiler Wand als Anprallschutz							X
T	Bereitstellung Notfallsysteme (Ersatzelemente, Sandsäcke) >> im geplanten Lager PA10							
O	Verkehrsrechtliche Einschränkungen	X	X	X	X	X	X	X
O	Absperrung/Sicherung Aufbaubereich	X	X	X	X	X	X	X
O	Evakuierung Polder ab ca. HW50	X	X	X	X	X	X	X

Risikominderungsmaßnahme		Berücksichtigung Minderungsmaßnahme in Planungsabschnitt						
Art	Beschreibung	PA1	PA2	PA3	PA4	PA5	PA6	PA7
d) Einwirkungen Überströmung								
T	Redundante Ausführung mobiler Elemente bei Durchfahrten	X	X					
T	Redundante Ausführung mobiler Elemente mit Rückabstützung				X			
T	Reduzierung Länge ausschließl. mobiler Elemente						X	X
T	Möglichst hoher Grundschutz durch HWS stationär					X	X	X
T	Nur Absicherung Freibord mit mobilen Elementen; Hochbord bei Durchgängen					X		
T	Bereitstellung Notfallsysteme (Ersatzelemente, Sandsäcke) >> im geplanten Lager PA10							
T	Wasserpolster auf Binnenseite bei Überschreitung des BHQ (erzeugt durch Flutung Polder) als Schutz vor Erosion der Gründung oder Schwingungen und Schädigung/Versagen mobiler Elemente						X	X
T	Überströmungssichere Ausführung mob. Elemente	X	X	X	X	X	X	X
O	Evakuierung Polder ab ca. HW50	X	X	X	X	X	X	X
e) Sonstige Einwirkungen (umstürzende Bäume)								
T	Reduzierung Länge ausschließl. mobiler Elemente						X	X
T	Baumfällung in der Nähe von Verschlüssen/mobilen Elementen, regelmäßige Baumkontrollen/Pflegemaßnahmen in Abhängigkeit der Elementhöhen	X	X	X	X	X	X	X
T	Ausreichender Abstand von Neupflanzungen zu mobilen Elementen	X	X	X	X	X	X	X
T	Vorgaben für Bepflanzung mit Bäumen (Baumart bzw -höhe, Kopfbäume etc.)	X	X	X	X	X	X	X
T	Redundante Ausführung mobiler Elemente bei betroffenen Durchfahrten	X	X	X				
T	Redundante Ausführung mobiler Elemente mit Rückabstützung				X			
T	Höher belastbare Dammbalken					X		
T	Spezielle Sicherungsmaßnahmen zur Verankerung Kilometerpappel (Wurzelballenverankerung, Seilabspannung im HW-Fall, jährliche Baumkontrolle)						X	
T	Bereitstellung Notfallsysteme (Ersatzelemente, Sandsäcke) >> im geplanten Lager PA10							
O	Verbindliche Vorgaben für Neupflanzungen bzw. laufende Kontrolle der Bepflanzung in Privatgärten	X	X	X	X	X	X	X
g) System - Korrosion/ Alterung								

Risikominderungsmaßnahme		Berücksichtigung Minderungsmaßnahme in Planungsabschnitt						
Art	Beschreibung	PA1	PA2	PA3	PA4	PA5	PA6	PA7
T	Ersatzteilverhaltung, Lagerung unter idealen Bedingungen (PA10), gilt auch für Privatbereich	X	X	X	X	X	X	X
i) Sicherheit Sabotage								
T	Sichere Lagerung mobiler Elemente in verschlossenem Lagergebäude (PA 10), Ersatzteilverhaltung (PA10 , auch bei privatem HWS)	X	X	X	X	X	X	X
O	Regelmäßige Kontrolle Fußplatten, Materialkontrolle bei Auf-, Abbau (PA10 ; auch bei priv. HWS)	X	X	X	X	X	X	X
j) Sicherheit Diebstahl								
T	Sichere Lagerung mobiler Elemente in verschlossenem Lagergebäude (PA 10); Ersatzteilverhaltung (PA10 ; privater HWS); Sicherung Zugänglichkeit zu den Toren (verblendete Nischen)	X	X	X	X	X	X	X
O	Regelmäßige Materialkontrolle bei Einlagerung und nach Auf-, Abbau (PA10 , auch bei privatem HWS)	X	X	X	X	X	X	X
k) Logistik Lagerung/ Wartung								
T	Lagerung mobiler Elemente trocken, dunkel, frost-sicher; Vorschriften (PA10 ; auch privater HWS)	X			X			
O	Wartungs-, Inspektions-, Instandhaltungsplan mit Dokumentation (PA10 ; auch privater HWS)	X	X	X	X	X	X	X
l) Logistik Aufbau/ Abbau								
T	Vorhaltung Ersatzteile, Geräte, Notfallsysteme (PA10 und privat); möglichst Vermeidung Sonderkonstruktionen, Minimierung mobiler Elemente	X	X	X	X	X	X	X
O	Aufbaupläne, -anleitungen, Instandhaltungsplan, Hochwassereinsatzplan, Sperrung Privatverkehr, Abschnittsverantwortliche, Einsatz geschulten Personals, Koordinierung privater/ staatlicher HWS, Vertragliche Absicherung Zugänglichkeit zu privaten Flächen/Gebäuden; Vorschriften zu privatem HWS, Verhinderung außerplanmäßiger Erhöhung mobiler Systeme, zusätzliches Kontrollpersonal	X	X	X	X	X	X	X
m) Logistik Transport								
T	Einsatz geschulten Personals, abgestimmter Personaleinsatzplan, Vorhaltung Reserven (PA10)	X	X	X	X	X	X	X
O	Sperrungen Privatverkehr, Hochwassereinsatzplan, Streckenkontrolle, bei Baumaßnahmen Transportkorridor für HWS-Transport freigehalten, Maßnahmenplan für evtl. Unfälle	X	X	X	X	X	X	X

Sofern die im Risikogutachten aufgeführten Risikominderungsmaßnahmen umgesetzt werden, ist die in Tab. 44 dargestellt nachfolgende Risikobewertung zu erwarten.

Tab. 44: Ergebnis der Risikobestimmung mit Maßnahmen zur Risikominderung (Quelle: WWA mit KEMPA 2025, S. 77)

	Gefährdungsszenario	Abschnittsbezogenes Risiko						
		PA 1	PA 2	PA 3	PA 4	PA 5	PA 6	PA 7
	Einwirkungen							
a	Treibgutanprall							
b	Schiffsanprall							
c	Fahrzeuganprall							
d	Überströmung							
e	Sonstige							
	System							
f	Geschiebe/Verlegung							
g	Korrosion/Alterung (staatliche Maßnahmen)							
	Korrosion/Alterung (private Maßnahmen)		-	-			-	-
h	technischer Ausfall							
	Sicherheit							
i	Sabotage (staatl. Maßnahm.)							
	Sabotage (priv. Maßnahmen)		-	-			-	-
j	Diebstahl (staatl. Maßnahm.)							
	Diebstahl (priv. Maßnahmen)		-	-			-	-
	Logistik							
k	Lagerung/Wartung (staatliche Maßnahmen)							
	Lagerung/Wartung (private Maßnahmen)		-	-			-	-
l	Aufbau/Abbau (staatl. Maß.)							
	Aufbau/Abbau (priv. Maß.)		-	-			-	-
m	Transport (staatl. Maßnahm.)							
	Transport (priv. Maßnahmen)		-	-			-	-

Erläuterung der Ergebnisse des Risikogutachtens (WWA mit KEMPA 2025, S. 78)

Risiko liegt nicht vor oder wird durch Minderungsmaßnahmen ausgeschlossen

Unter Berücksichtigung der vorgesehenen Risikominderungsmaßnahmen kann eine Gefährdung durch folgende Einwirkungen weitestgehend ausgeschlossen werden und bedarf daher keiner weiteren Risikobetrachtung:

Abschnittsübergreifend (gesamte Maßnahme)	Geschiebe/Verlegung Korrosion/Alterung (staatliche Maßnahmen) Technischer Ausfall Sabotage (staatliche Maßnahmen) Lagerung/Wartung (staatliche Maßnahmen)
Planungsabschnitte PA 1 bis PA 3	Treibgutanprall
Planungsabschnitte PA 1 bis PA 3, PA 5	Schiffsanprall
Planungsabschnitte PA 1 bis PA 4	Fahrzeuganprall Überströmung

Verbleibendes geringes Risiko Risikodialog abgeschlossen

Unter Berücksichtigung der vorgesehenen Risikominderungsmaßnahmen ist das Risiko einer Gefährdung durch folgende Einwirkungen hinnehmbar und bedarf daher ebenfalls keiner weiteren Risikobetrachtung:

Abschnittsübergreifend (gesamte Maßnahme)	Sonstige Korrosion/Alterung (private Maßnahmen) Sabotage (private Maßnahmen) Diebstahl Lagerung (private Maßnahmen) Aufbau/Abbau Transport
Planungsabschnitte PA 4 bis PA 7	Treibgutanprall
Planungsabschnitte PA 4, PA 6 bis PA 7	Schiffsanprall
Planungsabschnitte PA 5 bis PA 7	Fahrzeuganprall Überströmung

Verbleibendes mittleres Risiko Risikodialog nicht abgeschlossen

Durch die bereits in der Planung berücksichtigten und zukünftig noch umzusetzenden weiteren Risikominderungsmaßnahmen wurde bzw. wird das Risiko so weit minimiert, dass ein verbleibendes mittleres Risiko ausgeschlossen werden kann.

Verbleibendes hohes Risiko Risikodialog nicht abgeschlossen

Durch die vorgesehenen Risikominderungsmaßnahmen wurde das Risiko so weit minimiert, dass ein verbleibendes hohes Risiko ausgeschlossen werden konnte.

Weiteres Vorgehen zur Risikominderung für Einsatz mobiler HWS-Elemente

Gemäß Risikogutachten (S. 79) besteht beim Einsatz mobiler HWS-Elemente ein hohes Schadenspotenzial. Daher ist in einem fortwährenden Prozess sicherzustellen, dass das Versagensrisiko minimiert wird. Dies wurde bis zur Genehmigungsplanung durch einen umfassenden Risikodialog mit allen Beteiligten umgesetzt, der bereits während des Entwurfsprozesses zu einer weitgehenden Minimierung der Risiken geführt hat.

Darüber hinaus ist auch bei der Umsetzung der vorgeschlagenen technischen Maßnahmen durch alle Beteiligten bis zum Abschluss der Ausführungsplanung sicherzustellen, dass das Versagensrisiko durch den Einsatz mobiler Elemente weiter reduziert wird. Schließlich muss die Umsetzung der notwendigen organisatorischen Maßnahmen in einem dauerhaften Prozess sichergestellt werden.

Dabei sollte auch stets im Fokus stehen, Anlieger und Öffentlichkeit regelmäßig und wiederholt über die bestehenden Risiken aufzuklären und zu sensibilisieren.

Katastrophenfall - Überschreitung des Bemessungshochwassers

Zur Risikominderung gehört auch die Vorbereitung auf den Katastrophenfall bei einer Überschreitung des Bemessungshochwassers. Gemäß Erläuterungsbericht zur Genehmigungsplanung (Kap. 6.6) ist Folgendes vorgesehen:

Die Vorwarnzeit in Regensburg beträgt über 48 Stunden (vgl. auch Risikogutachten F 7). Dies sichert einen ausreichenden Vorlauf, um bei drohender Überschreitung des Bemessungshochwassers angemessen reagieren zu können und vorsorgend Maßnahmen wie die Evakuierung der Inselbewohner einleiten zu können.

Bei Überschreiten des Bemessungshochwassers erfolgt zunächst die planmäßige Flutung des Polders über die östlichen Hochuferbereiche; gegebenenfalls auch – in Abhängigkeit einer zukünftigen weiteren Bebauung – über weitere tieferliegende Abschnitte im Bereich des alten Eisstadions. Auch für diesen Fall ist die Insel nach Süden über die Eiserne Brücke und nach Osten über die Nibelungenbrücke hochwassersicher erreichbar.

Alle HWS-Anlagen werden überströmungssicher ausgebildet, um eine Flutung ohne nennenswerte Schäden an den HWS-Anlagen sicherzustellen. Ein erosionsstabiler Aufbau der HWS-Anlagen-Hinterwege sichert zusätzlich vor Schäden durch Auskolkung bei einem Überströmen der Anlagen.

Die hydraulische Berechnung HQextrem instationär ($4.512 \text{ m}^3/\text{s}$; vgl. BCE 2025, Anl. F 3.4) für ein mögliches Extremereignis zeigt, dass durch die Flutung über das Hochufer an der Wöhrdstraße bei der DLRG in den binnenseitigen Tieflagen der Werftstraße ein Wasserpolder entsteht, das die mobile HWS-Wand zusätzlich schützt. Denn entlang der mobilen HWS-Wand steht bereits binnenseitig Wasser an, bevor es zur Überströmung der HWS-Elemente kommt. Ergänzend hierzu kann die Flutung durch das Ausschalten der Binnenentwässerung beschleunigt werden.

Die Steuerungs- und Schaltanlagen, sowie die Trafostationen liegen über dem HQextrem, um bei einem Abfallen der Wasserstände die Pumpwerke möglichst zeitnah wieder in Betrieb nehmen zu können und den Polder auch auf diese Weise zu entleeren (vgl. Erläuterungsbericht zur Genehmigungsplanung, Kap. 6.6).

Bei fallenden Wasserständen können an den mobilen Dammbalkenverschlüssen, die auch an den Tiefpunkten angeordnet sind, Zug um Zug die Dammbalken gelöst werden, um ein zeitgleiches Abfallen des Wasserspiegels außer- und innerhalb des Polders zu ermöglichen. Diese Arbeiten müssen mit Hilfe von Booten erfolgen. Durch die Anordnung der Steuerungseinrichtung für die Pumpwerke über HQextrem kann eine gleichzeitige Inbetriebnahme der Pumpwerke die Entleerung des Polders beschleunigen (ebd.).

Fazit

Sofern die im Risikogutachten (Anl. F 7) vorgeschlagenen notwendigen Maßnahmen der Risikominderung und die im Erläuterungsbericht zur Genehmigungsplanung vorgesehen Maßnahmen bei Überschreitung des Bemessungshochwassers umgesetzt werden, kann die Anfälligkeit des Vorhabens für Risiken von schweren Unfällen und Katastrophen, die in Verbindung mit dem Einsatz mobiler Hochwasserschutzelemente stehen, auf ein verbleibendes geringes Risiko minimiert werden.

8 ANFÄLLIGKEIT DES VORHABENS GEGENÜBER DEN FOLGEN DES KLIMAWANDELS

8.1 Rahmenbedingungen

Gemäß Stand der Wissenschaft befinden wir uns in Zeiten eines Klimawandels (vgl. u.a. UBA 2024a, online; Basisdienst Klima und Wasser 2024, online). Es zeigen sich sowohl langfristige Klimaänderungen (langsam ansteigende Durchschnittstemperaturen) als auch stärkere Klimaschwankungen und eine Zunahme an Extremwetterereignissen, wie Starkregen mit Überschwemmungen, Hitze und Dürren, Stürme etc. (UBA 2024, online).

Die Klimafolgen sind vielfältig und beeinflussen unser Leben nachhaltig und damit auch das Leben auf dem Unteren Wöhrd. Es ist sowohl mit häufigeren Starkregenereignissen und Überschwemmungen durch Hochwasserereignisse zu rechnen, als auch mit häufigeren trockeneren Jahren in Folge, die einen Niedrigwasserspiegel der Donau und damit auch einen niedrigen Grundwasserspiegel erzeugen. Das beeinflusst wiederum Pflanzen und Tiere in ihrem Lebensraum als auch die Menschen, ihre menschliche Gesundheit (Zunahme an Hitzetagen, Tropennächten) und ihre Nutzungen wie Trinkwassernutzung, Siedlung und Verkehr, Fischerei, Schifffahrt, Erholungsnutzung (u.a. steigendes Überschwemmungsrisiko).

Um mit den bereits zu beobachtenden Folgen der Klimaänderungen besser umgehen zu können, wurde das Bundes-Klimaschutzgesetz (KSG) verabschiedet und es wurden auf verschiedenen Ebenen Klimaschutzziele formuliert (vgl. z.B. „Green Deal“ Stadt Regensburg 2024, online) und Anpassungsstrategien an die Folgen des Klimawandels entwickelt (vgl. u.a. UBA 2024b, online).

Auch *„bei der Planung von Hochwasserschutzeinrichtungen sind“* gemäß Art. 44 Abs. 2 BayWG *„die Auswirkungen der Klimaänderung angemessen zu berücksichtigen.“*

8.2 Positive Wirkungen des HWS-Vorhabens gegenüber den Folgen des Klimawandels

Das HWS-Vorhaben reduziert die Gefahr für Leib und Leben der Menschen mit ihrem kulturellen Erbe und sonstigen Sachgütern auf dem Unteren Wöhrd durch Überschwemmungen als Folge von Hochwasser und ansteigendem Grundwasser bis zu einem HQ100 erheblich. Damit wird der Untere Wöhrd künftig besser gegenüber den Folgen des Klimawandels bezüglich häufigerer Hochwasser- und Starkregenereignisse vorbereitet sein.

Dabei ist zu berücksichtigen, dass Schutzzweck bzw. Schutzziele des HWS gemäß den Vorgaben ausschließlich auf ein Bemessungshochwasser HQ100 ausgelegt sind (vgl. Kap. 1.3).

Auf eine Erhöhung des HQ100 Abflusses um 15 % (Klimafaktor) zur Festlegung des BHQ wurde mit folgender Begründung verzichtet (vgl. Erläuterungsbericht zur Genehmigungsplanung (Kap. 3.5):

- Einschränkungen für den HWS durch die Lage im Welterbebereich und den damit verbundenen überproportionalen Aufbauaufwand für mobile HWS-Elemente, inklusive Kapazitätenbindung zu Ungunsten anderer HWS-Abschnitte,

- eine notwendige und technisch aufwändige Nachrüstung der Bestandsgebäude im Nordteil der Insel (PA 1), die bereits mit der Auflage eines HW100-Schutzes errichtet wurden,
- ein erheblich technischer sowie finanzieller Mehraufwand für die überproportionale Auslegung der Binnenentwässerung, deren Machbarkeit in Frage gestellt wird.

Die Berücksichtigung der Klimaänderung soll durch folgende Maßnahmen für den Fall erfolgen, dass das Bemessungshochwasser überschritten wird (vgl. ebd.):

- Alle Hochwasserschutzanlagen, auch die mobilen Wandabschnitte, sollen überströmungssicher ausgeführt werden.
- Ab Erreichen eines hundertjährigen Wasserstands (HW100) soll der Siedlungsbereich Unterer Wöhrd geflutet werden. Gemäß Risikogutachten (Anl. F 7) wird dazu eine Evakuierung des Unteren Wöhrd ab ca. HW50 notwendig.

8.3 Mögliche Auswirkungen der HWS-Maßnahmen auf urbane Überflutungen in Folge der Änderung der Oberflächenentwässerung Werftstraße (PA 6-7)

Wie in Kap. 6.11.1 bereits ausgeführt, ergeben sich im Bereich Werftstraße durch die HWS-Maßnahmen Änderungen für die Oberflächenentwässerung. Zur Erhöhung des Grundschutzes und zur Minimierung der mobilen Elemente wird das Gelände neu modelliert bzw. durch aufgehende Mauern die Vorflut eingeschränkt. Es wurde eine Starkregenuntersuchung durchgeführt, um auf dieser Grundlage die künftige Straßenentwässerung zu optimieren und eine ausreichende urbane Überflutungsvorsorge zu gewährleisten (vgl. Anl. I 1 und Erläuterungsbericht zur Entwurfsplanung).

Im Ergebnis wird das Oberflächenwasser künftig unter Nutzung der Sickerwasser- und Kompaktpumpwerke in die Donau abgeführt (drei Einleitungsstellen am Donau-Südarm) und das Straßengefälle in der Werftstraße entsprechend angepasst.

Für die urbane Überflutungsvorsorge (Starkregenfall) werden an vier Stellen im Bereich der Werftstraße Tiefpunkte (entsprechend die Reduzierung der Grundschutzhöhe) vorgesehen, um bei Starkregen weiterhin einen freien Abfluss in die Donau zu gewährleisten. Diese sollen bei einem sich anbahnenden Hochwasser möglichst spät verschlossen werden.

Im Ergebnis der Starkregenuntersuchung wird für die Werftstraße festgestellt, dass bis zum nachgewiesenen 30- bis 100-jährlichen Starkregenereignis die Überflutungsgefährdung im Planbereich nicht erhöht wird. Bei aufgebauten HWS-Maßnahmen ergeben sich gegenüber der Bestandssituation keine nachteiligen Veränderungen. Vielmehr wird sich eine Verbesserung einstellen, da bei aufgebaute K-System bislang kein Abfluss in die Donau möglich ist und nun bei freien Pumpkapazitäten auch darüber eine technische Entlastung stattfindet. Bis zum Bemessungsfall (HQ100) stehen freie Pumpkapazitäten des Sickerwasserpumpwerks zur Verfügung.

In den Abschnitten außerhalb des Planbereichs PA 6-7 wurden die bisher bestehenden Abfluss-Situationen nicht im Detail betrachtet, da dort keine Veränderung durch die geplante HWS-Maßnahme stattfindet.

Im Bereich Wöhrdstraße PA 4-5 wird die Straßenentwässerung weiterhin an das Kanalsystem angeschlossen. Bei Starkregen bleibt der Notüberlauf über die Treppenanlage östlich

der Garage Wöhrdstr. 10 erhalten. Die Situation bei einem Starkregenereignis wird demnach nicht verschlechtert. Ein weiterer Notüberlauf könnte bei Bedarf über das Pumpwerk Mühlenviertel in den Brandner Kanal eingerichtet werden.

8.4 Fazit

Im Ergebnis senken die HWS-Maßnahmen für den Abschnitt H die Anfälligkeit von Menschen, ihrem kulturellen Erbe und sonstigen Sachgütern gegenüber den Folgen des Klimawandels bis zu einem HQ100. Eine Erhöhung des HQ100 um 15 % (Klimafaktor) ist gemäß der vorliegenden HWS-Planung nicht gegeben. Daher soll bei einer drohenden Überschreitung des Bemessungshochwassers das Siedlungsgebiet frühzeitig (ab ca. HW50) evakuiert werden, um bei Überschreitung des HQ100 den Polder fluten zu können.

Im Ergebnis der Starkregenuntersuchung (Anl. I 1) wird für die Werftstraße festgestellt, dass bis zum nachgewiesenen 30- bis 100-jährlichen Starkregenereignis die Überflutungsgefährdung im Planbereich nicht erhöht wird. Bei aufgebauten HWS-Maßnahmen ergeben sich gegenüber der Bestandssituation keine nachteiligen Veränderungen, sondern sogar Verbesserungen.

9 GRENZÜBERSCHREITENDE AUSWIRKUNGEN DES VORHABENS

Das Vorhaben erzeugt keine grenzüberschreitenden Auswirkungen.

Die Auswirkungen auf die Hydraulik der Donau bei einem HW100 sind gemäß Fachgutachten zur Hydraulik marginal und nicht signifikant (vgl. Anl. F 3.1).

Die durch das Vorhaben prognostizierten Änderungen des Grundwasserhaushalts sind überwiegend auf die Insel Unterer Wöhrd und die direkte Umgebung begrenzt (vgl. Grundwassermodellierung, Anl. F 3.2). Erheblich nachteilige Wirkungen auf den mengenmäßigen und den chemischen Zustand des Grundwasserkörpers gemäß EU-WRRL sind nicht zu erwarten (vgl. FB EU-WRRL, Anl. D 5.)

10 AUSWIRKUNGEN AUF DIE ERHALTUNGSZIELE VON NATURA 2000 – GEBIETEN

Die geplante naturnahe Ufer- und Auenmodellierung PA 10 findet in einer Entfernung von > 150 m zum FFH-Gebiet DE6741371 „Chamb, Regentalau und Regen zwischen Roding und Donaumündung“ statt.

Aufgrund der Nähe zum FFH-Gebiet, des Vorkommens der als FFH-Lebensraumtyp 91E0* Auenwälder mit *Alnus glutinosa* und *Fraxinus excelsior* (*Alno-Padion*, *Alnion incanae*, *Salicion albae*) eingestuftem Weichholzaualdstreifens im östlichen Uferabschnitt des PA 10 und der möglichen Vorkommen von Arten gemäß Anhang II der FFH-RL, die eine große Mobilität besitzen und auch am Planungsabschnitt vorkommen können (v.a. Fischarten, Bachmuschel, Biber) wurde überschlägig geprüft, ob das Vorhaben nachteilige Vorhabenswirkungen erzeugen könnte, die sich erheblich auf die FFH-Gebietserhaltungsziele auswirken könnten.

Eine kurze FFH-Verträglichkeitsabschätzung (FFH-VA) wurde seitens der Unteren Natur-schutzbehörde veranlasst. Im Ergebnis wird Folgendes festgestellt:

Das Vorhaben greift nicht direkt in das o.g. FFH-Gebiet ein und liegt stromabwärts des FFH-Gebietes, in der Donau.

Die Bachmuschel wurde bei Untersuchungen nicht nachgewiesen. Einzelne Fischarten gemäß FFH Anhang II wurden zwar in der Donau erfasst (vgl. Anlage D 2.4), das Blocksteinufer bietet aber entweder keine oder keine idealen Habitatbedingungen für die Zielarten des FFH-Gebietes. Es fehlt an geeigneten Laichhabitaten, v.a. an Kiesbänken, Wasserpflanzen und strömungsberuhigten Bereichen.

Insgesamt sind keine erheblichen Auswirkungen auf die Gebietserhaltungsziele des FFH-Gebietes zu erwarten. Beeinträchtigungen von Arten des Anhang II der FFH-RL sind lediglich baubedingt temporär während der Bauphase der naturnahen Ufer- und Auenmodellierung PA 10 möglich.

Um mögliche nachteilige Vorhabenswirkungen vollständig ausschließen zu können, werden im Rahmen der speziellen artenschutzrechtlichen Prüfung (saP) und des Landschaftspflegerischen Begleitplans (LBP) Vermeidungs- und Minderungsmaßnahmen vorgeschlagen, die auch die im Eingriffsumfeld potenziell vorkommenden Fischarten nach Anhang II der FFH-RL und die Bachmuschel vor Beeinträchtigungen schützen können. Das sind Bauzeitenregelungen (Eingriff in die Gewässerzone von August bis Oktober), bauzeitliche Schutzmaßnahmen (Verhinderung von Schad- und Schwebstoffeinträgen in das Gewässer) sowie eine ökologische Baubegleitung wie in Kap. 13 im Detail beschrieben.

Im Ergebnis begünstigen die habitatverändernden Maßnahmen der naturnahen Ufer- und Auengestaltung im PA 10, wie ein stellenweiser Rückbau von Ufersicherungen, das Anlegen von Flachuferbereichen mit Kies und Sand, die Ausbildung eines Seitengewässers sowie das Belassen von Versteckmöglichkeiten für Jungfische (Baumwurzeln) in Flachwasserzonen den Lebensraum für Fische, Großmuscheln und andere Gewässertiere.

11 AUSWIRKUNGEN AUF BESONDERS GESCHÜTZTE ARTEN

Mögliche vorhabensbedingte Auswirkungen auf besonders geschützte Arten wurden im Rahmen der speziellen artenschutzrechtlichen Prüfung (saP) untersucht.

In der saP ist zu prüfen, ob die Verbotstatbestände gem. § 44 Abs.1 Nr. 1 bis 3 BNatSchG tangiert werden, d.h. es ist festzustellen, ob mit dem Vorhaben die Tötung von Individuen verbunden sein kann, ob Verluste oder Beschädigungen von Fortpflanzungs- und Ruhestätten zu erwarten sind oder Arten während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und Wanderungszeiten erheblich gestört werden können.

Da es sich bei dem Vorhaben um einen zulässigen Eingriff in Natur und Landschaft handelt, sind die artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 i.V.m. Abs. 5 des Bundesnaturschutzgesetzes auf die gemeinschaftlich geschützten Arten (europäischen Vogelarten und Arten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie) zu konzentrieren.

Vom Vorhaben betroffen sind saP-relevante Arten:

1. Europäische Vogelarten

- Baubedingte Habitatverluste und erhöhtes Tötungsrisiko für 2 BP Haussperling und 1 BP Feldsperling (Verlust von Gebüschstrukturen im Siedlungsbereich).
- Anlage- und baubedingte Habitatverluste sowie erhöhtes Tötungsrisiko für Höhlen- und Nischenbrüter durch Höhlenbaumverluste (Fällung von 9 Höhlenbäumen mit 10 Baumhöhlen, von 2 Bäumen mit Initialhöhlen und von 7 Bäumen mit befestigten Nistkästen).
- Mögliche bauzeitliche Störwirkungen für häufig vorkommende Vogelarten und Arten mit hervorgehobener artenschutzrechtlicher Bedeutung wie Haus- und Feldsperling, Dorngrasmücke, Grauschnäpper, Grünspecht, Gänsesäger und Stieglitz.

2. Arten des Anhang IV der FFH-Richtlinie

- Habitatverluste und erhöhtes Tötungsrisiko für baumhöhlenbewohnende Fledermausarten durch den Verlust von 5 Höhlenbäumen mit Quartierseignung für Fledermäuse.
- Mögliche baubedingte Störwirkungen für vorkommende Fledermausarten, v.a. im Bereich von Höhlenbaumvorkommen und für den Biber (Nebenbau PA 9).
- Mögliche baubedingte mechanische sowie stoffliche Einwirkungen (Schad- und Schwebstoffeinträge) in die Donau durch baubedingte Trockenlegung des Mühlenkanals im Randbereich angrenzender Kiesinseln mit Habitatpotenzial für den Donau-Kaulbarsch.

Notwendige Maßnahmen der Konfliktvermeidung (vgl. Kap. 13.13.1 im Detail):

Landseitige bauzeitliche Schutzmaßnahmen für Vögel, Fledermäuse und Biber:

- Einschränkung landseitiger bauvorbereitender Maßnahmen gem. § 39 BNatSchG: Baum- und Gebüschrodungen nur vom 1. Oktober bis Ende Februar
- Einschränkung landseitiger Bauzeiten (wegen Störwirkungen, Individuenverlusten): PA 1-West, PA3-West (Uferzone), PA 7.2 Teilbereich Uferzone und PA 10-Ost: möglichst keine lärm-, erschütterungsintensiven Bauarbeiten von Anfang März - Ende Juli

- Umhängen von Nistkästen an zu fällenden Bäumen vor der Gehölzfällung
- Ökologische Baubegleitung bei der Fällung von Höhlenbäumen und bei Eingriffen in gehölzbestandene Gartenzonen (Kontrolle Fledermaus-/Vogelbesatz).

Wasserseitige bauzeitliche Schutz-/Wiederherstellungsmaßnahmen für Fische/Mollusken:

- Wasserseitige Bauzeitenregelungen für Fische und Mollusken:
In Abstimmung mit der Fachberatung für Fischerei sind Eingriffe in die Gewässer- und Gewässerrandzonen des Unteren Wöhrd von August bis Oktober durchzuführen. Bauzeiten außerhalb dieses Bauzeitenfensters sind mit der Fachberatung für Fischerei und den Fischereiberechtigten vorabzustimmen; für diese Maßnahmen werden Ausgleichsmaßnahmen erforderlich.
- Wasserseitige bauzeitliche Schutzmaßnahmen für Fische und Mollusken:
Durchführung verschiedener Maßnahmen zur Vermeidung von Schad- und Schwebstoffeinträgen in die Gewässer, Rückbau temporärer Einrichtungen etc.
- Ökologische Baubegleitung für den Donau-Kaulbarsch sowie andere Fischarten und Mollusken (Abfischen des Mühlenkanals vor Trockenlegung, Absammeln von Mollusken PA 4 und PA 10 und Einsetzen an geeigneten Standort im Oberwasser).

Notwendige Maßnahmen der kontinuierlichen ökologischen Funktionalität (CEF - vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen i.S.v. § 44 Abs. 5 S. 3 BNatSchG; vgl. Kap. 5.5.2):

- Anbringen von 15 Fledermauskästen an geeigneten Stellen der Gehölze im Eingriffsumfeld als Ersatz für den Verlust von 5 Höhlenbäumen mit Habitategnung für Fledermäuse vor dem Beginn der Gehölzentfernungen.
- Anbringen von 41 verschiedenen Nisthilfen für höhlen- und nischenbrütende Vogelarten an geeigneten Bäumen, in Gehölzrandbereichen, ggf. an Häuserwänden vor dem Beginn der Gehölzentfernungen.
- Wiederherstellung/Neupflanzung von Gebüschstrukturen in PA 1 und PA 7 sowie Neupflanzung von 11 Kopfweiden für die Verluste der Habitate (Gebüschstrukturen) von 2 BP Haussperling und 1 BP Feldsperling.

Durch die Umsetzung der oben zusammengefassten und in Kap. 13.3 im Detail beschriebenen land- und wasserseitigen Konfliktvermeidungsmaßnahmen sowie der vorgezogenen Ausgleichsmaßnahmen (CEF-Maßnahmen) können Verstöße gegen die artenschutzrechtlichen Zugriffsverbote nach § 44 Abs. 1 Satz 1-3 BNatSchG vermieden werden. Damit kann eine Prüfung von Ausnahmetatbeständen entfallen.

Insgesamt werden sich durch die Umsetzung der Maßnahmen der „Auenmodellierung“ in PA 10 die Habitatbedingungen für gewässer- und feuchtgebietsgebundene Arten auf dem Unteren Wöhrd deutlich verbessern.

Im Falle von Änderungen der Planung wird auch eine Anpassung der speziellen artenschutzrechtlichen Prüfung notwendig. Zudem sei darauf hingewiesen, dass faunistische und floristische Bestandserfassungen Momentaufnahmen darstellen und Änderungen unterliegen. Zusätzliche Abstimmungen mit der UNB und der Fachberatung für Fischerei vor der Umsetzung von Artenschutzmaßnahmen werden notwendig.

12 AUSWIRKUNGEN AUF DIE BEWIRTSCHAFTUNGSZIELE DER WRRL

Mit der Umsetzung der HWS-Maßnahmen Regensburg Abschnitt H, Unterer Wöhrd und der Maßnahme zur Auenmodellierung PA 10 sind bau-, anlage- und betriebsbedingte Wirkungen auf den Grundwasserkörper (GWK) 1_G083 – Quartär Regensburg und den Flusswasserkörper (FWK) 1_F348 Donau von Einmündung Naab bis Einmündung Große Laber verbunden. Diese umfassen:

A Anlage, Bau, Betrieb einer HWS-Anlage im Bereich eines GWK und eines FWK

Mögliche Wirkfaktoren für den GWK

- Baubedingt: Bauwasserhaltung (Grundwasserabsenkungen), Schadstoffeinträge
- Anlagebedingt: Versiegelungszunahme, Änderung Grundwasserströmungsverhältnisse (GW-Höhen, -fließrichtung, -fließgeschwindigkeit, Korrespondenz GWK/FWK)
- Betriebsbedingt: Änderung Grundwasserströmungsverhältnisse (Grundwasserstände, -fließrichtungen, -fließgeschwindigkeiten, Korrespondenz GWK/FWK)

Mögliche Wirkfaktoren für den FWK

- Baubedingt: temporärer Biotop-/Lebensraumverlust (Mühlenkanal PA4), Erhöhung Schad- / Schwebstoffgehalt, Änderung Abfluss/ Fließverhalten, mögliche kumulative Wirkungen mit geplanter Sanierung Gareisinsel PA 4
- Anlagebedingt: Änderung Strömungsverhältnisse im HW-Fall (Abfluss, Fließverhalten, Wasserspiegellagen, Retentionsraum, Korrespondenz GWK/ FWK)
- Betriebsbedingt: mögliche Schweb-/Schadstoffeinträge bei Hochwasser (Binnenentwässerung), bei Niederschlägen (Oberflächenentwässerung)

B Naturnahe Ufer- und Auenumgestaltung PA 10

Mögliche Wirkfaktoren für den GWK

- Anlagebedingte positive Wirkungen: Wasserrückhalte- / Wasserspeichervermögen

Mögliche Wirkfaktoren für den FWK

- Baubedingt: Erhöhung Schweb-/Schadstoffgehalt im Gewässer, im Auenbereich
- Anlagebedingte positive Wirkungen: Verbesserung Hydromorphologie

Auswirkungen auf den Grundwasserkörper

Baubedingte nachteilige Wirkungen auf den GWK sind von lokaler, temporärer Wirkung und können durch Vorkehrungsmaßnahmen (vgl. Kap. 13.1) vermieden/gemindert werden. Eine Verschlechterung des mengenmäßigen Zustands und des chemischen Zustands des GWK an den nächst gelegenen Grundwassermessstellen kann damit ausgeschlossen werden.

Bezüglich der anlage- und betriebsbedingten Vorhabenswirkungen werden die dauerhaften Änderungen der Grundwasserverhältnisse durch die geplante Untergrundabdichtung im Fachgutachten zur Grundwassermodellierung insgesamt als unerheblich eingeschätzt.

Die modellierten Ergebnisse der Grundwasserstandsganglinien und der maximalen Grundwasserstände im Vergleich des Bezugs- mit dem Planungszustand für ein Bemessungshochwasser HQ100 zeigen temporäre Grundwasserabsenkungen mit lokalen Auswirkungen auf

und lassen keine Verschlechterung des mengenmäßigen Zustands des GWK an der nächst gelegenen Messstelle erkennen.

Verschlechterungen für grundwasserabhängige Landökosysteme sind nicht zu erwarten. Bei Bedarf können für grundwasserabhängige Gehölzbestände Anpassungsmaßnahmen durchgeführt werden (Bewässerungsmaßnahmen, Vegetationsanpassungen).

Auswirkungen auf den Flusswasserkörper

Baubedingte Auswirkungen auf den FWK sind temporär und von lokaler Wirkung. Sofern die in Kap. 13.1 aufgeführten Maßnahmen zur Vermeidung/Minderung und bei Bedarf des Ausgleichs nachteiliger Vorhabenswirkungen Berücksichtigung finden, können Verschlechterungen des ökologischen Zustands/Potenzials und des chemischen Zustands des FWK verhindert werden.

Anlagebedingt sind keine Verschlechterungen des ökologischen Zustands/Potenzials und des chemischen Zustands des FWK durch die HWS-Maßnahme festzustellen, sondern Verbesserungen:

Durch die Umsetzung der Maßnahmen zur naturnahen Ufer- und Auenumgestaltung PA 10 und damit auch von Maßnahmen nach WRRL, können Verbesserungen für den ökologischen Zustand/das ökologische Potenzial des FWK erzielt werden. In diesem Abschnitt wird die aktuell mit Stufe 5 = stark verändert bewertete Gewässerstrukturgüte verbessert werden.

Bei NW- und MW-Verhältnissen sind die HWS-Anlagen im Siedlungsrandbereich für den FWK nicht von Relevanz. Bei einem HQ100 ergeben sich gemäß Fachgutachten zur Hydraulik keine signifikant negativen Auswirkungen durch die Planung (vgl. Anl. F 3.1).

Auch eine Korrespondenz zwischen FWK und GWK bleibt durch die U-förmige Untergrundabdichtung – wenn auch in eingeschränktem Maße – erhalten. Mögliche betriebsbedingte Schweb- und Schadstoffeinträge durch die Einleitung von Grundwasser im Hochwasserfall und von Oberflächenwasser bei Niederschlägen über die Pumpwerke in den FWK erzeugen keine Verschlechterung des ökologischen Zustands/ Potenzials oder des chemischen Zustands des FWK, sondern teilweise Verbesserungen. Auch im Bestand wird bereits Oberflächenwasser der Werftstraße und im Hochwasserfall auch von Grundwasser in die Donau überführt, wenn auch auf teils anderem Weg. Den geplanten Pumpwerken werden Absetzeinrichtungen vorgeschaltet (Sandfang), sodass Schwebstoffeinträge in die Donau reduziert werden können. Durch die geplante Reduktion der PKW-Stellplätze und des PKW-Suchverkehrs im Bereich Werftstraße können künftig auch die Schadstoffeinträge (z.B. durch Reifenabrieb) verringert werden. Durch einen zusätzlichen Verzicht auf die Verwendung von Streusalz im Winter können weitere nachteilige Wirkungen auf den FWK vermieden werden.

Fazit

Sofern die in Kapitel 13.1 genannten Maßnahmen der Vermeidung/Minderung nachteiliger Wirkungen Berücksichtigung finden, führen die geplanten HWS-Maßnahmen für den Abschnitt H - Unterer Wöhrd in Verbindung mit den Maßnahmen zur Auenmodellierung PA 10 weder zu einer Verschlechterung des ökologischen Zustands bzw. des ökologischen Potenzials oder des chemischen Zustands des betroffenen Flusswasserkörpers, noch zu einer Verschlechterung des mengenmäßigen Zustands oder des chemischen Zustands des betroffenen Grundwasserkörpers.

13 MAßNAHMEN ZUR VERMEIDUNG, MINIMIERUNG, ZUM AUSGLEICH ODER ERSATZ

In den nachfolgenden Kapiteln werden die Maßnahmen zur Vermeidung und Minimierung nachteiliger Umweltwirkungen und die Maßnahmen zur Kompensation, d.h. zum Ausgleich oder Ersatz in zwei getrennten Kapiteln aufgeführt und dabei schutzgutbezogene gebündelt und durchnummeriert.

Es handelt sich dabei um die Darstellung der Maßnahmen für Eingriffe in Natur und Landschaft des Landschaftspflegerischen Begleitplans (LBP), ergänzt durch Maßnahmen der UVS zu den Schutzgütern Menschen inklusive menschliche Gesundheit sowie kulturelles Erbe und sonstige Sachgüter.

In einem weiteren Kapitel werden die Maßnahmen für besonders geschützte Arten aufgeführt, die aus der speziellen artenschutzrechtlichen Prüfung (saP) übernommen wurden.

13.1 Maßnahmen zur Vermeidung und Minimierung

V LBP 1 – Biotop- und Vegetationsschutzmaßnahmen

V LBP 1.1 – Baum- und Vegetationsschutzmaßnahmen gemäß DIN 18920 bzw. R SBB 2023

Da baubedingte Baumfällungen zur Herstellung des Hochwasserschutzes auf ein notwendiges Mindestmaß reduziert wurden, befindet sich ein umfangreicher Baumbestand im Baustellenbereich des Vorhabens, den es durch die konsequente Anwendung von Baum- und Vegetationsschutzmaßnahmen gemäß DIN 18920 bzw. R SBB 2023 zu sichern gilt.

Details zu den Schutzmaßnahmen von Einzelbäumen, Baumgruppen und zusammenhängenden Gehölzgruppen sind dem LBP zu entnehmen (vgl. Anl. D 2).

V LBP 1.2 – Sofern möglich Verzicht auf Fräsen/Beseitigen Wurzelstock bei Baumfällmaßnahmen im Umfeld zu erhaltender Bestandsbäume

Dadurch kann der vorhandene Baumbestand vor Wurzelschäden geschützt werden. Das betrifft v.a. die baubedingt zu entfernenden Bäume in PA 1 in der Wöhrdstr. 41, im Hochuferbereich PA 1 (Jungeschen) und im Wald PA 2. Die Festlegungen dazu sollten im Rahmen der Ausführungsplanung getroffen werden.

V LBP 1.3 – Minderung Baumbeeinträchtigung durch Optimierung Rohrverlauf PA 7

Die geplante Abschlagsleitung vom Pumpwerk Inselstraße soll gemäß Planung durch den Kronentraufbereich der alten Weide Nr. 774 führen, die sich im gesetzlich geschützten Weichholzauwaldbiotop R-1042-026 befindet. Im Rahmen der Ausführungsplanung sollte der Rohrverlauf so optimiert werden, dass die Eingriffe in den Wurzelbereich der Weide möglichst gering sind oder gänzlich vermieden werden können.

V LBP 1.4 – Abgrabung / Sicherung Weidengebüsch mit Wiedereinbau im Uferbereich PA 10

Zur Herstellung des neuen Uferzugangs PA 10 wird ein uferbegleitendes Feldgehölz mittlerer Ausprägung (B212) zum Teil entfernt. Ein kleiner Teil des Gehölzes ist als niedriges Weidengebüsch ausgeprägt. Da die Neuanlage von Weidengebüsch im Uferbereich PA 10 geplant

ist, ist die Abgrabung und Sicherung des Weidengebüschs vorzunehmen, mit Wiedereinbau an geeigneter Stelle des Ufers PA 10.

V LBP 2 – Artenschutzmaßnahmen (allgemeiner Artenschutz)

Die Maßnahmen im Rahmen der Bestimmungen zum „besonderen“ Artenschutz wurden aus der saP übernommen und werden gesondert in Kapitel 13.3 aufgeführt.

V LBP 2.1 – Einbringen Torsos drei zu fällender Bäume mit Mulmhöhlen auf die Lazarettspitze

Zum Erhalt der Vorkommen wertgebender xylobionter Käferarten sind die Torsos der folgenden drei Höhlenbäume mit Mulmhöhlen bei der Fällung zu sichern und an einem geeigneten Standort der Lazarettspitze (PA 9) stehend zu verankern:

- Baum Nr. 39 (Kultur-Apfel, Wöhrdstr. 41, PA1)
- Bäume-Nr. 409 und 413 (alte Rosskastanien, PA5)

Die konkreten Festlegungen dazu sollten im Rahmen der Ausführungsplanung getroffen und mit der UNB abgestimmt werden.

V LBP 2.2 – Erhalt abgestorbener Weidenstümpfe PA 10 als Versteck für Fische

Im Bereich des Blocksteinufers PA 10 wurden einige gefällte und abgestorbene Weidenstümpfe festgestellt. Diese sind im Rahmen der Bautätigkeiten zur naturnahen Ufer- und Auenumgestaltung mit einem stellenweisen Abtrag der Blocksteine nicht zu beseitigen, sondern als natürliches Habitat zu erhalten. Die teils freigelegten Wurzeln können als Versteck für Fische dienen.

V LBP 3 – Bodenschutzmaßnahmen

V LBP 3.1 – Allgemeine Berücksichtigung der Maßnahmen des Bodenschutzkonzeptes

Das Bodenschutzkonzept führt umfangreiche Maßnahmen zum Schutz der natürlichen Bodenfunktionen bzw. der Vermeidung schädlicher Bodenveränderung während der Bauphase auf (vgl. TAUW 2023, S.32ff im Detail). Diese sind so weit wie möglich zu berücksichtigen und werden im Folgenden zusammengefasst:

Allgemeine Bodenschutzmaßnahmen:

Dazu gehören insbesondere technische und organisatorische Vorkehrungen (z.B. zur Anlage temporärer Baustraßen, Lagerflächen etc.), die Vermeidung von Bodenverdichtungen (u.a. Berücksichtigung der Bodenfeuchte und von Maschinen-Einsatzgrenzen, das Einrichten von Tabuzonen, die Verwendung von Lastverteilerplatten etc.), das fachgerechte Anlegen von Bodenmieten, die fachgerechte Durchführung der Erstellung der Rohplanie, des Bodenauf- und Bodenabtrags sowie der (Zwischen)-bewirtschaftung und Begrünung der Eingriffsflächen bzw. die generelle Verhinderung von Schadstoffeinträgen in Böden und Grundwasser.

Böden verschiedener Bodenqualitäten, z.B. unterschiedliche Fein-/Grobbodenarten, Stein-gehalte, Humusgehalte und Schadstoffeinträge, sind separat voneinander auszuheben, zwischenzulagern, zu beproben sowie entsprechend ihrer Einstufung bezüglich der Schadstoffgehalte intern oder extern zu verwerten oder einer deponie zweckmäßigen Verwertung zuzuführen. Dabei sind die aktuellen rechtlichen Vorgaben der Bundesbodenschutz- und Altlastenverordnung (BBodSchV) sowie der Ersatzbaustoffverordnung (ErsatzbaustoffV) zu berücksichtigen.

Im Bodenschutzkonzept wird zudem empfohlen, die Maßnahmen durch eine bodenkundliche Baubegleitung gemäß DIN 19639:2019-09 überwachen zu lassen, die Ausführung der Maßnahmen zu dokumentieren, anzupassen und ggf. zu ergänzen.

Planungsabschnittsbezogene Bodenschutzmaßnahmen:

Im Bodenschutzkonzept sind ab S. 21ff die allgemeinen Bodenschutzmaßnahmen planungsabschnittsbezogen aufgeführt und im Rahmen der Ausführungsplanung zu berücksichtigen, da diese in den verschiedenen Abschnitten unterschiedliche Prioritäten haben.

Während auf der im Bestand bereits stark versiegelten Inselfeldseite die Möglichkeit besteht, Eingriffe in die natürlichen Bodenfunktionen stärker zu vermeiden, ist die notwendige Befahrung und Bearbeitung der Auenböden PA 1-3 und insbesondere des sehr verdichtungsempfindlichen PA 10 mit schwerem Gerät problematisch. Hier hat die Vermeidung von Bodenverdichtungen höchste Priorität. Die Durchführung einer bodenkundlichen Baubegleitung gemäß DIN 19639:2019-09 ist hier vorzusehen (vgl. V LBP 5).

V LBP 3.2 – Nutzung bereits versiegelter/teilversiegelter Parkplatzflächen als Baustelleneinrichtungsflächen

Nutzung der bereits versiegelten und befestigten Parkplatzflächen in PA 2, PA 8 und PA 10 als Baustelleneinrichtungsflächen (stützt Maßnahmen V LBP 3.1). Dies dient u.a. dem Schutz von Boden, Grundwasser und Fließgewässer vor möglichen Schadstoffeinträgen.

V LBP 4 – Wasserschutzmaßnahmen

V LBP 4.1 – Minimierung bauzeitlicher Grundwasserabsenkungen durch bautechnische Maßnahmen

Zur Herstellung unterirdischer Pumpwerke, tieferliegender Abschnitte der Abschlags- und Transportkanäle werden in der Werftstraße (PA 6-7) und der Wöhrdstraße (PA 3-4) temporär bauzeitliche Wasserhaltungen notwendig. D.h., das Grundwasser wird abgesenkt und in die Donau überführt.

Durch bautechnische Maßnahmen ist der Absenkrichter des Grundwassers weitestgehend zu minimieren, um möglichst geringe Grundwassermengen aus dem GWK abpumpen und in den FWK überleiten zu müssen und mögliche Beeinträchtigungen durch Änderungen des Bodenwasserhaushalts auf benachbarte Vegetation und benachbarte bauliche Anlagen möglichst gering zu halten (trockenere Bodenverhältnisse). Solche, im Erläuterungsbericht zur Entwurfsplanung genannten Maßnahmen, sind z.B.:

- Offene Bauwasserhaltung im Baugruben- bzw. Grabenbereich (geringere Pumpmengen als bei geschlossener Bauwasserhaltung)
- Zur Verringerung des Grundwasserandrangs und damit zur Verkleinerung des Absenkrichters wird ein verlängerter Baugruben- / Grabenverbau (Spunddielen bzw. Bohrpfähle am SPW Inselstraße) vorgesehen (Sickerwegverlängerung)
- Ableitung des gepumpten Grundwassers in den Brandner Kanal (SPW Mühlenviertel) bzw. den Donau-Südarm (restliche Bauwasserhaltungen)

Bei zu trockenen Bodenverhältnissen ist die von den Grundwasserabsenkungen ggf. betroffene Vegetation zusätzlich zu bewässern.

V LBP 4.2 – Vermeidung/Minderung bauzeitlicher Schad-/Schwebstoffeinträge in Grundwasser und Oberflächengewässer durch bautechnische Maßnahmen

- Vermeidung/Minderung des Zulaufs verschmutzten Wassers in die Donau im Zuge der Bauwasserhaltung, z.B. durch Vorschalten mehrstufiger Absetzeinrichtungen, wie Pumpensumpf und Sandfang (PA 3-4, PA 6-7), vor einer Überleitung des abgepumpten Grundwassers in die Vorflut
- Vermeidung von Gewässertrübung und Reduzierung der Schwebstofffrachten während des direkten Eingriffs in die Gewässerzone (PA 4, PA 10), insbesondere für die in Fließrichtung des Eingriffs liegenden Gewässerstrecken (Vorkehrung zur Zurückhaltung von Schlamm und Sedimenten sind einzubauen, vgl. saP, Anl. D 3)
- Die Baumaßnahmen sind nach den wasserwirtschaftlich vorgegebenen Maßnahmen zum Gewässerschutz (besonders schutzbedürftige Gewässer/ Muschelgewässer) durchzuführen: Vermeidung des Eintrags umweltschädlicher Stoffe (z.B. keine Lagerung von Wasser gefährdenden Stoffen in Gewässernähe, ausschließlich Verwendung von biologisch abbaubaren Ölen und Fetten) sowie Vermeidung des Eintrags von Zementschlämmen in die Donau
- Auswahl der Standorte für Bodenlagerflächen außerhalb des regelmäßig überschwemmten unteren Auenbereichs
- Dementsprechend sind auch Boden und Grundwasser nach den anerkannten Regeln der Technik vor Schadstoffeinträgen zu schützen

V LBP 4.3 – Vermeidung/Minderung betriebsbedingter Schad- und Schwebstoffeinträge in Oberflächengewässer

Im Hochwasserfall wird ansteigendes Grundwasser, das die Binnendrainage erreicht, abgepumpt und in die Vorflut überführt (Donau-Südarm, Brandner Kanal). Zudem wird das Oberflächenwasser der Werftstraße künftig nicht mehr ausschließlich direkt, sondern über Straßenabläufe, drei Pumpwerke und Abschlagsleitungen in die Donau überführt. Bei Starkregen können Niederschläge auch direkt, über vier Notüberläufe in die Vorflut gelangen.

Zur Reduzierung möglicher Schwebstoffeinträge in die Donau sind bautechnische Maßnahmen vorzusehen (Absetzschächte mit Schlammraum zum Abtrennen der Schwebstoffe).

Zur Minderung möglicher Schadstoffeinträge von den Verkehrsflächen in die Donau, wird darüber hinaus empfohlen, im Winter auf eine Streusalzausbringung auf den Verkehrs- und Wegeflächen des Einzugsgebiets der Pumpwerke zu verzichten. Das mindert zudem nachteilige Wirkungen auf die HWS-Elemente und deren Lebensdauer (Pumpwerke, Ankerplatten etc.) sowie die angrenzende Vegetation.

V LBP 5 – Fachspezifische Baubegleitung

V LBP 5.1 – Durchführung ökologische Baubegleitung

Da das Vorhaben umfangreiche anlage- und baubedingte Eingriffe in teils geschützte Gehölzbestände hat, die auch eine artenschutzrechtliche Betroffenheit erzeugen und sich sowohl auf öffentlichen- als auch auf Privatflächen befinden, sind vor allem die folgenden Baumaßnahmen durch eine ökologische Baubegleitung zu überwachen:

- Begleitung der Baumfällmaßnahmen und Gebüschrodungsmaßnahmen:

- Schutz des bestehenbleibenden Gehölzbestandes im direkten Eingriffsumfeld vor Schäden durch Fällmaßnahmen bzw. bei notwendiger Entfernung / Fräsen der Wurzelstöcke, insbesondere in PA 1-3, PA 5 und PA 7 (V LBP 1.2)
- Kontrolle zu fällender Höhlenbäume und Gehölze der Gartenzone auf Besatz durch Fledermäuse/Brutvögel vor der Fällung in PA 1-2, PA 5, PA 7 (vgl. V saP 4 bzw. saP im Detail)
- Begleitung der Fällung dreier Bäume mit Mulmhöhlen (Bäume Nr. 39, 409, 413) sowie der stehenden Verankerung der Torsos auf der Lazarettspitze (PA 9)
- Begleitung der baubedingten Eingriffe in die Gewässerzonen PA 4 und PA 10: Absammeln Mollusken, Abfischen und Einsetzen der Individuen im Oberwasser vor Beginn der Bautätigkeiten (vgl. Kap. 13.3, V saP 7)
- Überprüfung einer minimalinvasiven Bautätigkeit im Bereich empfindlicher Gehölzbestände (Kontrolle der Baumschutzmaßnahmen) sowie der Eingriffe in die Gewässerzone PA 4
- Überprüfung der sach- und lagegerechten Einrichtung und des Rückbaus der BE-Flächen, Baustraßen und Lagerflächen und der Wiederherstellung des Gewässerlebensraums im bauzeitlich beanspruchten Mühlenkanal

V LBP 5.1 – Durchführung bodenkundliche Baubegleitung

Im Bodenschutzkonzept wird empfohlen, die gesamte Maßnahme durch eine bodenkundliche Baubegleitung gemäß DIN 19639:2019-09 überwachen zu lassen. Das ist insbesondere für die umfangreichen Bodenbewegungen im Bereich der verdichtungsempfindlichen Auenböden der Abschnitte PA 10, PA 1-3 vorzusehen. Dies umfasst:

- die Begleitung der Bodenschutzmaßnahmen während der Bauausführung
- die Anwendung und Fortschreibung der vertraglich zu vereinbarenden Bodenschutzmaßnahmen (Vermeidung und Minderungsmaßnahmen)
 - die Überwachung der Einhaltung der Bearbeitbarkeit und der Maschinen-Einsatzgrenzen, u.a. durch den Einsatz und Ablesung von Bodentensiometern
 - die Abstimmung mit dem Vorhabenträger und den ausführenden Baufirmen
 - die Beratung zu Bodenschutzinhalten in der Ausschreibungsphase
 - die Auswahl geeigneter Zwischenbewirtschaftungsmaßnahmen in Absprache mit dem Bauherrn
- die Dokumentation der technischen Ausführung.
- die Begleitung der Rekultivierungsmaßnahmen und Flächenabnahme mit dem Bauherrn
- gegebenenfalls die Abstimmung von Sanierungsmaßnahmen

V LBP 5.3 – Durchführung archäologische Baubegleitung im Bereich des Bodendenkmals D-3-6938-0934 (vgl. Abgrenzung Plan D 1.1)

Bei baubedingten Bodenarbeiten im Bereich des Bodendenkmals D-3-6938-0934 „Archäologische Befunde des Mittelalters und der frühen Neuzeit im Regensburger Stadtteil Unterer Wöhrd“, ist eine archäologische Baubegleitung in Abstimmung mit den Denkmalbehörden durchzuführen. Die Details sind im Rahmen der Ausführungsplanung zu klären.

V UVS 1 – Denkmalpflegerische Baubegleitung

Zum Schutz hochsensibler Baudenkmäler vor Schäden der Bausubstanz durch Bautätigkeiten, ist in Bereichen mit direkten Eingriffen in Baudenkmäler eine denkmalpflegerische Baubegleitung durchzuführen, um mögliche baubedingte Schäden an diesen Denkmälern abzuwenden. Das betrifft insbesondere Bautätigkeiten im Bereich:

Lage	Denkmal	Mögliche baubedingte Beeinträchtigung durch
PA 4	Wöhrdstr. 2 – eh. Mühlengebäude	Herstellung UGA, Objektschutz, temporäre Demontage, Zwischenlagerung und Wiederanbringung historisches Wasserrad mit Eisenkonstruktion
	Wöhrdstr. 10 – eh. Mühlengebäude	Objektschutz, UGA, bauzeitlicher Gartenverlust, HWS-Mauer
	weitere Gebäude Mühlenzeile im Denkmalensemble	Objektschutz, UGA, angrenzender HWS-Schutz, temporäre Demontage der Brücken zur Gareisinsel
PA 3	Proskestr. 5, Grundstück Stadtvilla	Entfernung Einfriedung mit Belvedere und Gehölze am nördlichen Grundstücksrand Proskestr. 5; Ersatz durch HWS-Mauer mit Wiederherstellung Belvedere und Ersatzpflanzungen Bäume und Sträucher
PA 1	Wöhrdstr. 41, Grundstück eh. Bauhofmeisterhaus	Bau HWS-Mauer mit UGA, nördlich des Baudenkmals; Neubau einer Schaltanlage/ Verlegung Parkplatz im Bereich der zum Ensemble gehörenden Nebengebäude

Darüber hinaus sind die Denkmalbehörden und die Steuerungsbehörde Welterbe weiterhin an den planerischen Konkretisierungen und baulichen Ausführungen im Bereich des Welterbes bzw. Denkmalensembles „Stadt Regensburg mit Stadtamhof“ zu beteiligen.

V UVS 2 – Maßnahmen des Immissionsschutzes

Die bauliche Umsetzung des Gesamtvorhabens wird gegenwärtig auf ca. 5 Jahre geschätzt. Insbesondere in den Planungsabschnitten PA 4-7 ist mit längerfristigen Bautätigkeiten zu rechnen. Für den Betrieb der Baustellen werden Immissionsschutzmaßnahmen notwendig:

V UVS 2.1 – Maßnahmen des Lärmschutzes

Da zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch keine konkreten Ausführungen zu den Bauabläufen und Bauverfahren vorliegen, ist zwecks Vermeidung erheblich nachteiliger Wirkungen auf die menschliche Gesundheit durch baubedingte Lärmwirkungen, vor der Bauausführung ein schalltechnisches Gutachten zu erstellen.

Die rechtlichen Grundlagen dafür bilden das BImSchG, die 32. Verordnung zur Durchführung des BImSchG (Geräte und Maschinenlärmschutzverordnung) sowie die AVV Baulärm.

Durch folgende allgemeine Maßnahmen können potenzielle Belastungen gemindert werden:

- Einhaltung der Vorgaben und Immissionsrichtwerte der Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zum Schutz gegen Baulärm – Geräuschimmissionen (AVV Baulärm)
- Festlegung von Bau- bzw. Betriebszeiten für lärmintensive Bautätigkeiten bzw. für den Einsatz bestimmter Baumaschinen (z.B. Durchführung möglichst nur während der Tagzeit von 07:00 bis 20:00 Uhr)
- Einsatz lärmarmer Bauverfahren und -maschinen gemäß Stand der Technik (z.B. Bohrpfähle anstatt Rammgründung)

- Durchführung von Maßnahmen der Schallabschirmung und Schalldämmung:
z.B. Positionierung von Maschinen/Geräten, die an einem festen Standort betrieben werden, in möglichst weiter Entfernung zu maßgeblichen Immissionsorten; dabei möglichst Ausnutzung vorhandener natürlicher oder künstlicher Hindernisse mit schallabschirmender Wirkung (z.B. Gebäude, Wälle, Bodenerhebungen, Baucontainer); Berücksichtigung evtl. auftretender, geräuschverstärkender Schallreflexionen
- Organisatorische Maßnahmen der Lärminderung:
z.B. Vermeidung von Leerfahrten (z.B. Lkw) und Leerläufen (möglichst Stilllegen von Baumaschinen zwischen den Arbeitsvorgängen)
- Hinweise im Rahmen der Ausschreibung:
beauftragte Bauunternehmen dürfen ausschließlich Bauverfahren und Baugeräte nach dem Stand der Technik einsetzen; Baustellen sind so zu planen, einzurichten und zu betreiben, dass schädliche Geräuschemissionen weitestgehend vermieden bzw. minimiert werden, sofern dies nach Stand der Technik möglich ist
- Frühzeitige Information und Abstimmung zu Baumaßnahme, Bauverfahren und Dauer der Lärmwirkungen mit Behörden und betroffenen Anwohnern
- Benennung einer Ansprechstelle, an die sich Betroffene wenden können

V UVS 2.2 – Maßnahmen des Erschütterungsschutzes

Um das kulturelle Erbe und sonstige Sachgüter sowie die Menschen und ihre menschliche Gesundheit vor baubedingten schädlichen Einwirkungen durch Erschütterungen und Schwingungen zu schützen, wird vor der Bauausführung die Erstellung eines Fachgutachtens zur Untersuchung baubedingter Erschütterungswirkungen notwendig.

Die geltenden Normen sind gemäß LfU (2024, online):

- DIN 4150 Teil 2: „Erschütterungen im Bauwesen – Teil 2: Einwirkungen auf Menschen in Gebäuden“; Stand: 6/1999
- DIN 4150 Teil 3: „Erschütterungen im Bauwesen – Teil 3: Einwirkungen auf bauliche Anlagen“; Stand: 12/2016
- DIN 45669 – 1: „Messungen von Schwingungsimmissionen – Teil 1: Schwingungsmesser – Anforderungen und Prüfungen“; Stand: 9/2019
- DIN 45669-2: "Messung von Schwingungsimmissionen - Teil 2: Messverfahren"; Stand: 6/ 2005

Als eine Maßnahme wäre z.B. das vom Baugrundgutachter (vgl. Anl. F 2) empfohlene architektonische und geodätische Beweissicherungsprogramm vor und während der Bauarbeiten durchzuführen. Während der Spezialtiefbauarbeiten sollte eine erschütterungstechnische Beweissicherung unter Berücksichtigung der Vorgaben der DIN 4150 ausgeführt werden.

V UVS 2.3 – Maßnahmen zur Vermeidung/ Minderung von Staub-/ Luftschadstoffemissionen

Um die Luft und die Menschen, insbesondere die menschliche Gesundheit der Anwohner aber auch der Bauausführenden (Arbeitsschutz) vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch baubedingte Staub- oder Luftschadstoffemissionen zu schützen, sind auf der Grundlage des § 22 BImSchG gemäß Stand der Technik entsprechende Maßnahmen der Vermeidung und Minderung beim Baustellenbetrieb zu ergreifen. Da für die Stadt Regensburg ein Luftreinhal-

teplan existiert (vgl. Regierung der Oberpfalz 2017) ist auch die Bayerische Luftreinhalteverordnung (BayLuftV) einschlägig (§ 2 der BayLuftV: Verbot emissionsstarker Baumaschinen in Luftreinhaltegebieten).

Die folgenden Maßnahmen der Vermeidung und Minderung von Staub- und Luftschadstoffemissionen auf Baustellen tragen dazu bei, Beeinträchtigungen zu mindern:

Organisatorische Maßnahmen (Planung und Vorbereitung):

- Vorabschätzung möglicher Gesundheitsgefährdungen oder Umweltprobleme durch staub- und luftschadstoffemittierende Arbeiten durch Baustellenbetreiber
>> Staubminderungsmaßnahmen festlegen, ggf. Staubminderungskonzept erstellen
- Optimierung der Organisation des Baustellenbetriebs
>> z.B. Berücksichtigung Hauptwindrichtung/Einhaltung von Abstand zu sensiblen Bereichen für Einrichtung Lagerflächen, Festlegung Höchstgeschwindigkeit auf Baustraßen, Festlegung Maßnahmen zur Staubbinding auf Baustraßen (Befeuchten bei trockener Witterung), Maschinenwahl nach Stand der Technik zur Minderung von Staubemissionen, regelmäßige Prüfung staubmindernder Maßnahmen, bei Bedarf Anpassungen etc.
- Information von Behörden und Betroffenen zur Konfliktvermeidung
>> zur vorgesehenen Bauzeit, zu stauberzeugenden Bautätigkeiten, Kontaktstelle für Beschwerden
- Berücksichtigung emissionsarmer Baumaschinen und Bauverfahren bei der öffentlichen Vergabe

Baustellenbetrieb:

Umsetzung von Maßnahmen der Staubminderung während des Baustellenbetriebs, während verschiedener Baumaßnahmen (z.B. beim Schleifen, Fräsen, Bohren, Behauen, beim Transport, der Lagerung etc.). Dazu gehören z.B.

- Wahl emissionsarmer Technologien, die mit Maschinen oder Arbeitsmitteln umzusetzen sind, die dem Stand der Technik entsprechen (z.B. Reinigung der Arbeitsbereiche, Einsatz von Absaug- und Filteranlagen beim Maschineneinsatz, Optimierung der Laufzeiten des Maschineneinsatzes etc.)
- Anwendung von Feucht- oder Nassverfahren zur Staubbinding bzw. Staubbeseitigung (z.B. Befeuchten von Baustraßen bei trockener Witterung; kein Abblasen von Staubablagerungen)
- Einhausung von Bereichen mit Staubentstehung
- Emissionsverringerung beim notwendigen Betrieb von Verbrennungsmotoren (Einsatz von Ruß- und Partikelfiltern, regelmäßige Motorenwartung etc.)
- Berücksichtigung der Technischen Regeln für Gefahrenstoffe (z.B. bei möglichen Emissionen faserförmiger Stäube)
- Berücksichtigung von Arbeitsschutzmaßnahmen

Vergleiche dazu u.a. Praxisleitfaden zur „Vermeidung und Verminderung von Staubemissionen auf Baustellen“ (SenUVK 2021).

V UVS 3 – Maßnahmen zur Optimierung des Bauablaufs

Bauzeitlich wird es auf dem Unteren Wöhrd zu einem umfangreichen Flächenentzug mit Nutzungseinschränkungen im Bereich der Baustellen, Baustelleneinrichtungsflächen (Parkplätze

im Bestand), Lagerflächen und Bauzufahrten kommen. Zudem werden nachteilige Umweltwirkungen durch Emissionen von Lärm, Erschütterungen, Staub, Luftschadstoffen entstehen.

Es bedarf einer optimierten Bauablaufplanung, die im Rahmen der Ausführungsplanung zu erstellen und während der Bauausführung mit den Baufirmen und betroffenen Nutzern regelmäßig zu koordinieren und abzustimmen ist. Folgende Kriterien sollten eine Rolle spielen:

- Prioritätensetzung bei der Reihenfolge der Umsetzung der HWS-Bauabschnitte
>> vorziehen der BAs mit dem höchsten HW-Gefahrenrisiko und der längsten, kompliziertesten Bauphase
- Einplanen von Belastungs- und Entlastungsbereichen für die Freizeit- und Erholungsnutzung bzw. während der Eingriffe in Natur und Landschaft
>> die bauliche Umsetzung der einzelnen PAs auf der Inselnordseite (Grünanlagen) sollte möglichst nacheinander und nicht gleichzeitig erfolgen
>> dabei vorgezogene Umsetzung der Maßnahmen zur Auenmodellierung (PA 10) als Ausweichmöglichkeit für die Freizeit- und Erholungsnutzung während der Bauphase im Bereich von Grünanlagen (PA 1-3, PA 5) und als vorgezogene Ausgleichsmaßnahme für Eingriffe in Natur und Landschaft (PA 1-3, PA 4-5, PA 7)
- Gewährleistung eines bauzeitlichen Verkehrsflusses und Bereitstellung ausreichender Stellplätze auch während der Bauphase (v.a. für Anwohner, Lieferverkehr, Gewerbetreibende und Altstadtbesucher)
- Einplanen von Ausweichmöglichkeiten für Schiffe während der Bautätigkeiten im Bereich der Schiffsstilliegeplätze PA 6-7
- Abstimmung und Koordination der geplanten Bauarbeiten mit anderen geplanten Vorhaben auf dem Unteren Wöhrd (v.a. Sanierung Ufermauer, Neubau Grieser Steg, Sanierung Gareisinsel, Neubau Mobilitätsdrehscheibe)

Aus diesen Kriterien abgeleitet empfiehlt es sich nach gegenwärtigem Informationsstand, mit der baulichen Umsetzung der Planungsabschnitte PA 10 (Auenmodellierung: positive Wirkungen mit vorgezogener Umsetzung von Kompensationsmaßnahmen und Umsetzungsmaßnahmen WRRL), PA 7-6 und PA 4 (Werftstraße und westliche Wöhrdstraße: komplexe, umfangreiche Bauarbeiten wegen Bau Pumpwerke und Binnendrainage) zu beginnen.

V UVS 4 – Maßnahmen zur Vermeidung des Aufschwimmens baulicher Anlagen

Kellergeschosse und Tiefgaragen, die bisher im Schwankungsbereich des Grundwasserspiegels liegen, bleiben dies zukünftig auch. Durch den bei einem Hochwasser der Donau ebenfalls ansteigenden Grundwasserspiegel besteht bei dichten Kellern und Tiefgaragen grundsätzlich die Gefahr des Aufschwimmens und dadurch entstehender struktureller Schäden.

Die vorliegende HWS-Maßnahme wird zwar zukünftig dafür sorgen, dass die Geländeoberfläche des Polders bei Hochwasser überwiegend trocken bleibt, das Grundwasser kann aber auch dann noch bis zur Geländeoberkante ansteigen. Die gegenwärtige Situation für die Tiefbauten wird durch die Maßnahme insofern nicht verändert. Wasserdichte Untergeschosse müssen daher weiterhin entweder statisch auf diesen Lastfall hin ausgerichtet oder im Hochwasserfall gezielt geflutet werden.

Für Gebäude, deren Außenwand zukünftig Teil der HWS-Linie ist und gegen eindringendes Wasser geschützt wird, muss gemäß Erläuterungsbericht zur Genehmigungsplanung im Rahmen der Ausführungsplanung und Bauausführung abgeklärt werden, ob

- die Kellerböden und Wände wasserundurchlässig sind und
- bisher durch die (gezielte) Flutung mit Oberflächenwasser Schäden durch außerhalb anstehendes und Auftrieb verursachendes Grundwasser vermieden wurde.

In diesem Fall müssten vom Vorhabenträger entsprechende Abhilfemaßnahmen (Teilflutung) vorgesehen werden.

Darüber hinaus wird eine dauerhafte Überwachung der Grund- und Flusswasserstände empfohlen (Kap. 14), um deren Ergebnisse bei Bedarf zu kommunizieren und Konfliktvermeidungsmaßnahmen ergreifen zu können.

V UVS 5 – Maßnahmen zur Minderung von Risiken durch schwere Unfälle oder Katastrophen

Da mobile HWS-Systeme im Vergleich zu dauerhaften HWS-Einrichtungen systembedingte zusätzliche Risiken bergen, war gemäß DIN 19712, Kap. 9.2 als Voraussetzung für den planmäßigen Einsatz mobiler HWS-Systeme eine Risikobetrachtung durchzuführen (WWA mit KEMPA mbH 2025, vgl. Anl. F 7).

Darin wurde festgestellt, dass mit dem Einsatz mobiler Elemente bei Hochwasser ein erhöhtes Schadenspotenzial für Leib und Leben der Menschen, für die Umwelt und die Wirtschaft auf dem Unteren Wöhrd bei Hochwasser vorliegt (mehrfach hohes Risiko bzw. hohes Gefährdungspotenzial).

Das Risikogutachten führt daher umfangreiche Risikominderungsmaßnahmen (technische und organisatorische Maßnahmen) auf, um das Planungsziel eines maximal verbleibenden geringen Risikos bzw. Gefährdungspotenzials durch den Einsatz mobiler HWS-Elemente erreichen zu können.

Diese Risikominderungsmaßnahmen sind daher umzusetzen (vgl. Anl. F 7 im Detail; Kap. 7 als Zusammenfassung).

Katastrophenfall – Vorgehen bei Überschreitung des Bemessungshochwassers

Die Vorwarnzeit in Regensburg beträgt über 48 Stunden (vgl. Anl. F 7, Kap. 3.3.3). Dies sichert gemäß Erläuterungsbericht zur Entwurfsplanung einen ausreichenden Vorlauf, um bei drohender Überschreitung des Bemessungshochwassers angemessen reagieren und vorsorgende Maßnahmen (v.a. Evakuierung Inselbewohner) einleiten zu können (ab ca. HW50).

Bei Überschreiten des Bemessungshochwassers soll gemäß ebd. zunächst die Flutung des Polders über das Hochufer an der Wöhrdstraße bei der DLRG vorgenommen werden. Gegebenenfalls auch – in Abhängigkeit einer zukünftigen weiteren Bebauung – über weitere tieferliegende Abschnitte im Bereich des alten Eisstadions. Für diesen Fall wäre die Insel nach Süden über die Eiserne Brücke und nach Osten über die Nibelungenbrücke hochwassersicher evakuierbar.

13.2 Maßnahmen zur Kompensation

Die Maßnahmen zur Kompensation (Ausgleich und Ersatz) umfassen Entsiegelungsmaßnahmen (E) und Ausgleichsmaßnahmen (A) zur Kompensation von Eingriffen in den Naturhaushalt und das Landschaftsbild sowie Gestaltungsmaßnahmen (G) zur Kompensation von

Eingriffen in das Orts- und Landschaftsbild. Diese sind im Detail dem LBP zu entnehmen (Anl. D 2) und dort auch kartographisch in den Plänen der Anl. D 2.3 dargestellt.

E LBP – Maßnahmen zur Entsiegelung/Teilentsiegelung mit Neuentwicklung Biototyp

Zur Minderung der anlagebedingten Neuversiegelung durch das Vorhaben werden Entsiegelungs- oder Teilentsiegelungsmaßnahmen vorgenommen und neue Biotope entwickelt.

E LBP 1 – Vollentsiegelung: Rückbau Bauwerk, Asphalt- oder Betonbelag mit Biotopneuentwicklung

PA	Ausgangsbiotop	Entwicklungsbiotop
PA 1	Gebäude Parkplatzfläche in der Aue	Ruderalflur Extensivgrünland
PA 3-4	Sonstige versiegelte Flächen	Extensivgrünland
PA 5	Verkehrsfläche/Fußweg	Rasen
PA 6	Verkehrsflächen	Staudenbeete, Grünland, Baumstandorte
PA 7	Verkehrsfläche	artenreiche Säume, Gebüsche
PA 10	Sonstige versiegelte Flächen	Grünland, Röhricht, Säume

E LBP 2 – Teilentsiegelung: Umwandlung versiegelte Straßen-/Wegedecke in wasserdurchlässige, befestigte Straßen-/Wegedecke (teils begrünt)

Diese Teilentsiegelungsmaßnahmen werden in den Planungsabschnitten PA 3 als Fußweg mit Schotterrasen, in PA 5 als Fußweg mit wassergebundener Decke, in PA 6/7 Werftstraße: als Straßen- und Wegeflächen mit wasserdurchlässigem Pflaster (teils Rasenpflaster) oder wassergebundener Decke) sowie in PA 10 als Schotterrasen ausgeführt.

E LBP 3 – Teilentsiegelung: Rückbau befestigte Straßen-/Wegedecke mit Biotopneuentwicklung

Nach dem Rückbau befestigter Straßen und Wege in PA 1-4, 7 und 10 folgt vor allem die Neuentwicklung von Grünlandbiotopen verschiedener Nutzungsintensität.

A LBP – Maßnahmen zum Ausgleich (Wiederherstellung/Aufwertung/Neuentwicklung Biototyp)

Folgende Ausgleichsmaßnahmen werden entweder direkt am Ort des Eingriffs nach Abschluss der Bauarbeiten durch die Wiederherstellung des Ausgangsbiotops, die Aufwertung eines vorhandenen Biototyps oder die Neuentwicklung höherwertiger Biototypen vorgenommen und werden durch zusätzliche Ausgleichsmaßnahmen zur naturnahen Ufer- und Auenentwicklung PA 10 ergänzt. Alle Maßnahmen werden auf der Basis eines integrierten freiraumplanerischen Gesamtkonzeptes und im räumlich-funktionalen Zusammenhang zwischen Siedlungs- und Auenbereich der Donauinsel Unterer Wöhrd umgesetzt.

A LBP 1 - Wiederherstellung Ausgangsbiotop nach baubedingt temporärem Biotopverlust oder Biotopbeeinträchtigung

Für die Herstellung der vertikalen und horizontalen Untergrundabdichtung, die den Einsatz raumbeanspruchenden schweren Geräts erfordert, gehen zeitweise in größerem Umfang Garten- und Grünlandbiotope, Gehölzbiotope und auch ein Gewässerbiotop verloren (vgl.

Anlage D 2.5). Nach Abschluss der Bauarbeiten werden diese soweit möglich wiederhergestellt, wobei begrenzende Anforderungen des Hochwasserschutzes und Wünsche der Eigentümer berücksichtigt werden. Das betrifft:

- PA 1 Obstgarten und strukturreicher Garten Wöhrdstr. 41 (Bäume, Baumhecke, Gebüsche, Staudenbeete, Rasen, Wege);
Grünlandbiotope, Einzelbäume, Gebüsche, Ruderalflur des Hochufers
- PA 2 Einzelbaumentnahme im Waldbereich, Abgrabung Deich
- PA 3 Strukturreicher Garten Proskestr. 5; Rasen und Baumstandorte Hochufer
gesetzliche geschütztes Biotop Ufer mit Aufwertungsmaßnahmen
- PA 4 Mühlenkanal, strukturreicher Garten Wöhrdstr. 10
- PA 5 Grünanlage mit Rasen und Rosskastanienreihe
- PA 7 Gebüschstrukturen (vorher in Gartenbiotop, zukünftig im öffentlichen Raum), Bäume,
gesetzliche geschütztes Biotop mit Ufersaum
- PA 10 Intensivgrünland

A LBP 2 – Wiederherstellung Grünlandbiotop mit Aufwertung durch Herstellung artenreiches Grünlandbiotop mit Nutzungsextensivierung

Die baubedingt temporären Biotopbeeinträchtigungen oder -verluste von mäßig extensiv genutztem Grünland (G211) werden durch die Herstellung artenreichen, mäßig extensiv genutzten Grünlandes (G212, 1-3 schürige Mähwiese) oder artenreichen Extensivgrünlandes (G214, 1-2 schürige arten-/blütenreiche Mähwiese) gemindert/kompensiert. Das betrifft:

- PA 1 Hochufer
- PA 3 Deich
- PA 10 Entwicklung artenreichen Extensivgrünlandes auf modellierten Bodenaufschüttungen

A LBP 3 – Aufwertung Rasen-/Grünlandbiotop durch Herstellung artenreiches Extensivgrünland

Vorhandene, intensiv genutzte Rasen- oder Grünlandbiotope werden durch Herstellung artenreichen Extensivgrünlandes (G214) aufgewertet, insbesondere dort, wo zur Vergrößerung des Retentionsraumes Boden abgetragen und neues artenreiches Extensivgrünland entwickelt wird. Das betrifft:

- PA 1 Hochufer (Extensivierung Intensivgrünland, Rasen)
- PA 2 Deichabgrabung für Retentionsraumgewinn mit Entwicklung artenreichen Extensivgrünlandes
- PA 4 Rasenböschung
- PA 10 Bodenabtrag für Retentionsraumgewinn im Bereich von Intensivgrünland (G11) oder mäßig extensiv genutzten Grünlandes (G211) mit Entwicklung artenreichen Extensivgrünlandes

A LBP 4 – Neuanlage trockener Gras- und Staudensäume

Im Bereich der Entsiegelungsmaßnahmen PA 7 werden in südexponierter Hanglage trockene Gras- und Staudensäume entwickelt (K131).

A LBP 5 – Neuanlage standortgerechter, autochthoner Gebüschstrukturen

Zur Kompensation anlagebedingter Verluste an Gebüschstrukturen werden standortgerechte, autochthone Gebüschneueanlagen (B112 - mesophiles Gebüsch, B114 Auengebüsch). Das betrifft:

- PA 1 Hochufer: Neupflanzung mesophiles Gebüsch in Abstand zu Bestandsgebüsch, die aufgrund der Herstellung einer Horizontalabdichtung entfernt werden müssen.
- PA 2 Gebüschpflanzung zur Ausbildung eines neuen Waldrandes entlang der HWS-Mauer
- PA 3 Neuanlage mesophiles Gebüsch auf Deich mit Hochwasserschutzwand, auch aus gestalterischen Gründen
Neuanlage Auengebüsch auf bauzeitlich beanspruchter Fläche des geschützten Weichholzauwaldbiotops (nur Saumstrukturen, kein Gehölzverlust).
- PA 4 Neuanlage mesophiles Gebüsch am Hochuferhang als Ersatz für den Verlust einer geringwertigeren Schnitthecke sowie aus gestalterischen Gründen.
- PA 7 Neuanlage mesophiler Gebüsch entlang der Gartenzone als Ersatz für Gebüschverluste in Gärten, aus Gründen des Artenschutzes, aus gestalterischen Gründen sowie zur Ausbildung einer schützenden Übergangszone zwischen Straße und Gärten.
Neuanlage mesophiles Gebüsch zur Kompensation von Gebüschverlusten, aus Artenschutzgründen sowie aus gestalterischen Gründen (Minderung visueller Beeinträchtigungen der HWS-Mauer)
- PA 10 Neuentwicklung Auengebüsch durch Einbringen Weidenstecklinge im Uferbereich;
Neuentwicklung mesophiles Gebüsch im Bereich Nibelungenbrücke

A LBP 6 – Neupflanzung Baum I. / II. Wuchsordnung

Anlage- und baubedingt gehen 127 Bäume verloren. Zur Kompensation der Verluste werden 161 Bäume zur Kompensation neu gepflanzt (90 Bäume I. und 72 Bäume II. Ordnung). Davon werden 118 Bäume als Einzelbäume gepflanzt. 43 Bäume werden wieder Teil eines Flächenbiotops (Weichholzauwald, strukturreicher Garten, Streuobstwiese).

Abschnitt	Bäume I. Wuchsordnung	Bäume II. Wuchsordnung
PA 1	16	24
PA 2	9	8
PA 3	7	4
PA 4	1	2
PA 5	10	0
PA 6	3	14
PA 7	12	3
PA 10	32	16

Als Mindestqualität für Baumneupflanzungen sind generell die Vorgaben der Baumschutzverordnung zu berücksichtigen, um alle Baumneupflanzungen auch als Ersatzpflanzungen für die Baumschutzverordnung anerkannt zu bekommen. D.h.

Pflanzqualität:

- Ersatzpflanzungen I. und II. Wuchsordnungen sind als 3x verschulter Hochstamm mit einem Stammumfang von mindestens 16-18 cm oder einer vergleichbaren Qualität zu pflanzen.

- In repräsentativen Siedlungsbereichen, wo nach Abschluss der Bauarbeiten eine schnelle Wiederherstellung oder Neugestaltung des Landschaftsbildes von besonderer Bedeutung ist, insbesondere auch bei Eingriffen in Privatgärten, ist bei Baumneupflanzungen ein Stammumfang von mindestens 18-20 cm zu wählen.
- Bei Neupflanzungen ist auf eine ausreichende Wasserversorgung zu achten.
- Um im Ufer- und unteren Auenbereich Neupflanzungen zu sichern, sind Biberschutzmaßnahmen erforderlich.

Baumquartiere (vgl. BVO):

- Bei Ersatzpflanzungen auf versiegelter Fläche muss der Wurzelraum für Bäume I. Wuchsordnung mindestens 24 m³ und für Bäume II. Wuchsordnung mindestens 12 m³ betragen.
- Ersatzpflanzungen auf offenen Pflanzflächen benötigen eine offene Bodenfläche von mindestens 12 m² oder der durchwurzelbare Raum ist durch Sonderbauweise herzurichten.
- Bodenverdichtung: wenn auf Pflanzflächen die Gefahr der Bodenverdichtung besteht, dann sind Sonderbauweisen zu deren Schutz vorzunehmen (Baumroste, Abdeckplatten etc.).

Die Vorgaben zu den Baumquartieren betreffen insbesondere die Baumneupflanzungen in der Werftstraße PA 6 und PA 4, wo die geplanten Baumscheiben in ihrer Größe eingeschränkt sind, sodass ein entsprechender durchwurzelbarer Raum mit überbaubarem Baumsubstrat unter dem ungebundenen Pflasterbelag herzustellen ist.

Artenwahl:

- Es ist auf eine standortgerechte Artenauswahl zu achten, die bei einem Standort im künftigen Überflutungsbereich überflutungstolerant ist (vgl. Pflanzlisten LBP Anl. D 2.7).
- Im Landschaftsraum sind nur Gehölze gebietseigener Herkunft zulässig (ebd.).

A LBP 7 – Ergänzung/Unterpflanzung Waldbiotop, Ausbildung neuer Waldrand (Entwicklungsziel: Hartholzauwald im Übergang zu Weichholzauwald)

Für die Ausgleichspflanzungen im Bereich des Waldes in PA 2 (Bebauungsplangebiet) werden standortgerechte Baum- und Straucharten ausgewählt, die geeignet sind, nach Abschluss der Bauarbeiten einen neuen Waldrand herzustellen. Da der Wald weiterhin Teil der Aue ist und damit Überflutungen ausgesetzt sein wird, werden aufgrund der Lage bevorzugt Bäume der Hartholzaue im Übergang zur Weichholzaue ausgewählt (vgl. Pflanzliste LBP Anl. D 2.7).

A LBP 8 – Aufwertung/Erweiterung geschütztes Weichholzauwaldbiotop

Das geschützte Weichholzauwaldbiotop in PA 10, das inzwischen sehr lückig ist und sich in einem mäßigen Zustand befindet, soll aufgewertet und erweitert werden. Dafür erfolgt ein reichsweiser Abtrag von Blocksteinen und Boden im Uferbereich oder der Ausbildung von Insellagen, das Schneiden und Einbringen von Weidenstecklingen, die Neupflanzung von Weiden, die Neuanlage von Weidengebüsch sowie eine Nutzungsextensivierung des angrenzenden Grünlandes.

A LBP 9 – Teilrückbau Blocksteinufer/ Teilrenaturierung Ufer mit Ausbildung Kies- / Sandbuchten / Wechselwasserzonen

In PA 10 – Ost erfolgt eine naturnähere Uferumgestaltung mit Teilrückbau des Blocksteinufers und einer Teilrenaturierung durch ein bereichsweises Ausbilden von Kies-/Sandbuchten.

Eine vollständige Uferrenaturierung ist hier im Bereich der Bundeswasserstraße nicht möglich. Zudem hat der Schutz des uferbegleitenden Weidenbestandes oberste Priorität (größtenteils geschütztes Weichholzauwaldbiotop). Die Bauarbeiten sind minimalinvasiv durchzuführen, Handarbeit ist an vielen Stellen zu bevorzugen. Für Bodenbewegungen im Randbereich der Gehölzbestände sind Minibagger einzusetzen.

A LBP 10 – Abgrabung Japanischer Staudenknöterich (Neophyt) mit Neuentwicklung Gewässerbucht und gewässerbegleitenden Biotopstrukturen

Der als invasiv Art eingestufte, sich stark entlang von Gewässern ausbreitende Japanische Staudenknöterich (K11) wird im östlichen Bereich des PA 10 auf einer Fläche von ca. 400 m² tief abgegraben. Anschließend wird eine Gewässerbucht ausgebildet, uferbegleitende Röhrichtinitialpflanzungen (R12) vorgenommen sowie ein Ufersaum feuchter-nasser Standorte entwickelt (K133). Es verbleibt eine kleine befestigte Insel in der Bucht, auf der eine Einzelbaumpflanzung erfolgen soll.

Ein Teil der Aufwertungsmaßnahmen findet im Naturdenkmal ND-38 statt und wurde mit der UNB vorabgestimmt (vgl. LBP Anl. D 2.5, Tab. 7). Eine zusätzliche Abstimmung zur Konkretisierung der Maßnahme wird notwendig.

A LBP 11 – Neuanlage naturnahes Nebengewässer

Zur naturnahen Ufer- und Auengestaltung mit Retentionsraumgewinn ist die Ausbildung eines kleinen, naturnah gestalteten Nebenarms vorgesehen, der zwei Gehölzinseln umfließen wird. Der Nebenarm der Donau wird so ausgestaltet, dass tiefere, stets wasserführende Bereiche aber auch Flachwasserzonen ausgebildet werden, die für eine Röhrichtinitialpflanzung vorgesehen werden. Bei höheren Wasserständen werden auch Ufersäume und Nasswiesen überflutet. In den Mündungsbereichen zur Donau sind Befestigungen vorgesehen.

A LBP 12 – Erhöhung Retentionsraum durch Bodenabtrag (vgl. Bodenauf-/abtragsplan)

Durch die Hochwasserschutzmaßnahmen entstehen insbesondere durch Bodenaufträge Retentionsraumverluste. Um dem Fluss bei Hochwasser wieder mehr Raum zu geben und vielfältige autotypische Biotoptypen entwickeln zu können, wird Boden im Auenbereich abgetragen. Dies findet insbesondere in Abschnitt PA 10 statt, wo umfangreiche Auenmodellierungen durchgeführt werden. Darüber hinaus wird auch in anderen Abschnitten in kleinerem Umfang Boden abgetragen und es werden neue, extensiv gepflegte Biotope entwickelt (v.a. PA 2 nördliche Böschung). Die geplanten Bodenbewegungen sind dem Bodenauf- und Bodenabtragsplan der Anl. B 06 zu entnehmen.

A LBP 13 – Neuentwicklung hochwertiger, feuchter bis nasser Auenbiotope (Röhricht, feuchte Hochstaudenfluren, Feuchtgrünland, offene Kies-/Sandflächen)

Durch die umfangreichen Bodenabträge in PA 10 können hochwertige Auenbiotope feuchter bis nasser Standorte entwickelt werden. Es sind Initialpflanzungen an Röhricht (R12) vorzunehmen sowie Ansaaten feuchter bis nasser Saum- und Staudenfluren und Feuchtgrünland. Zudem werden offene Kies- und Sandflächen angelegt, die temporär überflutet sein werden.

Hinweise zu Pflanzmaßnahmen:

- Die Baum- und Gehölzstandorte sind flexibel; zur Art-/Sortenauswahl siehe empfehlende Pflanzlisten LBP Anl. D 2.7.
- Im Überschwemmungsbereich der Donauaue ist autochthones Saat- und Pflanzgut zu verwenden.
- Gehölzneupflanzungen und Stecklinge im Ufer- und Auenbereich sind mit einem Bierschutz zu versehen.
- Für eine ausreichende Bewässerung ist zu sorgen, insbesondere in der Anwuchszeit.

G LBP – Gestaltungsmaßnahmen zur Minderung/zum Ausgleich von Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes

Aufgrund der Lage im Zentrum des Welterbes der Stadt Regensburg sind die gestalterischen Anforderungen an den Hochwasserschutz besonders hoch. Visuelle Beeinträchtigungen durch HWS-Elemente sind – soweit es die Sicherheitsanforderungen erlauben – zu minimieren. Die HWS-Elemente müssen sich behutsam und unter Wahrung der besonderen Qualitäten des Denkmalbestandes und des Orts- und Landschaftsbildes in den Bestand einfügen. Dabei sind neue gestalterische Qualitäten zu schaffen.

G LBP 1 – Kombination verschiedener oberirdischer HWS-Elemente

Der oberirdische Hochwasserschutz wurde abschnittsweise in verschiedenen Varianten geprüft (vgl. Kap. 3.5.2). Um die Anforderungen an einen Hochwasserschutz zu erfüllen, der sich behutsam in das Welterbe Regensburg einfügt, wurde auf der Grundlage der Bestandsituation eine wechselnde Kombination aus HWS-Mauer, HWS-Mauer mit aufgesetzten mobilen Elementen, eine Geländeanhebung mit ausschließlicher Verwendung mobiler Elemente, der Bau einer teils sichtbaren, teils überdeckten Hochwasserschutzwand in einem vorhandenen Deich sowie Objektschutzmaßnahmen vorgesehen.

Darüber hinaus wurden bewusst versprungene Mauerverläufe mit Öffnungen oder als Kombination mit Sitzgelegenheiten gewählt. In besonders hochwertigen Bereichen des Landschafts- und Ortsbildes erhält die HWS-Mauer eine Verkleidung. Im Bereich der Streuobstwiese und des Gartens am denkmalgeschützten ehemaligen Bauhofmeisterhaus erhält die Mauer eine Trockenmauerverkleidung, die gleichzeitig ein besonderes Habitat für wärmeliebende Insekten- und Reptilienarten darstellt und den Eingriff des Mauerbaus mindert.

G LBP 2 – Bodenauftrag zur Verkleinerung HWS-Maueransichtsfläche

Dort, wo die HWS-Mauer eine bestimmte Höhe erfordert und sehr exponiert gelegen ist, erfolgen leichte Anböschungen, um die Maueransichtsflächen zu verkleinern, mit der anschließenden Wiederherstellung des Ausgangsbiotops oder der Neuentwicklung eines gestalterisch passenden Biototyps (vgl. Bodenauf-/abtragsplan Anl. B 0.6). Das betrifft:

- PA 1 Anböschung nördlich HWS-Mauer zwischen DLRG-Gebäude Wöhrdstr. 55
 (ca. 70 m², bis 0,5 m Höhe)
 Anböschung HWS-Mauer mit Trockenmauerverkleidung Wöhrdstr. 41
 (ca. 328 m², bis 0,2 - 0,4 m Höhe)
 Wiederherstellung Ist-Zustand Anböschung nördlich Gebäude Maffeistr. 20 bis
 Wöhrdstr. 31c
- PA 2 Bebauungsplangebiet Nr. 185-I: Anböschungen um HWS-Mauer PA 2
 (ca. 2.548 m², bis 0,2 m Höhe waldseitig, bis 1,0 m Höhe im Bereich des südlichen

Parkplatzes, bis 0,3 m Höhe auf östlichem Parkplatz, bis 0,5 m Höhe im Bereich des westlich verlaufenden Betriebsweges)

Hinweis: Das HWS-Konzept für den Bereich des rechtskräftigen Bebauungsplans sieht eine Überplanung des nördlichen B-Plangebiets mit den HWS-Maßnahmen vor, um einen Großteil des Retentionsraumes und des aktuell noch vorhandenen Waldes nach Landeswaldgesetz erhalten zu können. Die Maueransichtsfläche ist vergleichsweise groß, wurde aber vor dem Hintergrund entwickelt, dass der südliche Bereich des Bebauungsplans ebenfalls überplant und dann einer Bebauung zugeführt wird, sodass die HWS-Mauer nicht mehr direkt wahrnehmbar sein wird. Die Anböschung vor der Mauer ist damit vor allem als temporäre Maßnahme zur Minderung der visuellen Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes in diesem Teilbereich zu verstehen.

PA 3 Proskestr. 55: Geländeanhebung innerhalb der Gartenzone im Bereich des künftigen Betriebsweges

PA 5 leichte Geländeanhebungen auf dem Hochufer

Die übrigen geplanten Geländeanhebungen sind der Funktionsfähigkeit des Hochwasserschutzes geschuldet.

G LBP 3 – Geländemodellierung aus gestalterischen Gründen

Um die geradlinige Böschungskante zum Hochufer PA 10 optisch zu entkräften, sind leichte Anböschungen vorzunehmen und gemäß Maßnahme A LBP 2 und A LBP 6 zu begrünen.

G LBP 4 – Mauerbegrünung mit Kletterpflanzen

Wo es möglich und passend ist, wird zur Minderung der visuellen Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes durch den HWS-Mauerbau eine Mauerbegrünung vorgenommen. Die Pflanzliste in Anlage D 2.6 empfiehlt eine geeignete Artenauswahl. Das betrifft:

PA 2 waldseitige Begrünung der HWS-Mauer (ca. 164 m)

PA 3 Begrünung der HWS-Mauer nördlich Proskestr. 5 bis Küffnerstr. 4a (ca. 51 m)

PA 5 wasserseitige Begrünung der HWS-Mauer (ca. 44 m)

PA 7 wasserseitige Begrünung der HWS-Mauer (ca. 57 m)

G LBP 5 – Begrünung mit blütenreichen Saum- und Staudenstrukturen

Dort, wo eine Begrünung der HWS-Mauer mit Rankpflanzen oder eine vorgelagerte Gebüschpflanzung zur Minderung visueller Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes nicht möglich ist, wird die Begrünung mit blütenreichen Saum- und Staudenstrukturen (G214) vorgenommen. Das ist dort der Fall, wo die Herstellung einer horizontalen Untergrundabdichtung das Pflanzen von Gehölzen aufgrund der möglichen Durchwurzelung der Dichtschicht ausschließt. Das betrifft:

PA 1 Anböschung nördlich HWS-Mauer zwischen DLRG-Gebäude Wöhrdstr. 55
Anböschung nördlich Gebäude Maffeistr. 20 bis Wöhrdstr. 31c

Darüber hinaus sollen in PA 7, im Übergangsbereich der Straße Am Winterhafen zur Lindenallee PA 9, wegbegleitende blütenreiche Saumstrukturen angelegt werden.

G LBP 6 – Wiederherstellung/Neupflanzung Baumreihe

Die Ersatzpflanzungen an Bäumen für den anlage- und baubedingten Baumverlust durch das Vorhaben folgen einem freiraumplanerischen Gesamtkonzept. Dieses sieht für den re-

präsentativen südlichen, der Altstadt Regensburg zugewandten Siedlungsbereich die Erhaltung/Wiederherstellung qualitativ hochwertiger Baumreihen bzw. Alleen sowie die Neuanlage ortsbildprägender Baumreihen vor. Die Wahl der Baumart orientiert sich am Bestand und wird so ergänzt, dass das Denkmalensemble nicht nur weiterhin zur Geltung kommen kann, sondern in seiner Gesamtqualität noch gestärkt wird. Gleichzeitig kommen Baumarten zum Einsatz, welche die Standortanforderungen erfüllen. Das betrifft:

- PA 5 Wiederherstellung einer historisch in Teilen noch vorhandenen Rosskastanien-Reihe nach baubedingt notwendigen Baumverlusten (10 Bäume)
- PA 6 Neupflanzung einer Baumreihe aus 14 Scharlachkirschen (*Prunus sargentii*)
Diese Baumart II. Wuchsordnung entwickelt im Frühjahr eine attraktive rosa Blüte, beeinträchtigt durch ihre etwas niedrigere Wuchshöhe die Ansicht der historischen Fischerhäuser nicht und bildet einen attraktiven Übergang zwischen öffentlichem Straßenraum und Aufenthaltsraum vor den Privatgärten der Werftstraße.
- PA 7 Neupflanzung einer Kopfweiden-Reihe aus 11 Bäumen auf der Uferberme
Die anlage- und betriebsbedingt notwendigen Baumfällungen (Standort im Baumfallbereich mobiler HWS-Elemente) werden durch die Neupflanzung einer Kopfweiden-Reihe kompensiert. Weiden sind die charakteristischen Baumarten der Uferzone des Unteren Wöhrd, sie sind schnittverträglich, sodass ein Standort nahe der mobilen Elemente bei einer regelmäßigen Pflege als Kopfbäume möglich wird.

G LBP 7 – Neupflanzung „Kilometerpappel“ nach historischem Vorbild (oder einer alternativen Baumart)

Nach historischem Vorbild soll die sogenannte „Kilometerpappel“, die hier in der Säulenform stand (*Populus nigra 'Italica'*), ausnahmsweise aus historischen und gestalterischen Gründen gepflanzt werden. Da sie sich im Baumfallbereich mobiler HWS-Elemente befindet, wird eine gesonderte Form der Baumsicherung notwendig.

Sollten sich im Rahmen der Ausführungsplanung Probleme mit der Art ergeben, so kann ggf. eine alternative Baumart eines ähnlichen Habitus gewählt werden, die Überflutungen toleriert aber weniger brüchig und langlebiger ist als die Säulen-Pappel (z.B. Säulen-Eiche).

13.3 Maßnahmen im Rahmen der Bestimmungen zum besonderen Artenschutz

Nachfolgend werden die Artenschutzmaßnahmen aufgeführt, die im Rahmen der speziellen artenschutzrechtlichen Prüfung (saP) abgeleitet wurden. Diese sind hier verkürzt dargestellt und im Detail der saP (Anl. D 3) zu entnehmen.

13.3.1 Maßnahmen zur Konfliktvermeidung

Folgende Vorkehrungen zur Vermeidung werden vorgesehen, um Gefährdungen der nach den hier einschlägigen Regelungen geschützten Tier- und Pflanzenarten zu vermeiden oder zu mindern:

V saP 1 – Allgemeine Bauzeitenregelung (ohne Verortung)

Gemäß § 38 BNatSchG Durchführung von Baumfällungen/Gebüschrodungen zwischen 1. Oktober bis Ende Februar.

Die landseitigen bauvorbereitenden Maßnahmen der Baumfällungen und Gebüschrodungen sind außerhalb der Hauptfortpflanzungs- und Jungenaufzuchtzeit vorkommender Vogel- und Fledermausarten durchzuführen, d.h. nur zwischen 1. Oktober bis Ende Februar.

V saP 2 – Landseitige Bauzeitenregelung zur Vermeidung von Störwirkungen/ Individuenverlusten von Brutvögeln

Möglichst keine Durchführung lärm-, erschütterungsintensiver Bautätigkeiten vom 1. März bis 31. Juli in PA 1-West (Bereich Wöhrdstr. 41 bis Maffeistraße), PA 3-West (Bereich Deichverstärkung mit Abschlagsleitung zum Brandner Kanal), PA 7.2 Süd (Uferbereich zum Bau der Abschlagsleitung), PA 10-Ost (Ufer-/Auenzone östlich Nibelungenbrücke bis Grenze PA 9).

Erhebliche Störwirkungen (Lärm-, Erschütterungswirkungen, Bewegungen, Licht) und bauzeitliche Tötungen von Individuen können durch Einschränkungen der Bautätigkeiten während der Hauptfortpflanzungs- und Jungenaufzuchtzeit vorkommender Brutvogelarten vermieden werden. Da die Baumaßnahmen komplex sind, einen Großteil der Insel betreffen und die Dauer der Bauzeit insgesamt auf ca. 5 Jahre geschätzt wird, werden Bauzeiteneinschränkungen auf ein Mindestmaß begrenzt, um die Bauzeiten insgesamt nicht noch weiter in die Länge zu ziehen und eine Wiederbesiedlung mit Arten, die baubedingt ausweichen müssen, wieder schneller zu ermöglichen.

Eine Einschränkung wird dort notwendig, wo für einzelne Arten besonderer Planungsrelevanz eine besondere Stöempfindlichkeit oder Brutortstreue oder ein bodennahes Brüten im direkten Eingriffsbereich möglich ist.

Hinweis: da faunistische Bestandserfassungen Momentaufnahmen darstellen und die Bauablaufplanung noch Änderungen unterliegt, sind die Bauzeitenregelungen vor der Bauausführung erneut mit der Unteren Naturschutzbehörde abzustimmen.

V saP 3 – Umhängen Nistkästen vor Durchführung Baumfällmaßnahmen (PA 1-3, P A5)

Zur Vermeidung der Tötung nistkastennutzender Vogel- und auch Fledermausarten bzw. zum Erhalt dieser bestehenden Ersatzlebensstätten sind 7 Nistkästen, deren Baumstandorte durch das Vorhaben entfallen müssen (vgl. Plan Anl. D 1.3), vor der Durchführung bauvorbereitender Maßnahmen an geeignete Bäume im Eingriffsumfeld umzuhängen. Die Maßnahme ist mit den Eigentümern bzw. Betreuern der Nistkästen abzustimmen und durch Fachleute für Ornithologie oder die Betreuer selbst durchzuführen.

V saP 4 – Ökologische Baubegleitung für Fällung Höhlenbäume und Gehölzentfernung Gartenzone (Kontrolle auf Fledermaus-/Brutvogelbesatz) (PA 1-2, PA 5, PA 7)

Zur Vermeidung der Tötung von Individuen, Kontrolle der Baumhöhlen zu fällender Höhlenbäume auf Besatz durch Fledermäuse und Brutvögel vor deren Fällung durch faunistische Experten für diese Arten (betrifft PA 1-2 und PA 5). Bei Besatz muss mit der Baumbeseitigung gewartet werden, bis die Höhlen/Spalten nicht mehr besetzt sind. Sofern winterschlafende Fledermäuse gefunden werden, können nach Abstimmung mit dem Umweltamt die Individuen ggf. fachgerecht gesichert und in vorzubereitende Fledermauskästen umgesiedelt werden.

Für Höhlenbäume mit Mulmhöhlen (Vorkommen von Totholzkäferarten) gelten gesonderte Regeln (Umsetzen des Torsos, vgl. Maßnahme V 2.1).

Kontrolle der Eingriffsbereiche von privaten Haus- und Gartenzonen auf Brutvogelvorkommen (v.a. auf Haussperlinge, die ggf. bis Mitte November brüten können), bei Bedarf zeitliche Verschiebung der bauvorbereitenden Maßnahmen zur Gehölzentfernung (betrifft v.a. die Gärten des PA 7 und PA 4).

V saP 5 – Wasserseitige Bauzeitenregelung für Fische, Mollusken: Eingriffe in Gewässer- und –randzone von August bis Oktober

Bauzeiten außerhalb dieses Bauzeitenfensters sind mit der Fachberatung für Fischerei und den Fischereiberechtigten vorabzustimmen; für diese Eingriffe werden gesonderte Ausgleichsmaßnahmen erforderlich.

Es wird empfohlen, den Eingriff in die Gewässerzone des Mühlenkanals mit dem WSA abzustimmen, das eine Sanierung der Ufermauer der Gareisinsel plant. Die beiden Eingriffe in den Mühlenkanal sollten miteinander koordiniert werden, um die Beeinträchtigungen der wertvollen aquatischen Lebensräume um die Gareisinsel weitestgehend zu minimieren.

Die bauzeitlichen Einschränkungen schonen nicht nur den Bestand des saP-relevanten Donau-Kaulbarschs (Hauptfortpflanzungszeit: April-Mai), sondern auch weiterer vorkommender Fischarten (vgl. Anlage D 2.4). Dem Schutz der Kiesbänke und Gewässerzonen im Bereich PA 4-5 kommt eine besondere Bedeutung zu. Hier kommen sowohl im Frühjahr (u.a. FFH-Arten Schrägstrich, Zingel, Streber) als auch im Herbst/Winter laichende Fischarten vor (v.a. Rutte). Zudem hat der Lebensraum eine besondere Bedeutung für Mollusken, v.a. Muscheln.

V saP 6 – Wasserseitige bauzeitliche Schutzmaßnahmen zur Vermeidung der Zerstörung/ Beeinträchtigung aquatischer Lebensstätten

Zur Vermeidung der Zerstörung oder Beeinträchtigung aquatischer Lebensstätten sind gemäß ÖKON (2018) folgende Artenschutzmaßnahmen vorzusehen:

- Aussparung (Schutz) der Kies- und Sandbänke sowie Flachwasserzonen der PA 4/5 bzw. des Einströmungsbereichs in den Mühlenkanal PA 4 von einer bauzeitlichen Flächeninanspruchnahme (Tabuzonen)
- Vermeidung des Eintrags von Feinsedimenten in die Donau während des Baus
- Vermeidung des Zulaufs von verschmutztem Wasser in die Donau im Zuge der Bauwasserhaltung
- Vermeidung von Gewässertrübung und Reduzierung der Schwebstofffrachten während des Baus, insbesondere auch für die unterhalb des Eingriffs liegenden Gewässerstrecken (Vorkehrung zur Zurückhaltung von Schlamm und Sedimenten sind einzubauen, z.B. Strohballen)
- Die Baumaßnahmen sind nach den wasserwirtschaftlich vorgegebenen Maßnahmen zum Gewässerschutz (besonders schutzbedürftige Gewässer/ Muschelgewässer) durchzuführen: Vermeidung des Eintrags von umweltschädlichen Stoffen (z.B. keine Lagerung von Wasser gefährdenden Stoffen in Gewässernähe, ausschließlich Verwendung von biologisch abbaubaren Ölen und Fetten) und Zementschlämmen in das Gewässer.
- Vollständiger Rückbau temporärer Einrichtungen wie Spundwände, Baustraßen, Schotterebene, nach Abschluss der Bauarbeiten (betrifft Flussbett und dessen Ufer) zwecks Wiederherstellung der ursprünglichen Sohlstruktur, soweit diese den Ansprüchen der Fische und Großmuscheln entspricht, z.B. Sand- und Kiesbänke.

Zusätzlich begünstigen die geplanten Maßnahmen der naturnahen Ufer- und Auengestaltung im PA 10, wie einen stellenweisen Rückbau von Ufersicherungen, das Anlegen von Flachuferbereichen mit Kies und Sand, das Belassen von Versteckmöglichkeiten für Jungfische (Baumwurzeln) in Flachwasserzonen, den Lebensraum für Fische, Großmuscheln und andere Gewässertiere.

V saP 7 – Ökologische Baubegleitung für Fische, Mollusken: Absammeln Mollusken, Abfischen und Einsetzen der Individuen im Oberwasser vor Beginn der Bautätigkeiten

Begleitung der bauzeitlichen Trockenlegung des Mühlenkanals PA 4 sowie der Bauarbeiten in den Uferzonen PA 4 und PA 10 durch Fischerei- sowie Molluskenspezialisten.

Zur Vermeidung möglicher baubedingter Tötungen nicht gänzlich auszuschließender Vorkommen des Donau-Kaulbarschs und der Bachmuschel (sowie anderer streng geschützter Arten dieser Artengruppen, vgl. FFH-VA und LBP) sind folgende Maßnahmen vorzusehen (vgl. ÖKON 2018):

- Kontrolle und Absammeln von Großmuscheln aus den tatsächlichen Eingriffsbereichen vor Durchführung der Maßnahmen, ggf. Umsetzen an geeigneten Standort im Oberwasser. Nach Abstimmung mit Vorhabensträger und Umweltamt wird empfohlen, kurz vor Beginn der Bauarbeiten die Bereiche mit Tauchern abzusuchen und ggf. gefundene Exemplare gleich für die Umsetzung abzusammeln. Angeraten wird ebenfalls, die Kiesbankbereiche PA 4/5 vor Baubeginn nochmals gründlich abzusuchen, da bei der Vielzahl der Leerschalen und eines Lebendfonds 2018 eine Besiedlung nicht auszuschließen ist.
- Kontrolle/Absammeln entnommenen Sohlmaterials auf Großmuscheln und Fische.
- Vermeidung von „Fischfallen“ während der Trockenlegung von Bauräumen, ggf. Umsetzen darin eingeschlossener Fische durch einen Fischerei-Spezialisten.

13.3.2 Maßnahmen zur Sicherung der kontinuierlichen ökologischen Funktionalität
(CEF - vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen i.S.v. § 44 Abs. 5 S. 3 BNatSchG)

Folgende artspezifische Maßnahmen zur Sicherung der kontinuierlichen ökologischen Funktionalität (CEF-Maßnahmen) der betroffenen Fortpflanzungs- und Ruhestätten sind durchzuführen (konkrete Verortung im Rahmen der Ausführungsplanung):

CEF saP 1 – Anbringen von 15 Fledermauskästen (ohne Verortung)

Vor der Durchführung bauvorbereitender Maßnahmen sind **15 Fledermauskästen** an geeigneten Bäumen des Eingriffsumfeldes als Ersatzhabitate für Fledermäuse anzubringen, um den Verlust von 5 Höhlenbäumen mit potenzieller Habitateignung in PA 1-2 vorgezogen auszugleichen (vgl. saP).

CEF saP 2 – Anbringen von 41 Nisthilfen für Höhlen- und Nischenbrüter (ohne Verortung)

Durch die HWS-Maßnahme ist schwerpunktmäßig eine Betroffenheit höhlen- und nischenbrütender Vogelarten festzustellen. Neben Brutplatzverlusten von 2 Brutpaaren Haussperling und 1 Brutpaar Feldsperling innerhalb dichter Gebüschstrukturen gehen 9 Höhlenbäume mit 10 für Brutvögel geeigneten Höhlen verloren. Davon weisen 2 Bäume 3 Spechthöhlen auf (1 davon auch für den Grünspecht geeignet), 3 Bäume besitzen geeignete Spalten für Garten-

baumläufer, 1 Baum hat eine Höhle für Kleinvögel. Bei 3 Bäumen wurden Mulmhöhlen festgestellt, wovon eine für den Gänsesäger und eine bedingt bis Waldkauzgröße geeignet ist (aber beide nach oben offen), eine für sonstige höhlenbrütende Vögel. Zusätzlich wurden 2 Bäume mit Initialhöhlen festgestellt.

Nach Rücksprache im Umweltamt werden verlorengehende Baumhöhlen als geschützte Niststätten im Verhältnis 3:1 durch das Ausbringen von Nisthilfen vorgezogen ausgeglichen. Zusätzlich werden verlorengehende Initialhöhlen im Verhältnis 1:1 ausgeglichen.

Es wird eine Auswahl verschiedener Nistkastengrößen und -formen als Ersatzhabitate für die Gilde der Höhlen- und Nischenbrüter an geeigneten Baumstandorten, ggf. Häuserwänden, auf der Insel angebracht, um insbesondere die Arten zu fördern, die ein zusätzliches Bruthabitatangebot benötigen könnten und Nistkästen nutzen (z.B. der Gänsesäger).

Insgesamt sind 41 Nisthilfen anzubringen:

- 3 Nistkästen für Gänsesäger (geeignete Orte abstimmen, z.B. Lazarettspitze PA 9, Mühlenkanal PA 4, Brandner Kanal PA 3)
- 17 Nistkästen geeignet für Vögel bis Starengöße (Gehölze PA 1-3, PA 8-10)
- 6 Nistkästen für den Gartenrotschwanz, mit ovalem Einflugloch (PA 1, 3, z.B. Gärten Wöhrdstr. 41, Proskestr. 5)
- 9 Nistkästen für Kleinvögel (Meisen, Feldsperlinge, Baumläufer etc.; PA 1-3, PA 5)
- 6 Halbhöhlen für Sperlinge (PA 7 Vorgartenzone, PA 5-6)

CEF saP 3 – Wiederherstellung Gebüsch, Neupflanzung Kopfweiden für Haussperlinge (PA 7)

Für Gebüschverluste in der Vorgartenzone des PA 7.2, die den Lebensraum von mindestens 2 Brutpaaren Haussperling betreffen, werden im direkten Eingriffsumfeld folgende Maßnahmen umgesetzt:

Neupflanzung von 11 Kopfweiden in der gegenüberliegenden Uferzone des PA 7.2. Wiederherstellung/Neupflanzung von Gebüschstrukturen entlang der Werftstraße, im Bereich der zu beseitigenden Gebüschstrukturen (gemäß Entwurfsplanung März 2024).

CEF saP 4 – Wiederherstellung/Neuanlage Gebüschstrukturen für den Feldsperling (PA 1)

Für den Gebüschverlust nördlich des Gebäudes Maffeistr. 12 in PA 1, der 1 BP Feldsperling betrifft, werden gemäß Entwurfsplanung in PA 1 Gebüschstrukturen neu angelegt bzw. in Teilen wiederhergestellt.

Darüber hinaus bieten die geplanten Neupflanzungen von 11 Kopfweiden in PA 7.2 auch dem Feldsperling weitere Habitate (vgl. CEF saP 3). Dort wurde bereits 1 BP Feldsperling in einer alten Weide nachgewiesen.

Da die Anlage der unter CEF saP 3-4 aufgeführten Gebüschstrukturen und Kopfbäume nicht vor der Durchführung der HWS-Maßnahmen, sondern jeweils nach Abschluss der Maßnahmen des jeweiligen Bauabschnitts gepflanzt werden können, sind generell hohe Pflanzqualitäten der Bäume und Sträucher zu wählen, damit die Lebensraumfunktion für die betroffenen Brutvogelarten zeitnah nach Abschluss der Bauarbeiten wiederhergestellt ist. Zudem sind die Gehölzpflanzungen im Bereich der Uferzonen vor einem Biberbiss zu schützen.

14 ÜBERWACHUNGSMÄßNAHMEN

Funktionsfähigkeit HWS

Durchführung einer regelmäßigen Kontrolle und Wartung der statischen und mobilen HWS-Elemente, einer Pflege von Vegetationsbeständen im direkten Umfeld sowie die Umsetzung und Einhaltung von Auflagen zum Hochwasserschutz im gewerblichen (Schiffsanlegestellen) und privaten Bereich (Objektschutz, Lückenschlüsse, Vorhaltung Schutzvorrichtungen, Auflagen zur Gartenbepflanzung), um eine permanente und dauerhafte Funktionsfähigkeit der HWS-Anlagen gewährleisten zu können (vgl. auch Risikogutachten Anl. F 7).

Wirksamkeit HWS

Zur Überwachung der Wirksamkeit der HWS-Maßnahmen auf dem Unteren Wöhrd und um bei Bedarf Anpassungsmaßnahmen vornehmen zu können, ist ein hydrologisches Langzeit-Monitoring zu etablieren.

Die bereits vorhandenen Donaupegel-Messungen am Pegel Eiserne Brücke und auch die vorhandenen Grundwasser-Pegel auf dem Unteren Wöhrd (innerhalb und außerhalb der künftigen Untergrundabdichtung) sind mit einer automatisierten Datenübertragung zu versehen und die Korrelationen von Flusswasser- und Grundwasserspiegel regelmäßig auszuwerten. Dadurch kann die Wirksamkeit des HWS überprüft und bei Bedarf nachjustiert werden (z.B. durch Änderung der Pumpeneinstellungen der Binnenentwässerung).

Darüber hinaus können Eigentümer, Anwohner und Gewerbetreibende während eines Hochwassers über den Grundwasserstand informiert werden, damit bei Bedarf vorbeugende Maßnahmen gegen mögliche Schäden an baulichen Anlagen vorgenommen werden können (z.B. Teilflutungen von Kellern, Tiefgaragen etc.). Solche Flutungsmaßnahmen werden bereits jetzt in einigen Gebäuden umgesetzt und sind bei Bedarf beizubehalten.

Biotop- und Artenschutz

Hinsichtlich der Artenschutzbelange ist die funktionsgerechte Herstellung und Pflege der CEF-Maßnahmen für Haus- und Feldsperlinge (Gebüschpflanzungen) und die Umsetzung der Baumtorsos mit Mulmhöhlen xylobionter Käfervorkommen auf die Lazarettspitze zu kontrollieren. Darüber hinaus ist das fachgerechte Ausbringen und die Pflege der Ersatznistkästen für Höhlenbrüter sowie der Fledermauskästen zu überprüfen.

Bezüglich der kurzzeitigen Anschüttungen einer Schotterebene zur Herstellung der Untergrundabdichtung im Mühlenkanal PA 4 ist nach Abschluss der Baumaßnahmen zu prüfen, ob alle eingebrachten Materialien rückgebaut und wieder ein funktionsfähiger Ausgangszustand des Gewässerlebensraums hergestellt wurde. Dazu gehört auch eine Überprüfung, ob sich die Kiesbank PA 5 durch die Durchführung von Bauarbeiten im Gewässer in ihrem Zustand verschlechtert hat (z.B. durch stark erhöhte Sedimentablagerungen, Zementschlämme o.ä.). Bei Bedarf ist hier eine nachträgliche Habitatoptimierung vorzunehmen.

Bezüglich der Biotopschutzbelange liegt der Fokus auf der Überprüfung der Entwicklung der Ausgleichsmaßnahmen für kleinere Eingriffe in verschiedene Teilflächen des geschützten Weichholzauwaldbiotop R-1042.

Auswirkungen auf Gehölzbestände

Darüber hinaus wird in Verbindung mit dem hydrologischen Langzeit-Monitoring empfohlen, die Entwicklung von Gehölzbeständen innerhalb der Untergrundabdichtung und außerhalb der Untergrundabdichtung im Bereich Wald am Jakobigelände PA 2 und Obstgarten Wöhrdstr. 41, PA 1 zu beobachten. Sollten sich Auffälligkeiten an diesen Gehölzen zeigen, wie z.B. zunehmende Krankheiten oder gar Absterben, dann könnten bei Bedarf Anpassungen vorgenommen, wie z.B. das Pflanzen von Arten, die mit den Veränderungen des Bodenwasserhaushalts besser zurechtkommen.

15 ZUSAMMENFASSENDE GUTACHTERLICHE BEURTEILUNG DER UMWELTVERTRÄGLICHKEIT DES VORHABENS

15.1 Rahmenbedingungen

In der vorliegenden Umweltverträglichkeitsstudie (UVS) wurde unter Berücksichtigung der in Kap. 1.3 aufgeführten Projektzielstellungen und unter Einbeziehung der Ergebnisse vorliegender Fachgutachten eine differenzierte Bewertung möglicher bau-, anlage- und betriebsbedingter Umweltauswirkungen des Hochwasserschutzes Regensburg, Abschnitt H Unterer Wöhrd auf die Schutzgüter gemäß UVPG vorgenommen.

Geprüft wurde die entwickelte Vorzugsvariante der Entwurfsplanung (Planstand: 3/2024) mit dem Erläuterungsbericht zur Entwurfsplanung (Stand: 8/2024). Vereinzelt fanden ergänzte oder angepasste Inhalte im Rahmen der Genehmigungsplanung (Erläuterungsbericht 2025) Berücksichtigung.

Um der Bündelungsfunktion der UVS gerecht zu werden, wurden auch die wichtigsten Ergebnisse weiterer umweltplanerischer Untersuchungen zusammenfassend dargestellt und die dort formulierten Maßnahmen der Vermeidung, Minderung und Kompensation übernommen (Maßnahmen des LBP, der saP) und durch zusätzliche Maßnahmen der UVS ergänzt.

Nachfolgend werden die Ergebnisse der Auswirkungsprognose des Kapitels 6 zusammengefasst und dem Prognose-Nullfall gegenübergestellt. In einem abschließenden Gesamtfazit erfolgt die zusammenfassende Beurteilung der Umweltverträglichkeit des Vorhabens.

15.2 Zusammenfassende Bewertung der Umweltauswirkungen des Vorhabens

Tabelle 45 stellt die Ergebnisse der Beurteilung des Erheblichkeitsgrades der Vorhabenswirkungen für die einzelnen Schutzgüter, unter Berücksichtigung notwendiger Maßnahmen der Vermeidung, Minderung und Kompensation, planungsabschnittsbezogen dar.

Tab. 45: Zusammenfassende Bewertung der Umweltauswirkungen HWS-H gemäß Kapitel 6 (bei Umsetzung Vermeidungs-, Minderungs-, Kompensationsmaßnahmen gemäß Kap. 13)

Schutzgut	Planungsabschnittsbezogener Erheblichkeitsgrad der Umweltauswirkungen																														
	PA 1			PA 2			PA 3			PA 4			PA 5			PA 6			PA 7			PA 8			PA 9			PA 10			
	B A U	A N L	B E T	B A U	A N L	B E T	B A U	A N L	B E T	B A U	A N L	B E T	B A U	A N L	B E T	B A U	A N L	B E T	B A U	A N L	B E T	B A U	A N L	B E T	B A U	A N L	B E T	B A U	A N L	B E T	
Menschen																															
Tiere																															
Pflanzen - Vegetation																															
Pfl. - Phytoplankton																															
Biolog. Vielfalt																															

Schutzgut	Planungsabschnittsbezogener Erheblichkeitsgrad der Umweltauswirkungen																														
	PA 1			PA 2			PA 3			PA 4			PA 5			PA 6			PA 7			PA 8			PA 9			PA 10			
	B A U	A N L	B E T	B A U	A N L	B E T	B A U	A N L	B E T	B A U	A N L	B E T	B A U	A N L	B E T	B A U	A N L	B E T	B A U	A N L	B E T	B A U	A N L	B E T	B A U	A N L	B E T	B A U	A N L	B E T	
Fläche																															
Boden																															
Wasser – Hydrologie																															
Wasser - Hydromor- phologie																															
Wasser – Stoffhaus- halt																															
Wasser - Gewäs- sersed- imente																															
Grund- wasser																															
Luft																															
Klima																															
Landschaft																															
Kult. Erbe, sonst. Sachgüter																															

LEGENDE:

Farbcode **Erheblichkeitsgrad der Vorhabenswirkungen für das Schutzgut**

	Erheblich nachteilig
	Unerheblich nachteilig
	Weder nachteilig noch vorteilhaft
	Unerheblich vorteilhaft
	Erheblich vorteilhaft

Abkürzungen

BAU = baubedingte Vorhabenswirkungen
 ANL = anlagebedingte Vorhabenswirkungen
 BET = betriebsbedingte Vorhabenswirkungen

Unter den in Kap. 15.1 genannten Rahmenbedingungen wird Folgendes festgestellt:

Der Ansatz der integrierten Planung der HWS-Maßnahmen mit den Maßnahmen zur Auenmodellierung wird in Verbindung mit einem freiraumplanerischen Gesamtkonzept **anlage- und betriebsbedingt dauerhafte, erheblich vorteilhafte Wirkungen** für die Menschen des Unteren Wöhrd, ihr kulturelles Erbe und ihre sonstigen Sachgüter erzeugen.

Das betrifft sowohl den Siedlungsbereich (PA 1-7) der Insel, der künftig bis zu einem Bemessungshochwasser HQ100 geschützt werden kann und bereichsweise freiraumgestalterische Aufwertungen erfährt, aber insbesondere auch die Maßnahmen zur Auenmodellierung (PA

10), die sowohl für die Menschen und das Landschaftsbild, insbesondere aber auch für die Schutzgüter Pflanzen, Tiere und biologische Vielfalt sowie die Hydromorphologie des Fließgewässers erheblich vorteilhaft sind. Dabei ist es insgesamt gelungen, die HWS-Elemente visuell verträglich in das Orts- und Landschaftsbild bzw. das Denkmalensemble einzubinden. Es werden nur kleinräumig visuelle Beeinträchtigungen durch HWS-Elemente verbleiben.

Damit diese erheblich vorteilhaften Wirkungen zum Tragen kommen können, sind vor allem **baubedingt** vorübergehend nachteilige Wirkungen in Kauf zu nehmen. Diese betreffen landseitig nahezu alle Schutzgüter, wasserseitig hingegen nur einzelne Gewässerabschnitte. Besonders betroffen sein werden die Menschen aufgrund von Immissionswirkungen durch Lärm, Erschütterungen, Staub und Nutzungseinschränkungen, aber auch das Schutzgut Pflanzen durch baubedingt notwendige Verluste wertgebender Biotope (v.a. Bäume). Sofern die in Kap. 13 aufgeführten Maßnahmen der Vermeidung, Minderung und Kompensation umgesetzt werden, können die baubedingten nachteiligen Wirkungen aber auf ein tolerables Maß reduziert werden, sodass diese als **unerheblich nachteilig** einzustufen sind.

Beim **Schutzgut Grundwasser** sind sowohl bau-, als auch anlage- und betriebsbedingte nachteilige Wirkungen zu erwarten, weil mit dem Einbringen der Untergrundabdichtung und dem Betrieb der Binnendrainage die Korrespondenz zwischen Grund- und Flusswasserkörper und damit auch die Grundwasserströmungen im UVS-Untersuchungsraum dauerhaft verändert werden. Diese Auswirkungen sind auf der Grundlage der Ergebnisse der Grundwassermodellierungen (Anl. F 3.2) und des Fachbeitrags zur EU-Wasserrahmenrichtlinie aber als **unerheblich nachteilig** einzustufen.

Erheblich nachteilige Vorhabenswirkungen auf die Schutzgüter sind durch das Vorhaben nicht zu erwarten, sofern die in Kapitel 13 aufgeführten Maßnahmen zur Vermeidung, Minderung und der Kompensation umgesetzt werden.

Bezüglich der **Wechselwirkungen** wurde darüber hinaus festgestellt, dass mit dem Einsatz mobiler HWS-Elemente einerseits erheblich nachteilige Wirkungen auf das Landschaftsbild, das Denkmalensemble und die Nutzungen der Menschen vermieden werden können. Aus systembedingten Gründen wird andererseits dadurch aber auch die **Anfälligkeit des Vorhabens gegenüber schweren Unfällen und Katastrophen** erhöht. Unter Berücksichtigung der Risikominderungsmaßnahmen des Risikogutachtens kann das Versagensrisiko der HWS-Anlage aber soweit gesenkt werden, dass nur noch ein geringes Restrisiko verbleibt, was der Einstufung „**unerheblich nachteilig**“ gemäß UVS entspricht. Neben technischen sind demnach auch organisatorische Risikominderungsmaßnahmen umzusetzen. So ist z.B. bei einer drohenden Überschreitung des Bemessungshochwassers der Siedlungsbereich frühzeitig zu evakuieren (gemäß Risikogutachten ab ca. HW50), sodass der Polder ab einem HQ100 geflutet werden kann.

Der künftig stark minimierten aber weiterhin bestehenden Gefahr des Aufschwimmens baulicher Anlagen kann durch Maßnahmen der Überwachung (Grund- und Hochwassermonitoring), der Kommunikation und bei Bedarf der Teilflutung baulicher Anlagen entgegengewirkt werden.

15.3 Prognose-Nullfall

Das Beibehalten der Bestandssituation entspricht dem sogenannte Prognose-Nullfall.

Da der Untergrund der Donauinseln überwiegend aus lockeren Kiesen und Sanden besteht, kann ein tatsächlich tauglicher Hochwasserschutz nach eingehenden geologischen und hydraulischen Untersuchungen in diesem Projekt nur über eine Kombination aus Schutzmaßnahmen über und unter der Geländeoberfläche entstehen. Die dafür geologisch als Grundwasser-Hemmer zu erreichenden Schichten variieren im Bereich der Insellage und liegen im Norden bei ca. 10 m unter GOK und im Süden bis ca. 17 m unter GOK. Das momentane Flutungsrisiko besteht am Unteren Wöhrd praktisch von allen Seiten (vgl. Erläuterungsbericht zur Entwurfsplanung, Kap. 3), denn die Insel ist von der Donau umgeben, nördlich mündet der Regen in die Donau.

Das bisherige Schutzsystem der Stadt Regensburg (k-System) bietet bislang lediglich einen Minimalschutz und steht auf dem Unteren Wöhrd auch nur für wenige Teilbereiche zur Verfügung (tief gelegene Werftstraße). Dieses System kann im Hochwasserfall lediglich oberflächlich aufgebracht werden, so dass die Flutung des Unteren Wöhrd dann dennoch, z.B. über den mit dem Hochwasserereignis einhergehenden Grundwasseranstieg, erfolgt. Beim 10-jährlichen Hochwasser-Ereignis im Jahr 2024 drohte daher sogar ein Komplettversagen, z.B. durch Grundbruch (vgl. Erläuterungsbericht zur Entwurfsplanung, Kap. 2). Ca. 200 Anwohner der Werftstraße mussten evakuiert werden, da die Führungsgruppe Katastrophenschutz um die Standsicherheit der Ufermauer und des K-Systems entlang des Donau-Südufers fürchtete, d.h., dass Straße und Häuser schlagartig geflutet werden könnten. Nach der Evakuierung wurde daher eine kontrollierte Teilflutung der Werftstraße angeordnet, um dem von unten wirkenden Druck des Grundwassers entgegenzuwirken (vgl. Regensburg digital, 05.06.2024, online).

Ein Beibehalten der Bestandssituation würde somit regelmäßig eine stark erhöhte Bedrohungslage für Leib und Leben der Menschen des Unteren Wöhrd, ihr kulturelles Erbe und sonstige Sachgüter erzeugen und zu erheblichen Sachschäden und Kosten führen. Denn erst kürzlich wurde wieder offenbart, dass bereits 10-jährliche Hochwasserereignisse zu Gebäudeflutungen und Evakuierungen führen. Und selbst wenn neben den vorhandenen HWS-Maßnahmen noch zusätzliche eigenverantwortliche Objektschutzmaßnahmen umgesetzt würden, würde immer noch das Hauptproblem des ansteigenden Grundwassers für die Insel bestehen, das nicht durch kleine Einzelmaßnahmen zu lösen ist, sondern eines integrierten Gesamtkonzeptes bedarf.

Darüber hinaus ist zu berücksichtigen, dass aufgrund der Klimaveränderung künftig mit einer Zunahme von Extremwetterereignissen zu rechnen ist, d.h. urbane Überflutungen aufgrund von Starkregenereignissen und Extremhochwasser zunehmen werden.

15.4 Gesamtfazit – Beurteilung der Umweltverträglichkeit des Vorhabens

Das Vorhaben erzeugt anlage- und betriebsbedingt **erheblich vorteilhafte Wirkungen** für die Schutzgüter Menschen (Leib und Leben), das kulturelle Erbe und sonstige Sachgüter durch den Schutz vor Überschwemmungen durch Hochwasser und über die Geländeoberfläche ansteigendes Grundwasser bis zu einem HQ100 und durch freiraumgestalterische Aufwertungsmaßnahmen. Für die Schutzgüter Pflanzen, Tiere und biologische Vielfalt und das Landschaftsbild werden vor allem in Planungsabschnitt PA 10 aber auch in PA 6 (Werftstraße) erhebliche Aufwertungen erzielt. Dabei ist es insgesamt gelungen, die HWS-Elemente visuell verträglich in das Orts- und Landschaftsbild bzw. das Denkmalensemble des Unteren Wöhrd einzubinden.

Sofern für den Bau, die Anlage und den Betrieb der Hochwasserschutzanlage die in Kapitel 13 aufgeführten Maßnahmen zur Vermeidung, Minderung und der Kompensation nachteiliger Vorhabenswirkungen umgesetzt werden, sind **durch das Gesamtvorhaben keine erheblich nachteiligen Vorhabenswirkungen für die Schutzgüter gemäß UVPG zu erwarten. Es verbleiben lediglich unerheblich nachteilige Vorhabenswirkungen, welche größtenteils baubedingt verursacht werden.**

Auch betriebsbedingt verbleiben noch geringe Restrisiken, insbesondere bezüglich nicht vollständig auszuschließender Gefahren durch schwere Unfälle oder Katastrophen (v.a. bei extremem Hochwasser), in Verbindung mit dem geplanten Einsatz mobiler HWS-Elemente, die systembedingt geringer belastbar sind als feste Hochwasserschutzmauern.

Im Vergleich zur Beibehaltung des Ist-Zustands, der dauerhaft mit erheblich nachteiligen Wirkungen durch regelmäßig wiederkehrende Hochwasserereignisse einhergehen würde, sind die ermittelten unerheblich nachteiligen Vorhabenswirkungen aber gering und tolerierbar.

Im Gesamtergebnis ist das Vorhaben Hochwasserschutz Regensburg, Abschnitt H – Unterer Wöhrd unter den oben genannten Rahmenbedingungen und unter Umsetzung der aufgeführten Maßnahmen der Vermeidung, Minderung und Kompensation umweltverträglich umsetzbar.

Sollten sich Änderungen in den Grundzügen der Planung ergeben, wird ggf. eine erneute Prüfung des Vorhabens oder von Einzelaspekten notwendig.

16 ALLGEMEIN VERSTÄNDLICHE NICHTTECHNISCHE ZUSAMMENFASSUNG

16.1 Vorhaben

Der Freistaat Bayern, vertreten durch das Wasserwirtschaftsamt Regensburg, plant für die Stadt Regensburg Hochwasserschutzmaßnahmen in einzelnen Teilabschnitten. Die vorliegende Umweltverträglichkeitsstudie bezieht sich auf den Abschnitt H und betrifft den Hochwasserschutz für die Donauinsel Unterer Wöhrd, im zentralen Bereich der Stadt.

Der Vorhabensbereich ist ca. 7,07 ha groß und in zehn Planungsabschnitte (PA) eingeteilt. Neben den geplanten Hochwasserschutzmaßnahmen (PA 1-7) sind auch Maßnahmen zur „Auenmodellierung“ vorgesehen (PA 10). Diese sollen Ziele des Flussraumkonzeptes Regensburg, der Bewirtschaftungs- und Maßnahmenpläne gemäß EU-Wasserrahmenrichtlinie sowie Maßnahmen zum Retentionsraumausgleich und der Kompensation von Eingriffen in Natur und Landschaft des HWS-Projektes umsetzen.

Zweck des Vorhabens ist der Schutz des Unteren Wöhrd (Flusskilometer 2379,5 bis 2378,5) mit seinen ca. 1.300 Einwohnern und 430 Arbeitsplätzen vor einem Bemessungshochwasser. Dementsprechend ist die vorliegende Planung für das Bemessungshochwasser HQ100 +50 cm Freibord ausgelegt. Hochuferbereiche verbleiben ohne Freibord. Der gesamte Polder ist daher bei drohender Überschreitung eines HQ100 frühzeitig zu evakuieren, damit er geflutet werden kann.

Die Hochwasserschutzmaßnahme wurde als interdisziplinäres Gesamtkonzept geplant, da auch stadt- und landschaftsplanerische, denkmalpflegerische, freiraumplanerische sowie gestalterische Belange miteinander in Einklang zu bringen waren.

Wichtige ingenieurtechnische Zielsetzungen sind neben der Gewährleistung eines Hochwasserschutzes bis HW100, die Verhinderung eines Einstaus bewohnter Erdgeschossflächen oder Verkehrsflächen durch ansteigendes Grundwasser (Keller und Gebäudeteile, die bisher nicht zu Wohnzwecken dienen, bleiben weiterhin ungeschützt), die Integration bestehender Gebäude, die bereits mit der Bauauflage für einen Hochwasserschutz errichtet wurden, in die Schutzlinie und das Vorsehen eines Hochwasser-Verteidigungsweges.

Wichtige planerische Zielsetzungen sind die Optimierung der HWS-Trasse innerhalb der vielfältigen öffentlichen und privaten Nutzungen, die Berücksichtigung der Belange des Denkmalschutzes bzw. des UNESCO-Welterbes, die Umsetzung des Flussraumkonzeptes und der weitestgehende Erhalt wertgebender Stadtbiotope (weitere Ziele siehe Kapitel 1.3).

Die komplexe Situation des Unteren Wöhrd erlaubt keine durchgehend gleichartige Hochwasserschutzmaßnahme, sondern erfordert ihre Anpassung an die jeweilige städtebauliche und landschaftsplanerische Situation, unter den gegebenen technischen Voraussetzungen.

Aus den umfangreichen Variantenprüfungen hat sich daher für den oberirdischen Hochwasserschutz eine Kombination aus Objektschutz, HWS-Mauer, HWS-Mauer mit mobilen Elementen sowie mobilen Elementen in Verbindung mit Geländeanhebungen für den Unteren Wöhrd ergeben.

Wegen der sehr durchlässigen Bodenschichten der Insel wird zusätzlich eine Abdichtung im Untergrund erforderlich, um Wasserandrang und Wasserspiegel auf der Binnenseite zu begrenzen. Mit der sogenannten „U-Lösung“ (offene Ostflanke) sollen die Anstiege der Grundwasserstände so gedämpft werden, dass im zu schützenden Bereich ein Austritt des Grundwassers über die Geländeoberfläche bis zu einem HW100 vermieden wird. Zusätzlich wird das einströmende (Grund-)Wasser über eine Binnendrainage mit Pumpen entlang der Hochwasserschutzlinie abgepumpt und in die Donau abgeführt.

Die Vorhabensumsetzung wird nach gegenwärtiger Einschätzung ca. fünf Jahre dauern.

16.2 Raumanalyse

Die Donauinsel Unterer Wöhrd ist Teil des historischen Stadtgefüges und befindet sich im Zentrum der Stadt Regensburg. Die westliche Inselhälfte ist Teil der Kernzone, die östliche Inselhälfte Teil der Pufferzone des UNESCO-Welterbes bzw. Denkmalensembles „Altstadt Regensburg mit Stadtamhof“. Zahlreiche Gebäude sind als Einzelbaudenkmal ausgewiesen, zudem sind zwei archäologische Denkmäler zu verzeichnen.

Die als Bundeswasserstraße ausgewiesene Donau teilt sich im Inselbereich in den der Altstadt zugewandten Donau-Südark und den Donau-Nordarm, in den nördlich der Insel der Fluss Regen mündet. Der Brandner Kanal bildet im Nordwesten eine Zäsur zur Jahninsel und der Mühlenkanal im Südwesten zur Gareisinsel.

Die stark befahrene Nibelungenbrücke teilt die Insel in eine eher landschaftliche, von Auenwiesen und Gehölzen bewachsene östliche Hälfte (Lazarettspitze mit Wohnbebauung am ehemaligen Pesthofgelände) und der zentralen bzw. westlich gelegenen Inselhälfte, die von Siedlungs- und Verkehrsflächen dominiert wird.

Dabei ist der südliche, der Altstadt zugewandte Uferbereich eher städtisch, durch eine historisch bedeutsame Bebauung (ehemalige Fischerhäuser und Mühlengebäude) und die Nutzung als Schiffsanlegestelle geprägt. Die Grünstrukturen sind auf kleinere Uferabschnitte begrenzt. Auf den Hochufern sind diese als öffentliche Grünanlagen erschlossen, am Wasser als schmale Ufergehölzstreifen ausgebildet.

Die Bebauung der nördlichen Inselhälfte ist überwiegend jünger, wobei auch hier einzelne historisch bedeutsame Bauwerke das Ortsbild prägen (Stadt villen, ehemaliger Baustadel und Bauhofmeisterhaus). Die Siedlungskante wird durch einen kleinen Waldbestand und einen Obstgarten aufgelockert. Die Ufer- und Auenzonen sind eher landschaftlich geprägt und als Auenwiesen mit schmalen Ufergehölzstreifen ausgebildet. Dieser Bereich ist vor allem für die Freizeit- und Erholungsnutzung bedeutsam (öffentliche Grünanlagen). Östlich der Nibelungenbrücke befindet sich ein Bolzplatz.

Weitere wichtige Nutzungen der Insel sind die Wassernotrettung des DLRG, die Jugendherberge sowie die öffentlichen Parkplätze als Ausgangspunkte für Altstadtbesuche. Neben der Nibelungenbrücke bildet die Eiserne Brücke eine wichtige Verbindung zur Altstadt und der Grieser Steg bildet eine wichtige Rad- und Fußwegeverbindung nach Stadtamhof.

Wertgebende Flächen für Pflanzen und Tiere sind die als Naturdenkmal ausgewiesene Lazarettspitze und die uferbegleitenden Weidengehölze (geschützte Biotope). Weitere wertgebende Stadtbiotope sind die prägende Lindenallee auf dem Hochufer des Parkplatzes am Alten Eisstadion, die prägenden Baumreihen der Grünanlage westlich der Eisernen Brücke und entlang der Hochuferböschung im Nordosten der Insel, zwei kleinere Waldflächen und der Obstgarten im Inselnorden. Darüber hinaus sind zahlreiche Altbäume auf der Insel zu verzeichnen, die zum Teil nach Baumschutzverordnung geschützt sind.

Die Insel bietet auch der Tierwelt einen wertvollen Lebensraum, sowohl im Gewässer- und Auenbereich als auch im Siedlungsbereich. Es wurden zahlreiche Baumhöhlen als geschützte Lebensstätten ermittelt und wertgebende Arten der Vögel, Fledermäuse, Fische, Muscheln, Schnecken sowie der gehölzbewohnenden Käfer festgestellt. Die Kiesbank zwischen Mühlenkanal und Eiserner Brücke ist bedeutend für die Fortpflanzung von an Kies laichenden Fischen und Muscheln.

Vorbelastungen auf dem Unteren Wöhrd ergeben sich insbesondere durch die Lage des nahezu gesamten Siedlungsgebiets im festgesetzten Überschwemmungsgebiet (HQ100) 'Donau und Regen'. Darüber hinaus sind die Verfüllungen des ehemaligen Winterhafens und die Hinterlassenschaft ehemaliger Nutzungen als Schiffswerft, Tanklager, Altmetallhandel etc. (Lazarettspitze) als stark kontaminierte Altlasten eingestuft. Weitere Vorbelastungen ergeben sich vor allem durch die Nibelungenbrücke und die mit ihr verbundenen Lärm- und Luftschadstoffbelastungen und visuellen Beeinträchtigungen in der Weiterbezzone.

16.3 Auswirkungen des Vorhabens – Einschätzung der Erheblichkeit der Vorhabenswirkungen unter Berücksichtigung umzusetzender Maßnahmen der Vermeidung, Minderung und Kompensation

Die nachfolgenden Ausführungen fassen die Ergebnisse der Auswirkungsprognose des Kapitels 6 zusammen. Auf eine differenzierte Ausführung der Vorhabenswirkungen auf einzelne Planungsabschnitte wird hier verzichtet. Diese kann Tab. 45 in Kap. 15 entnommen werden.

Schutzgut Menschen, insbesondere menschliche Gesundheit

Die beiden Strömungsgutachten zur Hydraulik und zur Grundwassermodellierung weisen nach, dass mit der Umsetzung der geplanten Hochwasserschutzmaßnahmen die Schutzziele (vgl. Kap. 1.3) erreicht werden können.

Damit entstehen für die Menschen nach der Vorhabensumsetzung erheblich vorteilhafte Wirkungen durch das deutliche Senken der Hochwassergefahr für den Siedlungsbereich PA 1-8 bis zu einem HQ100 und die freiraumgestalterische Aufwertung des Unteren Wöhrd für die Freizeit- und Erholungsnutzung. Nachteilige Vorhabenswirkungen ergeben sich nur kleinräumig dort, wo bestehende Nutzungen (v.a. Privatanutzungen) entweder dauerhaft (Nutzungsänderung) oder betriebsbedingt temporär beeinträchtigt werden (Betrieb, Unterhaltung, Kontrolle Hochwasserschutzanlage). Diese werden aufgrund der erheblich positiven Wirkungen für nahezu alle Menschen der Insel aber als tolerabel erachtet und entsprechen dem überwiegend öffentlichen Interesse, d.h., sie sind als unerheblich nachteilig einzustufen.

Damit die vorteilhaften Vorhabenswirkungen zum Tragen kommen können, ist baubedingt mit Nutzungseinschränkungen und Belastungen durch Lärm, Erschütterungen, Staub bzw. Luftschadstoffe zu rechnen. Durch eine optimierte Bauablaufplanung, Bauzeitenregelungen

und Maßnahmen der Lärm-, Erschütterungs- und Staubminderung können diese Beeinträchtigungen aber wirksam vermindert werden. Sie sind daher als unerheblich nachteilig zu werten. Dabei wird eine angemessene Kommunikation zwischen allen Beteiligten helfen, die HWS-Anlagen erfolgreich umzusetzen und zu betreiben.

Schutzgut Tiere

Im Rahmen der speziellen artenschutzrechtlichen Prüfung wurden bau- und anlagebedingte Betroffenheiten für europäische Vogelarten, Fledermäuse, Biber und Fische (Donau-Kaulbarsch) festgestellt. Diese können durch Konfliktvermeidungsmaßnahmen weitestgehend vermieden bzw. vermindert werden (v.a. Bauzeitenregelungen, ökologische Baubegleitung). Für den Verlust von Höhlenbäumen (9 Höhlenbäume, 2 Bäume mit Initialhöhlen und Bäume mit Nistkästen) als Lebensräume für Fledermäuse und Brutvögel und auch für Gebüschverluste werden vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen notwendig (Aufhängen von Nistkästen/Fledermauskästen, Neuanlage Gebüschstrukturen). Sofern die genannten Maßnahmen umgesetzt werden, können Verstöße gegen die artenschutzrechtlichen Zugriffsverbote nach § 44 Abs. 1-3 BNatSchG vermieden werden. Eine Prüfung von Ausnahmetatbeständen kann entfallen.

Im Rahmen der Eingriffsregelung (im Landschaftspflegerischen Begleitplan) wurden zudem Betroffenheiten für Fische, Muscheln und Schnecken sowie holzbewohnende Käfer ermittelt. Nachteilige Wirkungen können vermieden bzw. vermindert werden (z.B. durch Bauzeitenregelung, Absammeln/Umsetzen von Individuen aus dem Gewässereingriffsbereich, Verhinderung von Schad-/Schwebstoffeinträgen in das Gewässer, Erhalt/Umsetzen der Baumtorsos mit Mulmhöhlen).

Die genannten Vorhabenswirkungen ergeben sich vor allem baubedingt und sind durch die Umsetzung von Vermeidungs-, Minderungs- und vorgezogenen Ausgleichsmaßnahmen als unerheblich nachteilig einzustufen.

Erheblich vorteilhaft werden sich die Maßnahmen zur Auenmodellierung PA 10 auf die Tierwelt auswirken. Es werden vielfältigere, auentypischere Lebensräume entstehen, sodass verbesserte Nahrungs- und Fortpflanzungshabitate vor allem für die Artengruppen der Fische, Mollusken, Vögel, Fledermäuse und Insekten (u.a. Libellen, Schmetterlinge, holzbewohnende Käfer) entstehen werden.

Schutzgut Pflanzen

Das Vorhaben erzeugt vor allem direkte baubedingte, bereichsweise aber auch anlagebedingte Verluste von Pflanzen/Biotopen. Das betrifft insbesondere Bäume, Sträucher und Grünland, aber auch Gärten, Gewässer- und Saumstrukturen. Darüber hinaus sind mittelbare Wirkungen durch temporäre Grundwasserabsenkungen während der Bauphase sowie anlage- und betriebsbedingte Änderungen des Landschaftswasserhaushalts zu erwarten.

Trotz Prüfung von Vermeidungsmöglichkeiten werden kleinräumig auch geschützte Biotope im Uferbereich oder sonstige wertgebende Stadtbiotope betroffen sein. Zudem müssen geschützte Bäume nach Baumschutzverordnung entfernt werden.

Betrachtet man alle Baumverluste (auch solche in Flächenbiotopen wie Wald), dann erfordert die Vorhabensumsetzung die Fällung von 127 vitalen Bäumen unterschiedlichen Alters und

Wertes (99 Bäume I. und 28 Bäume II. Wuchsordnung). Davon sind 37 Bäume nach der Baumschutzverordnung Regensburg geschützt.

Dabei werden 53 Bäume anlagebedingt (Standort im Bereich des HWS), 6 Bäume anlage- und betriebsbedingt (Standort im Baumfallbereich mobiler Elemente) und 68 Bäume baubedingt (Arbeitsbereich zur Herstellung Untergrundabdichtung) gefällt. Weitere Bäume befinden sich im Baustellen(rand)bereich.

Demgegenüber werden 161 Bäume neu gepflanzt (90 Bäume I. Wuchsordnung und 71 Bäume II. Wuchsordnung).

Durch Baum- und Vegetationsschutzmaßnahmen können Beeinträchtigungen von Bäumen und Vegetation während der Bauphase oder während des Betriebs der HWS-Anlage vermieden bzw. minimiert werden.

Durch die Umsetzung der Maßnahmen des integrierten Freiraumkonzeptes und der Maßnahmen für die Auenmodellierung PA 10 können die notwendigen Eingriffe insgesamt vollständig kompensiert werden. Gemäß Landschaftspflegerischem Begleitplan verbleibt sogar ein Kompensationsüberschuss und damit eine positive Gesamtbilanz für das Vorhaben.

Die positiven Wirkungen machen sich insbesondere im Planungsabschnitt PA 10 bemerkbar. Die dortige Aufwertung durch die Entwicklung autotypischer Biotoptypen sorgt in Verbindung mit der Aufwertung für die Wertstraße für eine Kompensation der Eingriffe durch die Hochwasserschutzmaßnahmen.

Zudem kann ein Großteil des Waldes PA 2 mit seinem Retentionsraum dauerhaft erhalten werden, was bei einer Umsetzung des rechtskräftigen Bebauungsplans nicht der Fall wäre. Auch das Obstgartenareal PA 1 wird dauerhaft dem Retentionsraum zugeschlagen und damit keiner baulichen Entwicklung zugeführt werden. In Verbindung mit dem verbleibenden Kompensationsüberschuss ist das Vorhaben insgesamt und langfristig betrachtet für das Schutzgut Pflanzen als erheblich vorteilhaft zu bewerten.

Möglich nachteilige Wirkungen auf das Phytoplankton, aufgrund von baubedingten Eingriffen in die Gewässerzone (PA 4) und in das Ufer PA 10 und aufgrund von betriebsbedingten Einleitungen abgepumpten Grund- oder Oberflächenwassers in die Donau, sind bautechnisch vermeidbar bzw. minderbar und führen zu keiner Verschlechterung. Die Auswirkungen sind weder nachteilig noch vorteilhaft einzuschätzen.

Schutzgut Biologische Vielfalt

Analog zu den Ausführungen der Schutzgüter Tiere und Pflanzen sind baubedingt unerheblich nachteilige Wirkungen zu erwarten, sofern die genannten Vermeidungs- und Minderungsmaßnahmen umgesetzt werden.

Anlage- und betriebsbedingt wird die Vielfalt an Arten und Lebensräumen auf dem Unteren Wöhrd nach einer vollständigen Maßnahmenumsetzung zunehmen, insbesondere durch die Entwicklung vielfältiger, autotypischer Lebensräume in PA 10. Das ist als erheblich vorteilhaft für die biologische Vielfalt insgesamt zu bewerten, zumal die Maßnahmen zur Auenmodellierung einen wichtigen Baustein für den Biotopverbund der Donau und ihrer Auen liefern.

Schutzgut Fläche

Da die anlagebedingte dauerhafte Inanspruchnahme unversiegelter, gering überformter Freifläche durch das Gesamtvorhaben nur kleinräumig ist (448 m²) und die baubedingte Inanspruchnahme nur von kleinräumiger und temporärer Wirkung ist und minimiert werden kann, sind für das Schutzgut Fläche die Vorhabenswirkungen insgesamt als unerheblich nachteilig einzuschätzen.

Schutzgut Boden

Baubedingte nachteilige Wirkungen für die natürlichen Bodenfunktionen sind von temporärer bis mittelfristiger Wirkung und von lokaler Ausdehnung. Sie können durch Maßnahmen des Bodenschutzes wirksam vermieden und vermindert werden.

Anlagebedingte, dauerhaft nachteilige Wirkungen für die natürlichen Bodenfunktionen durch Bodenversiegelung, Bodenaufträge, Bodenaushub- und Bodenverfüllungen sind von kleinräumiger bis lokaler Ausdehnung (insgesamt ca. 448 m² Neuversiegelung). Sie können durch die geplanten Maßnahmen der naturnahen Ufer- und Auenentwicklung PA 10 mit dem Bodenabtrag und der Wiedervernässung von Böden gemäß LBP vollständig kompensiert werden. Die Vorhabenswirkungen auf das Schutzgut Boden werden daher insgesamt als unerheblich nachteilig eingestuft.

Schutzgut Wasser – Fließgewässer

Das Vorhaben erzeugt bau-, anlage- und betriebsbedingte Auswirkungen auf den Fließgewässerkörper 1_F348 „Donau von Einmündung Naab bis Einmündung Große Laber“ gemäß EU-Wasserrahmenrichtlinie.

Baubedingte nachteilige Vorhabenswirkungen für die **Hydraulik** (Anschüttung im Mühlenkanal PA 4) sind kleinräumig, von kurzfristiger Dauer und daher unerheblich nachteilig. Durch die geplanten bautechnischen Maßnahmen (Verlegung Durchflussrohre) und Bauzeitenregelungen kann die Entstehung einer hydraulischen Sperre vermindert werden.

Anlagebedingte hydraulische Veränderungen durch das Vorhaben sind gemäß Fachgutachten zur Hydraulik nicht signifikant. Betriebsbedingte Veränderungen (Überleitung abgepumpten Grundwassers und Oberflächenwassers in die Vorflut) führen zu keiner Verschlechterung.

Bezüglich der Überschwemmungsflächen wird im Hydraulikgutachten festgestellt, dass diese im Siedlungsbereich planungsgemäß trockengelegt werden (keine Ausgleichsverpflichtung des Retentionsraumverlustes). In den anderen HWS-Abschnitten werden hingegen keine Änderungen der Überschwemmungsflächen festgestellt.

Im abflusswirksamen Auenbereich des Unteren Wöhrd werden gemäß Bodenauf- und Bodenabtragsplan die Bodenabträge überwiegen, sodass ein Retentionsraumgewinn entsteht.

Die **Hydromorphologie** der Donau wird mit der Umsetzung der geplanten Maßnahmen zur naturnahen Ufer- und Auenentwicklung in PA 10 erheblich verbessert werden. Diese Maßnahmen erzeugen zudem positive Wirkungen in Verbindung mit Aufwertungsmaßnahmen an anderen Gewässerabschnitten der Donau (großräumige Wirkung) und stellen damit einen

wichtigen Baustein für die Umsetzung der Ziele und Maßnahmen nach EU-Wasserrahmenrichtlinie für den Flusswasserkörper 1_F348 der Donau dar. Das Vorhaben ist damit erheblich vorteilhaft für die Hydromorphologie der Donau einzustufen.

Für den **Stoffhaushalt und die Gewässersedimente** der Donau können baubedingt möglich nachteilige Wirkungen durch bautechnische Maßnahmen zum Schweb- und Schadstoffrückhalt und durch Bauzeitenregelungen (August bis Oktober, Niedrigwasser) vermieden bzw. minimiert werden. Anlage- und betriebsbedingt erzeugt das Vorhaben im Vergleich zum Ist-Zustand keine Verschlechterungen.

Schutzgut Wasser – Grundwasser

Das Vorhaben erzeugt bau-, anlage- und betriebsbedingte Auswirkungen auf den Grundwasserkörper 1_G083 – Quartär Regensburg gemäß EU-Wasserrahmenrichtlinie.

Dabei sind baubedingt möglich nachteilige Wirkungen auf das Grundwasser durch Grundwasserabsenkungen von temporärer Wirkung und bautechnisch minderbar (Verkleinerung GW-Absenkrichter), Grundwasserverschmutzungen sind nach den anerkannten Regeln der Technik bautechnisch vermeidbar.

Dauerhafte anlagebedingte Änderungen der Grundwasserverhältnisse durch die geplante Untergrundabdichtung sind gering und werden als unerheblich nachteilig bewertet.

Anlage- und betriebsbedingte Wirkungen, die durch die Herstellung der Untergrundabdichtung in Verbindung mit dem Betrieb der Binnenentwässerung entstehen, erzeugen deutliche Veränderungen der Grundwasserströmungen (Absenkungen Grundwasserstand, Änderung GW-Fließrichtung, Erhöhung GW-Fließgeschwindigkeiten). Die Veränderungen sind aber temporär auf den Hochwasserfall bezogen und von lokaler Wirkung (Inselbereich westlich der Nibelungenbrücke mit direktem Umfeld). Eine Korrespondenz zwischen Grundwasserkörper und Flusswasserkörper bleibt außerdem weiterhin über Lücken und Spalten in der Untergrundabdichtung bestehen, wenn auch in veränderter Form.

In PA 10 erzeugen die Retentionsraumvergrößerungen leichte Verbesserungen, im Betriebsfall der Binnendrainage leichte nachteilige Wirkungen für das Grundwasser.

Insgesamt sind bezüglich des Schutzguts Grundwasser unerheblich nachteilige Wirkungen zu erwarten. Eine regelmäßige Überwachung des Grundwasserspiegels und bei Bedarf Anpassungen an der Einstellung der Pumpen ist von großer Bedeutung.

Schutzgut Landschaft

Das Vorhaben erzeugt baubedingt negative Wirkungen für das Landschaftsbild, v.a. durch Verluste von Gehölzen und den Baubetrieb, die gemindert und kompensiert werden können.

Das Vorhaben erzeugt bereichsweise anlagebedingte nachteilige Wirkungen für das Landschaftsbild durch den Bau der oberirdischen HWS-Elemente, die durch die Umsetzung eines freiraumplanerischen Gesamtkonzeptes für das Vorhaben mit Gestaltungs- und Begrünungsmaßnahmen wirksam gemindert und vollständig kompensiert werden können. Das Landschaftsbild wird in Teilen neu gestaltet, wobei in PA 1-3 kleinräumig geringe nachteilige Wir-

kungen verbleiben werden (HWS-Mauer, Deicherhöhung), dafür erfährt es in den Planungsabschnitten PA 6 und PA 10 eine deutliche Aufwertung innerhalb des Denkmalensembles bzw. Welterbes.

Schutzgut Kulturelles Erbe und sonstige Sachgüter

Für das Schutzgut kulturelles Erbe und sonstige Sachgüter entstehen mit der Vorhabensumsetzung anlage- und betriebsbedingt gesehen vor allem erheblich positive Wirkungen durch das deutliche Senken der Gefahr von Überschwemmungen durch Hochwasser und über die Geländeoberfläche ansteigendes Grundwasser für die baulichen Anlagen PA 1-8 bis zu einem HQ100 und die freiraumgestalterische Aufwertung der Werftstraße innerhalb des Denkmalensembles (PA 6).

Mögliche nachteilige direkte Vorhabenswirkungen ergeben sich nur kleinräumig dort, wo bauliche Veränderungen trotz gestalterischer Maßnahmen die Ensemblewirkung des Welterbes in sehr geringem bis geringem Umfang beeinträchtigen (sichtbare HWS-Mauer, Deicherhöhung).

Schäden an baulichen Anlagen (Risse, aufschwimmende Keller etc.) als Folge von Änderungen der Grundwasserströmungen (z.B. Verlagerung von Bodenmaterial durch erhöhte Grundwasserfließgeschwindigkeiten bei Hochwasser; Trockenlegung von Kellern bei weiterhin ansteigendem Grundwasser bis zur Bodenplatte des Bauwerks) können bei Umsetzung der genannten Maßnahmen vermieden bzw. weitestgehend minimiert werden (sorgfältige bauliche Ausführung der Untergrundabdichtung; bei Bedarf weiterhin Flutung von Kellern und unbewohnten Erdgeschossen).

Damit die positiven Vorhabenswirkungen zum Tragen kommen können, ist baubedingt mit nachteiligen Beeinträchtigungen des kulturellen Erbes und sonstiger Sachgüter zu rechnen. Das betrifft baubedingte Veränderungen an baulichen Anlagen (auch an Einzeldenkmälern und im Bereich des Denkmalensembles/Welterbes), temporäre Grundwasserabsenkungen im Umfeld von Bauwerken, baubedingt mögliche Erschütterungswirkungen und Tiefbauarbeiten im Bereich eines archäologischen Denkmals. Die möglichen Beeinträchtigungen können durch die vorgeschlagenen Maßnahmen aber weitestgehend vermieden bzw. vermindert werden.

Wechselwirkungen zwischen den Schutzgütern

Alle Schutzgüter stehen miteinander in wechselseitigen Beziehungen. Es werden daher nur Wechselwirkungen aufgeführt, die durch die Anlage und den Betrieb der HWS-Anlage erzeugt werden und erheblich nachteilige Auswirkungen haben könnten, sofern keine Gegenmaßnahmen ergriffen werden.

Wechselwirkungen in Verbindung mit oberirdischen Hochwasserschutzmaßnahmen

Eine optimierte visuelle Einbindung der Hochwasserschutzanlagen in das wertgebende Orts- und Landschaftsbild des Denkmalensembles/Welterbes Altstadt Regensburg mit Stadtamhof ist ein wesentliches Planungsziel. Folglich sieht die Vorzugsvariante für den Hochwasserschutz eine Kombination aus statischen- und mobilen HWS-Elementen vor, die durch freiraumgestalterische Maßnahmen ergänzt werden.

Der Einsatz mobiler HWS-Elemente steht dabei in Wechselwirkung mit den Schutzgütern Landschaft, Kultur- und Sachgüter, Menschen und Wasser. Je mehr mobile HWS-Elemente

eingesetzt werden, desto geringer sind die visuellen Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes und des Denkmalensembles und die Barrierewirkungen für die Menschen. Gleichzeitig wird aber das Versagensrisiko der Schutzanlage gegenüber schweren Unfällen (z.B. durch Treibgut-, Schiffs- und Fahrzeuganprall, umstürzende Bäume) oder Katastrophen (z.B. bei Extremhochwasser) erhöht, da mobile Elemente systembedingt statisch weniger belastbar sind, weshalb ein Minimierungsgebot besteht. Das erhöhte Versagensrisiko erzeugt wiederum eine erhöhte Gefahrenlage bei Hochwasser für die Menschen und ihre Kultur- und Sachgüter, was ja eigentlich vermieden werden soll.

Durch die im Risikogutachten aufgeführten Risikominderungsmaßnahmen können diese nachteiligen Wechselwirkungen auf ein geringes verbleibendes Risiko minimiert werden, was einer Einstufung als unerheblich nachteilig entspricht.

Wechselwirkungen in Verbindung mit unterirdischen Hochwasserschutzmaßnahmen

Im Fokus des HWS-Vorhabens und dessen Umweltauswirkungen stehen darüber hinaus die Wechselwirkungen zwischen den Schutzgütern Boden und Wasser einerseits und den Menschen, ihrem kulturellen Erbe und sonstigen Sachgütern andererseits. Denn die Bestandserhebungen zeigen auf, dass Grundwasser- und Donauwasserspiegel nahezu zeitgleich miteinander korrespondieren, was mit dem Schichtaufbau des Bodens bzw. Baugrundes zusammenhängt (durchlässige Kiese und Sande).

Dabei erzeugt die Umsetzung der HWS-Maßnahmen durch die Herstellung der Untergrundabdichtung und den Betrieb der Binnendrainage vor allem erheblich vorteilhafte Wechselwirkungen zwischen den Schutzgütern Boden und Wasser einerseits und den Menschen und ihrem kulturellen Erbe und sonstigen Sachgütern andererseits (Hochwasserschutz).

Der Eingriff in Boden und Grundwasserkörper führt aber auch zu starken Veränderungen der Grundwasserströmungen bei Hochwasser. Hierbei wurde geprüft, ob diese Änderungen auch nachteilige Wechselwirkungen erzeugen könnten, d.h., durch stark erhöhte Fließgeschwindigkeiten zu Materialverlagerungen im Untergrund (Suffosion) führen könnten, die ggf. Schäden an baulichen Anlagen nach sich ziehen könnten. Andererseits wurde untersucht, ob die Gefahr des Aufschwimmens baulicher Anlagen, die durch den Druck ansteigenden Grundwassers auf dem Unteren Wöhrd generell besteht, durch Änderungen des künftigen Schutzregimes (ausbleibende Flutung durch Oberflächenwasser) ggf. künftig zu Konflikten führen könnte.

Gemäß Nachweis zur Suffosionssicherheit sind geringfügige Materialverlagerungen maximal im direkten Umfeld möglicher Spalten zwischen Untergrundabdichtung und anstehendem Fels möglich. Erheblich nachteilige Wirkungen auf benachbarte bauliche Anlagen werden dabei nicht erwartet.

Bezüglich der Gefahr des Aufschwimmens baulicher Anlagen werden die HWS-Maßnahmen zwar für eine deutliche Minderung sorgen, bestehen bleibt diese bei einzelnen Bauwerken aber trotzdem, insbesondere dann, wenn die baulichen Anlagen statisch nicht ausreichend dimensioniert sind. In diesem Fall müssen Keller und Tiefgeschosse bei starkem Grundwasseranstieg weiterhin geflutet werden.

Die vereinzelt verbleibenden Gefahren sind bei Umsetzung von Maßnahmen der Vermeidung und Minderung als unerheblich nachteilig einzustufen. Eine Überwachung der Grund-

und Donauwasserstände in Verbindung mit einer engen Abstimmung und Information zwischen Vorhabensträger und Eigentümern/Anwohnern wird notwendig.

Anfälligkeit des Vorhabens für Risiken von schweren Unfällen oder Katastrophen

Im Ist-Zustand (Prognose-Nullfall) besteht für die Donauinsel Unterer Wöhrd mit ihren Menschen, Kultur- und Sachgütern eine hohe bis sehr hohe Anfälligkeit gegenüber Katastrophenereignissen (v.a. Überschwemmungen durch Hochwasser, Starkregenereignisse) und auch für schwere Unfälle in Verbindung mit Überschwemmungen (z.B. durch Treibgut-, Schiffs- und Fahrzeuganprall). Auch mögliche Havarien durch ein Versagen des gegenwärtig bei Hochwasserereignissen aufzubauenden K-Systems entlang der Werftstraße ist wegen des sandig-kiesigen Untergrundes und der instabilen Ufermauer von Relevanz.

Die geplanten Hochwasserschutzmaßnahmen für den Unteren Wöhrd werden die bestehende Anfälligkeit des Siedlungsgebiets Unterer Wöhrd für Risiken von schweren Unfällen und Katastrophen in Verbindung mit einem Hochwasser erheblich reduzieren.

Da sich ein Großteil des Siedlungsbereichs der Insel innerhalb der Kernzone des Welterbes bzw. Denkmalensembles Altstadt Regensburg mit Stadthof und damit in direkter Sichtbeziehung zum gegenüberliegenden Altstadtufer befindet, sieht die Planung des HWS den Einsatz mobiler Elemente über größere Längen im Bereich der Werftstraße PA 6-7 sowie für den Verschluss verschiedener Öffnungen vor.

Da mobile HWS-Systeme im Vergleich zu dauerhaften HWS-Einrichtungen keinen gleichwertigen Schutz darstellen und systembedingte zusätzliche Risiken bergen (höheres Versagensrisiko, z.B. bei hohem Wasserdruck, durch Treibgut-, Schiffs-, oder Fahrzeuganprall), wurde eine Risikobetrachtung zum mobilen Hochwasserschutz Abschnitt H Unterer Wöhrd“ durchgeführt.

Im Ergebnis wird ein umfangreicher Katalog an Maßnahmen zur Risikominimierung vorgelegt (vgl. Kap. 7). Diese umfassen planerischen Maßnahmen, wie z.B. einen erhöhten Grundschutz durch statische HWS-Elemente in Kombination mit mobilen Elementen, das Einplanen doppelter Sicherheiten und Rückabstützungen, die überströmbare Ausführung der HWS-Elemente, die Beseitigung von Bäumen in Baumfallbereichen mobiler Elemente (wobei Ausnahmen, wie z.B. die gesondert zu sichernde Kilometerpappel zugelassen werden), und fanden bei der Entwurfsplanung bereits Berücksichtigung. Hinzu kommen notwendige organisatorische Maßnahmen, wie z.B. die Anlagen-Wartung und Kontrolle, die Vorhaltung ausreichender mobiler Elemente und zusätzlicher Sandsäcke, der Einsatz von ausreichend qualifiziertem Personal in Verbindung mit einem Hochwassereinsatzplan und die frühzeitige Evakuierung der Bevölkerung bei einer drohenden Überschreitung des Bemessungshochwassers (ab ca. HW50), um den Polder ab HQ100 fluten zu können und einem Materialversagen des mobilen Systems entgegenwirken zu können.

Sofern die im Risikogutachten vorgeschlagenen notwendigen Maßnahmen der Risikominimierung im weiteren Planungsprozess berücksichtigt, baulich ausgeführt und betrieblich durchgeführt werden, kann die Anfälligkeit des Vorhabens für Risiken von schweren Unfällen und Katastrophen, die in Verbindung mit dem Einsatz mobiler Hochwasserschutz Elemente stehen, auf ein verbleibendes geringes Risiko minimiert werden.

Anfälligkeit des Vorhabens gegenüber den Folgen des Klimawandels

Gemäß Stand der Wissenschaft befinden wir uns in Zeiten eines Klimawandels. Es zeigen sich sowohl langfristige Klimaänderungen (langsam ansteigende Durchschnittstemperaturen) als auch stärkere Klimaschwankungen und eine Zunahme an Extremwetterereignissen (Extremhochwasser, Starkregen, Hitze und Dürren).

Im Ergebnis der Vorhabensprüfung senken die Hochwasserschutzmaßnahmen für den Unteren Wöhrd die Anfälligkeit der Menschen, ihrem kulturellen Erbe und sonstigen Sachgütern gegenüber den Folgen des Klimawandels bezüglich zunehmender Überschwemmungen durch Hochwasser und Starkregenereignisse bis zu einem HQ100 erheblich.

Dabei ist zu berücksichtigen, dass für das Vorhaben keine Erhöhung des HQ100 um 15 % (Klimafaktor) vorgenommen wurde. Sofern eine Überschreitung des Bemessungshochwassers droht, soll der Polder frühzeitig evakuiert und ab einem HQ100 geflutet werden.

Auswirkungen auf die Erhaltungsziele von Natura 2000-Gebieten

Die geplante naturnahe Ufer- und Auenmodellierung PA 10 findet in einer Entfernung von > 150 m zum FFH-Gebiet DE6741371 „Chamb, Regentalaue und Regen zwischen Roding und Donaumündung“ statt. Ein direkter Eingriff in das flussaufwärts gelegene FFH-Gebiet findet nicht statt.

Die FFH-Verträglichkeitsabschätzung stellt keine erheblich nachteiligen Vorhabenswirkungen für die Gebietserhaltungsziele des FFH-Gebietes fest. Mögliche Beeinträchtigungen von Arten des Anhang II der FFH-Richtlinie, die mobil sind (Fische, Mollusken, Biber) sind lediglich zeitweise während der Bautätigkeiten in PA 10 möglich, z.B. durch Schad- und Schwebstoffeinträge. Durch die vorgeschlagenen Bauzeitenregelungen, bauzeitliche Gewässerschutzmaßnahmen und eine ökologische Baubegleitung können nachteilige Wirkungen vermieden bzw. minimiert werden.

Im Ergebnis begünstigen die habitatverändernden Maßnahmen der naturnahen Ufer- und Auengestaltung im PA 10 den Lebensraum für Fische, Großmuscheln und andere Gewässertiere auch im Biotopverbund mit dem FFH-Gebiet.

Auswirkungen auf besonders geschützte Arten

Im Rahmen der speziellen artenschutzrechtlichen Prüfung (saP) wurden bau- und anlagebedingte Betroffenheiten für europäische Vogelarten, Fledermäuse, Biber und Fische (Donau-Kaulbarsch festgestellt. Diese können durch Konfliktvermeidungsmaßnahmen weitestgehend vermieden bzw. vermindert werden (v.a. Bauzeitenregelung, ökologische Baubegleitung). Für den Verlust von Höhlenbäumen (9 Höhlenbäume, 2 Bäume mit Initialhöhlen und Bäume mit Nistkästen) als Lebensräume für Fledermäuse und Brutvögel und von Gebüschstrukturen werden vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen notwendig (Aufhängen von Nistkästen/Fledermauskästen, Neuanlage Gebüschstrukturen). Sofern die genannten Maßnahmen umgesetzt werden, können Verstöße gegen die artenschutzrechtlichen Zugriffsverbote nach § 44 Abs. 1-3 BNatSchG vermieden werden. Eine Prüfung von Ausnahmetatbeständen kann entfallen.

Erheblich vorteilhaft werden sich die Maßnahmen zur Auenmodellierung PA 10 auch auf den besonderen Artenschutz auswirken. Es werden vielfältigere, autentischere Lebensräume entstehen, sodass verbesserte Nahrungs- und Fortpflanzungshabitate für besonders ge-

geschützte Arten der Artengruppen der Vögel, Fledermäuse, Fische und Mollusken und zusätzlich auch für die Artengruppe der Insekten (v.a. Libellen, Schmetterlinge, holzbewohnende Käfer) entstehen werden.

Auswirkungen auf die Bewirtschaftungsziele der EU-Wasserrahmenrichtlinie

Gemäß Fachbeitrag zur EU-Wasserrahmenrichtlinie sind mit der Umsetzung der HWS-Maßnahmen und der Maßnahme zur Auenmodellierung bau-, anlage- und betriebsbedingte Wirkungen auf den Grundwasserkörper (GWK) 1_G083 – Quartär Regensburg und den Flusswasserkörper (FWK) 1_F348 Donau von Einmündung Naab bis Einmündung Große Laber verbunden.

Im Ergebnis wird festgestellt, dass sofern die im Gutachten vorgeschlagenen Maßnahmen der Vermeidung/Minderung nachteiliger Wirkungen (bautechnische Maßnahmen zu Schweb- und Schadstoffrückhalt, Bauzeitenregelungen u.a.) Berücksichtigung finden, die geplanten HWS-Maßnahmen in Verbindung mit den Maßnahmen zur Auenmodellierung PA 10 weder zu einer Verschlechterung des ökologischen Zustands bzw. des ökologischen Potenzials oder des chemischen Zustands des betroffenen Flusswasserkörpers, noch zu einer Verschlechterung des mengenmäßigen Zustands oder des chemischen Zustands des betroffenen Grundwasserkörpers führen.

Die Maßnahmen zur Auenmodellierung erzeugen anlagebedingt vor allem positive Wirkungen für den Flusswasserkörper durch die Verbesserung der Hydromorphologie im Ufer-, Auenbereich. Darüber hinaus wird das Wasserrückhalte- / Wasserspeichervermögen verbessert, was sich auch positiv auf den Grundwasserkörper auswirkt.

Überwachungsmaßnahmen

Die Durchführung von Überwachungsmaßnahmen wird für folgende Maßnahmen notwendig:

- Funktionsfähigkeit der HWS-Anlage:
u.a. Unterhaltung/Pflege, Kontrolle, Lagerung mobiler HWS-Elemente, Probeauf- und Probeabbau, Zugänglichkeit im Privatbereich
- Wirksamkeit des Hochwasserschutzes:
hydrologisches Langzeitmonitoring Grundwasserpegel, Donauwasserpegel; bei Bedarf Anpassung der Einstellung der Pumpwerke für die Binnenentwässerung; Information Eigentümer/Anwohner, bei Bedarf Flutung Keller oder Evakuierung Polder mit Flutung bei HQextrem notwendig
- Biotop- und Artenschutz:
Kontrolle funktionsgerechter Herstellung und Pflege der CEF-Maßnahmen für Haus- und Feldsperlinge (Gebüschpflanzungen) und der Umsetzung der Baumtours mit Mulmhöhlen xylobionter Käfervorkommen auf die Lazarettspitze; Kontrolle fachgerechten Ausbringens und Pflege der Ersatznistkästen für Höhlenbrüter sowie der Fledermauskästen
- Kontrolle, ob nach Abschluss der Baumaßnahmen im Mühlenkanal der Voreingriffszustand wiederhergestellt ist und sich der Zustand des Gewässerlebensraums im Bereich der Kiesbank PA 5 nicht verschlechtert hat. Bei Bedarf Durchführung einer nachträglichen Habitatoptimierung
- Überprüfung der Entwicklung der Ausgleichsmaßnahme für Eingriffe in gesetzlich geschützte Biotope in verschiedenen Teilflächen des geschützten Weichholzauwaldbiotops R-1042

- Auswirkungen auf Gehölzbestände:
Empfehlung, die Entwicklung der Gehölzbestände in Verbindung mit dem hydrologischen Langzeit-Monitoring regelmäßig auf ihren Zustand zu prüfen. Bei Bedarf könnten Anpassungen vorgenommen werden

16.4 Gesamtfazit

Das Vorhaben erzeugt anlage- und betriebsbedingt **erheblich vorteilhafte Wirkungen** für die Schutzgüter Menschen (Leib und Leben), das kulturelle Erbe und sonstige Sachgüter durch den Schutz vor Überschwemmungen durch Hochwasser und über die Geländeoberfläche ansteigendes Grundwasser bis zu einem HQ100 und durch freiraumgestalterische Aufwertungsmaßnahmen. Für die Schutzgüter Pflanzen, Tiere und biologische Vielfalt und das Landschaftsbild werden vor allem in Planungsabschnitt PA 10 aber auch in der Werftstraße erhebliche Aufwertungen erzielt.

Dabei ist es insgesamt gelungen, die HWS-Elemente visuell verträglich in das Orts- und Landschaftsbild bzw. das Denkmalensemble des Unteren Wöhrd einzubinden.

Sofern für den Bau, die Anlage und den Betrieb der Hochwasserschutzanlage die in Kapitel 13 aufgeführten Maßnahmen zur Vermeidung, Minderung und der Kompensation nachteiliger Vorhabenswirkungen umgesetzt werden, sind **durch das Gesamtvorhaben keine erheblich nachteiligen Umweltwirkungen zu erwarten. Es verbleiben lediglich unerheblich nachteilige Umweltwirkungen**, welche größtenteils baubedingt verursacht werden.

Auch betriebsbedingt verbleiben noch geringe Restrisiken, insbesondere bezüglich nicht vollständig auszuschließender Gefahren durch schwere Unfälle oder Katastrophen, v.a. bei extremem Hochwasser in Verbindung mit dem Einsatz mobiler HWS-Elemente.

Im Vergleich zur Beibehaltung des Ist-Zustands, der dauerhaft mit erheblich nachteiligen Wirkungen durch regelmäßig wiederkehrende Hochwasserereignisse einhergehen würde, sind die ermittelten unerheblich nachteiligen Vorhabenswirkungen aber gering und tolerierbar.

Im Gesamtergebnis ist das Vorhaben Hochwasserschutz Regensburg, Abschnitt H – Unterer Wöhrd unter Berücksichtigung der vorgegebenen Zielsetzungen und unter Umsetzung der aufgeführten Maßnahmen der Vermeidung, Minderung und Kompensation umweltverträglich umsetzbar.

Sollten sich Änderungen in den Grundzügen der Planung ergeben, wird ggf. eine erneute Prüfung des Vorhabens oder von Einzelaspekten notwendig.

Verfasser: bgmr Landschaftsarchitekten GmbH

Dr. Carlo Becker
Dipl.-Ing. Tanja Hain

Berlin, 30.04.2025



.....
Dr. Carlo Becker

17 QUELLENVERZEICHNIS

Relevante Daten- und Planungsgrundlagen des Projekts

Arbeitsgemeinschaft Team 3 - schömigplan Ingenieurgesellschaft mbH, archiscape Architekten und Landschaftsarchitekten (2024): Hochwasserschutz Regensburg Abschnitt H, Unterer Wöhrd. Entwurfsplanung: Erläuterungsbericht (Stand: August 2024), Pläne (Stand: März 2024).

Arbeitsgemeinschaft Team 3 - schömigplan Ingenieurgesellschaft mbH, archiscape Architekten und Landschaftsarchitekten (2025): Hochwasserschutz Regensburg Abschnitt H, Unterer Wöhrd. Erläuterungsbericht zur Genehmigungsplanung (Stand: Februar 2025, Anlage A).

Arbeitsgemeinschaft Team 3 - archiscape Architekten und Landschaftsarchitekten (2024): Hochwasserschutz Regensburg Abschnitt H, Unterer Wöhrd. Untersuchung Baumfallbereiche Planstand: 2017. Anlage I 4.

Arbeitsgemeinschaft Team 3 - schömigplan Ingenieurgesellschaft mbH, archiscape Architekten und Landschaftsarchitekten (2024): Hochwasserschutz Regensburg Abschnitt H, Unterer Wöhrd. Vorentwurfsplanung: Januar 2017.

Arbeitsgemeinschaft Team 3 - bgmr Landschaftsarchitekten GmbH (2024): Hochwasserschutz Regensburg Abschnitt H, Unterer Wöhrd. Landschaftspflegerischer Begleitplan (LBP). Stand: Dezember 2024. Anlage D 2.

Arbeitsgemeinschaft Team 3 - bgmr Landschaftsarchitekten GmbH (2024): Hochwasserschutz Regensburg Abschnitt H, Unterer Wöhrd. Spezielle artenschutzrechtliche Prüfung (saP). Stand: März 2024. Anlage D 3.

Arbeitsgemeinschaft Team 3 - bgmr Landschaftsarchitekten GmbH (2024): Hochwasserschutz Regensburg Abschnitt H, Unterer Wöhrd. FFH-Verträglichkeitsabschätzung (FFH-VA). Stand: März 2024. Anlage D 4.

Arbeitsgemeinschaft Team 3 - bgmr Landschaftsarchitekten GmbH (2024): Hochwasserschutz Regensburg Abschnitt H, Unterer Wöhrd. Fachbeitrag EU-Wasserrahmenrichtlinie (FB EU-WRRL). Stand: November 2024. Anlage D 5.

Arbeitsgemeinschaft Team 3 - bgmr Landschaftsarchitekten GmbH (2024): Hochwasserschutz Regensburg Abschnitt H, Unterer Wöhrd. Kartierung nach Biotopwertliste (Bay-KompV). Erfassung 2015, 2016; Ergänzungen 2020; Ergänzungen und Überprüfung 2023. Stand: Juli 2023. Anlage D 6.

Arbeitsgemeinschaft Team 3 - bgmr Landschaftsarchitekten GmbH (2024): Hochwasserschutz Regensburg Abschnitt H, Unterer Wöhrd. Baumkataster. Erfassungen 2015, 2016; selektive Ergänzungen und Überprüfungen 2020, 2023. Stand: Juli 2023. Anlage D 7.

BCE - Björnsen Beratende Ingenieure (2024a): Hochwasserschutz Regensburg Abschnitt H – Unterer Wöhrd. Genehmigungsplanung. Anlage F 3.1 Hydraulische Modellierung. Stand: September 2024.

BCE - Björnsen Beratende Ingenieure (2024b): Hochwasserschutz Regensburg Abschnitt H – Unterer Wöhrd. Genehmigungsplanung, Anlage F 3.2 Grundwassermodellierung. Teil 3: Erstellung und Einsatz Grundwassermodell. Stand: Oktober 2024.

BCE - Björnsen Beratende Ingenieure (2025): Hochwasserschutz Regensburg Abschnitt H – Unterer Wöhrd. Genehmigungsplanung, Anlage F 3.4 Hydraulische Berechnungen für HQ_{ext} instationär. Stand: Februar 2025.

Büro für Ornitho-Ökologie - Dr. Richard Schlemmer, Thomas Hörbrand (2022): Hochwasserschutz Regensburg Unterer Wöhrd – Untersuchung von drei Bäumen mit Mulmhöhlen auf Vorkommen von Eremit und Potentialabschätzung für weitere totholzbewohnende Käferarten der FFH Anhang IV Liste. Stand: 1. Februar 2022. Anlage F 5.5.

Büro für Ornitho-Ökologie, Dr. Richard Schlemmer (2021): Hochwasserschutz Regensburg Unterer Wöhrd. Aktualisierung Brutvögel 2021. Bericht und Geofachdaten. Anlage F 5.3.

LA + SV-Büro Zimmermann (2019): Sachverständigengutachten zur den Rosskastanien Nr. 409 und 413 gemäß Baumkataster. Untersuchung der Standsicherheit und Bauverträglichkeit. Stand: 28.05.2019. Anlage F 6.1.

M4-Ingenieure (2020 - 2024): Statische Untersuchungen: F 4.1 Entwurfsstatik Nordseite (2021), F 4.2 Entwurfsstatik Südseite (2021), F 4.3 Tragfähigkeitsnachweise Mühlenviertel (2020), F 4.4 Entwurfsstatik Schaltanlagen 1 (2024), F 4.5 Entwurfsstatik Schaltanlage 2 (2024), F 4.6 Entwurfsstatik Pumpwerke (2024), F 4.7 Lastenheft Abschnitt H Unterer Wöhrd (2020).

ÖKON - Gesellschaft für Landschaftsökologie, Gewässerbiologie und Umweltplanung mbH (2018): Hochwasserschutz Regensburg Unterer Wöhrd – Molluskenkartierungen im Bereich Mühlkanal und Ufersaum Nordosten. Arterfassung Bachmuschel (*Unio crassus*) und Gebänderte Kahnschnecke (*Theodoxus transversalis*). August 2018. Anlage F 5.2.

ÖKON - Gesellschaft für Landschaftsökologie, Gewässerbiologie und Umweltplanung mbH (2016): Hochwasserschutz Regensburg Abschnitt H – Unterer Wöhrd. Faunistische Untersuchungen. Berichtsstand: Juni 2016, Datenstand: November 2016. Anlage F 5.1

Poost, A. (2018): Bauforschung Mühlenviertel. Anlage F 9.

Prof. Quick und Kollegen Ingenieure und Geologen GmbH (2024): Hochwasserschutz Abschnitt H – Unterer Wöhrd, Regensburg. Betrachtung zum möglichen Transport von Feinanteilen infolge grundwasserpotenzialunterschieden. Nachweise zur Suffosionssicherheit. Stand: 19.06.2024. Anlage F 2.2.

Prof. Quick und Kollegen Ingenieure und Geologen GmbH (2016): Hochwasserschutz Abschnitt H – Unterer Wöhrd, Regensburg. Geotechnischer Bericht. Anlage F 2.1.

Rakete (2023): Visualisierung der Hochwasserschutzmaßnahmen Unterer Wöhrd, Insel-Südseite. Anlage F 10.

Schlemmer, R. & Vahl, W. (2021, 2023): Höhlenbaumerfassung. Stand: April 2021 und März 2023. Geofachdaten, Tabelle, Fotos und Kurzerläuterung zur Eignung/Nutzung der Höhlentypen. Anlage F 5.4.

TAUW GmbH (2023): Bodenschutzkonzept. Hochwasserschutz Regensburg – Abschnitt H Unterer Wöhrd. Stand 15.03.2023. Anlage F 8.

WWA - Wasserwirtschaftsamt Regensburg mit KEMPA GmbH (2025): Risikobetrachtung zum mobilen Hochwasserschutz Regensburg Abschnitt H Unterer Wöhrd. Stand: Januar 2025.

Datengrundlagen

Angermeier Ing. GmbH (2023, 2019, 2016, 2014/15): Vermessungsdaten für Hochwasserschutz Regensburg, Abschnitt H Unterer Wöhrd als AutoCAD Datei.

BLfD - Bayerisches Landesamt für Denkmalpflege (2015): Geofachdaten zu Baudenkmalen, Bodendenkmalen, Denkmalensemble der Stadt Regensburg.

LfU - Bayerisches Landesamt für Umwelt: Download von Geofachdaten der SBK-Stadtbio-
topkartierung Regensburg. Stand: 2012. Download im Internet im Januar 2015 auf:
http://www.lfu.bayern.de/natur/biotopkartierung_daten/index.htm.

LfU - Bayerisches Landesamt für Umwelt: Download von Geofachdaten der SBK-Stadtbio-
topkartierung Regensburg. Stand: 2012. Download im Internet im Januar 2015 auf:
http://www.lfu.bayern.de/natur/biotopkartierung_daten/index.htm.

Stadt Regensburg (2020): Digitale Orthofotos DOP40_utm32_725000_5432500_2500,
DOP40_utm32_725000_5435000_2500, DOP40_utm32_727500_5432500_2500,
DOP40_utm32_727500_5435000_2500. Bildaufnahmedatum: 03.07.2019.

Stadt Regensburg - Umweltamt (2015): Geofachdaten zu Naturdenkmälern der Stadt Re-
gensburg. Stand: Januar 2015.

Stadt Regensburg (2014): City View. Stand: 13.02.2014.

WWA - Wasserwirtschaftsamt Regensburg (2022): Geofachdaten zur Abgrenzung der
Grund- und Oberflächenwasserkörper und Lage der Messstellen.

Sonstige Planungen, Fachgutachten oder fachliche Vorgaben

Büro für Umweltmeteorologie (2014): Stadtklimagutachten Regensburg. Stand: Januar 2014.

Fachberatung für Fischerei Oberpfalz, Herr Dr. Ring (2021): Informationen zur Fischfauna im
Stadtgebiet Regensburg. Excel-Tabellen und Zusammenfassungen von:

- BNFG - Büro für Naturschutz- Gewässer- und Fischereifragen (2014): Fangergebnisse der
Elektrobefischungen in der Donau bezüglich Kühlwassereinleitung des Kraftwerks Irsching.
Donau Regensburg - Flusskilometer 2380,3 - 2381,4.
- BNFG - Büro für Naturschutz- Gewässer- und Fischereifragen (2011): Befischung Donau Re-
gensburg - Flusskilometer 2380,3 - 2381,4.
- FW - Fischereigenossenschaft Winzer, AR - Anglerbund Regensburg, FFB - Fachberatung für
Fischerei (2015): Funktionskontrolle der ökologischen Umgestaltung des Donau-Nordarms.
Befischungsstrecke ca. 50 m und punktuell.
- BGF - Büro für Gewässerökologie und Fischbiologie (2012): Kurzzusammenfassung Fisch-
passuntersuchung Regensburg. Reusenbefischung von April - Oktober (Beprobung von 67
vollständigen 24 Stundenzyklen).
- Ache, M. (2011): Vorläufige Ergebnisse der Elektrobefischung im Rahmen des Projektes 109
des LFV Bayern e.V.
- o.A. (2010): Einzelstreckenbefischung Regensburg 2010: Einzelstreckenbefischung Regens-
burg am 14.04.2010. Strecke 1 und 4: Donau Fluss-Kilometer 2380,4 - 2381,4. Strecke 2: Do-
nau-Nordarm Steinerne Brücke bis Dultplatz, Strecke 3: Fluss-Kilometer 2380,1 - 2380,6.
- o.A. (2008): Einzelstreckenbefischung Regensburg 2008: Einzelstreckenbefischungen Re-
gensburg am 12.08.2008, 27.-28.10.2008. Strecke 1 (links) und 4 (rechts): Donau Fluss-Kilo-
meter 2380,4(5 oder 7) - 2381,4. Strecke 2: Donau-Nordarm Steinerne Brücke bis Dultplatz,
Strecke 3: Fluss-Kilometer 2380,1 - 2380,6.
- DP Donaupost (30.05.2001): Bezirk setzt 6000 Jungstöre in die Donau ein. Besatz der Donau-
arme in Regensburg unterhalb der Staustufe durch Fischexperten der Fachberatung für Fi-
scherei des Bezirks Oberpfalz.

FGG - Flussgebietsgemeinschaft Donau (2021): Bewirtschaftungsplan Donau 2022 bis 2027.

FGG - Flussgebietsgemeinschaft Donau (2021): Maßnahmenprogramm Donau 2022 bis
2027.

Fröhlich & Sporbeck GmbH & Co. KG Umweltplanung und Beratung (2013): Flächennut-
zungsplan mit integriertem Landschaftsplan der Stadt Regensburg. Teil B Landschaftsplan

(Bestand, Konflikte), Teil C Umweltbericht. Erstellt im Auftrag der Stadt Regensburg. Stand: 30.10.2013.

LfU - Bayerisches Landesamt für Umwelt (2019): Plausibilisierungsbericht zur fischökologischen Bewertung nach WRRL im FWK 1_F348. Stammdaten Messstrecke 9931, Brücke Donaustauf, Mitte. Stand: 15.11.2019.

LÜB - Lufthygienisches Landesüberwachungssystem Bayern (2020): Vorläufige Jahreskurzauswertung 2020 für Stickstoffdioxid und Feinstaub. Abruft im Internet unter URL: https://www.lfu.bayern.de/luft/immissionsmessungen/lufthygienische_berichte/doc/jahreskurzberichte/jk20_vorlaeufig.pdf am 01.07.2021.

PAN Partnerschaft – Planungsbüro für angewandten Naturschutz, Bayerisches Landesamt für Umweltschutz & Stadt Regensburg, Untere Naturschutzbehörde (1999): Arten- und Biotopschutzprogramm Bayern, Stadt Regensburg. München, Februar 1999.

Regierung der Oberpfalz (2017): Luftreinhalteplan für das Gebiet der Stadt Regensburg. 2. Fortschreibung November 2017.

Regionaler Planungsverband Regensburg [Hrsg.] (2020): Regionalplan Region Regensburg (11) im jeweils aktuellsten Fortschreibungsstand der einzelnen Teile aus dem Jahr 2020.

Stadt Regensburg (2022): Regensburg-Plan 2040. Gemeinsam weiterdenken. Stadtentwicklungsplan der Stadt Regensburg. Stand: August 2022.

Stadt Regensburg (2021): Freiraumentwicklungskonzept mit Freiflächengestaltungssatzung. Regensburg plant und baut. 1. Auflage, Februar 2021.

Stadt Regensburg (2019): Rechtsgültiger Flächennutzungsplan der Stadt Regensburg vom 31. Januar 1983, Stand einschließlich der 39. Änderung vom 14. Juni 2010. Datenstand vom 24.10.2019 im Online-Stadtplan Regensburg.

Stadt Regensburg (2017): Strategiekonzept Parken in der Innenstadt. Stadtplanungsamt, Stand: Januar 2017.

Stadt Regensburg (2005): Landschaftsplan. Der Landschaftsplan ist Bestandteil des Flächennutzungsplans. Flächennutzungsplan vom 31.01.1983, Stand einschließlich der Änderungen vom 14.02.2005 (digitaler Ausdruck).

Stadt Regensburg (1983): Teilbebauungsplan Nr. 185-I für das Gebiet zwischen Wöhrdstraße, Proskestraße, Maffeistraße und Donaunordarm. Zuletzt ergänzt am 21.03.1983.

Team 4 landschafts+ortsplanung (2010): Hochwasserschutz Stadt Regensburg Flussraumkonzept Donau - Regen. Stand: September 2010.

WWA - Wasserwirtschaftsamt Regensburg (2017): Umsetzungskonzept Hydromorphologische Maßnahmen für den Flusswasserkörper „Donau von Einmündung Naab bis Einmündung Große Laber (FWK 1_348) – Bundeswasserstraße.

Literatur

Bayerisches Geologisches Landesamt (2003): Das Schutzgut Boden in der Planung. Bewertung natürlicher Bodenfunktion und Umsetzung in Planungs- und Genehmigungsverfahren. Augsburg 2003.

BBN - Bundesverband Beruflicher Naturschutz e.V. (2024): Mitteilungen. Mitgliederinformation. Ausgabe 2024.

BfG - Bundesanstalt für Gewässerkunde [Hrsg.] (2022): Fachliche Bewertung vorhabenbedingter Auswirkungen bei Umweltverträglichkeitsprüfungen an Bundeswasserstraßen. BfG-2072, Bericht. Dieser Bericht ist die Anlage 4 des Leitfadens zur Umweltverträglichkeitsprüfung an Bundeswasserstraßen (BMDV 2022). Koblenz, 19.01.2022.

BfG - Bundesanstalt für Gewässerkunde (2015): Die Bedeutsamkeit von Maßnahmen zur Herstellung / Verbesserung der flussaufwärts gerichteten Durchgängigkeit an Staustufen in den Bundeswasserstraßen in Bayern aus fischökologischer Sicht.

BMDV - Bundesministerium für Digitales und Verkehr [Hrsg.] (2022): Leitfaden zur Umweltverträglichkeitsprüfung an Bundeswasserstraßen. Fassung Januar 2022.

Bosch, A. (2024): Tagung Natur in der Stadt am 9.11.2023 in Bonn „Bestandsbäume erhalten, Entscheidungshilfen für Neu-Anpflanzungen – Strategien und Erfahrungen“.

Esser, J. (2021): Rote Liste und Gesamtartenliste der „Clavicornia“ (Coleoptera: Cucujoidea) Deutschlands. – In: Ries, M.; Balzer, S.; Gruttke, H.; Haupt, H.; Hofbauer, N.; Ludwig, G. & Matzke-Hajek, G. (Red.): Rote Liste gefährdeter Tiere, Pflanzen und Pilze Deutschlands, Band 5: Wirbellose Tiere (Teil 3). – Münster (Landwirtschaftsverlag). – Naturschutz und Biologische Vielfalt 70 (5): 127-161.

Flade (1994): Die Brutvogelgemeinschaften Mittel- und Norddeutschlands. Grundlagen für den Gebrauch vogelkundlicher Daten der Landschaftsplanung. IHW-Verlag.

Freyhof, J. (2009): Rote Liste der im Süßwasser reproduzierenden Neunaugen und Fische (Cyclostomata & Pisces). – In: Haupt, H., Ludwig, G., Gruttke, H., Binot-Hafke, M., Otto, C. & Pauly, A. (Bearb.): Rote Liste gefährdeter Tiere, Pflanzen und Pilze Deutschlands. Band 1: Wirbeltiere. – Bonn (Bundesamt für Naturschutz). – Naturschutz und Biologische Vielfalt 70 (1): 291–316.

Heilmeyer, K. (2012): „Eine wüste Insel und mehr ein Dorf als eine Vorstadt“. Spurensuche auf dem Unteren Wöhrd. In: Denkmalpflege in Regensburg, Bd. 13 (2011-2012).

Jarzabek-Müller, A. (2012): Wertvolle Baumbestände mit Tradition - Schatztruhen für seltene Tothholzkäfer im Stadtgebiet Regensburg. Gutachten im Auftrag des Bund Naturschutz Kreisgruppe Regensburg. Online pdf.

Jarzabek-Müller, A. (2011): Kartierung der xylobionten Käferfauna am Westhafen Regensburg. Unveröffentlichtes Gutachten im Auftrag des Wasserwirtschaftsamt Regensburg und dem Büro für Landschaftsökologie, Hartmut Schmid, Donaustauf.

Jungbluth, J.H. & Knorre, D. von (2011): Rote Liste und Gesamtartenliste der Binnenmollusken (Schnecken und Muscheln; Gastropoda et Bivalvia) Deutschlands. – In: Binot-Hafke, M.; Balzer, S.; Becker, N.; Gruttke, H.; Haupt, H.; Hofbauer, N.; Ludwig, G.; Matzke-Hajek, G. & Strauch, M. (Red.): Rote Liste gefährdeter Tiere, Pflanzen und Pilze Deutschlands, Band 3: Wirbellose Tiere (Teil 1). – Münster (Landwirtschaftsverlag). – Naturschutz und Biologische Vielfalt 70 (3): 647-708.

Karrenstein, F. (2019): Das neue Schutzgut Fläche in der Umweltverträglichkeitsprüfung. Natur und Recht 41, Heft 2, S. 98 - 104.

LAWA - Bund-/Länder-Arbeitsgemeinschaft Wasser (2020): Fachtechnische Hinweise für die Erstellung der Prognose im Rahmen des Vollzugs des Verschlechterungsverbots. Beschlüssen auf der 160. LAWA-Vollversammlung 17./18. September in Würzburg. Ständiger Ausschuss der LAWA Oberirdische Gewässer und Küstengewässer (LAWA-AO).

LAWA - Bund-/Länder-Arbeitsgemeinschaft Wasser (2017): Handlungsempfehlung Verschlechterungsverbot. Anlage 3 zu Vorläufige Vollzugshinweise des SMUL Schreiben vom 12.04.2017 (Az.41-8600/6/20). Beschlossen auf der 153. LAWA-Vollversammlung 16./17. März in Karlsruhe. Ständiger Ausschuss der LAWA Wasserrecht (LAWA-AR).

LfU - Bayerisches Landesamt für Umwelt (Hrsg.) (2022): Rote Liste und Gesamtartenliste Bayern. Fische und Rundmäuler.

LfU - Bayerisches Landesamt für Umwelt (Hrsg.) (2021): Rote Liste und Gesamtartenliste Bayern. Weichtiere / Mollusca.

LfU - Bayerisches Landesamt für Umwelt (Hrsg.) (2014): Biotopwertliste zur Anwendung der BayKompV, Arbeitshilfe zur Biotopwertliste, Vollzugshinweise zur BayKompV vom 07. August 2013 für den staatlichen Straßenbau.

LfU - Bayerisches Landesamt für Umwelt (Hrsg.) (2003): Rote Liste gefährdeter Tiere Bayerns. Schriftenreihe des Bayerischen Landesamtes für Umweltschutz. 391 pp.

Müller, J., H. Bußler, U. Bense, H. Brustel, G. Flechtner, A. Fowles, M. Kahlen, G. Möller, H. Mühle, J. Schmidl & P. Zabransky (2005): Urwaldrelikt-Arten - Xylobionte Käfer als Indikatoren für Strukturqualität und Habitattradition (Insecta, Coleoptera part.). - Waldökologie online 2: 106-113.

Rabitsch, R. & S. Nehring [Hrsg.] (2017): Naturschutzfachliche Invasivitätsbewertungen für in Deutschland wild lebende gebietsfremde aquatische Pilze, Niedere Pflanzen und wirbellose Tiere. Ergebnisse aus dem F+E-Vorhaben FKZ 3514860200. BfN-Skripten 458. Bundesamt für Naturschutz, Bonn.

Repp, A. & Dickhaut, W. (2017): "Fläche" als komplexer Umweltfaktor in der Strategischen Umweltprüfung? Begriffliche Komponenten, gegenwärtige Bewertungspraxis und Optionen einer Ausgestaltung als Schutzgut. UVP-Report 31, Heft 2, S. 136-144.

Schmidl, J.; Bussler, H.; Hofmann, G. & Esser, J. (2021): Rote Liste und Gesamtartenliste der Kurzflüglerartigen, Stutzkäferartigen, landbewohnenden Kolbenwasserkäfer und Ufer-Kugelkäfer (Coleoptera: Polyphaga: Staphylinoidea, Histeroidea, Hydrophiloidea partim; Myxophaga: Sphaeriusidae) Deutschlands. – In: Ries, M.; Balzer, S.; Gruttke, H.; Haupt, H.; Hofbauer, N.; Ludwig, G. & Matzke-Hajek, G. (Red.): Rote Liste gefährdeter Tiere, Pflanzen und Pilze Deutschlands, Band 5: Wirbellose Tiere (Teil 3). – Münster (Landwirtschaftsverlag). – Naturschutz und Biologische Vielfalt 70 (5): 31-95.

Schmidl, J.; Wurst, C. & Bussler, H. (2021): Rote Liste und Gesamtartenliste der „Diversicornia“ (Coleoptera) Deutschlands (Jürgen Schmidl, Claus Wurst und Heinz Bussler) – In: Ries, M.; Balzer, S.; Gruttke, H.; Haupt, H.; Hofbauer, N.; Ludwig, G. & Matzke-Hajek, G. (Red.): Rote Liste gefährdeter Tiere, Pflanzen und Pilze Deutschlands, Band 5: Wirbellose Tiere (Teil 3). – Münster (Landwirtschaftsverlag). – Naturschutz und Biologische Vielfalt 70 (5): 99-124.

Schmidl, J.; Bense, U.; Bussler, H.; Fuchs, H.; Lange, F. & Möller, G. (2021): Rote Liste und Gesamtartenliste der „Teredilia“ und Heteromera (Coleoptera: Bostrichoidea: Lyctidae, Bostrichidae, Anobiidae, Ptinidae; Tenebrionidea) Deutschlands. – In: Ries, M.; Balzer, S.; Gruttke, H.; Haupt, H.; Hofbauer, N.; Ludwig, G. & Matzke-Hajek, G. (Red.): Rote Liste gefährdeter Tiere, Pflanzen und Pilze Deutschlands, Band 5: Wirbellose Tiere (Teil 3). – Münster (Landwirtschaftsverlag). – Naturschutz und Biologische Vielfalt 70 (5): 165-186.

Sprick, P.; Behne, L. & Maus, C. (2021): Rote Liste und Gesamtartenliste der Rüsselkäfer (i. e. S.) Deutschlands (Überfamilie Curculionoidea; exklusive Anthribidae, Scolytidae, Platypodidae). – In: Ries, M.; Balzer, S.; Gruttke, H.; Haupt, H.; Hofbauer, N.; Ludwig, G. & Matzke-Hajek, G. (Red.): Rote Liste gefährdeter Tiere, Pflanzen und Pilze Deutschlands, Band 5: Wirbellose Tiere (Teil 3). – Münster (Landwirtschaftsverlag). – Naturschutz und Biologische Vielfalt 70 (5): 335-412.

Südbeck, P., H. Andretzke, S. Fischer, K. Gedeon, T. Schikore, K. Schröder & C. Sudfeldt (Hrsg. 2005): Methodenstandards zur Erfassung der Brutvögel Deutschlands. Radolfzell.

Internetquellen

Cinema Paradiso (2024): Programmübersicht Open-Air-Kino am Grieser Steg 2024. Elektronisch veröffentlicht unter URL: <https://cinemaparadiso-regensburg.de/programmuebersicht/>, Abruf im Juli 2024.

Cordillot F., Klaus G. 2011: Gefährdete Arten in der Schweiz. Synthese Rote Listen, Stand 2010. Bundesamt für Umwelt, Bern. Umwelt-Zustand Nr. 1120: 111 S.

DAS Basisdienst Klima und Wasser (2024): Hintergrundwissen zum Thema Klimawandel. Elektronisch veröffentlicht unter URL: https://www.das-basisdienst.de/DAS-Basisdienst/DE/head1_DAS/310_klimawandel_node.html, Abruf am 14.10.2024. Verantwortlich für die Internetseite sind: DWD - Deutscher Wetterdienst, BfG - Bundesanstalt für Gewässerkunde, BSH - Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie, BAW - Bundesanstalt für Wasserbau.

LfU - Bayerisches Landesamt für Umwelt (2024): Informationen zu Lärm und Erschütterungen. Elektronisch veröffentlicht unter URL: <https://www.lfu.bayern.de/laerm/index.htm>, Abruf am 21.10.2024.

LfU - Bayerisches Landesamt für Umwelt (2024): Umweltatlas Bayern mit Karten und Fachdaten zu den Themen Geologie, Boden, Gewässerbewirtschaftung, Gewässerordnungen und -verzeichnisse, Natur und Lärm. Elektronisch abrufbar unter URL: <https://www.umweltatlas.bayern.de/startseite/>, Abruf im Juli 2024.

LfU - Bayerisches Landesamt für Umwelt (2020): Bayerische Referenzliste der Tier- und Pflanzenarten der Anhänge II, IV und V der FFH-Richtlinie, Stand: 11/2020. Elektronisch abrufbar unter URL: https://www.lfu.bayern.de/natur/natura_2000/ffh/tier_pflanzenarten/doc/referenzliste_ii_iv_v_ffh_arten.pdf, Abruf am 11.01.2022.

GKD - Gewässerkundlicher Dienst Bayern (2024): Statistik Abfluss Schwabelweis / Donau. Elektronisch abrufbar unter URL: <https://www.gkd.bayern.de/de/fluesse/abfluss/passau/schwabelweis-10062000/statistik>, Abruf am 24.09.2024.

GKD - Gewässerkundlicher Dienst Bayern (2024): Statistik Wasserstände Regensburg Eiserne Brücke / Donau. Elektronisch abrufbar unter URL: <https://www.gkd.bayern.de/de/fluesse/wasserstand/passau/regensburg-eiserne-bruecke-10061007/statistik>, Abruf am 24.09.2024.

Regensburg digital (2024): Neuralgischer Punkt Werftstraße. Angespannt, aber nicht katastrophal – die Hochwasserlage in Regensburg. Elektronisch veröffentlicht am 05.06.2024 unter URL: <https://www.regensburg-digital.de/angespannt-aber-nicht-katastrophal-die-hochwasserlage-in-regensburg/05062024/>, Abruf am 05.06.2024.

Rote Liste Zentrum (Hrsg.) (2023): Rote Listen inkl. Artensuchmaschine. Elektronisch veröffentlicht unter URL: <https://www.rote-liste-zentrum.de/>, Abruf zuletzt am 05.09.2023.

SenUVK - Senatsverwaltung für Umwelt, Verkehr und Klimaschutz Berlin (2021): Vermeidung und Verminderung von Staubemissionen auf Baustellen. Leitfaden für die Praxis. Stand: März 2021. Elektronisch abrufbar unter URL: <https://www.berlin.de/sen/uvk/umwelt/luft/schadstoffausstoss-emissionen/staubemissionen-vermeiden/>, Abruf am 10.10.2024.

Stadt Regensburg und Wasserwirtschaftsamt Regensburg (2023): Hochwasserschutz Regensburg. Informationen zu Hochwasser, Hochwasserschutzmaßnahmen, Blauem Plan, Flussraumkonzept u.a. Abruf im Internet unter URL: <https://www.hochwasserschutz-regensburg.bayern.de/index.html>, am 22.05.2024.

Stadt Regensburg (2023): Geoportal der Stadt Regensburg mit Online-Stadtplan und Fachinformationen zu Umwelt, Bodenrichtwerte, Bauleitplanung, Leben in Regensburg, Statistiken, Stadtbezirken, Historischen Plänen und Luftbildern. Abruf im Internet unter URL: <https://geoportal.regensburg.de/geoportal/Basic/>, am 22.05.2024.

UBA - Umweltbundesamt (2024): Beobachtete und erwartete Klimafolgen. Elektronisch veröffentlicht am 07.08.2024 unter URL: <https://www.umweltbundesamt.de/daten/klima/beobachtete-erwartete-klimafolgen>, Abruf am 10.10.2024.

UNESCO - Deutsche UNESCO Kommission: UNSECO-Welterbe Altstadt von Regensburg mit Stadtamhof. Politisches und wirtschaftliches Zentrum des Hochmittelalters. Elektronisch veröffentlicht unter URL: <https://www.unesco.de/kultur-und-natur/welterbe/welterbe-deutschland/altstadt-von-regensburg-mit-stadtamhof>, Abruf am 18.09.2024.

Mündliche und schriftliche Mitteilungen

Anglerbund Regensburg (2021), Herr Holler: Telefongespräch zu den HWS-Maßnahmen Unterer Wöhrd am 20.12.2021.

Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Regensburg-Schwandorf (2022), Herr Dr. Roßkopf: Schriftliche Stellungnahme vom 17.02.2022 zum Hochwasserschutz Regensburg, Abschnitt H Unterer Wöhrd – Klärungsbedarf Wald nach Walddrecht.

Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Regensburg-Schwandorf (2022), Herr Eisen-schink: Ergänzende telefonische Abstimmung am 18.02.2022 zur schriftlichen Stellungnahme zum Hochwasserschutz Regensburg, Abschnitt H Unterer Wöhrd – Klärungsbedarf Wald nach Walddrecht.

Fachberatung für Fischerei, Frau Dr. Saile (2024): Schriftliche Stellungnahme zum UVP-Scoping des Hochwasserschutzprojekts Unterer Wöhrd aus fischereifachlicher Sicht. E-Mail vom 18.01.2024 an das Umweltamt Regensburg, Herr Plötz.

Fachberatung für Fischerei, Herr Dr. Ring (2022, 2021): E-Mail mit Daten/Informationen zur Fischfauna in der Stadt Regensburg vom 25.11.2021.

Fischereigenossenschaft Winzer (2021), Herr Schneider: Telefongespräch zu den HWS-Maßnahmen Unterer Wöhrd am 25.11.2021.

HWS-Team 3 & WWA Regensburg (2023): HWS Regensburg – Abschnitt H. Protokoll Nr. 64 zur Beratung am 09.02.2023 (Termin UVP-Vorprüfung).

HWS-Team 3 & WWA Regensburg: Protokoll Nr. 58 vom 14.04.2022, zum Beratungstermin (Videokonferenz) Fachbeitrag EU-Wasserrahmenrichtlinie (Antragsberatung zur Erstellung des Fachbeitrags EU-WRRL).

HWS-Team 3 & WWA Regensburg: Protokoll Nr. 50 vom 30.11.2021, zum Beratungstermin (Videokonferenz) mit dem Landesamt für Denkmalpflege und der Unteren Denkmalbehörde.

LA + SV-Büro Zimmermann (2019): Protokoll zur Wurzelsondierung, Erstellen eines Wurzelsuchgrabens sowie Baumschutzmaßnahmen für die erste Linde der Lindenallee Am Winterhafen 14. Ortstermine am 17.09.2018 und 26.02.2019. Stand: 12.03.2019.

Amt für Stadtentwicklung Regensburg, Abteilung Statistik, Frau Schmiedeberg (2024): E-Mail mit Auskunft zur Einwohnerzahl Unterer Wöhrd vom 20.12.2024.

Umweltamt Regensburg, Frau Dr. Pöhler (2023): Telefonische Abstimmungen zu Bauzeitenregelungen und Bibernachweisen am 08.09. und 28.09.2023.

Umweltamt Regensburg, Herr Plötz (2023): Vollzug Wassergesetze; Hochwasserschutz Regensburg, „Abschnitt H, Unterer Wöhrd“. Hier: Scoping für das o.g. Vorhaben, Unterrichtung über den vorläufigen Untersuchungsrahmen der Umweltverträglichkeitsprüfung. Schreiben vom 21.08.2023.

Umwelt- und Rechtsamt Regensburg, Frau Maiereder (2023, 2014): Auszug aus dem Altlastenkataster Regensburg 2014, mit schriftlicher Bestätigung/ Ergänzung am 21.11.2023.

WWA - Wasserwirtschaftsamt Regensburg (2024): Pegel und Grundwasserhöhen am Winterhafen. E-Mail von Frau Pollinger am 21.06.2024 zur Auswertung der Grundwasserpegel im Vergleich zum Donauwasserpegel am Winterhafen.

Normen und Richtlinien

DIN 1972:2013-01: Hochwasserschutzanlagen an Fließgewässern. Ausgabe 2013-01.

DIN 18920:2014-07: Vegetationstechnik im Landschaftsbau – Schutz von Bäumen, Pflanzenbeständen und Vegetationsflächen bei Baumaßnahmen.

DIN 4150 Teil 2: „Erschütterungen im Bauwesen – Teil 2: Einwirkungen auf Menschen in Gebäuden“; Stand: 6/1999.

DIN 4150 Teil 3: „Erschütterungen im Bauwesen – Teil 3: Einwirkungen auf bauliche Anlagen“, Stand: 12/2016.

DIN 45669-1: „Messungen von Schwingungsimmissionen – Teil 1: Schwingungsmesser – Anforderungen und Prüfungen“, Stand: 9/2019.

DIN 45669-2: "Messung von Schwingungsimmissionen - Teil 2: Messverfahren"; Stand: 6/2005.

R SBB (2023): Richtlinien zum Schutz von Bäumen und Vegetationsbeständen bei Baumaßnahmen. Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen – FGSV e.V. Ausgabe 2023.

Gesetze, EU-Richtlinien und Verordnungen

AVBayFiG - Verordnung zur Ausführung des Bayerischen Fischereigesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 10. Mai 2004 (GVBl. S. 177, 178, ber. S. 270) BayRS 793-3-L, zuletzt durch § 12 des Gesetzes vom 23. Dezember 2024 (GVBl. S. 619).

AVV Baulärm - Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Schutz gegen Baulärm – Geräuschimmissionen – vom 19. August 1970.

BauGB - Baugesetzbuch in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. November 2017 (BGBl. I S. 3634), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 20. Dezember 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 394).

Baumschutzverordnung - Verordnung zum Schutze des Baumbestandes in der Stadt Regensburg (Baumschutzverordnung) vom 11. Februar 1993, geändert durch Verordnung vom

12. Dezember 2001, AMBl. Nr. 51 vom 17. Dezember 2001; Verordnung vom 04. Juni 2004, AMBl. Nr. 27 vom 28. Juni 2004; Verordnung vom 09. Januar 2023, AMBl. Nr. 9 vom 27. Februar 2023.

BayBO - Bayerische Bauordnung (BayBO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. August 2007 (GVBl. S. 588, BayRS 2132-1-B), zuletzt durch die §§ 12 und 13 des Gesetzes vom 23. Dezember 2024 (GVBl. S. 605) und durch § 4 des Gesetzes vom 23. Dezember 2024 (GVBl. S. 619).

BayDSchG - Bayerisches Denkmalschutzgesetz (BayDSchG) in der in der Bayerischen Rechtssammlung (BayRS 2242-1-WK) veröffentlichten bereinigten Fassung, zuletzt geändert durch § 13 Abs. 3 des Gesetzes vom 23. Dezember 2024 (GVBl. S. 619).

BayFiG - Bayerisches Fischereigesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 10. Oktober 2008 (GVBl. S. 840, 2009 6, BayRS 793-1-L), zuletzt durch § 11 des Gesetzes vom 23. Dezember 2024 (GVBl. S. 619).

BayKompV - Verordnung über die Kompensation von Eingriffen in Natur und Landschaft (Bayerische Kompensationsverordnung), 07. August 2013 (Bayerisches Gesetz- und Verordnungsblatt Nr. 15/2013, S. 517), geändert durch § 2 des Gesetzes vom 23. Juni 2021 (GVBl. S. 352).

BayLuftV - Bayerische Verordnung zur Verbesserung der Luftqualität in Luftreinhaltegebieten (Bayerische Luftreinhalteverordnung) vom 20. Dezember 2016 (GVBl. S. 438, BayRS 2129-1-10-U), zuletzt geändert durch §§ 1 - 2 der Verordnung vom 2. August 2022 (GVBl. S. 490).

BayNatSchG - Bayerisches Naturschutzgesetz vom 23. Februar 2011 (GVBl. S. 82, BayRS 791-1-U), zuletzt geändert durch § 1 Abs. 87 der Verordnung vom 4. Juni 2024 (GVBl. S. 98).

BayWaldG - Bayerisches Waldgesetz vom 22. Juli 2005 (GVBl. S. 313), zuletzt geändert durch § 10 des Gesetzes vom 23. Dezember 2024.

BayWG - Bayerisches Wassergesetz vom 25. Februar 2010 (GVBl. S. 66, 130, BayRS 753-1-U), zuletzt geändert durch § 1 des Gesetzes vom 9. November 2021 (GVBl. S. 608).

BBodSchG - Bundes-Bodenschutzgesetz vom 17. März 1998 (BGBl. I S. 502), zuletzt geändert durch Artikel 7 des Gesetzes vom 25. Februar 2021 (BGBl. I S. 306).

BBodSchV - Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverordnung vom 9. Juli 2021 (GBl. I S. 2598, 2716). In Kraft seit 01.08.2023.

BImSchG - Bundesimmissionsschutzgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 17. Mai 2013 (BGBl. I S. 1274; 2021 I S. 123), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 3. Juli 2024 (BGBl. 2024 I Nr. 225).

BNatSchG - Gesetz über Naturschutz und Landschaftspflege (Bundesnaturschutzgesetz) in der Fassung vom 29. Juli 2009 (BGBl. I S. 2542), zuletzt geändert durch Artikel 48 des Gesetzes vom 23. Oktober 2024 (BGBl. 2024 I Nr. 323).

ErsatzbaustoffV - Verordnung über Anforderungen an den Einbau von mineralischen Ersatzbaustoffen in technische Bauwerke (Ersatzbaustoffverordnung) vom 9. Juli 2021 (BGBl. I S. 2598), zuletzt geändert durch Artikel 1 der Verordnung vom 13. Juli 2023 (BGBl. 2023 | Nr. 186).

FFH-RL - Flora-Fauna-Habitat-Richtlinie (RL 92/43/EWG): Richtlinie des Europäischen Parlamentes und Rates vom 21. Mai 1992 zur Erhaltung der natürlichen Lebensräume sowie der

wildlebenden Tiere und Pflanzen, geändert durch die Richtlinie 2006/105/EG vom 20.12.2006, i.V. mit der aktualisierten Fassung der Anhänge 2013/17/EU, vom 13. Mai 2013.

GrünanIS - 19.5.1 Satzung für die Benutzung der öffentlichen Grünanlagen und Spielanlagen der Stadt Regensburg (Grünanlagensatzung) vom 25. Juli 2019. Inklusive Grünanlagen- und Spielanlagenverzeichnis. AMBl. Nr. 34 vom 19. August 2019, geändert durch Satzung vom 27. August 2020, AMBl. Nr. 37 vom 7. September 2020, geändert durch Satzung vom 28. April 2022, AMBl. Nr. 20 vom 16. Mai 2022, AMBl. Nr. 52 vom 27. Dezember 2022.

HWSG II - Hochwasserschutzgesetz II, Gesetz zur weiteren Verbesserung des Hochwasserschutzes und zur Vereinfachung von Verfahren des Hochwasserschutzes vom 30. Juni 2017 (BGBl. I S. 2193).

KSG - Bundes-Klimaschutzgesetz vom 12. Dezember 2019 (BGBl. I S. 2513), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 15. Juli 2024 (BGBl. 2024 | Nr. 235).

ND-SicherungsVO - Verordnung zur Sicherung von Naturdenkmalen im Stadtgebiet von Regensburg in der Fassung der Bekanntmachung vom 24. August 2007 (AMBl. Nr. 36 vom 03. September 2007).

39. BImSchV - Neununddreißigste Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (Verordnung über Luftqualitätsstandards und Emissionshöchstmengen) vom 2. August 2010 (BGBl. I S. 1065), zuletzt geändert durch Artikel 112 der Verordnung vom 19. Juni 2020 (BGBl. I S. 1328).

PlanSiG - Gesetz zur Sicherstellung ordnungsgemäßer Planungs- und Genehmigungsverfahren während der COVID-19-Pandemie (Planungssicherstellungsgesetz) vom 20. Mai 2020 (BGBl. I S. 1041), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 4. Dezember 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 344).

UVPG - Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung in der Fassung der Bekanntmachung vom 18. März 2021 (BGBl. I S. 540), zuletzt geändert durch Artikel 10 des Gesetzes vom 23. Oktober 2024 (BGBl. 2024 I Nr. 323).

Verordnung zum Schutze des Baumbestandes in der Stadt Regensburg (Baumschutzverordnung) vom 11. Februar 1993, geändert durch Verordnung vom 12. Dezember 2001, AMBl. Nr. 51 vom 17. Dezember 2001; Verordnung vom 04. Juni 2004, AMBl. Nr. 27 vom 28. Juni 2004; Verordnung vom 09. Januar 2023, AMBl. Nr. 9 vom 27. Februar 2023.

Verordnung der Stadt Regensburg über das Überschwemmungsgebiet an der Donau von Flusskilometer 2.372,105 bis Flusskilometer 2.387,660 und am Regen von Flusskilometer 0,000 bis Flusskilometer 4,855 auf dem Gebiet der Stadt Regensburg vom 04. August 2015 (AMBl. Nr. 35 vom 24. August 2015).

VS-RL - Europäische Vogelschutz-Richtlinie (RL 79/409/EWG) des Europäischen Parlaments und des Rates, in der kodifizierten Fassung vom 30. November 2009 der Richtlinie 2009/147/EG über die Erhaltung der wildlebenden Vogelarten (Amtsblatt der Europäischen Union L 20 vom 26.1.2010, S. 7 ff.), in Verbindung mit der aktualisierten Fassung der Anhänge 2013/17/EU, vom 13. Mai 2013.

WHG - Wasserhaushaltsgesetz vom 31. Juli 2009 (BGBl. I S. 2585), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 4. Januar 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 5).

WRRL - Europäische Wasserrahmenrichtlinie (Richtlinie 2000/60/EG) des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. Oktober 2000 zur Schaffung eines Ordnungsrahmens für Maßnahmen der Gemeinschaft im Bereich der Wasserpolitik.

Mit ergänzender Grundwasserrichtlinie 2006/118/EG des Europäischen Parlaments und des

Rates vom 12. Dezember 2006 zum Schutz des Grundwassers vor Verschmutzung und Verschlechterung und ergänzender UQN-Richtlinie 2008/105/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16.12.2008 über Umweltqualitätsnormen im Bereich der Wasserpolitik und zur Änderung und anschließenden Aufhebung der Richtlinien des Rates 82/176/EWG, 83/513/EWG, 84/156/EWG, 84/491/EWG und 86/280/EWG sowie zur Änderung der Richtlinie 2000/60/EG.

32. BImSchV - 32. Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (Geräte- und Maschinenlärmschutzverordnung - 32. BImSchV) vom 29. August 2002 (BGBl. I S. 3478), zuletzt geändert durch Art. 14 des Gesetzes vom 27. Juli 2021 (BGBl. I S. 3146).

ANLAGEN